Lokführerhandbuch

Vectron (X4-E-Lok)

Familie B

Urheber: 33	Zust. Stelle: IC RL LOC EN DD DOC	Dok.-Art: Bedienungsanleitung		Referenz-Kennzeichen: -TS_RA &ADC008		Siemens AG IC RL
Erstellt: Markus Jäger		X4ELFHB_Lokfuehrerhandbuch_B		Dok.-Status: freigegeben		
Geprüft: Tobias Zieringer				A6Z00033718675		
Freigegeben: Helga Romig		Dateiname: 00_X4ELFHB_CS-0_X4-B_de.docx		Index: E	Datum: 2014-04-25	Sprache: DE	Seiten: 1/14
Auftraggeber: Ident-Nr.:		Datum:	Genehmigt:	Ausgabe:		Datum:	

Copyright © Siemens AG 2014. Alle Rechte vorbehalten
Intern

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern

Änderungsverzeichnis

Version	Datum	Änderungsgrund	Seiten
-	24-08-2012	Ersterstellung	Alle
A	22-05-2013	Formale Anpassungen	Alle
		Kapitel überarbeitet	Kap. 1 und 1.1.7
B	09-08-2013	Komplette Überarbeitung und Ergänzung des LFHB X4B	Band 0 bis IV
C	29-08-2013	Formale Fehler im gesamten Lokführerhandbuch korrigiert.	Band 0 bis IV
		Urheberrecht ergänzt	Band 0
D	10-04-2014	Komplette Überarbeitung des Lokführerhandbuchs	Alle
E	25-04-2014	Formale Anpassungen	Alle

Siemens AG
Infrastructure and Cities Sector
Rail Systems Division
Locomotives and Components
Krauss-Maffei-Straße 2
D-80997 München

Urheberrecht
Dieses Dokument sowie die begleitenden Unterlagen geben Kenntnis von Sachverhalten und Gegenständen, die urheberrechtlich Eigentum der Siemens AG sind. Weder Erhalt noch Besitz dieses Dokumentes verleihen oder übertragen das Recht zur Weitergabe an Dritte, sowie seinen Inhalt als Ganzes oder teilweise, eine darin enthaltene Information sowie irgendwelche Gegenstände oder Vorrichtungen zu kopieren oder bekannt zu machen, sowie irgendwelche Methoden oder Prozesse anzuwenden, soweit dies nicht ausdrücklich und schriftlich durch die Siemens AG zugestanden wird. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte bleiben vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder der GmbH – Eintragung.

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Buch berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften. Sollte in diesem Werk direkt oder indirekt auf Gesetze, Vorschriften oder Richtlinien (z. B. DIN, VDI, VDE) Bezug genommen oder aus ihnen zitiert worden sein, so kann die Siemens AG keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernehmen. Es empfiehlt sich, gegebenenfalls für die eigenen Arbeiten die vollständigen Vorschriften oder Richtlinien in der jeweils gültigen Fassung hinzuzuziehen.

In diesem Dokument wurden Informationen aus der Herstellerdokumentation des Unterlieferanten entnommen. Die Urheberrechte des Unterlieferanten an diesen Informationen bleiben durch die Nutzung der Siemens AG unberührt.

Copyright © Siemens AG 2014

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Inhaltsverzeichnis

0. EINLEITUNG 4
0.1 Aufbau des Lokführerhandbuches 4
0.1.1 Band 0 - Vorspann 4
0.1.2 Band I – Beschreibung 4
0.1.3 Band II - Bedienanleitung 5
0.1.4 Band III - Zugbeeinflussung 5
0.1.5 Band IV - Störungssuche und Störungsabhilfe (für den Lokführer) 6
0.1.6 Band IV - Anhang - Störungsmeldungen 6
0.2 Hinweise und sicherheitsrelevante Begriffe und deren Symbole 7
0.2.1 Kennzeichnung von Sicherheitshinweisen 7
0.2.2 Bedeutung der sicherheitsrelevanten Begriffe 7
0.3 Allgemeine Sicherheitshinweise 8
0.4 Qualifiziertes Personal 9
0.5 Hinweise zur Instandhaltung und Reparatur 9
0.6 Selbstrettungsmittel (Fluchthauben) 10
1. ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 11

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

0. Einleitung

☞ ***Hinweis***

Das vorliegende Lokführerhandbuch ist gültig für die gesamte Lokfamilie. Es sind auch variantenabhängig Ausstattungsmerkmale beschrieben. Diese sind als "Optional","Länderabhängig", "Variantenabhängig" oder mit der "Variantenbezeichnung" (z.B. "Variante B10" oder "Variante C04") gekennzeichnet.

☞ ***Hinweis***

Der Inhalt eines Bandes muss immer in Zusammenhang mit den anderen Bänden gelesen und verstanden werden!

0.1 Aufbau des Lokführerhandbuches

0.1.1 Band 0 - Vorspann

Der vorliegende Vorspann (als Band 0 bezeichnet) erklärt die Struktur und die Handhabung des Lokführerhandbuches, welches zur einfacheren Handhabung in 5 Bände aufgeteilt wurde.

0.1.2 Band I – Beschreibung

☞ ***Hinweis***

Das Personal muss sich zuerst mit diesem Band vertraut machen, bevor die Lokomotive bedient wird.

Der Band I „Beschreibung“ gibt eine allgemeine Beschreibung der Lokomotive und eine Übersicht über die technischen Daten. Der Band I besteht aus folgenden Hauptkapiteln:

- Bauart und Verwendungszweck
- Unterfluranbauten
- Dach und Dachausrüstung
- Frontend der Lokomotive
- Maschinenraum
- Bremssystem
- Antriebs- und Hilfsbetriebekonzept
- Energiezuführung
- Bordnetz
- Fahrzeugsteuerung und Kommunikation
- Antenneneinbauorte (Zugbeeinflussungssysteme)
- Anhebestellen

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

0.1.3 Band II - Bedienanleitung

Der Band II beschreibt alle Komponenten auf der Lokomotive, an denen der Lokführer Bedienhandlungen durchführen muss. Der Band II besteht aus folgenden Hauptkapiteln:

- Bedien- und Anzeigeelemente im Führerraum
- Bedien- und Anzeigeelemente im Maschinenraum
- Bedien- und Anzeigeelemente außen an der Lokomotive
- Lageplan zur In- und Außerbetriebnahme der Lokomotive
- Inbetriebnahme der Lokomotive
- Außerbetriebnahme der Lokomotive
- Display
- Signallicht
- Zugfunk
- Türsteuerungssysteme (variantenabhängig)
- Druckluft- und Bremssystem
- Automatische Fahr- und Bremssteuerung (AFB) (variantenabhängig)
- Sicherheitsfahrschalter (Sifa)
- Traktionsaufschaltung
- Mehrfachtraktion
- Lokomotive abstellen
- Winterbetrieb
- Batterienetzunterspannung und Tiefentladung der Batterie
- Brandmelde- und bekämpfungssystem
- Erden der Lokomotive

0.1.4 Band III - Zugbeeinflussung

Der Band III beschreibt welche Zugbeeinflussungssysteme in einer Lokomotive verbaut sind. Außerdem werden weiterführende, vertiefende Informationen zu den Zugbeeinflussungssystemen für den ausgebildeten Lokführer bereitgestellt. Der Band III besteht aus folgenden Hauptkapiteln:

- Allgemeine Informationen
- Fahrzeugausstattung
- Systemwahl nach dem Ab- und Wiederaufrüsten
- Zugbeeinflussungssysteme

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

0.1.5 Band IV - Störungssuche und Störungsabhilfe (für den Lokführer)

Im Band IV werden Themen zur Behebung von Störungen behandelt. Der Band IV besteht aus folgenden Hauptkapiteln:

- Schleppen oder Abschleppen der Lokomotive
- Notlösen der Federspeicherbremse
- Technische Maßnahmen an einer defekten Lokomotive
- Führerbremsventil auf Backup-Betrieb umschalten
- Ausfall des Displays
- Ausfall der Signalbeleuchtung
- Leuchtmitteltausch Signallicht
- Mehrfachtraktionsfehlermeldungen
- Abhilfe bei Ansprechen der Schleifleistenüberwachung
- Ausfall der Sifa
- Verhalten im Brandfall

0.1.6 Band IV - Anhang - Störungsmeldungen

Der Anhang „Störungsmeldungen“ ist ein separates Dokument und liegt zusammen mit dem Lokführerhandbuch auf der Lokomotive aus.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

0.2 Hinweise und sicherheitsrelevante Begriffe und deren Symbole

0.2.1 Kennzeichnung von Sicherheitshinweisen

Wichtige Anweisungen, welche die technische Sicherheit sowie den Betriebs- und Strahlenschutz betreffen, sind in den einzelnen Dokumenten durch Symbole, **fetten Druck** und der Kennzeichnungen **GEFAHR**, **WARNUNG**, **VORSICHT**, **ACHTUNG** und ***HINWEIS*** hervorgehoben.

0.2.2 Bedeutung der sicherheitsrelevanten Begriffe

Die sicherheitsrelevanten Begriffe haben folgende Bedeutung:

GEFAHR

im Sinne dieses Handbuches und der Warnhinweise auf den Produkten selbst bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten wird, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

WARNUNG

im Sinne dieses Handbuches und der Warnhinweise auf den Produkten selbst bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

VORSICHT

im Sinne dieses Handbuches und der Warnhinweise auf den Produkten selbst bedeutet, dass eine leichte Körperverletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

VORSICHT steht bei Arbeits- und Betriebsverfahren, die genau einzuhalten sind, um eine Gefährdung von Personen auszuschließen.

ACHTUNG

bedeutet, dass Sachschaden eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

ACHTUNG steht bei Arbeits- und Betriebsverfahren, die genau einzuhalten sind, um Beschädigungen oder Zerstörungen zu vermeiden. Das gilt auch für regelmäßig auszuführende Arbeiten sowie für Arbeiten, die nach besonderer Beanspruchung oder bei ungewöhnlichen Witterungseinflüssen und Betriebsweisen zu leisten sind!

Hinweis

im Sinne dieses Handbuches ist eine wichtige Information über das Produkt oder den jeweiligen Teil des Handbuches, auf die besonders aufmerksam gemacht werden soll. Dieser ist jedoch nicht als Warnhinweis, sondern als "Tipp" zu verstehen ist.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

☞ ***Hinweis***

Beim Auftreten mehrerer Gefährdungsstufen wird immer der Warnhinweis zur jeweils höchsten Stufe verwendet. Wenn in einem Warnhinweis mit dem Warndreieck vor Personenschäden gewarnt wird, dann kann im selben Warnhinweis zusätzlich eine Warnung vor Sachschäden angefügt sein.

0.3 Allgemeine Sicherheitshinweise

Der Maschinenraum der Lokomotive ist als elektrischer Betriebsraum konzipiert, ein dauernder Aufenthalt von Personen darin während der Fahrt ist nicht vorgesehen.

Grundsätzlich sind während des Betriebes der Lokomotive die folgenden Gefährdungen für Personen im Maschinenraum möglich:

- Im ungestörten Betrieb der Lokomotive treten im Maschinenraum elektromagnetische Felder auf. Sie werden von, den für die große Traktionsleistung erforderlichen hohen Spannungen und Strömen verursacht. Dabei können die Magnetfeldgrenzwerte für Personen mit Herzschrittmachern z. B. nach EN 45502-2-1:2003 und V VDE V 0848 Teil 4 A3, Juli 1995 überschritten werden. Ebenfalls können die Grenzwerte nach ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) für beruflich exponierte Personen überschritten werden. Darüber hinaus ist im Maschinenraum mit Lüfterlärm zu rechnen, der bei dauerndem Aufenthalt zu Gehörschäden führen kann.
- Fehler elektrischer Betriebseinrichtungen können grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden. Deren Auswirkungen können auch personengefährdender Art sein. Soweit technisch möglich werden diese Fehler von dem Schutzsystem der Lokomotive erkannt und in einen sicheren Zustand überführt.

Der Aufenthalt von Personen im Maschinenraum insbesondere bei eingeschaltetem Hauptschalter, ist auf die kürzeste, notwendige Dauer zu beschränken.

VORSICHT

Es sind die landesspezifischen Vorschriften für persönliche Schutzmaßnahmen zu beachten (z. B. Gehörschutz).

WARNUNG

Personen mit Herzschrittmachern dürfen den Maschinenraum nur bei abgerüsteter Lokomotive betreten.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

0.4 Qualifiziertes Personal

GEFAHR

Die Lokomotive darf nur von geschultem Personal bedient werden (z.B. Lokführer). Dies gilt sowohl für bahneigenes Personal, als auch für bahnfremdes Hilfspersonal.

Es wird vorausgesetzt, dass für jegliche Arbeiten an und in der Lokomotive grundsätzlich nur qualifiziertes Personal eingesetzt wird.

Qualifiziertes Personal sind Personen, die auf Grund ihrer Ausbildung, Erfahrung und Unterweisung sowie ihrer Kenntnisse über einschlägige Normen, Bestimmungen, Unfallverhütungsvorschriften und Betriebsverhältnisse, von dem für die Sicherheit der Anlage Verantwortlichen berechtigt worden sind, die jeweils erforderlichen Tätigkeiten auszuführen und dabei mögliche Gefahren erkennen und vermeiden können.

(Definition für Fachkräfte siehe auch DIN VDE 0105 oder IEC 364).

Hinweis

Der Betreiber ist verpflichtet, sicherzustellen, dass der Lokführer voll handlungsfähig ist.

0.5 Hinweise zur Instandhaltung und Reparatur

GEFAHR

Jeder Lokführer und Werkstattmitarbeiter, der Instandhaltungsarbeiten und Reparaturen ausführt, muss dieses Handbuch lesen und den Inhalt kennen.

GEFAHR

Diese Anweisungen sind für geschultes Fachpersonal geschrieben.

GEFAHR

Die Unfallverhütungsvorschriften für die Instandhaltungsarbeiten an Lokomotiven, insbesondere Erdung und Sicherung der Hochspannungsgeräte, müssen strikt eingehalten werden!

WARNUNG

Bei Arbeiten in den Gerüsten müssen alle Kondensatoren der Zwischen- und Leistungskreise sicher entladen und gesichert sein!

Status: freigegeben ROMIG_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

0.6 Selbstrettungsmittel (Fluchthauben)

Auf der Lokomotive sind Selbstrettungsmittel (Fluchthauben) für vier Personen vorhanden.

☞ ***Hinweis***

Wird die X4-Lokomotive als Güterzuglokomotive eingesetzt, müssen bei Anwesenheit von mehr als 4 Personen je zusätzlicher Person ein weiteres Selbstrettungsmittel (Fluchthaube) mitgeführt werden.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

1. Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung	Übersetzung
4QS	Vierquadrantensteller	
AFB	Automatischer Fahr- und Brems-betrieb	
ASG	Antriebssteuergerät	
ATB	Automatische Treinbeïnvloeding	Automatische Zugbeeinflussung
BRA	Bremsart	
BLG	Batterieladegerät	
BRH	Bremshundertstel	
BSG	Bremssteuergerät	
BST	Bremssteller	
CCD	Control and Command Display	
C-Druck	Bremszylinderdruck	
CEE	Commission on Rules for the Approval of Electrical Equipment	Kommission für die Regelung der Zulassung elektrischer Ausrüs-tungen
DG	Drehgestell	
DB AG	Deutsche Bahn AG	
D-End	Drehgestellende Antriebsseitig	
DSE	Datenspeichereinheit	
DFÜ	Datenfernübertragung	
EBA	Eisenbahn Bundesamt	
ED-Bremse	Elektrodynamische Bremse	
ep-Bremse	Elektropneumatische Bremse	
ESF	Energiesparendes Fahren	
ESO	Eisenbahnsignalordnung	
ETCS	Zugsicherungssystem	
EVC	European Vital Computer	
FbrV	Führerbremsventil	
Fzg	Fahrzeug	
FM	Fahrmotor	
FML	Fahrmotorlüfter	
GS	Gleitschutz	
GSM	Global System for Mobile Com-munications	Standard für volldigitale Mobil-funknetze
GSS	Gleit- und Schleuderschutz	

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Abkürzung	Bedeutung	Übersetzung
GTO	Gate-Turn-Off-Thyristor	
HB / HBL	Hauptluftbehälterleitung	
HBG	Hilfsbetriebegerüst	
HBU	Hilfsbetriebeumrichter	
HL / HLL	Hauptluftleitung	
HS	Hauptschalter	
HTG	Hilfsbetriebetrafogerüst	
HW	Hardware	
IGBT	Insulated-Gate-Bipolar-Transistor	
I/O	Input/Output	Eingabe / Ausgabe
IT-Netz	Isolé Terre	Ungeerdetes Netz
IVC	Integrated Vital Computer	
LSS	Leitungsschutzschalter	
LZB	Lineare Zugbeeinflussung	
MSS	Motorschutzschalter	
MVB	Multifunction Vehicle Bus	Fahrzeugbus
NN	Normalnull	
NS	Nederlands Spoorwegen	Niederländische Bahn
NBA	Notbremsanforderung	
NBÜ	Notbremsüberbrückung	
N-End	Drehgestell-Ende Nichtantriebs-seitig	
OKZ	Ortskennzeichen	
PE	Schutzleiter	
PWR	Pulswechselrichter	
PZB	Punktförmige Zugbeeinflussung	
RWS	Rückwandschrank	
RFI	Rete ferroviaria Italiana S.p.A.	Italienische Bahn
SA	Stromabnehmer	
SB	Schnellbremsung	
SCMT	Sistema di Controllo della Marcia del Treno	Zugsteuerungs- und Zugsiche-rungssystem, im Netz der RFI (Italien)
SFE / SAFE	Seitenfahreinrichtung / Seitenab-fahreinrichtung	

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Abkürzung	Bedeutung	Übersetzung
SHP	Samoczynne hamowanie pociągu	Zugsicherungssystem (Polen) (Selbstständiges Bremsen des Zuges)
SIBAS	Siemens Bahnautomatisierungs-systems	
Sifa	Sicherheitsfahrschaltung	
SR	Stromrichter	
ST	Eingangssteller, Steller	
TBL	Transmission Balise Locomotive	Zugbeeinflussungssystem (Belgi-en)
TCN	Train Communication Network	
TDD	Technical and Diagnostic Display	
Tf	Triebfahrzeugführer	
Tfz	Triebfahrzeug	
TSP	Traktionssperre	
TMC	Time Division Multiplex for Mul-titraction Control	Methoden zur Signal- und Nach-richtenübertragung
UIC	Union internationale des chemins de fer	Internationaler Eisenbahnverband
v	Vilocity	Geschwindigkeit
VB	Vollbremsung	
VPI	Vakuumdruckimprägniert	
VMZ	Maximal zulässige Geschwindig-keit des Zuges	
WTB	Wired Train Bus	Feldbus
ZSG	Zentrales Steuergerät	
ZSS	Zugsammelschiene	
OTM	One Terminal Mode	Ein-Display Modus

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern

Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Band I

Beschreibung

Vectron (X4-E-Lok)

Familie B

Urheber: 33	Zust. Stelle: IC RL LOC EN DD DOC	Dok.-Art: Bedienungsanleitung		Referenz-Kennzeichen: -TS_RA &ADC008		Siemens AG IC RL
Erstellt: Markus Jäger		X4ELFHB_Lokfuehrerhandbuch_B		Dok.-Status: freigegeben		
Geprüft: Tobias Zieringer				A6Z00033718675		
Freigegeben: Helga Romig		Dateiname: 01_X4ELFHB_BES-1_X4-B_de.docx		Index: E	Datum: 2014-04-25	Sprache: DE	Seiten: 1/72
Auftraggeber: Ident-Nr.:		Datum:	Genehmigt:	Ausgabe:		Datum:	

Copyright © Siemens AG 2014. Alle Rechte vorbehalten
Intern

Status: freigegeben ROMIG_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument-ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Änderungsverzeichnis

Version	Datum	Änderungsgrund	Seiten
-	24-08-2012	Erstausgabe	Alle
A	22-05-2013	Beschreibung überarbeitet.	Kap. 1
		Technische Daten überarbeitet	Kap. 1.2
		Beschreibung und Diagramme überarbeitet.	Kap. 1.3
		Formal überarbeitet	Kap. 2.1
		Beschreibung überarbeitet.	Kap. 2.1.1
		Beschreibungen überarbeitet.	Kap. 2.1.2, 2.1.2.2, 2.1.2.5, 2.1.2.6
		Beschreibung Antrieb überarbeitet.	Kap. 2.1.2.9
		Beschreibungen überarbeitet.	Kap. 2.1.3
		Beschreibungen überarbeitet.	Kap. 2.1.4, 2.1.4.1, 2.1.4.2
		Formal überarbeitet	Kap. 2.1.5
		Beschreibungen überarbeitet.	Kap. 2.1.6
		Beschreibungen überarbeitet.	Kap. 2.1.9
		Beschreibungen überarbeitet.	Kap. 2.2
		Beschreibungen überarbeitet.	Kap. 2.2.1.1
		Beschreibungen überarbeitet.	Kap. 2.3.1
		Beschreibungen überarbeitet.	Kap. 2.3.5
		Beschreibungen überarbeitet. Spannungswerte korrigiert	Kap. 2.3.9.2
		Grafik entfernt	Kap. 2.4
		Beschreibungen überarbeitet.	Kap. 2.4.2 bis 2.4.5
		Gesamtes Kapitel überarbeitet.	Kap. 2.5. bis 2.5.13
		Hinweis eingefügt. Absatz 2 gelöscht	Kap. 3
		Grafik entfernt und Beschreibung angepaßt.	Kap. 4
		Gesamtes Kapitel überarbeitet.	Kap. 5
		Kapitel überarbeitet.	Kap. 6.2

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Version	Datum	Änderungsgrund	Seiten
		Formal überarbeitet und Tabelle als Zeichnungslegende eingefügt.	Kap. 7
		Formal überarbeitet	Kap. 7.1
		Kapitel überarbeitet.	Kap. 7.3
		Kapitel überarbeitet.	Kap. 7.5
A	22-05-2013	Kapitel gelöscht. Wird in LFHB Band IV eingearbeitet.	Kap. 8.1
		Kapitel gelöscht.	Kap. 11
B	09-08-2013	Allgemeine Informationen geändert	Kap. 0
		Technische Daten: Tabelle angepaßt an neue Struktur mit Anhang 2 des Lokführerhandbuches (Ausstattungsliste)	Kap. 1 und Anhang 2
		Bremskraft und Zugkraftdiagramme entfernt wegen der großen Diagrammanzahl in jeder Lokfamilie	Kap. 1.3
		Sandungsbeschreibung geändert.	Kap. 2.1.1
		Drehgestellbeschreibung angepaßt	Kap. 2.1.2
		Bremsstatusanzeige: Beschreibung geändert.	Kap. 2.1.8.1
		Ausstattung Dächer überarbeitet	Kap. 2.2.1.1
		Beschreibung Hilfsluftsystem überarbeitet	Kap. 2.5.9.2
		Kapitel "4. Antriebs- und Hilfsbetriebekonzept" überarbeitet	Kap. 4
C	29.08.2013	Formale Fehler im gesamten Lokführerhandbuch korrigiert.	Band 0 bis IV
		Urheberrecht ergänzt	Band I
D	10-04-2014	Komplette Überarbeitung des Lokführerhandbuchs	Alle
E	25-04-2014	Formalle Anpassung	Alle

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Siemens AG
Infrastructure and Cities Sector
Rail Systems Division
Locomotives and Components
Krauss-Maffei-Straße 2
D-80997 München

Urheberrecht
Dieses Dokument sowie die begleitenden Unterlagen geben Kenntnis von Sachverhalten und Gegenständen, die urheberrechtlich Eigentum der Siemens AG sind. Weder Erhalt noch Besitz dieses Dokumentes verleihen oder übertragen das Recht zur Weitergabe an Dritte, sowie seinen Inhalt als Ganzes oder teilweise, eine darin enthaltene Information sowie irgendwelche Gegenstände oder Vorrichtungen zu kopieren oder bekannt zu machen, sowie irgendwelche Methoden oder Prozesse anzuwenden, soweit dies nicht ausdrücklich und schriftlich durch die Siemens AG zugestanden wird. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte bleiben vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder der GmbH – Eintragung.

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Buch berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften. Sollte in diesem Werk direkt oder indirekt auf Gesetze, Vorschriften oder Richtlinien (z. B. DIN, VDI, VDE) Bezug genommen oder aus ihnen zitiert worden sein, so kann die Siemens AG keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernehmen. Es empfiehlt sich, gegebenenfalls für die eigenen Arbeiten die vollständigen Vorschriften oder Richtlinien in der jeweils gültigen Fassung hinzuzuziehen.

In diesem Dokument wurden Informationen aus der Herstellerdokumentation des Unterlieferanten entnommen. Die Urheberrechte des Unterlieferanten an diesen Informationen bleiben durch die Nutzung der Siemens AG unberührt.

Copyright © Siemens AG 2014

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Inhaltsverzeichnis

0. ALLGEMEINE INFORMATIONEN 11

1. BAUART UND VERWENDUNGSZWECK 12
1.1 Mechanischer Aufbau 13
1.2 Schallschutz 13
1.3 Technische Daten 14
1.4 Maximale Wasser- und Schneehöhe auf den Schienen 14
1.5 Befahrbarkeit von Gleislagen 14

2. UNTERFLURANBAUTEN 15
2.1 Sandung (1) 16
2.2 Drehgestell (2) 17
2.2.1 Radsatz 17
2.2.2 Radsatzlagerung 17
2.2.3 Radsatzführung und Primärfederung 17
2.2.4 Längskraftübertragung 18
2.2.5 Sekundärfederung und Sekundärdämpfung 18
2.2.6 Drehgestellrahmen 18
2.2.7 Antrieb 18
2.2.7.1 Fahrmotor 19
2.2.7.2 Bahngetriebe 19
2.2.8 Weitere Anbauten 19
2.3 Batteriekasten (3) 20
2.4 Transformatorkessel (4) 21
2.4.1 Aufbau und Ausführung des Haupttransformators 21
2.4.2 Transformatorkühlung 21
2.4.3 Überwachungseinrichtung 21
2.5 Fettbehälter (Spurkranzschmierung) (5) 22
2.6 Fremdeinspeisung (6) 23
2.7 Bahnräumer (7) 23
2.8 Außenanzeige (Status der Bremsen) (8) 24
2.9 ep-Prüfbox (9) 24
2.10 Außentaster für Feuerlöschanlage (10) 25
2.11 Antennen für die Zugbeeinflussungssysteme 25

3. DÄCHER UND DACHAUSRÜSTUNG 26
3.1 Maschinenraumdächer 26
3.2 Stromabnehmeranordnung 26
3.3 Stromabnehmer 28

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.4 Akustische Signaleinrichtungen ... 29
3.5 Frontenddächer ... 29

4. FRONTEND DER LOKOMOTIVE ... 30
4.1 Frontaufstiege ... 30
4.2 Aufstieg zur Führerraumtür ... 30
4.3 Frontklappe ... 31
4.4 Zugzielanzeige ... 31
4.5 Klimagerät ... 32
4.6 Kupplungssystem ... 32
4.7 Druckluftverbindungen ... 33
4.8 UIC Kupplungsdosen ... 34
4.8.1 Kommunikation zum Zug ... 34
4.8.2 Zugsammelschiene und ep-Bremse ... 34
4.9 Frontscheiben und Scheibenwaschanlage ... 35
4.10 Außenbeleuchtung und Signaleinrichtungen ... 36
4.11 Rückschaueinrichtung (variantenabhängig) ... 36
4.12 Führerraum ... 37
4.12.1 Einstiegstüren ... 37
4.12.2 Maschinenraumtür ... 38
4.12.3 Führertisch ... 38
4.12.4 Führerraumrückwand ... 39
4.12.5 Werkzeuge und Ausrüstung im Führerraum ... 39
4.12.6 Sitze ... 40
4.12.7 Sonnenschutz-Rollo ... 40
4.12.8 Fußboden ... 40
4.12.9 Klimatisierung ... 40
4.12.10 Lautsprecher und Rauchmelder ... 41

5. MASCHINENRAUM ... 42
5.1 Fahrmotorlüfter (1) ... 43
5.2 Niederspannungsgerüst (2) ... 44
5.3 Hilfsbetriebetrafogerüst (3) ... 45
5.4 Kühlturm 1 und 2 (4) ... 46
5.5 Traktionsstromrichter (5) ... 47
5.5.1 Stromrichterkühlung ... 47
5.5.2 Traktionswechselrichter ... 47
5.5.3 Hilfsbetriebeumrichter ... 47
5.6 Hilfsbetriebegerüst (6) ... 48
5.7 Brandmelde- und Brandbekämpfungssystem (7) ... 49

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

5.8 Druckluftverarbeitungsgerüst (8, 9) ... 50
5.8.1 Druckluftspeicherung ... 50
5.8.2 Hilfsluftsystem ... 50
5.9 Drucklufterzeugungsgerüst (10) ... 51
5.10 AC-Hochspannungsgerüst (11) ... 52
5.11 Zugsicherungsschrank 3 (12) ... 53
5.12 Zugsicherungsschrank 1 und 2 (13) ... 53
5.13 Werkzeuge und Ausrüstung im Maschinenraum ... 53

6. BREMSSYSTEM ... 55

7. ANTRIEBS- UND HILFSBETRIEBEKONZEPT ... 57

8. ENERGIEZUFÜHRUNG ... 59
8.1 Stromabnehmer ... 59
8.2 Stromwandler ... 59
8.3 Spannungswandler ... 59
8.4 Hauptschalter ... 59
8.5 Haupttransformator ... 59
8.6 Zugsammelschiene ... 59

9. BORDNETZ ... 60
9.1 AC-Bordnetz ... 60
9.2 DC-Bordnetz ... 60
9.2.1 Batterie und Batterieladegerät ... 60
9.2.2 Batteriekreise ... 61
9.2.3 Batterie-Spannungsüberwachung ... 62

10. FAHRZEUGSTEUERUNG UND KOMMUNIKATION ... 63
10.1 Zentrale Steuergeräte ... 66
10.2 Antriebssteuergerät ... 67
10.3 Displays ... 67
10.4 Bremssteuergerät ... 67
10.5 Gleitschutz der pneumatischen Bremse ... 68
10.6 Peripherieanbindung über dezentrale Ein-/ Ausgabebaugruppen (I/O) ... 68
10.7 Zugbeeinflussung ... 68
10.8 Sicherheitsfahrschaltung ... 68
10.9 Automatische Fahr-/Bremssteuerung ... 68
10.10 Datenspeicherung ... 68
10.11 Datenfernübertragung ... 69
10.12 Fahrzeug-, Zug- und Servicebus ... 70

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

11. ANTENNENEINBAUORTE (ZUGBEEINFLUSSUNGSSYSTEME) 71

12. ANHEBESTELLEN 72

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1-1: Ansichten E-Lok X4 (Beispielabbildung) ... 12
Abb. 1-2: Lokkastenrohbau ... 13
Abb. 2-1: Übersicht der Unterflurbaugruppen (Beispielabbildung) ... 15
Abb. 2-2: Sandung ... 16
Abb. 2-3: Drehgestell X4 (Beispielabbildung) ... 17
Abb. 2-4: Fahrmotor (links) und Bahngetriebe (rechts) (Beispielabbildung) ... 19
Abb. 2-5: Batteriekasten mit Sicherungskasten (Beispielabbildung) ... 20
Abb. 2-6: Transformatorkessel (Beispielabbildung) ... 21
Abb. 2-7: Schematischer Aufbau der Spurkrankschmierung (variantenabhängig) ... 22
Abb. 2-8: Sprühdüse (links), Schmiermittelbehälter (rechts) ... 22
Abb. 2-9: Fremdeinspeisung ... 23
Abb. 2-10: Bahnräumer (Beispielabbildung) ... 23
Abb. 2-11: Außenanzeige (Status der Bremsen) ... 24
Abb. 2-12: ep-Prüfbox ... 24
Abb. 2-13: Außentaster für Feuerlöschanlage ... 25
Abb. 3-1: Dachsegmente des Maschinenraums (Bestückung ist variantenabhängig) ... 26
Abb. 3-2: Stromabnehmer (Beispielabbildung) ... 28
Abb. 3-3: Absperrhähne automatische Senkeinrichtung (Beispielabbildung) ... 28
Abb. 3-4: Makrofone (Hoch- und Tiefton) (Beispielabbildung) ... 29
Abb. 3-5: Frontenddach (Beispielabbildung) ... 29
Abb. 4-1: Frontaufstieg (Beispielabbildung) ... 30
Abb. 4-2: Aufstieg zur Führerraumtür (Beispielabbildung) ... 30
Abb. 4-3: Frontklappe (Beispielabbildung) ... 31
Abb. 4-4: Zugzielanzeige in der Frontklappe ... 31
Abb. 4-5: Klimagerät (Beispielabbildung) ... 32
Abb. 4-6: Druckluftverbindungen am Frontend (Beispielabbildung) ... 33
Abb. 4-7: UIC-Mehrfachtraktionsdose (Beispielabbildung) ... 34
Abb. 4-8: Zugsammelschienendose und UIC ep-Dose (Beispielabbildungen) ... 34
Abb. 4-9: Frontscheiben und Scheibenwaschanlage (Beispielabbildung) ... 35
Abb. 4-10: Einfüllstutzen für Wischwasser (Beispielabbildung) ... 35
Abb. 4-11: Anordnung Signallicht und Scheinwerfer (variantenabhängig) ... 36
Abb. 4-12: Einstiegstüren (Ansichten innen und außen) (Beispielabbildung) ... 37
Abb. 4-13: Maschinenraumtür mit Panikverschluss (Beispielabbildung) ... 38
Abb. 4-14: Führerraumrückwand (Beispielabbildung) ... 39
Abb. 4-15: Lokführersitz (Beispielabbildung) ... 40
Abb. 4-16: Sonnenschutz-Rollo (Beispielabbildung) ... 40
Abb. 4-17: Lautsprecher und Rauchmelder (Beispielabbildung) ... 41
Abb. 5-1: Anordnung der Komponenten im Maschinenraum (variantenabhängig) ... 42
Abb. 5-2: Fahrmotorlüfter (Beispielabbildung) ... 43
Abb. 5-3: Niederspannungsgerüst mit Bedienfeld (Beispielabbildung) ... 44
Abb. 5-4: Hilfsbetriebetrafogerüst (Beispielabbildung) ... 45
Abb. 5-5: Kühltürme (linke Kühlturmabbildung mit Ölausgleichsbehälter) (Beispielabbildung) ... 46

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Abb. 5-6: Traktionsstromrichter (Beispielabbildung) 47
Abb. 5-7: Hilfsbetriebegerüst (Beispielabbildung) 48
Abb. 5-8: Brandbekämpfungsanlage (Beispielabbildung) 49
Abb. 5-9: Druckluftverarbeitungsgerüst (Beispielabbildung) 50
Abb. 5-10: Drucklufterzeugungsgerüst (variantenabhängige Beispielabbildungen) 51
Abb. 5-11: AC-Hochspannungsgerüst mit Erdungstrenner 52
Abb. 5-12: Energiezähler (Beispielabbildung) 52
Abb. 5-13: Zugsicherungsschrank 3 (Beispielabbildung) 53
Abb. 5-14: Zugsicherungsschrank 1 - 2 (Beispielabbildung) 53
Abb. 5-15: Fahrmotorlüfter mit Kabelhalterung und Zusatzausrüstung 54
Abb. 6-1: Blockschaltbild der Steuerung vom Druckluft- und Bremssystem 55
Abb. 7-1: Vereinfachtes Prinzipschaltbild AC-Betrieb 57
Abb. 9-1: Übersicht Batterie und Batterieladegerät 60
Abb. 9-2: Übersicht der Batteriekreise 61
Abb. 10-1: Fahrzeugsteuerungsstruktur 64
Abb. 10-2: Prinzip Datenfernübertragung 69

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern

Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

0. Allgemeine Informationen

Der Band I „Beschreibung“ gibt eine allgemeine Beschreibung der Lokomotive und eine Übersicht über die technischen Daten.

Einzelne Beschreibungen in diesem Band I sind variantenabhängig.

Die Zahlen in den Klammern in verschiedenen Textpassagen verweisen auf Positionsnummern der dazugehörigen Abbildungen und Zeichnungen.

☞ ***Hinweis***

Abbildungen und Zeichnungen in diesem Lokführerhandbuch können optionale oder variantenabhängige, nicht im Lieferumfang der Lokomotive enthaltene Komponenten und Bedienelemente darstellen.

Weitere Informationen zu den einzelnen Komponenten sind dem Instandhaltungshandbuch zu entnehmen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

1. Bauart und Verwendungszweck

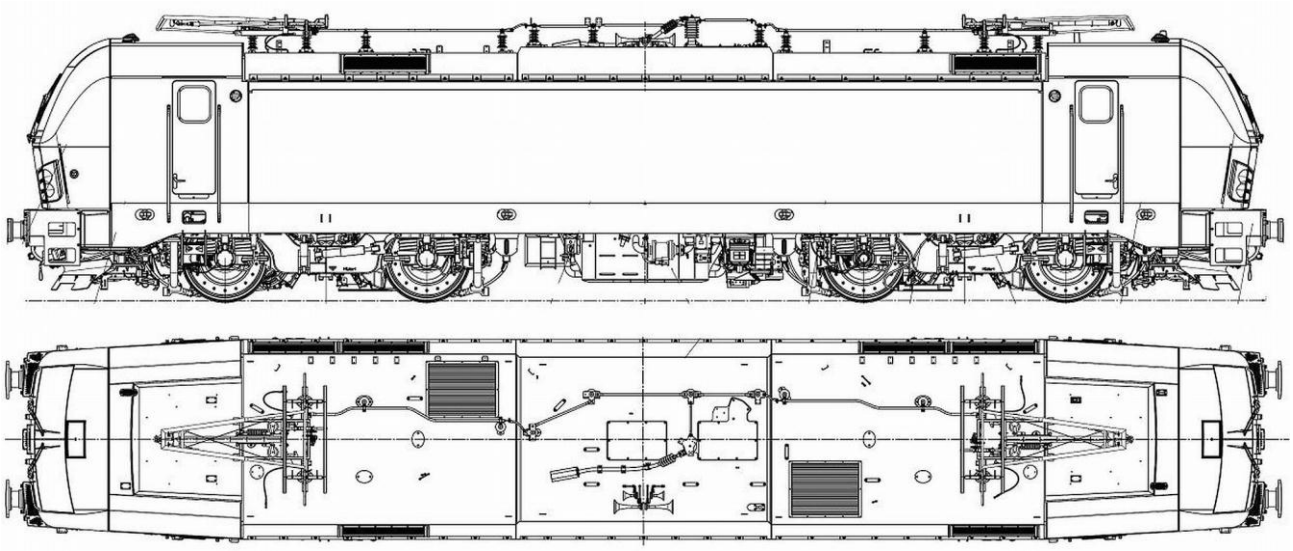


Abb. 1-1: Ansichten E-Lok X4 (Beispielabbildung)

Die X4-Lokomotiven mit ihrem weiterentwickelten Frontenddesign bilden die dritte Evolutionsstufe der bewährten EuroSprinter®-Familie und berücksichtigen die neuesten Crash-Anforderungen. Sie sind die zukunftweisende Plattform für 4-achsige E-Lokomotiven verschiedener Leistungsstufen und Höchstgeschwindigkeiten für den Personen- und Güterverkehr.

Die X4-Plattform beinhaltet Ein- und Mehrsystemlokomotiven für die europäischen AC- und DC-Schienenverkehrsnetze. In den X4-Lokomotiven ist der neueste Stand der Drehstromantriebstechnik für Universallokomotiven der höchsten Leistungsklasse umgesetzt.

Die nachfolgend beschriebene X4-Lokomotive (Vectron AC) ist eine Zweifrequenz-AC-Lokomotive mit 6,4 MW Maximalleistung und einer maximalen Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h.

Die Lokomotive ist für den Betrieb in mehreren Ländern konzipiert (variantenabhängig). Die hierzu installierten Zugbeeinflussungssysteme sind im Band III dieses Lokführerhandbuches beschrieben.

Variante B10

Die Lokomotive verfügt über ein Nahverkehrspaket mit:

- Fahrgastinformationssystem (FIS)

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

1.1 Mechanischer Aufbau

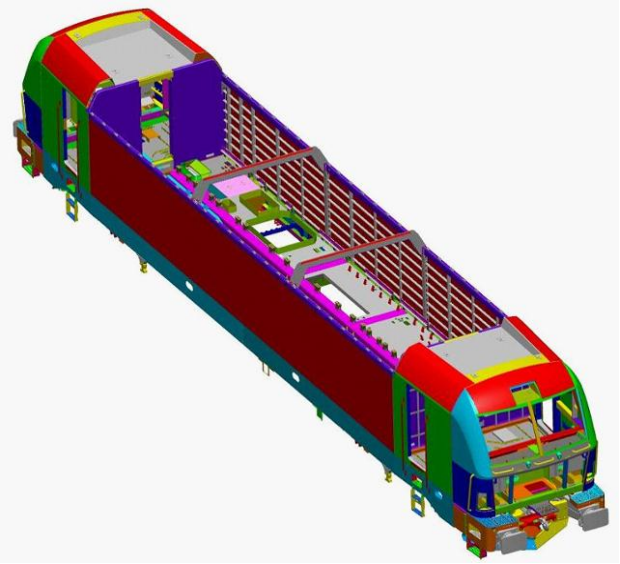


Abb. 1-2: Lokkastenrohbau

Die Lokomotive ist in Form einer Kastenlokomotive konstruiert. Der Lokkasten gliedert sich in folgende Hauptbaugruppen:

- Untergestell (Seitenlangträger, Drehzapfenträger, Längs- und Querträger Bodenbleche)
- Frontend (Führerraum und integrierter Führerraumrückwand aus Stahl)
- Maschinenraumseitenwände (Seitenwandbleche, Vertikal- und Horizontalversteifungen, Obergurt).

1.2 Schallschutz

Der Schallschutz fand bei diesem Lokomotivkonzept besondere Berücksichtigung. Geräusche und Vibrationen werden vermieden oder gedämmt.

Maßnahmen zur Schallreduzierung:

- Lokkastenkonstruktion mit hoher Struktursteifigkeit
- Lüftungsgitter mit niedrigen Strömungswiderständen
- effektive Schalldämmung zum Führerraum

Weiterhin sorgt die Drehzahlsteuerung der Fahrmotor- und Kühlturmlüfter dafür, dass nur die unbedingt notwendige Luftmenge zur Kühlung der Komponenten erzeugt wird.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

1.3 Technische Daten

Umgebungstemperatur	-30°C bis +40°C
Maximale Einsatzhöhe	1400 m über NN
Radsatzanordnung	Bo'Bo'
Spurweite	1435 mm
Fahrzeuglänge (Länge über Puffer)	18980 mm
Fahrzeugbreite (über Handstangen)	3012 mm
Fahrzeughöhe (über Führerraum)	3860 mm
Drehgestell-Mittenabstand	9500 mm
Radsatzabstand im Drehgestell	3000 mm
Kleinster befahrbarer Bogenradius (Strecke)	150 m
Kleinster befahrbarer Bogenradius (Depot) (ohne Demontage von Bauteilen)	80 m (bei v ≤ 5 km/h, ungekuppeltes Einzelfahrzeug)
Kleinster befahrbarer Kuppenradius	250 m
Kleinster befahrbarer Wannenradius	250 m

☞ ***Hinweis***

Weitere technische Daten sind in der Ausstattungsliste im Anhang dieses Lokführerhandbuches zu finden.

1.4 Maximale Wasser- und Schneehöhe auf den Schienen

Eine Wasserhöhe von 150 mm kann mit einer Fahrgeschwindigkeit von max. 5 km/h durchfahren werden. Eine Schneehöhe bis max. 420 mm über Schienenoberkante kann mit Höchstgeschwindigkeit durchfahren werden.

1.5 Befahrbarkeit von Gleislagen

Die Lokomotive ist für die Befahrbarkeit von Gleislagen nach EN 14363:2005 / UIC 518:2009 QN2 ausgelegt

☞ ***Hinweis***

Rangier- und andere Hemmeinrichtungen in Arbeitsstellungen dürfen nicht überfahren werden.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

2. Unterfluranbauten

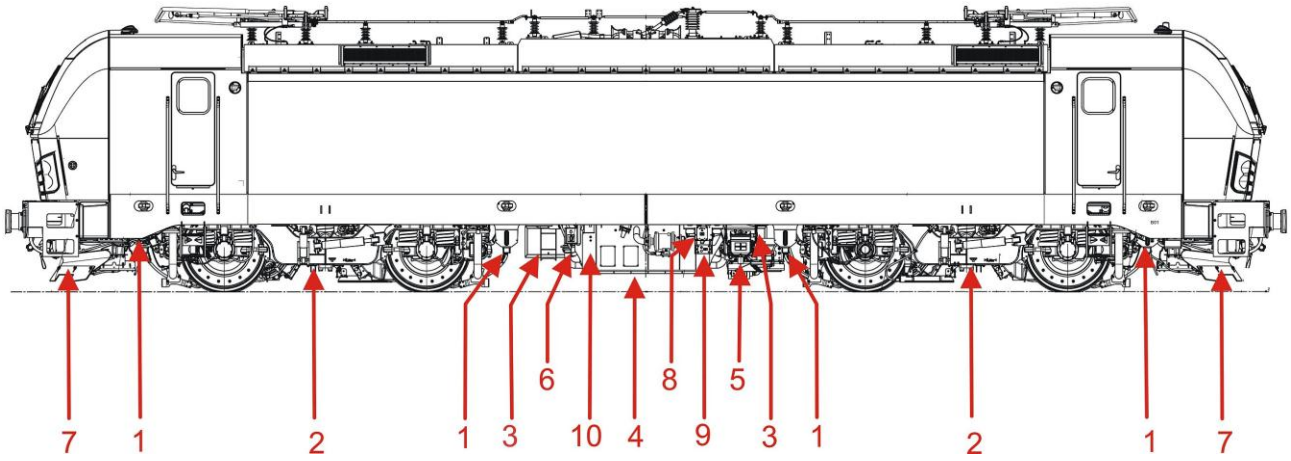


Abb. 2-1: Übersicht der Unterflurbaugruppen (Beispielabbildung)

Nr.	Beschreibung
1	Sandkasten, beidseitig (variantenabhängig)
2	Drehgestell
3	Batteriekasten und dazugehöriger Sicherungskasten (gegenüberliegende Lokomotivseite)
4	Trafokessel
5	Fettbehälter mit Absperrhahn für die Spurkranzschmierung
6	Anschlussdose für Fremdeinspeisung
7	Bahnräumer
8	Außenanzeigen (Status der Betriebsbremse und Federspeicherbremse), beidseitig
9	ep-Prüfbox (variantenabhängig)
10	Außentaster für Feuerlöschanlage (variantenabhängig)

☞ ***Hinweis***

Die Antennenanbauten sind auf der obigen Übersichtszeichnung nicht dargestellt.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

2.1 Sandung (1)

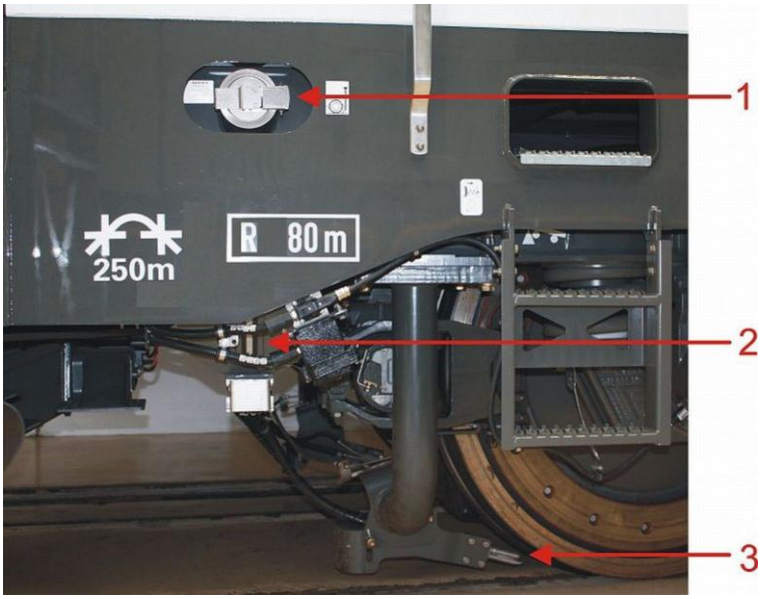


Abb. 2-2: Sandung

1	Einfüllstutzen mit Klappdeckel
2	Sandkasten mit Heizung und Schauglas (Füllstand)
3	Sandauslaufrohr

Jede Sandung besteht aus:

- Sandkasten mit Schauglas
- Sanddosiereinrichtung
- Einfüllstutzen mit Klappdeckel
- Sandauslaufrohr mir Schlauch
- Sanddüse

Der Sand wird über den Schlauch zu der Sanddüse am Drehgestell geleitet.

Die Sanddosiereinrichtung wird mit Druckluft aus der HB-Leitung versorgt und schaltet die Funktionen Sanden (manuell durch den Lokführer angestoßen) und Sandtrocknen (automatisch angesteuert) über elektropneumatische Ventile.

☞ ***Hinweis***

Die Anzahl der Sandkästen ist variantenabhängig.

Der Sandkasten besitzt ein Schauglas (2) zur Kontrolle des Füllstandes. Die Heizung des Sandkastens sorgt zusammen mit der Trocknungsluft für die Erhaltung der Rieselfähigkeit des Sandes.

Fassungsvermögen: maximal 60 l Sand.

Der Sandkasten wird von Hand oder mit geeigneten Sandbefüllungseinrichtungen befüllt. Der Innendurchmesser des Einfüllstutzens (1) beträgt 100 mm und ist mit einem entlüftenden Klappdeckel ausgestattet.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

2.2 Drehgestell (2)

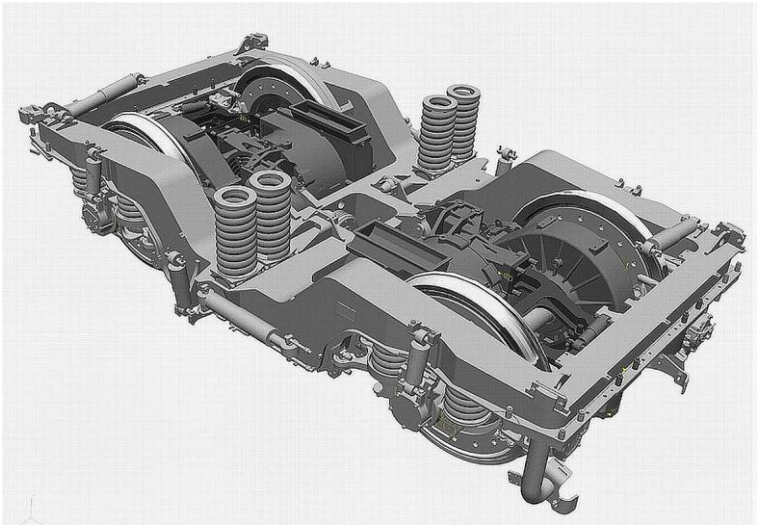


Abb. 2-3: Drehgestell X4 (Beispielabbildung)

Die Konstruktion des Drehgestells zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- Robuster, vollständig geschweißter Drehgestellrahmen
- Weiche Radsatzführung für gute Bogenlaufeigenschaften in Längsrichtung.
- Zugkraftübertragung erfolgt durch eine tiefe Anlenkung des Drehzapfens im Drehgestellrahmen. Durch die geringe Achsentlastung ergibt sich eine hohe Zugkraftausnutzung.
- Weiche Ausdrehung der Sekundärfederung (Flexicoil-Federung)
- Ritzelhohlwellenantrieb
- Radscheibenbremsen
- Vorbereitet für den Anbau von Antennen / Empfänger für die verschiedenen europäischen Länder.

2.2.1 Radsatz

Der Radsatz besteht aus zwei gewalzten Monobloc-Radscheiben und einer geschmiedeten Radsatzwelle, die mit einer Hohlbohrung versehen ist.

Die Radsätze können mit oder ohne Motor ohne Anheben der Lokomotive auf einer Achssenke getauscht werden.

2.2.2 Radsatzlagerung

Das Radsatzlagergehäuse ist als Sphärogussteil ausgeführt. Der Radsatzlagerdeckel ist für die Aufnahme der erforderlichen Impulsgeber ausgelegt.

2.2.3 Radsatzführung und Primärfederung

Die Zug- und Bremskräfte werden vom Radsatzlagergehäuse durch einen in Radsatzlagermitte horizontal angeordneten Dreieckslenker auf den Drehgestellrahmen übertragen.

Status: freigegeben ROMIG_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Der Drehgestellrahmen stützt sich über je zwei Schraubendruckfedern auf jedem Radsatzlagergehäuse ab. Zur Dämpfung der primären Federstufe ist je Radsatzlagergehäuse ein hydraulischer Dämpfer eingebaut.

2.2.4 Längskraftübertragung

Die Zug- und Bremskraftübertragung vom Drehgestell in den Lokrahmen erfolgt durch einen Vierkant-Drehzapfen. Der Drehzapfen ist am Lokkasten-Untergestell angeschweißt. Im Drehgestell-Querträger angeordnete Gummi-Metallelemente übertragen die Längskräfte auf den Drehzapfen. Abhebesicherungen in der primären und in der sekundären Federstufe erlauben das Anheben des Fahrzeuges inklusive der Drehgestelle.

2.2.5 Sekundärfederung und Sekundärdämpfung

Der Lokkasten stützt sich auf jedem Drehgestell mit vier Schraubendruckfedern ab. Diese Sekundärfedern sind paarweise quer zur Fahrtrichtung angeordnet. Elastomerschichtfedern zwischen dem Obergurt des Drehgestelllangträgers und den Stahlschraubenfedern dienen der elektrischen Isolierung, der Körperschallentkopplung sowie der Reduzierung des Ausdrehwiderstandes und entlasten die Schraubendruckfedern.

Die Schraubendruckfedern dienen ebenfalls der Querfederung der Lokomotive. Elastische Anschläge begrenzen den Querweg. Zur Dämpfung der Vertikal- und Querbewegungen sowie als Drehhemmung (Schlingerbewegung) dienen hydraulische Dämpfer.

2.2.6 Drehgestellrahmen

Der Drehgestellrahmen besteht aus geschlossen geschweißten Kastenprofilen. Seine Hauptbaugruppen sind zwei Langträger, ein Mittelquerträger und zwei Kopfträger. Der Mittelquerträger verbindet die beiden Langträger.

Die beiden Kopfquerträger verbinden die Enden der Langträger. An den Kopfträgern sind die Aufhängungen der Bremszangeneinheiten und andere Anbauten integriert. Am Kopf- und am Querträger befinden sich Aufhängungsvorrichtungen für die Antriebseinheit.

In der Mitte des Drehgestellrahmens befindet sich die Führung für den Drehzapfen.

2.2.7 Antrieb

Die Lokomotive ist mit vier teilabgefederten Ritzelhohlwellenantrieben ausgestattet.

Bei dieser Antriebsart ist der Fahrmotor voll abgefedert am Drehgestellrahmen gelagert. Das Getriebe sitzt auf der Radsatzwelle und wird durch eine Drehmomentstütze gehalten. Zwischen dem Motor und dem Getriebe ist eine wartungsfreie Stahllamellenkupplung zur Drehmomentübertragung und zum Ausgleich der Relativbewegungen angebracht. Diese Antriebsart weist nur noch eine geringe ungefederte Masse auf und ermöglicht somit einen gleisschonenden Fahrbetrieb mit niedrigen Rad-Schiene-Kontaktkräften. Als Drehmomentstütze dient ein Pendel, das sich zur Reduzierung der Relativbewegung zwischen Getriebe und Motor nahe der Kupplung befindet.

Die gesamte Antriebseinheit ist über ein Festlager am Drehgestellquerträger und über zwei längs- und querelastische Gummilager am Kopfträger des Drehgestellrahmens querelastisch aufgehängt. Zur Dämpfung der Antriebsbewegungen ist dort auch ein Querdämpfer eingebaut.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

2.2.7.1 Fahrmotor

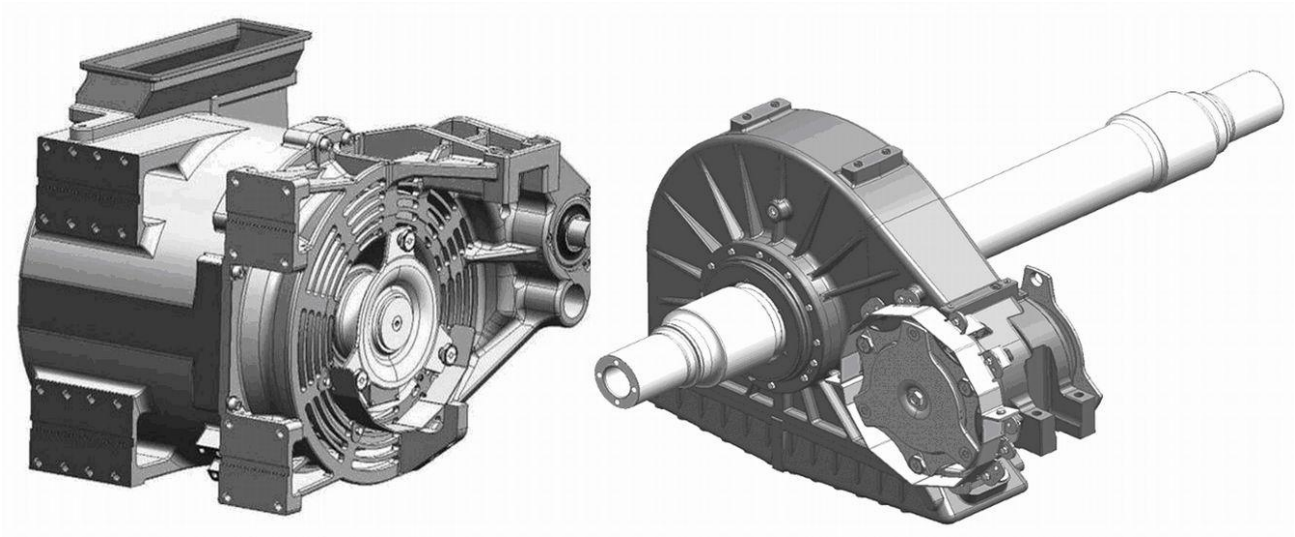


Abb. 2-4: Fahrmotor (links) und Bahngetriebe (rechts) (Beispielabbildung)

Der parallel zur Radsatzwelle eingebaute Drehstrom-Asynchronmotor mit Kurzschlussläufer ist für den Betrieb an Stromrichtern ohne Motorvordrosseln ausgelegt. Er wird durch einen im Maschinenraum aufgestellten Fahrmotorlüfter fremd belüftet. Der Fahrmotor ist als Gehäusemotor ausgeführt.

2.2.7.2 Bahngetriebe

Das Getriebe ist als einstufiges, schräg verzahntes Stirnradgetriebe ausgeführt und auf der Radsatzwelle montiert.

Das Getriebe ist mit einer Öl-Tauchschmierung geschmiert und mit verschleißfreien Labyrinthdichtungen abgedichtet.

Die Ritzelhohlwelle erlaubt die Verwendung einer vollkardanischen Stahllamellenkupplung mit einer Torsionswelle, welche durch die Ritzelhohlwelle gesteckt ist. Durch die beidseitige Lagerung des Ritzels werden die Lagerkräfte und die Wellenverformung klein gehalten.

2.2.8 Weitere Anbauten

Das Drehgestell ist zusätzlich mit folgenden Anbauten ausgestattet:

- Radscheibenbremsen für alle vier Räder
- Düsen für die Spurkranzschmieranlage
- Sandungsrohre für die Sandung
- Bahnräumer vor den führenden Achsen
- Zugsicherungsantennen (variantenabhängig)

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

2.3 Batteriekasten (3)

Am Untergestell auf einer Lokomotivseite sind rechts und links neben dem Transformatorkessel die zwei Batteriekästen angebracht. Sie sind selbstbelüftend und selbstentlüftend ausgeführt.

Die tieferliegenden Anschlüsse der Leitungen in den Batteriekästen sind mit gasdichten Einführungen ausgestattet, damit Gase nur durch die dafür vorgesehenen Lüftungslöcher der Batteriekästen austreten können.

Der Batteriesicherungskasten befindet sich neben dem Batteriekasten.

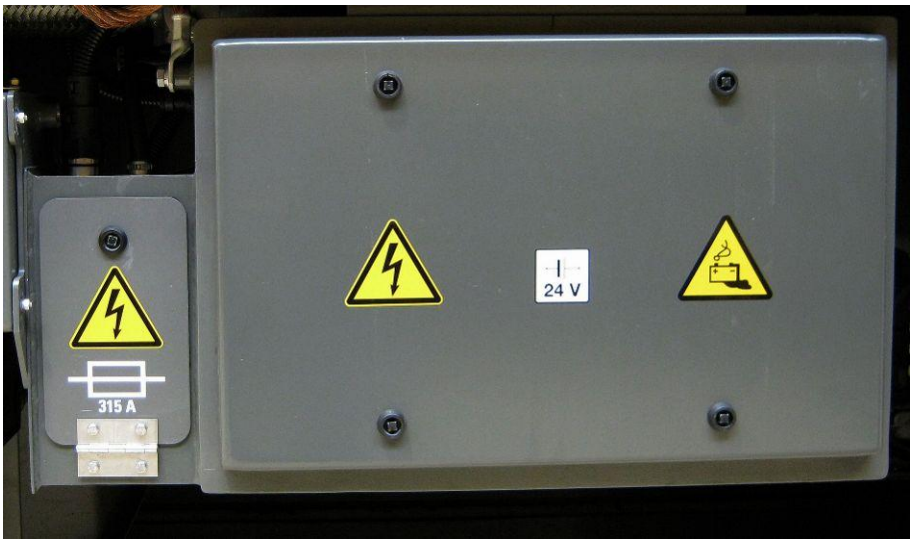


Abb. 2-5: Batteriekasten mit Sicherungskasten (Beispielabbildung)

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

2.4 Transformatorkessel (4)

Abb. 2-6: Transformatorkessel (Beispielabbildung)

Der Haupttransformatorkessel ist an den Trafoquerträgern zwischen den Drehgestellen aufgehängt.

2.4.1 Aufbau und Ausführung des Haupttransformators

Der Haupttransformator ist als Einphasen-Transformator für AC 15 kV 16,7 Hz und AC 25 kV 50 Hz ausgelegt. Im Transformatorkessel sind der Aktivteil sowie die Saugkreisdrosseln der beiden Traktionszwischenkreise eingebaut.

Auf der Kesseloberseite ist der Transformatordeckel mit Durchführungen für die Sekundäranschlüsse und die Saugkreisdrosseln versehen. Die Primäreinspeisung erfolgt seitlich außen am Kessel über ein Hochspannungskabel mit Kabelstecker.

2.4.2 Transformatorkühlung

Am Transformatorkessel sind zwei unabhängige Umwälzpumpen angebracht, die das erwärmte Kühlmedium aus dem Kessel in zwei getrennte Kühltürme führen.

An einem der beiden Kühltürme im Maschinenraum sind das Ausdehnungsgefäß für den Ester, der zugehörige Lufttrockner und das Buchholzrelais angebaut.

Am anderen Kühlturm ist das Ausdehnungsgefäß für das Trafoöl angebracht.

2.4.3 Überwachungseinrichtung

In der Rohrleitung zwischen Transformator und Ausdehnungsgefäß ist ein Buchholz-Relais zum Schutz eingebaut. Bei Gasentwicklung im Transformator oder Verlust der Isolierflüssigkeit wird der Hauptschalter ausgeschaltet.

Zur Erfassung der Flüssigkeitstemperatur von Ester und Trafoöl sind Temperaturfühler des Typs PT100 eingebaut, deren Messwerte in der Fahrzeugsteuerung der Lokomotive verarbeitet werden.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

2.5 Fettbehälter (Spurkranzschmierung) (5)

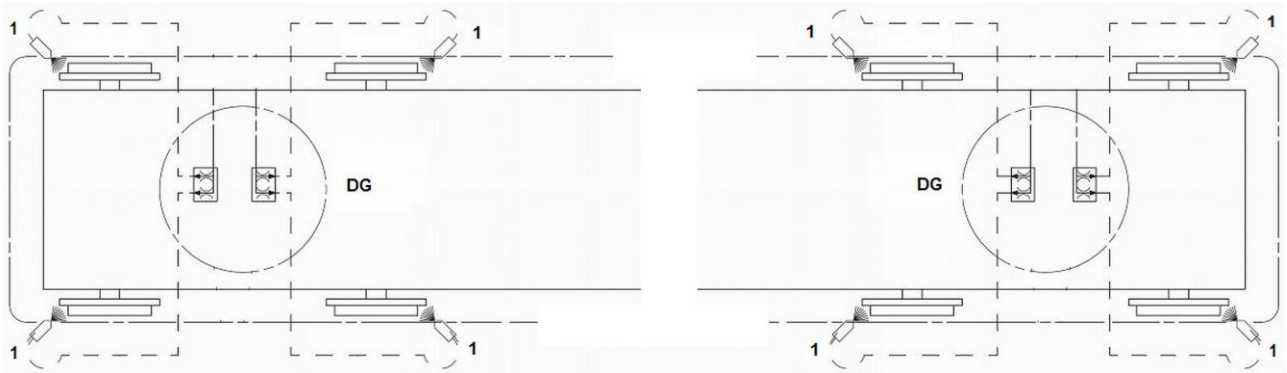


Abb. 2-7: Schematischer Aufbau der Spurkrankschmierung (variantenabhängig)

1	Sprühdüse
DG	Drehgestell

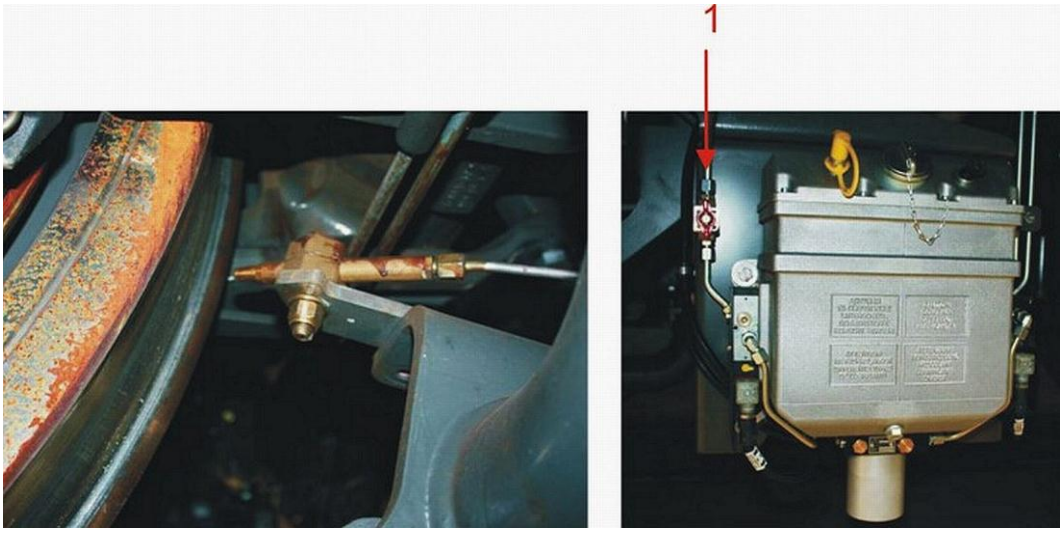


Abb. 2-8: Sprühdüse (links), Schmiermittelbehälter (rechts)

1	Absperrhahn (Pneumatik) für Spurkranzschmierung

Zur Schmierung der Spurkränze der äußeren Radsätze eines Drehgestells ist eine pneumatisch betriebene Spurkranzschmieranlage eingebaut.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

2.6 Fremdeinspeisung (6)

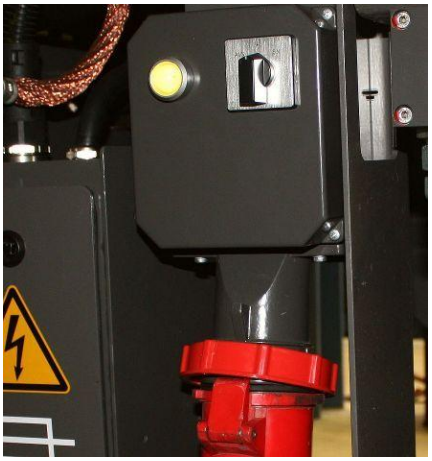


Abb. 2-9: Fremdeinspeisung

Auf einer Seite der Lokomotive ist ein CEE-Anbaugerätestecker für eine dreiphasige Fremdeinspeisung 3/N/PE AC 400 V 50 Hz, 63 A montiert. Die einphasige Fremdeinspeisung 1/N/PE AC 230 V 50 Hz, 16 A erfolgt über ein Adapterkabel.

2.7 Bahnräumer (7)

Abb. 2-10: Bahnräumer (Beispielabbildung)

Am Kopfstück, an beiden Stirnseiten der Lokomotive, ist ein Bahnräumer angebracht. Dieser dient zum Räumen von Hindernissen von den Gleisen.

Pflugscharen mit Ausrundungen an deren Oberseite ermöglichen zusätzlich das Räumen von Schnee.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

2.8 Außenanzeige (Status der Bremsen) (8)

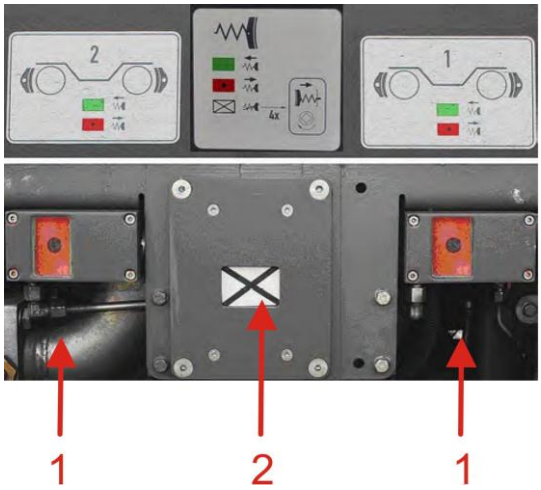


Abb. 2-11: Außenanzeige (Status der Bremsen)

1	Bremszustand pneumatische Bremse (je Drehgestell eine Anzeige)
2	Bremszustand Federspeicherbremse

2.9 ep-Prüfbox (9)

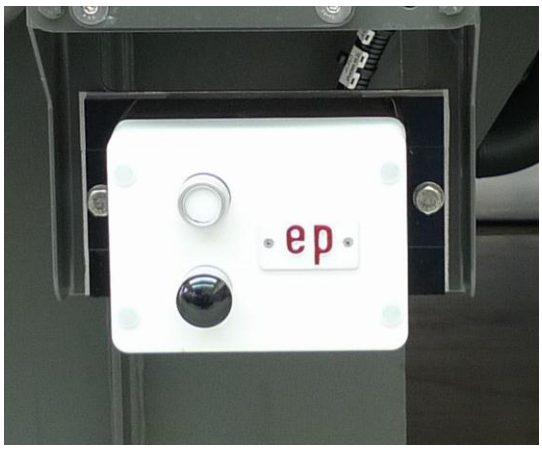


Abb. 2-12: ep-Prüfbox

Für den Test der ep-Bremse und der Notbremsüberbrückung während der Bremsprobe ist an beiden Seiten der Lokomotive je eine Prüfbox mit Prüftaster und Leuchtmelder installiert.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

2.10 Außentaster für Feuerlöschanlage (10)

Abb. 2-13: Außentaster für Feuerlöschanlage

Zur Überwachung und Löschung ist eine Brandbekämpfungsanlage in der Lokomotive eingebaut. An beiden Lokseiten des Untergestells ist je ein verplombter Taster zur Auslösung angebracht.

2.11 Antennen für die Zugbeeinflussungssysteme

Die Antennen für die eingebauten Zugsicherungssysteme sind Unterflur angeordnet. Je nach verwendetem System sind die Antennen an den Drehgestellen oder an speziellen Konsolen zwischen den Drehgestellen befestigt.

Es sind Reserveplätze für weitere Zugsicherungsantennen vorgesehen, die eine Erweiterung des Einsatzgebietes der Lokomotive ermöglichen. Die Einbauorte und Befestigungen der Antennen sind einheitlich festgelegt. Dies unterstützt eine einfache Nachrüstung.

☞ ***Hinweis***

Weitere Informationen zu den Antennen sind im Band III zu finden.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3. Dächer und Dachausrüstung

3.1 Maschinenraumdächer

Die drei Maschinenraumdächer bestehen aus selbsttragenden Elementen aus Aluminium. Sie dienen als Träger für die Dachausrüstung.

In die Dächern 1 und 3 sind Luftansaug- und Austrittsöffnungen für die Belüftung verschiedener Komponenten im Maschinenraum integriert.

Auf den Dächern 1 und 3 sind je zwei Befestigungsplätze für Stromabnehmer und deren Verbindungsleitungen vorhanden. Auf dem Dach 2 sind Systemtrenner, Stromabnehmertrenner und Hochspannungsdurchführungen montiert oder vorbereitet (variantenabhängig).

VORSICHT

Die Lüftungsgitter dürfen nicht betreten werden.

3.2 Stromabnehmeranordnung

Auf den äußeren Maschinenraumdächern finden bis zu vier Einholm-Stromabnehmer Platz (variantenabhängig). Die Lokomotive verfügt über die folgende Stromabnehmeranordnung:

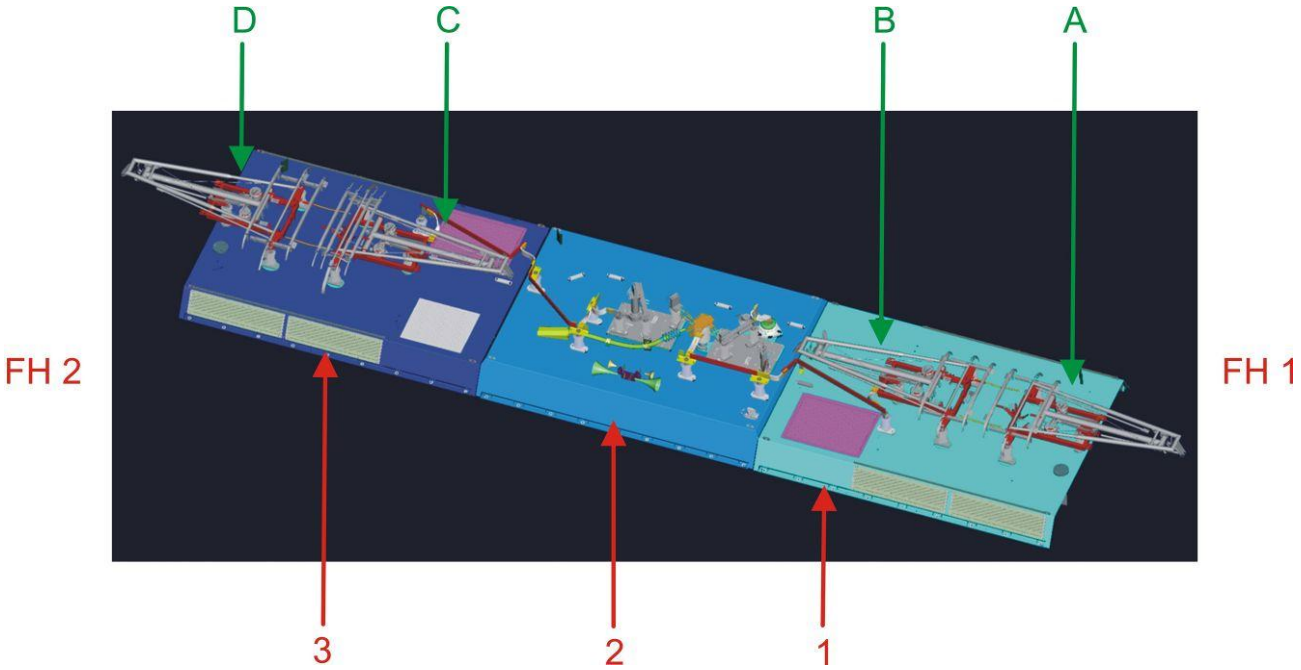


Abb. 3-1: Dachsegmente des Maschinenraums (Bestückung ist variantenabhängig)

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

A	***Varianten B01, B02, B03, B10***
	AC-Stromabnehmer mit 1950 mm Wippenbreite und 2 Kohleschleifleisten (700 A)
	Variante B99
	AC-Stromabnehmer mit 1800 mm Wippenbreite und 2 Kohleschleifleisten (700 A)
B	***Varianten B01, B02, B03, B10, B99***
	Nicht belegt
C	***Varianten B01, B02, B03, B10, B99***
	Nicht belegt.
D	***Varianten B01, B02, B03, B10***
	AC-Stromabnehmer mit 1950 mm Wippenbreite und 2 Kohleschleifleisten (700 A)
	Variante B99
	AC-Stromabnehmer mit 1800 mm Wippenbreite und 2 Kohleschleifleisten (700 A)
1	Dach 1
2	Dach 2 mit Makrofonen und elektrischen Aufbauten
3	Dach 3
FH1	Führerhaus 1
FH2	Führerhaus 2

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.3 Stromabnehmer

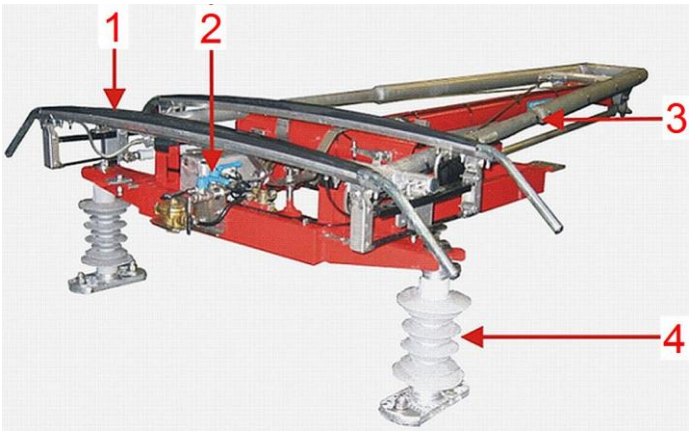


Abb. 3-2: Stromabnehmer (Beispielabbildung)

1	Schleifleiste	***3***	Stromabnehmerarm
2	Automatische Senkeinrichtung	***4***	Stützisolator

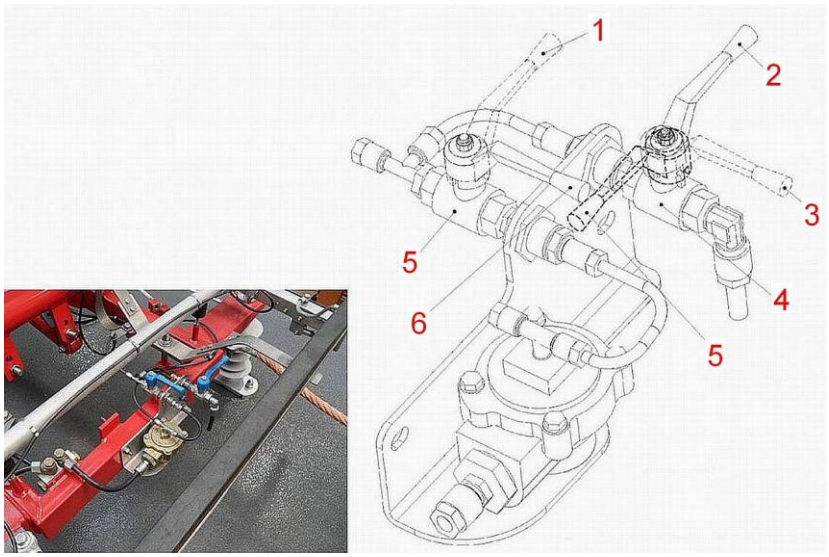


Abb. 3-3: Absperrhähne automatische Senkeinrichtung (Beispielabbildung)

1	Absperr- / Prüfhahn geschlossen	***4***	Prüfhahn
2	Prüfhahn geschlossen und gesichert (Betriebsstellung)	***5***	Absperrhahn (automatische Senkeinrichtung)
3	Prüfstellung	***6***	Absperrhahn offen (Betriebsstellung)

Die Stromabnehmer sind mit einer automatischen Senkeinrichtung ausgestattet. Diese senkt bei Bruchschäden an den Schleifstücken sowie bei witterungsbedingtem, außergewöhnlich hohem Verschleiß der Schleifleisten den am Fahrdraht anliegenden Stromabnehmer selbsttätig ab. Somit werden Folgeschäden an der Oberleitung und am Stromabnehmer vermieden.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.4 Akustische Signaleinrichtungen

Abb. 3-4: Makrofone (Hoch- und Tiefton) (Beispielabbildung)

Es sind je Fahrtrichtung zwei Makrofone (Tiefton 370 Hz und Hochton 660 Hz) auf dem Dachsegment 2 montiert.

Die Druckluftversorgung der Makrofone erfolgt direkt aus dem Hauptluftbehälter. Jedes Makrofon kann mit einem Absperrhahn im Dachbereich des Maschinenraumes abgesperrt werden.

3.5 Frontenddächer

Abb. 3-5: Frontenddach (Beispielabbildung)

Das Frontenddach schließt den Führerraum, bildet mit den Seitenwänden den Überlebensraum für den Lokführer und dient auch als Antennenträger.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

4. Frontend der Lokomotive

4.1 Frontaufstiege

Abb. 4-1: Frontaufstieg (Beispielabbildung)

An den Frontenden sind Trittstufen montiert. Diese ermöglichen dem Lokführer und Wartungspersonal einen leichten Aufstieg zur Reinigung der Frontscheiben oder das Anstecken eventuell notwendiger Verbindungskabel.

In der Mitte des Frontendes ermöglicht eine kleine Trittfläche den Übergang von einer Fahrzeugseite auf die andere. Dazu passend sind auch Griffstangen an der Fahrzeugfront angebracht.

ACHTUNG

Die Frontaufstiege dürfen nicht als Rangiertritte benutzt werden.

4.2 Aufstieg zur Führerraumtür

Abb. 4-2: Aufstieg zur Führerraumtür (Beispielabbildung)

Der Aufstieg besteht aus einer mittig unter jeder Führerraumtür angebrachten Leiter und einer Stufe im Langträger. Die Tritte sind rutschsicher ausgeführt. Neben jeder Führerraumtür befinden sich zwei Handstangen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

4.3 Frontklappe

Abb. 4-3: Frontklappe (Beispielabbildung)

Die Frontklappe ist an der Lokomotivstirnseite unterhalb der Frontscheibe und oberhalb des Kopfstückes mit Kupplung montiert. Die Zugänglichkeit zu Wartungszwecken ist dadurch gewährleistet. Die Klappe ist mit geringem Kraftaufwand schwenkbar.

Zur Erleichterung des Öffnungsvorganges wird die Frontklappe von 2 Gasdruckfedern unterstützt. Die Frontklappe muss im geschlossenen Zustand sicher verriegelt werden.

4.4 Zugzielanzeige

Variante B10

Abb. 4-4: Zugzielanzeige in der Frontklappe

An jeder Frontseite der Lok ist eine Zugzielanzeige eingebaut. Diese ist in der Frontklappe integriert.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

4.5 Klimagerät

Abb. 4-5: Klimagerät (Beispielabbildung)

Das Klimagerät dient zum Heizen, Lüften und Kühlen des Führerraumes. Das Klimagerät ist hinter der Frontklappe im Frontbereich der Lokomotive untergebracht. Es wird von außen eingeschoben und verschließt in der Endlage die stirnseitigen Öffnungen für Zuluft und Umluft.

4.6 Kupplungssystem

An jedem Ende der Lokomotive sind Zug- und Stoßeinrichtungen angebracht.

Das Kupplungssystem besteht aus:

Zug- und Stoßeinrichtung

- einer Zugeinrichtung mit Siemens-Flansch und Zughaken mit einer Bruchlast von 1500 kN
- einer Schraubenkupplung mit einer Bruchlast von 1350 kN
- einem Zugfederwerk mit Elastomerfeder.

Seitenpuffer

- Zwei Seitenpuffer (Mittelflanschpuffer) der Kategorie C (70 kJ/Puffer) mit Elastomerfeder, Hydraulikelement und dahintergeschaltetem Energieverzehrelement sind an jedem Ende der Lokomotive angebaut. Es können die Bremskräfte einer Doppeltraktion (Druck 300 kN) dauerfest über die Mittelflanschpuffer in das Untergestell abgesetzt werden.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

4.7 Druckluftverbindungen

Abb. 4-6: Druckluftverbindungen am Frontend (Beispielabbildung)

An beiden Enden der Lokomotive sind je 2 Druckluftschläuche mit Absperrhähnen für die HL- und HB-Leitung angebracht. Beide Druckluftsysteme sind doppelt vorhanden, so dass insgesamt 4 Schläuche pro Frontend existieren.

Gelb = (HB) Hauptbehälterleitung

Rot = (HL) Hauptluftleitung

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

4.8 UIC Kupplungsdosen

4.8.1 Kommunikation zum Zug

Abb. 4-7: UIC-Mehrfachtraktionsdose (Beispielabbildung)

Oberhalb der Frontklappe sind 2 UIC-Dosen angebracht. Die Kommunikation zum Zug erfolgt über UIC-Kabel. Ein Kabel wird auf der Lokomotive (Kabelhalter am Fahrmotorlüfter) mitgeführt.

4.8.2 Zugsammelschiene und ep-Bremse

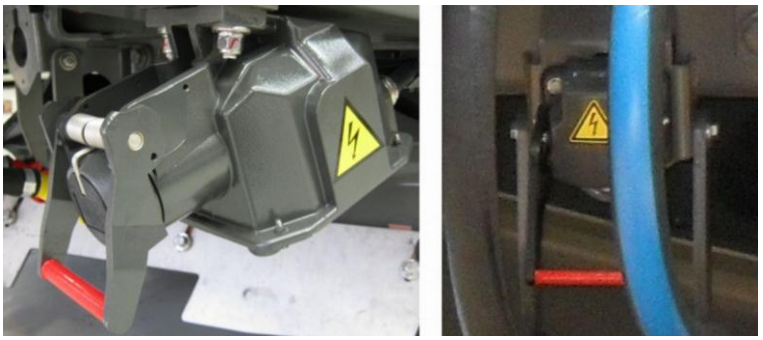


Abb. 4-8: Zugsammelschienendose und UIC ep-Dose (Beispielabbildungen)

Für die Energieversorgung von entsprechend ausgerüsteten Wagen (z.B. Reisezugwagen) verfügt die Lokomotive über eine entsprechende Energieversorgung.

Die elektrische Kuppelvorrichtung für die Zugsammelschiene entspricht den Anforderungen nach UIC 552. Für die Zugsammelschiene befinden sich an jedem Lokomotivende zwei Dosen.

Die Zugsammelschienenversorgung hat folgende Leistungsdaten:

Alle Lokvarianten

- AC 1000V, 16,7Hz, max. 800 kW
- AC 1500V, 50Hz, max. 800 kW

Im Stillstand ist die Zugsammelschienenleistung mit einem Stromabnehmer wie folgt begrenzt:

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

4.9 Frontscheiben und Scheibenwaschanlage

Abb. 4-9: Frontscheiben und Scheibenwaschanlage (Beispielabbildung)

Die Frontscheibe ist zweiteilig und in das Fahrzeug von außen eingeklebt. Sie ist wie folgt ausgestattet:

- Verbundsicherheitsglas
- Splitterschutzfolie
- Rollos als Blendschutz

Die Scheibe ist elektrisch beheizbar. Die Scheibenheizung kann vom Lokführer ein- und ausgeschaltet werden. Ein Temperaturfühler regelt selbstständig die Temperatur der Frontscheibe.

Die Frontscheibe ist mit zwei elektrischen Scheibenwischern ausgestattet. Zum Reinigen der Frontscheiben ist eine Scheibenwaschanlage eingebaut. Das Fassungsvermögen des Wasserbehälters beträgt ca. 28 Liter. Die Befüllung erfolgt an der Lokaußenseite.

Abb. 4-10: Einfüllstutzen für Wischwasser (Beispielabbildung)

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

4.10 Außenbeleuchtung und Signaleinrichtungen

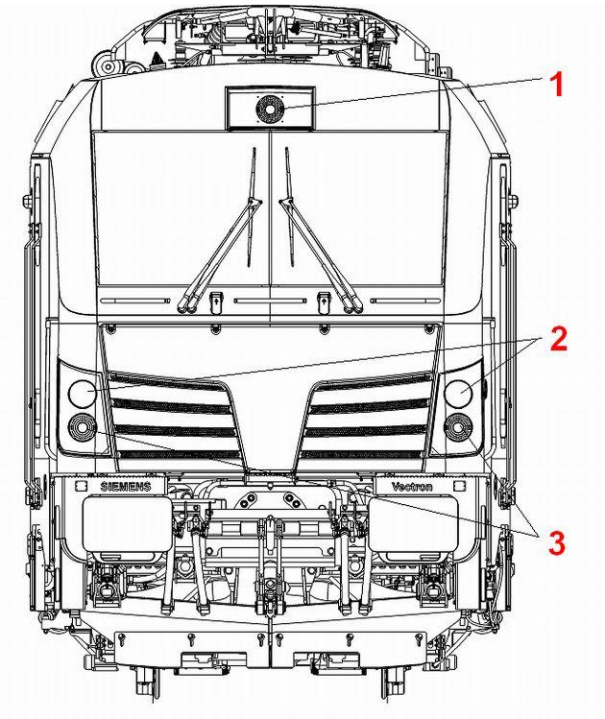


Abb. 4-11: Anordnung Signallicht und Scheinwerfer (variantenabhängig)

1	Signalleuchte oben: Signallicht weiß, ab- und aufblendbar, sowie Signallicht rot (im LED-Kranz). In der Mitte des LED-Kranzes ist ein Scheinwerferlicht für die Stellung "Abblendlicht" (Halogen-Linsenscheinwerfer).
	Variante B99 Einige Varianten sind zusätzlich mit einem Xenon-Fernscheinwerfer ausgestattet
2	Scheinwerferlicht aufblendbar (Halogen-Fernscheinwerfer).
3	Signallicht weiß, ab- und aufblendbar, sowie Signallicht rot (im LED-Kranz). In der Mitte des LED-Kranzes befindet sich ein Scheinwerferlicht für die Stellung "Abblendlicht" (Halogen-Linsenscheinwerfer).

Bei eingeschaltetem Abblendlicht werden LEDs zugeschaltet, um den Mindestdurchmesser von 170 mm zu erreichen.

☞ ***Hinweis***

Die Gläser der Signalleuchten sind beheizt.

4.11 Rückschaueinrichtung (variantenabhängig)

An jedem Führerstand sind außen zwei Videokameras (links / rechts) als Rückschaueinrichtung installiert. Am Display kann die gewünschte Kameraansicht ausgewählt werden. Das Kamerabild wird am Display in der rechten Führertischkonsole eingeblendet.

Status: freigegeben ROMIG_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

4.12 Führerraum

Der Führerraum ist über zwei Einstiegstüren und eine Maschinenraumtür mit Fluchtöffner (Panikverschluss) zugänglich. In jedem Führerraum befindet sich je ein Sitzplatz für den Lokführer und einen Beimann. Beide Führerräume sind mit einer Klimaanlage zum Heizen und Kühlen ausgerüstet.

4.12.1 Einstiegstüren

Abb. 4-12: Einstiegstüren (Ansichten innen und außen) (Beispielabbildung)

Die Einstiegstür gestattet den Zugang zum Führerraum entweder vom Bahnsteig oder vom Gleisbett aus. Die druckdicht geschlossene Tür schützt vor eindringendem Wasser bei Regen, Schnee und Fahrzeugwäsche. Im oberen Bereich des Türblattes ist ein Schachtfenster eingebaut. Das Fenster kann in jeder Öffnungsstellung gehalten werden. Mit der Verriegelung oben am Schachtfenster kann das Fenster druckdicht verriegelt werden.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

4.12.2 Maschinenraumtür

Die Maschinenraumtür ist mittig in die Trennwand zwischen Führer- und Maschinenraum eingebaut und dient als Brandschutz- und Schalldämmungstür. Die Tür öffnet in Richtung Maschinenraum.

Abb. 4-13: Maschinenraumtür mit Panikverschluss (Beispielabbildung)

VORSICHT

Beim Betreten und Verlassen der Führerräume und des Maschinenraums besteht, insbesondere für großgewachsene Personen, die Gefahr von Kopfverletzungen. Die Schwelle zwischen Führerraum und Maschinenraum birgt Stolpergefahr. Die Breite des Fluchtweges in den Maschinenraum ist durch den Paniktürverschluss eingeschränkt.

4.12.3 Führertisch

Der Führertisch ist ergonomisch aufgebaut. Die Ausführung der einzelnen Bedien- und Anzeigeelemente ist variantenabhängig. Alle Bedienelemente zeichnen sich durch gute Erreichbarkeit, Sichtbarkeit und Blendfreiheit aus.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

4.12.4 Führerraumrückwand

Abb. 4-14: Führerraumrückwand (Beispielabbildung)

Die Führerraumrückwand ist ein Blechfeldträger, der die Maschinenraumtür und die Rückwandschränke trägt.

4.12.5 Werkzeuge und Ausrüstung im Führerraum

Auf der rechten Seite des Rückwandschrankes hinter dem Beimannsitz befindet sich ein offener hoher Raum mit zwei Kleiderhaken und Platz zur Aufnahme von persönlichen Dingen und den vorgeschriebenen Ausrüstungsgegenständen.

☞ ***Hinweis***

Die Ausstattung ist variantenabhängig. Entsprechende Betreiber- und Ländervorschriften sind zu beachten.

Folgende Ausrüstungsgegenstände oder Geräte sind in jedem Führerraum untergebracht:

- Bambino Box mit Vierkantschlüssel und Notlöseschlüssel für Federspeicherbremse (Notlöseschlüssel nur 1x auf der Lokomotive vorhanden) (Inhalt ist betreiberabhängig)
- Verbandskasten (1 St)
- Fluchthaube
- Feuerlöscher (Schaumlöscher)

☞ ***Hinweis***

Pro Führerraum ist ein Feuerlöscher mit 6 Liter Schaum vorhanden. Für einen zweiten Feuerlöscher ist ein entsprechender Platz im Rückwandschrank vorgesehen.

- Warnweste (1 St)
- Handlampe (variantenabhängig)
- Fackeln (länderabhängig)

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

4.12.6 Sitze

Abb. 4-15: Lokführersitz (Beispielabbildung)

Der Führerraum ist mit je einem Sitz für den Lokführer und den Beimann ausgestattet.

Beide Sitze sind nahezu identisch aufgebaut. Der Beimannsitz hat im Vergleich zum Lokführersitz keine Armlehnen und keine Kopfstütze.

4.12.7 Sonnenschutz-Rollo

Abb. 4-16: Sonnenschutz-Rollo (Beispielabbildung)

An allen Stirn- und Seitenfenstern sind Sonnenschutz-Rollos montiert. Als Rollostoff wird ein undurchsichtiger Stoff verwendet. Das Senken und Heben der Rollos ist vom Bedienplatz des Lokführers aus möglich.

4.12.8 Fußboden

Die Fußbodenflächen sind im Führerraum mit rutschfestem Belag versehen. Die Fußauflagen vor den Sitzen sind im Führertisch als erhöhte Fußnischen ausgeführt. Zwischen den zwei Rückwandschränken ist eine rutschfeste Trittstufe eingebaut, die das Höhenniveau des Führerraumes an den Maschinenraum anpasst.

Jeder Führerraum ist mit einer Fußbodenheizung ausgerüstet.

4.12.9 Klimatisierung

Jeder Führerraum ist mit einer eigenen Klimaanlage ausgestattet (aus hygienischen Gründen ohne Luftbefeuchtung).

Die Führerräume sind mit einer durchgängigen Wärmeisolierung versehen. Der Führerraum ist gegen Lärm, Zugluft und Temperatureinflüsse aus dem Maschinenraum abgedichtet.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

4.12.10 Lautsprecher und Rauchmelder

Abb. 4-17: Lautsprecher und Rauchmelder (Beispielabbildung)

Im vorderen Bereich über der Frontscheibe sind hinter der Verkleidung die Lautsprecher angeordnet. Hiermit werden akustische Meldungen der Fahrzeugsteuerung für den Lokführer erzeugt. Zur Branderkennung ist in jedem Führerraum je ein Rauchmelder montiert.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

5. Maschinenraum

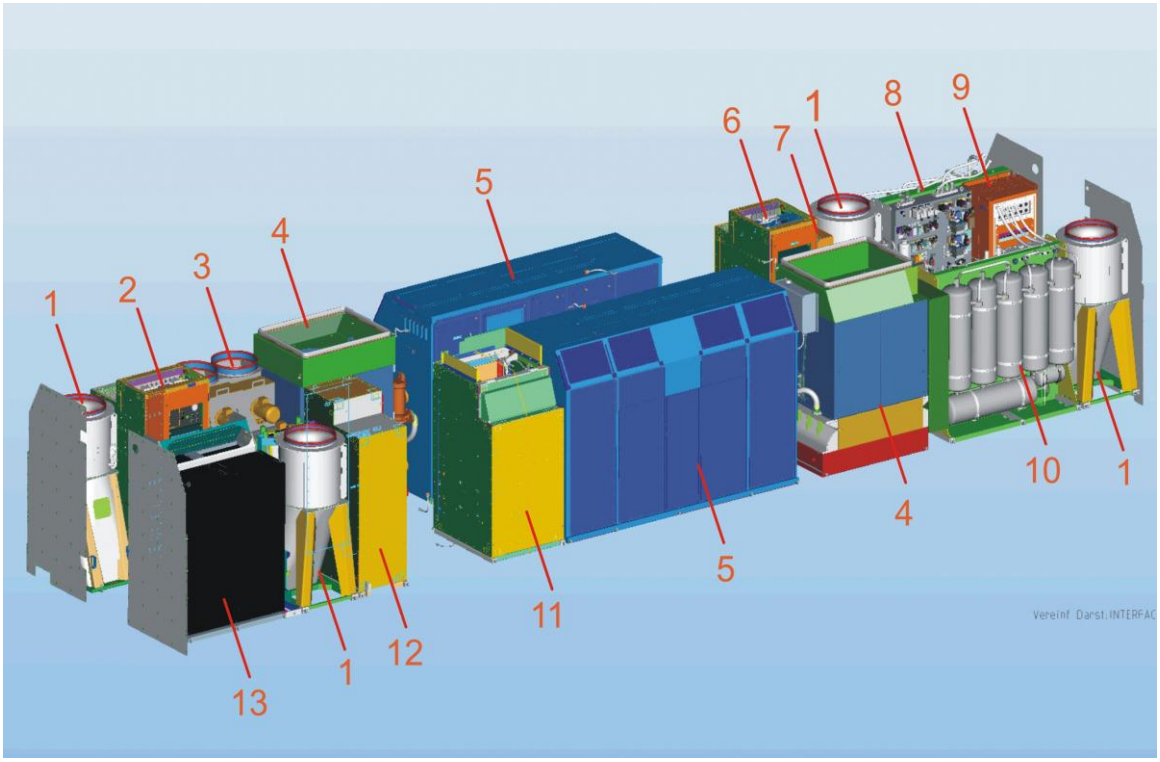


Abb. 5-1: Anordnung der Komponenten im Maschinenraum (variantenabhängig)

1	Fahrmotorlüfter
2	Niederspannungsgerüst
3	Hilfsbetriebetrafogerüst
4	Öl- und Wasserkühler
5	Traktionsstromrichter
6	Hilfsbetriebegerüst
7	Brandbekämpfungsanlage (variantenabhängig)
8	Druckluftverarbeitungsgerüst (inklusive Bremstafel)
9	E-Schrank Bremse (Schaltschrank Fahrzeug- und Bremssteuerung)
10	Drucklufterzeugungsgerüst
11	AC-Hochspannungsgerüst
12	Zugsicherungsschrank 3 (variantenabhängig)
13	Zugsicherungsschrank 1 - 2

Der Maschinenraum kann von beiden Führerräumen aus betreten werden. Die Rückwand weist einen Feuerwiderstand von 15 Minuten bei Vollbrand auf.

Der Maschinenraum hat einen geraden Mittelgang. Der Kabel- und Rohrkanal mit den Steuerleitungen und Druckluftrohren ist unter den abnehmbaren, rutschsicheren Bodensegmenten verlegt.

Links und rechts vom Mittelgang befinden sich die Schränke und Gerüste, welche die Ausrüstung für die Traktion, Bremse, Zugsicherung, Fahrzeugsteuerung und Hilfsbetriebe enthalten. Die Einbauorte der Gerüste gleicher Funktion sind plattformübergreifend einheitlich.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

5.1 Fahrmotorlüfter (1)

Abb. 5-2: Fahrmotorlüfter (Beispielabbildung)

Die Fahrmotoren sind forciert luftgekühlt. Zu jedem Fahrmotor gehört ein Lüfter, der die Kühlluft in der Dachschräge des Maschinenraums ansaugt und durch die Kühlluftbohrungen des Fahrmotors in den Unterflurbereich ausbläst.

Im Ansaugbereich befinden sich Abscheidegitter, die schalldämmend auf die sich im Fahrmotor-Kühlluftstrom befindlichen Schallquellen, Fahrmotorlüfter und Fahrmotor, wirken.

Um die Relativbewegungen zwischen Lokkasten und Drehgestell auszugleichen, wird die Luft durch einen Faltenbalg in den Ansaugstutzen des Fahrmotors senkrecht von oben eingeleitet.

Die erwärmte Luft verlässt den geschlossenen Luftkanal und sorgt für einen Kühleffekt am Getriebekasten.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

5.2 Niederspannungsgerüst (2)

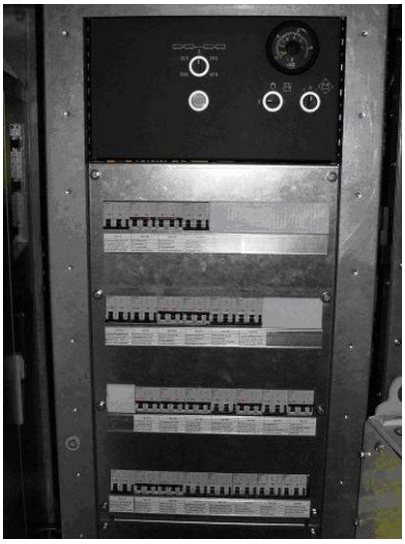


Abb. 5-3: Niederspannungsgerüst mit Bedienfeld (Beispielabbildung)

Die zentralen Aufgaben des Niederspannungsgerüstes sind die Herstellung, Steuerung und Verteilung der Batteriespannungsversorgung. Batterie und Gleichstrom-Bordnetz sind durch das Batterieladegerät galvanisch vom Drehstrom-Bordnetz getrennt.

Das Batterieladegerät kann einphasig oder dreiphasig betrieben werden.

Bei nicht eingeschaltetem Batterieladegerät wird über das Voltmeter am Bedienfeld der aktuelle Ladezustand der Batterie angezeigt. Sobald das Batterieladegerät aktiv ist wird die Ladespannung angezeigt.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

5.3 Hilfsbetriebetrafogerüst (3)

Abb. 5-4: Hilfsbetriebetrafogerüst (Beispielabbildung)

Das Hilfsbetriebetrafogerüst (HTG) versorgt die Nebenaggregate der Lokomotive mit Energie. Gleichzeitig sorgt es für die Belüftung und Kühlung des Maschinenraums.

Die Kühlung des Maschinenraums und der Hilfsbetriebetransformatoren erfolgt durch jeweils einen Lüfter. Die Luft wird über ein Ansauggitter im Dach der Lokomotive in den Luftansaugkasten gesaugt.

HBU-Trafolüfter und Maschinenraumlüfter sind an das festfrequente Drehstrombordnetz geschaltet.

Die Kühlluft für die Hilfsbetriebetransformatoren entweicht aus dem HTG über ein Luftauslassgitter in Richtung Gleisbett.

Für den Maschinenraum wird die Kühlluft über den Zyklonabscheider an der Front des HTG bereit gestellt. Diese Funktion erzeugt einen Überdruck im Maschinenraum gegenüber dem atmosphärischen Druck.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

5.4 Kühlturm 1 und 2 (4)

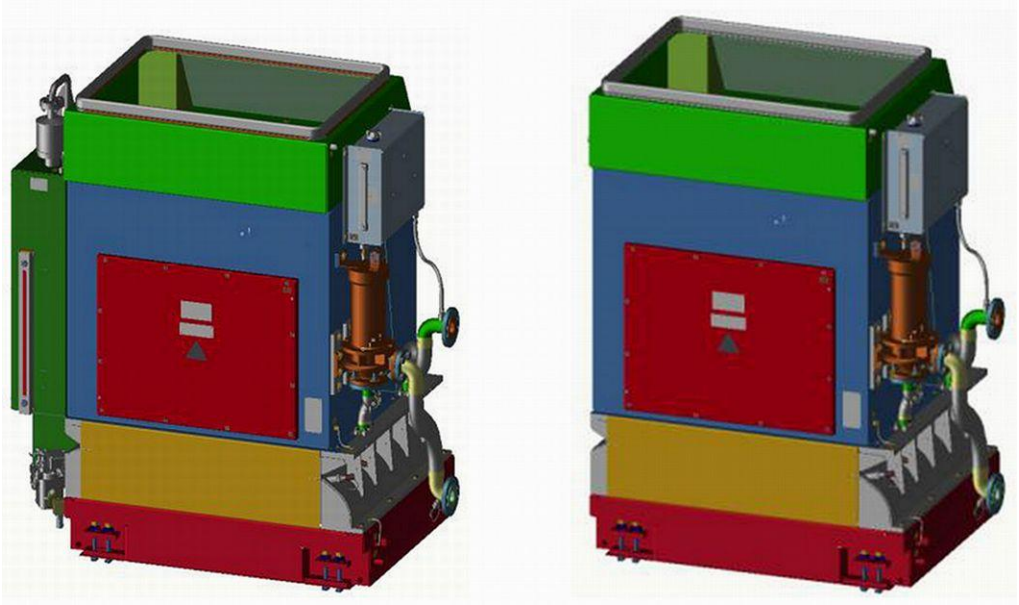


Abb. 5-5: Kühltürme (linke Kühlturmabbildung mit Ölausgleichsbehälter) (Beispielabbildung)

Die Lokomotive ist mit zwei Kühltürmen ausgestattet. Jeweils ein Kühlturm kühlt einen Stromrichter und die Hälfte des Netzdrosselkessels. Dazu sind zwei Kühlscheiben übereinander angeordnet, die von einem gemeinsamen Luftstrom gekühlt werden. Die Luft wird im Dach angesaugt und im Unterflurbereich ausgeblasen.

Die beiden Kühlturmlüfter werden einzeln von dem frequenzveränderbaren Drehstrom-Bordnetz gesteuert.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

5.5 Traktionsstromrichter (5)

Abb. 5-6: Traktionsstromrichter (Beispielabbildung)

Jeder der beiden Stromrichter befindet sich in einem separaten Gerüst. Jedem Drehgestell ist ein Stromrichter zugeordnet und verfügt über eine eigene Antriebsregelung.

Auf der linken Seite der Stromrichterschränke befinden sich die Anschlüsse für die Wasserkühlung. Der untere Anschluss ist der Wasserzulauf, der obere der Wasserablauf. Weiterhin sind auf der linken Seite die Stecker für die Anbindung der Steuersignale und Bussignale angebracht. Die Abdeckungen der Vorderseite sind mit Vierkantreibern und jeweils einer Erdungsschraube verschlossen. Die Stromrichterschränke sind gekapselt (staub- und spritzwassergeschützt).

5.5.1 Stromrichterkühlung

Die Stromrichter sind wassergekühlt. Dem Kühlwasser ist ein Frostschutzmittel zugesetzt, das gleichzeitig als Korrosionsschutz dient.

Jeder Stromrichter wird über einen eigenen geschlossenen Kreislauf gekühlt. Die Stromrichterbausteine sind mit beiderseits schließender Schnellverschlusskupplungen an den Kühlkreislauf im Stromrichter angeschlossen.

5.5.2 Traktionswechselrichter

Je Stromrichter sind zwei Traktionswechselrichter eingebaut. Über die Traktionswechselrichter ist ein Energiefluss in beide Richtungen (Fahren / Bremsen) möglich.

An jedem Traktionswechselrichter ist ein Fahrmotor angeschlossen.

5.5.3 Hilfsbetriebeumrichter

Jeder Stromrichter enthält einen nach dem Pulswechselrichterprinzip arbeitenden Hilfsbetriebeumrichter zur Versorgung der Hilfsbetriebe.

Über einen Drehstromtransformator und Filterkondensatoren wird die Ausgangsspannung des Hilfsbetriebeumrichters gefiltert und potentialgetrennt.

Die Transformatoren und Filterkondensatoren beider Hilfsbetriebeumrichter befinden sich im HTG.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

5.6 Hilfsbetriebegerüst (6)

Abb. 5-7: Hilfsbetriebegerüst (Beispielabbildung)

Das Hilfsbetriebegerüst (HBG) verteilt die bereitgestellte Versorgung aus dem Hilfsbetriebeumrichter an die fest- und variabelfrequenten Verbraucher.

Zur Potentialtrennung und Filterung der HBU-Ausgangsspannung befinden sich zwei fremdbelüftete Transformatoren mit jeweils einer Filterkapazität im HTG. Dadurch steht in beiden Drehstrombordnetzen für die Verbraucher eine sinusförmige Spannung zur Verfügung.

Jeder Verbraucher ist durch eine eigenständige Schutzeinrichtung vom Netz abtrennbar.

Bei Störung eines HBU oder Hilfsbetriebetrafos werden die Verbraucher auf den betriebsbereiten HBU umgruppiert. Dieser wird dann festfrequent mit 3AC 440 V 60 Hz betrieben.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

5.7 Brandmelde- und Brandbekämpfungssystem (7)

Abb. 5-8: Brandbekämpfungsanlage (Beispielabbildung)

☞ ***Hinweis***

Das Brandmelde- und Brandbekämpfungssystem ist variantenabhängig.

Mit dem fest installierten Brandmelde- und Brandbekämpfungssystem werden Brände im Maschinenraum erkannt und bekämpft.

Die Brandbekämpfungsanlage arbeitet unabhängig von der Brandmeldeanlage.

Die Erkennung eines Brandes erfolgt über eigene Temperaturfühler. Die Brandbekämpfungsanlage leitet den Löschvorgang durch Zünden der pyrotechnischen Auslöser ein.

In den Führerräumen und außen an den beiden Lokseiten (neben Haupttransformator) ist je ein verplombter Taster zur Auslösung eines manuellen Löschvorgangs installiert.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

5.8 Druckluftverarbeitungsgerüst (8, 9)

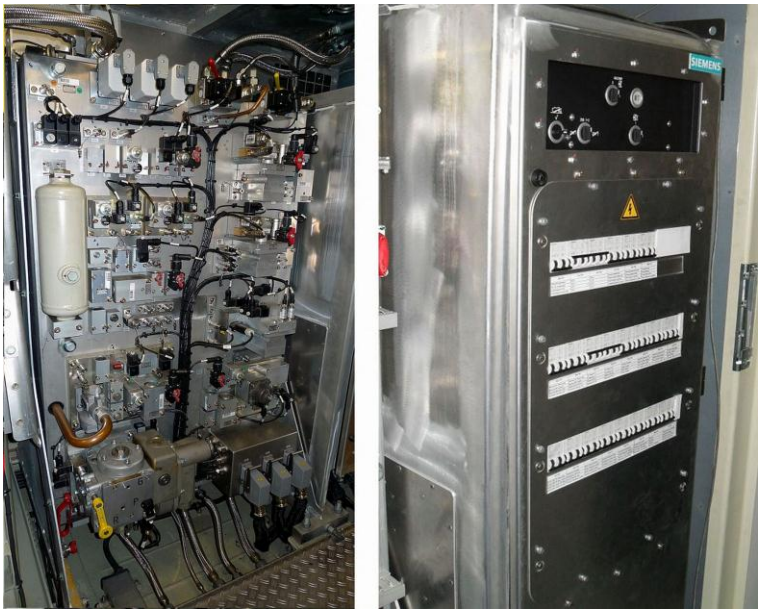


Abb. 5-9: Druckluftverarbeitungsgerüst (Beispielabbildung)

5.8.1 Druckluftspeicherung

Die Lokomotive besitzt einen Hauptluftbehälter mit einem Volumen von 975 Liter. Dieser dient für die Speicherung und Pufferung der durch den Kompressor erzeugten Druckluft.

Für die Entwässerung und Entlüftung der Hauptluftbehälter der Anlage sind handbetätigte Ablasshähne eingebaut.

5.8.2 Hilfsluftsystem

Das Hilfsluftsystem versorgt die pneumatisch betätigten Hochspannungskomponenten mit Druckluft.

Im laufenden Betrieb, das heißt HB-Druck ist verfügbar, erfolgt die Versorgung des Hilfsluftsystems aus dem Hauptluftsystem. Das Hilfsluftsystem ist vom Speisedruck mit einem Rückschlagventil abgesichert. Es enthält einen eigenen Vorratsluftbehälter.

Der Behälter hat ein Fassungsvermögen von 75 Liter.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

5.9 Drucklufterzeugungsgerüst (10)

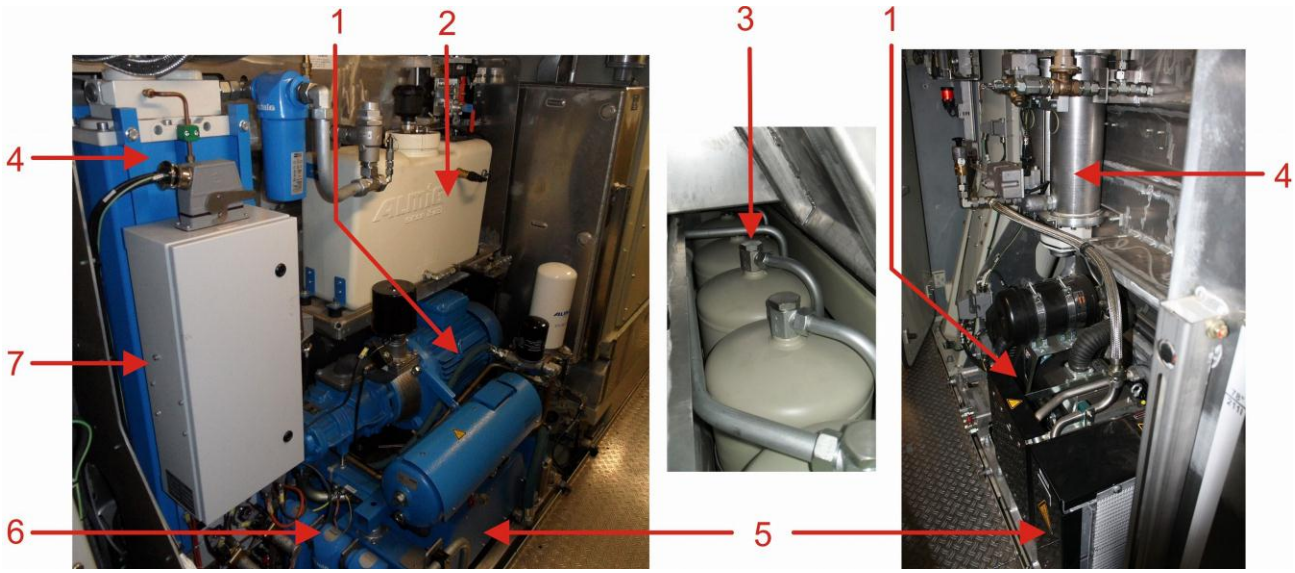


Abb. 5-10: Drucklufterzeugungsgerüst (variantenabhängige Beispielabbildungen)

Das Drucklufterzeugungsgerüst besteht aus:

- Kompressoraggregat (1)
- Kondensatsammelbehälter (variantenabhängig) (2)
- Druckluftbehälter (montiert auf der Gerüstrückseite) (3)
- Lufttrockner (4)
- Kühler (5)
- Filterkombination (variantenabhängig) (6)
- Steuergerät (variantenabhängig) (7)

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

5.10 AC-Hochspannungsgerüst (11)

Abb. 5-11: AC-Hochspannungsgerüst mit Erdungstrenner

Für den AC-Betrieb sind Im AC-Hochspannungsgerüst folgende Hauptkomponenten eingebaut:

- AC-Vakuum-Hauptschalter mit Erdungstrennereinheit
- Oberstrom- und Rückstromwandler
  - Diese Wandler verfügen über zwei Messwicklungen. Die eine wird für die Loksteuerung verwendet. Die andere für die Energieerfassung.

Energiezähler

Abb. 5-12: Energiezähler (Beispielabbildung)

Die Lokomotive ist mit einem einphasigen Energiezähler für AC-Betrieb ausgerüstet. Die Energieverbrauchswerte der Lokomotive werden aus den entsprechenden Oberspannungs- und Oberstromwandlern getrennt für aufgenommene und zurückgespeiste Energie berechnet.

Die Lastprofile werden in Datensätzen aufgezeichnet, welche Datum, Uhrzeit, Ereignisse und absolute Energiewerte für Bezug und Rückspeisung enthalten.

Status: freigegeben ROMIG_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

5.11 Zugsicherungsschrank 3 (12)

Abb. 5-13: Zugsicherungsschrank 3 (Beispielabbildung)

☞ ***Hinweis***

Informationen zum Zugsicherungsschrank 3 und den enthaltenen Zugbeeinflussungssystemen sind im Band III „Zugbeeinflussung“ zu finden.

5.12 Zugsicherungsschrank 1 und 2 (13)

(Der Einbau ist variantenabhängig)

Abb. 5-14: Zugsicherungsschrank 1 - 2 (Beispielabbildung)

☞ ***Hinweis***

Informationen zum Zugsicherungsschrank 1 - 2 und den enthaltenen Zugbeeinflussungssystemen sind im Band III „Zugbeeinflussung“ zu finden.

5.13 Werkzeuge und Ausrüstung im Maschinenraum

(Variantenabhängig)

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Abb. 5-15: Fahrmotorlüfter mit Kabelhalterung und Zusatzausrüstung

Am Fahrmotorlüftergerüst hinter dem Führerraum 1 ist ein Kabelhalter montiert, der sämtliche mitzuführenden Kabel sicher aufnehmen kann. Daneben befindet sich eine Nische, die für die Aufbewahrung weiterer Ausrüstungsgegenstände individuell ausgestaltet werden kann.

Am Fahrmotorlüfter sind ebenfalls die Halterungen für die Zusatzausrüstungsgegenstände integriert.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

6. Bremssystem

Das Bremssystem der Lokomotive besteht aus:

- Bedien- und Anzeigeelementen
- elektrische und elektronische Bremssteuerung
- pneumatische Steuerung
- Bremsmechanik im Drehgestell

Die gesamte Bremssteuerung der Lokomotive ist zentral im Druckluftverarbeitungsgerüst zusammengefasst. Das Gerüst umfasst den elektrischen Schaltschrank mit allen elektronischen und elektrischen Komponenten, die Bremsgerätetafel und einen Teil der Hauptluftbehälter. Die Bremsgerätetafel vereint alle pneumatischen und elektro-pneumatischen Komponenten der Bremssteuerung.

Die Bremskraft der Reibungsbremse wird durch die Bremszangeneinheit erzeugt und auf die Räder übertragen.

Das Zusammenwirken der Hauptkomponenten ist in nachfolgendem Blockschaltbild dargestellt.

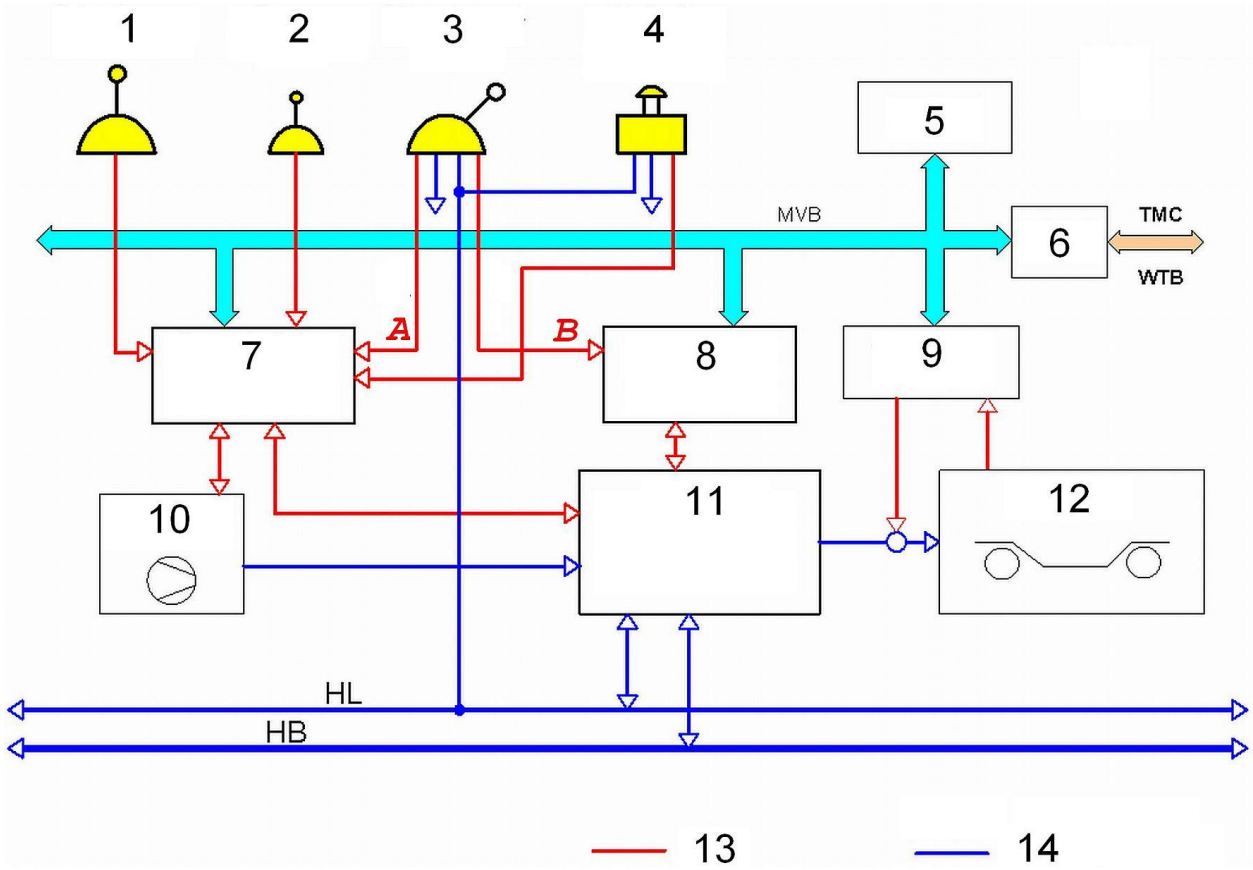


Abb. 6-1: Blockschaltbild der Steuerung vom Druckluft- und Bremssystem

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Pos. / Abkürzung	Beschreibung
1	Fahr-/Bremshebel
2	Zusatzbremse
3	Führerbremsventil
4	Nothalt-Schlagtaster
5	Display
6	Gateway
7	Zentrale Fahrzeugsteuerung
8	Bremssteuergerät NBÜ/ep
9	Gleitschutz
10	Druckluftversorgung
11	Bremsgerätetafel (pneumatische Bremssteuerung)
12	Drehgestell
13	elektrisches Signal
14	pneumatisches Signal
A	Back-up
B	Normal
HL	Hauptluftleitung
HB	Hauptbehälterluftleitung
MVB	Multifunctional vehicle bus (Fahrzeugbus)
TMC	Time Division Multiplex for Multitraction Control
WTB	Wired train bus (Zugbus)

Folgende Typen von Bremsen sind vorhanden:

- Elektrodynamische Bremse (ED-Bremse)
- Indirekte Bremse
- Direkte Zusatzbremse
- Feststellbremse
- ep-Bremse.

Des Weiteren werden die folgenden Funktionen ausgeführt:

- zentrales Bremsmanagement für die Steuerung der ED-Bremse und der pneumatischen Reibungsbremse
- Schnellbremsung durch entsprechende Auslöseorgane
- Gleitschutz der pneumatischen Bremse
- Statusanzeigen und Diagnose.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

7. Antriebs- und Hilfsbetriebekonzept

Der elektrische Antrieb der Lokomotive besteht aus zwei Stromrichtern und vier Drehstrom-Asynchron-Fahrmotoren.

Jeder Fahrmotor (M) wird durch je einen Pulswechselrichter (PWR) aus dem Spannungszwischenkreis mit variabler Spannung und Frequenz versorgt.

Jeder Zwischenkreis wird von zwei an separaten Trafosekundärwicklungen arbeitenden Vierquadrantenstellern (4QS) gespeist.

Im Bremsbetrieb wird - abhängig von der Netzaufnahmefähigkeit - der von den Fahrmotoren generatorisch erzeugte Strom ins Fahrleitungsnetz zurückgespeist (rekuperatives Bremsen).

Das Schaltkonzept der Lokomotive ermöglicht eine Redundanz von bis zu 75% ihrer Traktionsleistung.

Die beiden Stromrichter enthalten je einen Hilfsbetriebeumrichter (HBU). Diese speisen zwei 3AC 440 V 60 Hz Hilfsbetriebekreise zur Versorgung der Verbraucher.

Ein Hilfsbetriebekreis versorgt die Verbraucher, wie beispielsweise Klimaanlage, Luftpresser, Pumpen und Batterieladegerät, mit fester Spannung und Frequenz. Der zweite Hilfsbetriebekreis versorgt spannungs- und frequenzvariable Verbraucher, wie zum Beispiel Kühlanlagenlüfter und Fahrmotorlüfter.

☞ ***Hinweis***

Ist ein Hilfsbetriebeumrichter nicht verfügbar, wird der betroffene Hilfsbetriebeumrichter ausgruppiert, beide Hilfsbetriebenetze werden miteinander verbunden und gemeinsam vom intakten Hilfsbetriebeumrichter festfrequent mit 3AC 440V 60Hz versorgt. Der verbleibende HBU ist in der Lage, die gesamte benötigte Hilfsbetriebeleistung dauernd bereitzustellen.

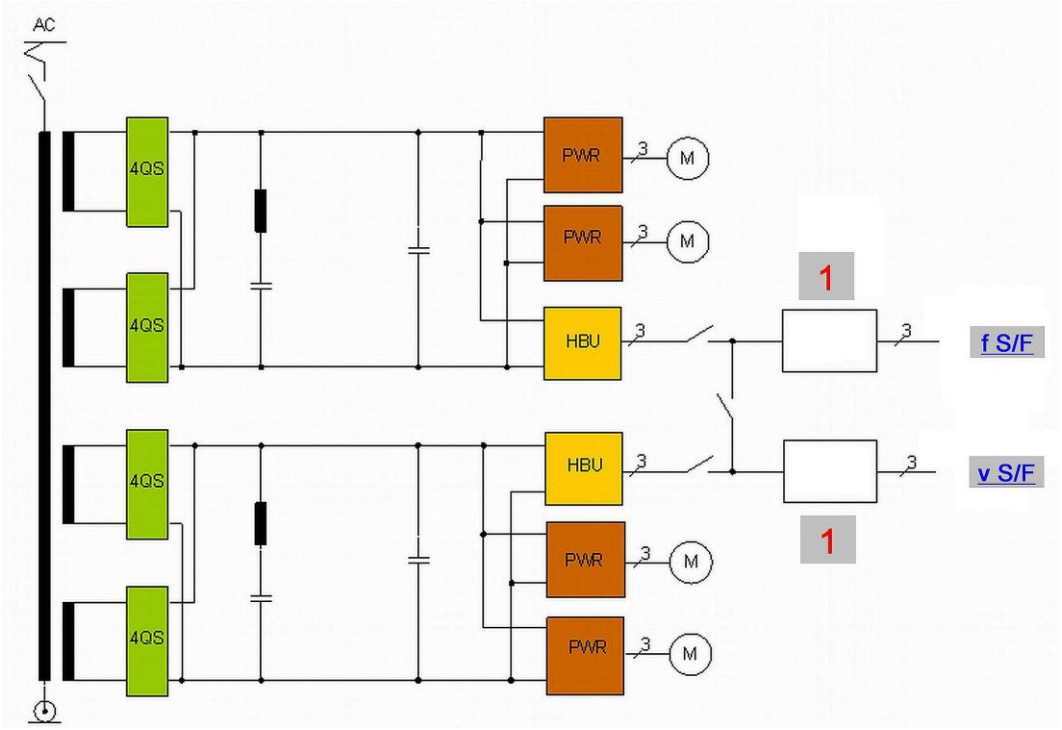


Abb. 7-1: Vereinfachtes Prinzipschaltbild AC-Betrieb

1	Hilfsbetriebe-Trafo-Gerüst

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

f S/F	feste Spannung / Frequenz
v S/F	variable Spannung / Frequenz
DC	Gleichstrom
BST	Bremssteller und Bremswiderstand
HBU	Hilfsbetriebeumrichter
PWR	Pulswechselrichter
M	Fahrmotor

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern

Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

8. Energiezuführung

8.1 Stromabnehmer

Die Stromabnehmer dienen der Energiezuführung aus der Fahrleitung und zur Rückspeisung der Bremsenergie in die Fahrleitung.

8.2 Stromwandler

Die Lokomotive verfügt über einen Oberstromwandler und einen Rückstromwandler für den AC-Betrieb im AC-Hochspannungsgerüst.

Der AC-Oberstromwandler verfügt über zwei Messwicklungen, von denen die eine für die Loksteuerung und die andere für die Energieerfassung verwendet wird.

8.3 Spannungswandler

Die Lokomotive verfügt über einen AC-Oberspannungswandler für den AC-Betrieb im AC-Hochspannungsgerüst.

Der AC-Oberspannungswandler verfügt über zwei Messwicklungen, von denen die eine für die Loksteuerung verwendet wird, und die zweite für die Energieerfassung.

8.4 Hauptschalter

Die Lokomotive ist mit einem Vakuum-Hauptschalter für AC-Betrieb ausgerüstet. Der AC-Hauptschalter befindet sich im AC-Hochspannungsgerüst.

8.5 Haupttransformator

Der Haupttransformator ist als Einphasen-Transformator für AC 15 kV 16,7 Hz und AC 25 kV 50 Hz ausgelegt.

Der Transformator besitzt eine sekundärseitige Wicklung zur Speisung der Zugsammelschiene.

Im Transformatorkessel sind der Aktivteil, d.h. der Eisenkern mit Primär- und Sekundärwicklungen, sowie die Saugkreisdrosseln der beiden Traktionszwischenkreise eingebaut.

Auf der Kesseloberseite ist der Transformatordeckel mit Durchführungen für die Sekundäranschlüsse und die Saugkreisdrosseln versehen. Die Primäreinspeisung erfolgt seitlich außen am Kessel über ein Hochspannungskabel mit Kabelstecker.

Überwachungseinrichtung

In der Rohrleitung zwischen Transformator und Ausdehnungsgefäß ist ein Buchholz-Relais zum Schutz eingebaut. Bei Gasentwicklung im Transformator oder Verlust der Isolierflüssigkeit wird der Hauptschalter ausgeschaltet.

8.6 Zugsammelschiene

Die Zugsammelschienenversorgung hat folgende Leistungsdaten (variantenabhängig):

- AC 1000V, 16,7Hz, max. 800 kVA
- AC 1500V, 50Hz, max. 800 kVA

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

9. Bordnetz

9.1 AC-Bordnetz

Zur Versorgung der elektrisch betriebenen Hilfs- und Nebenbetriebe sind ein festfrequentes und ein variabelfrequentes Drehstrombordnetz vorhanden. Das festfrequente System wird mit einer festen Spannung und Frequenz von 3AC 440 V 60 Hz betrieben. Das variabelfrequente System wird mit variabler Spannung und Frequenz im Bereich von 3AC 80...440 V 10...60 Hz betrieben, um die Kühlleistung der angeschlossenen Lüfter variieren zu können. Beide Netze werden jeweils durch einen Hilfsbetriebeumrichter gespeist.

9.2 DC-Bordnetz

9.2.1 Batterie und Batterieladegerät

Batterie und Gleichstrom-Bordnetz sind durch das Batterieladegerät galvanisch vom Drehstrom-Bordnetz getrennt. Das Batterieladegerät lädt die Batterie aus dem Drehstrombordnetz.

Das Batterieladegerät kann über die dreiphasige Fremdeinspeisung (3AC 400 V 50 Hz) und mit verminderter Leistung auch über die einphasige Fremdeinspeisung (1AC 230 V 50 Hz) betrieben werden.

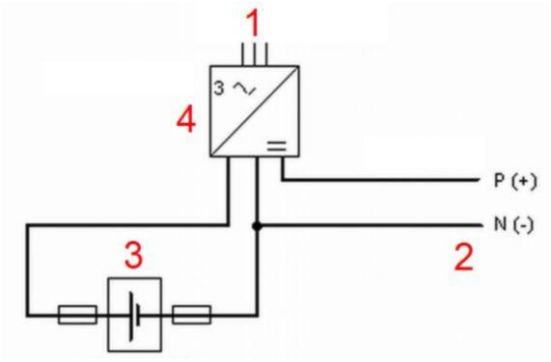


Abb. 9-1: Übersicht Batterie und Batterieladegerät

Pos.	Benennung
1	Drehstrombordnetz / Fremdeinspeisung
2	DC-Bordnetz
3	Bordnetzbatterie
4	Batterieladegerät

Die wartungsarme, verschlossene 400 Ah Bleibatterie hat eine Nennspannung von 24 V. Sie wird über zwei leicht zugängliche Schmelzsicherungen abgesichert.

Ladezustand, Säuretemperatur, Batteriealter, usw. beeinflussen die mögliche Entnahmekapazität der Batterie.

Zur Messung und Anzeige der aktuellen Batteriespannung ist ein Analogmessgerät im Niederspannungsgerüst eingebaut.

Die korrekte Funktion des Batterieladegeräts wird laufend über die Fahrzeugsteuerung überwacht.

Status: freigegeben ROMIG_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

9.2.2 Batteriekreise

Die einzelnen Verbraucher sind auf verschiedene Batteriekreise aufgeteilt.

Folgendes Bild zeigt den prinzipiellen Aufbau des DC-Bordnetzes mit der redundanten Versorgung aus der Batterie und dem Batterieladegerät.

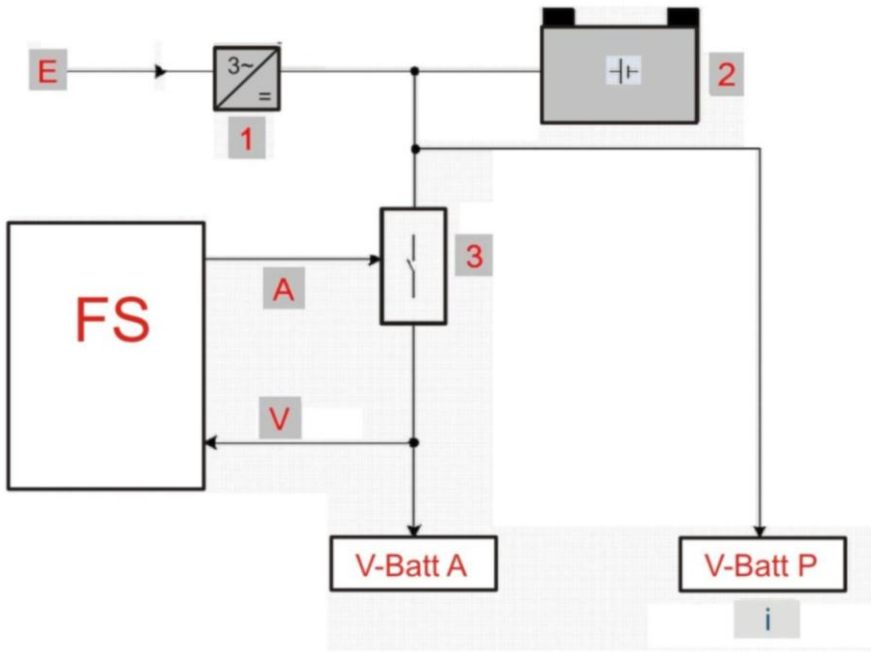


Abb. 9-2: Übersicht der Batteriekreise

1	Batterieladegerät
2	Batterie
3	Batteriehauptschütz
E	Einspeisung
A	Ausschaltbefehl
V	Versorgung
V-Batt A	Verbrauchernetz Batteriekreis A
V-Batt P	Verbrauchernetz Batteriekreis P
i	Permanent versorgt (ohne Tiefentladungsschutz)
FS	Fahrzeugsteuerung - Diagnose - Bedienung - Visualisierung - Überwachung - Unterspannungsschutz - Tiefentladungsschutz

Batteriekreis A:

Über den Batteriekreis A wird die überwiegende Anzahl der Niederspannungsverbraucher versorgt. Der Batteriekreis A wird durch ein Batteriehauptschütz geschaltet.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Batteriekreis P:

Der Batteriekreis P ist direkt mit der Batterie verbunden und wird somit permanent versorgt. Er ist beispielsweise für folgende Verbraucher vorgesehen:

- Batteriekreissteuerung über Batteriehauptschalter
- Signallicht (in Stellung Notlicht)
- Zugfunk (Notaktivierung)
- Führerraum- / Maschinenraumbeleuchtung
- Makrofon
- Federspeicherbremse
- Gleitschutz (Standby)

Batteriekreis E:

Das DC-Bordnetz ist als IT-Netz ausgelegt und ohne Verbindung zum Fahrzeugkörper ausgeführt. Die Auslegung des DC-Bordnetzes als potentialfreies Netz bietet den Vorteil, dass über eine Erdschlusserkennung eine Masseverbindung zum Fahrzeugkörper ohne Auswirkungen auf die Fahrzeugfunktion besteht und erkannt wird.

9.2.3 Batterie-Spannungsüberwachung

Zum Schutz vor Unterspannung im Batterienetz und Tiefentladung der Batterie werden zwei Spannungsrelais eingesetzt. Die Überwachungen ermöglichen einen kurzfristigen Weiterbetrieb für ein betrieblich verträgliches Abrüsten.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

10. Fahrzeugsteuerung und Kommunikation

Die Fahrzeugsteuerung erfüllt Steuerungs-, Regelungs-, Schutz- und Diagnoseaufgaben. Die Vorgaben des Lokführers werden vom besetzten Führerraum an die betroffenen Subsysteme weitergeleitet.

Außerdem werden Informationen und Diagnosemeldungen der Subsysteme erfasst, weiterverarbeitet und auf den Displays im Führerraum zur Anzeige gebracht.

Wesentliche Bestandteile sind ASG und ZSG. Für die Fahrzeugsteuerung und Kommunikation kommen Mikrocomputersteuergeräte des Siemens Bahnautomatisierungssystems zum Einsatz.

Das Bussystem zur Datenkommunikation besteht aus dem TCN mit den beiden Anteilen WTB und MVB. Der MVB übernimmt den Datenaustausch innerhalb der Lokomotive. Der WTB ermöglicht den Datenaustausch innerhalb des gesamten Zuges.

Die Struktur der Fahrzeugsteuerung basiert auf einem durchgängigen, seriellen, redundanten MVB, an dem die wesentlichen Fahrzeugsteuerungskomponenten angeschlossen sind:

- Zentrale Steuergeräte
- Antriebssteuergeräte
- LCD-Farbdisplays (CCD, TDD) in den Führertischen
- Bremssteuergerät
- Gleitschutz für die pneumatische Bremse
- Peripherieanbindung über dezentrale Ein-/ Ausgabebaugruppen
- Zugbusanbindung für Mehrfachtraktionssteuerung
- Zugbeeinflussungssysteme
- Datenspeichereinheit
- Datenfernübertragungsgerät.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

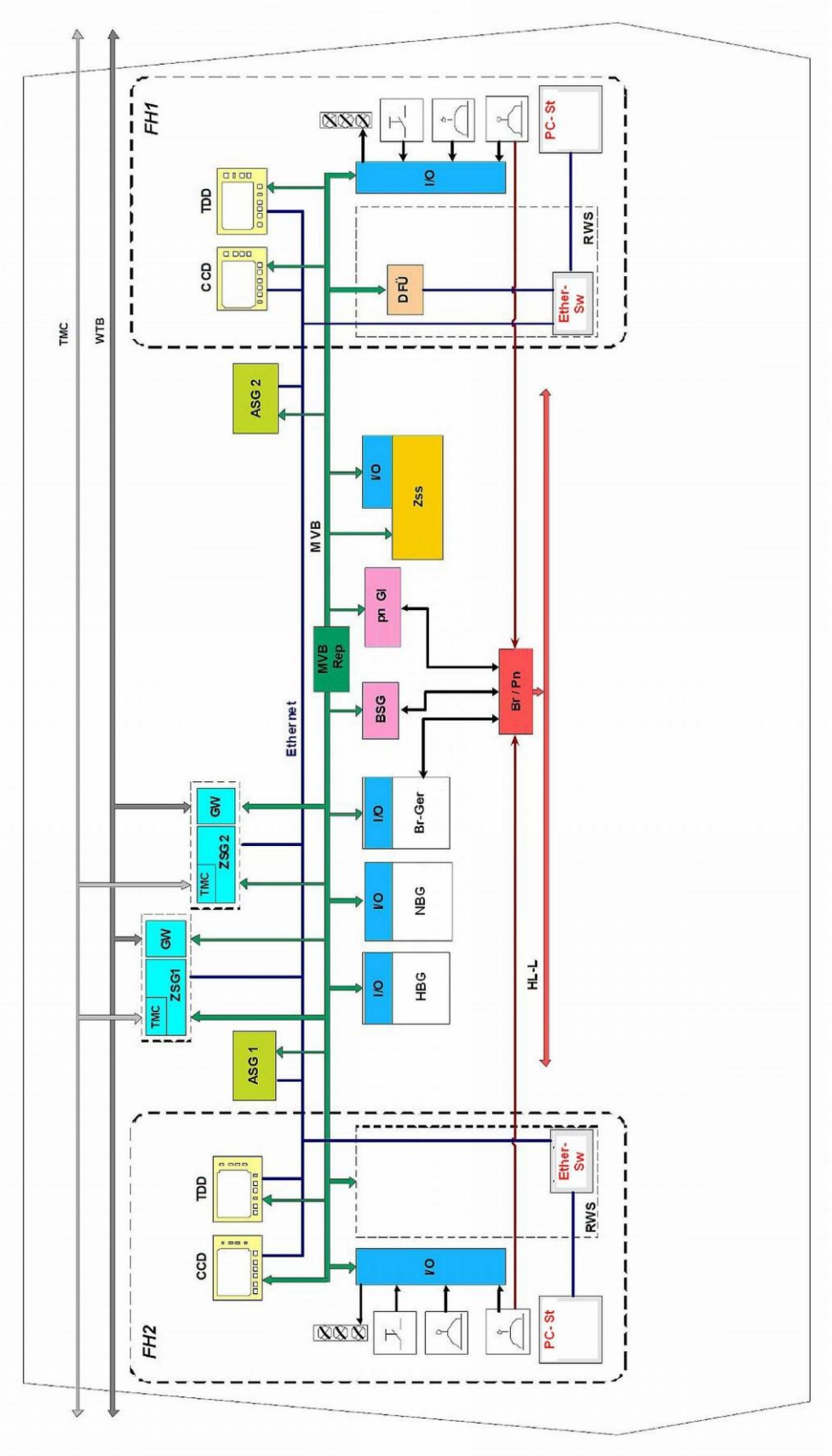


Abb. 10-1: Fahrzeugsteuerungsstruktur

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern

Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Abkürzung	Beschreibung
ASG	Antriebssteuergerät
Br / Pn	Bremse / Pneumatik
Br-Ger	Bremssteuergerüst
BSG	Bremssteuergerät
CCD	Command and Control Display
DFÜ	Datenfernübertragung (mit RDA Box)
Ether-SW	Ethernet switch
FH1 / FH2	Führerraum 1 / Führerraum 2
GW	Gateway (MVB - WTB)
HBG	Hilfsbetriebegerüst
Hi-Betr / Neb-Betr	Hilfsbetriebegerüst / Nebenbetriebe
HL-L	HL-Leitung
I/O	Dezentrale Ein- Ausgabemodule
MVB	Multifunction Vehicle Bus
MVB Rep	Multifunction Vehicle Bus Repeater
NSG	Niederspannungsgerüst
PC-St	PC Schnittstelle
Pn Gl	Pneumatischer Gleitschutz
RWS	Rückwandschrank
TDD	Technical and Diagnostic Display
TMC	TMC-Zugbus
TRA-UM	Traktionsumrichter
WTB	Wired Train Bus
ZSG	Zentralsteuergerät
ZSS	Zugsicherung

Für Servicezwecke sind die zentralen Steuergeräte, die Antriebssteuergeräte und die Displays über einen separaten Servicebus miteinander vernetzt.

Dieser Servicebus ist über zentrale Ethernetschnittstellen in beiden Führerständen für Servicepersonal einfach zugänglich und eröffnet zusätzlich die Möglichkeit einer Diagnosedatenfernübertragung über eine digitale Funkschnittstelle (DFÜ).

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

10.1 Zentrale Steuergeräte

Die Lokomotive besitzt zwei ZSG. Im Normalbetrieb übernimmt ein Steuergerät alle Steuerungsaufgaben der Lokomotive.

Das zweite ZSG läuft im „Standby“-Betrieb. Im Bedarfsfall wird automatisch auf das zweite ZSG umgeschaltet.

Es erfüllt folgende Aufgaben:

- Verarbeitung der Befehls- und Sollwertvorgaben des Lokführers
- Steuerung der Hilfs- und Nebenbetriebe
- Länder- und Netzkonfiguration
- Steuerung der Hochspannungsausrüstung
- Vorgabe der Antriebskonfiguration
- Automatische Fahr- und Bremssteuerung (variantenabhängig)
- Zentrale Weg- und Geschwindigkeitserfassung
- Sicherheitsfahrschaltung (Sifa)
- Überwachung der Brandmelder
- Aufbereitung der Daten zur Registrierung
- Steuerung der Signalbeleuchtung
- Übergeordnete Bremssteuerung
- Drucksteuerung der Hauptluftleitung im Backup-Betrieb (bei Ausfall des BSG)
- Steuerung der Druckluftanlage
- Sollwertvorgabe für die Antriebssteuergeräte (Traktion und Hilfsbetriebe)
- Mehrfachtraktionssteuerung
- Übergeordnete Fahrzeugdiagnose und Aufbereitung von Diagnose- und Statusmeldungen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

10.2 Antriebssteuergerät

Die Lokomotive besitzt zwei ASG, je eines pro Stromrichterschrank.

Ein ASG übernimmt die Steuerung und Regelung der Antriebsausrüstung für ein Drehgestell und die Steuerung des im jeweiligen Stromrichterschrank integrierten Hilfsbetriebewechselrichters.

Die Antriebssteuerung erfolgt entsprechend der vom Lokführer oder der automatischen Fahr-/Bremssteuerung vorgegebenen Zugkraft- oder Bremskraftwerte. Die Antriebssteuergeräte führen die Fehlerdiagnose des Antriebssystems durch.

Folgende Hauptfunktionen werden im ASG bearbeitet:

- Befehlsaufbereitung
- Sollwertvorgabe und -verarbeitung
- Kraftschlussregelung mit elektrischem Gleit- und Schleuderschutz
- Maschinenregelung
- Ansteuerung der Eingangssteller
- Ansteuerung der/des Traktionswechselrichter/-s
- Ansteuerung des Hilfsbetriebewechselrichters
- Überwachungen zum Schutz der Antriebsausrüstung
- Test der Antriebsausrüstung (z. B. beim Aufrüsten)
- umfassende Diagnose der zugehörigen Antriebsausrüstung

10.3 Displays

In jedem Führertisch sind zwei LCD-Farb-Displays (CCD und TDD) integriert.

Das Display in der mittleren Führertischkonsole wird als CCD bezeichnet. Es dient zur Visualisierung der wesentlichen Informationen, die zum Führen der Lok benötigt werden, z.B. der Fahrzeuggeschwindigkeit, Zug- und Bremskräfte und Anzeigen der Zugsicherungen.

Das Display in der rechten Führertischkonsole wird als TDD bezeichnet. Es dient zur Visualisierung von Fahrzeugzuständen und Diagnoseinformationen, sowie zum Schalten von verschiedenen Funktionen.

10.4 Bremssteuergerät

Das Bremssteuergerät realisiert die Drucksteuerung der Hauptluftleitung im Normalbetrieb. Es erfasst die Sollwertvorgaben des Führerbremsventils und setzt diese in den zugweit wirkenden Hauptluftleitungsdruck um. Status- und Diagnosesignale der angeschlossenen Bremskomponenten werden über MVB übertragen.

Zusätzlich steuert und überwacht das Bremssteuergerät die ep-Bremse und Notbremsüberbrückung des Zuges. Entsprechend der Bremssollwerte erzeugt es die Befehle für die Zugsteuerleitungen und überwacht deren Status.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

10.5 Gleitschutz der pneumatischen Bremse

Die Lokomotive ist mit einer elektronischen Gleitschutzanlage für die pneumatische Bremse ausgerüstet. Der pneumatische Gleitschutz besteht aus einem Steuergerät, Drehzahlgebern und Gleitschutzventilen zur Regelung des Bremszylinderdrucks.

Das Gleitschutz-Steuergerät kommuniziert über MVB mit der Fahrzeugsteuerung. Es verfügt über eine Standby-Funktion und aktiviert sich im Lokbetrieb sowie beim Schleppen automatisch. Das Steuergerät verfügt über eine serielle Service-Schnittstelle, eine Zustandsanzeige und Prüftasten.

Die Geschwindigkeitserfassung erfolgt für jeden Radsatz separat. Je Radsatz ist ein Gleitschutzventil eingebaut. Bei fehlender MVB-Kommunikation arbeitet der Gleitschutz autark.

10.6 Peripherieanbindung über dezentrale Ein-/ Ausgabebaugruppen (I/O)

Zur Anbindung von Komponenten, die nicht mit dem Fahrzeugbus verbunden werden können, werden mehrere I/O-Stationen in Maschinenraum und Führerraum eingesetzt. Diese Stationen sind mit dem MVB verbunden und dienen zum Einlesen und Ausgeben von digitalen und analogen Signalen.

10.7 Zugbeeinflussung

Die Zugbeeinflussungssysteme werden mit Hilfe einer I/O-Station und direkt über MVB mit der Fahrzeugsteuerung verbunden.

Je nach Zugbeeinflussungssystem werden Sollwerte und Vorgaben für das Fahrzeug verarbeitet und umgesetzt. Es erfolgt eine Visualisierung am Display oder Leuchtmelder im Führertisch.

10.8 Sicherheitsfahrschaltung

Die Sicherheitsfahrschaltung (Sifa) ist eine Einrichtung, welche die Dienstfähigkeit des Lokführers überwacht. Tritt während der Fahrt eine Dienstunfähigkeit des Lokführers auf (z.B. Ohnmacht oder gar Tod), sorgt die Sifa für die Abschaltung der Zugkraft und leitet eine Zwangsbremsung des Zugverbandes ein.

10.9 Automatische Fahr-/Bremssteuerung

Die Automatische Fahr- und Bremssteuerung (AFB) dient als komfortable Geschwindigkeitsregelung zur Unterstützung des Lokführers.

Die AFB regelt die Zuggeschwindigkeit in engen Grenzen nach den Geschwindigkeitsvorgaben des Lokführers. Die Fahrzeugbewegung erfolgt dabei stets unter Einhaltung von Komfortbedingungen in Form von Ruck- und Beschleunigungsbegrenzungen. Dies gilt sowohl beim Anfahren als auch beim Abbremsen.

10.10 Datenspeicherung

Die Speicherung der Betriebsdaten erfolgt durch einen Datenrekorder, der die nationalen und netzspezifischen Zulassungskriterien in den jeweiligen Ländern erfüllt.

Zur Datenaufzeichnung wird ein TRU (Train Recording Unit) verwendet.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

10.11 Datenfernübertragung

Die Lokomotive ist mit einem System zur Fernübertragung von Fahrzeugdaten ausgerüstet. Das System besteht aus der SIBAS-RDA-RT und der zugehörigen GSM, UMTS/GPS-Antenne.

Die Datenfernübertragung der Lokomotive erfüllt folgende Aufgaben:

- Übertragung des Standortes der Lokomotive
- Übertragung der Diagnosespeicher der Fahrzeug- und Antriebssteuerung
- Übertragung der im Zentralen Steuergerät verfügbaren Betriebsdaten

Die oben aufgeführten Daten können durch stationäre Betriebsstellen einzeln abgefragt werden.

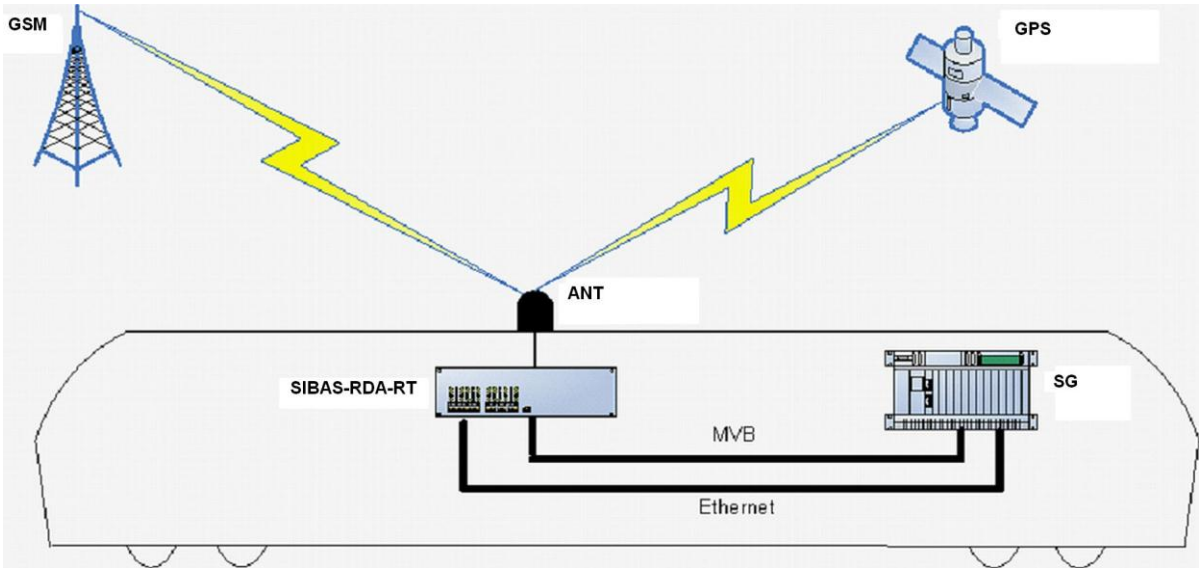


Abb. 10-2: Prinzip Datenfernübertragung

Abkürzung	Beschreibung
GSM	GSM System
GPS	GPS System
ANT	GSM, UMTS / GPS Antenne
MVB	Multifunction Vehicle Bus
SG	Steuergerät

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

10.12 Fahrzeug-, Zug- und Servicebus

Für die Kommunikation innerhalb der Lokomotive dient der Multifunction Vehicle Bus (MVB). Der MVB verbindet alle wesentlichen Steuergeräte und Ausgabegeräte.

Die Zugkommunikation erfolgt entweder über den Zugbus WTB oder über die Fernsteuerungsart Time Division Multiplex for Multitraction Control (TMC). Die Auswahl erfolgt durch den Lokführer in Abhängigkeit von der Ausrüstung der gekoppelten Fahrzeuge.

Der Servicebus basiert auf Ethernet-Technik und verwendet zum Übertragen von Datenpaketen das TCP/IP-Protokoll.

Über den Servicebus sind die Steuergeräte (ASG/ZSG) sowie die Displays und die SIBAS-RDA-RT miteinander verbunden und von einer zentralen Stelle aus erreichbar.

Der Bus dient zur Übertragung von Diagnosedaten und ist für die Servicefunktionalität der angeschlossenen Geräte, z. B. Laden von Software, Anzeige von Diagnosedaten der Steuergeräte, Starten von Prüfläufen und Anzeige von Prozesswerten zuständig.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

11. Antenneneinbauorte (Zugbeeinflussungssysteme)

☞ ***Hinweis***

Informationen zu den Antenneneinbauorten sind dem Band III "Zugbeeinflussung" zu entnehmen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

12. Anhebestellen

Die Anhebestellen befinden sich unterhalb der Seitenlangträger des Untergestells im Bereich der Sekundärfedern (innere Anhebestellen), an den Kopfquerträgern (äußere Anhebestellen) und an den Drehgestellen. Für die Anbringung von Bergungsgeräten ist ausreichend Platz vorgesehen.

Der Lokkasten ist mit vollständiger Ausrüstung, einschließlich voller Vorräte, ohne bleibende Verformung für folgende Anhebelasten ausgelegt:

- Beidseitiges Anheben des Lokkastens mit vollständiger Ausrüstung ohne Drehgestelle an den äußeren oder den inneren Anhebestellen mit vier Hebeböcken bei gleicher Aufteilung der Last.
- Beidseitiges Anheben der kompletten Lokomotive mit Drehgestellen an den inneren Anhebestellen oder unter den Sekundärfedern am Drehgestell mit vier Hebeböcken bei gleicher Aufteilung der Last.
- Einseitiges Anheben des Lokkastens zusammen mit einem Drehgestell an den äußeren Anhebestellen, wenn die Lokomotive dabei auf dem gegenüberliegenden Drehgestell abgestützt ist (z.B. zum Eingleisen einer Lokseite).
- Absetzbare Anhebekrallen an den inneren Anhebestellen ermöglichen das Anheben von oben mittels Kran und Traverse.

☞ ***Hinweis***

Nähere Informationen sind dem Notfall- und Bergungshandbuch zu entnehmen (A6Z00033882013).

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Band II

Bedienung

Vectron (X4-E-Lok)

Familie B

Urheber: 33	Zust. Stelle: IC RL LOC EN DD DOC	Dok.-Art: Bedienungsanleitung		Referenz-Kennzeichen: -TS_RA &ADC008		Siemens AG IC RL
Erstellt: Markus Jäger		X4ELFHB_Lokfuehrerhandbuch_B		Dok.-Status: freigegeben		
Geprüft: Tobias Zieringer				A6Z00033718675		
Freigegeben: Helga Romig		Dateiname: 02_X4ELFHB_BED-2_X4-B_de.docx		Index: E	Datum: 2014-04-25	Sprache: DE	Seiten: 1/296
Auftraggeber: Ident-Nr.:		Datum:	Genehmigt:	Ausgabe:		Datum:	

Copyright © Siemens AG 2014. Alle Rechte vorbehalten
Intern

Status: freigegeben ROMIG_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument-ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Änderungsverzeichnis

Version	Datum	Änderungsgrund	Seiten
-	24-08-2012	Erstausgabe	Alle
A	23-05-2013	Kapitel überarbeitet.	Kap. 0.1
		Kapitel gelöscht.	Kap. 1.2
		Gesamtes Kapitel "Seitenabfahreinrichtung" überarbeitet.	Kap. 1.2 (neu)
		Gesamtes Kapitel "Führertisch" überarbeitet.	Kap.1.3 bis 1.3.11.2
		Gesamtes Kapitel "Führerstandrückwandschrank" überarbeitet.	Kap.1.4
		Sitze im Führerstand überarbeitet.	Kap.1.4.4
		Kapitel überarbeitet.	Kap.1.4.5
		Kapitel komplett überarbeitet.	Kap.2.4
		Formal überarbeitet	Kap.2.5
		Kapitel überarbeitet.	Kap.2.6
		Kapitel überarbeitet.	Kap.2.7
		Kapitel überarbeitet.	Kap.2.8
		Kapitel formal überarbeitet	Kap.2.9 bis 2.9.5
		Kapitel überarbeitet.	Kap.3.3
		Kapitel überarbeitet.	Kap.3.4
		Kapitel überarbeitet.	Kap.3.5
		Kapitel überarbeitet.	Kap.3.6
		Kapitel überarbeitet.	Kap.3.7
		Kapitel überarbeitet.	Kap.3.8
		Kapitel überarbeitet.	Kap.5
		Kapitel überarbeitet.	Kap.6
		Kapitel formal überarbeitet	Kap.7
		Kapitel formal überarbeitet	Kap.8
		Kapitel formal überarbeitet	Kap.9
		Kapitel überarbeitet.	Kap.10.2.2
		Kapitel überarbeitet.	Kap. 10.3
		Kapitel überarbeitet.	Kap. 10.6 bis 10.8
		Kapitel überarbeitet.	Kap.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Version	Datum	Änderungsgrund	Seiten
			10.11.1.3
A	23-05-2013	Kapitel überarbeitet.	Kap. 10.12
		Kapitel gelöscht.	Kap. 11.1.3
		Neuerstellung dieser Kapitel. Bisherige Kapitel wurden entsprechend gelöscht.	Kap. 12 bis 21
B	09-08-2013	Beschreibung zur Seitenabfahreinrichtung (SFE / SAFE) überarbeitet	Kap. 1.3
		Beschreibung der Führertischtafeln angepaßt	Kap. 1.4
		Beschreibung Rückwandschrank angepaßt	Kap. 1.6
		Beschreibung Maschinenraumkomponenten angepaßt	Kap. 2
		Beschreibung Zugsammelschiene angepaßt	Kap. 3.3
		Bremsstatusanzeige (Außenanzeige) überarbeitet.	Kap. 3.4
		Kapitel "Tätigkeiten im zu besetzenden Führerraum" überarbeitet	Kap. 5.4
		Kapitel "Rundgang um das Fahrzeug" überarbeitet	Kap. 6.4
		Diverse Abbildungen in der Displaybeschreibung erneuert.	Kap. 7
		Sicherheitsfahrschaltung (Sifa) überarbeitet	Kap. 9
C	29.08.2013	Formale Fehler im Lokführerhandbuch korrigiert.	Band 0 bis IV
		Führertischkonsole mit EbuLa eingefügt.	Kap. 1.4.3
		Urheberrecht ergänzt	Band I
D	14-04-2014	Komplette Überarbeitung des Lokführerhandbuchs	Alle
E	25-04-2014	Formalle Anpassung	Alle

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Siemens AG
Infrastructure and Cities Sector
Rail Systems Division
Locomotives and Components
Krauss-Maffei-Straße 2
D-80997 München

Urheberrecht
Dieses Dokument sowie die begleitenden Unterlagen geben Kenntnis von Sachverhalten und Gegenständen, die urheberrechtlich Eigentum der Siemens AG sind. Weder Erhalt noch Besitz dieses Dokumentes verleihen oder übertragen das Recht zur Weitergabe an Dritte, sowie seinen Inhalt als Ganzes oder teilweise, eine darin enthaltene Information sowie irgendwelche Gegenstände oder Vorrichtungen zu kopieren oder bekannt zu machen, sowie irgendwelche Methoden oder Prozesse anzuwenden, soweit dies nicht ausdrücklich und schriftlich durch die Siemens AG zugestanden wird. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte bleiben vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder der GmbH – Eintragung.

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Buch berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften. Sollte in diesem Werk direkt oder indirekt auf Gesetze, Vorschriften oder Richtlinien (z. B. DIN, VDI, VDE) Bezug genommen oder aus ihnen zitiert worden sein, so kann die Siemens AG keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernehmen. Es empfiehlt sich, gegebenenfalls für die eigenen Arbeiten die vollständigen Vorschriften oder Richtlinien in der jeweils gültigen Fassung hinzuzuziehen.

In diesem Dokument wurden Informationen aus der Herstellerdokumentation des Unterlieferanten entnommen. Die Urheberrechte des Unterlieferanten an diesen Informationen bleiben durch die Nutzung der Siemens AG unberührt.

Copyright © Siemens AG 2014

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Inhaltsverzeichnis

0. ALLGEMEINE INFORMATIONEN 21
0.1 Betriebliche Regelwerke und nationale Bestimmungen 21
0.2 Übersicht Band II 22
0.3 Beachtung der nationale Vorschriften 22
1. BEDIEN- UND ANZEIGEELEMENTE IM FÜHRERRAUM 23
1.1 Einstiegstüren 23
1.1.1 Türverriegelung 24
1.1.2 Schachtfenster 25
1.2 Maschinenraumtür 26
1.3 Seitliche Bedieneinrichtungen 27
1.4 Führertisch 29
1.4.1 Einbauort 1: Beimannseite 30
1.4.1.1 Führertischebene 30
1.4.1.2 Linke Führertischtür (Beimannseite) 31
1.4.2 Einbauort 2: Mittlere Führertischtür (Bedientafel Klimaanlage) 32
1.4.2.1 Bedientafel Klimaanlage 32
1.4.2.2 Absperrhähne für die Sandung 34
1.4.3 Einbauort 3: Bedientafel Zugfunk 35
1.4.4 Einbauort 4: Bedientafel Zugbeeinflussungssystem 37
1.4.5 Einbauort 5: Bedientafel Links mit Nothalt-Schlagknopf 38
1.4.6 Einbauort 6: Fußnische Lokführerseite 41
1.4.7 Einbauort 7: Bedientafel Mitte 43
1.4.8 Einbauort 8: Displayebene Mitte (Display CCD) 47
1.4.9 Einbauort 9: Displayebene rechts (Technical and Diagnostic Display) 49
1.4.10 Einbauort 10: Bedientafel Rechts 51
1.4.11 Einbauort 11: Rechte Führertischtür (Fahrerseite) 53
1.4.11.1 Bedientafel für die Scheibenwaschanlage 53
1.4.11.2 Schütztafel 54
1.4.12 Einbauort 12: Ausrüstung neben den Einstiegstüren 55
1.5 Sitze im Führerraum 56
1.6 Führerraumrückwandschrank 58
1.6.1 Bedientafel im Rückwandschrank 58
1.6.2 LSS-Tafel Rückwandschrank 60
1.6.3 Thermofach im Führerraum 61
1.7 Führerraumbeleuchtung 62
2. BEDIEN- UND ANZEIGEELEMENTE IM MASCHINENRAUM 63
2.1 Maschinenraumbeleuchtung 63
2.2 Absperrhähne der Sandungsanlage im Maschinenraum 63

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

2.3 Absperrhähne der pneumatischen Signaleinrichtungen (Makrofone) 64
2.4 Niederspannungsgerüst 65
2.4.1 Bedienfeld (Niederspannungsgerüst) 65
2.4.2 Bedienfeld (Niederspannungsgerüst) 66
2.4.3 Leitungsschutzschalter (Niederspannungsgerüst) 68
2.5 Hilfsbetriebegerüst 69
2.6 Brandmelde- und Brandbekämpfungsanlage 70
2.6.1 Kontrolleinheit 70
2.6.2 Löschmittelbehälter 72
2.7 Druckluftverarbeitungsgerüst 73
2.7.1 E-Schrank-Bremse - Bedientafel 73
2.7.2 E-Schrank-Bremse - Leitungsschutzschalter 75
2.7.3 Bremsgerätetafel 76
2.8 AC-Hochspannungsgerüst 79
2.8.1 Energiezähler und LSS (AC-Hochspannungsgerüst) 79
2.8.2 Leitungsschutzschalter (AC-Hochspannungsgerüst) 79
2.8.3 Erdungstrenner (AC-Hochspannungsgerüst) 80
2.8.4 Bedienfeld Erdungstrenner 80
2.9 Zugsicherungsschrank 3 81
2.9.1 Leitungsschutzschalter (Zugsicherungsschrank 3) 81
2.9.2 Bedienfeld (Zugsicherungsschrank 3) 81
2.10 Zugsicherungsschrank 1 und 2 83
3. BEDIEN- UND ANZEIGEELEMENTE AUßEN AN DER LOKOMOTIVE 84
3.1 Frontklappe 84
3.1.1 Öffnen der Frontklappe 84
3.1.2 Schließen der Frontklappe 85
3.2 Klimagerät 86
3.3 Anschlussdose der Zugsammelschiene 87
3.3.1 Zugsammelschiene einschalten 87
3.3.2 Zugsammelschiene ausschalten 88
3.3.3 AC-Betrieb 88
3.4 Bremsstatusanzeigen am Wagenkasten 89
3.5 Prüfbox ep-Bremse 90
3.6 Notlösevorrichtung Federspeicherbremse 91
3.7 Spurkranzschmierung 92
3.8 Fremdeinspeisung 93
3.9 Signalzugschlussscheiben 94
3.10 Außenbetätigung Feuerlöschanlage 95
4. LAGEPLAN ZUR IN- UND AUßERBETRIEBNAHME DER LOKOMOTIVE ... 96

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

5. INBETRIEBNAHME DER LOKOMOTIVE ... 97
5.1 Außenkontrollen der Lokomotive ... 97
5.2 Tätigkeiten im Führerraum 2 ... 98
5.3 Tätigkeiten und Kontrollen im Maschinenraum ... 101
5.3.1 Niederspannungsgerüst (1) ... 101
5.3.2 Zugsicherungsschränke 1,2 und 3 (8) ... 103
5.3.3 Verbindungskabel und Zusatzausstattung am Fahrmotorlüfter ... 103
5.3.4 AC-Hochspannungsgerüst (7) ... 104
5.3.5 Kühltürme ... 105
5.3.6 Absperrhähne Sandung Achse 2 und 3 (variantenabhängig) ... 106
5.3.7 Makrofonabsperrhähne (2) ... 106
5.3.8 Hilfsbetriebegerüst und Brandbekämpfungsanlage (3) ... 107
5.3.9 Druckluftverarbeitungsgerüst (4) ... 109
5.3.9.1 E-Schrank Bremse ... 109
5.3.9.2 Bremsgerätetafel ... 110
5.3.10 Drucklufterzeugungsgerüst (5) ... 111
5.3.11 Hilfslufttafel ... 111
5.3.12 Abschließende Kontrolle im Maschinenraum ... 111
5.4 Tätigkeiten im Führerraum 1 ... 112
5.5 Rundgang um die Lokomotive ... 115
5.6 Abschließende Tätigkeiten im zu besetzenden Führerraum ... 118
5.6.1 Bremsproben ... 118
5.6.1.1 HL-Dichtheitsprobe ... 118
5.6.1.2 Bremsprobe - Indirekte Bremse ... 118
5.6.1.3 Bremsprobe – Direkte Bremse ... 119
5.6.1.4 Rollprobe ... 119
5.6.1.5 ep/NBÜ Betriebsartenwahl ... 119
5.6.1.6 Funktionsprüfung der Sifa ... 120
5.6.1.7 Zugbeeinflussungssystem - Funktionsprüfung ... 120
5.6.2 Zugsammelschiene einschalten ... 120
5.6.3 Makrofone prüfen ... 121
5.7 Zusatzbestimmung Brandschutz ... 121
6. AUßERBETRIEBNAHME DER LOKOMOTIVE ... 122
6.1 Besetzter Führerraum ... 122
6.2 Außenkontrollen durchführen ... 126
6.3 Abschließende Tätigkeiten im noch besetzten Führerraum ... 127
6.4 Tätigkeiten im Maschinenraum ... 127
6.4.1 Hauptluftbehälter ... 127
6.4.2 Druckluftverarbeitungsgerüst ... 128
6.4.2.1 Bremsgerätetafel ... 128
6.4.2.2 E-Schrank Bremse ... 128

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

6.4.3 Hilfsbetriebegerüst, Brandmelde- und Bekämpfungsanlage 128
6.4.4 Niederspannungsgerüst 128
6.4.5 Zugsicherungsschrank 129
6.4.6 Verbindungskabel und Zusatzausstattung am Fahrmotorlüfter 129
6.5 Abschließende Tätigkeiten im unbesetzten Führerraum 130

7. DISPLAY 131
7.1 Allgemeine Beschreibung des Displays 131
7.1.1 Systemhochlauf 132
7.1.2 Systemabschaltung 132
7.1.3 Bedienelemente 133
7.1.3.1 Funktion der oberen Hardkeyleiste 133
7.1.3.2 Funktion der rechten Hardkeyleiste 135
7.1.3.3 Funktion der unteren Hardkeyleiste und dazugehörige Softkeyleiste 136
7.1.3.4 Funktion der linken Hardkeyleiste 136
7.1.4 Farbkonzept 136
7.1.4.1 Statusfelder zur Zustandsanzeige von Funktionen oder Komponenten 136
7.1.4.2 Statusmelder und Störungsmeldungen 136
7.1.4.3 Funktionen / Bediener / Softkeys 137
7.1.5 Sprachausgabe 137
7.1.6 Störmeldesystem des Displays 137
7.1.6.1 Störungsübersicht im Diagnosemodus (TDD) 138
7.1.6.2 Störungsübersicht im "Ein-Display-Modus" 140
7.1.6.3 Störungsmelder 141
7.1.7 Werkstattmodus 143
7.1.7.1 Wechsel in den Werkstattmodus 143
7.1.7.2 Wechsel zurück in den Fahrmodus 144
7.1.8 Allgemeine Displayeinstellungen 144
7.1.8.1 Spracheinstellung 145
7.1.8.2 Helligkeitseinstellung 146
7.2 Automatische Beleuchtungsregelung des Displays 147
7.3 Technical and Diagnostic Display (TDD) 148
7.3.1 Beschreibung der einzelnen Displayfelder 148
7.3.1.1 Spannung, Ober-/Gesamtstrom 149
7.3.1.2 Anzeige der Zugkräfte und Bremskräfte 149
7.3.1.3 Bremsdrücke / variable Felder 150
7.3.2 Grundbild TDD (Einfachtraktion) 151
7.3.3 Grundbild TDD (Mehrfachtraktion) 152
7.3.4 Hierarchie der Displaybilder TDD 153
7.3.4.1 Netzauswahl (1) 156
7.3.4.2 Status E-Lok (2) 158
7.3.4.3 Status Bremse (3) 163
7.3.4.4 Funktionstests (4) 164

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

 Copyright © Siemens AG

Intern

Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

7.3.4.5 Funktionen (5) ... 164
7.3.4.6 Quick Bar (6) ... 167
7.3.4.7 Zugverband (7) ... 168
7.3.4.8 Kamera (8) ... 169
7.3.4.9 Signalbildauswahl (0) ... 170
7.3.5 Leuchtmeldertest ... 170
7.4 Control and Command Display (CCD) ... 172
7.4.1 CCD mit ETCS ... 174
7.4.1.1 Normal-Modus ... 174
7.4.1.2 Redundanz-Modus ... 174
7.4.2 CCD ohne ETCS ... 175
7.4.2.1 Normal-Modus ... 175
7.4.2.2 Redundanz-Modus ... 175
7.4.3 CCD mit LZB ... 176
7.4.4 TDD-Modus ... 176
7.4.4.1 Normal-Modus ... 176
7.4.4.2 Redundanz-Modus ... 176
7.4.5 Zielentfernung LZB ... 177
7.4.6 Bremsinformationen ETCS ... 177
7.4.7 Tacho in ETCS Ausprägung ... 178
7.4.8 Tacho in CCD Ausprägung ... 179
7.4.9 Basisbild - Zug-/Bremskraftanzeige ... 180
7.4.10 Basisbild - Planning Area ... 180
7.4.11 Hierarchie der Displaybilder (CCD) ... 181
7.4.11.1 Hauptmenü (1) ... 183
7.4.11.2 Daten-Menü (3) ... 184
7.4.11.3 Menü Spezial (4) ... 187
7.5 Redundanzmodus bei Displayausfall ... 188
8. SIGNALLICHT ... 191
8.1 Lichtstärkenwahlschalter ... 191
8.2 Wahlschalter Überbrückungsbetrieb Signallicht ... 193
8.3 Signalbildauswahl am Display ... 194
9. ZUGFUNK ... 197
10. TÜRSTEUERUNG (TB0, ÖBB) ... 202
11. DRUCKLUFT- UND BREMSSYSTEM ... 203
11.1 Druckluftsystem ... 203
11.1.1 Drucklufterzeugung und Druckluftaufbereitung ... 203
11.1.2 Hilfsluftsystem ... 203
11.1.3 Betriebsarten der Druckluft- und Bremsanlage ... 204
11.2 Bremssystem und Teilfunktionen ... 204

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

11.3 Führerbremsventilanlage ... 207
11.3.1 Auf- und Absperren des Führerbremsventils ... 207
11.3.2 Bedienung des Führerbremsventils ... 208
11.3.3 Angleichfunktion ... 209
11.3.4 Bremsen während eines aktiven Angleichvorgangs ... 209
11.3.5 Backup-Betrieb der Führerbremsventilanlage ... 210
11.4 ep-Bremse und Notbremsüberbrückung / Notbremsanforderung ... 211
11.4.1 Installierte Systeme ... 211
11.4.2 Auswahl der Betriebsart ... 212
11.4.3 Bedienung der ep-Bremse und NBÜ ... 212
11.4.4 Bedienung der ep-Bremse und NBÜ nach System DB ... 214
11.4.5 Bedienung der ep-Bremse und NBÜ nach UIC 541-5 ... 215
11.4.6 Bedienung der ep-Bremse und NBA nach UIC 541-6 ... 216
11.4.7 Bedienung der ep-Bremse und NBA nach NBÜ 2004 ... 217
11.4.8 Bremsprobe mit Lokomotive am Zugschluss ... 218
11.5 Indirekte Bremse (automatisch wirkenden Druckluftbremse) ... 218
11.5.1 Bremsstellungswechsel ... 218
11.5.2 Rückhaltung der indirekten Bremse ... 219
11.5.3 Lokbremse lösen ... 220
11.5.4 Absperren der indirekten Bremse ... 220
11.5.5 Steuerventil-Redundanz ... 220
11.5.6 Nachbremsfunktion für Österreich ... 220
11.6 Direkte Bremse ... 221
11.7 Bremszylinderdruck-Erzeugung der pneumatischen Bremse ... 223
11.8 Elektrodynamische Bremse ... 223
11.8.1 Netzrückspeisung der ED-Bremse ... 224
11.8.2 Regulierbremsung ... 224
11.8.3 Betriebsbremsung durch Absenkung HL-Druck ... 226
11.8.4 Kombination Regulierbremsung und Betriebsbremsung durch Absenkung HL-Druck ... 226
11.8.5 ED-Bremse bei Schnellbremsungen ... 227
11.8.6 Bremskraftbegrenzungen durch technische Überwachungen ... 227
11.8.7 Manuelle Deaktivierung der ED-Bremse ... 228
11.8.8 Bremskraftanzeigen ... 229
11.9 Gleitschutz der pneumatischen Bremse ... 229
11.9.1 Standby-Modus des pneumatischen Gleitschutzes ... 230
11.9.2 Zusammenspiel der Gleitschutzsysteme ED-Bremse / pneumatische Bremse 230
11.9.3 Überwachungen und Test ... 230
11.10 Schnellbremsung / Zwangsbremsung ... 230
11.10.1 Führerbremsventil ... 231
11.10.2 Nothalt-Schlagknopf ... 231
11.10.3 Seitenfahrschalter ... 232

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

11.10.4 Schnellbremsventil (Sifa) ... 232
11.11 Feststellbremse ... 232
11.11.1 Lokbetrieb ... 233
11.11.2 Wagenbetrieb ... 234
11.12 Bremsausrüstung im Drehgestell ... 234
11.12.1 Bremsleistung der pneumatischen Bremse ... 234
11.12.2 Bremsleistung Feststellbremse ... 235
11.12.3 Ausführung der Bremskomponenten im Drehgestell ... 235
11.13 Komponententest „Bremsentest mit Blending“ ... 236
12. AUTOMATISCHE FAHR- UND BREMSSTEUERUNG (AFB) ... 238
12.1 Bedien- und Anzeigeelemente ... 239
12.2 Steuerung und Überwachung bei Normalbetrieb ... 240
12.2.1 Zugdateneingabe ... 240
12.2.2 Aktivierung und Deaktivierung der AFB ... 242
12.2.3 Traktionsbetrieb ... 242
12.2.4 Bremsbetrieb ... 243
12.2.5 Haltebremsbetrieb ... 243
12.3 Zuglängenwegzähler ... 244
13. SICHERHEITSFAHRSCHALTUNG (SIFA) ... 245
13.1 Sifa aktivieren ... 245
13.2 Sifa-Bedienelemente ... 245
13.3 Zusätzliche Steuerorgane ... 245
13.4 Optische und akustische Sifa-Meldungen ... 246
13.5 Überwachung des Lokführers ... 246
13.6 Betätigung des Sifa-Störschalters ... 247
13.7 Testfunktion der Sifa ... 248
13.8 Länderspezifische Anforderungen der Sifa-Funktion ... 248
14. TRAKTIONSAUFSCHALTUNG ... 249
14.1 Einfachtraktion ... 249
14.1.1 Bestimmung der Fahrtrichtung ... 249
14.1.2 Bedienung über Fahr-/Bremshebel und Seitenfahrhebel ... 249
14.1.3 Bedienung über AFB ... 249
14.1.4 Ungewollte Traktionsaufschaltung ... 250
14.1.5 Fahrzeug fährt in falsche Richtung ... 250
14.2 Mehrfachtraktion ... 250
14.3 Schleuderschutz ... 251
14.4 Traktionssperre ... 251

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

14.5 Führertisch oder seitliche Bedieneinrichtungen aktivieren oder deaktivieren 251
14.5.1 Wechselbedingungen nur im Stillstand 252
14.5.2 Wechselbedingungen während der Fahrt und im Stillstand 252

15. MEHRFACHTRAKTION 254
15.1 Inbetriebnahme zur Mehrfachtraktion 254
15.1.1 Vorbereitungen (neue Zusammenstellung von Lokomotiven) 254
15.1.2 Vorbereitungen (bereits gekuppelt abgestellt) 257
15.1.3 Generelle Tätigkeiten 257
15.2 Allgemeine betriebliche Hinweise beim Mehrfachtraktionsbetrieb (ZDS/ZMS) 258
15.3 Gemischte Mehrfachtraktion (ZDS/ZMS) 262
15.3.1 Betrieb mit der Baureihe 189 (oder ES64F4) 262
15.3.1.1 X4-Lokomotive führend 262
15.3.1.2 Baureihe 189 führend 264
15.3.2 Betrieb mit der Baureihe 182 (ES64U2 oder Rh 1116) 266
15.3.2.1 X4 führend 266
15.3.2.2 Baureihe 182 führend 267
15.3.3 Betrieb mit der Baureihe 152 268
15.3.3.1 X4-Lokomotive führend 268
15.3.3.2 BR 152 führend 270
15.3.4 Betrieb mit der Baureihe 120 272
15.3.4.1 X4-Lokomotive führend 272
15.3.4.2 Baureihe 120 führend 274

16. LOKOMOTIVE ABSTELLEN 276
16.1 Lokomotive aufgerüstet abstellen 276
16.2 Lokomotive abgerüstet abstellen 276
16.3 Lokomotive energiesparend abstellen (Eco-Modus) 277
16.4 Lokomotive über einen längeren Zeitraum abstellen 281
16.4.1 Langzeitabstellen „nicht schleppfähig“ (Abstellen für 4-6 Wochen) 282
16.4.2 Langzeitabstellen „schleppfähig“ (Abstellen für 2-4 Wochen) 282

17. WINTERBETRIEB 283
17.1 In- und Außerbetriebnahme der Lokomotive 283
17.2 Winterbremsfunktionen 283
17.3 Scheibenwaschwasser 283

18. BATTERIENETZUNTERSPANNUNG UND TIEFENTLADUNG DER BATTERIE 284

19. BRANDMELDE- UND BRANDBEKÄMPFUNGSSYSTEM 287
19.1 Funktionsbeschreibung 287

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

19.2 Einsatzbereich 288
19.3 Löschmittelbehälter 291
19.4 Außenbetätigung 292
19.5 Sicherheitsmaßnahmen für den Brandfall 292

20. ERDEN DER LOKOMOTIVE (AC BETRIEB) 294
20.1 Am Führertisch 294
20.2 Sichtkontrolle von außen 294
20.3 Am Drucklufterzeugungsgerüst 295
20.4 Hochspannungsgerüst AC 295

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1-1: Einstiegstür mit Schachtfenster (Beispielabbildung) 23
Abb. 1-2: Einstiegstür, Türdrücker (Beispielabbildungen) 23
Abb. 1-3: Einstiegstür, Drehgriffstellungen (Beispielabbildungen) 24
Abb. 1-4: Schachtfenster Verriegelung (Beispielabbildungen) 25
Abb. 1-5: Maschinenraumtür mit Panikverschluß (Beispielabbildung) 26
Abb. 1-6: Seitliche Bedieneinrichtung 27
Abb. 1-7: Führertisch (variantenabhängige Beispielabbildung) 29
Abb. 1-8: Führertisch Beimannseite 30
Abb. 1-9: Schutzschalter, linke Führertischtür (Beispielabbildung) 31
Abb. 1-10: Mittlere Führertischtür (Bedientafel Klimaanlage) 32
Abb. 1-11: Absperrhahn für die Sandung im Führertisch (Beispielabbildung) 34
Abb. 1-12: Bedientafel Zugfunk (Die Ausstattung der Bedientafel ist variantenabhängig) 35
Abb. 1-13: Bedienpanel SCMT und ATB (Beispielabbildung, variantenabhängig) 37
Abb. 1-14: Bedientafel 5 Links (variantenabhängig) 38
Abb. 1-15: Fußnische Lokführerseite (Einbauort 6) 41
Abb. 1-16:Bedientafel Führertisch Mitte (variantenabhängig) 43
Abb. 1-17: Bedientafel Displayebene Mitte CCD 47
Abb. 1-18: Displayebene rechts (TDD) 49
Abb. 1-19: Bedientafel Rechts 51
Abb. 1-20: Führertischtür Lokführerseite, Bedientafel 53
Abb. 1-21: Schütztafel (rechte Führertischtür) (Beispielabbildung) 54
Abb. 1-22: Einbauort Fußbereich, Lichttaster und Sifa-Taster 55
Abb. 1-23: Zusätzliche Ausstattungen 55
Abb. 1-24: Lokführersitz mit Armlehnen (Beispielabbildung) 56
Abb. 1-25: Bedientafel im Rückwandschrank 58
Abb. 1-26: LSS-Tafel im Rückwandschrank FR1 (Beispielabbildung) 60
Abb. 1-27: Thermofach im Führerraum 61
Abb. 1-28: Führerraumbeleuchtung (Beispielabbildung) 62
Abb. 2-1: Maschinenraumleuchten (Beispielabbildung) 63
Abb. 2-2: Absperrhähne der Sandungsanlage (variantenabhängig) 63
Abb. 2-3: Absperrhahn Hoch- und Tiefton Makrofon (Abbildung zeigt Stellung „Offen“) 64
Abb. 2-4: Einbauort Niederspannungsgerüst 65
Abb. 2-5: Niederspannungsgerüst mit Bedienfeld (Beispielabbildung) 65
Abb. 2-6: Niederspannungsgerüst mit Bedienfeld (Beispielabbildung) 66
Abb. 2-7: Einbauort Hilfsbetriebegerüst 69
Abb. 2-8: Hilfsbetriebegerüst (Beispielabbildung) 69
Abb. 2-9: Einbauort Brandmelde- und Brandbekämpfungsanlage 70
Abb. 2-10: Kontrolleinheit 24V-4V4 (Beispielabbildung) 70
Abb. 2-11: Löschmittelbehälter (Beispielabbildung) 72
Abb. 2-12: Einbauort Druckluftverarbeitungsgerüst 73
Abb. 2-13: Bedientafel E-Schrank Bremse (variantenabhängig) 73
Abb. 2-14: Bremsgerätetafelübersicht 76

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Abb. 2-15: Einbauort AC-Hochspannungsgerüst 79
Abb. 2-16: AC-Hochspannungsgerüst 79
Abb. 2-17: Energiezähler und LSS 79
Abb. 2-18: Erdungstrenner im AC-Hochspannungsgerüst 80
Abb. 2-19: Einbauort Zugsicherungsschrank 3 (variantenabhängig) 81
Abb. 2-20: Bedienfeld des Zugsicherungsschrank 3 (Beispielabbildung) 81
Abb. 2-21: Einbauort Zugsicherungsschrank 1 und 2 83
Abb. 2-22: Zugsicherungsschrank 1 und 2 83
Abb. 3-1: Griff und Entriegelung für Frontklappe 84
Abb. 3-2: Kompressionsverschluss: Stellung verriegelt 85
Abb. 3-3: Klimagerät mit Feuchtigkeitsindikator 86
Abb. 3-4: Anschlussdose mit Absperrschloss 87
Abb. 3-5: Bremsstatusanzeigen am Wagenkasten 89
Abb. 3-6: Prüfbox ep-Bremse 90
Abb. 3-7: Notlösevorrichtung für die Federspeicherbremse an der Bremszange 91
Abb. 3-8: Fettbehälter für die Spurkranzschmierung 92
Abb. 3-9: Fremdeinspeisung 93
Abb. 3-10: Adapter für die Signalzugschlussscheibe 94
Abb. 3-11: Taster zum Auslösen eines manuellen Löschvorgangs 95
Abb. 4-1: Lageplan der Komponenten und Bedientafeln 96
Abb. 5-1: Beleuchtungstaster neben der Einstiegstür (Beispielabbildung) 98
Abb. 5-2: Führertisch und seitliche Bedieneinrichtungen (Beispielabbildung) 99
Abb. 5-3: LSS im Rückwandschrank (Beispielabbildung) 99
Abb. 5-4: Bedienfeld im Rückwandschrank 100
Abb. 5-5: Taster Federspeicherbremse angelegt 100
Abb. 5-6: Niederspannungsgerüst 101
Abb. 5-7: Batteriesteuerschalter (Mittelstellung "AUTOMATIK") 101
Abb. 5-8: Prüftaster Erdschluss 102
Abb. 5-9: Batteriespannungsanzeige und Erdschluss-Messgerät 102
Abb. 5-10: Zugsicherungsschränke (links = 3, rechts 1 + 2) 103
Abb. 5-11: Verbindungskabel am Fahrmotorlüfter 103
Abb. 5-12: AC-Hochspannungsgerüst 104
Abb. 5-13: LSS in Grundstellung, Erdungstrenner in Betriebsstellung „geöffnet” 104
Abb. 5-14: Ausgleichsbehälter: links Trafoöl, rechts Kühlflüssigkeit 105
Abb. 5-15: Absperrhähne im Maschinenraum für Sandung 106
Abb. 5-16: Makrofonabsperrhähne 106
Abb. 5-17: Hilfsbetriebegerüst und Brandbekämpfungsanlage 107
Abb. 5-18: Grundstellung der Schalter an der Brandbekämpfungsanlage 107
Abb. 5-19: Kontrollleuchte der Betriebsbereitschaft 108
Abb. 5-20: Bedienfeld E-Schrank Bremse 109
Abb. 5-21: Bremssteuerungsschrank Leitungsschutzschalter 109
Abb. 5-22: Bremsgerätetafelübersicht, Grundstellung (variantenabhängig) 110
Abb. 5-23: Drucklufterzeugungsgerüst 111

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Abb. 5-24: Hilfslufttafel 111
Abb. 5-25: Führerraumsaktivierungsschalter (Position EIN)..... 112
Abb. 5-26: Stromabnehmerschalter 113
Abb. 5-27: Grundbild TDD (Beispielabbildung) 113
Abb. 5-28: Hauptschalter 113
Abb. 5-29: Freigabeschalter Kompressor (Stellung AUTO)..... 113
Abb. 5-30: Leuchttaster Führerbremsventil 114
Abb. 5-31: Lichtstärkenwahlschalter 114
Abb. 5-32: Geschlossene Anschlussdosen..... 115
Abb. 5-33: Schauglas am Sandkasten..... 115
Abb. 5-34: Verschluss am Sandeinfüllstutzen..... 116
Abb. 5-35: Frontklappe (Kompressionsverschlüsse korrekt verriegelt) 116
Abb. 5-36: Schraubenkupplung und Schlauchkupplungen..... 116
Abb. 5-37: Batteriekasten und Sicherungskasten 117
Abb. 5-38: Schmierfettbehälter für die Spurkranzschmierung (Beispielabbildung) 117
Abb. 5-39: Führerbremsventil 118
Abb. 5-40: Bedienhebel für direkte Bremse 119
Abb. 6-1: Funktionstest Sandung..... 122
Abb. 6-2: Führerbremsventile in Position „max“ 123
Abb. 6-3: Displaydarstellung - Funktionstests "Bremsentest mit Blending" 124
Abb. 6-4: Beispiel einer Displaymeldung bei nichterfüllter Vorbedingung..... 125
Abb. 6-5: Radsatzlagergehäuse mit Erdungskontaktkabel (Beispielabbildung)..... 126
Abb. 6-6: Bedientafel E-Schrank Bremse 128
Abb. 6-7: Batteriesteuerschalter 128
Abb. 6-8: Zugsicherungsschränke (links = 3, rechts 1 + 2) (Beispielabbildung) 129
Abb. 6-9: Verbindungskabel und Zusatzausstattung am Fahrmotorlüfter..... 129
Abb. 7-1: CCD und TDD Display 131
Abb. 7-2: Startbild während des Hochlaufens..... 132
Abb. 7-3: Displaymeldung während des Abrüstvorgangs..... 132
Abb. 7-4: Obere Hardkeyleiste 133
Abb. 7-5: Hardkeys (untere Tasten) und dazugehörige Softkeyleiste 136
Abb. 7-6: Hardkey Störungsübersicht 137
Abb. 7-7: Hardkey Infotext..... 137
Abb. 7-8: Hardkey Abhilfen..... 137
Abb. 7-9: Störungsübersicht im Diagnosemodus (TDD) 138
Abb. 7-10: Störungsübersicht im "Ein-Display-Modus" 140
Abb. 7-11: Infotext und Abhilfen zu den Störungen (TDD /CCD) (Beispielabbildung)..... 142
Abb. 7-12: Umschalttaste 143
Abb. 7-13: Anzeige Wartung (Beispielabbildung)..... 143
Abb. 7-14: Taste Störung 143
Abb. 7-15: Anzeige: durchgekreuzte Anzeige Wartung (Beispielabbildung)..... 144
Abb. 7-16: Dialogfenster Spracheinstellung..... 145
Abb. 7-17: Dialogfenster Helligkeit..... 146

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern

Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Abb. 7-18: Technical and Diagnostic Display 148
Abb. 7-19: Anzeige für Spannung, Ober-/Gesamtstrom bei Einzeltraktion und Mehrfachtraktion 149
Abb. 7-20: Anzeige der Zugkräfte und Bremskräfte (Einfach- und Mehrfachtraktion) (Beispielabbildung) 149
Abb. 7-21: Rechter Bereich: Bremsdrücke / variable Felder (Beispielabbildung) 150
Abb. 7-22: TDD Grundbild Einfachtraktion 151
Abb. 7-23: Grundbild Mehrfachtraktion 152
Abb. 7-24: Hierarchie der Bildschirmanzeigen mit Displaynummern (TDD) 153
Abb. 7-25: Aufruf der Netzauswahl (System) 156
Abb. 7-26: Netzauswahl mit Geografiefilter 156
Abb. 7-27: Netzwahl bestätigen 157
Abb. 7-28: Status E-Lok 158
Abb. 7-29: Statusfeld Fernsteuerung 158
Abb. 7-30: Statusfeld ZS-Schütz 158
Abb. 7-31: Untere Softkey-Leiste (Status E-Lok) 159
Abb. 7-32: Dialogfenster Lautstärkeeinstellung 160
Abb. 7-33: Status Traktionssperre 161
Abb. 7-34: Status Hauptschalterfreigabe 161
Abb. 7-35: Status Stromabnehmer 162
Abb. 7-36: Status Bremse 163
Abb. 7-37: Display Funktionstests 164
Abb. 7-38: Display Betriebsarten und Funktionen 164
Abb. 7-39: Untere Softkey-Leiste (Betriebsarten und Funktionen) 165
Abb. 7-40: Betriebsart ep/NBÜ 165
Abb. 7-41: Betriebsart Türen 166
Abb. 7-42: Eingabebild Oberstrom 167
Abb. 7-43: Softkeyleiste "Quick Bar" 167
Abb. 7-44: Displaydarstellung (aktivierte rechte Kamera) (Beispielabbildung) 169
Abb. 7-45: Signalbildauswahl 170
Abb. 7-46: Display Funktionstests 171
Abb. 7-47: Grundbild CCD Einfachtraktion (Beispielabbildung) 172
Abb. 7-48: Normal-Modus CCD mit ETCS (Beispielabbildung) 174
Abb. 7-49: Normal-Modus CCD ohne ETCS 175
Abb. 7-50: Normal-Modus CCD mit LZB (Beispielabbildung) 176
Abb. 7-51: LZB Zielentfernungsanzeige 177
Abb. 7-52: ETCS Bremsinformationsanzeige 177
Abb. 7-53: Tacho in ETCS Ausprägung (Beispielabbildung) 178
Abb. 7-54: Tacho in CCD Ausprägung 179
Abb. 7-55: Tacho in CCD-Ausprägung mit LZB V_{Ziel} 179
Abb. 7-56: Basisbild - Zug-/Bremskraftanzeige 180
Abb. 7-57: Basisbild - Planning area 180
Abb. 7-58: Hierarchie der Bildschirmanzeigen (CCD) 181
Abb. 7-59: Hauptmenü CCD 183

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Abb. 7-60: Eingabe Driver ID mit Softkeyleiste 183
Abb. 7-61: Eingabe der Zugnummer mit Softkeyleiste 184
Abb. 7-62: Eingestellte Zugdaten (Beispielabbildung) 184
Abb. 7-63: Zugdateneingabe LZB (Beispielabbildung) 186
Abb. 7-64: Zugdateneingabe PZB (Beispielabbildung) 186
Abb. 7-65: Menü Spezial CCD 187
Abb. 7-66: Links: CCD, rechts: TDD (Beispielabbildung) 188
Abb. 7-67: CCD Grundbild mit TDD (v=0) 189
Abb. 7-68: Softkeyleiste (1. Leiste: v=0, 2. Leiste v>0) 189
Abb. 7-69: Basisbild - Maschinendaten 190
Abb. 8-1: Anordnung Signallicht und Scheinwerfer (Beispielabbildung) 192
Abb. 8-2: Wahlschalter Überbrückungsbetrieb Signallicht 193
Abb. 8-3: Signalbildauswahl (Beispielabbildung) 194
Abb. 9-1: Bedientafel Zugfunk mit Bediengerät und Handapparat 197
Abb. 9-2: Bedienelemente des Bediengerätes 198
Abb. 11-1: Drehschalter „Kompressor-Freigabe“ in Stellung „Auto“ 203
Abb. 11-2: Hilfsluftkompressor manuell einschalten 204
Abb. 11-3: Blockschaltbild Bremse 205
Abb. 11-4: Leuchtmeldetaster Auf-/Absperren Führerbremsventil 207
Abb. 11-5: Angleichtaster 209
Abb. 11-6: Wahlschalter Normal/Backup 210
Abb. 11-7: Leuchtmelder für NBÜ/NBA und ep-Bremse 213
Abb. 11-8: Prüfbox für ep-Bremse und NBÜ 218
Abb. 11-9: Bremssteuerventil mit Bedienhebel Bremsart (Beispielabbildungen) 218
Abb. 11-10: Taster „Lokbremse lösen“ 220
Abb. 11-11: Aktivierungsschalter Nachbremsfunktion 221
Abb. 11-12: Taster im Führerbremsventil 228
Abb. 11-13: Schalter Aktivierung ED-Bremse 229
Abb. 11-14: Icon ED-Bremse ist deaktiviert 229
Abb. 11-15: Beispielaufkleber außen an der Lokomotive und im Führerraum: Bremsgewichte - Bremsarten 235
Abb. 11-16: Startbild für Bremsentest mit Blending 237
Abb. 12-1: Display "Betriebsarten" - AFB ein- und ausschalten 239
Abb. 12-2: Display "Aufruf AFB Zugdateneingabe" 240
Abb. 12-3: Display "Zugdateneinstellung AFB" 241
Abb. 13-1: Sifa-Leuchtmelder im Display 246
Abb. 16-1: Displaybild "Betriebsart Energiesparen" 277
Abb. 16-2: Eco-Modus Aktivierung im Grundbild 278
Abb. 16-3: Displaybild Einschaltzeit 279
Abb. 18-1: Tiefentladung der Batterie droht 284
Abb. 18-2: Batterie Tiefentladung droht: Abrüsten verzögern 285
Abb. 19-1: Einbauort Brandmelde- und Brandbekämpfungsanlage 287
Abb. 19-2: Rechter Brandbekämpfungsbereich 288

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Abb. 19-3: Linker Brandbekämpfungsbereich (variantenabhängig) 288
Abb. 19-4: Kontrolleinheit 24V-4V4 (Beispielabbildung)..... 289
Abb. 19-5: Löschmittelbehälter (Beispielabbildung) 291
Abb. 19-6: Außenbetätigung für die Brandbekämpfungsanlage (Beispielabbildung)..... 292
Abb. 20-1: Führertischtätigkeit..... 294
Abb. 20-2: Sichtkontrolle von außen..... 294
Abb. 20-3: Am Drucklufterzeugungsgerüst 295
Abb. 20-4: Hochspannungsgerüst AC 295

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Tabellenverzeichnis

Tab. 2-1: Übersicht der Hahnstellungen in unterschiedlichen Betriebszuständen 78
Tab. 9-1: Tastasturbelegung Hardkeys 199
Tab. 9-2: Tastasturbelegung Softkeys 201

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

0. Allgemeine Informationen

Dieser Band beschreibt die Funktion aller Bedienelemente in oder an der Lokomotive, die zum sicheren Betrieb notwendig sind. Es werden nur die Elemente beschrieben, welche vom Lokführer bedient werden dürfen.

Die Zahlen in Klammern in verschiedenen Textpassagen verweisen auf die Positionsnummern der dazugehörigen Abbildungen und Zeichnungen.

WARNUNG

Der Lokführer ist für die Fahrt verantwortlich. Er muss die Fahrt überwachen und muss im Falle einer Gefahr eine Notbremsung einleiten.

0.1 Betriebliche Regelwerke und nationale Bestimmungen

WARNUNG

Die betriebliche Regelwerke des jeweiligen Eisenbahnverkehrsunternehmens oder Netzbetreiber und nationale Bestimmungen sind zu beachten.

An einigen Stellen in diesem Band II sind Hinweise für den Betreiber eingetragen, die aus der Sicherheitsbetrachtung der Lokomotive abgeleitet wurden.

Dem Betreiber wird empfohlen solche Sicherheitshinweise in ihren Regelwerken aufzunehmen.

- Die betreiberspezifischen Regelwerke für den Abfertigungsvorgang mit Personenzügen sind zu beachten.
- Regelwerk für den Abfertigungsvorgang mit Personenzügen.
- Die betreiberspezifischen Regelwerke zur Risikoreduktion sind zu beachten. Dies betrifft:
  - Anpassen der Geschwindigkeit durch den Lokführer bei schlechtem Schienenverhältnis.
  - Vorhandensein ausreichender Durchrutschwege.
  - Flankenschutz
  - Gleissperren
  - Schutzweichen
  - Intervention durch den Fahrdienstleiter.
  - Blockabstand bei punktförmiger Zugbeeinflussung.
  - Abstand bei kontinuierlicher Zugbeeinflussung.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

0.2 Übersicht Band II

Folgende Themen werden im vorliegenden Band unter anderem behandelt:

- Bedien- und Anzeigeelemente im Führerraum
- Bedien- und Anzeigeelemente im Maschinenraum
- Bedien- und Anzeigeelemente außen an der Lokomotive
- Lageplan zur In- und Außerbetriebnahme der Lokomotive
- Inbetriebnahme der Lokomotive
- Außerbetriebnahme der Lokomotive
- Display (Beschreibung und Bedienung)
- Bedienung der Lokomotive (AFB, Sifa, Signallicht, Zugfunk, Türsteuerung)
- Mehrfachtraktion
- Fahrgastinformationssystem (FIS) (variantenabhängig)
- Langzeitabstellung
- Winterbetrieb
- Erden der Lokomotive

0.3 Beachtung der nationale Vorschriften

Zusätzlich zu den in diesem Lokführerhandbuch genannten fahrzeugspezifischen Maßnahmen sind vom Personal die nationalen gültigen Vorschriften des jeweiligen Netzbetreibers zu beachten!

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

1. Bedien- und Anzeigeelemente im Führerraum

1.1 Einstiegstüren

Abb. 1-1: Einstiegstür mit Schachtfenster (Beispielabbildung)

Die Einstiegstüren haben auf der Außenseite, im unteren Türbereich, eine Drückergarnitur. Diese macht es möglich beim Stehen auf Gleisbettniveau die Türe zu öffnen und zu schließen.

In der senkrecht nach oben Stellung des Türdrückers (1), ist die Einstiegstüre druckdicht verriegelt. In der waagerechten Stellung des Türdrückers (2) ist die Einstiegstüre geschlossen. Die druckdicht geschlossene Einstiegstür schützt vor eindringendem Wasser bei Regen, Schnee und Fahrzeugwäsche.

Abb. 1-2: Einstiegstür, Türdrücker (Beispielabbildungen)

Nr.	Zustand
1	Tür geschlossen (druckfest)
2	Tür geschlossen (nicht druckfest)

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

1.1.1 Türverriegelung

Die Einstiegstüren können von innen durch drehen des Drehgriffes verriegelt oder entriegelt werden.

Von außen kann die Einstiegstür mit einem Sicherheitsschlüssel aufgesperrt oder verschlossen werden.

Abb. 1-3: Einstiegstür, Drehgriffstellungen (Beispielabbildungen)

Nr.	Zustand
1	Tür nicht verriegelt
2	Tür verriegelt

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

1.1.2 Schachtfenster

Abb. 1-4: Schachtfenster Verriegelung (Beispielabbildungen)

Im oberen Bereich des Türblattes ist ein Schachtfenster eingebaut. Dieses ermöglicht dem Lokführer, bei geöffnetem Fenster am Fahrzeug entlang zusehen.

Zum Öffnen des Schachtfensters ist der rote Knopf am Drehgriff (Fehlbedienungssicherung) zu drücken. Der jetzt freigegebene Drehgriff kann nun in die horizontale Position gedreht werden.

Der bewegliche Rahmen des Fenstermoduls kann jetzt nach unten geschoben werden. Durch einen Hebemechanismus gehalten, bleibt das Schachtfenster in jeder Öffnungsstellung stehen. Ist das Schachtfenster geschlossen, kann der Drehgriff in die vertikale Position gedreht werden. Das Schachtfenster ist dadurch druckdicht verriegelt.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

1.2 Maschinenraumtür

Abb. 1-5: Maschinenraumtür mit Panikverschluß (Beispielabbildung)

Auf der Führerraumseite befindet sich ein Panikverschluss an der Tür. Die Tür wird über den Betätigungsbügel des Panikverschlusses in Richtung Führerraum zugezogen. Dabei verhindert eine Einreibersperre, dass der Einreiber durch das Ziehen am Betätigungsbügel nicht aus den Schlosskasten in Richtung Schließblech gedreht werden kann.

Die Tür befindet sich in der Vorraststellung, wenn die Falle des Schlosses im Schließblech des Türrahmens eingerastet und die Sperrung des Einreibers aufgehoben ist.

Durch das Drehen des Betätigungsbügels in einem Kreisbogen von unten nach oben von der Tür weg, wird die Tür druckdicht verriegelt. Durch eine entgegengesetzte Bewegung des Betätigungsbügels wird die Tür wieder druckentriegelt. Wird der Betätigungsbügel noch weiter zur Tür hin bewegt, wird die Falle in das Schloss eingezogen und die Tür damit vollkommen entriegelt.

Auf der Maschinenraumseite befindet sich eine Klinke. Durch Drehen der Türklinke aus der Horizontalstellung nach oben in die Senkrechtstellung, wird die Tür druckdicht verriegelt. Durch die entgegengesetzte Betätigung der Klinke wird die Tür wieder entriegelt.

Wird die Klinke aus der Horizontalstellung etwa 15° nach unten gedrückt, wird die Falle in das Schloss eingezogen und die Tür kann somit geöffnet werden.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

1.3 Seitliche Bedieneinrichtungen

An den Wänden neben jeder Einstiegstür befinden sich die seitlichen Bedieneinrichtungen Sie ermöglichen eine Bedienung der Lokomotive auch beim Hinauslehnen aus dem Fenster.

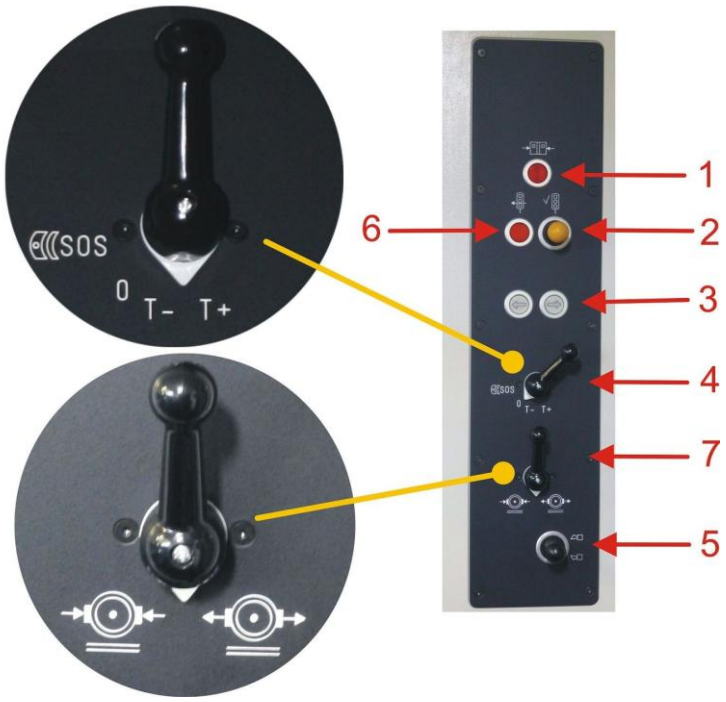
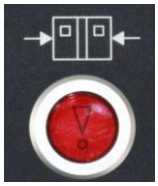
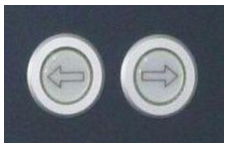


Abb. 1-6: Seitliche Bedieneinrichtung

Nr.	Bedien- und Anzeigeelemente	Zustand	Funktion
1	 Türen zwangsschließen (variantenabhängig)	Drucktaster tastend	Türen werden zwangsgeschlossen
2	Zugsicherung Wachsam	tastend (+35°)	Wachsam
		rastend (0°)	Neutral (rastend)
		tastend (-35°)	Wachsam

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Nr.	Bedien- und Anzeigeelemente	Zustand	Funktion
3	 Fahrtrichtung vorwärts / rückwärts und Freigabe der Bedieneinrichtung (variantenabhängig)	Drucktaster AUS (rastend)	Fahrtrichtung vorwärts / rückwärts und Freigabe der Bedieneinrichtung.
		Drucktaster EIN (tastend)	
4	Seitenfahrhebel	Drehschalter	Zugkraft / Schnellbremse
		SOS (rastend)	Schnellbremse
		0 (rastend)	Grundstellung
		T- (tastend)	Fahrstellung (rastend) **HINWEIS** **Stellung zwischen T- und T+**: In dieser Stellung wird der aufgebaute Traktionssollwert gehalten.
		T+ (tastend)	
5	Makrofontaster	tastend	Hoch
		rastend (Mittelstellung)	Aus
		tastend	Tief
6	Zugsicherung Befehl (variantenabhängig)	Drucktaster tastend	Befehl Zugsicherung
7	Direkte Bremse (variantenabhängig)	rastend	vollbremsen
		rastend	bremsen
		rastend	halten
		rastend	lösen
		rastend	volllösen

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern

Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

1.4 Führertisch

Der Führertisch ist ergonomisch aufgebaut. Dadurch ist die gute Erreichbarkeit, Sichtbarkeit und Blendfreiheit aller Elemente gegeben.

☞ ***Hinweis***

Die Ziffern (Einbauorte 1 bis 12) in der nachfolgenden Illustration des Führertisches geben die Reihenfolge wieder, in welcher die Bedientafeln in den nachfolgenden Kapiteln beschrieben werden.

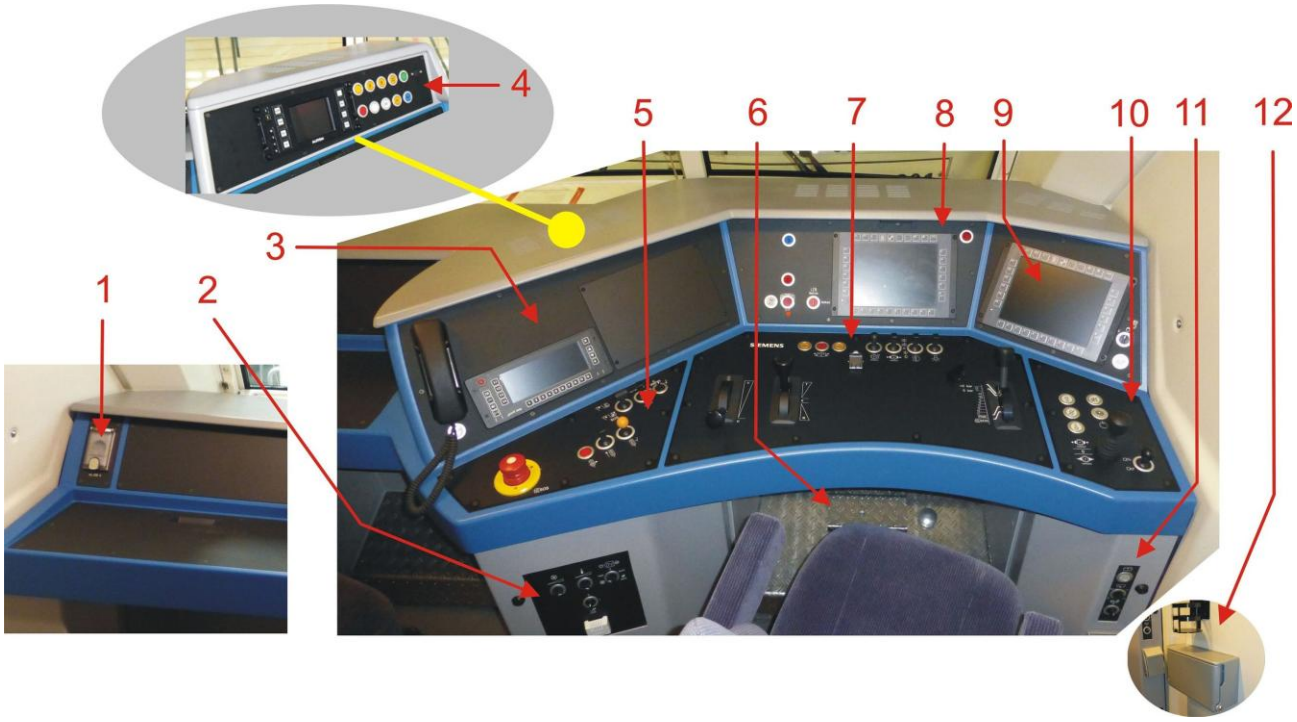


Abb. 1-7: Führertisch (variantenabhängige Beispielabbildung)

☞ ***Hinweis***

Die Bestückung der einzelnen Bedientafeln ist je nach Lokvariante unterschiedlich.

☞ ***Hinweis***

Grundstellung bei Leitungsschutzschaltern (LSS): Zustandsmelder Rot = EIN

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

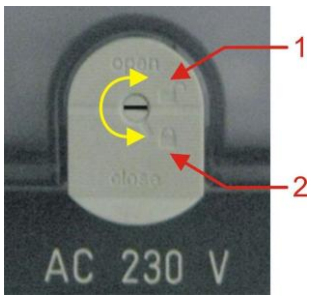
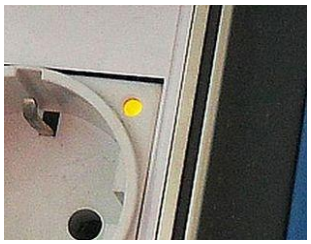
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

1.4.1 Einbauort 1: Beimannseite

1.4.1.1 Führertischebene

Abb. 1-8: Führertisch Beimannseite

Auf der Beimannseite des Führertisches befindet sich eine abschließbare Steckdose.

Nr.	Bedien- und Anzeigeelemente	Zustand	Beschreibung
1	 Steckdose mit Deckel	1 = Deckelverriegelung in Stellung OFFEN	Der Deckel der Steckdose kann mit Hilfe eines kleinen Schraubendrehers verriegelt werden.
		2 = Deckelverriegelung in Stellung VERRIEGELT	
2	 Steckdose mit Betriebszustandsanzeige (LED)	LED leuchtet	Steckdose betriebsbereit (230V). Voraussetzung: Lokomotive ist aufgerüstet oder Fremdeinspeisung ist angesteckt.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

1.4.1.2 Linke Führertischtür (Beimannseite)

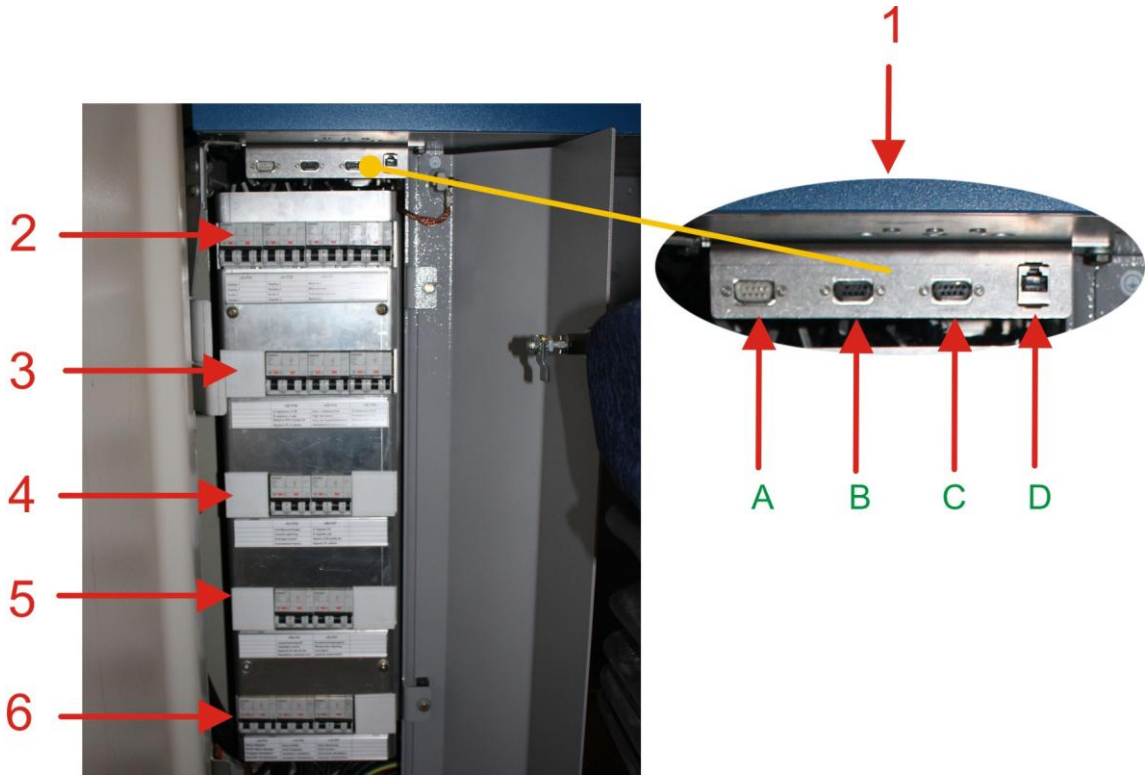


Abb. 1-9: Schutzschalter, linke Führertischtür (Beispielabbildung)

Nr.	Beschreibung (links nach rechts)
	Reihe 1
A	Serviceschnittstelle MVB-Backbone / 9-pol. D-Sub
B	Serviceschnittstelle Klimaanlage
C	Serviceschnittstelle RS232 für ZSG1 (FR1) bzw. für ZSG2 (FR2)
D	(Ethernet) Gender Changer RJ45, Buchse-Buchse, 8-polig
	Reihe 2 bis 6
	Bestückung ist variantenabhängig. Die Funktion der LSS ist der Beschriftung auf der Lokomotive zu entnehmen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

1.4.2 Einbauort 2: Mittlere Führertischtür (Bedientafel Klimaanlage)

1.4.2.1 Bedientafel Klimaanlage

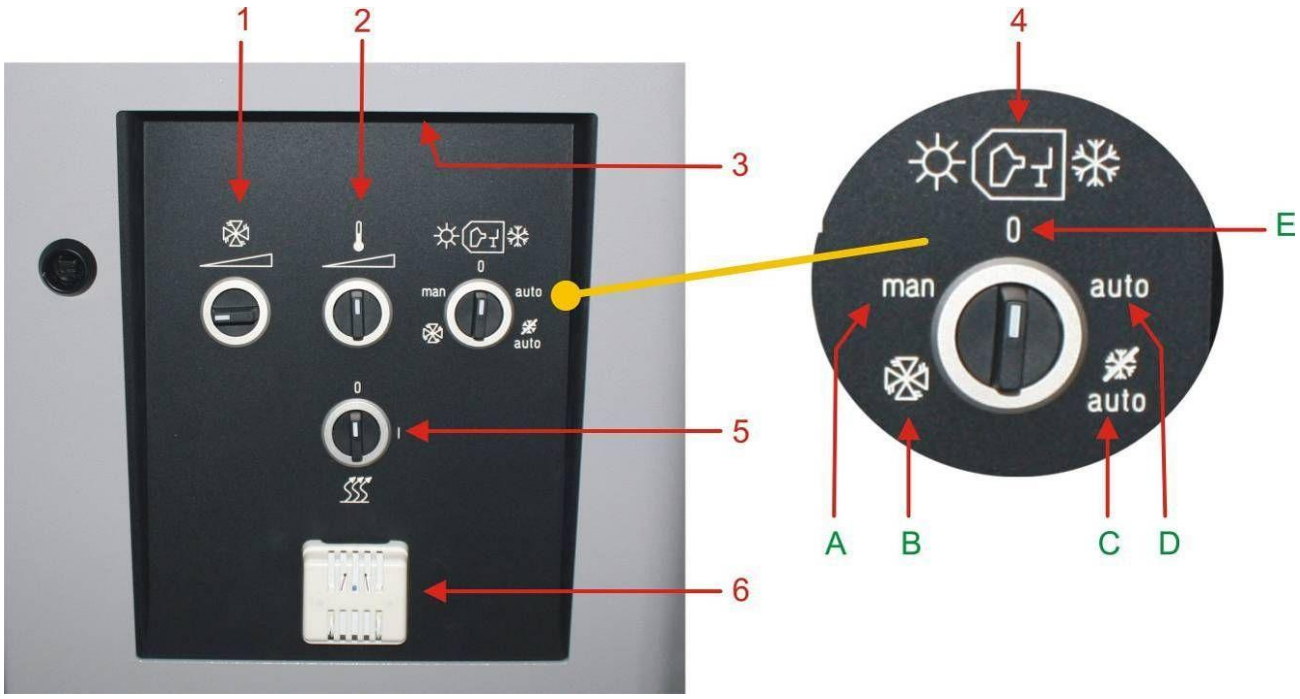
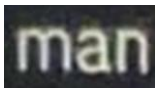
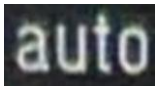


Abb. 1-10: Mittlere Führertischtür (Bedientafel Klimaanlage)

Nr.	Bedien- und Anzeigeelemente	Zustand	Funktion
1	Sollwertsteller Zulüfter	Drehregler mit 4 Geschwindigkeitsstufen.	Regelung der Zuluft
2	Sollwertsteller Klimagerät	Drehregler (9 Stufen)	Regelung der Raumtemperatur zwischen 18 °C und 26 °C
3	Beleuchtung der Bedientafel (nicht abgebildet)	Schalter der Führerraumbeleuchtung (siehe Einbauort 7, Schalter 9)	Beleuchtung der Bedientafel wird eingeschaltet

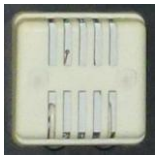
Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Nr.	Bedien- und Anzeigeelemente	Zustand	Funktion
4	Betriebsartenwahlschalter		Klimaanlage, Druckschutz
A	 Betriebsartenwahlschalter	Manuell Druckschutz **EIN**	Im „Klimabetrieb manuell“ kann der Lokführer durch Vorwahl der Sollwertgeber die Raumtemperatur am Klimagerät den zulässigen Grenzen autark selbst bestimmen. Die Regelung erkennt dabei automatisch, ob gekühlt oder geheizt werden muss. Die Lüfterstufen am Schalter 1 können manuell gewählt werden.
B	Betriebsartenwahlschalter	Lüftung Druckschutz **EIN**	Lüftung Klimaanlage eingeschaltet
C	Betriebsartenwahlschalter	Automatik reduziert Druckschutz **EIN**	Kühlen ist nicht möglich
D	 Betriebsartenwahlschalter	Automatik Druckschutz **EIN**	Im „Klimabetrieb automatisch“ kann der Lokführer durch Vorwahl die Sollwerttemperatur im Innenraum bestimmen, jedoch nicht die Gebläsestufe selbst. Der Schalter 1 ist deaktiviert Die Regelung erkennt dabei automatisch, ob gekühlt oder geheizt werden muss.
E	Betriebsartenwahlschalter	AUS Druckschutz **AUS**	Klimaanlage ausgeschaltet

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Nr.	Bedien- und Anzeigeelemente	Zustand	Funktion
5	Fußbodenheizung	Stellungen: **EIN / AUS**	Fußbodenheizung ein-/ausgeschaltet
6	 Temperaturfühler		Innenraumtemperaturfühler für die Klimaanlage

1.4.2.2 Absperrhähne für die Sandung

Die Absperrhähne für die Sandung der Achsen 1 (Führerhaus X) und 4 (Führerhaus Y) sind im jeweiligen Führertisch hinter der Führertischtür in Bodennähe eingebaut.

☞ ***Hinweis***

Die Absperrhähne für die Achsen 2 und 3 befinden sich im Maschinenraum (variantenabhängig)

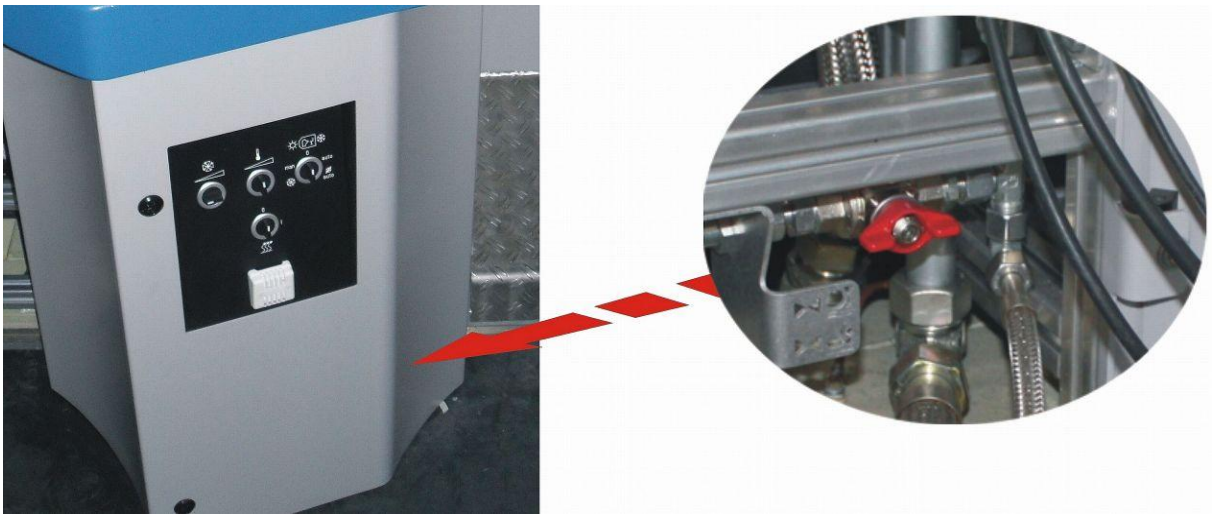


Abb. 1-11: Absperrhahn für die Sandung im Führertisch (Beispielabbildung)

WARNUNG

Wird mindestens einer der Druckluft-Absperrhähne für die Sandanlagen abgesperrt, muss der Leitungsschutzschalter für die Sandheizung (siehe Druckluftverarbeitungsgerüst, E-Schrank Bremse) ebenfalls ausgeschaltet werden. Erst wenn alle Druckluft-Absperrhähne der Sandanlagen geöffnet sind, darf der Leitungsschutzschalter für die Sandheizung wieder eingeschaltet werden.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

1.4.3 Einbauort 3: Bedientafel Zugfunk

Abb. 1-12: Bedientafel Zugfunk (Die Ausstattung der Bedientafel ist variantenabhängig)

Nr.	Bedien- und Anzeigeelemente	Zustand	Funktion
1	Überbrückungsbetrieb Zugfunk	Drucktaster (SOS)	Zugfunkanlage kann bei abgerüsteter Lokomotive für 30 Minuten eingeschaltet werden.
2	Handapparat Zugfunk	Taste auf der Unterseite des Hörers	Zugfunk betätigen (siehe Kapitel Zugfunk)
3	Bediengerät	Bediengerät Mirel VZ1 (variantenabhängig)	Signalwiederholer (siehe Band III, Zugbeeinflussungssystem Mirel)
4	LZB Nothalt	Drehschalter Stellungen: **Betrieb / Nothalt** (variantenabhängig)	LZB Nothalt

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Nr.	Bedien- und Anzeigeelemente	Zustand	Funktion
5	Bediengerät Zugfunk (variantenabhängig)		Die Sende- / Empfangsanlage befindet sich im Führertisch des Führerraumes 1. Auf dem Fahrzeug werden entsprechend der zu befahrenden Strecken in den jeweiligen Ländern unterschiedliche Zugfunkgeräte eingesetzt.
6	Mikrofon FIS (optional)		Mikrofon Fahrgastinformationssystem
7	Bediengerät FIS (optional)		Bediengerät Fahrgastinformationssystem
8	Bediengerät EBuLa (optional)		Bediengerät **EBuLa** (Elektronischer Buchfahrplan und Langsamfahrstellen)
9	Drucktaster FIS (optional)		Haltestellenfortschaltung nächster Halt
10	Drucktaster FIS (optional)		Notsprechen
11	Lautstärkenregler FIS (optional)		Lautstärke Kontrolle Fahrgastdurchsagen

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern

Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

1.4.4 Einbauort 4: Bedientafel Zugbeeinflussungssystem

(Variantenabhängig)

Abb. 1-13: Bedienpanel SCMT und ATB (Beispielabbildung, variantenabhängig)

Informationen zu den im Einbauort 4 eingebauten Bediengeräten siehe Band III, Zugbeeinflussungssysteme.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

1.4.5 Einbauort 5: Bedientafel Links mit Nothalt-Schlagknopf

Abb. 1-14: Bedientafel 5 Links (variantenabhängig)

Nr.	Bedien- und Anzeigeelemente	Zustand	Funktion
1	Nothalt-Schlagknopf	Rastende Schnellbremsstellung mit festem Anschlag zur direkten Entlüftung der Hauptluftleitung über einen großen Querschnitt	Der Nothalt-Schlagknopf kann zu jederzeit betätigt werden. Auswirkungen: - HL-Entlüftung auch im nicht besetzten Führerraum, sowie bei ausgeschalteter Fahrzeugbatterie möglich. Ein im nicht besetzten Führerraum betätigter Nothalt-Schlagknopf wird dem Lokführer durch eine Diagnosemeldung auf dem Display angezeigt. - Unterbrechung der Schnellbremsschleife - Generelle Abschaltung der ED-Bremse - HS aus - Stromabnehmer nieder

WARNUNG

Der Lokführer muss bei nicht ausreichender Wirkung einer Schnell-/ Zwangsbremsung als zweite Bedienhandlung den Nothalt-Schlagknopf betätigen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Nr.	Bedien- und Anzeigeelemente	Zustand	Funktion
2	Brandschutzüberbrückung	Leuchtmeldetaster (variantenabhängig)	Brandschutzüberbrückung / Quittierung Brandmeldung (siehe Kapitel Brandbekämpfungssystem) **ACHTUNG** Überbrückung Brandmeldeanlage in **Italien** nicht zulässig.
3	Feuerlöschanlage	Schalter, verplombt (variantenabhängig)	Auslösung Feuerlöschanlage (siehe Kapitel Brandbekämpfungssystem)
4	Stromabnehmer heben und senken	Kipptaster tastend (+35°)	Stromabnehmer heben
		rastend (0° Mittelstellung)	Neutral
		tastend (-17,5°)	Stromabnehmer senken
		rastend (-35°)	Stromabnehmer Notaus / SOS
5	Hauptschalter	Kipptaster tastend (+35°)	Hauptschalter **EIN**
		Kipptaster rastend (0° - Mittelstellung)	Neutral
		Kipptaster tastend (-35°)	Hauptschalter **AUS**
6	Drehschalter Zugsammelschiene	rastend (-60°)	Zugsammelschiene **AUS**
		rastend (0°)	Zugsammelschiene **AN**)
		tastend (+30°)	Zugsammelschiene **AN**)
7	Kipptaster Zugsicherung Wachsam	tastend (+35°)	Wachsam
		rastend (0°)	Neutral (rastend)
		tastend (-35°)	Wachsam

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Nr.	Bedien- und Anzeigeelemente	Zustand	Funktion
8	Zugsicherung Frei	Kippschalter tastend (+35°)	Zugsicherung Frei
9	Zugsicherung Befehl	Drucktaster tastend (+35°)	Zugsicherung Befehl

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

1.4.6 Einbauort 6: Fußnische Lokführerseite

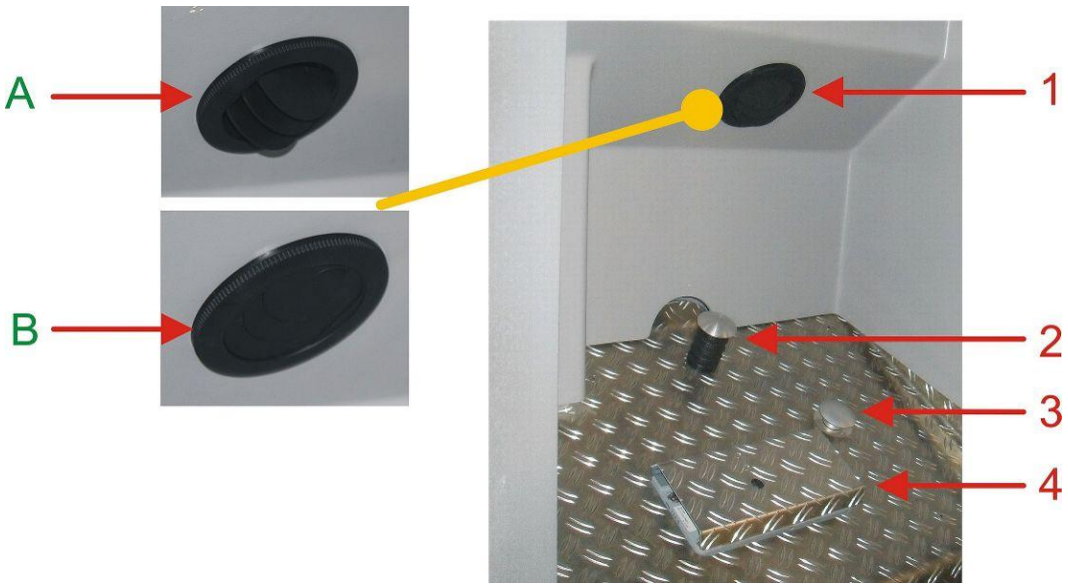


Abb. 1-15: Fußnische Lokführerseite (Einbauort 6)

Nr.	Bedien- und Anzeigeelemente	Zustand	Funktion
1	Luftdüse	Klappen geöffnet oder geschlossen	Regulierung des Luftstroms
A	Luftdüse geöffnet	Klappe geöffnet	Luftdüse geöffnet
B	Luftdüse geschlossen	Klappe geschlossen	Luftdüse geschlossen
2	Arretierungbolzen des Nischenboden	Arretierungsbolzen gedrückt	Bodenblech in der Fußnische kann nach unten oder oben verstellt werden, um den Komfort des Lokführers zu erhöhen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Nr.	Bedien- und Anzeigeelemente	Zustand	Funktion
3	Makrofonfußtaster	Makrofonfußtaster gedrückt	Alle Makrofone am Dach sind gleichzeitig aktiviert (Hoch und Tiefton).
4	Sifa Fußtaster	rastend	Grundstellung gelöst
		tastend	Sifa betätigen durch drücken

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

1.4.7 Einbauort 7: Bedientafel Mitte

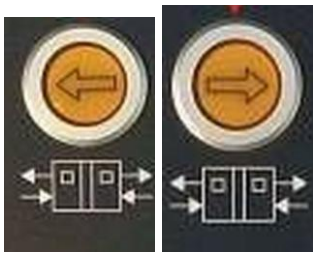
Abb. 1-16:Bedientafel Führertisch Mitte (variantenabhängig)

Nr.	Bedien- und Anzeigeelemente	Zustand	Funktion
1	V_{Soll}-Steller (variantenabhängig)	V_{Soll}-Steller mit wählbaren Geschwindigkeitsstufen	Der V_{Soll}-Steller dient beim Fahren mit AFB zur Vorgabe eines Geschwindigkeitssollwertes. Durch Drücken des V_{Soll}-Stellers wird dieser entriegelt. Eine niedrigere Sollgeschwindigkeit als die bereits eingestellte Geschwindigkeit wird jederzeit ohne Drücken des V_{Soll}-Stellers übernommen.

WARNUNG

Der Lokführer ist für die Fahrt verantwortlich, auch wenn die AFB-Funktion aktiviert wurde. Außerdem muss er bei AFB-Betrieb laufend auf die Geschwindigkeit achten.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Nr.	Bedien- und Anzeigeelemente	Zustand	Funktion
2	Fahr-Bremshebel mit Sifa-Taster	Bedienhebel	Mit dem Fahr-Bremshebel kann die Zugkraft oder elektrische Bremskraft eingestellt werden. Die Zugkraft kann von **0** bis **T** (max.) eingestellt oder erhöht werden.
			Stellung **0** bedeutet, dass die Zugkraft / Bremskraft ist abgeschaltet
			Die elektrische Bremskraft kann von **0** bis B (max.) eingestellt werden
		Sifa Drücken des Fahr-/Bremshebels	Einsatzbereitschaft des Lokführers wird nachgewiesen
3 + 5	 Türfreigabe links oder rechts (variantenabhängig)	Leuchtmeldetaster	Leuchtmeldetaster zum Öffnen oder Schließen der Türen.
		Leuchtmelder leuchtet	Türen freigegeben zum Öffnen
		Leuchtmelder erlöschen	Alle Türen sind geschlossen
		Leuchtmelder blinkend	Mindestens eine Tür ist offen oder blockiert.

☞ ***Hinweis***

Die seitenselektive Freigabe der Türen kann schon vor Stillstand angewählt werden, wird aber erst bei Erreichen von V = 0 wirksam.

GEFAHR

Der Lokführer darf erst bei Stillstand die Tür freigeben.

Der Lokführer darf nur an geeigneten Orten die Türen freigeben.

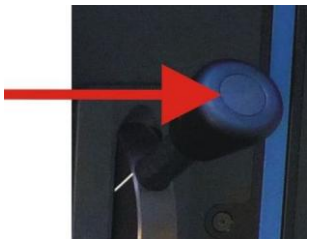
Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Nr.	Bedien- und Anzeigeelemente	Zustand	Funktion
4	Tür Zwangsschließen (variantenabhängig)	Leuchtmeldetaster leuchtet	Türen werden geschlossen
6	Manuell Sanden	tastend (+35°)	Sanden
		rastend (0°)	Aus
		tastend (-35°)	Sanden
7	Lokbremse lösen	tastend (+35°)	Lösen
		rastend (0°)	Aus
		tastend (-35°)	Lösen
8	Lichtstärkenwahlschalter Signalbild	rastend (+35°)	Fernlicht voll
		rastend (+17,5°)	Fernlicht abblenden
		rastend (0°)	Aus
		rastend (-17,5°)	Signallicht
		tastend (-35°)	Signallicht abblenden
			HINWEIS Weitere Informationen zur Bedienung siehe Kapitel Signallicht

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Nr.	Bedien- und Anzeigeelemente	Zustand	Funktion
9	Führerraumbeleuchtung, Buchfahrplan- und Mittelkonsolenbeleuchtung	Kippschalter	Es ist eine dimmbare Buchfahrplanbeleuchtung und eine Klimatafelbeleuchtung vorhanden. Beide können unabhängig von der Innenraumbeleuchtung geschaltet werden.
		(+35°) (rastend)	Klimatafel- / Buchfahrplanbeleuchtung
		(rastend)	Nullstellung (0°)
		(-35°) (1x tasten)	Kabinenlicht EIN
		(-35°) (2x tasten)	Kabinenlicht AUS
10	Führerbremsventil	tastend	Füllstellung > 5 bar
		rastend	Fahrtstellung 5 bar
		rastend	7 Betriebsbremsstellungen
		rastend	Vollbremsstellung **max.**
		rastend	Schnellbremsstellung **SOS**
	 Drucktaster Führerbremsventil		Bei Betätigung des Drucktasters wird die aus der HL-Absenkung angeforderte ED-Bremse der Lokomotive deaktiviert, um z.B. im Stationsbereich das Fahrzeug nur mit pneumatischer Bremse zu verzögern. Bei erneuter Betätigung wird die ED-Bremse wieder aktiviert.

GEFAHR

Falls bei einem Bremsvorgang mit der Indirekten Bremse keine oder nur verminderte Bremskraft erzeugt wird, muss der Lokführer die Direkte Bremse anlegen.

WARNUNG

Der Lokführer muss im Stillstand bei unerwarteter Traktion das Fahrzeug sofort zum Stillstand bringen.

Der Lokführer muss bei schlechten Sichtverhältnissen die Geschwindigkeit entsprechend anpassen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

1.4.8 Einbauort 8: Displayebene Mitte (Display CCD)

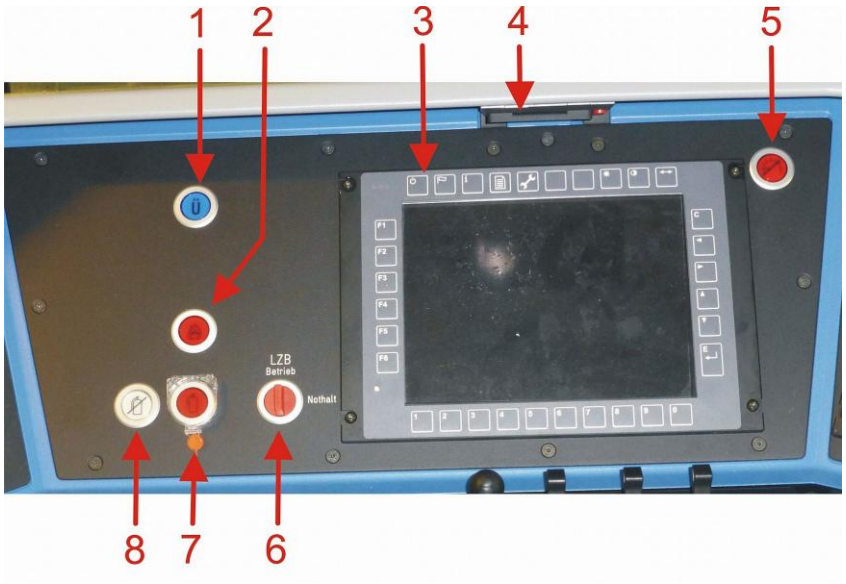
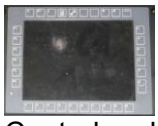


Abb. 1-17: Bedientafel Displayebene Mitte CCD

Nr.	Bedien- und Anzeigeelemente	Zustand	Funktion
1	LZB Leuchtmelder Ü	Leuchtmeldetaster blinkt	Signalisiert dem Lokführer, dass die Übertragung von Daten zwischen der Streckeneinrichtung und der LZB ordnungsgemäß funktioniert.
2	Leuchtmelder Brandmeldung (variantenabhängig)	Leuchtmelder leuchtet	Leuchtmelder zur optischen Signalisierung eines Brandes
3	 Control and Command Display – CCD		Control and Command Display – CCD. (Siehe Kapitel Display)
4	Buchfahrplanleuchte mit Dimmer		Beleuchtung des Führertisches vor dem Lokführer.
5	Anzeige Tacho	Leuchtmelder leuchtet	Anzeige Tacho defekt

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Nr.	Bedien- und Anzeigeelemente	Zustand	Funktion
6	 LZB Nothalt (variantenabhängig)	Drehschalter Stellungen: **Betrieb / Nothalt**	LZB Nothalt
7	 Auslösen Brandbekämpfungsanlage (variantenabhängig)	Drucktaster mit verplombter Schutzkappe	Brandbekämpfungsanlage kann damit ausgelöst werden (siehe Kapitel Brandbekämpfungssystem).
8	 Überbrückung Brandbekämpfungsanlage (variantenabhängig)	Leuchtmeldetaster leuchtet	Brandschutzüberbrückung / Quittierung Brandmeldung (siehe Kapitel Brandbekämpfungssystem) **ACHTUNG** Überbrückung Brandmeldeanlage in **Italien** nicht zulässig.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

1.4.9 Einbauort 9: Displayebene rechts (Technical and Diagnostic Display)

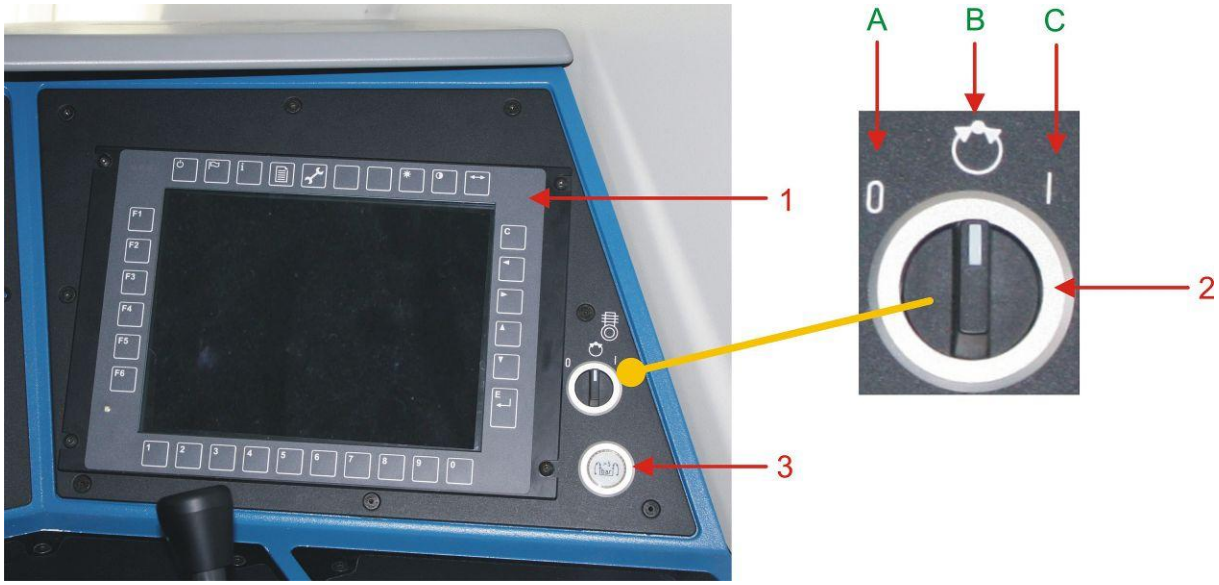


Abb. 1-18: Displayebene rechts (TDD)

Nr.	Bedien- und Anzeigeelemente	Zustand	Funktion
1	Display		Technical and Diagnostic Display (TDD) siehe Kapitel "Display"
2	Kompressor Freigabe	Drehschalter	Kompressor Freigabe
A		rastend	Manuell 0 **(AUS)** Der Kompressor wird gesperrt.
B		rastend	**Automatikbetrieb** Der Kompressor wird von der Fahrzeugsteuerung in Abhängigkeit vom aktuellen HB-Druck automatisch ein- und ausgeschaltet.
C		tastend	Manuell I**(EIN)** In dieser Stellung wird der Kompressor unabhängig vom HB-Druck eingeschaltet.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Nr.	Bedien- und Anzeigeelemente	Zustand	Funktion
3	 Angleichtaster	Drucktaster	Die Angleichfunktion dient zur Beseitigung von Steuerkammerüberladungen in UIC Steuerventilen (Indirekte Bremse lässt sich nicht lösen). Durch Betätigung des Angleichtasters im aktivierten Führertisch wird der Angleichvorgang gestartet. Das manuelle Angleichen ist auch im Backup-Betrieb möglich.
			HINWEIS Bei jedem Volllösevorgang aktiviert das Bremssteuergerät automatisch den Angleichvorgang mit einer Drucküberhöhung von 0,2 bar.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern

Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

1.4.10 Einbauort 10: Bedientafel Rechts

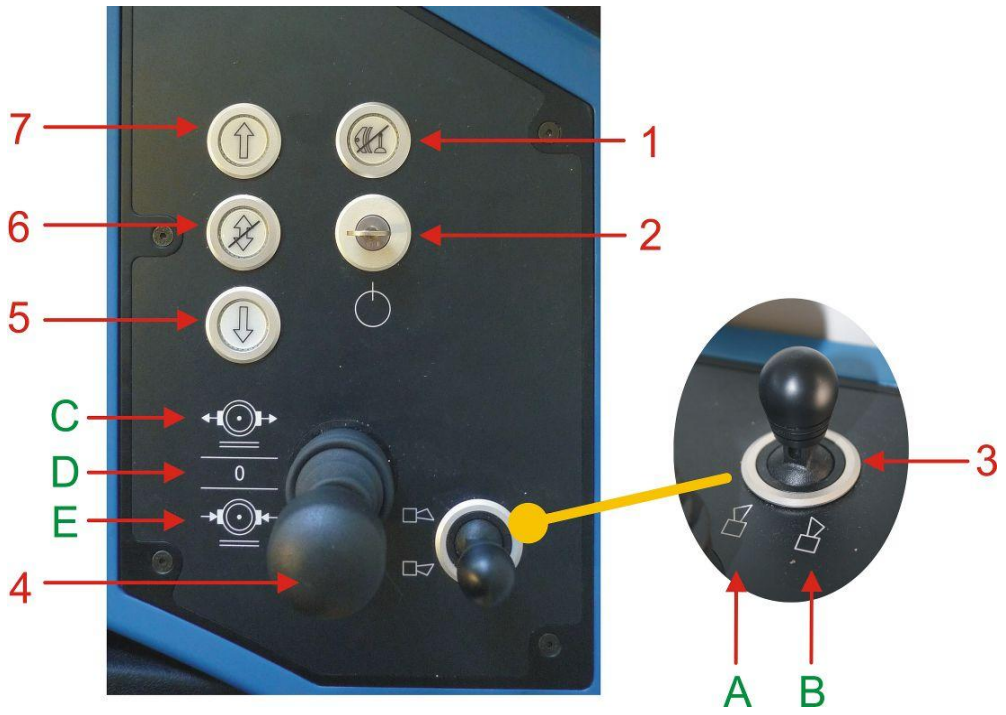
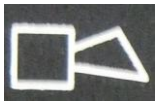
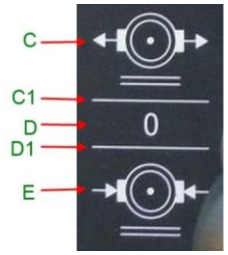


Abb. 1-19: Bedientafel Rechts

Nr.	Bedien- und Anzeigeelemente	Zustand	Funktion
1	Auf- / Absperren Führerbremsventil	Leuchtmeldetaster **Leuchtmelder AN**	Führerbremsventilanlage abgesperrt
		Leuchtmeldetaster **Leuchtmelder AUS**	Führerbremsventilanlage aufgesperrt
2	Aktivierung Führerraum mit Schlüsselschalter	Schlüsselstellung **waagerecht**	Führerraum deaktiviert **HINWEIS** Der Schlüssel kann nur in der Stellung "Führerraum deaktiviert" abgezogen werden.
		Schlüsselstellung **senkrecht**	Führerraum aktiviert **(EIN)** **HINWEIS** Schlüssel in den Schlüsselschalter stecken und in Stellung **EIN** drehen. Ist der Führertisch aktiviert, wird der Führertisch im unbesetzten Führerraum automatisch gesperrt.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Nr.	Bedien- und Anzeigeelemente	Zustand	Funktion
3	Taster Makrofone	Kipptaster	Makrofon ein- /ausschalten
A		tastend	Hochton
B		tastend	Tiefton
4	Direkte Bremse	Bedienhebel	Direkte Bremse der Lokomotive (Zusatzbremse)
C		tastend	Volllösen
C1		tastend	Lösen
D		rastend	Halten (Mittelstellung)
D1		tastend	Bremsen
E		rastend	Vollbremsen
5	Fahrtrichtung rückwärts	Leuchtmeldetaster leuchtet	Vorgabe der Fahrtrichtung rückwärts
6	Fahrtrichtung neutral	Leuchtmeldetaster leuchtet	Fahrtrichtung neutral
7	Fahrtrichtung vorwärts	Leuchtmeldetaster leuchtet	Vorgabe der Fahrtrichtung vorwärts

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern

Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

1.4.11 Einbauort 11: Rechte Führertischtür (Fahrerseite)

1.4.11.1 Bedientafel für die Scheibenwaschanlage

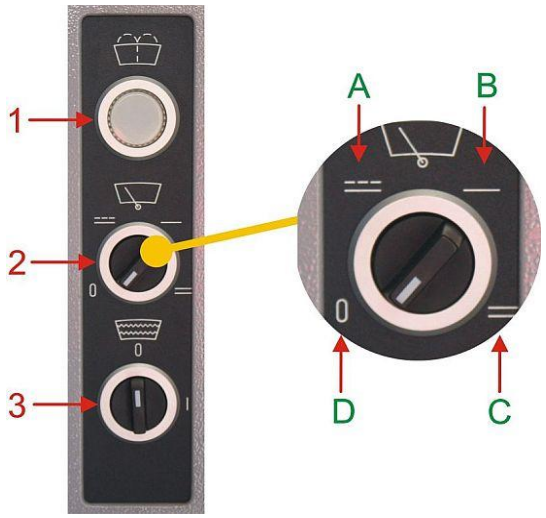


Abb. 1-20: Führertischtür Lokführerseite, Bedientafel

Nr.	Bedien- und Anzeigeelemente	Status	Funktion
1	Waschwassersprühanlage	Drucktaster	Waschwassersprühanlage
2	Scheibenwischer	Drehschalter	Scheibenwischer ein-/ausgeschaltet
A		rastend	**Intervall**
B		rastend	**Langsam**
C		rastend	**Schnell**
D		rastend	**AUS**

Status: freigegeben ROMIG_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Nr.	Bedien- und Anzeigeelemente	Status	Funktion
3	Frontscheibenheizung	Drehschalter	Frontscheibenheizung **EIN / AUS**

1.4.11.2 Schütztafel

Abb. 1-21: Schütztafel (rechte Führertischtür) (Beispielabbildung)

Nr.	Beschreibung (links nach rechts)
	Reihe 1 bis 3
	Bestückung ist variantenabhängig. Die Funktion der LSS / MSS ist der Beschriftung auf der Lokomotive zu entnehmen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

1.4.12 Einbauort 12: Ausrüstung neben den Einstiegstüren

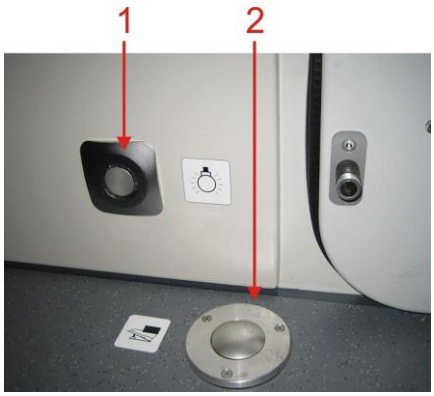


Abb. 1-22: Einbauort Fußbereich, Lichttaster und Sifa-Taster

Nr.	Bedien- und Anzeigeelemente	Status	Funktion
1	FR-Beleuchtung	Lichtschalter	Führerraumbeleuchtung **EIN / AUS**
2	Sifa-Taster	Fußtaster	Sifa betätigen

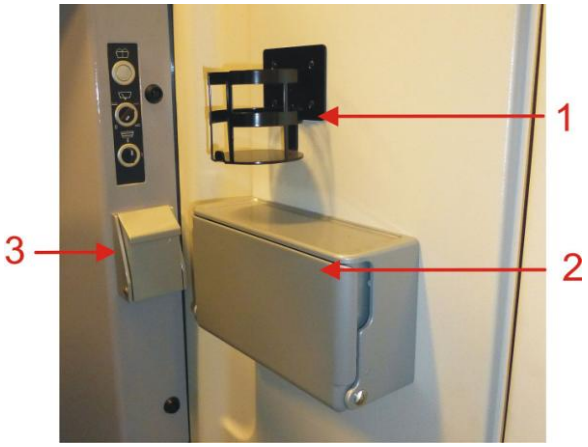


Abb. 1-23: Zusätzliche Ausstattungen

Nr.	Beschreibung
1	Flaschenhalter (variantenabhängig)
2	Abfallbehälter (variantenabhängig)
3	Aschenbecher (variantenabhängig)

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

1.5 Sitze im Führerraum

Abb. 1-24: Lokführersitz mit Armlehnen (Beispielabbildung)

Nr.	Komponente	Beschreibung
1	Sicherheitskopfstütze	Die Höhe der Kopfstütze kann durch Herausziehen bzw. Einschieben in drei Stufen eingestellt werden. Die Kopfstütze ist gegen unbeabsichtigtes Herausziehen in der letzten Raste gesichert. Diese Sicherung kann gelöst werden, indem die Haltefeder unter dem Bezug der Rückenlehne (in Fahrtrichtung hinten oben rechts) nach vorn gedrückt wird.
2	Armlehnen **(nur Lokführersitz)**	Die Armlehnen lassen sich bis zum Anschlag hochklappen. Rändelmutter zur Neigungseinstellung der Armlehne.
3	Sitzlängseinstellung	Durch Anheben des Griffes wird die Arretierung der Längseinstellung des Sitzoberteils gelöst. Die Arretierung erfolgt nach Loslassen des Griffes selbsttätig.
4	Dreheinrichtung	Die Dreheinrichtung ist in Fahrtrichtung gerastet. Durch eine schwungvolle Körperdrehung kann die Rastung überwunden werden.
5	Entriegelung **(nur Lokführersitz)**	Pedal zum Entriegeln des Schwenkadapters
6	Schwenkadapter (nur Lokführersitz)	Der komplette Sitz wird nach hinten bzw. nach vorn gedrückt. Der Schwenkbereich beträgt 190 mm. Die hintere Position ist zwangsverriegelt. Die Entriegelung erfolgt durch Betätigung des Fußpedals (5) vorne am Sockel. Das Schwenken nach vorn wird gasfederunterstützt.

Status: freigegeben ROMIG_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Nr.	Komponente	Beschreibung
7	Höhenverstellung	Durch Anheben des Griffes wird die Arretierung der Sitzhöheneinstellung gelöst. Zum Vergrößern der Sitzhöhe muß der Sitz entlastet werden, zwei Gasfedern überwinden das Sitzeigengewicht. Zum Verringern der Höhe ist der Sitz zu belasten.
		Griff für Neigungseinstellung (Sitzseite links)
		Mit dem Anheben des Griffes wird die Verriegelung gelöst. Der Schwenkbereich beträgt 5,5° in zwei Stufen. Die Arretierung erfolgt nach Loslassen des Griffes selbsttätig. **HINWEIS** Durch Zurücklehnen wird eine Entlastung der Verriegelung erreicht.
8	Rückenlehnen-einstellung	Durch Drehen der Griffe wird die Neigung der Rückenlehne stufenlos eingestellt. Die Arretierung erfolgt selbsttätig in jeder Position.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

1.6 Führerraumrückwandschrank

Im Rückwandschrank im Führerraum 1 und 2 hinter dem Lokführer ist jeweils eine Bedientafel und eine LSS-Tafel eingebaut.

Die Bestückung der LSS-Tafel ist variantenabhängig. Die Funktion der LSS ist der Beschriftung auf der Lokomotive zu entnehmen.

1.6.1 Bedientafel im Rückwandschrank

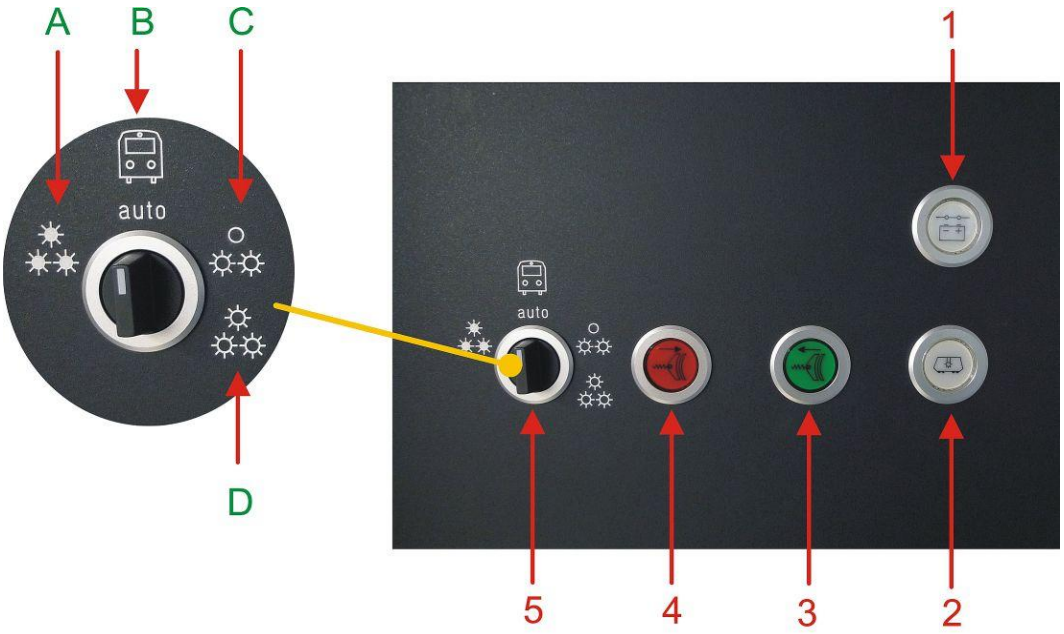


Abb. 1-25: Bedientafel im Rückwandschrank

Nr.	Bedien- und Anzeigeelemente	Zustand	Funktion
1	Batteriehauptschütztaster	Leuchtmeldetaster (**Lok_HART_EIN_AUS**)	Reguläres Ein- Ausschalten der Lokomotive. Voraussetzung: Lokomotive aufgerüstet im Stillstand. Bei Betätigung des Tasters wird die Lokomotive geordnet abgerüstet (Hauptschalter ausschalten, Stromabnehmer senken, Bremse angelegen (HL-Entlüftung)).
		rastend	**Aus**
		tastend	**Ein**
2	Maschinenraumbeleuchtung	Drucktaster (tastend)	Maschinenraumbeleuchtung **EIN / AUS**

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Nr.	Bedien- und Anzeigeelemente	Zustand	Funktion
3	Federspeicherbremse	Drucktaster (tastend)	Federspeicherbremse **Lösen**
4	Federspeicherbremse	Leuchtdrucktaster (tastend)	Federspeicherbremse **Anlegen**
		Leuchtdrucktaster blinkt	Federspeicherbremse ist nicht vollständig angelegt.
		Leuchtdrucktaster leuchtet	Federspeicherbremse vollständig angelegt

☞ ***Hinweis***

Die Zustände „angelegt / gelöst“ der Federspeicherbremse werden auch als Piktogramm auf dem Display CDD angezeigt.

WARNUNG

Mit angelegter Federspeicherbremse kann das Fahrzeug in einem Gefälle von bis zu G = 40 ‰ sicher abgestellt werden.

☞ ***Hinweis***

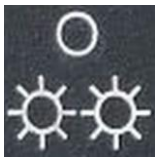
Mehrfachtraktion

Zusätzliche Bedienhinweise zur Federspeicherbremse bei Mehrfachtraktion sind dem Kapitel „Mehrfachtraktion“ und "Druckluft- und Bremssystem" zu entnehmen.

Nr.	Bedien- und Anzeigeelemente	Zustand	Funktion
5	Wahlschalter Überbrückungsbetrieb Signallicht	Drehschalter	Bei ausgefallener Signallichtfunktion, können im Überbrückungsbetrieb die Signalbilder für Zugspitze und Zugschluss lokal am Führerstand eingestellt werden (siehe auch Kapitel "Signallicht").
A		3x weiß	Zugspitze

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Nr.	Bedien- und Anzeigeelemente	Zustand	Funktion
B		Automatik	Für die Auswahl am Display muss der Betriebsartenwahlschalter in der Mittelstellung **AUTO** stehen.
C		2x rot	Zugschluss
D			Warnsignal Schweiz

☞ ***Hinweis***

Weitere wichtige Informationen sind im Kapitel Signallicht zu finden.

1.6.2 LSS-Tafel Rückwandschrank

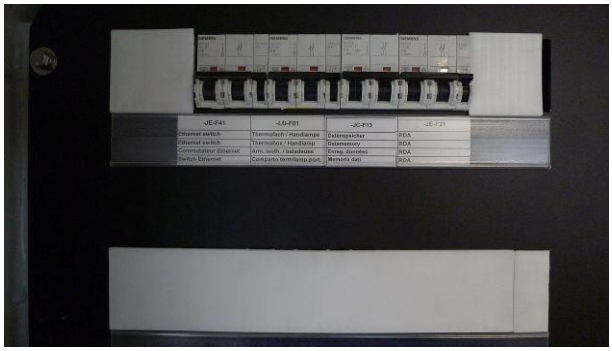


Abb. 1-26: LSS-Tafel im Rückwandschrank FR1 (Beispielabbildung)

Beschreibung (links nach rechts)
Bestückung ist variantenabhängig. Die Funktion der LSS ist der Beschriftung auf der Lokomotive zu entnehmen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

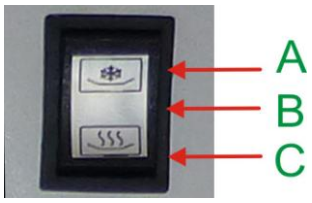
Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

1.6.3 Thermofach im Führerraum

(Variantenabhängig)

Abb. 1-27: Thermofach im Führerraum

Zum Kühlen oder Wärmen von Lebensmitteln und Getränken ist in jeder Führerraumrückwand ein Thermofach eingebaut

Nr.	Bedien- und Anzeigeelemente	Zustand	Funktion
1		Kippschalter	Die Wahl der Betriebsart erfolgt mittels eines 3-Stufen-Schalter.
A		Oben (rastend)	Thermofach kühlen
B		Mittelstellung	AUS
C		Unten gedrückt	Thermofach heizen

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

1.7 Führerraumbeleuchtung

Abb. 1-28: Führerraumbeleuchtung (Beispielabbildung)

Nr.	Bedien- und Anzeigeelemente	Zustand	Funktion
1	Deckenleuchte ohne Lichtschalter	Ein / Aus	Führerraumbeleuchtung
2	Deckenleuchte mit Lichtschalter	Ein / Aus	Führerraumbeleuchtung. Licht kann über zusätzlichen Schalter Ein / Aus geschaltet werden.

Beide Leuchten können durch Schalter neben den Einstiegstüren im Bodenbereich im Inneren des Führerraumes geschaltet werden (siehe Einbauort 12).

Ein weiterer Schalter befindet sich am Führertisch (siehe Einbauort 7).

Die Führerraumbeleuchtung schaltet sich automatisch nach zirka 15 Minuten aus, falls die Fahrzeugbatterie nicht geladen wird. Die Beleuchtung kann sofort wieder eingeschaltet werden.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

2. Bedien- und Anzeigeelemente im Maschinenraum

2.1 Maschinenraumbeleuchtung

Abb. 2-1: Maschinenraumleuchten (Beispielabbildung)

Im Maschinenraum sind an der Decke Leuchtstofflampen angebracht. Das Licht kann am Rückwandschrank im Führerraum oder am Bedienfeld des Niederspannungsgerüstes eingeschaltet werden. Die Lampen schalten sich automatisch zeitverzögert nach 15 Minuten aus, falls die Fahrzeugbatterie nicht geladen wird. Die Beleuchtung kann sofort wieder eingeschaltet werden, da sie direkt aus der Fahrzeugbatterie versorgt wird.

2.2 Absperrhähne der Sandungsanlage im Maschinenraum

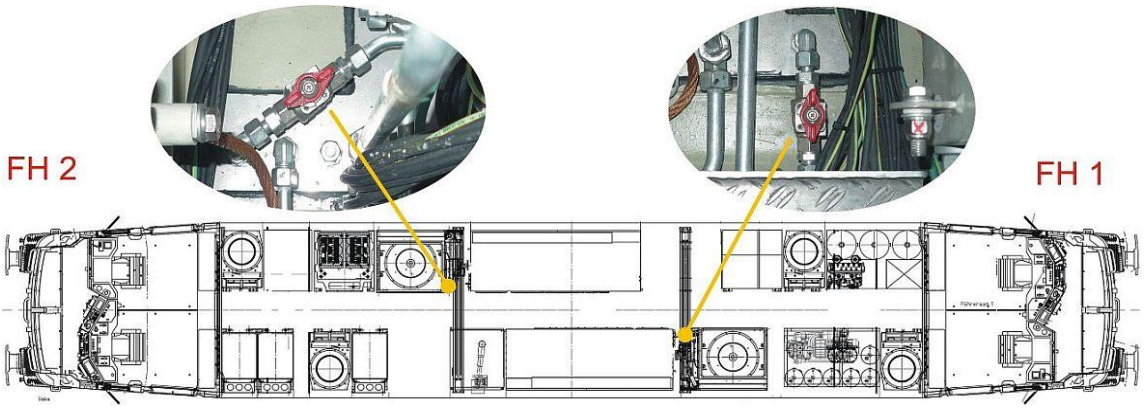


Abb. 2-2: Absperrhähne der Sandungsanlage (variantenabhängig)

Die Absperrhähne für die Achsen 2 und 3 sind im Maschinenraum neben den Kühltürmen eingebaut.

☞ ***Hinweis***

Die Absperrhähne für die Achsen 1 und 4 befinden sich im Führerraum im Führertisch.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

2.3 Absperrhähne der pneumatischen Signaleinrichtungen (Makrofone)

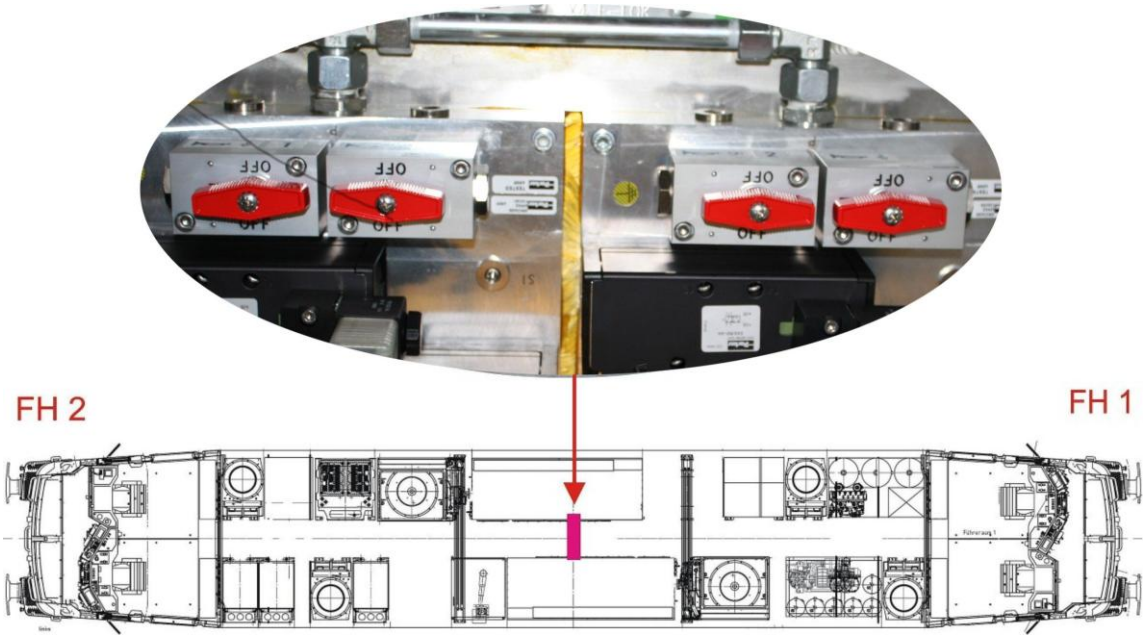


Abb. 2-3: Absperrhahn Hoch- und Tiefton Makrofon (Abbildung zeigt Stellung „Offen“)

Jedes einzelne Makrofon kann bei Störungen oder während der Wartung mit einem Absperrhahn pneumatisch abgesperrt werden. Die Makrofontafel befindet sich gut zugänglich an der Unterseite des Daches.

☞ ***Hinweis***

Die betreiber- und länderspezifischen Regelwerke zur Überbrückung der Makrofons müssen eingehalten werden.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

2.4 Niederspannungsgerüst

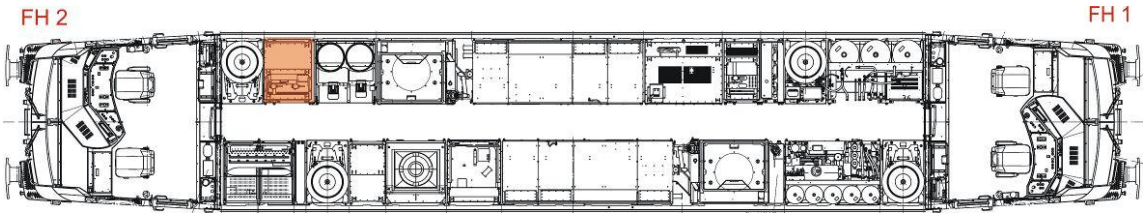


Abb. 2-4: Einbauort Niederspannungsgerüst

2.4.1 Bedienfeld (Niederspannungsgerüst)

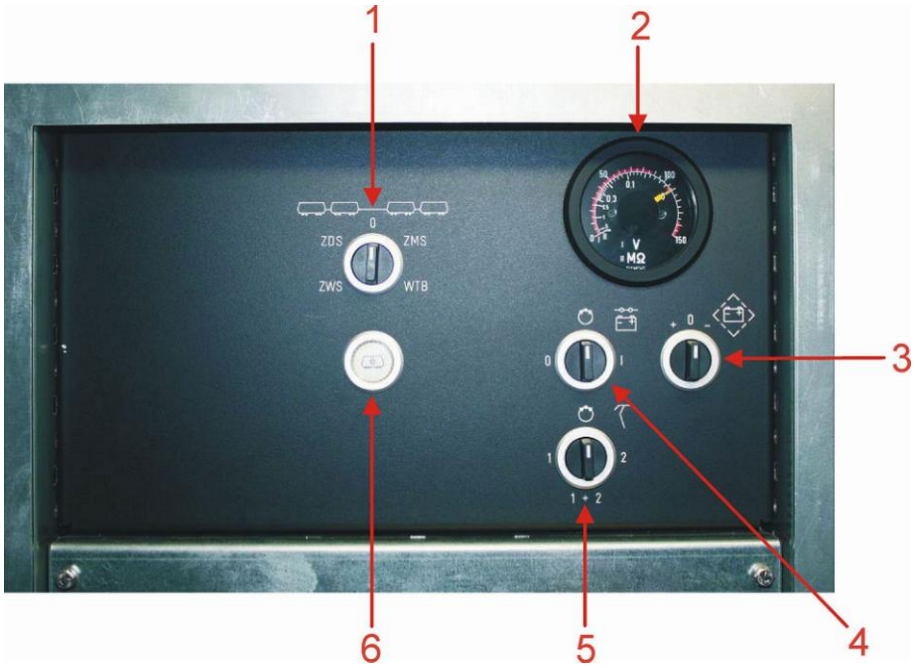


Abb. 2-5: Niederspannungsgerüst mit Bedienfeld (Beispielabbildung)

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

2.4.2 Bedienfeld (Niederspannungsgerüst)

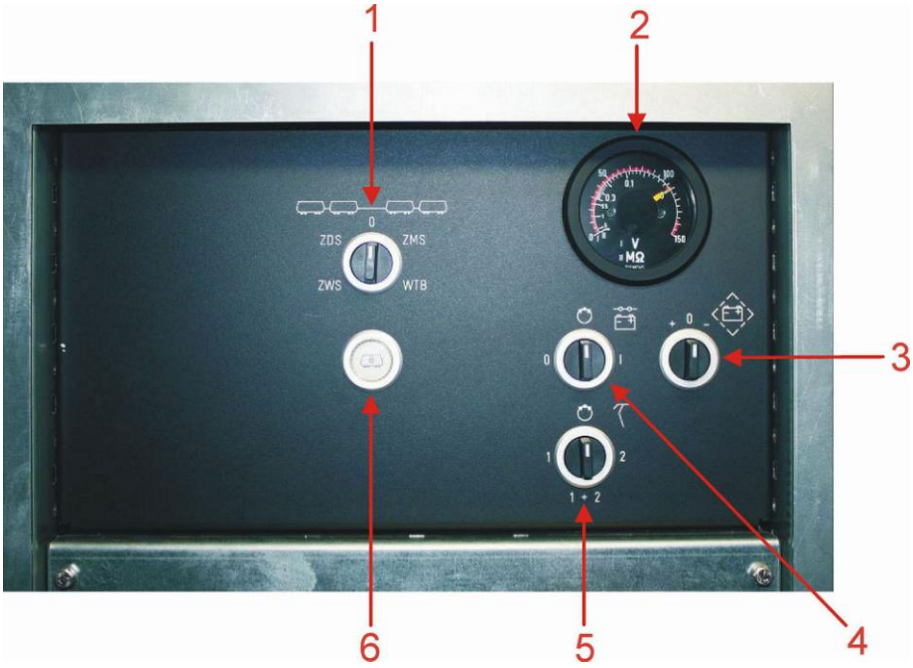


Abb. 2-6: Niederspannungsgerüst mit Bedienfeld (Beispielabbildung)

Nr.	Bedien- und Anzeigeelemente	Zustand	Funktion
1	Betriebsartenwahlschalter Zugbus (Mehrfachtraktionsschalter)	**0**	Zugbus nicht aktiviert
		ZDS	Zeitmultiplexe Doppeltraktionssteuerung
		ZWS	Zeitmultiplexe Wendezugsteuerung
		ZMS	Zeitmultiplexe Mehrfachtraktionssteuerung
		WTB	Wired Train Bus
2	Analoganzeige	Außenskala	Batteriespannung
		Innenskala	Erdschlussmeßgerät
3	Prüftaster Erdschlussprüfung	**+**	Bei der Prüfung der Batterie auf Erdschluss wird eine Widerstandsmessung zwischen “**+**“ der Batterie und Lokmasse durchgeführt.
		0	Normalstellung

Status: freigegeben ROMIG_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Nr.	Bedien- und Anzeigeelemente	Zustand	Funktion
		-	Bei der Prüfung der Batterie auf Erdschluss wird eine Widerstandsmessung zwischen dem Minuspol der Batterie und Lokmasse durchgeführt. Der Prüftaster ist jeweils in der Stellung “+“ und “-“ ca. 10 Sekunden zu halten. Im fehlerfreien Zustand wird ein Widerstand > 100 kOhm angezeigt. Sollte ein Erdschluss angezeigt werden, so kann der Fahrer trotzdem fahren. Die Werkstatt ist über den Erdschluss zu informieren.
4	 Batteriesteuerschalter	Drehschalter **LOK_HART-EIN_HART-AUS**	Der Batteriekreis A kann mit diesem Schalter direkt ohne Beteiligung der Fahrzeugsteuerung ein- und ausgeschaltet werden.
		0	Aus
		Automatik	**Mittelstellung**
		I	Ein
			Die Stellung I ermöglicht ein manuelles Aufrüsten unter Umgehung von Unterspannungs-/Tiefentladungsschutz.
			ACHTUNG **Schädigung der Batterie durch Tiefentladung.**
			Bei unzureichender Batteriespannung ist die ordnungsmäßige Funktion der elektrischen Verbraucher nicht gewährleistet.

Status: freigegeben ROMIG_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Nr.	Bedien- und Anzeigeelemente	Zustand	Funktion
			HINWEIS Bei geringer Batteriespannung muss die Batterieladung schnellstmöglich wieder hergestellt werden (z.B. durch Versorgung über Fremdeinspeisung oder Versorgung über die Fahrdrahtspannung).
5	 Stromabnehmerwahl 1/ 2	Automatik	**Mittelstellung**
		1 oder **2**	Auswahl des Stromabnehmers1 oder 2
		1 + 2	Beide Stromabnehmer
6	 Taster für Maschinenraumbeleuchtung	Drucktaster **EIN** / **AUS**	Taster für Maschinenraumbeleuchtung

2.4.3 Leitungsschutzschalter (Niederspannungsgerüst)

Nr.	Beschreibung (LSS von links nach rechts)
	Reihe 1 bis 4
	Bestückung ist variantenabhängig. Die Funktion der LSS ist der Beschriftung auf der Lokomotive zu entnehmen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

2.5 Hilfsbetriebegerüst

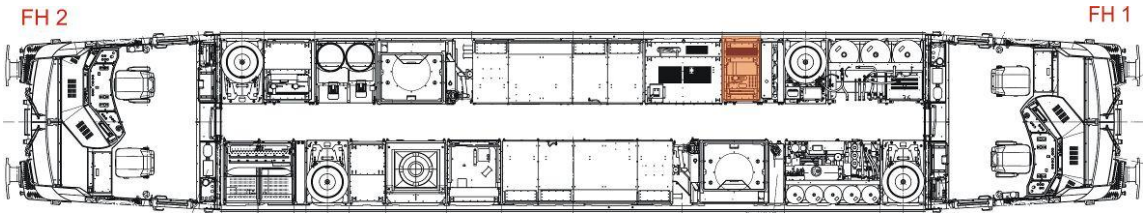


Abb. 2-7: Einbauort Hilfsbetriebegerüst

Leitungsschutzschalter (Hilfsbetriebegerüst)

Abb. 2-8: Hilfsbetriebegerüst (Beispielabbildung)

Beschreibung (LSS von links nach rechts)
Reihe 1 bis 5
Bestückung ist variantenabhängig. Die Funktion der LSS ist der Beschriftung auf der Lokomotive zu entnehmen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

2.6 Brandmelde- und Brandbekämpfungsanlage

(Variantenabhängig)

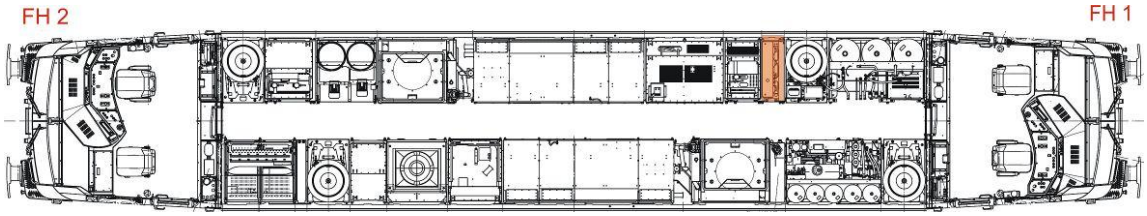


Abb. 2-9: Einbauort Brandmelde- und Brandbekämpfungsanlage

2.6.1 Kontrolleinheit

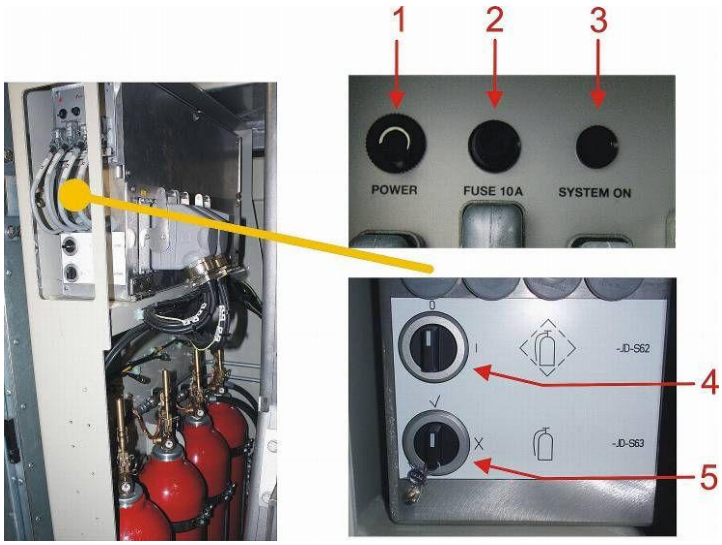


Abb. 2-10: Kontrolleinheit 24V-4V4 (Beispielabbildung)

Nr.	Bedien- und Anzeigeelemente	Status	Funktion
1	EIN- / AUS Schalter	Kippschalter	Gerät ein- oder ausgeschaltet
2	Sicherung		Absicherung 10A

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Nr.	Bedien- und Anzeigeelemente	Status	Funktion
3	Betriebsleuchte	Betriebsleuchte leuchtet grün	Gerät ist betriebsbereit
4	Testschalter	Testschalter aktiviert	Der Testschalter unterhalb der Kontrolleinheit ermöglicht eine Funktionsprüfung des optischen und akustischen Alarmsystems. Wenn der Schalter betätigt wird, werden die optischen und akustischen Signalgeber in den Führerräumen und im Maschinenraum angesteuert. Der Funktionsablauf, wie er im Brandfall ausgelöst wird, wird dadurch nicht aktiviert. Nach dem Test muss der Schalter wieder abgeschaltet werden. Ein Brand wird bei eingeschaltetem Testschalter dennoch erkannt und bekämpft, allerdings ohne akustisches Alarmsystem.
5	Brandschutzstörschalter	Brandschutzstörschalter aktiviert	Mit Betätigen des Brandschutzstörschalters wird die Kontrolleinheit ausgeschaltet und die Brandmelde- und Brandbekämpfungsanlage vollständig deaktiviert. Außerdem dient der Brandschutzstörschalter zum Rücksetzen eines Brandalarms nach erfolgter erfolgreicher Löschung.

ACHTUNG

Der Brandschutzstörschalter muss im normalen Betrieb immer eingeschaltet sein (siehe Schalterstellung in der Abbildung oben).

Hinweis

Die Brandmelde- und Brandbekämpfungsanlage ist auch bei unbesetztem Führerraum wirksam.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

2.6.2 Löschmittelbehälter

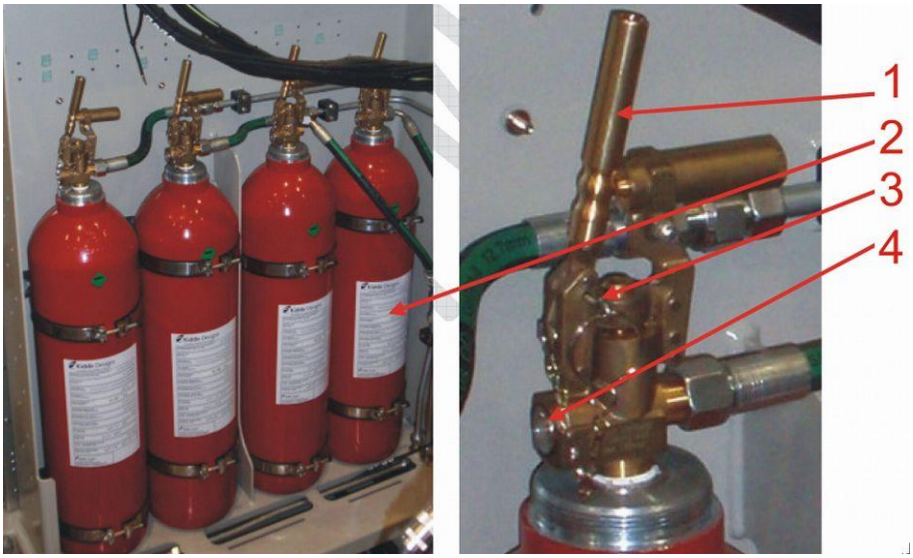


Abb. 2-11: Löschmittelbehälter (Beispielabbildung)

Nr.	Beschreibung
1	Handauslösehebel
2	Löschmittelbehälter
3	Sicherungsstift
4	Manometer

Zum Auslösen des Löschvorgangs muss der Handgriff auf der Hebelgruppe aufgeschraubt sein und der Sicherungsstift muss herausgezogen sein. Für die Drucküberwachung ist ein Manometer zur optischen Kontrolle vorhanden.

☞ ***Hinweis***

Detaillierte Informationen sind im Kapitel "Brandmelde- und Brandbekämpfungssystem" beschrieben.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

2.7 Druckluftverarbeitungsgerüst

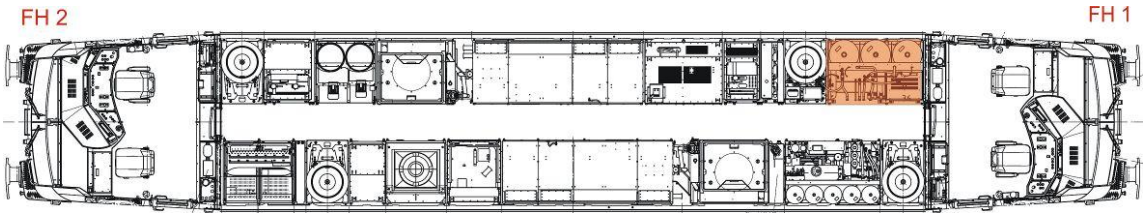


Abb. 2-12: Einbauort Druckluftverarbeitungsgerüst

Das Druckluftverarbeitungsgerüst beinhaltet einen Teil der Hauptluftbehälter sowie die Bremstafel und den "E-Schrank-Bremse" mit Bedientafel und LSS.

2.7.1 E-Schrank-Bremse - Bedientafel

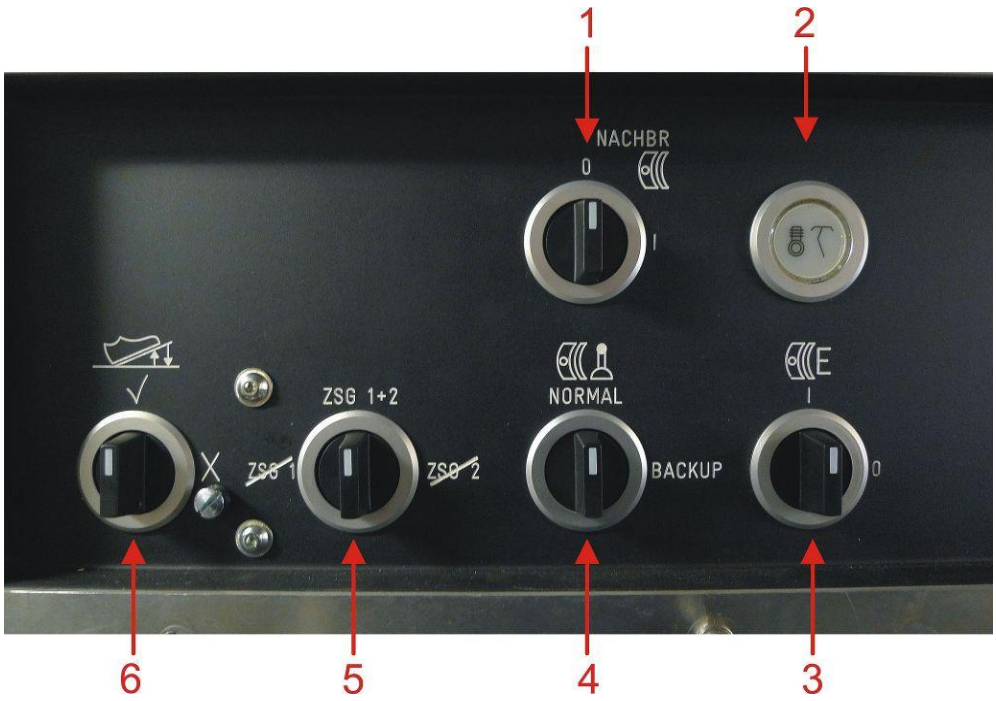


Abb. 2-13: Bedientafel E-Schrank Bremse (variantenabhängig)

☞ ***Hinweis***

Die Ausstattung der Bedientafel ist variantenabhängig. Die Abbildung zeigt die Maximalausstattung.

Nr.	Bedien- und Anzeigeelemente	Zustand	Funktion
1	Nachbremsfunktion	Drehschalter	Aktivierung der Nachbremsfunktion (Sonderfunktion für Betrieb in Österreich)
		I	Aktiv
		0	Inaktiv

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Nr.	Bedien- und Anzeigeelemente	Zustand	Funktion
2	 Hilfsluftkompressor manuell einschalten	Drucktaster	Falls der automatische Betrieb mit dem Hebebefehl des Stromabnehmers nicht wirksam ist, kann der Hilfsluftkompressor per Taster eingeschaltet werden. Dieser läuft solange der Taster gedrückt wird.
3	 Aktivierung ED-Bremse	Drehschalter	Ein- und Ausschalten der ED-Bremse
		I	Aktiv
		0	Inaktiv
4	 Wahlschalter Führerbremsventilanlage	Drehschalter	Normalbetrieb / Backup-Betrieb
		NORMAL **BACKUP**	Im Normalbetrieb erfolgt das Umschalten der Führerbremsventilanlage automatisch (Normal auf Backup-Betrieb). Mit diesem Schalter kann manuell auf die HL-Backup Steuerung umgeschaltet werden. Eine Displaymeldung erfolgt bei Aktivierung des manuellen Backup-Betriebs.
5	 Störschalter Zentrales Steuergerät (ZSG)	Drehschalter **Normalbetrieb ZSG 1+2**	**Mittelstellung:** Beide ZSG laufen. In dieser Stellung werden beide ZSG im Normalbetrieb mit Spannung versorgt.
		Drehschalter **ZSG 1 oder ZSG 2 ausschalten**	**Stellung links oder rechts:** Meldet eins der beiden ZSG ein Problem und kann aufgrund dieses Problems im ZSG nicht weitergefahren werden, so kann man mit Hilfe des Störschalters dieses ZSG isoliert werden. Das andere ZSG wird automatisch Master und die Lokomotive kann mit dem verbliebenen ZSG weiter betrieben werden.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern

Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Nr.	Bedien- und Anzeigeelemente	Zustand	Funktion
6	Störschalter Sifa	Drehschalter	Sifa-Funktion im Falle einer Störung ausschalten oder wieder in Betrieb nehmen.
		V	Betrieb
		X	Störung

2.7.2 E-Schrank-Bremse - Leitungsschutzschalter

Nr.	Beschreibung (LSS von links nach rechts)
	Reihe 1 bis 6
	Bestückung ist variantenabhängig. Die Funktion der LSS ist der Beschriftung auf der Lokomotive zu entnehmen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

2.7.3 Bremsgerätetafel

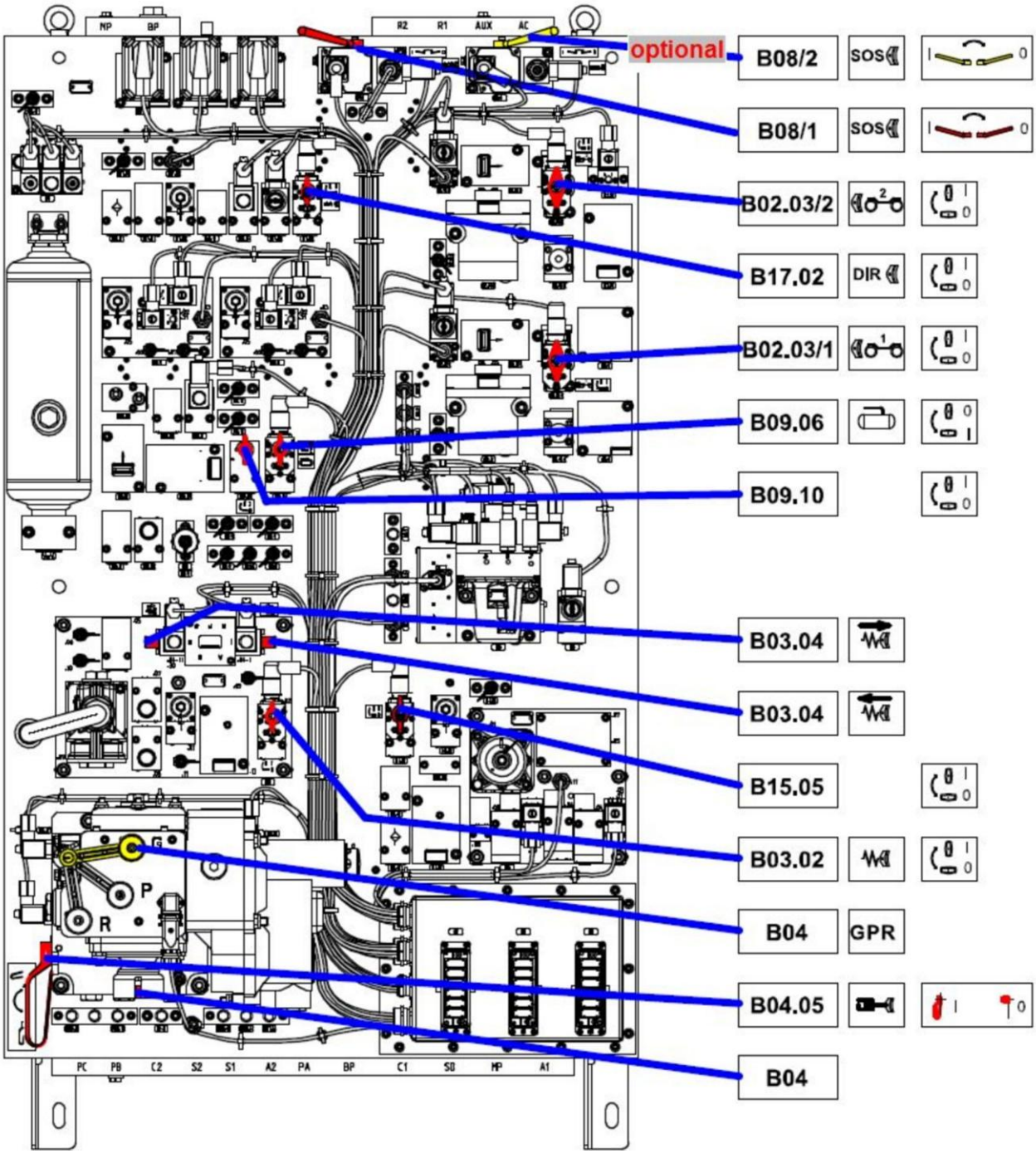


Abb. 2-14: Bremsgerätetafelübersicht

Die Bremsgerätetafel beinhaltet einen Großteil der pneumatischen Komponenten zur Steuerung und Überwachung der der Bremssteuerung.

Die auf der Bremsgerätetafel verbauten Absperrhähne mit Knebelgriff haben folgende Systematik:

- Gelbe Knebel bzw. Bedienhebel bezeichnen betrieblich zu bedienende Geräte

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

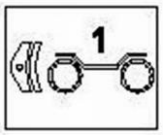
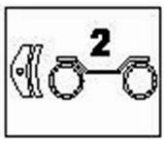
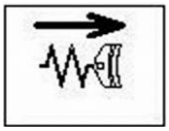
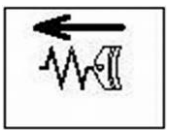
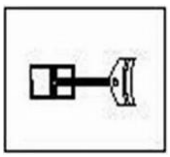
Intern

Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

- Rote Knebel bzw. Bedienhebel dienen dem Absperren / Isolieren von Luftkreisen und zum Auslösen von Funktionen in einem Störfall.

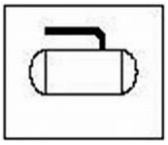
Hahnstellung	Beschreibung / Funktion
	Ein oder Betrieb
	Aus oder Störung

- Hahnstellung senkrecht – Betriebsstellung / Normalbetriebsstellung
- Hahnstellung waagrecht – Absperr- / Umschaltstellung

Nr.	Hahn	Beschreibung	Betrieb	Schleppen	Gekuppelt
B02.03/1		Bremszylinderdruck Drehgestell 1 I = Ein 0 = Aus			
B02.03/2		Bremszylinderdruck Drehgestell 2 I = Ein 0 = Aus			
B03.02		Federspeicherbrem-se I = Ein 0 = Aus			
B03.04		Federspeicherbrem-se manuell anlegen			
B03.04		Federspeicherbrem-se manuell lösen			
B04		Indirekte Bremse, Bremsartenwahl	G-P-R	G-P	G-P-R
B04.05		Indirekte Bremse, Steuerventil I = Ein 0 = Aus			

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Nr.	Hahn	Beschreibung	Betrieb	Schleppen	Gekuppelt
B04		Lösezug Steuerventil			
B08/1		Schnellbremsventil (Sifa) I = Ein 0 = Aus			
B08/2 (optional)		Schnellbremsventil (Zugsicherung) I = Ein 0 = Aus			
B09.06		Störhahn Hauptluftbehälter I = Ein 0 = Aus			
B09.10		Störhahn Schleppen I = Betrieb 0 = Störung			
B15.05		Steuerventil Redundanz I = Ein 0 = Aus			
B17.02		Direkte Bremse I = Ein 0 = Aus			

Tab. 2-1: Übersicht der Hahnstellungen in unterschiedlichen Betriebszuständen

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern

Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

2.8 AC-Hochspannungsgerüst

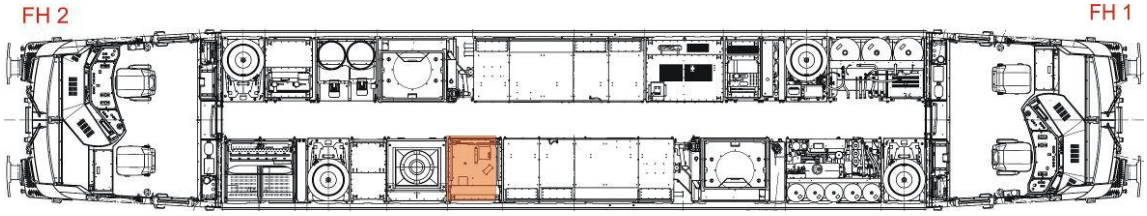


Abb. 2-15: Einbauort AC-Hochspannungsgerüst

Abb. 2-16: AC-Hochspannungsgerüst

2.8.1 Energiezähler und LSS (AC-Hochspannungsgerüst)

Abb. 2-17: Energiezähler und LSS

2.8.2 Leitungsschutzschalter (AC-Hochspannungsgerüst)

Nr.	Beschreibung (LSS von links nach rechts)
1	Oberspannungswandler
2	Oberspannungswandler Energiezähler

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

2.8.3 Erdungstrenner (AC-Hochspannungsgerüst)

Der AC-Hauptstromkreis ist mit einem Erdungstrenner ausgerüstet, der manuell betätigt wird.

GEFAHR

Für die Spannungsfreiheit an der Zugsammelschiene auf der Seite der Reisezugwagen hat der Betreiber zu sorgen. Der Betreiber trägt hierfür allein die Verantwortung.

2.8.4 Bedienfeld Erdungstrenner

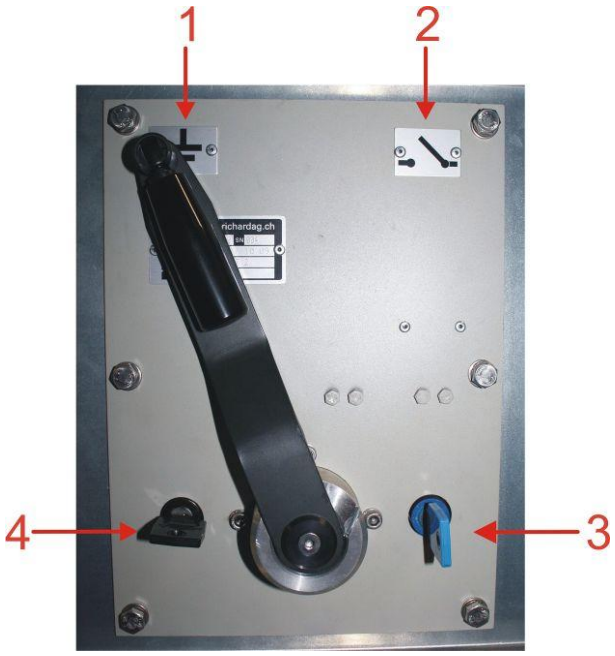


Abb. 2-18: Erdungstrenner im AC-Hochspannungsgerüst

Nr.	Beschreibung
1	Hebelstellung „AC-Hauptstromkreis geerdet“.
2	Hebelstellung „Erdungstrenner offen“.
3	Blauer Schlüssel vom Stromabnehmerabsperrhahn.
4	Schwarzer Schlüssel (kann nur in Position „geerdet“ abgezogen werden.

Hinweis

Das Erdungskonzept ist ausführlich im Kapitel „Erden der Lok“ beschrieben. Die dort beschriebenen Anweisungen sind zu befolgen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

2.9 Zugsicherungsschrank 3

(Variantenabhängig)

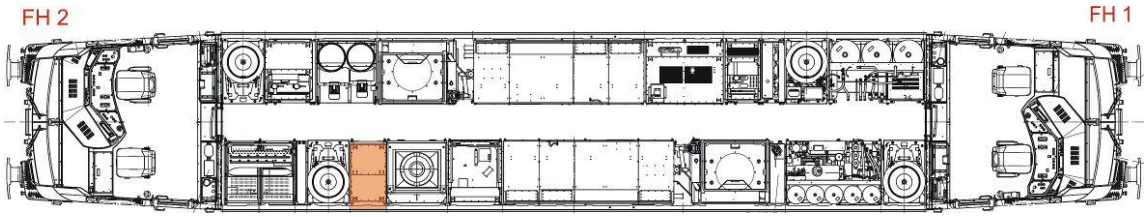


Abb. 2-19: Einbauort Zugsicherungsschrank 3 (variantenabhängig)

2.9.1 Leitungsschutzschalter (Zugsicherungsschrank 3)

Beschreibung der LSS
Bestückung ist variantenabhängig. Die Funktion der LSS ist der Beschriftung auf der Lokomotive zu entnehmen.

2.9.2 Bedienfeld (Zugsicherungsschrank 3)

Abb. 2-20: Bedienfeld des Zugsicherungsschrank 3 (Beispielabbildung)

Generell für alle nachfolgenden Schalter gilt:

Schalterstellung	Beschreibung
	Betrieb (rastend)
	Störung (rastend)

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

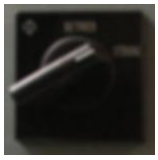
Nr.	Bedien- und Anzeigeelemente	Zustand	Funktion
1	 LZB Vorspann	Drehschalter **0 / I**	LZB Vorspann AUS /EIN
2	 SOS Radio Nothalt	Drehschalter	RS (Radio-stop) aktivieren /deaktivieren
3	 Störschalter SHP	Drehschalter	Störschalter SHP aktivieren /deaktivieren
4	 Störschalter Mirel	Drehschalter	Störschalter Mirel aktivieren /deaktivieren
5	 Störschalter PZB	Drehschalter	Störschalter PZB aktivieren /deaktivieren
6	 Störschalter LZB	Drehschalter	Störschalter LZB aktivieren /deaktivieren

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern

Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Nr.	Bedien- und Anzeigeelemente	Zustand	Funktion
7	Störschalter ZUB 262	Drehschalter	Störschalter ZUB 262 aktivieren /deaktivieren
8	Störschalter Integra	Drehschalter	Störschalter Integra aktivieren /deaktivieren
9	 Störschalter L10000	Drehschalter	Störschalter ATC L10000 aktivieren /deaktivieren

2.10 Zugsicherungsschrank 1 und 2

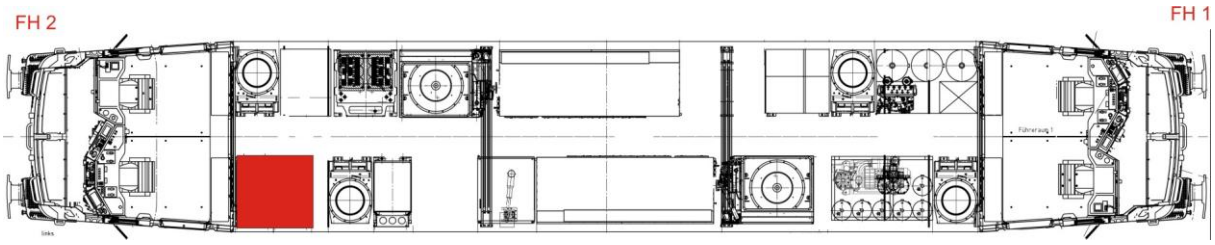


Abb. 2-21: Einbauort Zugsicherungsschrank 1 und 2

Abb. 2-22: Zugsicherungsschrank 1 und 2

Die Ausstattung der Zugsicherungsschränke 1 und 2 ist abhängig vom Einsatzland. Eine detaillierte Beschreibung ist im Band-III zu finden.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3. Bedien- und Anzeigeelemente außen an der Lokomotive

3.1 Frontklappe

3.1.1 Öffnen der Frontklappe

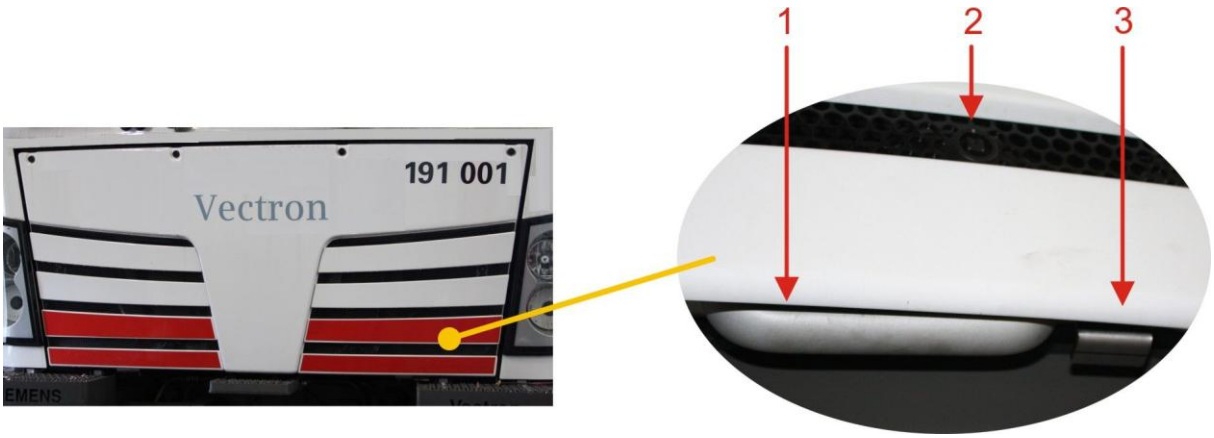


Abb. 3-1: Griff und Entriegelung für Frontklappe

Nr.	Beschreibung
1	Haltegriff
2	Kompressionsverschluss
3	Entriegelungshebel

ACHTUNG

Es ist wichtig, dass die Kompressionsverschlüsse bis zum Anschlag gedreht werden.

- Alle 8 Kompressionsverschlüsse (2) mit Hilfe eines Vierkantschlüssels entriegeln.
- Entriegelungshebel (3) nach oben drücken.
- Frontklappe am innenliegenden Griff (1) nach oben ziehen.
- Frontklappe nach obenheben.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.1.2 Schließen der Frontklappe

- Frontklappe am innenliegenden Griff (1) nach unten ziehen
- Frontklappe in der untersten Stellung im Fanghacken einrasten lassen
- Frontklappe leicht gegen die Lokomotive drücken
- Alle 8 Kompressionsverschlüsse (2) mit Hilfe eines Vierkantschlüssels verriegeln

☞ ***Hinweis***

Mit dem Schließen der Kompressionsverschlüsse mittig beginnen, anschließend die Verschlüsse links und rechts schließen.

Abb. 3-2: Kompressionsverschluss: Stellung verriegelt

ACHTUNG

Die Kerbe des Verriegelungsvierkants zeigt im verriegelten Zustand auf die Kerbe im Verschlußrand.

VORSICHT

Lassen sich einzelne Verschlüsse nicht verriegeln, dann sind diese entweder beschädigt oder falsch eingestellt. Die Lokomotive darf, wenn mehr als ein Verschluss defekt ist, auf keinen Fall in Betrieb genommen werden.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

3.2 Klimagerät

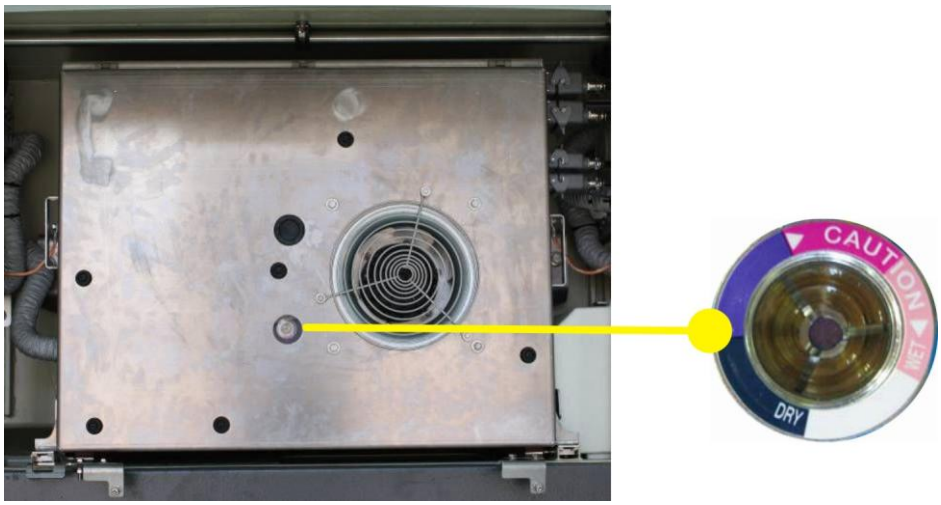


Abb. 3-3: Klimagerät mit Feuchtigkeitsindikator

Das Klimagerät ist hinter der Frontklappe der Lokomotive untergebracht.

An der Vorderseite des Klimagerätes ist ein Kühlmittelschauglas zur Kontrolle des fehlerfreien Kältekreislaufs integriert.

Die Indikatorfärbung zeigt einen Feuchtigkeitszustand zwischen „trocken (DRY)“ und „feucht (WET)“ an. Ein zu hoher Wassergehalt kann das Anzeichen für mangelhafte Entfeuchtung sein (Bei Zustand WET = Werkstatt informieren).

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.3 Anschlussdose der Zugsammelschiene

(Variantenabhängig)

GEFAHR

Das Erdungskonzept ist ausführlich im Kapitel „Erden der Lokomotive“ beschrieben. Die dort beschriebenen Anweisungen sind zu befolgen.

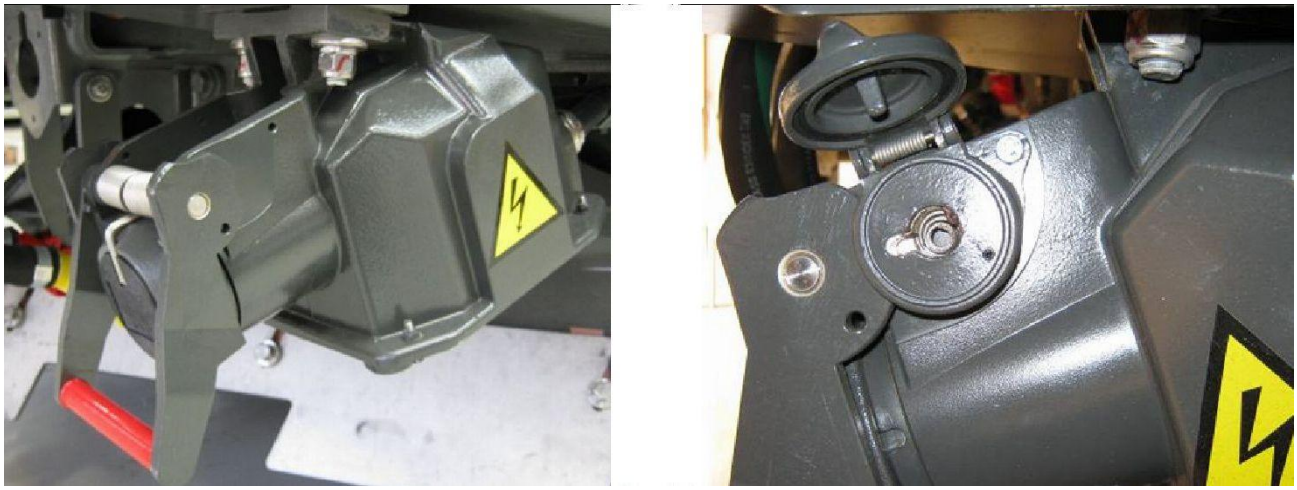


Abb. 3-4: Anschlussdose mit Absperrschloss

Die Anschlussdosen können nur mit einem speziellen Schlüssel geöffnet werden.

Dieser Schlüssel befindet sich im Schlüsselschalter im Maschinenraum der Lokomotive. Sobald der Schlüssel aus dem Schlüsselschalter abgezogen wird, ist das Zugsammelschienenschütz hardwaremäßig von der Stromversorgung getrennt, so dass die lokseitige Einspeisung der Zugsammelschiene sicher abgeschaltet ist.

Diese Vorgehensweise ist wichtig für den Schutz des Rangierpersonals beim Verbinden der Zugsammelschienenkabel.

3.3.1 Zugsammelschiene einschalten

Die Zugsammelschiene wird mit dem Schalter am Führertisch eingeschaltet.

Folgende Voraussetzungen gelten für das Einschalten der Zugsammelschiene:

- Hauptschalter ist seit mindestens 2 Sekunden eingeschaltet.
- Es ist ein Zugsammelschienenverbindungskabel an der Anschlussdose angeschlossen.
- Die Einschaltvoraussetzungen für das / die Zugsammelschienenschütze sind erfüllt.
- Die Fahrzeugkonfiguration ist abgeschlossen (Länderkennung, Systemwahl).
- Die Zugsammelschiene ist spannungsfrei.
- Die Zugsammelschienen-Speisung auf eine spannungsführende Zugsammelschiene ist für andere Lokomotiven im Zugverband gesperrt. Dazu prüfen alle am Bus angeschlossenen Lokomotiven in ihrem jeweiligen Zeitfenster (1 Sekunde) die Zugsammelschiene auf Spannungsfreiheit.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

VORSICHT

Bei Einspeisung durch eine zweite Lokomotive ist das nicht ausreichend. Der Lokführer ist verantwortlich, dass alle Hauptschalter und Zugsammelschienen auf allen Lokomotiven ausgeschaltet sind und bleiben.

Hinweis

Der Schlüssel für die Zugsammelschienendose kann erst abgezogen werden, wenn die Zugsammelschiene mit dem Erdungstrenner geerdet wurde.

3.3.2 Zugsammelschiene ausschalten

Die Zugsammelschiene wird ausgeschaltet, wenn:

- der Lokführer den Ausschaltbefehl erteilt oder
- der Hauptschalter ausgeschaltet wurde.

3.3.3 AC-Betrieb

Die AC-Zugsammelschienenspannung beträgt 1500 V / 50Hz (bei Fahrleitungs-Spannungssystem AC 25 kV 50 Hz) und 900 V / 50Hz (bei Fahrleitungs-Spannungssystem AC 15 kV 50 Hz).

Eine Abschaltung durch das Zugsammelschienenschütz erfolgt automatisch bei einer Abweichung vom Spannungsbereich 1050 V ... 1860 V an der Zugsammelschiene im AC-Betrieb.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.4 Bremsstatusanzeigen am Wagenkasten

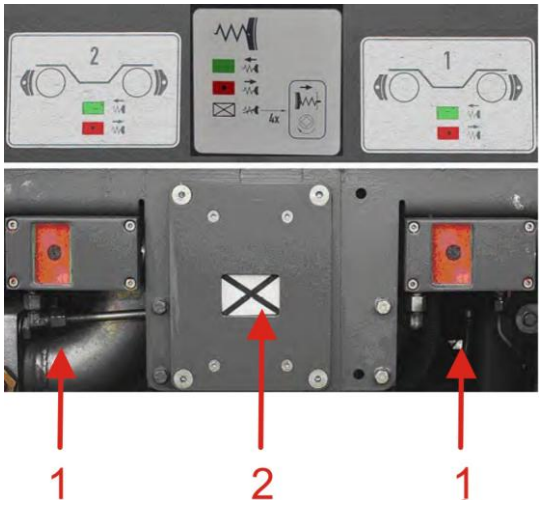


Abb. 3-5: Bremsstatusanzeigen am Wagenkasten

Nr.	Statusanzeige	Beschreibung
1	***Betriebsbremse Drehgestell 1 und 2***	
		Bremse gelöst
		Bremse angelegt
2	***Federspeicherbremse***	
		Federspeicherbremse drucklos. Der Zustand der Bremse ist undefiniert. Der Lokführer muss sich direkt an den Federspeicher-Bremszylindern vom Zustand überzeugen.
		Federspeicherbremse gelöst
		Federspeicherbremse angelegt

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.5 Prüfbox ep-Bremse

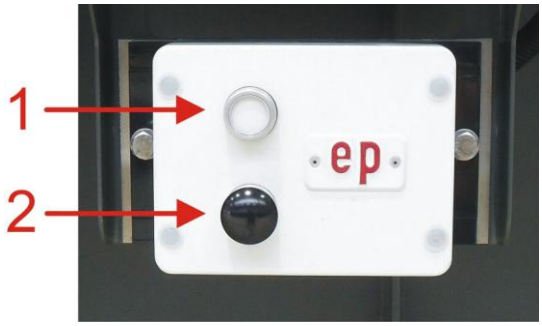


Abb. 3-6: Prüfbox ep-Bremse

Nr.	Bedien- und Anzeigeelement	Zustand	Funktion
1	Leuchtmelder		Zeigt bei gedrücktem Taster die Durchgängigkeit der ep-Bremsleitung bis zur ep-Prüfbox an.
2	Drucktaster	(Tastend)	Prüftaster zum Testen der ep-Bremse und der Notbremsüberbrückung während der Bremsprobe.

☞ ***Hinweis***

Der Prüftaster „ep“ ist entsprechend den betrieblichen Regelungen zur Bremsprobe zu verwenden.

An beiden Seiten der Lokomotive ist je eine ep-Prüfbox mit Prüftaster und Leuchtmelder montiert.

Detaillierte Informationen zur Prüfbox sind im Kapitel „Bedienung der ep-Bremse und NBÜ“ zu finden.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.6 Notlösevorrichtung Federspeicherbremse

Abb. 3-7: Notlösevorrichtung für die Federspeicherbremse an der Bremszange

☞ ***Hinweis***

Detaillierte Informationen zum Notlösen sind im Band IV Kapitel "Federspeicherbremse Notlösen" zu finden und genau zu beachten!

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.7 Spurkranzschmierung

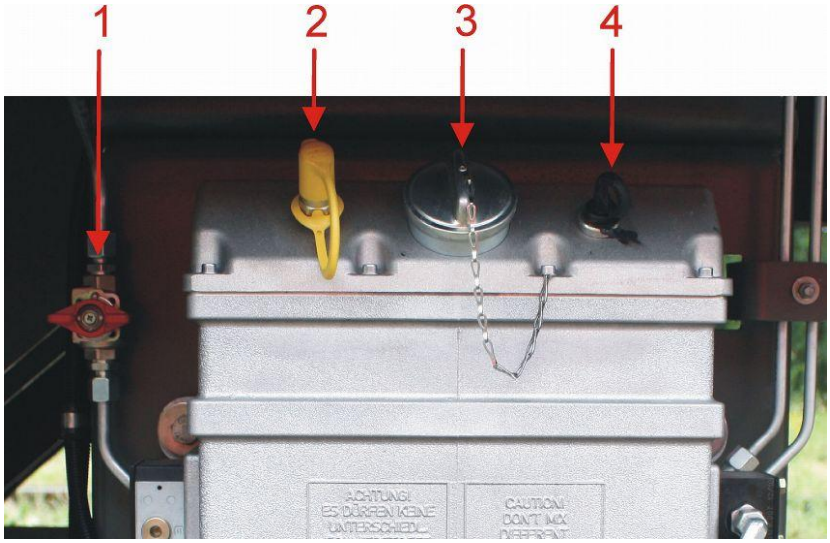


Abb. 3-8: Fettbehälter für die Spurkranzschmierung

Nr.	Beschreibung
1	Absperrhahn (Abbildung zeigt Stellung „abgesperrt“)
2	Befüllstecker
3	Befülldeckel mit Kette
4	Messstab mit Markierung zur Kontrolle der Füllmenge.

Das Schmiermittel wird über Sprühdüse auf den Spurkranz aufgesprüht. Der Schmiermittelbehälter hat eine Füllmenge von 13 Liter.

Die Spurkranzschmieranlage kann mit dem Absperrhahn (1) abgesperrt werden.

Die Spurkranzschmierung ist nur bei einer Geschwindigkeit von mehr als 20 km/h aktiv. Über das Display kann die Spurkranzschmierung für 15 Minuten deaktiviert werden (siehe Kapitel Display).

Die Spurkranzschmierung erfolgt wegabhängig. Die eingestellten Werte sind varianten- und länderabhängig.

Nach jeweils 600 m wird der Schmierimpuls für 4 Sekunden aktiviert.

Die Spurkranzschmierung erfolgt in Abhängigkeit von der Fahrtrichtung an dem jeweils vorlaufenden Radsatz der Lokomotive (Achse 1 oder 4).

☞ ***Hinweis***

Für eine einwandfreie Funktion der Anlage sind die vom Hersteller freigegebenen Schmierstoffe zu verwenden.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.8 Fremdeinspeisung

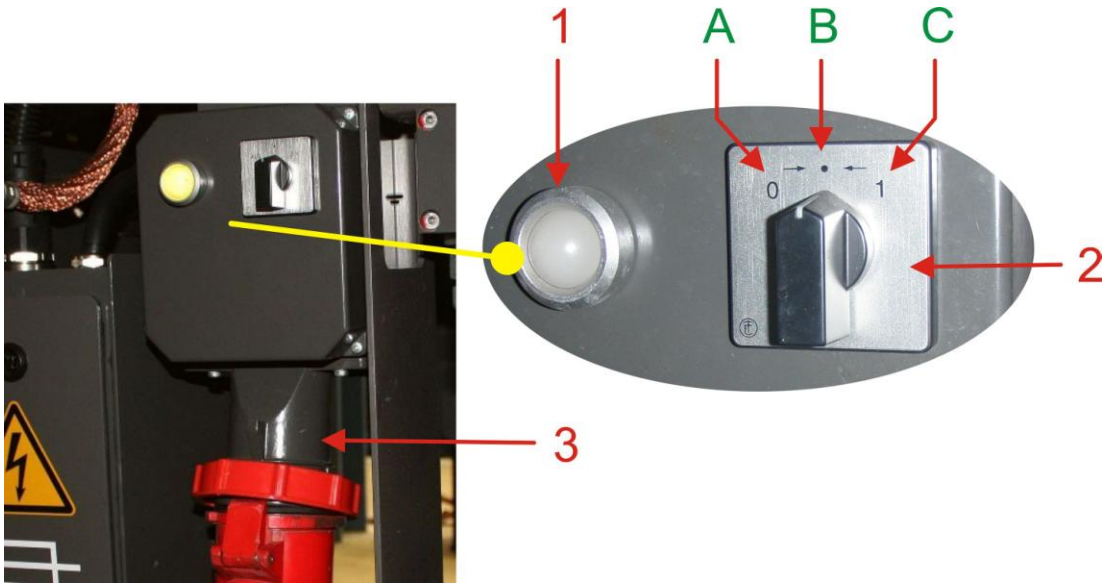


Abb. 3-9: Fremdeinspeisung

Nr.	Bedien- und Anzeigeelemente	Zustand	Funktion
1	Leuchtmelder Fremdeinspeisung	Leuchtmelder leuchtet	Fremdeinspeisung eingeschaltet
2	Drehschalter Fremdeinspeisung	EIN / AUS	Fremdeinspeisung ein- oder ausgeschalten.
A		(tastend)	**AUS**
B		(rastend)	**0**
C		(tastend)	**Ein**
3	CEE-Gerätesteckdose		CEE-Gerätesteckdose für Fremdeinspeisung

Über die Stecküberwachung in der CEE-Gerätesteckdose wird bei gesteckter Fremdeinspeisung eine Traktionssperre erzeugt und das Anfahren der Lokomotive verhindert.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Mit der Fremdeinspeisung kann die Batterie über das Batterieladegerät auch ohne Fahrdrahtspannung geladen werden. Die Batterieladung kann ohne aktivierte Leittechnik erfolgen.

Die Fremdeinspeisung ist während des Betriebs des Hilfsbetriebeumrichters nicht möglich.

Damit das Personal bei Berührung der Kontaktstifte an der Fremdeinspeisung vor gefährlichen Spannungen geschützt ist, ist eine Verriegelung zwischen Hilfsbetriebeumrichter und Fremdeinspeisung vorhanden.

☞ ***Hinweis***

Das Adapterkabel befindet sich am Kabelhalter im Maschinenraum (Fahrmotorlüfter).

3.9 Signalzugschlussscheiben

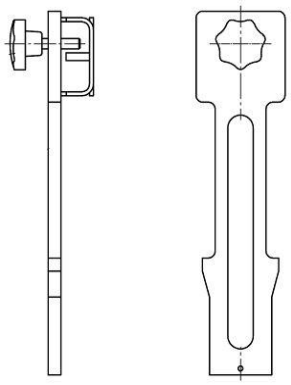


Abb. 3-10: Adapter für die Signalzugschlussscheibe

Um die vorgeschriebenen UIC Soll-Höhe für die Signalstützen zu erreichen, muss für die Zugschlussscheiben der Adapter (UIC-Stütze) verwendet werden.

Diese Stütze ist sicher zu befestigen und die Rändelschraube muss fest angezogen werden.

☞ ***Hinweis***

Die Signalzugschlussscheibe befindet sich im Maschinenraum am Fahrmotorlüfter.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.10 Außenbetätigung Feuerlöschanlage

(Variantenabhängig)

Abb. 3-11: Taster zum Auslösen eines manuellen Löschvorgangs

An beiden Lokseiten ist je ein verplombter Taster installiert. Mit diesem Taster kann ein manueller Löschvorgang ausgelöst werden.

Detaillierte Informationen sind im Kapitel "Brandbekämpfungssystem" beschrieben.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

4. Lageplan zur In- und Außerbetriebnahme der Lokomotive

Dieser Lageplan zeigt die Komponenten und Bedientafeln die bei der In- und Außerbetriebnahme überprüft werden.

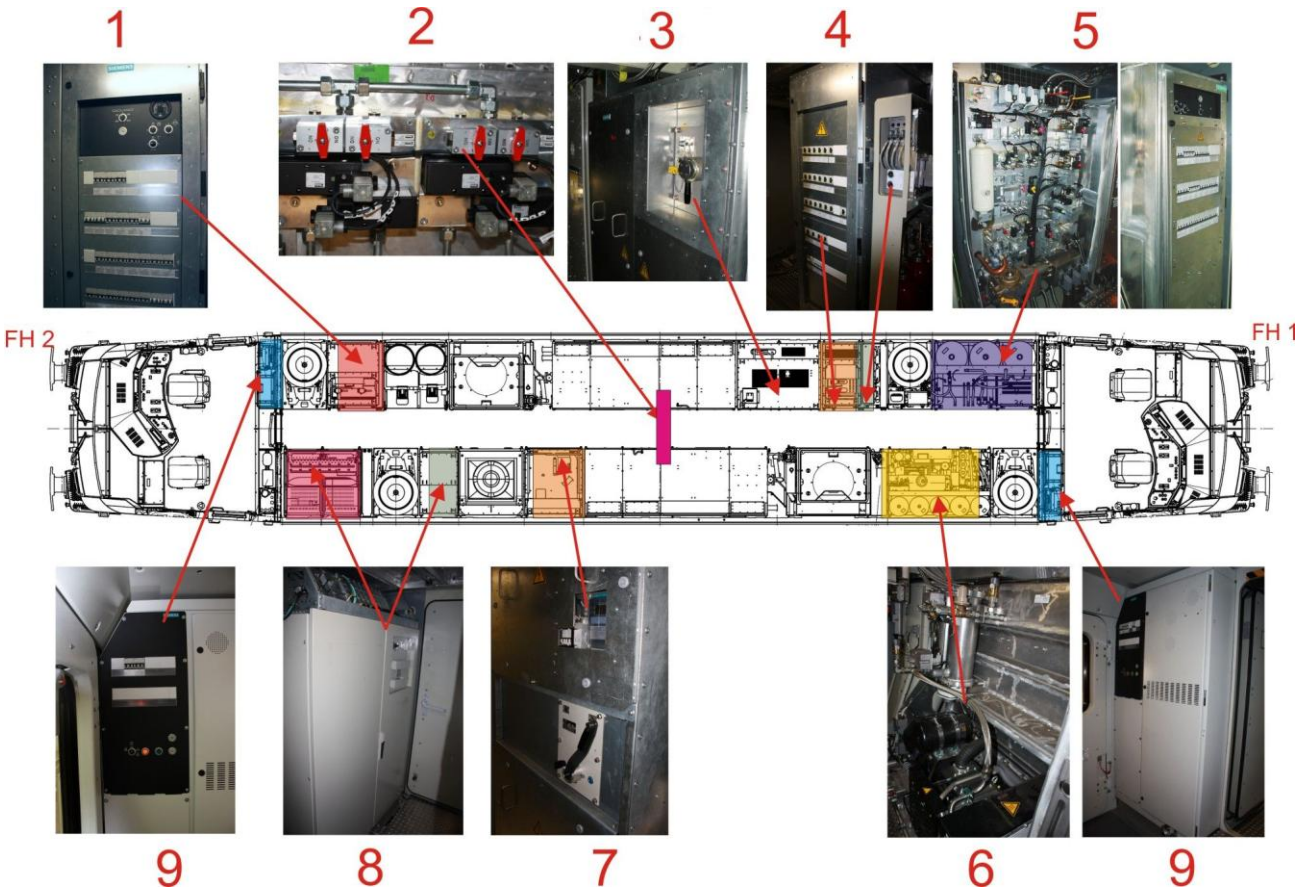


Abb. 4-1: Lageplan der Komponenten und Bedientafeln

Nr.	Beschreibung
1	Niederspannungsgerüst (Bedienfeld und LSS)
2	Absperrhähne Makrofon (Decke)
3	DC-Hochspannungsgerüst (Erdungstrenner mit Schlüsselschalter)
4	Bremsgerätetafel und Bremssteuerungsschrank
5	Rückwandschrank im Führerraum 1 (FH 1) (Bedienfeld und LSS)
6	Drucklufterzeugungsgerüst und Stromabnehmertafel
7	AC-Hochspannungsgerüst (Erdungstrenner und Energiezähler)
8	Zugsicherungsschrank 1 / 2 und Zugsicherungsschrank 3 (variantenabhängig)
9	Rückwandschrank im Führerraum 2 (FH 2) (Bedienfeld und LSS)

☞ ***Hinweis***

Die Nummern (1 bis 9) finden sich in der Überschrift der nachfolgenden Beschreibung wieder.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern

Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

5. Inbetriebnahme der Lokomotive

☞ ***Hinweis***

Zur Inbetriebnahme sind gesonderte Vorschriften auf nationaler Ebene und der Betreiber zu beachten. Je nach geltender Regelung ist es schriftlich zu dokumentieren, wenn Störungen auftreten und diese nachfolgende Tätigkeiten und Behandlung erfordern.

Nachfolgend wird das Aufrüsten der Lokomotive ausführlich beschrieben. Dazu müssen die folgenden Schritte wie beschrieben ausgeführt werden.

☞ ***Hinweis***

Die nachfolgende Beschreibung bezieht sich auf Einfachtraktion. Notwendige Informationen zur Mehrfachtraktion sind zudem im Kapitel "Mehrfachtraktion" und in den einzelnen Beschreibungen in diesem Lokführerhandbuch zu finden.

⚠ ***GEFAHR***

Es ist sicherzustellen, dass im Rahmen der Bremsprobe bei Neubildung eines Zuges, Lokwechsel oder Neueinstellung von Fahrzeugen die Durchgängigkeit überprüft wird.

5.1 Außenkontrollen der Lokomotive

- Zustandsanzeigen der Bremse beachten. Prüfen, dass die Lokomotive durch die pneumatische Bremse oder die Federspeicherbremse gesichert ist. Ist die Zustandsanzeige der Federspeicherbremse ungültig, so ist die Federspeicherbremse wieder in Betrieb zu nehmen.

⚠ ***GEFAHR***

Prüfen, dass niemand an der Lokomotive arbeitet (Warnflaggen oder Warntafeln beachten).

- Prüfen, dass alle Stromabnehmer gesenkt sind.
- Prüfen, dass sich die Lokomotive unter dem Fahrdraht befindet.
- Prüfen, dass alle örtlichen Anschlussleitungen entfernt sind (z.B. Fremdeinspeisung).
- Prüfen, dass alle Deckel und Klappen an der Lokomotive geschlossen und verriegelt sind.
- Nach Abschluss der Außenkontrollen den Führerraum 2 betreten.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

5.2 Tätigkeiten im Führerraum 2

Folgende Tätigkeiten sind in der beschriebenen Reihenfolge durchzuführen:

- Bei Bedarf die Führerraumbeleuchtung einschalten.

☞ ***Hinweis***

Ein Taster zum Einschalten der Führerraumbeleuchtung befindet sich auf Fußbodenhöhe neben der Tür.

☞ ***Hinweis***

Das Licht im Führerraum kann in jedem Betriebszustand der Lokomotive eingeschaltet werden.

Abb. 5-1: Beleuchtungstaster neben der Einstiegstür (Beispielabbildung)

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

- Prüfen, dass alle Schalter und Bedienhebel am Führertisch und an den beiden seitlichen Bedieneinrichtungen in Grundstellung sind (0-Stellung oder AUS).

Abb. 5-2: Führertisch und seitliche Bedieneinrichtungen (Beispielabbildung)

- Prüfen, dass alle Leitungsschutzschalter im Rückwandschrank in Grundstellung sind. (Zustandsmelder LSS: Rot = EIN)

☞ ***Hinweis***

In Grundstellung sind alle LSS eingeschaltet.

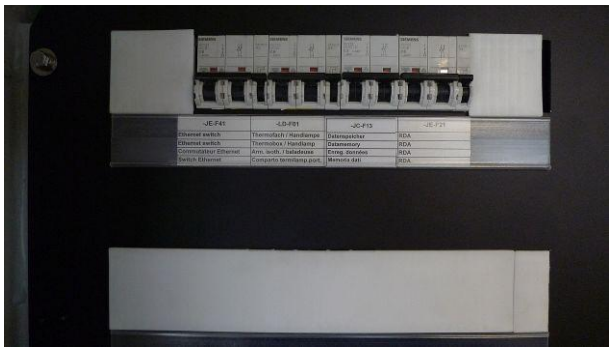


Abb. 5-3: LSS im Rückwandschrank (Beispielabbildung)

- Prüfen, dass beide Einstiegstüren geschlossen sind.
- Prüfen, dass beide Schachtfenster geschlossen und verriegelt sind.
- Prüfen, dass die Notfall- und Sicherheits-Ausrüstung im Rückwandschrank vollständig ist (siehe Band I, Kapitel "Werkzeuge und Ausrüstung im Führerraum").
- Prüfen, dass alle Türen an den Rückwandschränken und am Führertisch geschlossen und verriegelt sind.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Abb. 5-4: Bedienfeld im Rückwandschrank

- Prüfen, dass der Wahlschalter Überbrückungsbetrieb Signallicht in Stellung "auto" steht.
- Lichtstärkenwahlschalter am Führertisch in Stellung "Signallicht" bringen (Betreibervorschriften beachten).
- Batteriehauptschütz durch Betätigung des Tasters (1) im Rückwandschrank einschalten (Betätigungszeit > 1 Sekunde).

☞ ***Hinweis***

Der Batteriehauptschütz kann nur eingeschaltet werden, wenn sich der Batteriesteuerschalter im Niederspannungsgerüst in der Stellung „Automatik“ befindet.

☞ ***Hinweis***

Die Elektronik der Lokomotive beginnt mit dem Hochlauf. Dies kann einige Minuten dauern.

Der Komponententest der Fahrzeugsteuerung prüft automatisch die korrekte Funktion von wesentlichen Fahrzeugkomponenten wie Hilfsbetriebeverbraucherschütze und Hauptschalteransteuerung. Dies geschieht, indem durch Ein- und Ausschalten die jeweilige Ansteuer- und Überwachungsfunktion aktiviert wird. Der Komponententest erfolgt einmal täglich nach dem ersten Einschalten.

- Prüfen, dass die Federspeicherbremse angelegt ist (Taster leuchtet). Falls nicht, die Federspeicherbremse anlegen.

Abb. 5-5: Taster Federspeicherbremse angelegt

- Maschinenraumbeleuchtung durch Betätigung des Tasters (2) einschalten.
- Maschinenraum betreten.
- Maschinenraumtür schließen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

 Copyright © Siemens AG

Intern

Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

5.3 Tätigkeiten und Kontrollen im Maschinenraum

WARNUNG

Der Aufenthalt von Personen bei aufgerüsteter Lok im Maschinenraum ist aus Unfallschutzgründen auf das Nötigste zu beschränken (Bedienhandlungen im Maschinenraum, Wechsel des Führerraums). Im Maschinenraum dürfen keine Flüssigkeiten offen transportiert oder gelagert werden. Werkzeuge sollen bei aufgerüsteter Lok nicht in den Maschinenraum gebracht werden.

Im Maschinenraum sind folgende Tätigkeiten in der beschriebenen Reihenfolge durchzuführen.

5.3.1 Niederspannungsgerüst (1)

- Prüfen, dass sich alle Leitungsschutzschalter in Grundstellung befinden.

Abb. 5-6: Niederspannungsgerüst

- Prüfen, dass der Batteriesteuerschalter in Mittelstellung (AUTOMATIK) steht.

Abb. 5-7: Batteriesteuerschalter (Mittelstellung "AUTOMATIK")

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

- Batterie auf Erdschluss prüfen.

Abb. 5-8: Prüftaster Erdschluss

ACHTUNG

Der Prüftaster ist für ungefähr 10 Sekunden jeweils in der Stellung "+" und "-" zu halten. Der Zeiger des Analoginstrumentes zeigt im fehlerfreien Zustand jeweils einen Widerstand > 100kOhm an.

Sollte ein Erdschluss angezeigt werden, so kann die Lokomotive trotzdem betrieben werden.

- bei Werten < 100kOhm hat ein Hinweis an die Werkstatt zu erfolgen.
- bei plötzlich deutlicher Verringerung des Isolationswiderstandes gegenüber der letzten Prüfung hat ein Hinweis an die Werkstatt zu erfolgen.
- bei Werten <10kOhm hat ein Hinweis an die Werkstatt zu erfolgen. Eine zeitnahe Wartung ist erforderlich.
- Prüfen, dass die Batteriespannung sich im zulässigen Bereich zwischen 22 V und 24 V befindet (Außenskala)

Abb. 5-9: Batteriespannungsanzeige und Erdschluss-Messgerät

ACHTUNG

Falls die Batteriespannung unterhalb von 20 V sein sollte (tiefentladene Batterie), kann die Lokomotive unter Umständen nicht mehr aufgerüstet werden. Als Abhilfe kann in einem solchen Fall der Batteriehauptschalter in Stellung I gebracht werden (manuelles Einschalten). Gelingt dies nicht, muss die Batterie kurzzeitig über Fremdeinspeisung geladen werden. Bei vorhandener Batterieladung durch die Lokomotive den Wahlschalter wieder in Mittelstellung "Automatik" bringen.

- Prüfen, dass sich der Stromabnehmerwahlschalter in Stellung „Automatik“ oder in der für den Betrieb notwendigen Stellung befindet.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

5.3.2 Zugsicherungsschränke 1,2 und 3 (8)

(Variantenabhängig)

Abb. 5-10: Zugsicherungsschränke (links = 3, rechts 1 + 2)

- Alle Schalter müssen sich in Grundstellung befinden.

5.3.3 Verbindungskabel und Zusatzausstattung am Fahrmotorlüfter

Abb. 5-11: Verbindungskabel am Fahrmotorlüfter

- Prüfen, dass alle Verbindungskabel am Kabelhalter und alle Zusatzausstattungen (variantenabhängig) vorhanden sind.

Status: freigegeben ROMIG_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

5.3.4 AC-Hochspannungsgerüst (7)

Abb. 5-12: AC-Hochspannungsgerüst

- Prüfen, dass der Erdungstrenner in Betriebsstellung ist. Betriebsstellung ist „geöffnet".
- Prüfen, dass alle Leitungsschutzschalter, welche sich neben dem Energiezähler befinden in Grundstellung sind.

☞ ***Hinweis***

Zustandsmelder LSS: Rot = EIN

Abb. 5-13: LSS in Grundstellung, Erdungstrenner in Betriebsstellung „geöffnet"

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

5.3.5 Kühltürme

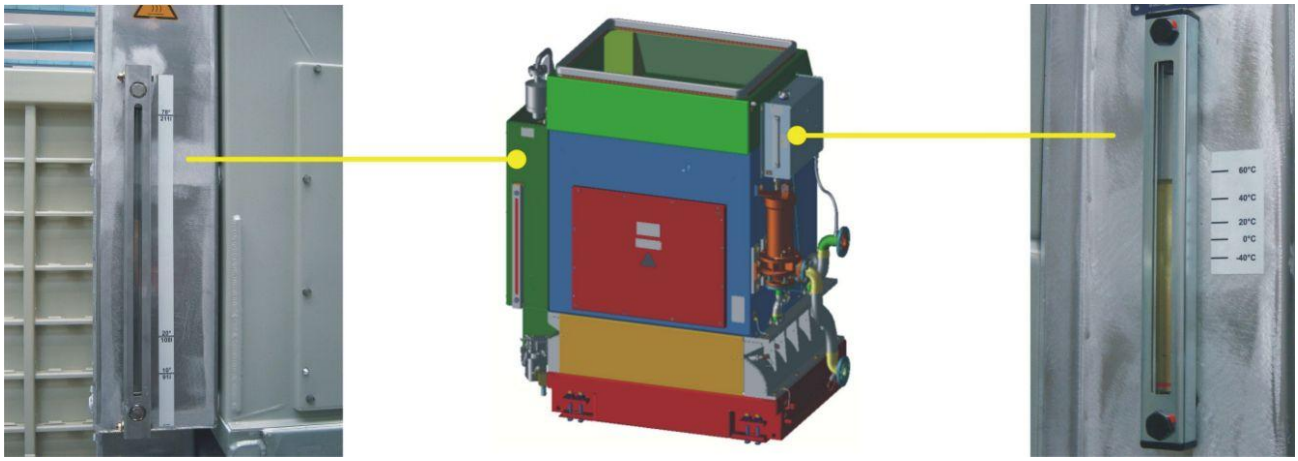


Abb. 5-14: Ausgleichsbehälter: links Trafoöl, rechts Kühlflüssigkeit

- Beide Kühltürme auf lose Schlauchverbindungen und undichte Stellen sichtprüfen.
- Alle Pegelstände der Behälter an beiden Kühltürmen prüfen (Kühlflüssigkeit und Trafoöl).
  Der Pegelstand im Schauglas des jeweiligen Behälters soll der angezeigten Temperatur für die jeweiligen Kühlmedien aus der Fahrzeugsteuerung entsprechen. Die Toleranz zwischen Anzeige am Display und Pegel am Schauglas beträgt +/- 5 °C.

☞ ***Hinweis***

Je nach Abweichung von der Toleranz (größer / kleiner) am Schauglas muss gegebenenfalls Flüssigkeit abgelassen oder nachgefüllt werden.

- Sichtprüfung: Füllstandsanzeige des Trafoöls
- Bei Temperaturen unter ca. 5 °C ist zu prüfen, ob am Schauglas des Buchholzrelais (rechts unten am Kühlturm) Luftblasen zu sehen sind, da bei Temperaturen unter ca. 5 °C der Pegel im Schauglas des Ölausgleichsbehälters nicht mehr sichtbar ist.

⚠ ***VORSICHT***

Entspricht der Füllstand nicht dem markierten Toleranzbereich muss die Werkstatt informiert werden. Betreibervorschriften beachten.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

5.3.6 Absperrhähne Sandung Achse 2 und 3 (variantenabhängig)

(Variantenabhängig)

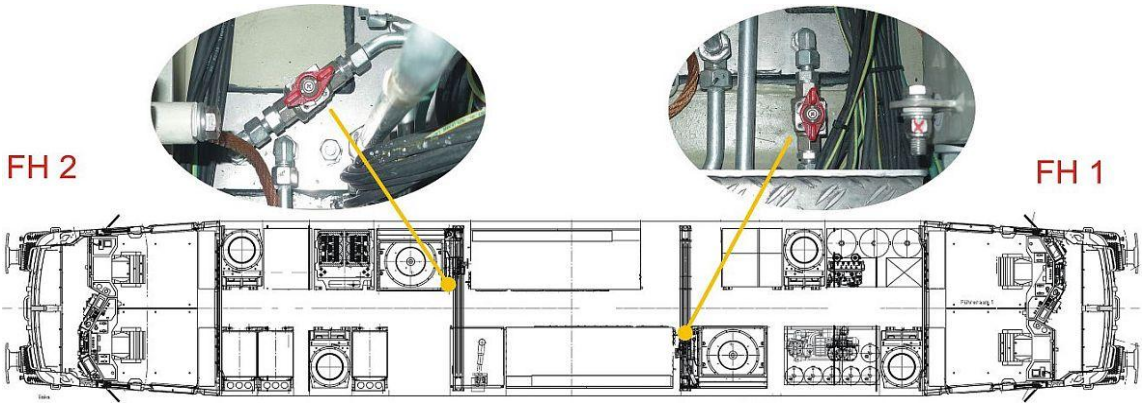


Abb. 5-15: Absperrhähne im Maschinenraum für Sandung

- Prüfen, dass beide Absperrhähne für die Sandung geöffnet sind.

5.3.7 Makrofonabsperrhähne (2)

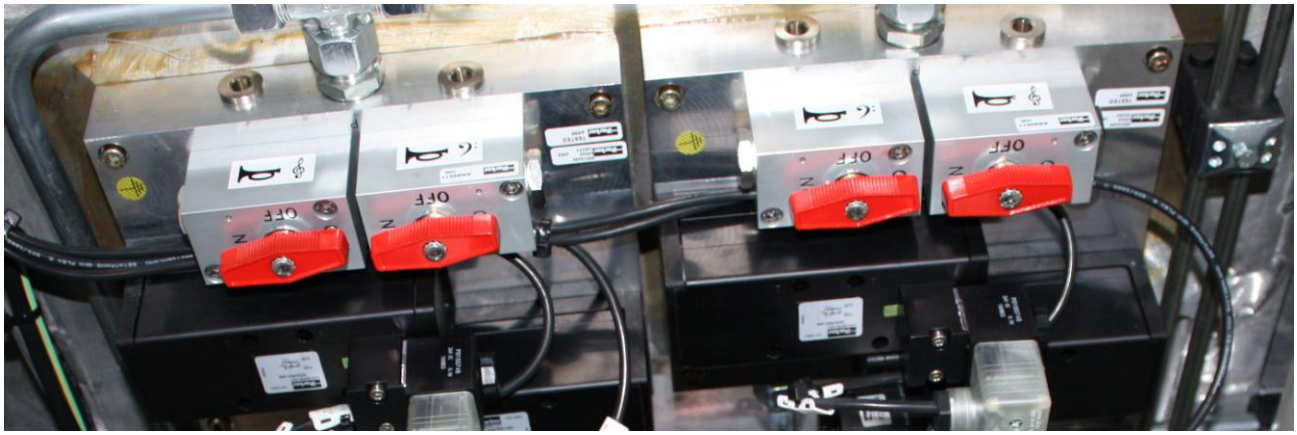


Abb. 5-16: Makrofonabsperrhähne

☞ ***Hinweis***

Die Abbildung „Makrofonabsperrhähne“ zeigt die Absperrhähne in der Stellung „geöffnet“

- Prüfen, dass alle 4 Absperrhähne an der Decke im Maschinenraum in der Stellung „geöffnet“ stehen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

5.3.8 Hilfsbetriebegerüst und Brandbekämpfungsanlage (3)

(Variantenabhängig)

Abb. 5-17: Hilfsbetriebegerüst und Brandbekämpfungsanlage

- Prüfen, dass alle Leitungsschutzschalter und Motorschutzschalter am Hilfsbetriebegerüst in Grundstellung sind (eingelegt).
- Prüfen, dass die Schalter der Brandbekämpfungsanlage (variantenabhängig) in Grundstellung sind.

Abb. 5-18: Grundstellung der Schalter an der Brandbekämpfungsanlage

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

- Prüfen der Betriebsbereitschaft. Die Kontrollleuchte (1) „System On“ muss leuchten.

Abb. 5-19: Kontrollleuchte der Betriebsbereitschaft

- Prüfen, dass die Plomben an den Hebeln der Ventile der Löschmittelbehälter unbeschädigt sind.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern

Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

5.3.9 Druckluftverarbeitungsgerüst (4)

5.3.9.1 E-Schrank Bremse

(Variantenabhängig)

- Prüfen, dass alle Schalter und Taster am Bedienfeld in Grundstellung sind (Drehgriffe senkrecht).

Abb. 5-20: Bedienfeld E-Schrank Bremse

- Prüfen, dass alle LSS in Grundstellung sind (Zustandsmelder LSS: Rot = EIN).

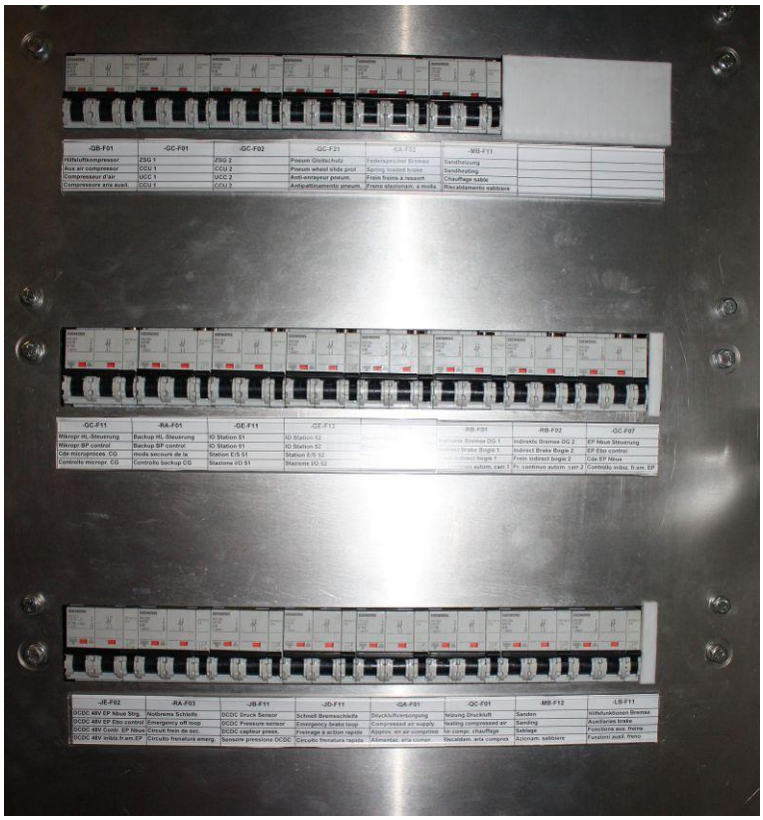


Abb. 5-21: Bremssteuerungsschrank Leitungsschutzschalter

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

5.3.9.2 Bremsgerätetafel

- Prüfen, dass sich die Absperrhähne in Grundstellung befinden.

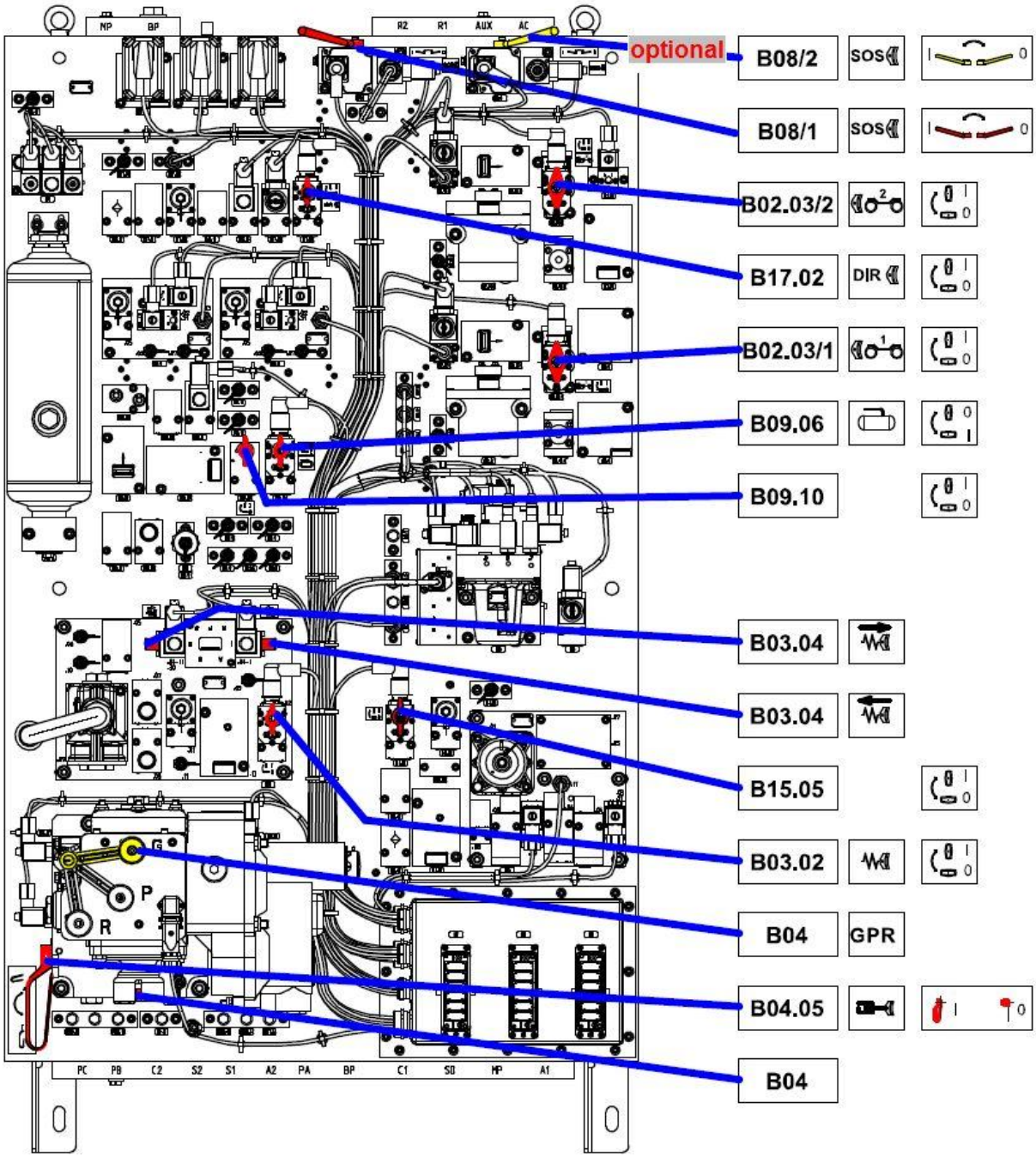


Abb. 5-22: Bremsgerätetafelübersicht, Grundstellung (variantenabhängig)

- Bremsartenwahlhebel für Indirekte Bremse in gewünschte Stellung bringen (G-P-R).

ACHTUNG

Bei Ausrüstung des Fahrzeugs mit ETCS Schnellbremsventil (B08/2) muss dieses aufgesperrt werden.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

5.3.10 Drucklufterzeugungsgerüst (5)

(Variantenabhängig)

- Sichtprüfen auf offensichtlich undichte Stellen oder lose Kabel- und Schlauchverbindungen.

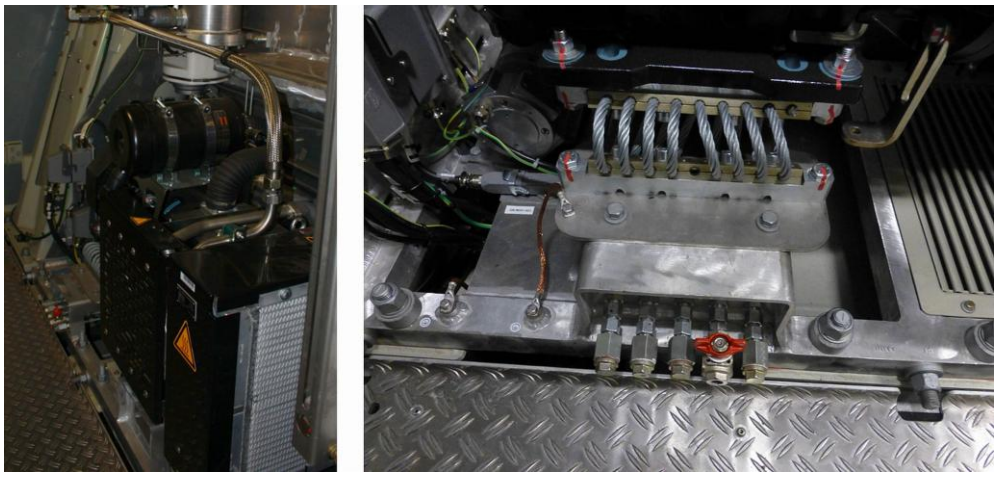


Abb. 5-23: Drucklufterzeugungsgerüst

- Prüfen, dass der Ablaßhahn geschlossen ist.

5.3.11 Hilfslufttafel

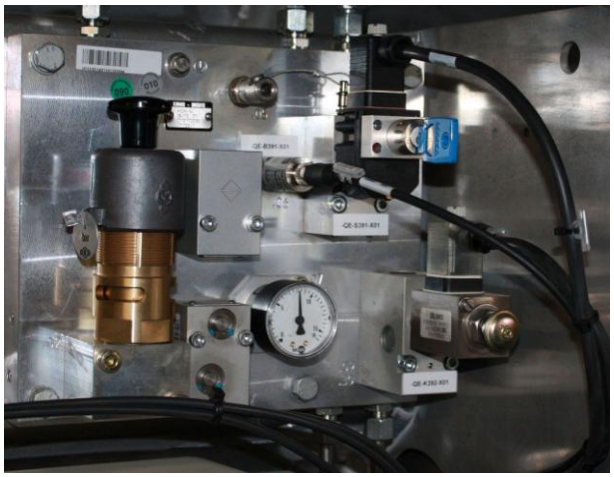


Abb. 5-24: Hilfslufttafel

- Grundstellung des blauen Stromabnehmerschlüssels kontrollieren (in Betrieb = senkrechte Stellung wie abgebildet).

5.3.12 Abschließende Kontrolle im Maschinenraum

- Prüfen, dass alle im Maschinenraum befindlichen Schranktüren und Deckel geschlossen und verriegelt sind.
- Nach Abschluss der Kontrollen kann Führerraum 1 betreten werden.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

5.4 Tätigkeiten im Führerraum 1

- Prüfen, dass alle Schalter und Bedienhebel am Führertisch und an den beiden seitlichen Bedieneinrichtungen sich in Grundstellung befinden (0 oder AUS).
- Prüfen, dass alle Türen an den Rückwandschränken und am Führertisch geschlossen und verriegelt sind.
- Prüfen, dass alle Leitungsschutzschalter im Rückwandschrank sich in Grundstellung befinden (Zustandsmelder LSS: Rot = EIN).
- Prüfen, dass der Wahlschalter "Überbrückungsbetrieb Signallicht" im Rückwandschrank in Stellung "auto" steht.
- Prüfen, dass die Notfall- und Sicherheits-Ausrüstung im Rückwandschrank vollständig ist (siehe Band I, Kapitel "Werkzeuge und Ausrüstung im Führerraum").

Führerraum besetzen

- Führerraum 1 oder Führerraum 2 mit dem Schlüsselschalter aktivieren.

Abb. 5-25: Führerraumsaktivierungsschalter (Position EIN)

☞ ***Hinweis***

Wird bei einem bereits aktiven Führerstand mit einem Zweit-Schlüssel auch der andere Führerstand besetzt, nimmt das Fahrzeug folgenden sicheren Zustand ein:

- der zuerst besetzte und aktive Führerstand bleibt aktiv, so dass das Fahrzeug aus diesem Führerstand aus bedienbar bleibt

- es wird eine entsprechende Displaymeldung über die unerlaubte, doppelte Führerstandsaktivierung für die Dauer dieses Zustandes ausgegeben

- die Leuchtmelder der Richtungswahltaster blinken in beiden Führerständen für die Dauer von 10 Sekunden.

- Display auf etwaige Fehlermeldungen prüfen und Abhilfetext beachten.
- Ländereinstellung und Netzwahl am Display vornehmen.
- Stromabnehmer heben.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

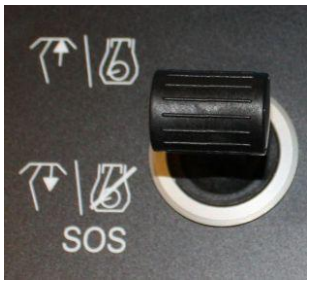


Abb. 5-26: Stromabnehmerschalter

- Prüfen der Oberleitungsspannung (1) am Display.

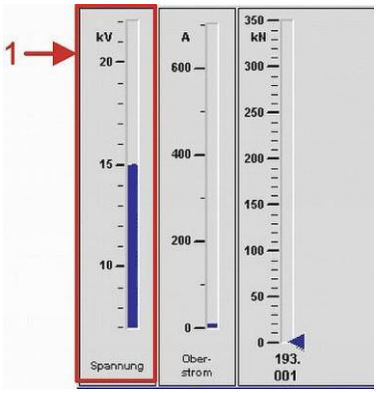


Abb. 5-27: Grundbild TDD (Beispielabbildung)

- Hauptschalter einschalten.

Abb. 5-28: Hauptschalter

- Prüfen, dass der Freigabeschalter des Kompressor in Position **AUTO** steht.

Abb. 5-29: Freigabeschalter Kompressor (Stellung AUTO)

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

☞ ***Hinweis***

Der Hauptkompressor füllt jetzt den Hauptluftbehälter auf, falls dieser nicht bereits voll aufgefüllt war.

- Beobachten, dass der Kompressor bei gefülltem Hauptluftbehälter abschaltet.
- Führerbremsventil aufsperren (Leuchttaster erlischt).

Abb. 5-30: Leuchttaster Führerbremsventil

- Druck der Hauptluftleitung und der Hauptluftbehälter am Display kontrollieren.
- Warten bis der HL-Druck stabil auf 5 bar steht (Grundbild TDD).
- Signalbild am Display einstellen (Betreibervorschriften beachten).
- Lichtstärke wählen

Abb. 5-31: Lichtstärkenwahlschalter

- Direkte Bremse anlegen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

5.5 Rundgang um die Lokomotive

- Sichtprüfen auf offensichtliche Schäden (z.B. Windschutzscheibe, Signalleuchten, Lokkasten, Kupplungseinrichtung, Antennenkabel usw.).
- Sichtprüfen der Signallichter auf beiden Seiten der Lokomotive auf Funktion und korrekte Signalbild-Einstellung.

WARNUNG

Der Lokführer muss bei jedem Einschalten oder Einstellen des Signalbildes das Signallicht außen an der Lokomotive prüfen.
Dabei ist auch die ausreichende Sichtbarkeit der Leuchtmittel sicherzustellen (z.B. Schneebelag entfernen).

- Prüfen, dass alle nicht benutzten Anschlussdosen verschlossen und nicht beschädigt sind.

Abb. 5-32: Geschlossene Anschlussdosen

- Prüfen der Sandfüllmenge in allen Sandkästen. Nachfüllen wenn notwendig.

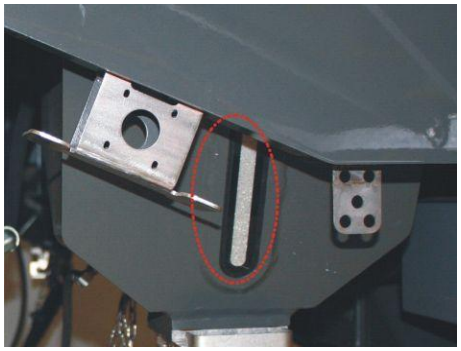


Abb. 5-33: Schauglas am Sandkasten

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

- Prüfen, dass die Deckelverschlüsse an den Sandkästen sicher verschlossen sind.

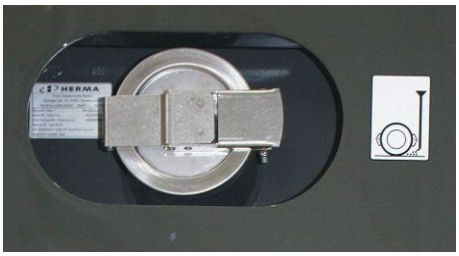


Abb. 5-34: Verschluss am Sandeinfüllstutzen

- Prüfen, dass die Frontklappen geschlossen und alle Kompressionsverschlüsse korrekt verriegelt sind (Kerben in einer Linie).

Abb. 5-35: Frontklappe (Kompressionsverschlüsse korrekt verriegelt)

VORSICHT

Sollte mehr als ein Kompressionsverschluss defekt sein, darf die Lokomotive nicht in Betrieb genommen werden. Ein Verschluss ist beschädigt, wenn er nicht korrekt verriegelt werden kann.

- Prüfen der Schlauchkupplungen auf offensichtliche Beschädigung an beiden Stirnseiten der Lokomotive.
- Prüfen, dass Schraubenkupplungen und nicht verwendete Schlauchkupplungen korrekt in die dafür vorgesehenen Halter eingehängt sind.

Abb. 5-36: Schraubenkupplung und Schlauchkupplungen

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

- Prüfen, dass der Batteriekastendeckel und Sicherungskastendeckel geschlossen und korrekt verriegelt ist.

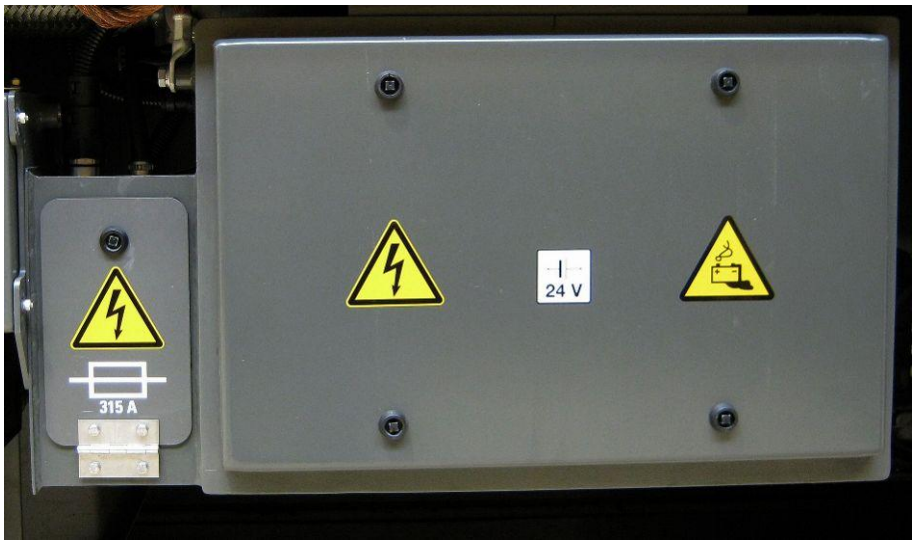


Abb. 5-37: Batteriekasten und Sicherungskasten

- Füllstand des Schmiermittelbehälters mit Hilfe des Messstabs (4) prüfen. Gegebenenfalls, nachfüllen.
- Prüfen, dass der Absperrhahn (1) der Spurkranzschmierung geöffnet ist.
- Prüfen, dass der Deckel (3) korrekt verschlossen ist und die Schutzkappe (2) richtig aufgesteckt ist.

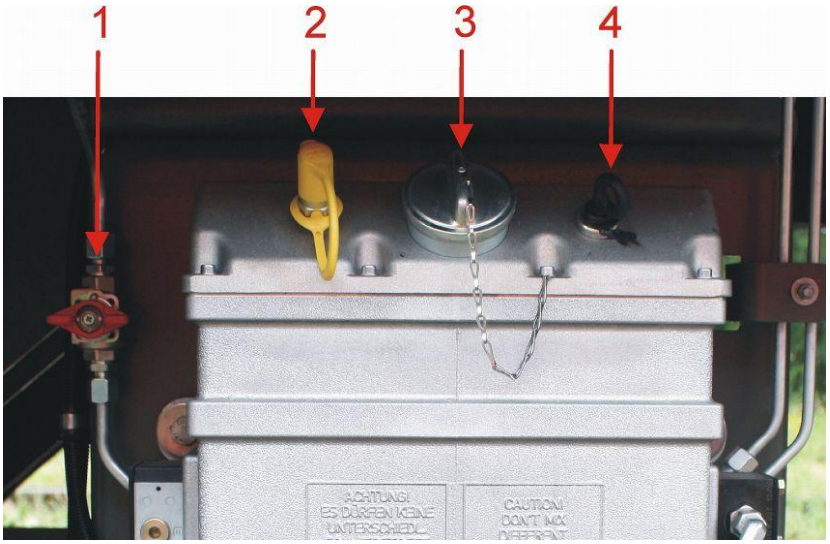


Abb. 5-38: Schmierfettbehälter für die Spurkranzschmierung (Beispielabbildung)

- Untergelegte Hemmschuhe entfernen.

Nach Abschluss des Rundgangs wieder auf den zu besetzenden Führerraum gehen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

5.6 Abschließende Tätigkeiten im zu besetzenden Führerraum

- Alle erforderlichen Eingaben am Display durchführen (z.B. Zugdateneingabe)

5.6.1 Bremsproben

ACHTUNG

Die nachfolgend beschriebenen Bremstests stellen eine fahrzeugspezifische Prüfanweisung für die Lokomotive dar. Darüber hinaus sind nationale Vorschriften und Vorgaben des Betreibers in jedem Fall zu beachten.

Die nachfolgenden Bremstests gelten für die Lokomotive in Einfachtraktion.

WARNUNG

Bremsproben mit Zug sind grundsätzlich Gegenstand des betrieblichen Regelwerks, welche unbedingt zu beachten sind.

5.6.1.1 HL-Dichtheitsprobe

- Führerbremsventil absperren.
- Prüfen, dass der HL-Druck innerhalb von ca. 10 Sekunden nicht abfällt.
- Führerbremsventil wieder aufsperren.

5.6.1.2 Bremsprobe - Indirekte Bremse

Abb. 5-39: Führerbremsventil

ACHTUNG

Bremsproben sind nach den betrieblichen Vorschriften durchzuführen. Sicherung des Zuges gegen Wegrollen beachten.

- Prüfen, dass die Indirekte Bremse gelöst ist.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

- Betriebsbremsung mit dem Führerbremsventil ausführen und dabei die Druckanzeige am Display beachten (HL-Absenkung um mindestens 0,7 bar). Prüfung des sich aufbauenden Bremszylinderdruckes.
- Indirekte Bremse lösen (Bremszylinderdruck wird abgebaut).
- Schnellbremsung ausführen.
- Bremszylinderdruck prüfen:
  - 2,5 bar in Bremsstellung G/P
  - 3,7 bar in Bremsstellung R
- Indirekte Bremse wieder lösen.

5.6.1.3 Bremsprobe – Direkte Bremse

Abb. 5-40: Bedienhebel für direkte Bremse

- Direkte Bremse anlegen.
- Prüfen des Bremszylinderdrucks (in Vollbremsstellung 3,7 bar).
- Direkte Bremse lösen.

5.6.1.4 Rollprobe

- Fahrtrichtung vorwärts wählen.
- Federspeicherbremse lösen.
- Direkte Bremse lösen.
- Zugkraft minimal aufschalten bis eine geringe Geschwindigkeit erreicht ist.
- Zugkraft abschalten und das ungebremste Rollen prüfen.
- Direkte Bremse wieder anlegen und Fahrzeug zum Stillstand bringen.
- Federspeicherbremse anlegen.

5.6.1.5 ep/NBÜ Betriebsartenwahl

(Variantenabhängig)

Für die Betriebsartenanwahl der ep/NBÜ-Steuerung muss das entsprechende Auswahlmenü am Display aufgerufen werden. Die Auswahl muss gemäß den betrieblichen Regelwerken erfolgen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

5.6.1.6 Funktionsprüfung der Sifa

- Die Prüfung erfolgt bei geringer Geschwindigkeit. Dabei ist die Nichtbetätigung und die Dauerbetätigung zu prüfen (akustische und optische Warnung und anschließende Traktionsabschaltung und Zwangsbremsung).

☞ ***Hinweis***

Bei ausgelöster Zwangsbremsung ist darauf zu achten, dass die Traktion der Lokomotive gesperrt wird und erst nach Auflösen der Sifa-Zwangsbremsung und eine Nullstellungsquittierung durch den Fahr-Bremshebel wieder aktiviert werden kann.

! **ACHTUNG**

Ein Sifa-Test kann auch über das Display im Stillstand ausgeführt werden. Der Funktionstest am Display umfasst nicht die vollständige Funktionsprüfung. Traktionsabschaltung und Nullstellungszwang sind im Stillstand nicht prüfbar.

☞ ***Hinweis***

Die Funktionsprüfung ist gemäß den gültigen nationalen und betrieblichen Vorschriften durchzuführen.

5.6.1.7 Zugbeeinflussungssystem - Funktionsprüfung

☞ ***Hinweis***

Funktionsprüfung ist gemäß den gültigen nationalen und betrieblichen Vorschriften durchzuführen.

- Falls erforderlich, sind Leitungsschutzschalter des länderspezifischen Zugbeeinflussungssystems (inklusive Absperrventile) zu betätigen.

5.6.2 Zugsammelschiene einschalten

WARNUNG

Für das Einschalten der Zugsammelschiene sind die betrieblichen Vorschriften zu beachten.

Voraussetzungen zum Einschalten der Zugsammelschiene:

- Hauptschalter ist seit mindestens 2 Sekunden eingeschaltet.
- Die Einschaltvoraussetzungen für das Zugsammelschienen-Schütz sind erfüllt.
- Die Zugbildung und Zugvorbereitung ist abgeschlossen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

5.6.3 Makrofone prüfen

- Prüfen der Funktion der Makrofone mit den Schaltern im Führertisch und beiden seitlichen Bedieneinrichtungen (Hochton, Tiefton) sowie des Fußtasters in der Fußnische (Hochton und Tiefton gleichzeitig).

WARNUNG

Für die Prüfung sind die betrieblichen Richtlinien zu beachten.

WARNUNG

Diese Prüfung darf nicht in Hallen ausgeführt werden.

WARNUNG

Die Prüfung darf nicht erfolgen wenn sich Personen in unmittelbarer Nähe der Lokomotive befinden. Es können sonst Gehörschäden auftreten.

WARNUNG

Bei widriger Wetterlage (z. B. Schneefall) müssen die Makrofone auch während der Fahrt geprüft werden.

5.7 Zusatzbestimmung Brandschutz

ACHTUNG

Die Tür zum Maschinenraum ist am besetzten Führerraum druckdicht zu verschließen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

6. Außerbetriebnahme der Lokomotive

☞ ***Hinweis***

Zur Außerbetriebnahme und zum Abstellen sind gesonderte Vorschriften auf nationaler Ebene und Vorschriften des Betreibers zu beachten. Je nach geltender Regelung ist es schriftlich zu dokumentieren, wenn Störungen auftreten und diese nachfolgende Tätigkeiten und Behandlung erfordern.

ACHTUNG

Die Lokomotive muss still stehen, bevor mit dem Abrüstvorgang begonnen wird.

6.1 Besetzter Führerraum

- Federspeicherbremse anlegen und prüfen, dass der Leuchtmelder aufleuchtet.
- Funktionstest der Sandung am Display durchführen. Displaymeldungen sind dabei zu beachten.

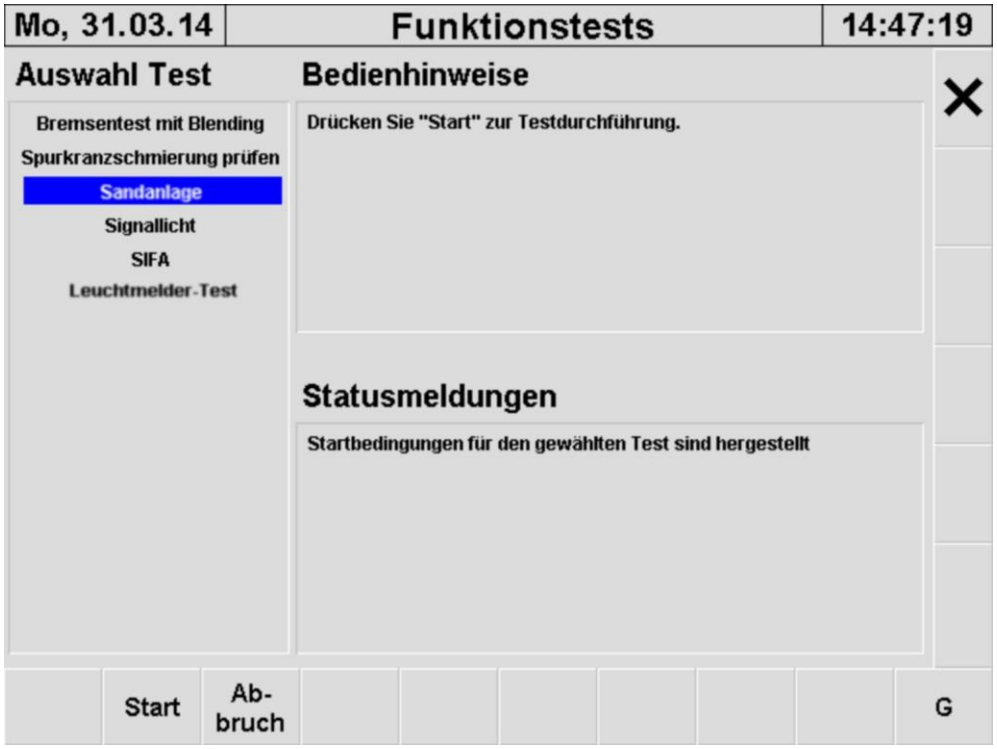


Abb. 6-1: Funktionstest Sandung

☞ ***Hinweis***

Der Test der Sandstreueinrichtung im Stillstand ist nur mit aktiviertem Funktionstest am Display für die führende Lokomotive möglich. Deshalb ist die Prüfung der Sandungseinrichtung in Einzeltraktion durchzuführen oder die Fahrtrichtung vorwärts wählen und den Taster der Sandstreueinrichtung 1x betätigen. Dann die Fahrtrichtung rückwärts wählen und den Taster der Sandstreueinrichtung 1x betätigen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

- Fahrtrichtungstaster NEUTRAL betätigen
- Prüfen, dass sich der Bedienhebel des Führerbremsventils auf Stellung „max“ befindet.

Abb. 6-2: Führerbremsventile in Position „max“

- Prüfen, dass der Freigabeschalter des Kompressors in Stellung „Automatik“ steht.
- Prüfen, dass der Betriebsartenwahlschalter der Klimaanlage in Stellung „Auto“ ist.
- Prüfen, dass alle Schalter und Bedienhebel am Führertisch und an den beiden seitlichen Bedieneinrichtungen in Grundstellung sind (0-Stellung oder AUS).
- Abmeldung vom Zugfunk durchführen.
- Komponententest der Bremsausrüstung am Display starten.

☞ ***Hinweis***

Der nachfolgende Komponententest der Bremsausrüstung dauert mehrere Minuten. Sie dürfen nach dem Start des Komponententest die Außenkontrolle des Fahrzeugs durchführen.

! **ACHTUNG**

Wenn es durch die Regelwerke bestimmt ist, sind Hemmschuhe vorzulegen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

☞ ***Hinweis***

Alle 48 Stunden erscheint eine Displaymeldung, die zur Durchführung des Bremsentests auffordert. Der Test ist dann beim nächsten Abschlussdienst bzw. Vorbereitungsdienst durchzuführen.

- Im Display „Funktionstests“ den Prüflauf "Bremsentest mit Blending" auswählen.

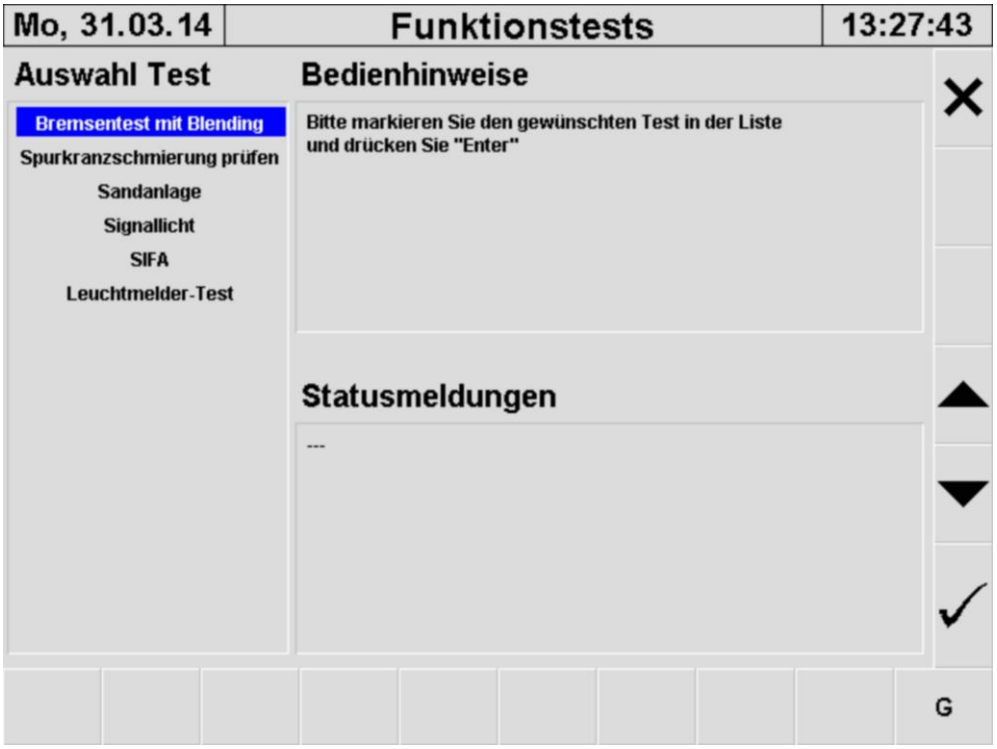


Abb. 6-3: Displaydarstellung - Funktionstests "Bremsentest mit Blending"

Das Auslösen einer Schnellbremsung erfolgt über die Schnellbremsschleife. Zur Überprüfung der einzelnen Kontakte in der Schnellbremsschleife ist ein entsprechender Prüflauf (Bremsentest mit Blending) im Display integriert.

Status: freigegeben ROMIG_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

☞ ***Hinweis***

Das Bild ist nur im Stand (v=0) aufrufbar.

☞ ***Hinweis***

Sobald der Lokführer eine Auswahl getroffen hat, wird ihm eine kurze Erklärung des Tests im oberen Infobereich (Fenster „Bedienhinweise)“ angezeigt.

- Test durch Drücken der „Eingabetaste“ starten.
- Prüfen, dass der Test gestartet wurde (Displaymeldung beachten).

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

☞ ***Hinweis***

Wenn die Vorbedingungen für den Test nicht erfüllt sind, sind die entsprechenden Displayhinweise zu befolgen.

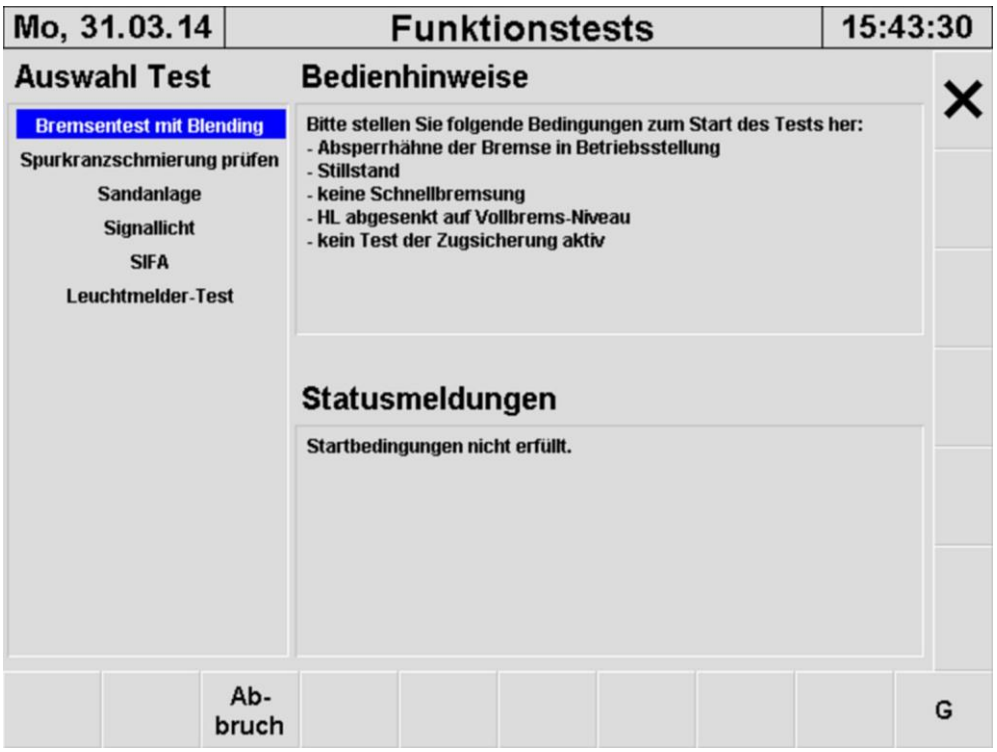


Abb. 6-4: Beispiel einer Displaymeldung bei nichterfüllter Vorbedingung

☞ ***Hinweis***

Nachdem ein Test abgeschlossen wurde, kehrt das Bild wieder in den Ausgangszustand zurück.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

6.2 Außenkontrollen durchführen

ACHTUNG

Aus Sicherheitsgründen muss die Federspeicherbremse angelegt sein. Betreibervorschriften und nationale Vorschriften können von dieser Anweisung abweichen und sind dabei zu beachten.

- Sichtprüfen auf offensichtliche Schäden (z.B. Windschutzscheibe, Signalleuchten, Lokkasten, Kupplungseinrichtung, Antennenkabel usw.)
- Sichtprüfen des Zustandes und der Lage der Zugsicherungsantennen
- Sichtprüfen auf offensichtliche Beschädigungen der Impulsgeber, Erdungskontakte und Verbindungskabel.

Abb. 6-5: Radsatzlagergehäuse mit Erdungskontaktkabel (Beispielabbildung)

- Prüfen aller Federn und Stoßdämpfer auf augenscheinliche Beschädigungen (Federbruch, ölige oder beschädigte Stoßdämpfer).
- Prüfen aller Räder auf augenscheinliche Schäden.
- Prüfen der Sandfüllmenge in allen Sandkästen. Nachfüllen wenn notwendig.
- Prüfen, dass sich Streusand auf den Schienen befindet (Funktionskontrolle der Sandstreueinrichtung).
- Prüfen, dass alle Verschlüsse und Klappen an der Lokomotiven verschlossen und verriegelt sind.
- Prüfen, dass alle nicht benutzten Anschlussdosen verschlossen und nicht beschädigt sind.
- Prüfen der Schlauchkupplungen auf offensichtliche Beschädigung an beiden Stirnseiten der Lokomotive.
- Prüfen, dass Schraubenkupplungen und nicht verwendete Schlauchkupplungen korrekt eingehängt sind.
- Nach Abschluss des Rundgangs wieder in den noch aktivierten Führerraum gehen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

6.3 Abschließende Tätigkeiten im noch besetzten Führerraum

☞ ***Hinweis***

Veranlassen, dass fehlende Betriebsvorräte wie Sand, Scheibenwaschwasser, Fett für die Spurkranzschmieranlage usw. bei Bedarf ergänzt werden.

☞ ***Hinweis***

Veranlassen, dass eventuell beschädigte oder fehlende Ausrüstungsgegenstände und Werkzeuge bei Bedarf wieder ergänzt werden.

- Prüfen, dass der Komponententest der Bremsausrüstung ohne Fehler abgeschlossen wurde (Displaymeldung).

☞ ***Hinweis***

Falls Fehlermeldungen vorhanden sind, entsprechend danach handeln.

- Hauptschalter in Position AUS tasten.
- Stromabnehmer senken.
- Führerraum mit dem Schlüsselschalter deaktivieren und Schlüssel abziehen.
- Batteriehauptschütz durch Betätigung des Tasters (Betätigungszeit > 3 Sekunden) am Bedienfeld des Rückwandschrankes ausschalten.
- Prüfen, dass der Wahlschalter "Überbrückungsbetrieb Signallicht" in Stellung "auto" steht.
- Maschinenraumbeleuchtung am Bedienfeld des Rückwandschranks einschalten.

6.4 Tätigkeiten im Maschinenraum

- Maschinenraum betreten und anschließend die Maschinenraumtür verschließen.
- Prüfen, dass sich alle Leitungsschutzschalter in den Gerüsten in Grundstellung befinden (siehe Kapitel Bedien- und Anzeigeelemente im Maschinenraum).

6.4.1 Hauptluftbehälter

☞ ***Hinweis***

Die Hauptluftbehälter werden automatisch beim Ausschalten des Batteriehauptschützes abgesperrt, so dass die Druckluft gespeichert bleibt.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

6.4.2 Druckluftverarbeitungsgerüst

6.4.2.1 Bremsgerätetafel

- Prüfen, dass alle Absperrhähne sich in Grundstellung befinden.

(Variantenabhängig)

- ETCS Schnellbremsventil (B08/2) absperren (bei Lokomotiven mit ETCS Ausrüstung).

6.4.2.2 E-Schrank Bremse

- Prüfen, dass sich alle Schalter an der Bedientafel in Grundstellung befinden (siehe Kapitel Bedien- und Anzeigeelemente im Maschinenraum - Druckluftverarbeitungsgerüst).

Abb. 6-6: Bedientafel E-Schrank Bremse

6.4.3 Hilfsbetriebegerüst, Brandmelde- und Bekämpfungsanlage

- Prüfen, dass alle Leitungsschutzschalter und Motorschutzschalter am Hilfsbetriebegerüst in Grundstellung sind.

(Variantenabhängig)

- Prüfen, dass der Hauptschalter der Brandbekämpfungsanlage eingeschaltet ist.

6.4.4 Niederspannungsgerüst

- Prüfen, dass sich der Batteriesteuerschalter in Stellung **AUTOMATIK** befindet.

Abb. 6-7: Batteriesteuerschalter

- Prüfen, dass sich alle Schalter an der Bedientafel in Grundstellung befinden.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

6.4.5 Zugsicherungsschrank

Abb. 6-8: Zugsicherungsschränke (links = 3, rechts 1 + 2) (Beispielabbildung)

(Variantenabhängig)

- Prüfen, dass sich alle Schalter am Zugsicherungsschrank 1, 2 und 3 in Grundstellung befinden (nationale Vorschriften und Berteibervorschriften beachten).
- Prüfen, dass alle Türen an den Zugsicherungsschränken verschlossen sind.
- Prüfen, dass die Glastür am Zugsicherungsschrank 3 verriegelt ist.

6.4.6 Verbindungskabel und Zusatzausstattung am Fahrmotorlüfter

Abb. 6-9: Verbindungskabel und Zusatzausstattung am Fahrmotorlüfter

- Prüfen, dass die Zusatzausstattung und alle Verbindungskabel vorhanden und sicher am dafür vorgesehenen Halter eingehängt sind.
- Prüfen, dass alle Verbindungskabel unbeschädigt sind.
- Prüfen, dass die Zusatzausstattung unbeschädigt ist.

Nach Abschluss der Kontrollarbeiten in den nicht besetzten Führerraum gehen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

6.5 Abschließende Tätigkeiten im unbesetzten Führerraum

- Maschinenraumtür schließen
- Prüfen, dass sich alle Bedienelemente und Leitungsschutzschalter am Führertisch, Seitenfahreinrichtung und Rückwandschrank in Grundstellung befinden
- Prüfen, dass sich der Wahlschalter „Überbrückungsbetrieb Signallicht" in Stellung „Auto“ befindet.
- Führerraumbeleuchtung ausschalten
- Alle Fenster schließen und verriegeln
- Lokomotive verlassen
- Einstiegstüren schließen und verriegeln (Betreibervorschriften beachten).

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

7. Display

7.1 Allgemeine Beschreibung des Displays

Abb. 7-1: CCD und TDD Display

In diesem Kapitel werden allgemeine Punkte zum Display beschrieben. In den darauf folgenden Kapiteln wird auf spezifische Themen eingegangen.

Das links abgebildete Display wird als "Control and Command Display" (CCD) bezeichnet. Es dient zur Visualisierung von wesentlichen Informationen, die zum Fahren benötigt werden, z.B. der Fahrzeuggeschwindigkeit, Zug- und Bremskräfte und Anzeigen der Zugsicherungen.

Das rechts abgebildete Display wird als "Technical and Diagnostic Display" (TDD) bezeichnet. Es dient zur Visualisierung von Betriebszuständen der Lok und des Zugverbandes. Des Weiteren dient das TDD zum Auffinden von Fehlerursachen und liefert Diagnoseinformationen an Lokführer und Instandhaltungspersonal.

Fällt ein Display aus, so ist der Betrieb der Lokomotive mit nur einem funktionsfähigen Display im sogenannten Ein-Display-Modus gewährleistet.

Die Bedienung erfolgt über eine Folientastatur am Displayrand. Beide im Führertisch eingebaute Farbdisplays sind grafikfähig.

Der Lokführer erhält verschiedene Dialoge auf den Displays zur Auswahl. Jeder Dialog bietet spezifische Anzeigen und Bedienmöglichkeiten.

Soweit Bedienfehler erkannt werden, erfolgt ein Hinweis an den Benutzer.

Neben den Dialogen, die sich an der Bedienoberfläche gegenseitig verdrängen, gibt es auch einige PopUps (z.B. zur Einstellung der Display-Helligkeit). Sie erscheinen z.B. infolge einer Bedienung und bedecken üblicherweise nur einen Teil des Bildschirms.

Der unterlagerte Dialog bleibt zumindest teilweise sichtbar und bedienbar. PopUps werden entweder automatisch oder per Bedienung wieder ausgeblendet.

Nach dem Systemhochlauf stellt das Display Informationen dar und ist bedienbar.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

7.1.1 Systemhochlauf

Mit dem Einschalten der Spannungsversorgung (Aufrüsten der Lok, Batterie EIN) wird der Hochlauf der Displays gestartet.

Das Fortschreiten der Initialisierung wird durch einen Fortschrittsbalken am unteren Bildrand angezeigt.

Während des Systemanlaufes ist das Display abgedunkelt.

Das Einschalten der Beleuchtung erfolgt sobald der Vorgang beendet ist.

Wird beim Booten der Helligkeitssensor abgedeckt, wird das Display mit eingeschalteter Hintergrundbeleuchtung gestartet.

Abb. 7-2: Startbild während des Hochlaufens

7.1.2 Systemabschaltung

Bei Beginn des Abrüstvorgangs wird am Display die Meldung „Display is shutting down“ angezeigt.

Abb. 7-3: Displaymeldung während des Abrüstvorgangs

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

7.1.3 Bedienelemente

Das Display wird über die in der Frontplatte integrierten Tasten bedient. Sie sind zum besseren Erkennen hinterleuchtet. Die Tasten der oberen Tastenreihe haben immer dieselbe Wirkung bei ihrer Betätigung. Es sind sogenannte Funktionstasten und werden auch als Hardkeys bezeichnet.

Die Tasten an der rechten Displayseite und die Tasten der unteren Tastenreihe mit den Ziffern 1 bis 9 bzw. 0 haben je nach aufgerufenem Bild eine andere Wirkung.

Die momentane Wirkung der Taste wird auf dem Display über bzw. links von der Taste dargestellt. Sollen z.B. Ziffern eingegeben werden, dann stehen im Display nochmals die Zahlen der jeweiligen Taste. In anderen Fällen können weitere Bilder oder Eingabemasken aufgerufen und auch Schalthandlungen ausgeführt werden. Diese Tasten, denen über die Programmsteuerung des Displays verschiedene Funktionen zugeordnet werden, werden als Softkeys bezeichnet.

Blinkende Anzeigen stellen eine Handlungsaufforderung an den Lokführer dar.

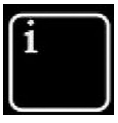
Soweit Bedienfehler von der Software erkannt werden, erfolgt ein Hinweis an den Benutzer.

7.1.3.1 Funktion der oberen Hardkeyleiste

Abb. 7-4: Obere Hardkeyleiste

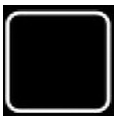
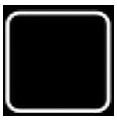
Am oberen Rand ist die Hardkeyleiste. Sie enthält nebeneinander zehn Hardkeys.

Sie unterstützt übergreifende Display-Einstellungen für CCD und TDD. Die Funktion dieser Hardkeys ist immer gleich und hängt nicht vom aktuell angezeigten Bild ab.

Hardkey	Piktogramm	Funktion
	K1.1	**Display abdunkeln** (nur im abgerüsteten Zustand)
		Mit dieser Taste kann die Hinterleuchtung des Displays aus- bzw. wieder eingeschaltet werden. Es erfolgt kein Bildwechsel. Die Sprachausgabe bleibt auch im abgeschalteten Zustand aktiv.
	K1.2	**Sprache** des Displays auswählen
	K1.3	**CCD:**
		Zugdateneinstellung: Hilfe zu den Einstellwerten BRA, BRH und VMZ.
		TDD:
		Störungsübersicht: Info des ausgewählten Fehlers.
		- Abhilfemaßnahme v=0
		- Abhilfemaßnahme v>0
		- Info des angezeigten Fehlers
		- sonst: Info des aktuellsten unquittierten Fehlers.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

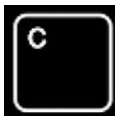
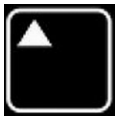
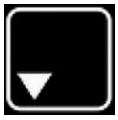
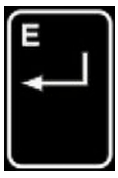
Hardkey	Pikto-gramm	Funktion
	K1.4	**Störungsübersicht** aufrufen. Die Reihung der Störungen in dieser Liste entspricht dem zeitlichen Eingang der Störmeldung. Die jüngste Störung ist auf der Liste immer oben dargestellt. Ohne besonderes Zutun ist immer die oberste und damit die jüngste Störung gekennzeichnet. Das Umschalten in den Wartungsmodus erfolgt in Verbindung mit der Taste K1.0 Umschalten.
	K1.5	**Nur TDD:** Bild Störungsdetails (Abhilfemaßnahme für v>0 und v= 0 zum aktuellsten unquittierten Fehler)
	K1.6	Keine Funktion
	K1.7	Keine Funktion
	K1.8	**Bild Helligkeit** (manuell einstellen)
	K1.9	**Tag-Nacht Umschaltung** aller Bilder. Mit dieser Taste kann zwischen der Anzeige als Tagbild oder Nachtbild gewechselt werden.
	K1.0	Das Umschalten in den **Wartungsmodus** erfolgt mit Betätigen dieser Taste und gleich anschließender Betätigung der Taste K1.4. Es erscheint oder erlischt das Meldefeld „Wartung“ im Display unter der Uhr. Voraussetzung für diese Funktion ist, dass beide Displays eines Führerraumes verfügbar sind und dass das Triebfahrzeug steht. Ist dies nicht der Fall, führt diese Tastenkombination zu keinem Bildwechsel. Der aktive Wartungsmodus wird am TDD angezeigt.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

7.1.3.2 Funktion der rechten Hardkeyleiste

Hardkey	Funktion
	Mit dieser Taste wird in der Display-Bildhierarchie immer um eine Bildebene zurück geschaltet. (Sofern sie nicht als Softkey geschaltet ist).
	Mit dieser „Pfeil-Taste“ können Markierungen verändert werden. Die Dreieckspitze kennzeichnet die Wirkungsrichtung nach rechts (sofern sie nicht als Softkey geschaltet ist).
	Mit dieser „Pfeil-Taste“ können Markierungen verändert werden. Die Dreieckspitze kennzeichnet die Wirkungsrichtung nach links (sofern sie nicht als Softkey geschaltet ist).
	Mit dieser „Pfeil-Taste“ können, sofern sie nicht als Softkey geschaltet ist, Einstellwerte verändert, Markierungen in Störlisten vorgenommen und in Tabellen gescrollt werden. Die Dreieckspitze kennzeichnet die Wirkungsrichtung nach oben. - Nach oben (Scrolltaste) in Listen - bzw. Helligkeit erhöhen bei der Helligkeitseinstellung - bzw. Lautstärke erhöhen bei der Lautstärkeeinstellung - bzw. Sprachauswahl im Bild “Spracheinstellung”
	Mit dieser „Pfeil-Taste“ können, sofern sie nicht als Softkey geschaltet ist, Einstellwerte verändert, Markierungen in Störlisten vorgenommen und in Tabellen gescrollt werden. Die Dreieckspitze kennzeichnet die Wirkungsrichtung nach unten. - Nach unten (Scrolltaste) in Listen - bzw. Helligkeit vermindern bei der Helligkeitseinstellung - bzw. Lautstärke vermindern bei der Lautstärkeeinstellung - bzw. Sprachauswahl im Bild “Spracheinstellung“
	Mit dieser Taste werden Eingaben abgeschlossen oder quittiert bzw. Bedienhandlungen bestätigt.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

7.1.3.3 Funktion der unteren Hardkeyleiste und dazugehörige Softkeyleiste

Abb. 7-5: Hardkeys (untere Tasten) und dazugehörige Softkeyleiste

Die Hardkeys sind von links nach rechts von 1 bis 0 durchnummeriert. Die darüber im Display dargestellte Softkeyleiste wird grundsätzlich vollständig dargestellt, unabhängig von ihrer Bedienbarkeit. Auch Softkeys, die aktuell keine Bedienfunktion tragen oder deren Bedienbarkeit aufgrund bestimmter Kriterien nicht gegeben ist, werden leer dargestellt (ohne Text, Symbol, etc.) und sind nicht bedienbar.

7.1.3.4 Funktion der linken Hardkeyleiste

Keine Funktionen

7.1.4 Farbkonzept

7.1.4.1 Statusfelder zur Zustandsanzeige von Funktionen oder Komponenten

Statusfelder zeigen Zustände von Funktionen oder Komponenten in den Display-Bildern an. Sie sind farblich hinterlegt. Die Schriftfarbe ist schwarz.

Statusfeld	Farbe	Beschreibung
ein	Hintergrund hellblau	EIN, betriebsbereit
aus	Hintergrund hellgelb	AUS, AUTO, gestört
???	rote Fragezeichen, Hintergrund weiß	explizit ungültig
	Feld grau	inaktiv

7.1.4.2 Statusmelder und Störungsmeldungen

Displaymeldung	Farbe	Beschreibung
0000 Kommunikation	Text weiß, Hintergrund rot	Meldung Kategorie A
803 Im ZDS-Modus keine Partnerlokomo	Text blau, Hintergrund gelb	Meldung Kategorie B
0 218 Zwangsbremsventil ist abgesperrt	Text weiß, Hintergrund blau	Meldung Kategorie C

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

7.1.4.3 Funktionen / Bediener / Softkeys

Beispiel	Farbe	Beschreibung
Keine ep / NBÜ	Text weiß, Hintergrund blau	Selektierte Option einer Liste
System DB	Text schwarz, Hintergrund weiß	Nicht selektierte Option einer Liste
ein	Text schwarz, Hintergrund grau	Normal, aktive Softkey

7.1.5 Sprachausgabe

Die Sprachausgabe ist abhängig von der aktuellen Netzkennung.

7.1.6 Störmeldesystem des Displays

Am Display besteht das Störmeldesystem aus den Störungsmeldern, der Störungsübersicht und den Bildern zu den Störungsdetails (Infotext und Abhilfen). Mit dem nachfolgend abgebildeten Hardkey wird am TDD und am CCD die Störungsübersicht aufgerufen.

Abb. 7-6: Hardkey Störungsübersicht

Durch Drücken der Abhilfe Taste kommt man bei Stillstand in den Dialog Abhilfe V= 0 und bei Fahrt in den Dialog Abhilfe V > 0. In der Störungsübersicht werden alle anstehenden Störungen dargestellt (Liste der Störungsmeldungen).

Mit dem nachfolgend abgebildeten Hardkey wird am TDD und am CCD der Dialog "Infotext" zur aktuell selektierten Störungsmeldung aufgerufen.

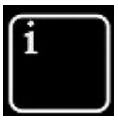


Abb. 7-7: Hardkey Infotext

Mit dem Hardkey werden am TDD und am CCD alternativ die Dialoge "Abhilfe bei Fahrt" und "Abhilfe im Stillstand" zur aktuell selektierten Störungsmeldung aufgerufen.

Abb. 7-8: Hardkey Abhilfen

Gibt es keine "aktuell selektierte Störungsmeldung" hat dieser Hardkey keine Funktion.

In der Störungsübersicht und Infotext wird die Abhilfe der selektierten Störungsmeldung angezeigt, sonst die jüngste unquittierte Störungsmeldung.

Mit der Abhilfe Taste kann man zwischen den Anzeigen der Abhilfe für V= 0 und V > 0 wechseln.

Stehen keine entsprechende Meldungen an, hat dieser Hardkey keine Funktion. Zu jeder Störung kann sich der Benutzer Abhilfetexte und Infotext anzeigen lassen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

7.1.6.1 Störungsübersicht im Diagnosemodus (TDD)

Nach Aufruf der Störungsübersicht werden alle anstehenden Meldungen in Form einer Liste angezeigt. Die Liste ist ausschließlich nach dem "Kommt-Zeitpunkt" sortiert. Die jüngste Meldung steht in der Liste ganz oben.

Fzg	kommt	Text	11 / 13	Code	K
1	14:56:38	Im ZDS-Modus keine Partnerlokomotive vorhanden		803	B
0	14:56:02	Bremstest mit Blending ausführen		212	B
0	14:56:02	Ausfall passives Zugbeeinflussungssystem		857	C
0	14:56:02	Störschalter CEA ist eingelegt		859	B
0	14:56:02	LSS PZB/LZB		904	B
0	14:56:02	Störschalter SHP ist eingelegt		989	B
0	14:56:02	Störschalter RadioStop ist eingelegt		990	B
0	14:56:02	Störschalter MIREL ist eingelegt		999	B
0	14:56:01	Komponententest älter als 24h!		621	C
0	14:56:01	ZSG1 über Störschalter ausgeschaltet		628	C
0	14:56:01	SIFA durch Störschalter deaktiviert		690	B
0	14:56:01	Kommunikation mit Display (TDD) FR1 gestört		705	B
0	14:56:01	Kommunikation mit Display (CCD) FR1 gestört		706	B

	alle	Eigenes Fzg	Fremd Fzg					B Meld quitt.	G

Abb. 7-9: Störungsübersicht im Diagnosemodus (TDD)

In der Kopfzeile werden die Spaltenüberschriften, die Position der selektierten Meldung und die Anzahl aller in der Liste vorhandenen Störungsmeldungen dargestellt.

Beispiel 11/13: heißt selektierte Meldung ist die 11. Meldung von insgesamt 13 anstehenden Meldungen.

Bei Anwahl oder Wiederanwahl der Liste wird der Fokus automatisch auf die jüngste, unquittierte, höchstpriore Meldung gesetzt, unabhängig davon, ob sich diese Meldung auf der ersten Seite der Liste befindet oder auf einer der folgenden Seiten.

Sind alle Meldungen "quittiert", wird der Fokus bei Anwahl der Liste auf die jüngste Meldung (oberste Meldung in der Liste) gesetzt und bleibt bei der Rückkehr aus "Infotext" oder "Abhilfen" unverändert.

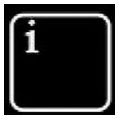
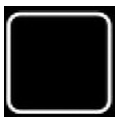
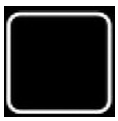
☞ ***Hinweis***

Mit den Pfeiltasten links/rechts kann seitenweise geblättert werden.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Hardkeys / Softkeys (Störungsübersicht TDD)

Hard-key	Pikto-gramm	Funktion
	K1.1	Keine speziellen Funktionen im Kontext des Störmeldesystems.
	K1.2	Keine speziellen Funktionen im Kontext des Störmeldesystems.
		Mit den Hardkeys K1.3 bis K1.5 werden am TDD und am CCD alternativ die Dialoge "Abhilfe bei Fahrt" und "Abhilfe im Stillstand" zur aktuell selektierten Störungsmeldung aufgerufen.
	K1.3	Gibt es keine "aktuell selektierte Störungsmeldung" hat dieser Hardkey keine Funktion.
	K1.4	TDD: Bild Störungsübersicht
	K1.5	TDD: Bild Störungsdetails Abhilfemaßnahme für v>0 und v= 0 zum aktuellsten unquittierten Fehler
	K1.6	Keine speziellen Funktionen im Kontext des Störmeldesystems.
	K1.7	Keine speziellen Funktionen im Kontext des Störmeldesystems.
	K1.8	Keine speziellen Funktionen im Kontext des Störmeldesystems.
	K1.9	Keine speziellen Funktionen im Kontext des Störmeldesystems.
	K1.0	Keine speziellen Funktionen im Kontext des Störmeldesystems.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

7.1.6.2 Störungsübersicht im "Ein-Display-Modus"

Im "Ein-Display-Modus" wird die Störungsübersicht als Teilbild des Grundbildes dargestellt.

Abb. 7-10: Störungsübersicht im "Ein-Display-Modus"

In der Fußzeile der Liste werden zur selektierten Meldung Datum, Uhrzeit, Meldungsnummer und Kategorie dargestellt.

Bei Anwahl / Wiederanwahl der Liste wird der Fokus automatisch auf die jüngste, unquittierte, höchstpriore Meldung gesetzt, unabhängig davon, ob sich diese Meldung auf der ersten Seite der Liste befindet oder auf einer der folgenden Seiten.

Sind alle Meldungen quittiert, wird der Fokus bei der Anwahl der Liste auf die jüngste Meldung (oberste Meldung in der Liste) gesetzt und bleibt bei der Rückkehr aus „Infotext“ oder „Abhilfen“ unverändert.

Hardkey	Softkey	Funktion
	K1.1, K1.2, K1.6 bis K1.0	Keine speziellen Funktionen im Kontext des Störmeldesystems
	K1.3 bis K1.5	Mit den Hardkeys werden am TDD und am CCD alternativ die Dialoge "Abhilfe bei Fahrt" und "Abhilfe im Stillstand" zur aktuell selektierten Störungsmeldung aufgerufen. Gibt es keine "aktuell selektierte Störungsmeldung" hat dieser Hardkey keine Funktion
	K2.1	Führt zurück in das zuvor angewählte Bild
	K2.4, K2.5	Mit den Hardkeys wird die Selektion in der Störungsübersicht zeilenweise gescrolled

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Hardkey	Softkey	Funktion
	K2.2, K2.3	Mit den Hardkeys wird in der Störungsübersicht geblättert. Nach dem Blättern ist die 1. Störungsmeldung der neuen Seite selektiert. Ein Filtern von Störungsmeldungen ist nicht möglich
	K3.0	Mit dem Softkey kann in das CCD-Grundbild gewechselt werden. Das Aufblenden dieses Teilbilds hat keine Auswirkung auf die untere Softkey-leiste ("K 3.1" - "K 3.0")

7.1.6.3 Störungsmelder

Im „Störungsmelder“ wird die jüngste, unquittierte, höchstpriore Störungsmeldung dargestellt - ggf. in Abhängigkeit von weiteren Filterkriterien.

Liegt keine Störungsmeldung vor ist der Störungsmelder nicht sichtbar.

Sind lediglich quittierte Meldungen vorhanden, wird im Störungsmelder das Kürzel „St“ (Störung) ausgegeben. Im „Störungsmelder für das eigene Fahrzeug“ wird die jüngste, unquittierte, höchst-priore Störungsmeldung des eigenen Fahrzeugs dargestellt.

Falls am Display Störungsmeldungen der Fremdfahrzeuge anzuzeigen sind, wird im „Störungs-melder für die Fremdfahrzeuge“ die jüngste, unquittierte, höchstpriore Störungsmeldung der mel-defähigen Fremdfahrzeuge des Zugverbandes dargestellt.

Im „Störungsmelder für alle Fahrzeuge“ wird die jüngste, unquittierte, höchstpriore Störungsmel-dung aller meldefähigen Fahrzeuge des Zugverbandes dargestellt.

Im TDD-Grundbild werden in einer Zeile nebeneinander sowohl ein „Störungsmelder für das eige-ne Fahrzeug“ (links), als auch ein „Störungsmelder für die Fremdfahrzeuge“ (rechts) dargestellt.

7.1.6.3.1 Störungsmelder mit Anzeige (Einfachtraktion und Mehrfachtraktion)

Im "Störungsmelder für das eigene Fahrzeug" im TDD-Grundbild wird folgendes angezeigt:

- Meldungsnummer (eigenes Fahrzeug)
- Meldungstext (eigenes Fahrzeug)

Im „Störungsmelder für die Fremdfahrzeuge“ im TDD-Grundbild wird folgendes angezeigt:

- UIC-Reihungsnummer (Fremdfahrzeug)
- Meldungsnummer (Fremdfahrzeug)
- Meldungstext (Fremdfahrzeug)

Im CCD-Grundbild wird nur ein einziger Störungsmelder dargestellt, der „Störungsmelder für alle Fahrzeuge“.

Im „Störungsmelder für alle Fahrzeuge“ im CCD-Grundbild wird folgendes angezeigt:

- UIC-Reihungsnummer
- Meldungsnummer
- Meldungstext

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

7.1.6.3.2 Soundausgabe

Stehen keine Störungsmeldungen an und es wird eine neue Störungsmeldung der Kategorie A oder B gemeldet, wird der Sound "Störung" 3-mal hintereinander ausgegeben. Stehen Störungen dieser Kategorie länger an, wird alle 30 Sekunden "Störung" ausgegeben.

7.1.6.3.3 Infotext und Abhilfen zu den Störungen (TDD /CCD)

Infotext und Abhilfen im TDD und im CCD unterscheiden sich nur durch den für diese „Langtexte“ verfügbaren Anzeigebereich (Fenstergröße) und sind im Übrigen identisch. Anzeige von Infotext zur selektierten Störung. Der Dialog wird über den Hardkey "K 1.3" aufgerufen.

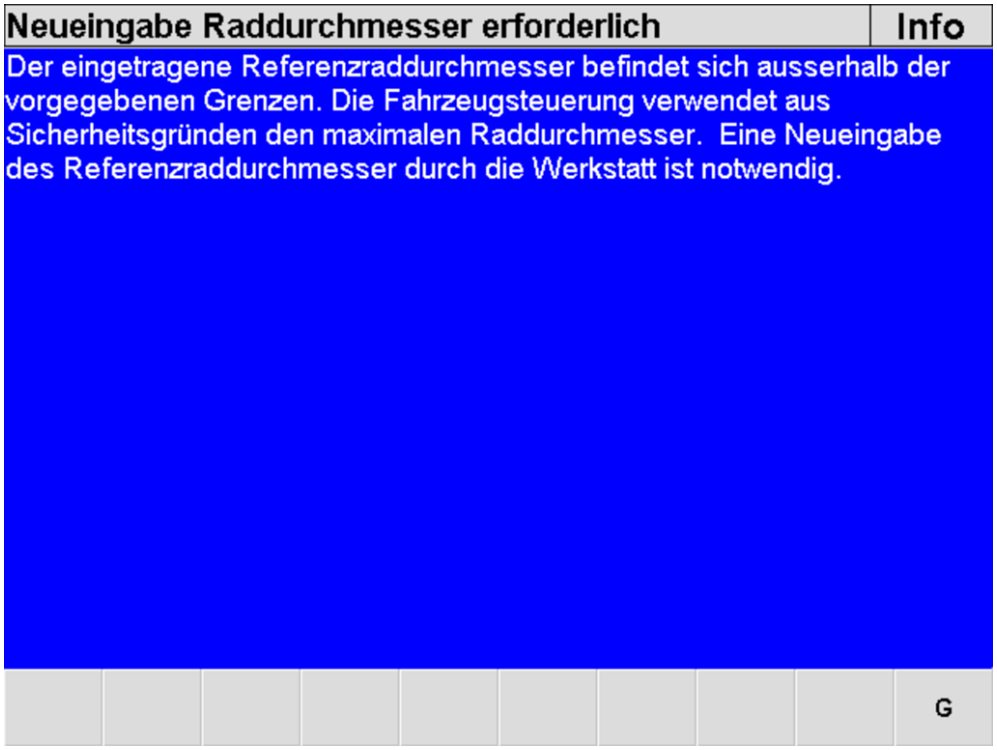


Abb. 7-11: Infotext und Abhilfen zu den Störungen (TDD /CCD) (Beispielabbildung)

Der Dialog besteht aus folgenden Bestandteilen:

- Kopfzeile
  - Meldungstext
  - Art des Langtextes (Info)
  - Langtext
- Bedienbereich

Reicht der verfügbare Bereich nicht aus, um die darzustellende Information komplett anzuzeigen, kann in der Information geblättert werden.

Mit den Softkeys "K 2.2" - "K 2.5" kann im TDD/CCD ein Cursor im Infotext verschoben werden.

Im TDD und CCD wird mit dem Hardkey "K 1.5“ die Abhilfen zur angezeigten Meldung aufgerufen.

Im TDD und CCD wird mit dem Hardkey "K 2.1" zurück in das zuvor angewählte Bild gewechselt.

Im TDD und CCD wird mit dem Softkey "K 3.0" in das Grundbild gewechselt.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

7.1.7 Werkstattmodus

Der Werkstattmodus dient zum Prüfen der Lok nach Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten. Der Wechsel in den Werkstattmodus kann nur im Stillstand erfolgen.

7.1.7.1 Wechsel in den Werkstattmodus

Der Werkstattmodus wird im Grundbild TDD aktiviert.

Wird die Umschalttaste einmal betätigt, erscheint die Anzeige “Wartung”.

Abb. 7-12: Umschalttaste

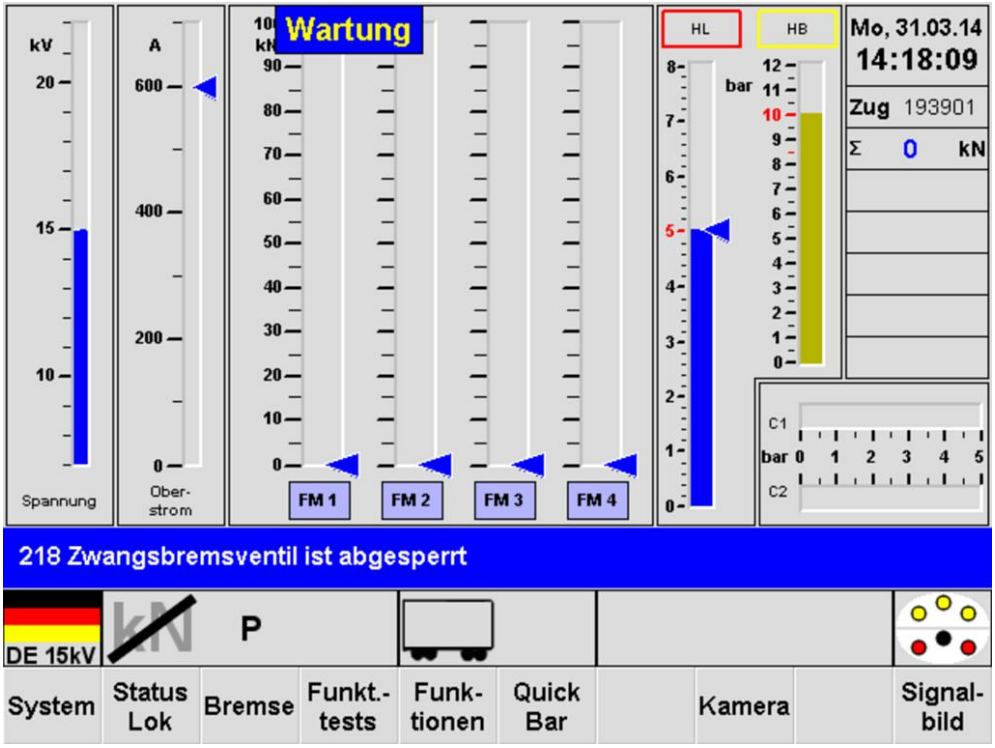


Abb. 7-13: Anzeige Wartung (Beispielabbildung)

Wird danach die Taste Störung betätigt, wird der Werkstattmodus eingeleitet.

Abb. 7-14: Taste Störung

Die Wartungsanzeige wird automatisch wieder ausgeblendet, wenn die Taste Störung nicht innerhalb von 3 Sekunden bedient wird.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

7.1.7.2 Wechsel zurück in den Fahrmodus

Wird die Umschalttaste einmal im Werkstattmodus betätigt, erscheint unterhalb der Taste Störung die durchkreuzte Anzeige “Wartung”.

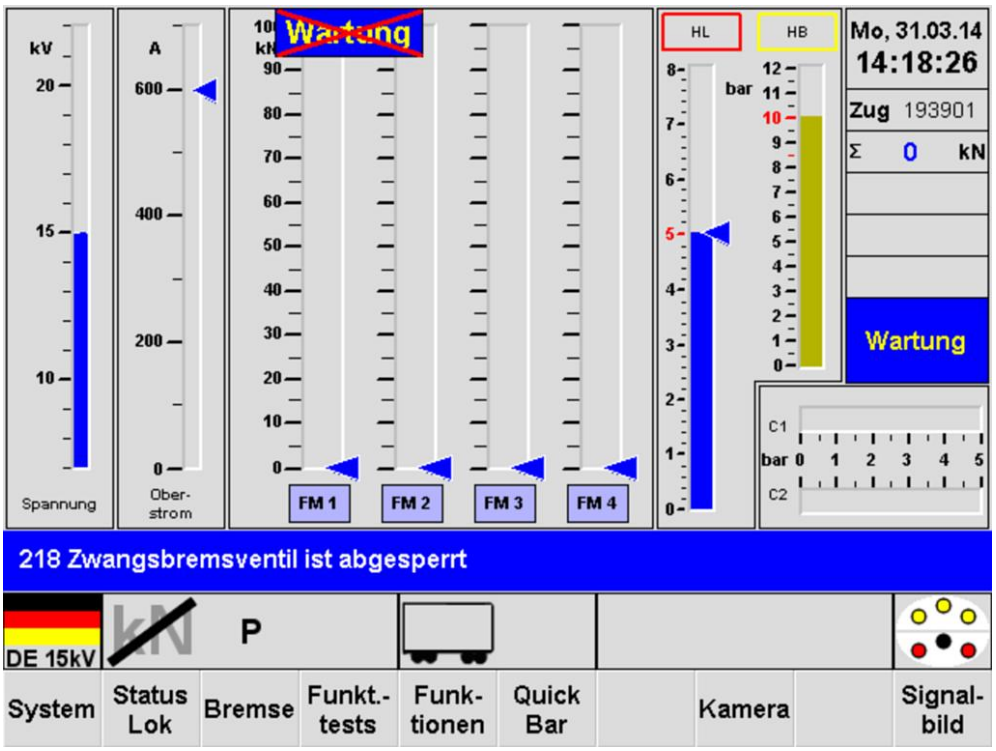


Abb. 7-15: Anzeige: durchgekreuzte Anzeige Wartung (Beispielabbildung)

Wird danach die Taste Störung betätigt, wird der Werkstattmodus zurück genommen und die durchkreuzte Wartungsanzeige nach 3 Sekunden ausgeblendet.

7.1.8 Allgemeine Displayeinstellungen

☞ ***Hinweis***

Der Lokführer ist für die korrekte Eingabe aller Betriebsdaten verantwortlich. Dabei sind auch alle relevanten Regelwerke der Betreiber zu beachten.

Status: freigegeben ROMIG_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

7.1.8.1 Spracheinstellung

Aufgerufen wird die Spracheinstellung mit der Sprachauswahltaste (Taste K1.2) in der oberen Hardkeyleiste. Mit diesem Dialogfenster wird die Sprache des Displays eingestellt. Die aktuell eingestellte Sprache ist vorselektiert.

Eine Liste mit den zur Auswahl stehenden Sprachen wird angezeigt. Die Auswahl der Sprachen ist je nach Ausstattungsvariante unterschiedlich und wird entsprechend am Display können angewählt werden:

Abb. 7-16: Dialogfenster Spracheinstellung

Die aktuell eingestellte Sprache wird in der Auswahlliste vorselektiert. Wird der Dialog für 10 Sekunden nicht bedient, wird er automatisch geschlossen.

Hardkey	Funktion
C	Änderungen zurücksetzen und Popup schließen.
	Liste nach oben
	Liste nach unten
E	Eingaben abschließen und quittiert oder Bedienhandlungen bestätigt.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

7.1.8.2 Helligkeitseinstellung

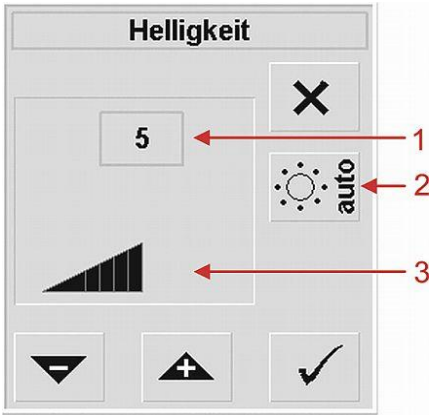


Abb. 7-17: Dialogfenster Helligkeit

Mit diesem Dialogfenster wird die Helligkeit des Displays eingestellt. Mit dem Softkey (2) “Auto” ist die Dimmerautomatik ein- und auszuschalten.

Der Einstelldialog der Helligkeit enthält neben der digitalen numerischen Anzeige der aktuellen Helligkeitsstufe (1) auch eine Analogdarstellung (3) im unteren Teil des Fensters der Helligkeitsstufe in Form eines schwarzen Dreiecks. Wird der Dialog für 10 Sekunden nicht bedient, wird er automatisch geschlossen.

Hardkey	Funktion
	Änderungen zurücksetzen und Popup schließen.
	Dimmerautomatik: mit dieser Taste kann die automatische Helligkeitseinstellung eingeschaltet werden.
	Dimmerautomatik: mit dieser Taste kann die automatische Helligkeitseinstellung ausgeschaltet werden.
	Helligkeit erhöhen (Einstellbar in 10 Stufen)
	Helligkeit vermindern (Einstellbar in 10 Stufen)
	Eingaben abschließen und quittiert oder Bedienhandlungen bestätigt.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

7.2 Automatische Beleuchtungsregelung des Displays

☞ ***Hinweis***

Die automatische Beleuchtungsregelung weist eine gewünschte Trägheit auf. Dies kann dazu führen, dass bei Fahrten mit ständigem Wechsel von Tunnel-Ein- und Ausfahrten die Geschwindigkeit temporär nur schwer zu erkennen ist. Dem Triebfahrzeugführer wird empfohlen bei derartigen Fahrten auf Konstantbeleuchtung umschalten und eine geeignete Beleuchtungsstärke wählen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

7.3 Technical and Diagnostic Display (TDD)

Das Technical and Diagnostic Display (TDD) dient zur Anzeige der Betriebs- und Diagnose-Daten des Fahrzeuges. Das Grundbild zeigt dem Lokführer die wichtigsten Informationen über den Zustand der Lok bzw. des Zugverbandes auf einen Blick.

Das TDD ist so aufgebaut, dass der Lokführer weitgehend selbst bestimmen kann, welche Informationen dort angezeigt werden. Im Falle einer Störung wird dem Lokführer eine Störmeldung angezeigt, zu der Abhilfetexte bzw. Handlungshinweise angezeigt werden können.

Die Prozessdaten der Lokomotive werden teilweise graphisch dargestellt. Auf Störungen wird außerdem durch ein akustisches Signal aufmerksam gemacht.

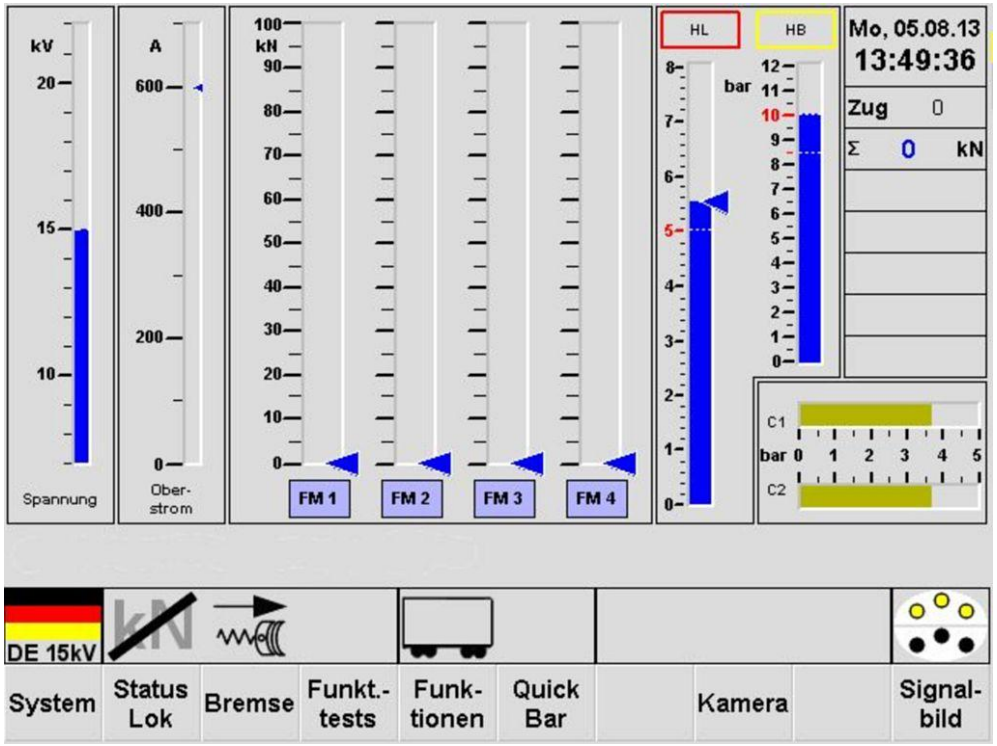


Abb. 7-18: Technical and Diagnostic Display

7.3.1 Beschreibung der einzelnen Displayfelder

Im TDD-Grundbild sind unter anderem die Oberspannungs-oder Oberstromanzeigen, die HL-/HB- und Bremszylinderdrücke der Lokomotive und die Zug-/Bremskraftanzeigen dargestellt. Es können Betriebs- und Diagnosedaten der Lok und - sofern vorhanden - des Zuges oder anderer Lokomotiven des Zugverbandes eingesehen werden.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

7.3.1.1 Spannung, Ober-/Gesamtstrom

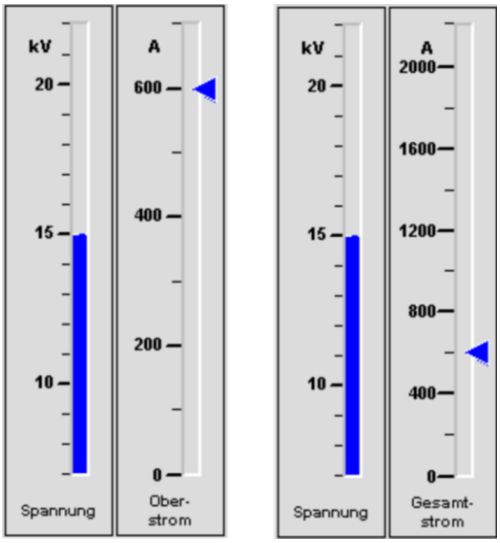


Abb. 7-19: Anzeige für Spannung, Ober-/Gesamtstrom bei Einzeltraktion und Mehrfachtraktion

Die Skalierung für Spannung und Oberstrom hängt ab vom Spannungssystem, das im Bild „Netzauswahl“ eingestellt wurde.

Bei Einfachtraktion werden im Grundbild die Spannung und der Oberstrom in zwei Balkenanzeigen dargestellt (linke Abbildung). Bei Mehrfachtraktion werden im Grundbild die Spannung und der Gesamtstrom in zwei Balkenanzeigen dargestellt (rechte Abbildung).

Aus dem Netz entnommener Strom wird mit blauem Balken dargestellt und ins Netz zurückgespeister Strom in Balkenfarbe Ocker.

Der aktuelle maximale Oberstrom wird als Dreieck im Balken für den Oberstrom angezeigt. Angezeigt wird entweder der vom Lokführer im Popup “Oberstrom” eingegebene Wert oder ein Defaultwert.

7.3.1.2 Anzeige der Zugkräfte und Bremskräfte

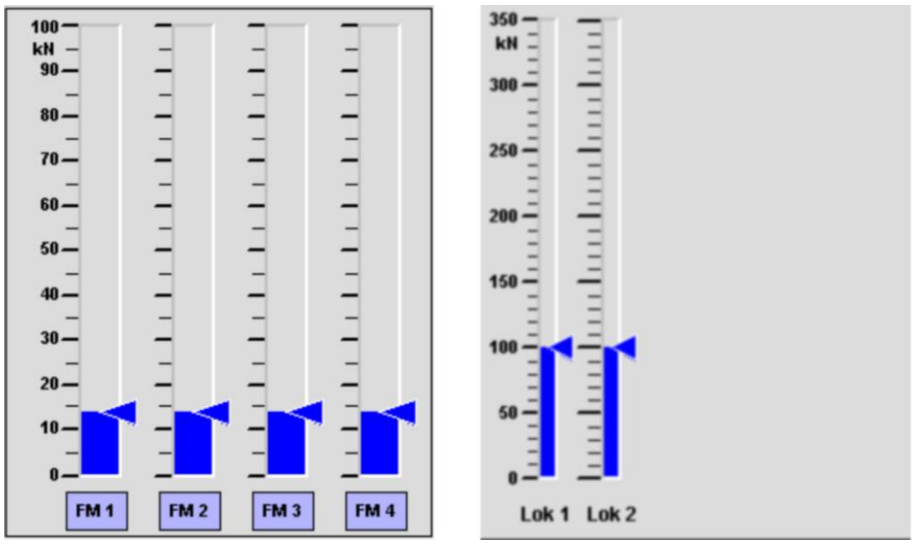


Abb. 7-20: Anzeige der Zugkräfte und Bremskräfte (Einfach- und Mehrfachtraktion) (Beispielabbildung)

Die Sollwerte der Zug-/Bremskräfte werden in Form von Dreiecken am rechten Rand des korrespondierenden Balkens angezeigt. Zugkräfte werden in Blau dargestellt, Bremskräfte in Ocker.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Ist die Kommunikation zu einem geführten Fahrzeug ausgefallen, so wird nur die Beschriftung „Lok X“ ohne den entsprechenden Balken dargestellt. Die Sollwertanzeige ist dann als weißes Dreieck mit rotem Rand am unteren rechten Rand der Skala dargestellt.

7.3.1.3 Bremsdrücke / variable Felder

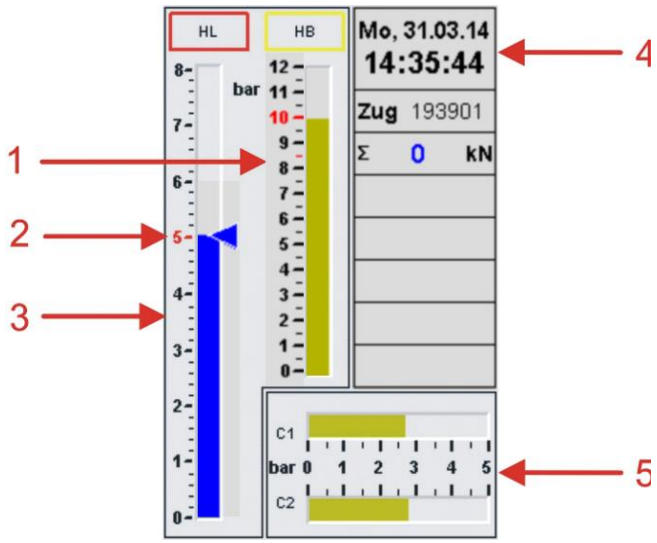


Abb. 7-21: Rechter Bereich: Bremsdrücke / variable Felder (Beispielabbildung)

Blau	Normaler Betriebsbereich
Ocker	HB-Druck ist niedriger als der Regelbereich
Gelb	HB-Druck zu niedrig

Die vertikale Balkenanzeige (1) zeigt den aktuellen HB-Druck in einer Skala von 0 bis 12 bar an.

Die vertikale Balkenanzeige (2) zeigt den aktuellen HL-Druck in einer Skala von 0 bis 8 bar an.

Das Dreieck (3) am rechten Rand der HL-Druck Skala zeigt den aktuellen HL-Vorsteuerdruck an. Das Dreieck wechselt von Ocker nach Blau bei einem Druck > 4,9 bar.

Die horizontale Balkenanzeigen (5) zeigen (Farbe Ocker) die C-Drücke der beiden Drehgestelle an.

Das Feld (4) ist ein variables Feld.

Folgende Daten werden angezeigt (von oben nach unten):

- Datum
- Uhrzeit
- Zugnummer
- Werkstattmodus
- Energiesparmodus
- Gesamt- Zug-/Brems-Kraft (Zug-/Bremskräfte aller Triebfahrzeuge summiert)
- Betriebsarten der Lok
- Fernsteuerart
- Energiezähler

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

7.3.2 Grundbild TDD (Einfachtraktion)

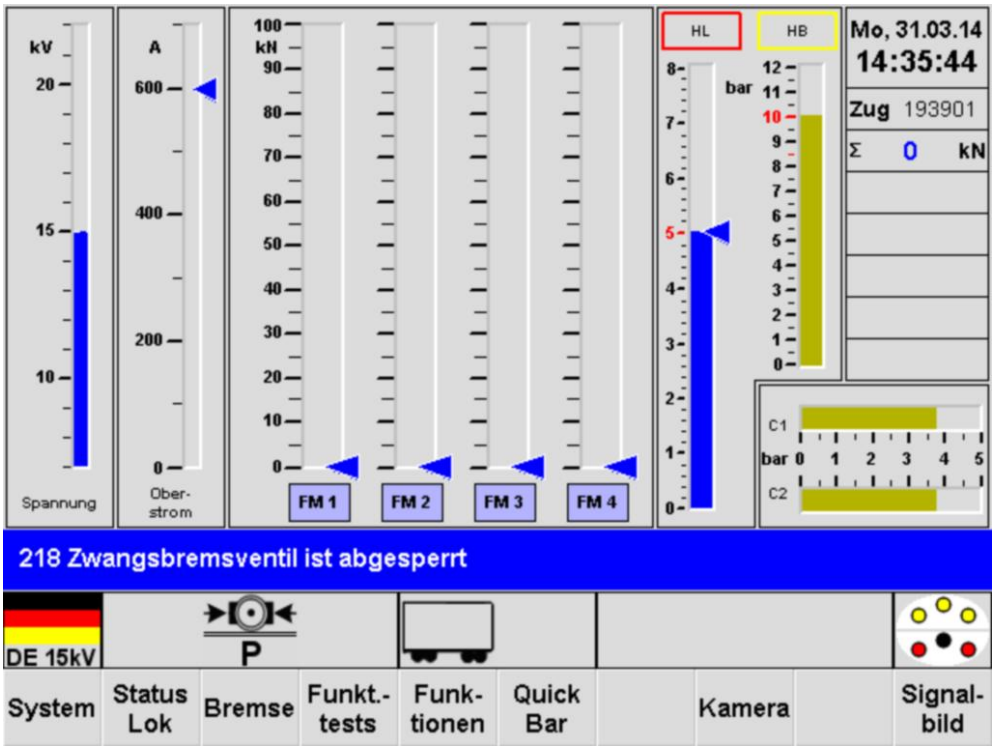


Abb. 7-22: TDD Grundbild Einfachtraktion

Im Grundbild werden in Abhängigkeit von der Traktionsform (Einfach- oder Mehrfachtraktion) zum Teil unterschiedliche Informationen angezeigt:

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

7.3.3 Grundbild TDD (Mehrfachtraktion)

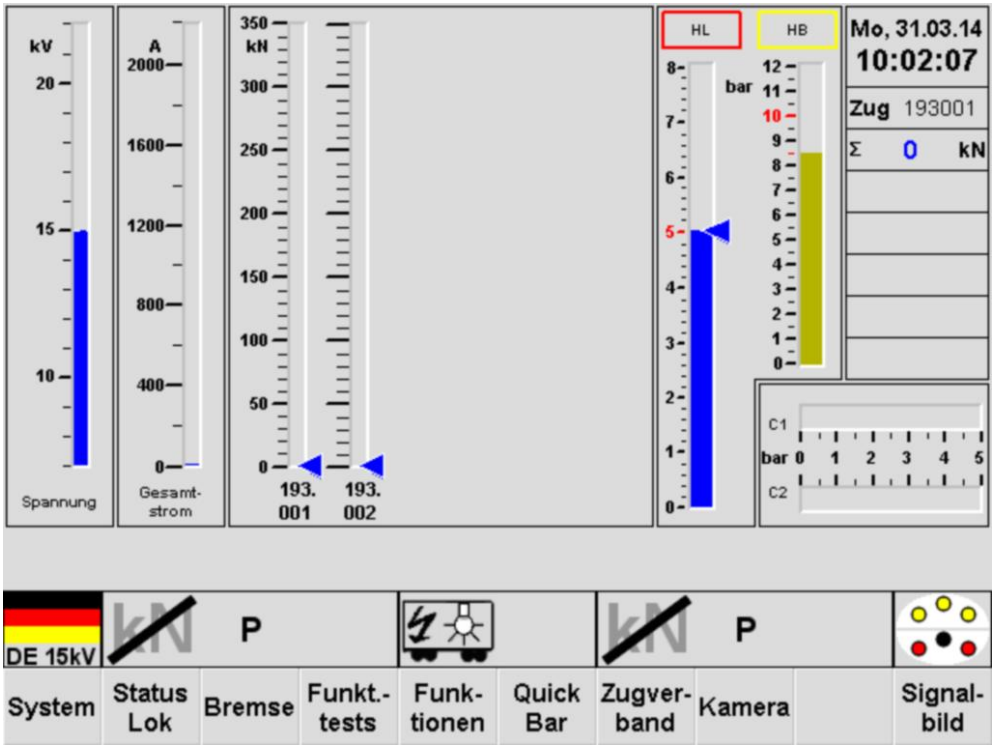


Abb. 7-23: Grundbild Mehrfachtraktion

In Mehrfachtraktion wird auf der führenden Lok der Gesamtstrom aller Loks im Display berechnet und angezeigt.

Er ersetzt dann den Balken “Oberstrom”. Der Balken ist an der Unterseite mit “Gesamtstrom” beschriftet.

Das Display unterstützt Mehrfachtraktion bis 6 Triebfahrzeuge (in der obigen Beispielabbildung sind 2 Loks gekuppelt).

Die Anzeigen für Mehrfachtraktion hängen von folgenden Faktoren ab:

- Wie viele geführte Lokomotiven im Zugverband sind
- Ob die eigene Lokomotive führend ist
- Ob es E- oder DE- Lokomotiven sind
- Welche Fernsteuerart eingesetzt ist.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

7.3.4 Hierarchie der Displaybilder TDD

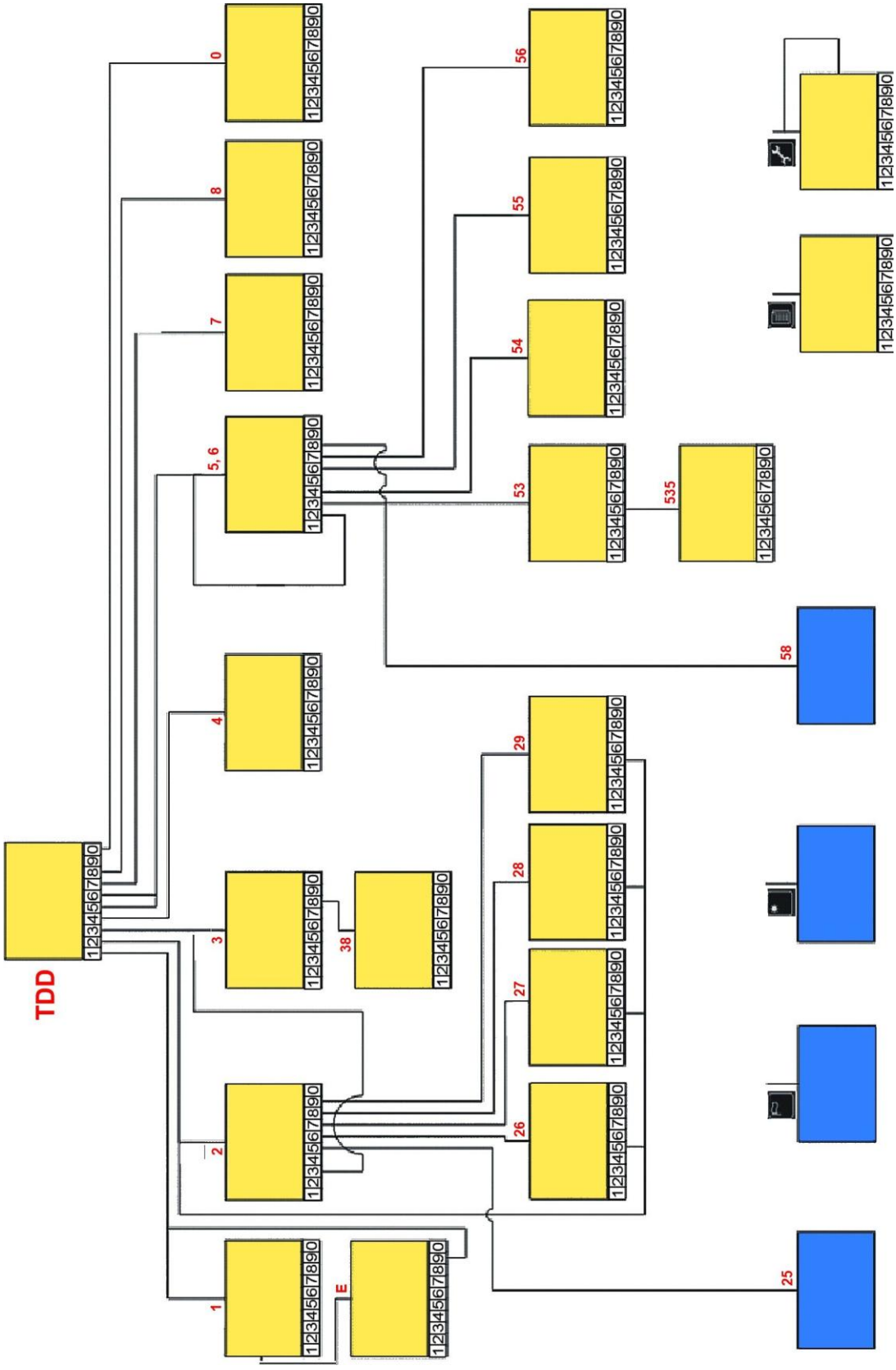


Abb. 7-24: Hierarchie der Bildschirmanzeigen mit Displaynummern (TDD)

Status: freigegeben ROMIG_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Die nachfolgende Tabelle und daran anschließenden Beschreibungen der einzelnen Displaybilder sind entsprechend der abgebildeten Hierarchie geordnet.

In der Hierarcheabbildung sind Displaynummern (rote Zahlen) aufgeführt, welche in den nachfolgenden Überschriften wiederzufinden sind. Zum Beispiel Bild „Netzauswahl“ besitzt die Nummer 1 oder das Bild „Bremse“ die Nummer 3. Das Grundbild ist mit dem Kenner „TDD“ belegt.

Bildnummer / Piktogramm	Beschreibung
	Reihe 1
TDD	Grundbild TDD
	Reihe 2
1	Netzauswahl
2	Status E-Lok / DE-Lok
3	Bremse
4	Funktionstests
5	Funktionen
6	Quick-Bar
7	Zugverband
8	Kamera
0	Signalbilder
	Reihe 3
E	Netzauswahl bestätigen
38	Bremsprobe (Zugzusammenstellung)
	Reihe 4
27	Status TSP (Traktionssperre)
28	Status HS (Hauptschalter)
29	Status SA (Stromabnehmer)
53	Nicht belegt
54	Eco Lok
55	ep/NBÜ
56	Betriebsart Türen
	Reihe 5
	Nicht belegt
	Reihe 6
25	Lautstärke
	Sprachwahl

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Bildnummer / Piktogramm	Beschreibung
	Helligkeit
58	Oberstrom
	Störungsübersicht
	Abhilfe (Stillstand und Fahrt)

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

7.3.4.1 Netzauswahl (1)

Aufgerufen wird das Bild der Netzauswahl im Grundbild mit der Taste 1 „System“

Abb. 7-25: Aufruf der Netzauswahl (System)

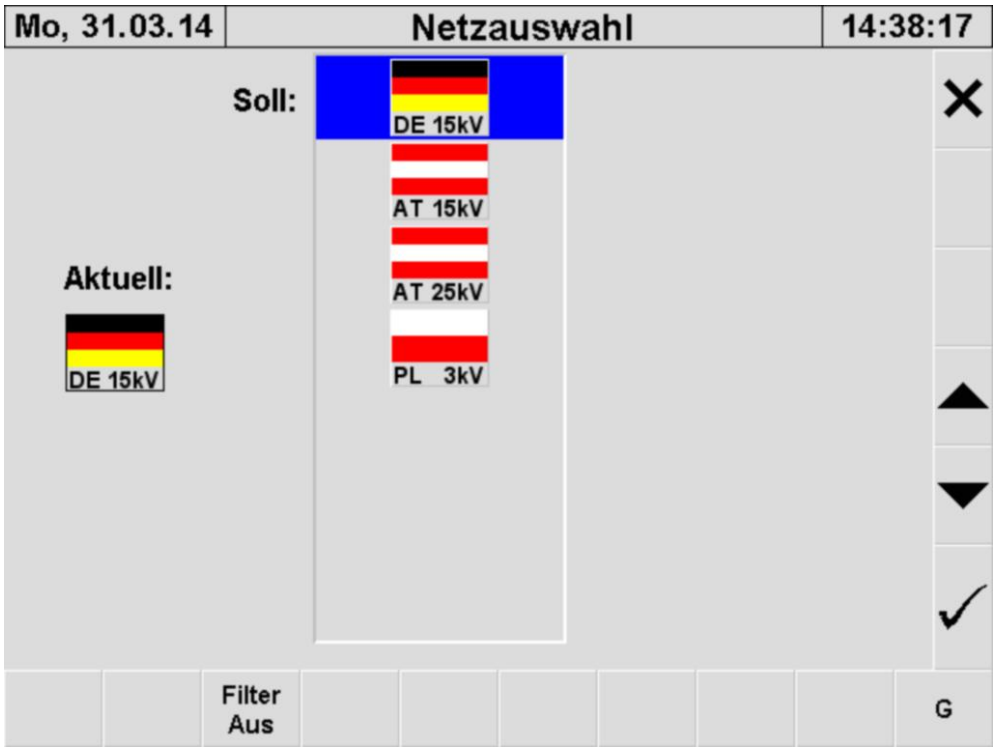


Abb. 7-26: Netzauswahl mit Geografiefilter

Das Bild Netzauswahl ermöglicht die Auswahl des Landes und des Spannungssystems, in dem das Fahrzeug verkehrt. Der Benutzer erhält eine Auswahlliste aller möglichen Länder mit Spannungssystem aufgelistet.

Die Liste zeigt alle von der Lokomotive befahrbaren Länder in Abhängigkeit von der Ausrüstung und dem aktuell angewählten Land. Wenn nicht alle Länderkennungen auf eine Seite passen, kann der Lokführer mit den Scrolltasten in der Liste scrollen und ein Land neu anwählen.

Die neue Auswahl ist vom Lokführer explizit zu bestätigen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Abb. 7-27: Netzwahl bestätigen

Während der Transition (Netzumschaltung) wird im Netz-Logo eine Sanduhr eingeblendet.

Bei aktivem Geografiefilter ist die Netzauswahl zusätzlich auf die unmittelbaren Anrainerländer eingeschränkt. Relevant dafür ist das aktuelle Netz zum Zeitpunkt der Aktivierung des Geografiefilters.

Nach der Bestätigung der Netzkennung muss am CCD noch das aktive Zugsicherungssystem bestätigt werden.

WARNUNG

Der Lokführer muss bei einer Netzumschaltung das korrekte Netz auswählen.

Nach Beendigung des Einstellvorgangs der Netzkennung muss der Lokführer die angezeigte Netzkennung mit der von ihm gewünschten vergleichen.

WARNUNG

Der Lokführer darf die Steighöhenbegrenzung nur auf den dafür vorgesehenen Strecken einschalten (indirekt über Netzkennung)

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

7.3.4.2 Status E-Lok (2)

Aufgerufen wird das Bild „Status Lok“ im Grundbild mit der Taste 2.

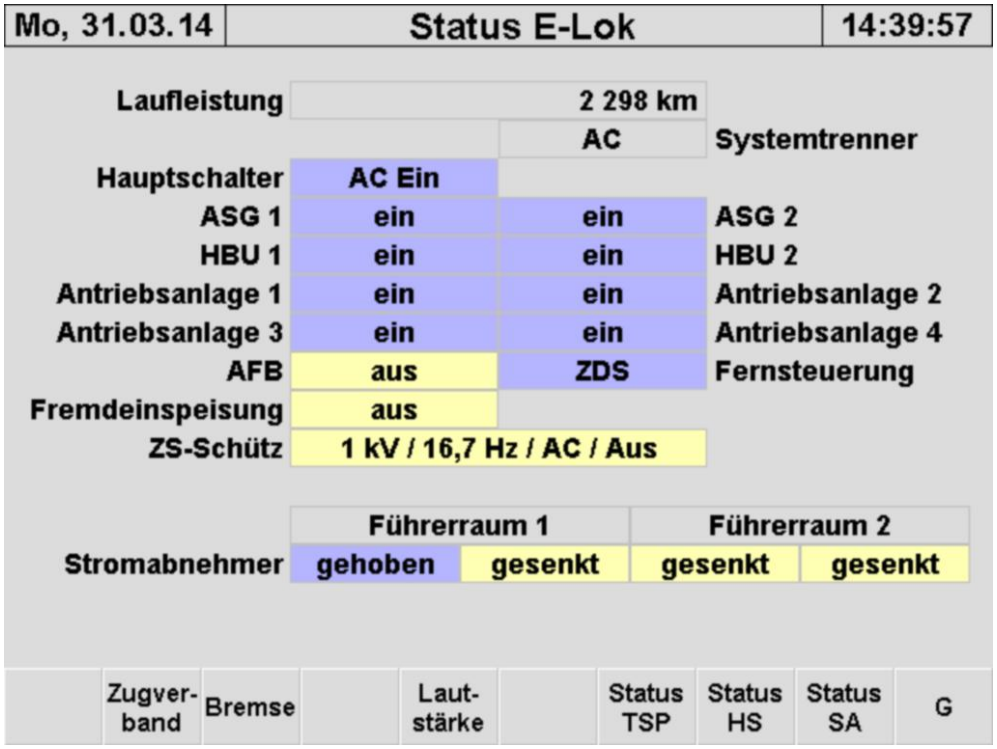


Abb. 7-28: Status E-Lok

In diesem Bild wird der Status der eigenen Lokomotive, deren Aggregate, und die Zustände der Komponenten (Hauptstromkreis) angezeigt.

Statusfeld „Fernsteuerung“

Abb. 7-29: Statusfeld Fernsteuerung

Im Statusfeld „Fernsteuerung“ wird die Art der Fernsteuerung angezeigt.

Statusfeld ZS-Schütz

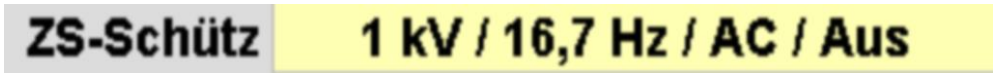


Abb. 7-30: Statusfeld ZS-Schütz

Das Statusfeld ZS-Schütz zeigt eine Kombination aus nachfolgenden Punkten an:

- Zugsammelschienenspannung
- Frequenz
- Spannungsart
- Zustand der Zugsammelschiene

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Die unteren Softkeys verzweigen in die Bilder Zugverband, Bremse, Lautstärke, Status TSP / HS / SA und “Grundbild”.

☞ ***Hinweis***

In die Bilder “Status TSP / HS / SA “ kann erst nach Freigabe durch das ZSG verzweigt werden.

Untere Softkey-Leiste (Status E-Lok)

	Zugver-band	Bremse		Laut-stärke		Status TSP	Status HS	Status SA	G

Abb. 7-31: Untere Softkey-Leiste (Status E-Lok)

Softkey – Zugverband (7)

Siehe Beschreibung in Kapitel „Mehrfachtraktion“

Softkey - Bremse (3)

Siehe Beschreibung in Kapitel „Druckluft- und Bremssystem“

Softkey - Lautstärke (25)

Mit diesem Dialogfenster wird die Lautstärke des Displays eingestellt. Beim Aufrufen des Bildes wird die aktuelle Lautstärke angezeigt. Damit die Sprachausgabe immer hörbar bleibt, andererseits aber auch nicht unangenehm laut werden kann, wird nur ein parametrierbarer Bereich für die Lautstärke zugelassen. Innerhalb dieses Bereiches kann die Lautstärke in 10 Stufen verändert werden.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Mit Softkey „Test Lautstärke“ wird die Test-Sprachausgabe veranlasst, so dass der eingestellte Lautstärkewert sofort überprüft werden kann.

Abb. 7-32: Dialogfenster Lautstärkeeinstellung

Hardkey / Softkey	Funktion
C ✕	Änderungen zurücksetzen und Popup schließen.
◀ Test	Ausgabe Sound für Lautstärketest. Softkey “Test Lautstärke” veranlasst eine Test-Sprachausgabe, so dass der eingestellte Lautstärkewert sofort überprüft werden kann.
▲	Lautstärke erhöhen bei der Lautstärkeeinstellung
▼	Lautstärke vermindern bei der Lautstärkeeinstellung
E ✓	Eingaben abschließen und quittiert bzw. Bedienhandlungen bestätigt.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern

Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Softkey - Status Traktionssperre TSP (27)

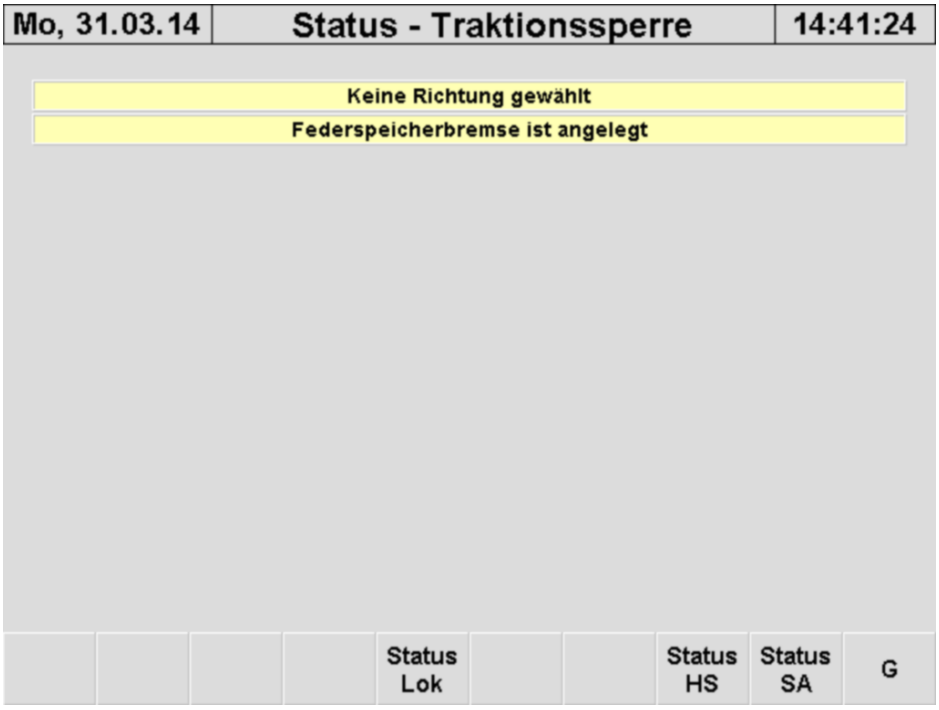


Abb. 7-33: Status Traktionssperre

Im Bild „Status Traktionssperre“ werden die Gründe für eine eventuell bestehende Traktionssperre angezeigt. Sind Traktionssperren auf der eigenen Lok vorhanden, werden die Ursachen in einer Statusanzeige auf dem Display angezeigt.

Softkey - Status HS (28)

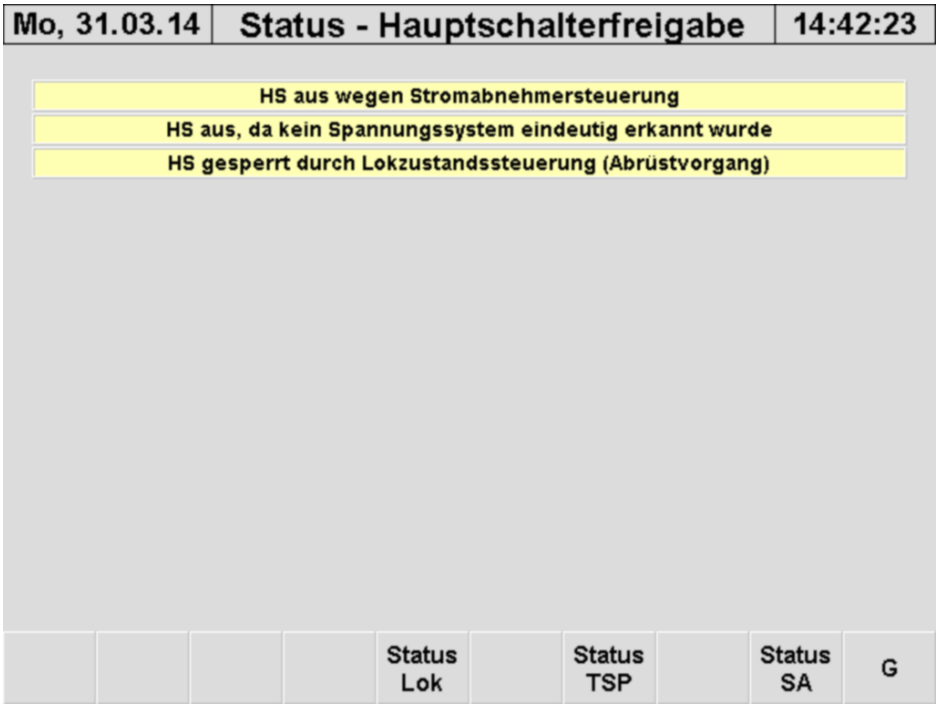


Abb. 7-34: Status Hauptschalterfreigabe

Im Bild „Status Hauptschalterfreigabe“ wird den Betriebszustand des Hauptschalters angezeigt.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Softkey - Status DSP (26)

Wenn eine X4-Diesellokomotive im Verband eingegliedert ist, verzweigt die unteren Softkeys verzweigen auch in das Bild „Status DSP“ der ersten X4-Diesellokomotive.

Softkey - Status SA (29)

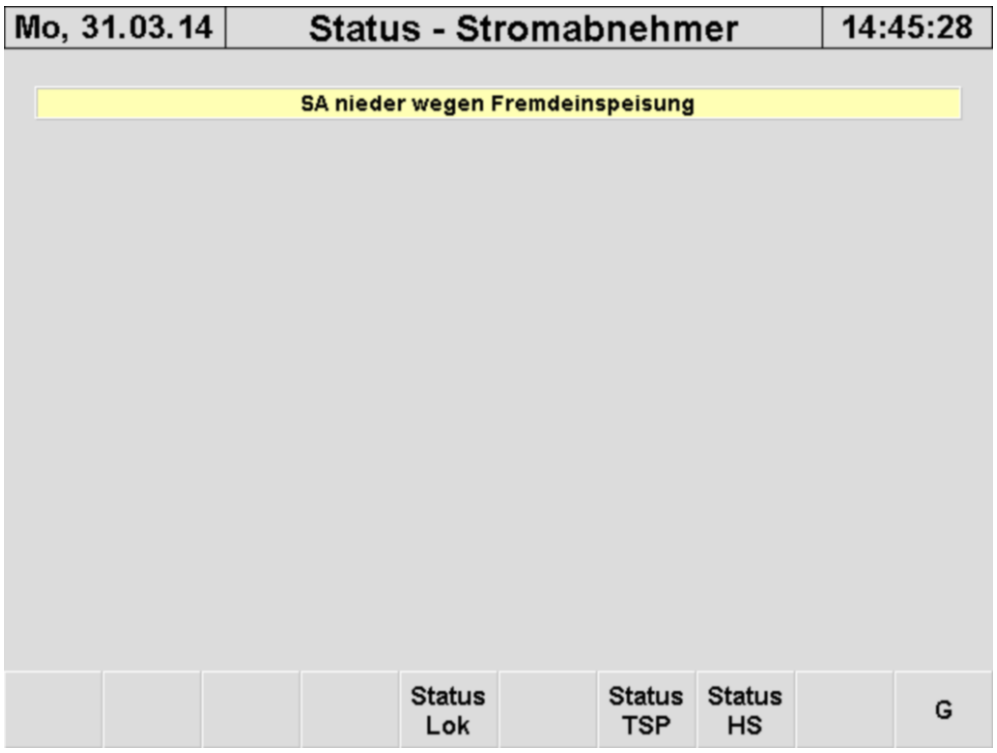


Abb. 7-35: Status Stromabnehmer

Im Bild „Status Stromabnehmer“ wird den Betriebszustand des Stromabnehmers angezeigt.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

7.3.4.3 Status Bremse (3)

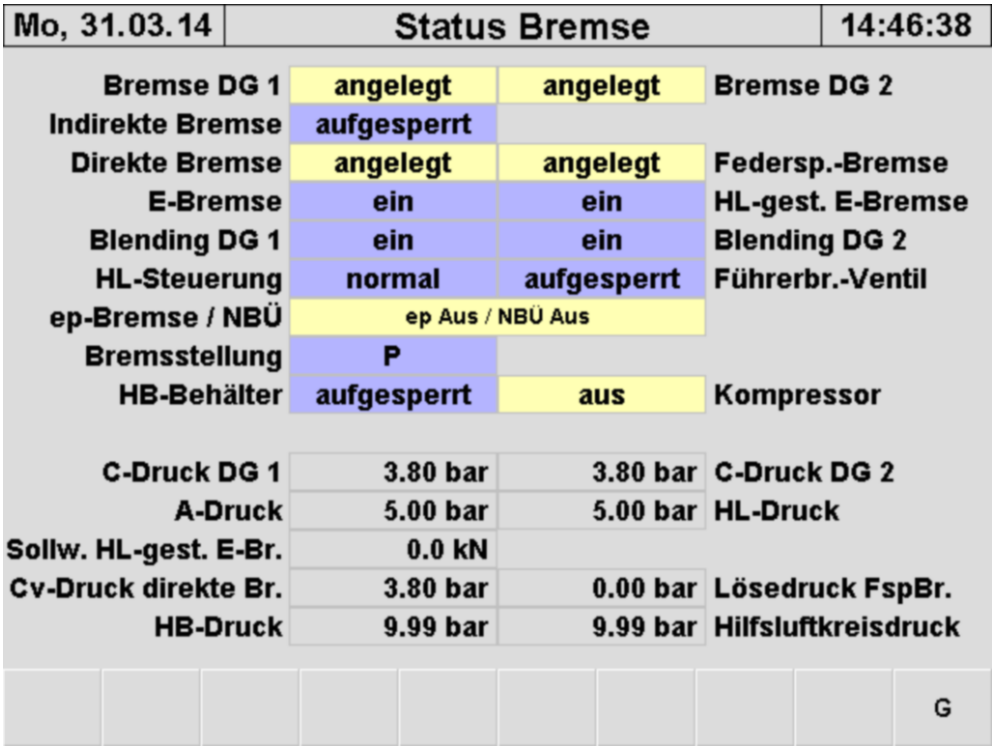


Abb. 7-36: Status Bremse

Dieses Bild enthält die Informationen zur Druckluft- und Bremsanlage.

Bremse DG1 / 2

In zwei nebeneinander liegenden Statusfeldern wird der Status der Druckluftbremse für Drehgestell 1 und Drehgestell 2 angezeigt.

Indirekte Bremse Drehgestelle

Statusanzeige Indirekte Bremse: angelegt, gelöst, abgesperrt.

Bremsstellung

Statusanzeige Bremsart gewählt: P (Passagier), G (Güter), R (Rapid).

Führerbremsventil

Statusanzeige Neutralfunktion: aufgesperrt, abgesperrt

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

7.3.4.4 Funktionstests (4)

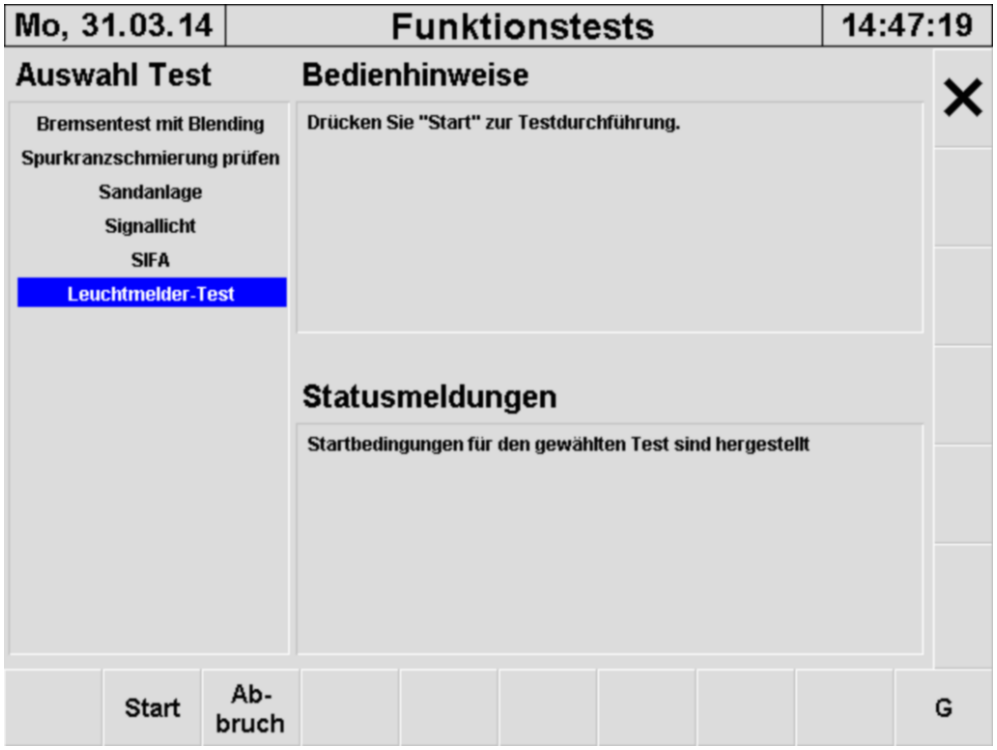


Abb. 7-37: Display Funktionstests

7.3.4.5 Funktionen (5)

(Variantenabhängig)

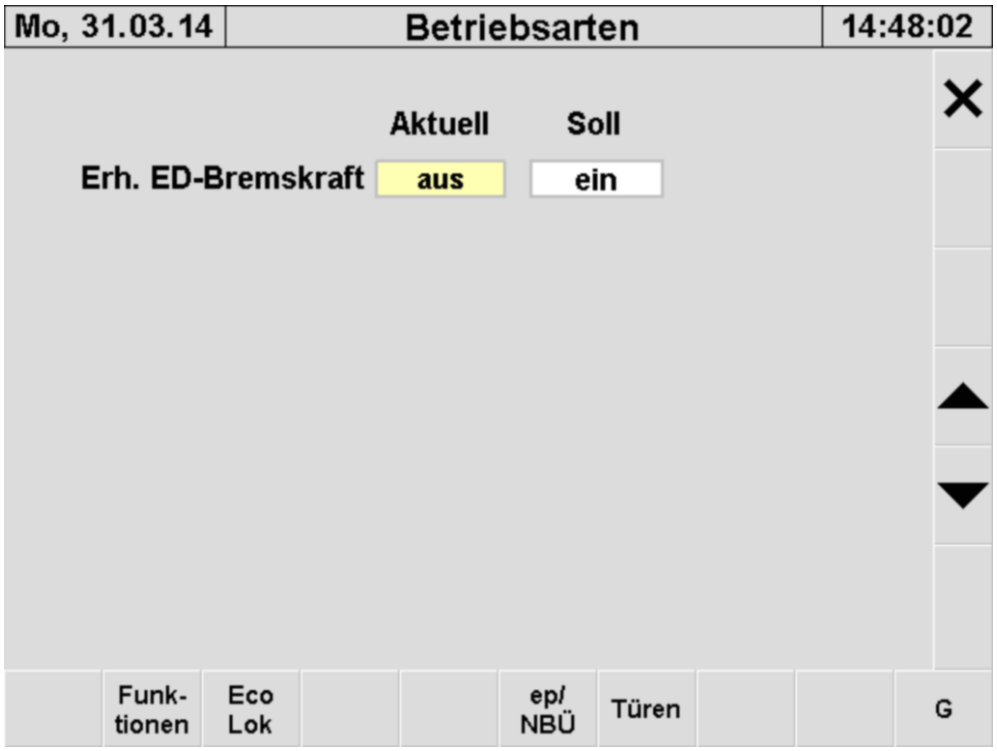


Abb. 7-38: Display Betriebsarten und Funktionen

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Dieses Eingabebild ermöglicht verschiedene Betriebsarten auf der Lok zu aktivieren. Die Auswahl ist variantenabhängig.

Untere Softkey-Leiste (Betriebsarten und Funktionen)

Abb. 7-39: Untere Softkey-Leiste (Betriebsarten und Funktionen)

Softkey - Funktionen (53)

Ohne Funktion

Softkey - Eco Lok (54)
(Variantenabhängig)

Siehe Kapitel "Lokomotive abstellen"

Softkey - ep/NBÜ (55)

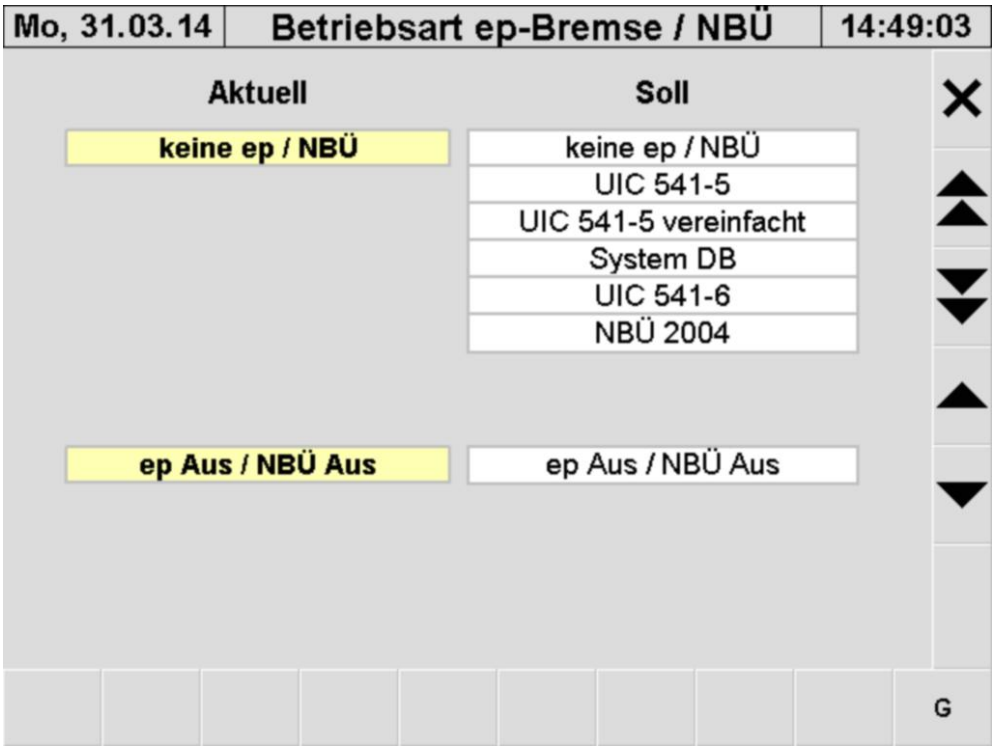


Abb. 7-40: Betriebsart ep/NBÜ

Dieses Eingabebild setzt Art und Zustand der ep/NBÜ Steuerung. Das Statusfeld „Aktuell“ zeigt die aktuelle Art der ep/NBÜ Steuerung an.

Aus der Liste der installierten Ausrüstung kann der neue Sollwert gewählt und eingestellt werden.

Wird der neue Sollwert nicht übernommen (Sollwert und vom ZSG zurückgemeldeter aktueller Wert stimmen nicht überein), so bleibt der bisher aktuelle Wert weiterhin gültig.

Das ZSG erkennt dies und schickt eine entsprechende Diagnosemeldung zur Ausgabe an das Display.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Softkey - Türen (56)
(Variantenabhängig)

Dieses Eingabebild ermöglicht die Auswahl des Türsteuerverfahrens.

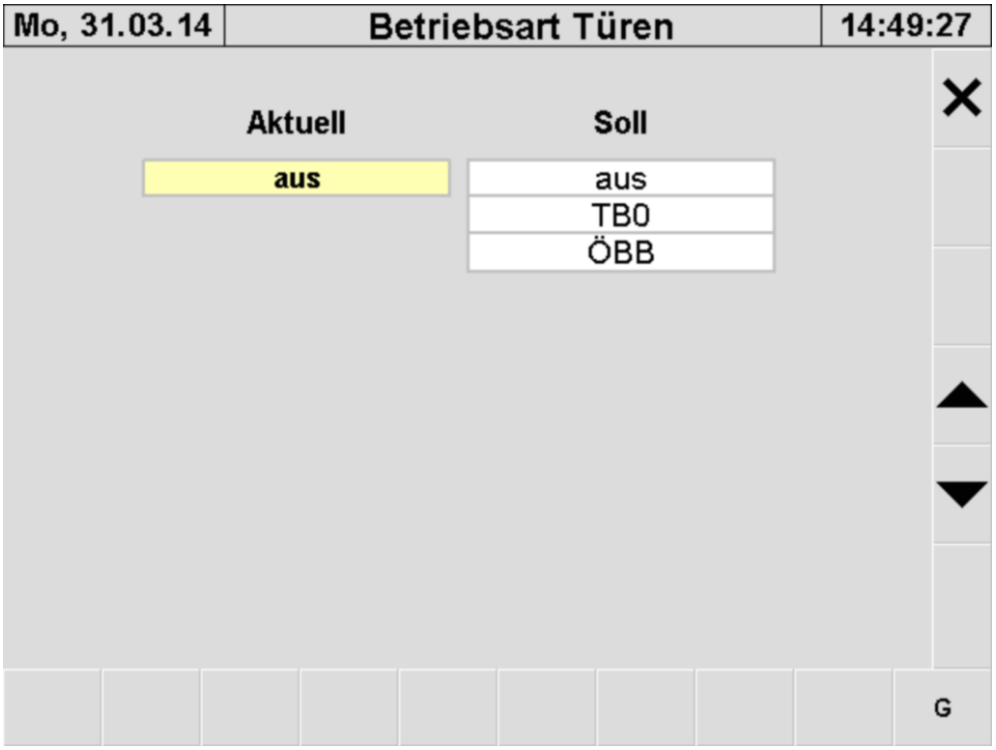


Abb. 7-41: Betriebsart Türen

☞ ***Hinweis***

Nach Auswahl des Türsteuerverfahrens am Display ist zur Aktivierung die Betätigung des Schlüsselschalters auf dem Führerpult (Führerstand deaktivieren und anschließend wieder aktivieren) erforderlich.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Softkey - Oberstrom (58)

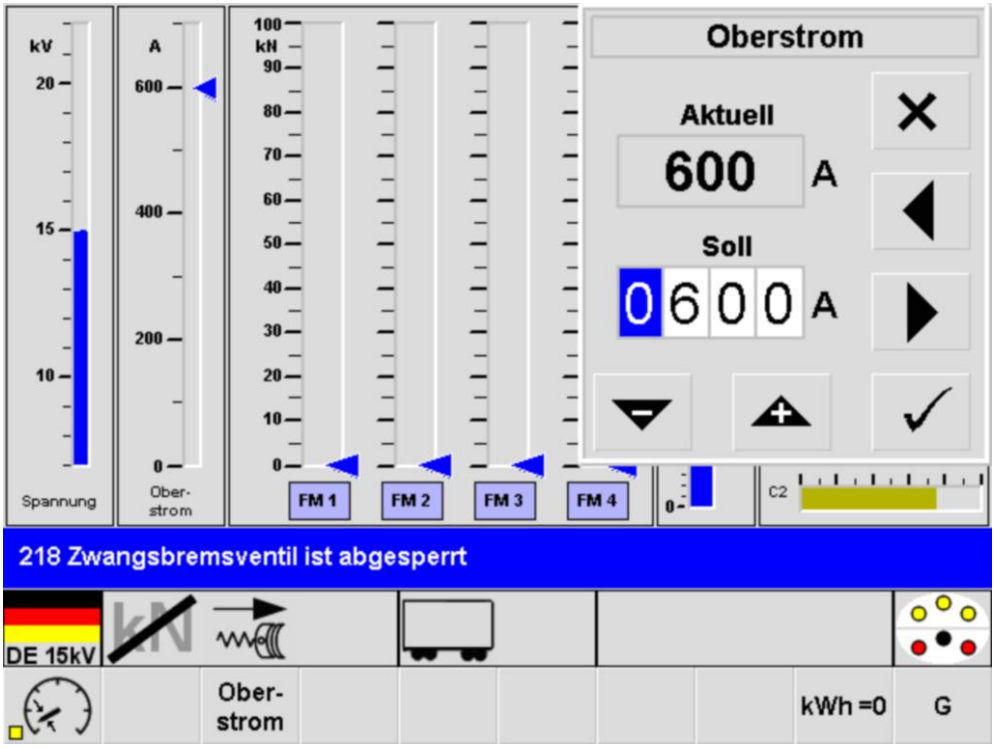


Abb. 7-42: Eingabebild Oberstrom

Nach Quittieren im Oberstrombild ist die aktuelle Einstellung im Grundbild ersichtlich. Diese Einstellung wird als blaues Dreieck am Balken der Oberstromanzeige angezeigt.

Pfeil links/rechts: verschiebt den Cursor.

Pfeil hoch/runter: erhöht/verringert den Wert des markierten Feldes um 1.

7.3.4.6 Quick Bar (6)

Abb. 7-43: Softkeyleiste "Quick Bar"

Die Softkeyleiste "Quick Bar" lässt folgende Bedienhandlungen zu:

- AFB ein / aus
- Oberstrom
- Ein- oder Mehrfachtraktion Zugbremskraft
- Tagesenergiezähler
- Grundbild

Variante B99

- Winterbremse ein/aus

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

7.3.4.7 Zugverband (7)

Im Bild "Zugverband" werden Statusinformationen für maximal 6 Fahrzeuge angezeigt (pro Lokomotive eine Spalte). Die erste Spalte enthält immer Informationen zur eigenen Lokomotive, unabhängig von der Position im Zugverband. Ist die eigene Lokomotive führend, so werden bis zu fünf Spalten für geführte Lokomotiven angezeigt.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

7.3.4.8 Kamera (8)

(Variantenabhängig)

Abb. 7-44: Displaydarstellung (aktivierte rechte Kamera) (Beispielabbildung)

Softkey	Wechsel in Bild / Funktion
	Kameraheizung aktivieren
	Kamera links anwählen
	Kamera rechts anwählen
	Ins Grundbild wechseln
	Hinweis Die Pfeile seitlich vom Kamerabild verdeutlichen das Bild welcher Kamera zu sehen ist

An jedem Führerhaus sind außen zwei Videokameras (links / rechts) als Rückschaueinrichtung installiert. Am Display kann die gewünschte Kameraansicht ausgewählt werden. Das Kamerabild wird am Display in der rechten Führertischkonsole eingeblendet.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

7.3.4.9 Signalbildauswahl (0)

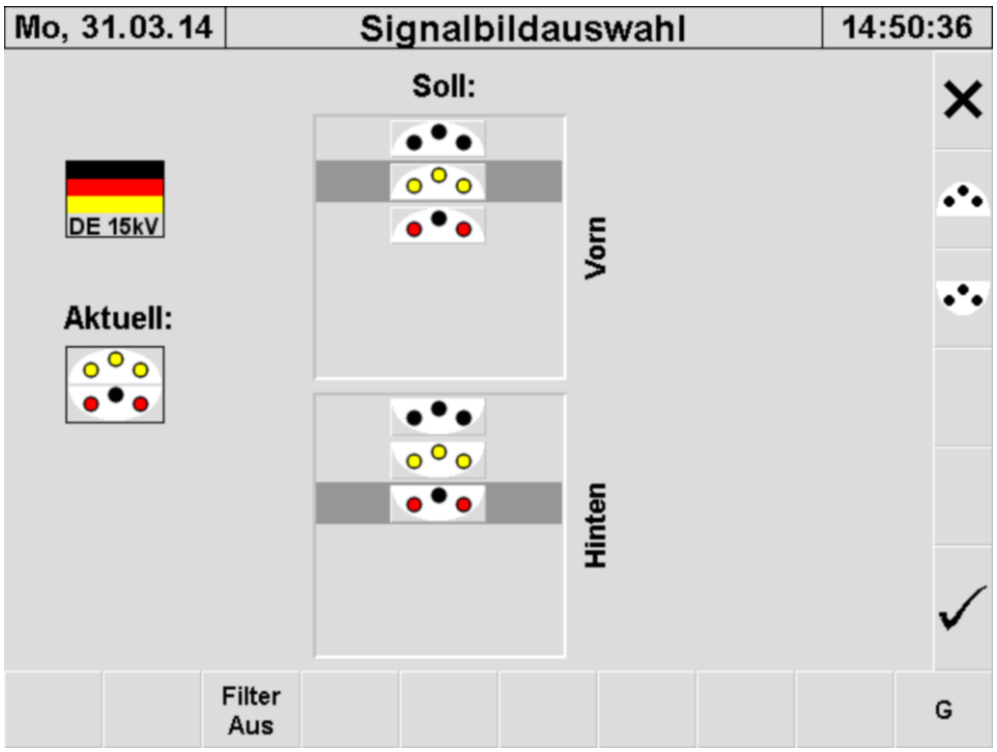


Abb. 7-45: Signalbildauswahl

☞ ***Hinweis***

Beschreibung zur Auswahl der Signalbilder siehe Kapitel "Signallicht"

7.3.5 Leuchtmeldertest

Der Leuchtmeldertest dient der Funktionskontrolle von Leuchtmeldern im Führerraum. Der Leuchtmeldertest dient der Funktionskontrolle von Leuchtmeldern im Führerraum. Dabei werden folgende Einrichtungen geprüft:

- Leuchtmeldetaster Fahrtrichtungsanzeiger
- Leuchtmelder Brandmeldung Rauch
- Leuchtmeldetaster Tür zwangsschließen
- Leuchtmeldetaster Türfreigabe links oder rechts
- Leuchtmelder Fahrgastinformationssystem (variantenabhängig)
- Leuchtdrucktaster und Leuchtmelder Federspeicherbremse
- Leuchtmeldetaster Auf-/absperren Führerbremsventil
- Leuchtmelder Tacho defekt

Der Test berücksichtigt nur die Leuchtmelder, welche durch die Zentrale Fahrzeugsteuerung angesteuert werden können.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Die Überprüfung erfolgt durch die visuelle Kontrolle des Lokführers. Es erfolgt keine Auswertung und Diagnose durch die Zentrale Fahrzeugsteuerung.

☞ ***Hinweis***

Der Leuchtmeldertest kann ausschließlich im aktiven Führerraum durchgeführt werden.

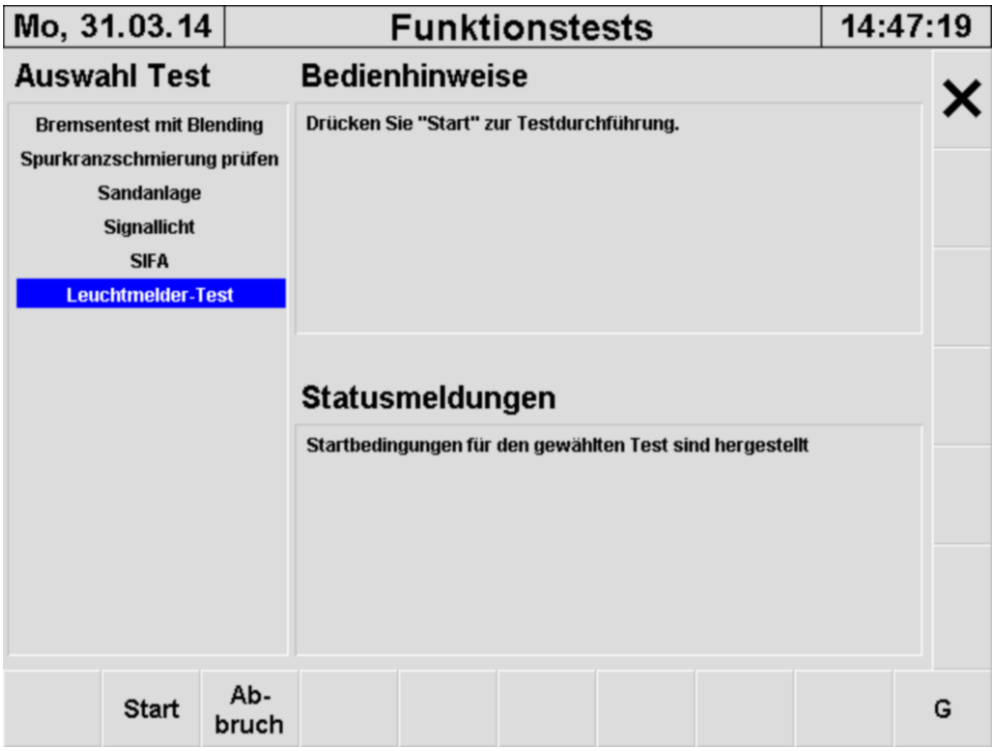


Abb. 7-46: Display Funktionstests

Der Leuchtmeldertest wird am Display (TDD) im Auswahlmenü "Funktionstests" angewählt (siehe Kapitel Display).

Nach Betätigung der Taste "Start" am Display werden die Leuchtmelder für 10 Sekunden angesteuert. Wird am Display die Funktionstaste "Abbruch" betätigt, wird der Testdurchlauf abgebrochen und es wird zum Auswahlmenü "Funktionstests" zurückgekehrt.

Der Testdurchlauf wird durch entsprechende Bedienhinweise und Statusmeldungen im Display signalisiert. Das Testende bestätigt der Lokführer mit der Eingabetaste.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

7.4 Control and Command Display (CCD)

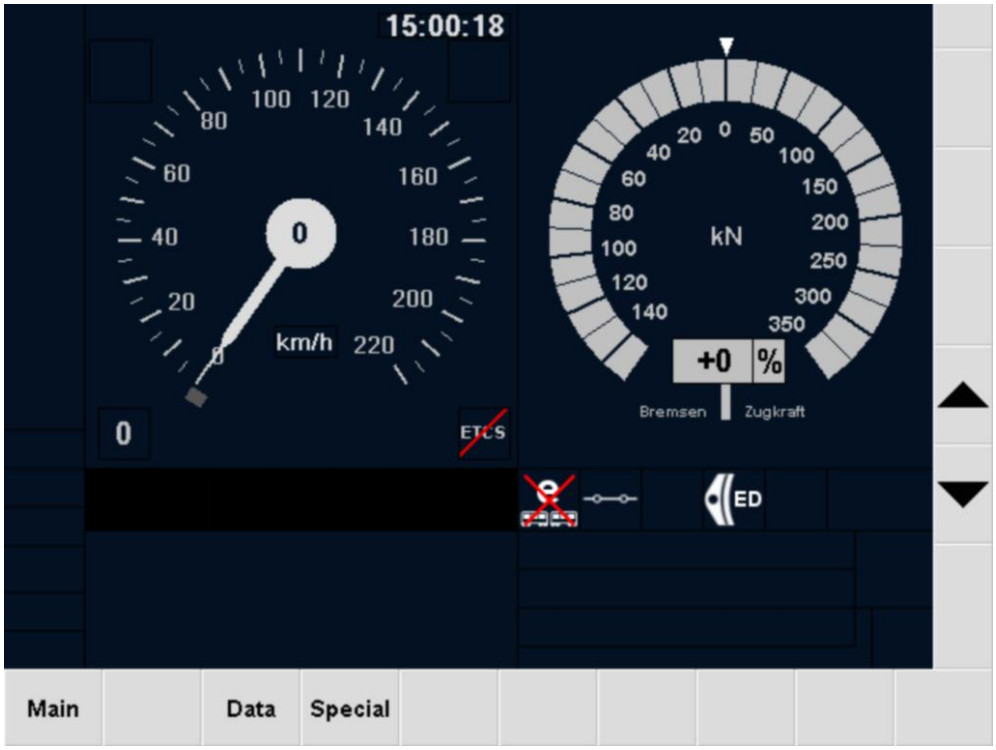


Abb. 7-47: Grundbild CCD Einfachtraktion (Beispielabbildung)

Das Control and Command Display (CCD) zeigt die aktuelle Fahrgeschwindigkeit, die Zug-/Bremskraft der Lok sowie die grafisch dargestellten Leuchtmelderanzeigen des Lok-/Zugzustandes.

Im linken oberen Fenster wird der Tacho analog und digital angezeigt (Numerisch im Zeiger). Im rechten oberen Fenster wird die Zug-/Bremskraft in Form einer Rundanzeige ebenfalls analog und digital angezeigt.

Das CCD Display kann in verschiedenen Anzeigemodi betrieben werden. Diese ermöglichen eine unterschiedliche Anzeige- und Bedienvielfalt, die dem entsprechenden Modus angepasst ist.

WARNUNG

Anzeige der Geschwindigkeit:
Der Lokführer muss das Fahrzeug bei von ihm als zu hoch empfundener Geschwindigkeit abbremsen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

☞ ***Hinweis***

Nachfolgend beschriebene Informationen sind variantenabhängig und können sich je nach Einsatzland unterscheiden.

Folgende Modi sind auf dem CCD-Display verfügbar:

CCD-Modus

- CCD mit ETCS
  - Normal-Modus
  - Redundanz-Modus
- CCD ohne ETCS
  - Normal-Modus
  - Redundanz-Modus
- CCD mit LZB
  - Normal-Modus

TDD-Modus

- Normal-Modus
- Redundanz-Modus

☞ ***Hinweis***

Der Lokführer muss das angezeigte Zugbeeinflussungssystem bestätigen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

7.4.1 CCD mit ETCS

(Variantenabhängig)

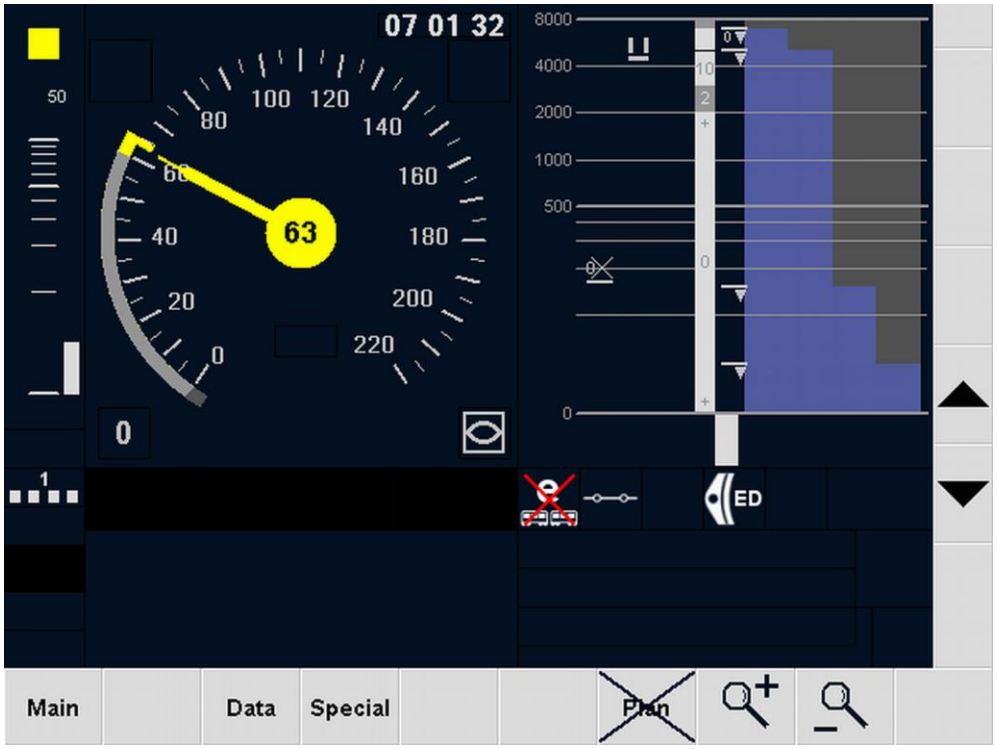


Abb. 7-48: Normal-Modus CCD mit ETCS (Beispielabbildung)

7.4.1.1 Normal-Modus

Das CCD-Display ist vom EVC als ETCS Display aktiviert worden. Anzeigen und Eingaben des ETCS werden an diesem Display durchgeführt.

Über Tastaturbedienung kann bei Stillstand in den TDD Modus gewechselt werden.

7.4.1.2 Redundanz-Modus

Das aktivierte ETCS-Display befindet sich im Redundanz-Modus, wenn sein Partnerdisplay ausgefallen ist.

Über Tastaturbedienung kann bei Stillstand und bei Fahrt in den TDD Modus gewechselt werden.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

7.4.2 CCD ohne ETCS

(Variantenabhängig)

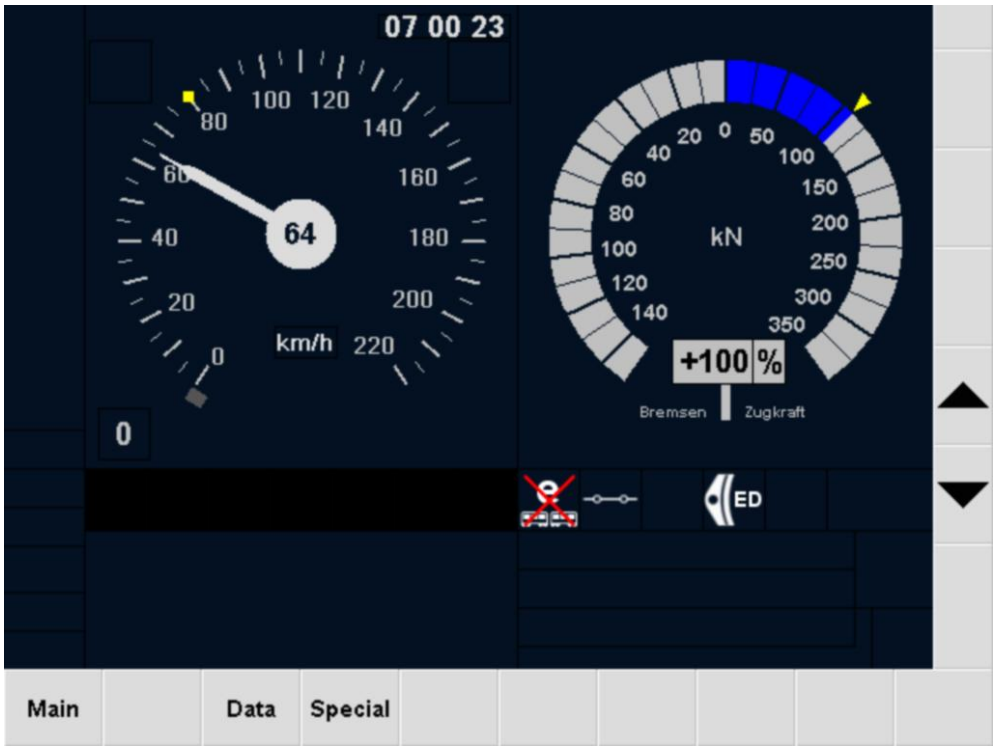


Abb. 7-49: Normal-Modus CCD ohne ETCS

7.4.2.1 Normal-Modus

Im Normalmodus werden auf dem CCD die Anzeigen des MFA-Geräts früherer Lokomotiven dargestellt.

Über Tastaturbedienung kann bei Stillstand in den TDD Modus gewechselt werden.

7.4.2.2 Redundanz-Modus

Ein Display ohne aktiviertes ETCS befindet sich im Redundanz-Modus, wenn sein Partnerdisplay ausgefallen ist.

Über Tastaturbedienung kann bei Stillstand und bei Fahrt in den TDD Modus gewechselt werden.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

7.4.3 CCD mit LZB

(Variantenabhängig)

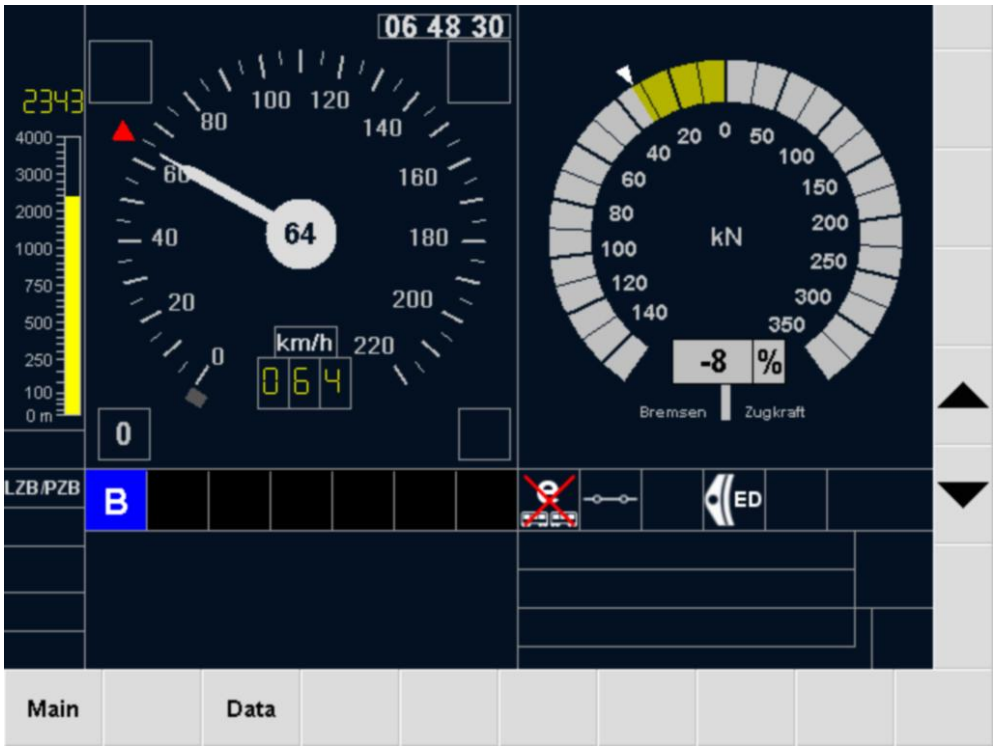


Abb. 7-50: Normal-Modus CCD mit LZB (Beispielabbildung)

7.4.4 TDD-Modus

Im TDD-Modus bleibt das CCD-Grundbild erhalten, es wird nur in der unteren Softkeyleiste der TDD-Tastensatz aufgeblendet.

7.4.4.1 Normal-Modus

Bei Stillstand steht in der unteren Softkeyleiste der Tastensatz des TDD-Displays mit allen TDD-Funktionalitäten zur Verfügung. Bei Fahrt wird automatisch in den CCD-Tastensatz zurückgewechselt.

7.4.4.2 Redundanz-Modus

Im Redundanz-Modus gibt es bei Stillstand und bei Fahrt einen TDD-Tastensatz.

Bei Stillstand steht in der unteren Softkeyleiste der Tastensatz des TDD-Displays mit allen TDD-Funktionalitäten zur Verfügung.

Bei Fahrt enthält der TDD-Tastensatz nur die Softkeys "System" und "Signalbild".

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

7.4.5 Zielentfernung LZB

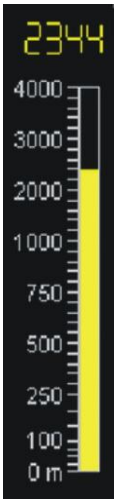


Abb. 7-51: LZB Zielentfernungsanzeige

Die Zielentfernung ist nur im LZB-Betrieb, im Testbetrieb und bei in der Zielentfernung angeforderter Zugdatendarstellung verfügbar.

Im normalen PZB-Betrieb und bei allen anderen Zugsicherungssystemen wird sie nicht angezeigt.

(Variantenabhängig)

7.4.6 Bremsinformationen ETCS

(Variantenabhängig)

Abb. 7-52: ETCS Bremsinformationsanzeige

Im ETCS Modus wird in der Bremsinformation die "warning time to intervention" und "distance to target" angezeigt.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

7.4.7 Tacho in ETCS Ausprägung

(Variantenabhängig)

Abb. 7-53: Tacho in ETCS Ausprägung (Beispielabbildung)

Der Tacho in ETCS Ausprägung kann die aktuelle analoge Geschwindigkeit, die aktuelle digitale Geschwindigkeit, die digitale Release-Geschwindigkeit, V_{Set}, "V_{Soll} von ETCS", "V_{Soll} der AFB" und den "Circular Speed Gauge" (CSG) darstellen.

Die Werte werden im Tacho nur angezeigt, wenn der EVC die Anzeige freigegeben hat.

V_{Soll} ETCS = weißer Kreis am Innenrand

V_{Soll} AFB = gelbe Raute am Innenrand

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

7.4.8 Tacho in CCD Ausprägung

(Variantenabhängig)

Abb. 7-54: Tacho in CCD Ausprägung

Abb. 7-55: Tacho in CCD-Ausprägung mit LZB V_{Ziel}

Die Zielgeschwindigkeiten der Zugsicherungssysteme (LZB und ZUB) werden im Tacho angezeigt.

V_{Ziel} (ZUB) wird mit der Überschrift "km/h" im unteren Bereich des Tachos dargestellt (4-stellig rot).

V_{Ziel} (LZB) wird mit der Überschrift "km/h" im unteren Bereich des Tachos dargestellt (3-stellig gelb).

V_{Soll} der LZB, rotes Dreieck am Tachoaußenrand.

V_{Soll} der AFB, gelbe Raute am Tachoinnenrand.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

7.4.9 Basisbild - Zug-/Bremskraftanzeige

Abb. 7-56: Basisbild - Zug-/Bremskraftanzeige

Die Anzeige der Zugkraft von 0 - 350kN wird als Rechtsausschlag dargestellt.

Die Anzeige der Zugbremskraft wird als Linksausschlag dargestellt.

Der Sollwert für die Zug-/Bremskraft wird als Dreieck am Rand des Rundinstruments angezeigt.

Die Sollwertvorgabe der Zug-/Bremskraft in % wird unten in der Mitte des Rundinstruments angezeigt.

Der AFB-Status bestimmt die Farbe des Dreiecks im Zugbremskraftinstrument.

7.4.10 Basisbild - Planning Area

(Variantenabhängig)

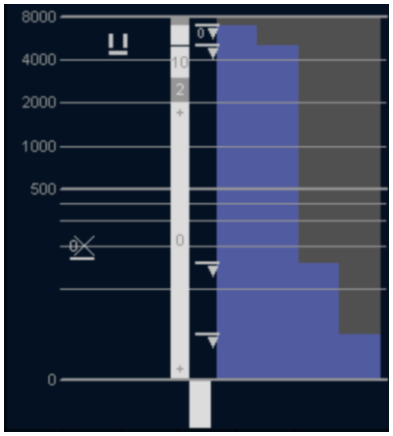


Abb. 7-57: Basisbild - Planning area

Im Grundbild CCD kann die Planning area dargestellt werden.

Diese kann nur dargestellt werden wenn ETCS aktiviert ist und in folgenden Modi ist:

- Modus FS (Full Supervision)
- Modus OS (On Sight)
- Modus TR (Trip)
- Modus PT (Post Trip)

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

7.4.11 Hierarchie der Displaybilder (CCD)

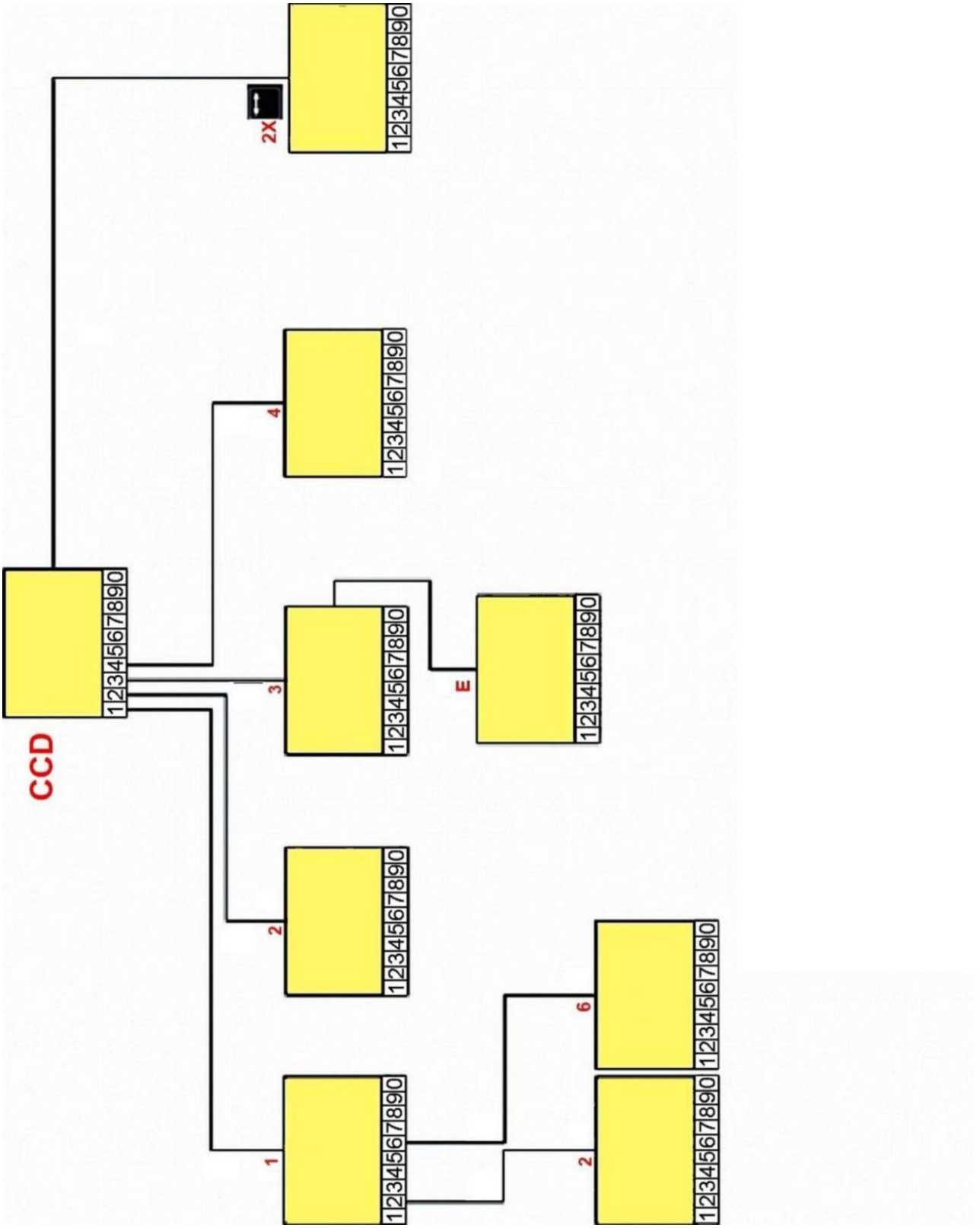


Abb. 7-58: Hierarchie der Bildschirmanzeigen (CCD)

Status: freigegeben ROMIG_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Bildnummer / Pikto-gramm	Beschreibung
	Reihe 1
1	Grundbild CCD (Control and Command Display)
	Reihe 2
2	Grundbild CCD – Main menü
3	Grundbild CCD – Override menü
4	Dateneingaben
5	Grundbild CCD – Spezialmenü
6	Wechsel vom Grundbild CCD zum Menü TDD 2x drücken =
	Reihe 3
7	Driver ID
8	Zugnummer
9	Zugdateneingabe
	Reihe 4
12	Sprachauswahl
13	Helligkeit

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

7.4.11.1 Hauptmenü (1)

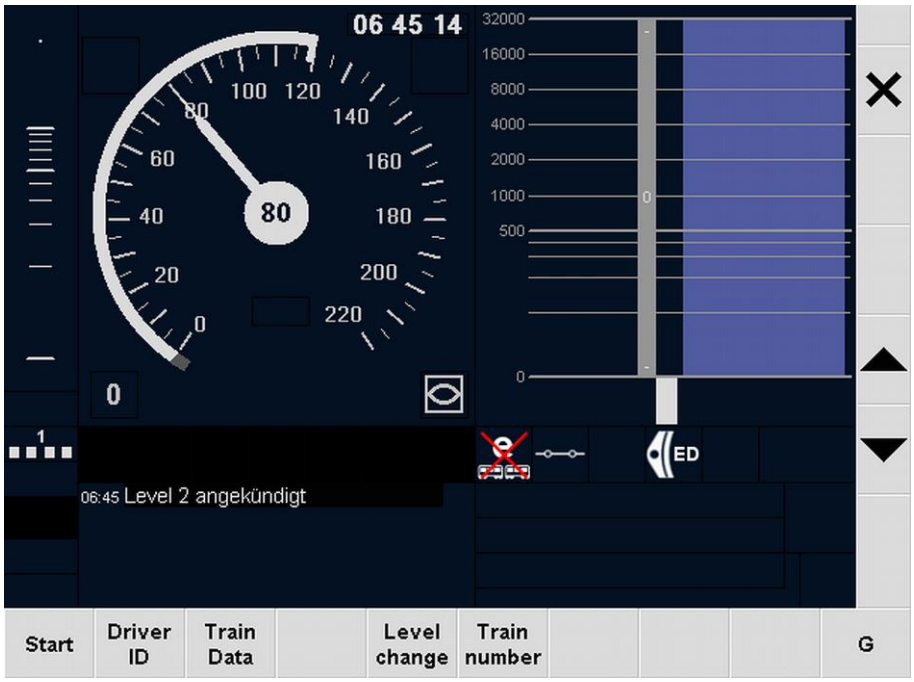


Abb. 7-59: Hauptmenü CCD

7.4.11.1.1 Driver ID / Lokführer-Nummer (2)

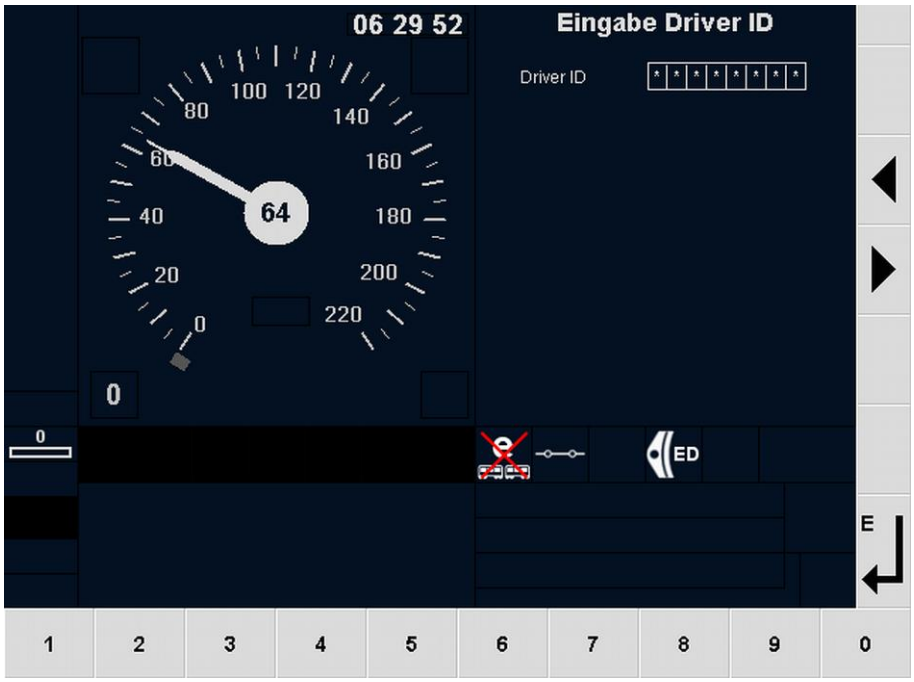


Abb. 7-60: Eingabe Driver ID mit Softkeyleiste

Die Eingabe der Lokführer-Nummer erfolgt im Stillstand und während der Fahrt im gleichen Dialog im Grundbild.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

7.4.11.1.2 Zugnummer (6)

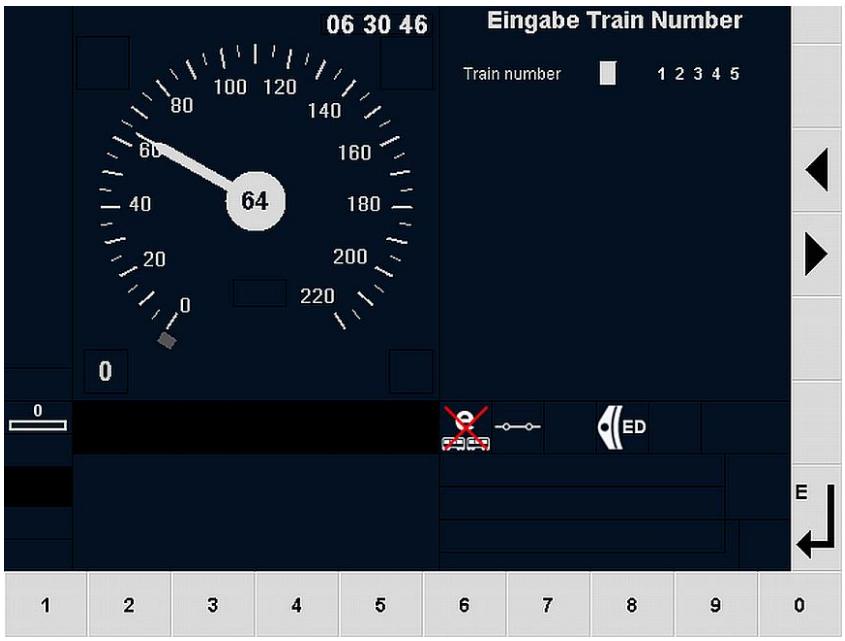


Abb. 7-61: Eingabe der Zugnummer mit Softkeyleiste

Im ETCS-Modus wird die Eingabe der Zugnummer nach Anforderung vom Lokführer initiiert. Die Zugnummer wird rechtsbündig ohne führende Nullen angezeigt.

7.4.11.2 Daten-Menü (3)

ACHTUNG

Der Lokführer muss die Zugdaten für ein Zugbeeinflussungssystem korrekt eingeben.

Zugdateneingabe (E)

Eingestellte Zugdaten						
AFB	Aktiv	VMZ	ZL	BRH	Typ	ZM
		180	50	120	Carg	30
LZB/ PZB	Passiv	VMZ	ZL	BRH	BRA	
		80	320	20	9	
ZUB	Passiv	VMZ	ZL	BRH	ZR	
		100	600	160	D	
SCMT	Passiv	FR	PMF	TR	RA	RALL
		G	80	M	P	TRENO

Abb. 7-62: Eingestellte Zugdaten (Beispielabbildung)

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Das CCD ermöglicht im besetzten Führerraum die Eingabe der für das jeweilige Zugbeeinflussungssytem erforderlichen Zugdaten.

Nach Bestätigung der Eingabe werden die Zugdaten an das entsprechende Zugbeeinflussungssystem und an das ZSG übertragen.

Der Lokührer gibt die Zugdaten nach Systemhochlauf, nach Führerraumwechsel und nach dem Wiederbesetzen eines Führerraums ein.

Bei der Zugdateneingabe wird der Lokführer von der Fahrzeugsteuerung (ZSG) unterstützt, indem bereits bekannte Zugdaten als Vorschlag bei der Zugdateneingabe am CCD angeboten werden. Der Lokführer kann den Vorschlag annehmen oder verändern.

Folgende Zugdaten werden vom Zugdatenserver gehalten:

- Tf-Nummer
- Zugnummer
- Bremsart (BRA)
- Bremshundertstel (BRH)
- Zugart/-typ (Güterzug, Reisezug)
- Zuglänge
- Zugmasse
- maximale Geschwindigkeit

ACHTUNG

Der Lokführer ist dafür verantwortlich, dass die aktuellen Zugdaten im betreffenden Zugbeeinflussungssystem vorliegen.

Die Zugdaten für das Zugbeeinflussungssystem LZB80 (Einsatz Gerät LZB80E) eingegeben:

- Bremsart (BRA)
- Bremshundertstel (BRH)
- Zuglänge (ZL)
- maximale Geschwindigkeit (VMZ)

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Abb. 7-63: Zugdateneingabe LZB (Beispielabbildung)

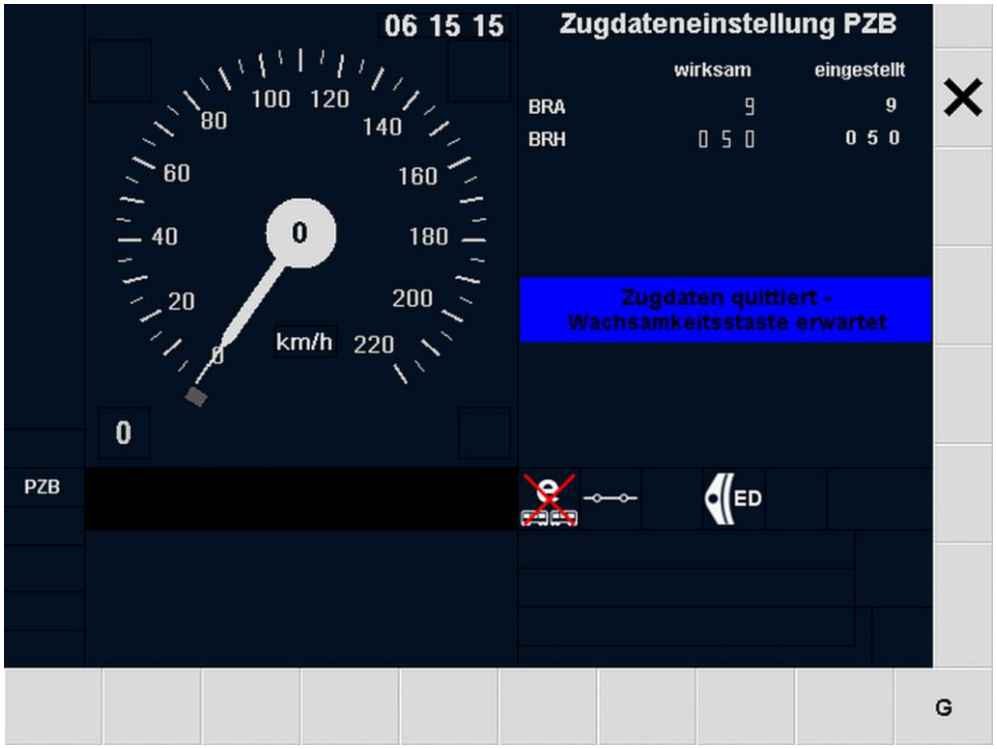


Abb. 7-64: Zugdateneingabe PZB (Beispielabbildung)

WARNUNG

Der Lokführer muss die Zugdaten für ein Zugbeeinflussungssystem beim Rücklesen ausreichend kontrollieren (z.B. LZB/PZB-Funktionsprüfung Zugdateneingabe).

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern

Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

7.4.11.3 Menü Spezial (4)

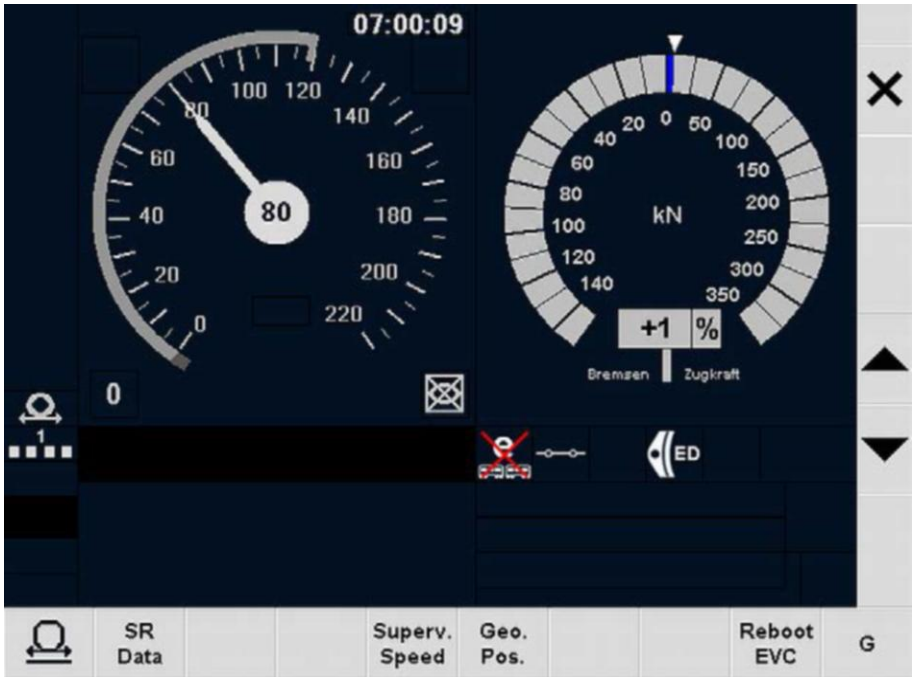


Abb. 7-65: Menü Spezial CCD

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

7.5 Redundanzmodus bei Displayausfall

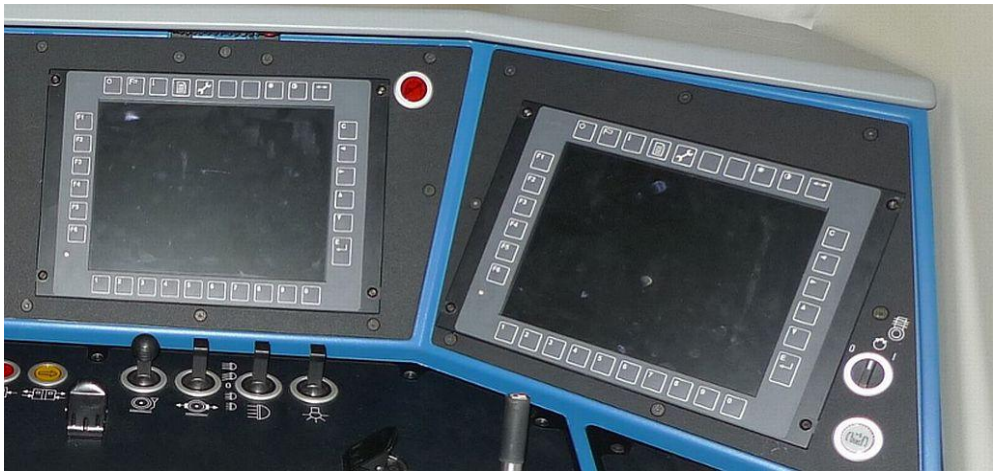


Abb. 7-66: Links: CCD, rechts: TDD (Beispielabbildung)

Der Redundanz-Modus ist für den Fall vorgesehen, dass im Führerraum nur noch ein Display für Anzeigen verfügbar ist, weil das andere Display ausgefallen ist.

Beim Redundanz-Modus handelt es sich um eine Kombination und Bedienmöglichkeiten des CCD-Modus und des TDD-Modus.

Störungen eines Displays beeinflussen den Anzeigemodus des anderen auf dem Führerraum vorhandenen Displays.
Ein Display erkennt die Störung anderer über die Partnerüberwachung.

- Falls das CCD ausfällt, aktiviert das TDD den Redundanzmodus.
- Falls das TDD ausfällt, aktiviert das CCD den Redundanzmodus.

☞ ***Hinweis***

Der Lokführer wird optisch und akustisch über jede Redundanzumschaltung informiert.

ACHTUNG

Der Lokführer kann die Funktionsfähigkeit des Displays durch Beobachten der dargestellten Uhr und durch das Auslösen von Bedienhandlungen überprüfen.

Jede Abweichung vom nachfolgend beschriebenen Verhalten ist als Störung des Displays zu interpretieren.

Bei der Digital-Uhr ist dies an den sich ändernden Sekundenziffern zu erkennen.

Im CCD und Redundanzmodus blinken beide Doppelpunkte (zwischen Stunden und Minuten und zwischen Minuten und Sekunden) mit 1 Hz.

Status: freigegeben ROMIG_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

CCD / TDD Display

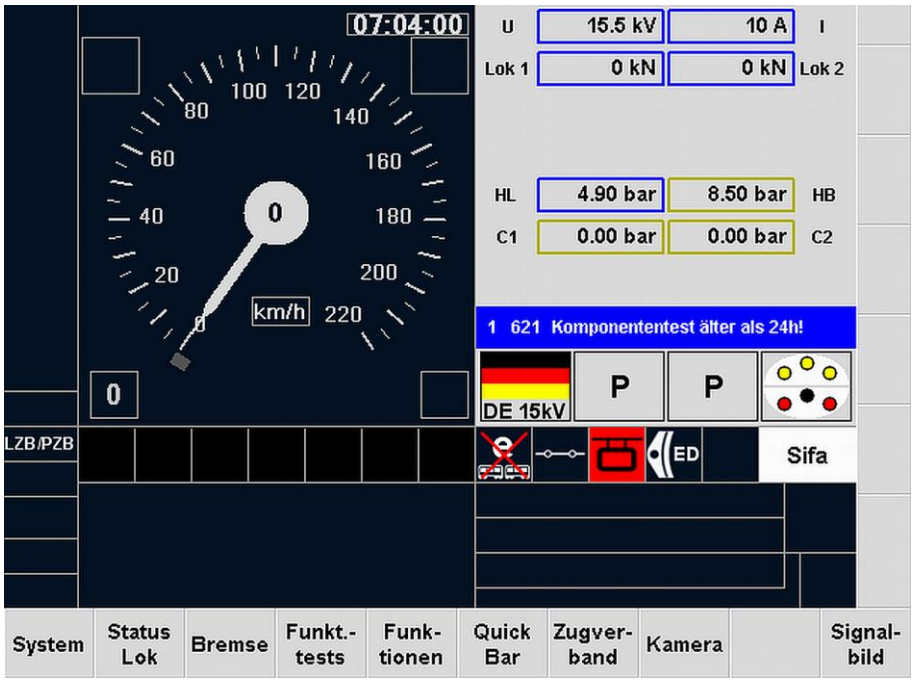


Abb. 7-67: CCD Grundbild mit TDD (v=0)

Im TDD-Modus bleibt das CCD-Grundbild erhalten, es wird nur in der unteren Softkeyleiste der TDD-Tastensatz aufgeblendet.

Bei Stillstand steht in der unteren Softkeyleiste der Tastensatz des TDD-Displays mit allen TDD-Funktionalitäten zur Verfügung. Bei Fahrt enthält der TDD-Tastensatz nur die Softkeys "System" und "Signalbild".

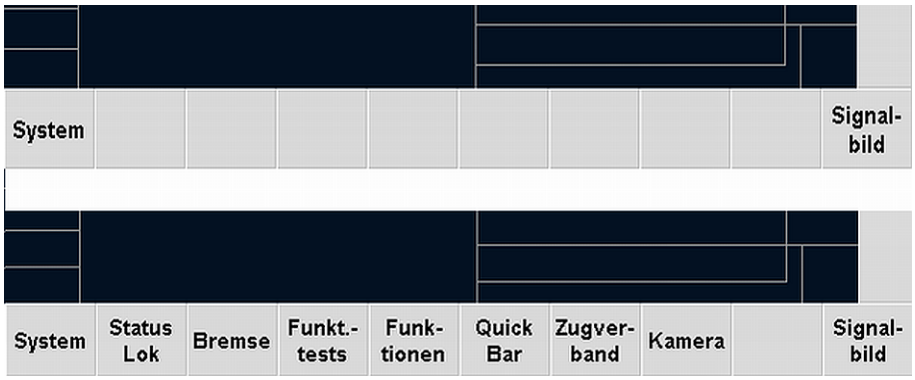


Abb. 7-68: Softkeyleiste (1. Leiste: v=0, 2. Leiste v>0)

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Basisbild - Maschinendaten

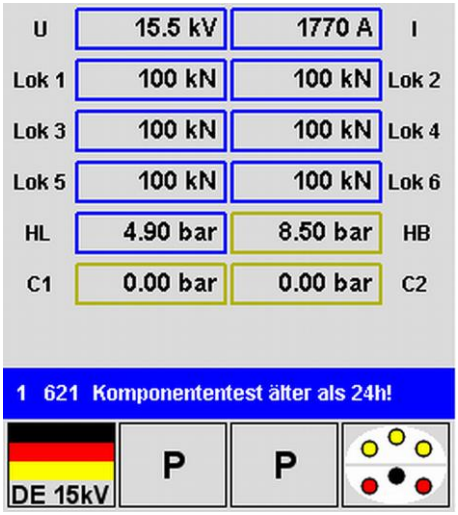


Abb. 7-69: Basisbild - Maschinendaten

Im Bild Maschinendaten werden folgende Daten dargestellt:

- Netzspannung
- Summenoberstrom
- Zug-/Bremskräfte Lok1 - Lok6
- HL-Druck
- HB-Druck
- Bremsdruck C1 (Druck des eigenen Fahrzeugs)
- Bremsdruck C2 (Druck des eigenen Fahrzeugs)

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

8. Signallicht

8.1 Lichtstärkenwahlschalter

Die Lichtstärke bei gewähltem Signalbild wird über den Lichtstärkenwahlschalter am Führertisch eingestellt. Eine Zustandsmeldung erscheint am Display, wenn keine Lichtstärke gewählt ist und somit das Licht trotz gewähltem Signalbild aus ist.

	Schalterstellungen von oben nach unten beschrieben:
	Fernlicht voll (+35°) rastend
	Fernlicht abblenden (+17,5°) rastend
	Aus (0°) rastend
	Signallicht (-17,5°) rastend
	Signallicht abgeblendet (-35°) tastend

WARNUNG

Die korrekte Einstellung des Signalbildes liegt in der Verantwortung des Lokführers.

Hinweis

Nachfolgende Warnung gilt:
- für eine Lokomotive, welche über TMC gekuppelt und nicht leitechnisch ist
- eine Lokomotive über ein UIC-Kabel an den Zug angebunden ist
- eine Lokomotive noch keinen WTB hat.

WARNUNG

Es liegt in der Verantwortung des Lokführers das Signallicht im Mittelteil des Zuges zu deaktivieren.

Hinweis

Das Zugschlusssignal der Lokomotive im Zugverband muss manuell abgeschaltet werden.

Status: freigegeben ROMIG_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

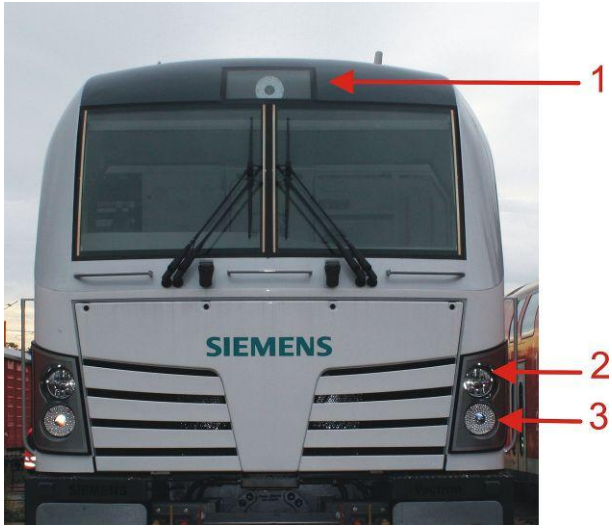


Abb. 8-1: Anordnung Signallicht und Scheinwerfer (Beispielabbildung)

Nr.	Bedien- und Anzeigeelemente	Zustand	Beschreibung
1	Signallicht und Fernscheinwerfer Halogen-Linsenscheinwerfer **Variante B99** 2 Leuchten im Leuchtengehäuse eingebaut (Signallicht und Xenon-Fernscheinwerfer)	Ab- und aufblendbar	Signallicht weiß
2	Signallicht Halogen-Fernscheinwerfer	Ab- und aufblendbar	Fernscheinwerfer
3	Signallicht Halogen-Linsenscheinwerfer	Ab- und aufblendbar	Signallicht weiß
4	Zugschlusssignal LED-Kranz		Zugschlusssignal rot

☞ ***Hinweis***

Bei aktivem WTB wird an den gekuppelten Enden das Licht ausgeschaltet.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern

Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

8.2 Wahlschalter Überbrückungsbetrieb Signallicht

Bei ausgefallener Signallichtfunktion, können im Überbrückungsbetrieb die Signalbilder für Zugspitze und Zugschluss lokal an der Bedientafel im Rückwandschrank eingestellt werden.

Eine Lichtstärkenwahl ist dann nicht mehr möglich. Der Lokführer erhält am Display eine Meldung, dass der Überbrückungsbetrieb betätigt ist.

☞ ***Hinweis***

Diese Funktion ist auch im abgerüsteten Zustand der Lokomotive möglich.

☞ ***Hinweis***

Die eingestellten Signalbilder im Überbrückungsbetrieb sind stets dominierend.

Abb. 8-2: Wahlschalter Überbrückungsbetrieb Signallicht

Nr.	Beschreibung
A	Zugspitze 3x weiß
B	Automatik
	HINWEIS Für die Auswahl am Display muss der Betriebsartenwahlschalter in der Mittelstellung **AUTO** stehen.
C	Zugschluss 2x rot
D	Warnsignal Schweiz

Status: freigegeben ROMIG_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

8.3 Signalbildauswahl am Display

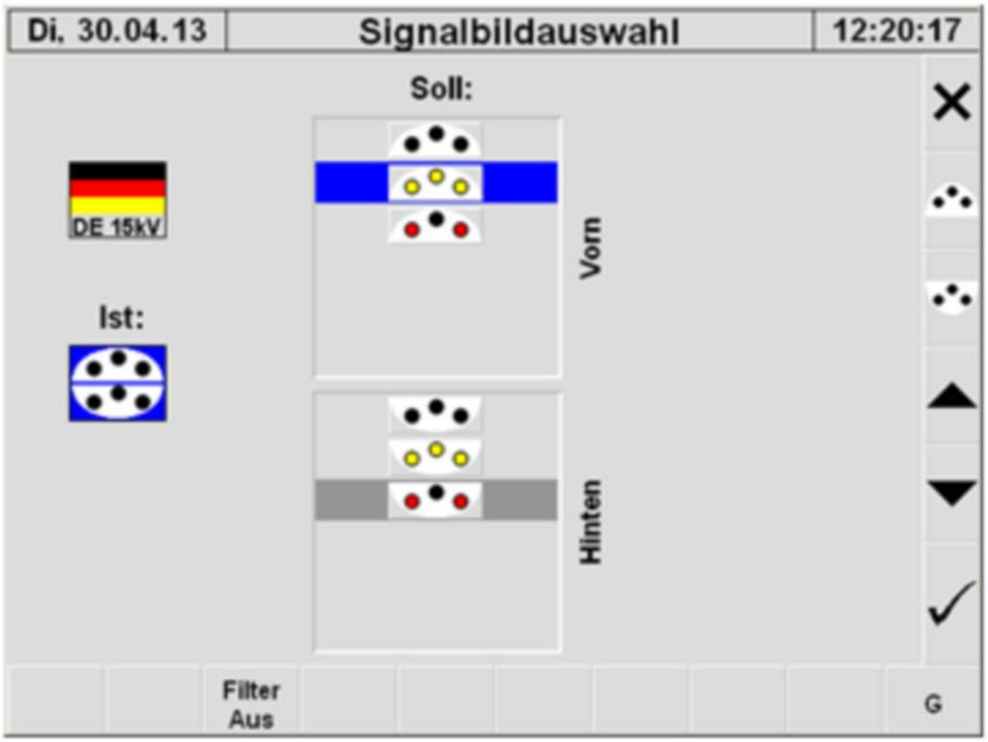


Abb. 8-3: Signalbildauswahl (Beispielabbildung)

☞ ***Hinweis***

Die Lichtstärke muss separat über den Lichstärkenwahlschalter gewählt werden.
Steht der Lichstärkenwahlschalter in Stellung "Aus" oder der Wahlschalter Überbrückungsbetrieb Signallicht nicht in Stellung "Auto", so wird der Lokführer über eine Displaymeldung informiert.

Dies gilt auch für das Zugschlusssignal.

Die Auswahl des Signalbildes erfolgt über das Display im besetzten Führerraum durch den Lokführer.

Über das Grundbild wird die Displayseite "Signalbildauswahl" aufgerufen.

Auf der linken Displayseite sind die aktuellen Einstellungen sichtbar (Länderkennung und eingestelltes Signalbild).

In der Mitte befinden sich die Soll-Felder für die Neuauswahl der Signalbilder. Dort werden die Listen der Signalbilder für "VORN" und "HINTEN" angezeigt.

Mit den Pfeiltasten „LINKS“ oder „RECHTS“ kann auswählt werden welches Signalbild geändert werden soll.

Nach Auswahl der Signalbilder den Softkey ✔ betätigen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

☞ ***Hinweis***

Man kann erst das vordere Signalbild ändern, dann das hintere und anschließend beide Änderungen zusammen mit der Enter-Taste übernehmen.

Dabei werden die Softkeys für die Anwahl des Bildes (vorne, hinten, auf, ab) für 3 Sekunden ausgeblendet. Im Piktogramm "aktuelles Signalbild" ein Übergangszustand (Sanduhr) dargestellt.

Die Eingabe kann jederzeit mit Betätigung der Softkeys "x" oder "G" abgebrochen werden.

Dem Lokführer werden über einen Filter die Signalbilder angeboten, die für das gewählte Land gültig sind.

Der Filter kann durch den Softkey "Filter aus/ Filter ein" deaktiviert oder aktiviert werden. Bei Deaktivierung des Filters werden alle verfügbaren Signalbilder angezeigt.

Nachfolgende Tabelle zeigt die möglichen Signalbildeinstellungen. Diese sind abhängig vom Einsatzland der Lokomotive.

Signalbild	Bedeutung	Lichtstärke
	Licht ausschalten, Lok-Ende mit angekuppeltem Zug	Nicht einstellbar
	Zugspitze, Lok alleine Rangieren vorne und hinten	Einstellbar
	Warnsignal (Schweiz)	Nicht einstellbar
	Zugschluss	Nicht einstellbar
	Schweiz (Abschleppen, Schiebelok in konventionellen Zügen)	Nicht einstellbar (kann nur lokal d.h. nicht über WTB eingestellt werden)
	Tschechien, Slowakei (Halt)	Nicht einstellbar (kann nur lokal d.h. nicht über WTB eingestellt werden)
	Zugspitze (Italien), Rangieren (Frankreich, Belgien, Luxembourg, Norwegen, Tschechei, Slowakei, Dänemark)	Einstellbar
	Rangieren (Niederlande)	Das Signallicht ist zwangsweise aufgeblendet
	Rangieren. (Schweiz: vorne, Ungarn: vorne und hinten)	Das Signallicht ist zwangsweise aufgeblendet
	Besetztes Fahrzeug (Tschechien, Slowakei); Rangieren (Polen)	Einstellbar
	Falschfahrt (Schweiz)	Einstellbar
	Falschfahrt (Polen)	Einstellbar
	Falschfahrt (Dänemark)	Einstellbar

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Signalbild	Bedeutung	Lichtstärke
	Warnsignal (Niederlande), Selbständige Lokomotive auf falschem Gleis (Slowenien)	Das Signallicht ist zwangsweise aufgeblendet
	Warnblinken (Länder: Belgien, Frankreich, Luxembourg)	Nicht einstellbar. Untere Scheinwerfer Blinken im Fernlichtmodus mit 0,5Hz wechselseitig.
	Warnblinken (Belgien, Frankreich, Luxembourg)	Nicht einstellbar. Untere Scheinwerfer blinken im Fernlichtmodus mit 0,5Hz wechselseitig. Abblendlicht oben ist eingeschaltet.
	Warnblinken (Polen)	Nicht einstellbar. Gleichseitiges Blinken der Fernlichtscheinwerfer mit 0,25 Hz.
	Sonderzug vorne (Italien), Selbstständige Lokomotive im Nachschiebebetrieb (Slowenien)	Einstellbar
	Falschfahrt (Italien)	Einstellbar. Der obere Scheinwerfer wird in der Stellung "Fernlicht" des Lichtstärkenwahlschalters in der Stärke "Abblendlicht" aufgeblendet, ansonsten ist dieser aus.
	Halt vorne und hinten (Tschechien, Slowakei)	Nicht einstellbar. Blinktakt 0,5Hz. Leuchtstärke für oberes Licht in Stärke Abblendlicht fest eingestellt.
	Signalisierung, dass der Lichtstärkenwahlschalter sich in der Stellung "0" befindet.	Dieses Signalbild kann nur am Display eingeblendet werden.

☞ ***Hinweis***

Das eingestellte Signalbild wird ständig auf Funktionsfähigkeit überprüft. Bei ausgefallener Signalbildfunktion wird die Störung als roter Hintergrund im Piktogramm angezeigt sowie eine Displaymeldung mit der Störursache ausgegeben.

☞ ***Hinweis***

Im "Ein-Display-Modus" wird im Stillstand über eine doppelte Betätigung des Hardkeys mit dem Doppelpfeil die Einstellung der Signalbilder möglich.

☞ ***Hinweis***

Nach einem Führerraumwechsel muss eine erneute Signallichtwahl erfolgen.

Status: freigegeben ROMIG_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

9. Zugfunk

(Variantenabhängig)

Zum Zugfunk gehören hauptsächlich das Bediengerät und ein Handapparat mit einer Sprechtaste. Außerdem ist unterhalb des Handapparates ein Drucktaster zum Überbrückungsbetrieb Zugfunk eingebaut.

Abb. 9-1: Bedientafel Zugfunk mit Bediengerät und Handapparat

Handapparat:

Mit dem Handapparat können Wechselgespräche geführt werden. Gleichzeitiges Sprechen ist nicht möglich. Das Umschalten erfolgt durch Drücken der Sprechtaste am Handapparat. Die Sprechtaste ist beim Sprechen gedrückt zu halten und beim Hören loszulassen.

Drucktaste (SOS) Überbrückungsbetrieb Zugfunk

Mit dieser Drucktaste (SOS) kann die Zugfunkanlage bei abgerüsteter Lokomotive für 30 Minuten eingeschaltet werden.

Bediengerät:

Das Bediengerät dient zur Steuerung und Kommunikation zwischen dem Zugfunkgerät und dem Lokführer.

Angezeigt werden Piktogramme, Textanzeigen und numerische Anzeigen.

Das Bediengerät wird über die Funktionstasten bedient. Die Eingabe wird durch Anzeigen und Aufforderungen unterstützt.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

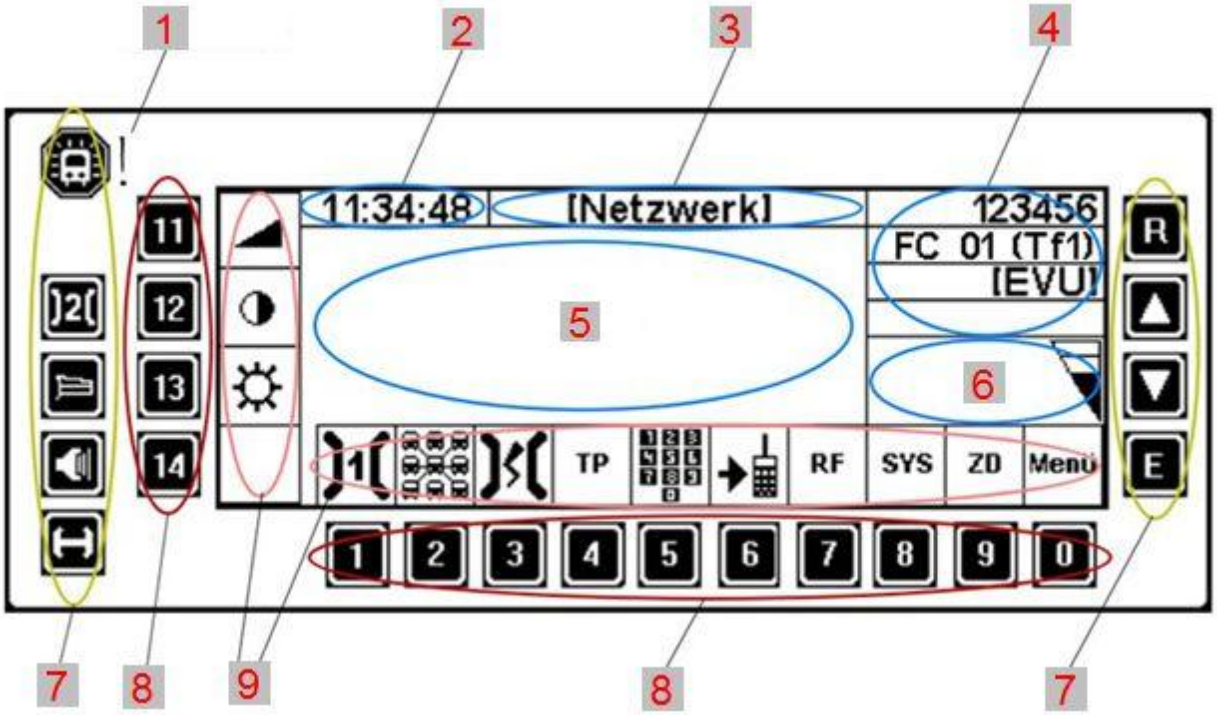


Abb. 9-2: Bedienelemente des Bediengerätes

Nr.	Bedienelement / Anzeige
1	Aktivitätsanzeige
2	Uhrzeitfeld
3	Titelfeld
4	Zugdatenfeld
5	Anzeigenfeld
6	Statusfeld
7	Fest belegte Funktionstasten (Hardkeys)
8	Fest belegte Funktionstasten (Softkeys)
9	Funktionsfelder der wechselnd belegten Funktionstasten

Den Hardkeys sind permanente Funktionen zugeordnet.

Die Softkeys sind mit Ziffern beschriftet. Die Bedeutung der Softkeys wird über die zugeordneten Felder im Display bestimmt. Ist das Feld leer, hat der zugehörige Softkey keine Funktion.

Die ansonsten in den Feldern erscheinenden Piktogramme oder Beschriftungen und die damit gekennzeichnete Funktion des Softkeys werden im Weiteren für den digitalen Zugfunk beschrieben.

☞ ***Hinweis***

Für den analogen Zugfunk der einzelnen Länder kann es weitere Piktogramme geben, deren Funktion dem jeweiligen Handbuch des Herstellers zu entnehmen sind.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

 Copyright © Siemens AG

Intern

Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

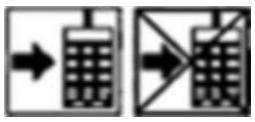
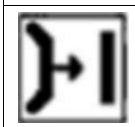
Hardkeys	Funktion
	Startet einen Notruf.
	Baut eine Verbindung zum Fahrdienstleiter auf.
	Baut eine Verbindung zum Zugbegleiter auf. Schlägt die Verbindung fehl, wird der Zugbegleiter automatisch über Intercom gerufen.
	Ermöglicht Durchsagen über die Lautsprecheranlage im Zug.
	Baut eine Verbindung zu zusätzlichen Lokomotiven auf.
	Reset-Taste Wird die Taste länger als 5 Sekunden gedrückt, wird das System neugestartet.
	Einstellen der Lautstärke, Helligkeit, Kontrast.
	Eingabebestätigung

Tab. 9-1: Tastasturbelegung Hardkeys

Softkeys	Funktion
	Lautstärkenregelung
	Kontrasteinstellung über die AUF/AB Tasten oder die Umschaltung von Tag/Nacht Design.
	Helligkeitseinstellung über die AUF/AB Tasten.
	Aufrufen von ungelesenen Nachrichten.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

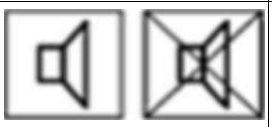
Softkeys	Funktion
zu- rück	Zurück zum vorherigen Schirm – ohne Änderungen.
	Löscht das letzte Zeichen.
	Baut eine Verbindung zur Betriebszentrale auf.
	Baut einen Gruppenruf auf.
	Baut eine Verbindung zur Zentralschaltstelle auf.
TP	Baut eine Verbindung zum Transportleiter auf.
	Startet das Wahlmenü für aktive Anrufe.
	Aktiviert / deaktiviert die Rufumleitung.
RF	Wechselt in den Rangiermodus.
SYS	Wechselt zwischen digitalem Zugfunk und analogem Zugfunk der verschiedenen Länder
ZD	Ermöglicht Eingaben / Änderungen der Zugdaten.
Menü	Ruft das Menü „Sonstiges“ auf.
	Aufbau / Abbruch eines Konferenzrufes.
	Startet einen Rückruf zu einem abgelehnten ankommenden Ruf.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern

Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Softkeys	Funktion
	Hält einen aktiven Ruf, um einen zweiten Ruf aufzubauen oder ermöglicht das Umschalten zwischen zwei Gesprächen.
	Aktiviert / deaktiviert den Lautsprecher bei einer ankommenden Durchsage.
	Beendet eine Gesprächsverbindung.

Tab. 9-2: Tastasturbelegung Softkeys

☞ ***Hinweis***

Ausführliche Anweisungen sind der länderspezifischen Bedienungsanleitung des Herstellers zu entnehmen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

10. Türsteuerung (TB0, ÖBB)

(Variantenabhängig)

Das Fahrzeug verfügt über die Türsteuerverfahren TB0 und ÖBB. Diese ermöglichen die Freigabe der Reisezugwagentüren, Rücknahme der Türentriegelung oder betriebsartabhängig die Zwangsschließung der Türen. Eine seitenselektive Türsteuerung ist nur im Türsteuerverfahren ÖBB und nicht mit TB0 möglich.

Auf dem Führertisch sind drei Taster für „Türfreigabe links“, „Zwangsschließen“ und „Türfreigabe rechts“ vorhanden.

Auf den Bedientafeln der seitlichen Bedieneinrichtungen befindet sich auf jeder Seite ein Taster „Türen öffnen - schließen“.

Über das Display können verschiedene Türsteuerverfahren angewählt werden.

Die Anwahl des Türsteuerverfahrens erfolgt am Display (siehe Kapitel Display, Softkey Türen (56)).

GEFAHR

Die Auswahl des Türsteuerverfahren und dessen Bedienung im Betrieb müssen entsprechend der betrieblichen Vorschriften erfolgen. Der Lokführer ist für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlich.

Hinweis

Nach Auswahl des Türsteuerverfahrens am Display ist zur Aktivierung die Betätigung des Schlüsselschalters auf dem Führertisch (Führerstand deaktivieren und anschließend wieder aktivieren) erforderlich.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

11. Druckluft- und Bremssystem

11.1 Druckluftsystem

11.1.1 Drucklufterzeugung und Druckluftaufbereitung

Die Drucklufterzeugungsanlage wird im Betrieb automatisch gesteuert, so dass der Regeldruckbereich im Hauptluftbehälter zwischen 8,5 bar und 10 bar eingehalten wird. Dafür muss der Drehschalter „Kompressor-Freigabe“ im aktiven Führerraum in der Stellung „Auto“ stehen.

Abb. 11-1: Drehschalter „Kompressor-Freigabe“ in Stellung „Auto“

In Stellung „0“ erfolgt kein Einschalten des Kompressors.

Bei einem HB-Druck im Betriebsbereich (8,5....10 bar) bewirkt die einmalige Anwahl der Stellung I das Einschalten des Kompressors. Bei kurzer Betätigung des Schalters wird der Kompressor eingeschaltet und bei Erreichen des betrieblichen Maximaldrucks automatisch ausgeschaltet.

Mehrfachtraktion

In Mehrfachtraktion werden die Kompressoren der geführten Lokomotiven entsprechend der Betätigung des Bedienelementes der führenden Lokomotive angesteuert.

Überwachung des HB-Drucks

Der Druck im Hauptluftbehälter wird durch die Fahrzeugsteuerung überwacht.

Bei HB-Druckabfall unter 6,0 bar wird eine zugweite Traktionssperre generiert, die bei Überschreiten von 6,5 bar wieder aufgehoben wird.

Bei HB-Druckabfall unter 5,5 bar wird zum Schutz vor schleichender HL-Absenkung und totalem Verlust der Bremsfähigkeit automatisch eine Zwangsbremsung ausgelöst.

Bei 6,0 bar wird die Zwangsbremsung wieder aufgehoben. Im Stillstand erfolgt keine Zwangsbremsauslösung.

11.1.2 Hilfsluftsystem

Das Hilfsluftsystem versorgt die pneumatisch betätigten Hochspannungskomponenten mit Druckluft. Im laufenden Betrieb, das heißt HB-Druck ist verfügbar, wird das Hilfsluftsystem aus dem Hauptluftsystem versorgt.

Das Hilfsluftsystem enthält einen eigenen Vorratsluftbehälter. Der Behälter ist mit 75 Liter großzügig dimensioniert, so dass die für den Aufrüstvorgang notwendige Druckluft über lange Zeit gespeichert wird.

Beim Aufrüsten der Lokomotive erfolgt die Speisung der Hochspannungskomponenten entweder aus dem Hauptluftbehälter oder aus dem Vorratsluftbehälter.

Falls nicht genügend Druckluft vorhanden ist wird mit dem Befehl zum Heben des Stromabnehmers automatisch der zusätzlich vorhandene Hilfsluftkompressor gestartet.

Der aktuelle Druck im Hilfsluftsystem wird im TDD-Bild „Status Bremse“ angezeigt. Zusätzlich ist auf der Hilfslufttafel im Maschinenraum ein Manometer eingebaut.

Status: freigegeben ROMIG_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Falls das automatische Starten des Hilfsluftkompressors auf Grund eines Fehlers nicht erfolgt, kann der Hilfsluftkompressor manuell eingeschaltet werden.

Das Einschalten erfolgt mit dem Drucktaster an der Bedientafel des E-Schrank-Bremse im Maschinenraum. Er muss für die notwendige Betriebsdauer betätigt werden.

Abb. 11-2: Hilfsluftkompressor manuell einschalten

11.1.3 Betriebsarten der Druckluft- und Bremsanlage

Das Aufsperren der Druckluftanlage erfolgt elektro-pneumatisch mit dem Einschalten des Batteriehauptschützes. Das Auf- und Absperren der Druckluftanlage bewirkt das Herstellen des Lokbetriebes oder des Wagenbetriebes.

Im Wagenbetrieb kann die Lokomotive ohne weitere Handlungen als gebremster Wagen geschleppt werden.

Tritt beim automatischen Aufsperren ein Fehler auf, kann das System manuell mit dem sonst immer geschlossenen Störhahn [B09.06] auf der Bremstafel aufgesperrt werden.

Definition **Lokbetrieb** für Druckluft- und Bremsausrüstung:

- Die Hauptluftbehälter sind aufgesperrt
- Die Führerbremsventilanlage ist verfügbar
- Die Direkte Bremse ist verfügbar
- Das Schnellbremsventil (Sifa) ist aktiviert
- Die Federspeicherbremse ist elektrisch bedienbar

Definition **Wagenbetrieb** für Druckluft- und Bremsausrüstung:

- Die Hauptluftbehälter sind abgesperrt
- Die Führerbremsventilanlage ist nicht verfügbar (abgesperrt)
- Die Direkte Bremse ist abgesperrt und gelöst
- Das Schnellbremsventil (Sifa) ist deaktiviert, es erfolgt keine Entlüftung der HL
- Die Federspeicherbremse wird direkt durch den Reservedruck der Druckluftbremse gespeist und mit diesem Druck automatisch angelegt und gelöst.

11.2 Bremssystem und Teilfunktionen

Das Bremssystem der Lokomotive nutzt die Möglichkeiten, die sich durch ein modernes Design der Fahrzeugsteuerung bieten.

- Die Bedien-und Anzeigeelemente sind übersichtlich angeordnet und überwiegend in die Displays integriert.
- Die elektronische Bremssteuerung beinhaltet umfangreiche Komfort- und Diagnosefunktionen

Status: freigegeben ROMIG_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

- Die pneumatische Steuerung ist zentral auf der Bremstafel eingebaut. Die Bedienelemente und Absperrhähne sind dort leicht erreichbar
- Die Bremsmechanik im Drehgestell ist kompakt ausgeführt.

Folgende Typen von Bremsen sind auf der Lokomotive vorhanden:

- Elektrodynamische Bremse (ED-Bremse)
- Indirekte Bremse gemäß UIC 540
- Direkte Zusatzbremse
- Feststellbremse

(Variantenabhängig)

- ep-Bremse und Notbremsüberbrückung

Das Zusammenwirken der Hauptkomponenten ist in nachfolgendem Blockschaltbild dargestellt.

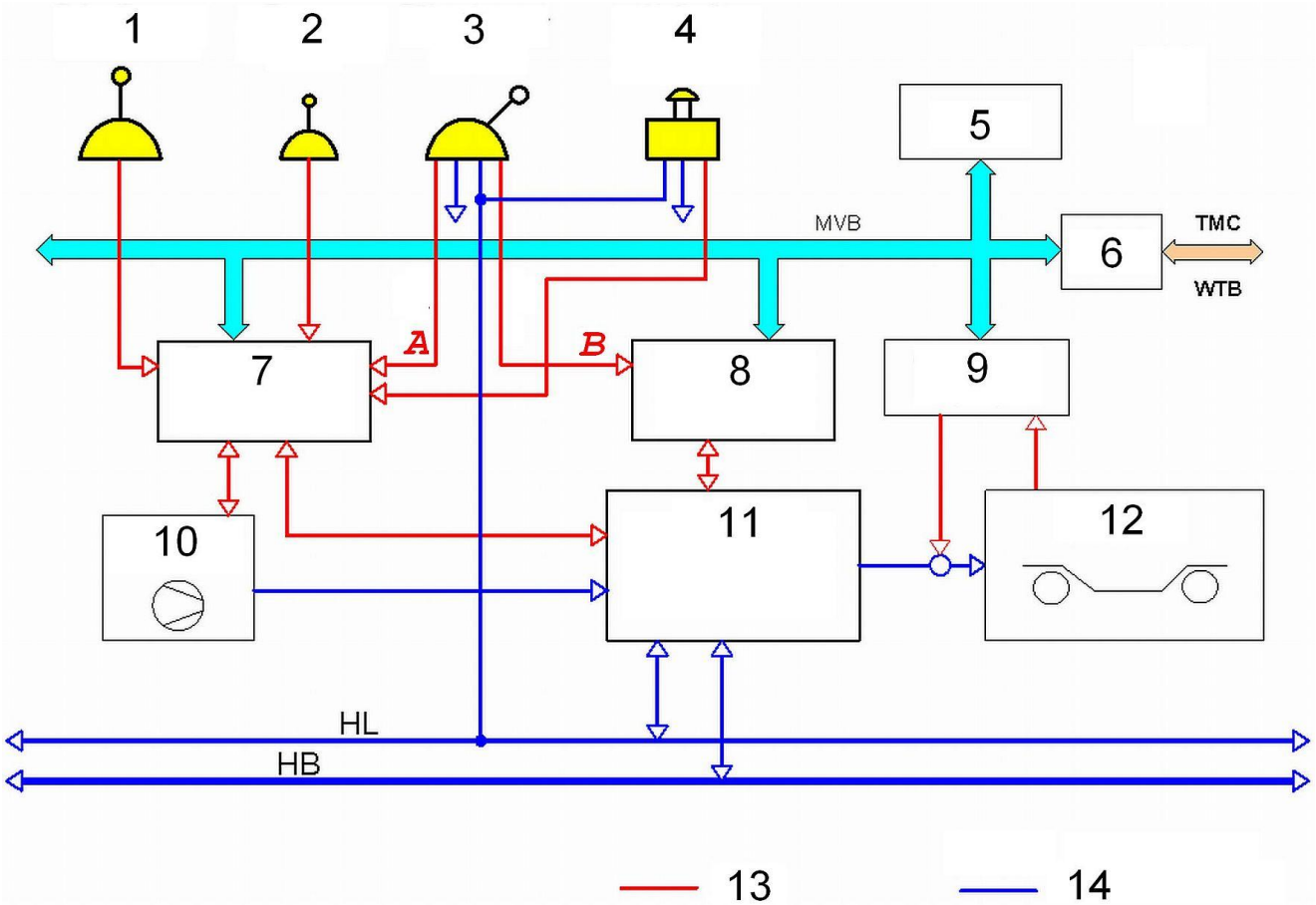


Abb. 11-3: Blockschaltbild Bremse

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Nr.	Funktion
1	Fahr-/Bremshebel
2	Zusatzbremse
3	Führerbremsventil
4	Nothalt-Schlagknopf
5	Display
6	Gateway
7	Zentrale Fahrzeugsteuerung (ZSG und HW)
8	Bremssteuergerät
9	Gleitschutz
10	Druckluftversorgung
11	Bremsgerätetafel (pneumatische Bremssteuerung)
12	Drehgestell
13	Elektrisches Signal
14	Pneumatisches Signal
A	Back-up
B	Normal

Die Bremssteuerung umfasst folgende Teilfunktionen, die in den nachfolgenden Kapiteln beschrieben sind:

- Führerbremsventilanlage (Steuerung der zugweiten Bremse)
- ep-Bremse und NBÜ/NBA
- Indirekte Bremse der Lokomotive
- Direkte Bremse als Zusatzbremse
- Bremszylinderdruck-Erzeugung
- Elektrodynamische Bremse (ED-Bremse)
- Gleitschutz der pneumatischen Bremse
- Schnellbremsung/Zwangsbremsung
- Feststellbremse
- Bremsausrüstung im Drehgestell

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

11.3 Führerbremsventilanlage

Die Führerbremsventilanlage erfüllt die UIC-Anforderungen und wird mit dem Führerbremsventil bedient. Im Normalbetrieb werden die Brems- und Lösebefehle des Führerbremsventils über elektrische Signale an das BSG übertragen. Das BSG steuert und überwacht den HL-Druckregler auf der Bremstafel.

Als Rückfallebene für den Fehlerfall ist ein Backup-Betrieb der Führerbremsventilanlage vorhanden. Im Backup-Betrieb erfasst das ZSG separate Sollwerte vom Führerbremsventil und steuert den HL-Druck über einen separaten Druckregler auf der Bremstafel.

Zur Führerbremsventilanlage gehören die folgenden Bedienelemente:

- Führerbremsventil
- Leuchtdrucktaster Auf-/Absperren Führerbremsventil
- Angleichtaster
- Wahlschalter Normal/Backup im Maschinenraum am E-Schrank Bremse

11.3.1 Auf- und Absperren des Führerbremsventils

Nach dem Einschalten der Batterie und dem Aktivieren des Führerstandes per Schlüsselschalter ist das Führerbremsventil zunächst abgesperrt.

Der Leuchtmeldetaster „Auf- /Absperren Führerbremsventil“ leuchtet.

Durch Drücken dieses Leuchtmeldetasters wird das Führerbremsventil aufgesperrt. Der Druck der HL wird entsprechend des vorgegebenen Sollwertes eingestellt.

Abb. 11-4: Leuchtmeldetaster Auf-/Absperren Führerbremsventil

☞ ***Hinweis***

Bei Schnellbremsungen sperrt die Fahrzeugsteuerung die Führerbremsventilanlage automatisch ab um das Nachspeisen in die HL zu verhindern. Dies wird durch das Blinken des Leuchtmeldetasters angezeigt.

Das Absperren der Führerbremsventilanlage kann im Betrieb für die Dichtheitsprobe der HL oder auch für den Vorspannbetrieb genutzt werden.

Mit dem Deaktivieren des Führerraumes per Schlüsselschalter wird das Führerbremsventil automatisch abgesperrt.

☞ ***Hinweis***

Bei abgesperrtem Führerbremsventil wird die HL nicht mehr nachgespeist, das heißt Undichtigkeiten der HL werden nicht ausgeglichen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

(Variantenabhängig)
Länderinformation ITALIEN

☞ ***Hinweis***

Beim Deaktivieren des Führerraumes bleibt das bisher aktive Führerbremsventil aufgesperrt. Der Leuchtmeldetaster blinkt in beiden Führerräumen.

Nach dem Aktivieren des anderen Führerraumes mittels Schlüsselschalter kann das dort befindliche Führerbremsventil durch Drücken des Leuchtmeldetasters für die Sollwertvorgabe freigegeben werden. Dabei erlischt der der Leuchtmeldetaster.

11.3.2 Bedienung des Führerbremsventils

Die Sollwertvorgabe des Führerbremsventils erfolgt stellungsabhängig. Die Füllstellung (>5 bar) ist tastend. Alle anderen Stellungen wie Fahrtstellung (5 bar), die Bremsstellungen 1A-1B, 2…7, Vollbremse (max.) und Schnellbremse (SOS) sind rastend ausgeführt.

Der mechanische Druckpunkt zum Wechsel der Stellungen ist zwischen 1A und 1B niedrig und zur Schnellbremsstellung besonders hoch.

Zum Bremsen ist das Führerbremsventil mindestens in die Stellung 1B zu verlegen, um die erste Bremsstufe anzufordern. Die letzte Lösestufe ist die Stellung 1A.

Füllstoßstellung

Die Füllstoßstellung wirkt auf die Führerbremsventilanlage, wenn keine Betriebsart der Fahrgastnotbremse eingeschaltet ist.

In der Füllstoßstellung bleibt die erhöhte Nachspeiseleistung (Querschnittswechsel) so lange aktiv, wie der Bedienhebel in dieser Stellung gehalten wird. Die maximale Zeit ist jedoch auf 60 Sekunden begrenzt. Mit der erhöhten Nachspeiseleistung kann das Lösen der Bremse bei langen Zügen beschleunigt werden.

Die Erhöhung der Nachspeiseleistung kann länderspezifisch zusätzlich durch eine HL-Drucküberhöhung verstärkt werden (Füllstoß). Dabei wird der Speisedruck der Führerbremsventilanlage kurzzeitig erhöht, um das Füllen der HL weiter zu beschleunigen.

(Variantenabhängig)
Länderinformation DEUTSCHLAND

☞ ***Hinweis***

In Deutschland erfolgt keine Drucküberhöhung und damit auch kein Füllstoß

Wenn das Führerbremsventil aus der noch nicht gelösten Bremse heraus (Sollwert HL-Druck < Lösedruck) kurzzeitig in die Füllstoßstellung verlegt wird, wird zusätzlich zum Querschnittswechsel der Sollwert des HL-Druckes über den Regel-Lösedruck angehoben. Der zeitliche Druckverlauf erfolgt in Abhängigkeit der vorherigen Bremsstufe und wird automatisch gesteuert. Es ist keine weitere Bedienhandlung nötig. Die maximale Drucküberhöhung durch den Füllstoß ist auf 5,8 bar begrenzt.

Der Druckverlauf des Sollwertes ist am Dreieck der HL-Druckanzeige im Display ersichtlich.

Die automatische Füllstoßfunktion ist nur im Normalbetrieb der Führerbremsventilanlage verfügbar.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

11.3.3 Angleichfunktion

Die Angleichfunktion dient zur Beseitigung von Überladungen in UIC-Steuerventilen Das Angleichen ist nur im besetzten Führerraum bei gelöster Bremse möglich.

Der HL-Druck wird in Abhängigkeit der Dauer der Betätigung des Angleichtasters bis zum länderspezifisch parametrierten maximalen Wert angehoben.

Abb. 11-5: Angleichtaster

Der maximale HL-Druck beim Angleichen ist in den einzelnen Ländern wie folgt fest eingestellt:

- 5,5 bar in Deutschland
- 5,8 bar in Österreich, Italien
- 5,4 bar in allen anderen Ländern

Im Normalbetrieb der Führerbremsventilanlage folgt nach dem Druckaufbau eine automatische Haltezeit von 20 Sekunden in Bremsstellung P und R und 120 Sekunden in Bremsstellung G, bevor der Angleichdruck langsam mit UIC-Gradient abgebaut wird.

(Variantenabhängig)
Länderinformation ITALIEN

☞ ***Hinweis***

In Italien beträgt die Haltezeit 120 Sekunden in allen Bremsstellungen.

Automatischer Angleichvorgang

Bei jedem Volllösevorgang der Bremse wird automatisch ein Angleichvorgang mit einer Drucküberhöhung von 0,2 bar durchgeführt.

Angleichergedächtnis

Die Führerbremsventilanlage verfügt über ein Angleichergedächtnis. Durch das Angleichergedächtnis wird beim Einleiten eines Bremsvorganges ein noch nicht wieder vollständig abgeschlossener Angleichvorgang gespeichert. Beim Lösen der Bremse wird der vor dem Einleiten des Bremsvorganges vorhandene HL-Druck eingesteuert und erst danach der Abbau des Hauptluftleitungsdruckes auf den Regelbetriebsdruck fortgesetzt.

11.3.4 Bremsen während eines aktiven Angleichvorgangs

Die Absenkung des HL-Druckes erfolgt entsprechend des mit dem Führerbremsventil vorgegebenen Sollwertes. In der ersten Bremsstufe sind dies z.B. 4,6 bar.

Wenn aus einem laufenden Angleichvorgang heraus gebremst wird, so kann die Druckabsenkung länderspezifisch als relative Absenkung oder als absolute Absenkung ausgeführt werden.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

(Variantenabhängig)
Länderinformation DEUTSCHLAND

☞ ***Hinweis***

Die **absolute Druckabsenkung** erfolgt in Deutschland.

Bei der absoluten Druckabsenkung wird der HL-Druck beim Bremsen immer gemäß des nominalen Sollwertes eingestellt, z.B. in der ersten Bremsstufe immer auf 4,6 bar. Dabei ist zu beachten, dass bei einem laufenden Angleichvorgang mit 5,4 bar Lösedruck mit der ersten Bremsstufe eine höhere Bremswirkung erzielt wird als im Normalfall.

(Variantenabhängig)
Länderinformation alle anderen Länder

☞ ***Hinweis***

Die **relative Druckabsenkung** erfolgt in allen anderen Ländern.

Bei der relativen Druckabsenkung wird der HL-Druck beim Bremsen immer gemäß der nominalen Druckabsenkung der Bremsstufe eingestellt, z.B. in der ersten Bremsstufe immer um 0,4 bar.

Dabei ist zu beachten, dass bei einem laufenden Angleichvorgang mit 5,4 bar Lösedruck mit der ersten Bremsstufe ein HL-Druck von 5,0 bar eingestellt wird.

11.3.5 Backup-Betrieb der Führerbremsventilanlage

Das Umschalten vom Normalbetrieb auf den Backup-Betrieb erfolgt im Falle eines Fehlers automatisch durch das BSG. Zusätzlich kann der Backup-Betrieb mit dem Wahlschalter Normal/Backup im Maschinenraum am E-Schrank Bremse eingeschaltet werden.

Abb. 11-6: Wahlschalter Normal/Backup

Diese Möglichkeit kann insbesondere zur Prüfung und Demonstration des Backup-Betriebes verwendet werden.

☞ ***Hinweis***

Die Umschaltung wird erst wirksam, wenn das aktive Führerbremsventil in einer Bremsstellung ist.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

11.4 ep-Bremse und Notbremsüberbrückung / Notbremsanforderung

11.4.1 Installierte Systeme

(Variantenabhängig)

Die Lokomotive ist mit einer Steuerung für die ep-Bremse und NBÜ/NBA ausgerüstet die die folgenden Betriebsarten unterstützt:

- ep-Bremse und NBÜ nach UIC 541-5
- vereinfachte ep-Bremse nach UIC 541-5
- ep-Bremse und NBÜ nach System-DB
- ep-Bremse und NBA nach UIC 541-6
- NBÜ 2004

Die Lokomotive verfügt über eine durchgehende UIC-Steuerleitung nach UIC 541-5 mit zwei 9-poligen Kupplungsdosen mit Pilotkontakt an jedem Fahrzeugende.

Die Signalübertragung der ep-Bremse/NBÜ nach System-DB erfolgt über die 18-polige Steuerleitung nach UIC 558.

ep-Bremse (elektropneumatische Bremse)

Mit der ep-Bremse ist es möglich, Bremsvorgänge im gesamten Zug gleichzeitig und unabhängig von dessen Länge auszuführen. Die Ansprechzeiten beim Bremsen und Lösen werden minimiert. Die ep-Steuerung steuert bei einer Löse- oder Bremsanforderung die ep-Löse- oder ep-Bremsmagnetventile des Zuges über die Steuerleitungen solange an, bis der angeforderte Druck in der Hauptluftleitung eingestellt ist.

NBÜ (Notbremsüberbrückung)

Die NBÜ verschafft dem Lokführer die Möglichkeit, eine durch einen Fahrgast ausgelöste Notbremsung zu überbrücken und einen sinnvollen Ort für den Halt zu wählen. Die Fahrgastnotbremse wird zunächst wirksam. Mit Betätigung der Notbremsüberbrückungseinrichtung durch den Lokführer wird das betätigte Notbremsventil im Wagen durch einen elektrischen Impuls auf der NBÜ-Steuerleitung abgesperrt. Nach der Überbrückung bleiben die nicht betätigten Notbremsventile in den übrigen Wagen wirksam.

NBA und NBÜ 2004 (Notbremsanforderung)

Die Funktion erfüllt die Anforderungen an die Notbremsanforderung oder den Fahrgastalarm.

Im Notfall können Fahrgäste einen Zughalt anfordern. Je nach Betriebsfall führt dies zu einer unmittelbaren Bremsung oder nicht. Die Schutzziele sind:

- Sofortiger Halt im Bahnsteigbereich. Die Notbremsanforderung ist erst nach Stillstand mit geschlossenen Türen durch den Lokführer überbrückbar.
- Nothalt des Zuges außerhalb des Bahnsteigbereiches an einem geeigneten Haltepunkt nach Wahl des Lokführers. Die Fahrgastnotbremse im Wagen ist hierzu dauerhaft überbrückt. Eine Notbremsanforderung wird an den Lokführer gemeldet. Wird diese durch den Lokführer nicht innerhalb einer bestimmten Zeit quittiert, so wird die Fahrgastnotbremse wirksam geschaltet und es kommt zur Notbremsung.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

11.4.2 Auswahl der Betriebsart

Die installierten Bauarten der ep-Bremse und NBÜ können über das Auswahlmenü im TDD-Bild „Betriebsart ep-Bremse / NBÜ“ des besetzten Führerraumes an- und abgewählt werden. Nach Anwahl der Bauart können die ep-Bremse und die NBÜ einzeln zu- oder abgeschaltet werden, wenn dies für die jeweilige Bauart vorgesehen ist.

Die angewählte Betriebsart wird in der Spalte „Aktuell“ angezeigt. Die Anzeige ist zusätzlich im Bild „Status Bremse“ vorhanden.

WARNUNG

Der Lokführer muss anhand der Anzeige kontrollieren, ob die eingestellte Betriebsart korrekt ist.

11.4.3 Bedienung der ep-Bremse und NBÜ

Die ep-Bremse und Notbremsüberbrückung wird mittels des Führerbremsventils bedient. Eine anstehende Fahrgastnotbremse wird mit der Füllstoßstellung des Führerbremsventils überbrückt.

Hinweis

Die Funktion "Füllstoß/ erhöhte Durchflussleistung" der Führerbremsventilanlage wird deaktiviert, wenn eine Betriebsart der ep-Bremse angewählt ist.

Die ep-/NBÜ-Steuerung im führenden Fahrzeug erfasst bei eingeschalteter NBÜ eine ausgelöste Notbremsung im Zug über die UIC-Steuerleitungen.

Bei erkannter Notbremsanforderung erfolgt am Display des besetzten Führerraumes eine optische Anzeige (blinkendes Piktogramm). Zusätzlich erfolgt eine akustische Meldung per Sprachausgabe. Sofern der Lokführer die Notbremsüberbrückung betätigt oder die Fahrgastnotbremsung mit einer Schnellbremsung unterstützt, verstummt die akustische Meldung.

WARNUNG

Der Lokführer muss eine ausgelöste Fahrgastnotbremsung aktiv unterstützen, indem er eine Schnellbremsung einleitet.

WARNUNG

Im Falle einer fehlerhaften Aktivierung der Notbremsüberbrückung durch den Lokführer sind die betrieblichen Vorschriften zum Umgang mit der Fahrgastnotbremse zu beachten.

Für alle Systeme gilt:

Alle Schnell- und Zwangsbremsungen, die von der Lokomotive aus kommandiert werden, werden von der aktiven ep-Steuerung durch Ansteuerung der Leitung ep-Bremsen unterstützt.

Wenn die HL-Steuerung abgesperrt ist, wird die Ansteuerung der ep-Löseleitung gesperrt, um einem unbeabsichtigten Lösen der Zugbremse vorzubeugen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Die ep/NBÜ-Steuerung beinhaltet ein System zur Störungserkennung. Je nach Bauart können Störungen an der Steuerung, den für die ep-Bremse und NBÜ verwendeten Steuerleitungen sowie den dazu benötigten Stromversorgungen erkannt werden. Erkannte Störungen werden als Störmeldung sowie über die optischen Statusanzeigen für ep-Bremse und NBÜ auf dem CCD zur Anzeige gebracht.

☞ ***Hinweis***

Die ep-Bremse und NBÜ/NBA ist auch im Backup-Betrieb der Führerbremsventilanlage verfügbar, solange die ep/NBÜ-Steuerung im BSG funktionsfähig ist, z.B. bei manuell per Schalter aktiviertem Backup-Betrieb.

Die optische Statusanzeige der ep-Bremse und NBÜ/NBA erfolgt über 2 Leuchtmelder im Grundbild des CCD, die entsprechend der eingestellten Betriebsart unterschiedliche Piktogramme darstellen.

Abb. 11-7: Leuchtmelder für NBÜ/NBA und ep-Bremse

Nr.	Bedeutung
1	Notbremsüberbrückung
2	ep-Bremse

Wenn keine Bauart der ep-Bremse und NBÜ/NBA ausgewählt ist, sind beide Leuchtmelder dunkel (kein Symbol sichtbar).

ep-Bremsprobe

Für die Bauarten nach UIC unterstützt die ep/NBÜ-Steuerung die Durchführung der ep-Bremsprobe. Nach Anwahl der Schaltfläche „ep/NBÜ-Bremsprobe“ am TDD des besetzten Führerraumes werden die zur Bremsprobe notwendigen Informationen zur Anzeige gebracht.

Bei aktivierter "ep/NBÜ-Bremsprobe" sendet die ep/NBÜ-Steuerung automatisch einen Bremsbefehl für 5 Sekunden aus, wenn sie die Zustände "Bremsprobe Endwagen" oder "Bremsprobe Mittelwagen" durch Betätigung der ep-Prüfbox erkennt. Der Bremsbefehl steuert die Meldelampe der ep-Prüfbox an (dient der Visualisierung der Durchgängigkeit der ep-Bremsleitung bis zur ep-Prüfbox). Die Befehlsausgabe ep-Bremsen erfolgt bei der "Bremsprobe Mittelwagen" unverzüglich und bei der "Bremsprobe Endwagen" mit einem Verzug von 3 Sekunden.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

11.4.4 Bedienung der ep-Bremse und NBÜ nach System DB

Nach dem Einschalten des Systems ist eine Funktionsprüfung durchzuführen.

ACHTUNG

Die Bedienung der ep-Bremse und NBÜ in der Betriebsart „System DB“ muss nach den betrieblichen Vorschriften für dieses System erfolgen.

Die Leuchtmelder für ep-Bremse und NBÜ können die folgenden Zustände aufweisen:

Symbol NBÜ	Bedeutung
	NBÜ ist eingeschaltet und betriebsbereit.
	Die NBÜ-Funktion ist nicht eingeschaltet
	Fahrgastnotbremse, blinkend

Symbol ep-Bremse	Bedeutung
	Die ep-Bremse und NBÜ sind in der Betriebsart „System DB“ eingeschaltet und betriebsbereit.
	Die ep-Bremse ist ausgeschaltet, NBÜ ist eingeschaltet
	Die Betriebsart „System DB“ ist ausgewählt, ep-Bremse ist eingeschaltet, NBÜ ist nicht eingeschaltet.
	Die Betriebsart „System DB“ ist ausgewählt, aber ep-Bremse und NBÜ sind nicht eingeschaltet.
	Symbol blinkt: Fehler der ep-Bremse oder der NBÜ.
	Symbol blinkt: Fehler der ep-Bremse, NBÜ ist nicht eingeschaltet.
	Symbol blinkt: ep-Bremse ist ausgeschaltet, Fehler der NBÜ

Die akustische Meldung einer Fahrgastnotbremse erfolgt als Sprachausgabe.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

11.4.5 Bedienung der ep-Bremse und NBÜ nach UIC 541-5

Nach dem Einschalten des Systems ist eine Funktionsprüfung durchzuführen.

ACHTUNG

Die Bedienung der ep-Bremse und NBÜ in der Betriebsart „UIC 541-5“ muss nach den betrieblichen Vorschriften für dieses System erfolgen.

Die Leuchtmelder für ep-Bremse und NBÜ können die folgenden Zustände aufweisen:

Symbol NBÜ	Bedeutung
	NBÜ ist eingeschaltet und betriebsbereit.
	Die NBÜ-Funktion ist nicht eingeschaltet
	Fahrgastnotbremse Blinkend: eine Fahrgastnotbremse ist erkannt Dauerlicht: Die Fahrgastnotbremse ist überbrückt

Symbol ep-Bremse	Bedeutung
	Die ep-Bremse ist eingeschaltet und betriebsbereit.
	Die ep-Bremse ist ausgeschaltet.
	Symbol blinkt: Fehler der ep-Bremse.

Die akustische Meldung einer Fahrgastnotbremse erfolgt als Sprachausgabe.

Bei der Betriebsart „vereinfachte ep-Bremse nach UIC 541-5“ ist keine NBÜ-Funktion verfügbar.

Die Diagnosemöglichkeiten sind eingeschränkt, weil keine permanente Überwachung der Schleife verfügbar ist.

Im Fehlerfall wird eine Schnellbremsung ausgelöst.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

11.4.6 Bedienung der ep-Bremse und NBA nach UIC 541-6

Nach dem Einschalten des Systems ist eine Funktionsprüfung durchzuführen.

ACHTUNG

Die Bedienung der ep-Bremse und NBA in der Betriebsart „UIC 541-6“ muss nach den betrieblichen Vorschriften für dieses System erfolgen.

Die Leuchtmelder für ep-Bremse und NBA können die folgenden Zustände aufweisen:

Symbol NBÜ	Bedeutung
	NBÜ ist eingeschaltet und betriebsbereit.
	Die NBÜ-Funktion ist nicht eingeschaltet
	Blinkend: eine Fahrgastnotbremsanforderung ist erkannt Dauerlicht: der NBÜ-Funktionstest wurde noch nicht durchgeführt oder die Schleifenüberwachung hat einen Fehler erkannt.

Symbol ep-Bremse	Bedeutung
	Die ep-Bremse ist eingeschaltet und betriebsbereit.
	Die ep-Bremse ist ausgeschaltet.
	Symbol blinkt: Fehler der ep-Bremse oder der Funktionstest der ep-Bremse ist noch nicht durchgeführt.

Die akustische Meldung einer Fahrgastnotbremse erfolgt als Sprachausgabe.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

11.4.7 Bedienung der ep-Bremse und NBA nach NBÜ 2004

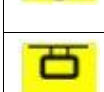
Nach dem Einschalten des Systems ist eine Funktionsprüfung durchzuführen.

ACHTUNG

Die Bedienung der ep-Bremse und NBA in der Betriebsart „NBÜ 2004“ muss nach den betrieblichen Vorschriften für dieses System erfolgen.

Die Leuchtmelder für ep-Bremse und NBA können die folgenden Zustände aufweisen:

Symbol NBÜ	Bedeutung
	NBA ist eingeschaltet und betriebsbereit.
	Die NBA-Funktion ist nicht eingeschaltet
	Blinkend: eine Fahrgastnotbremsanforderung ist erkannt Dauerlicht: der NBA-Funktionstest wurde noch nicht durchgeführt oder die Schleifenüberwachung hat einen Fehler erkannt.

Symbol ep-Bremse	Bedeutung
	Die ep-Bremse und NBA ist in der Betriebsart „NBÜ 2004“ eingeschaltet und betriebsbereit.
	Die Betriebsart „NBÜ 2004“ ist ausgewählt, aber ep-Bremse und NBA sind nicht eingeschaltet.
	Die ep-Bremse ist eingeschaltet, NBA ist ausgeschaltet, ep-Funktionstest ist durchgeführt, kein Fehler.
	Die ep-Bremse ist ausgeschaltet, NBA ist eingeschaltet, NBA-Funktionstest ist durchgeführt, kein Fehler.
	Symbol blinkt, - Funktionstest der ep-Bremse oder der NBA noch nicht durchgeführt, oder - ep-Bremse gestört oder NBA gestört.
	Symbol blinkt, NBA ist ausgeschaltet - Funktionstest der ep-Bremse noch nicht durchgeführt, oder - ep-Bremse gestört.
	Symbol blinkt, ep-Bremse ist ausgeschaltet - Funktionstest der NBA noch nicht durchgeführt, oder - NBA gestört.

Die akustische Meldung einer Fahrgastnotbremse erfolgt als Sprachausgabe.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

11.4.8 Bremsprobe mit Lokomotive am Zugschluss

Wenn die Lokomotive am Zugschluss betrieben wird oder als letzter Wagen geschleppt wird, kann die Funktionsprüfung der ep-Bremse und NBÜ /NBA mittels der Prüfbox durchgeführt werden.

An beiden Seiten der Lokomotive ist eine Prüfbox mit Drucktaster und Leuchtmelder installiert. Sie befindet sich unterhalb der Schauzeichen der Federspeicherbremse.

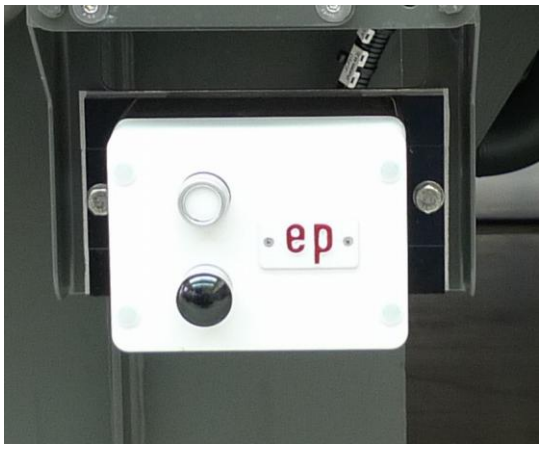


Abb. 11-8: Prüfbox für ep-Bremse und NBÜ

11.5 Indirekte Bremse (automatisch wirkenden Druckluftbremse)

Die Lokomotive verfügt über eine selbsttätige, automatisch wirkende, mehrlösige pneumatische Bremse nach UIC 540. Entsprechend der Druckabsenkung in der HL erzeugt das Steuerventil den Vorsteuerdruck der indirekten Bremse zentral für beide Drehgestelle der Lokomotive.

11.5.1 Bremsstellungswechsel

Die Lokomotive besitzt die Bremsstellungen G, P und R nach UIC 540. Die Bremsstellung wird manuell mit dem Wahlhebel am Steuerventil eingestellt.

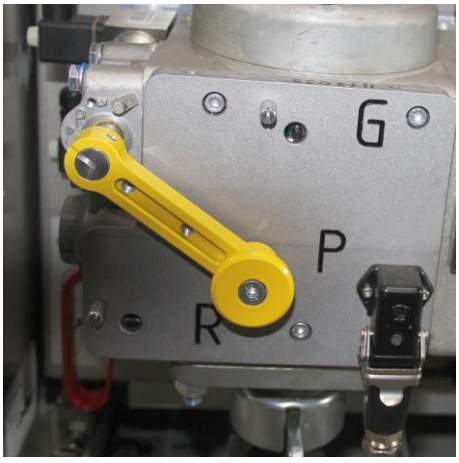


Abb. 11-9: Bremssteuerventil mit Bedienhebel Bremsart (Beispielabbildungen)

Bei der Einstellung ist darauf zu achten, dass der federbelastete Arretierungsbolzen des Wahlhebels korrekt eingerastet ist. Die Umschaltung des Zeitverhaltens zwischen den Bremsstellungen G und P erfolgt direkt mechanisch im Steuerventil.

Die Aktivierung der Bremsstellung R mit höherem Bremszylinderdruck (Hochabbremsung) erfolgt elektro-pneumatisch durch die Fahrzeugsteuerung.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Die am Steuerventil eingestellte Bremsstellung wird von der Fahrzeugsteuerung erfasst und sowohl im Grundbild des TDD im Piktogramm „Status Bremse“ als auch im Bild „Status Bremse angezeigt.

Bei Mehrfachtraktion wird die Bremsstellung der geführten Lokomotiven über Zugbus an die führende Lokomotive übertragen in einem separaten Piktogramm am Display angezeigt.

☞ ***Hinweis***

Bei angelegter Federspeicherbremse ist im Piktogramm die Bremsstellung nicht dargestellt.

⚠ ***WARNUNG***

Der Lokführer muss vor Antritt der Fahrt anhand der Stellung des Wahlhebels am Steuerventil und der Display-Anzeige kontrollieren, ob die für den Betrieb notwendige Bremsstellung korrekt eingestellt und angezeigt ist.

Die Vorgehensweise für die Auswahl der Bremsstellung für den jeweiligen betrieblichen Einsatz muss durch betriebliche Vorschriften festgelegt sein.

Bei Lokvarianten mit Vmax=200 km/h wird die geschwindigkeitsabhängige Niedrig-Hoch-Abbremsung wirksam. Um die mechanischen Bremskomponenten bei höherem Geschwindigkeiten nicht thermisch zu überlasten, erfolgt die Aktivierung der Hochabbremsung (hoher Bremszylinderdruck gemäß Stellung R) nur unterhalb der Grenzgeschwindigkeit von 170km/h. Oberhalb dieser Geschwindigkeit wirkt der Bremszylinderdruck der Stellung P.

☞ ***Hinweis***

Wegen der elektrischen Ansteuerung ist im Wagenbetrieb die Bremsstellung R nicht verfügbar. Wenn der Wahlhebel in Stellung R steht, wirkt im Wagenbetrieb trotzdem nur der Bremszylinderdruck entsprechend der Stellung P.

11.5.2 Rückhaltung der indirekten Bremse

Bei wirksamer ED-Bremse wird die indirekte Bremse der Lok zurückgehalten. Die ED-Bremse wird als verschleißfreie Bremse vorrangig benutzt.

Die vorhandenen Blending-Module ermöglichen das gleichzeitige Nutzen von ED-Bremskraft und pneumatischer Bremskraft (Blending). Beim Blending wird die pneumatische Bremse nur mit der Bremskraft genutzt, die ergänzend zur ED-Bremse notwendig ist. Der dafür notwendige Bremszylinderdruck wird unabhängig vom Steuerventil über Blending-Druckregler erzeugt.

☞ ***Hinweis***

In Abhängigkeit der eingestellten Länderkennung wird die Rückhaltung bei einer Schnellbremsung aufgehoben, wenn die Lokomotive in einem Land betrieben wird, in dem der Einsatz der ED-Bremse bei Schnellbremsungen generell nicht zugelassen ist. Ist der Einsatz der ED-Bremse bei Schnellbremsungen zulässig, wird die Rückhaltung nicht aufgehoben.

Bei Betätigung des Nothalt-Schlagknopfs wird die Rückhaltung generell aufgehoben. Damit wird erzwungen, dass nur pneumatisch gebremst wird.

Status: freigegeben ROMIG_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

11.5.3 Lokbremse lösen

Über den Taster "Lokbremse lösen" im Führertisch können die Bremsen der Lokomotive, die über eine HL-Druckabsenkung angefordert sind (indirekte Druckluftbremse, ED-Bremse oder Blendingbremse), gelöst werden.

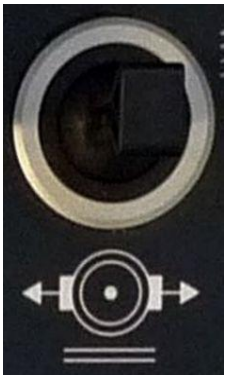


Abb. 11-10: Taster „Lokbremse lösen“

Die oben genannten Bremsen werden für die Dauer der Betätigung gelöst. Nach dem Loslassen des Tasters baut sich die Bremskraft wieder auf.

Bei einer Schnellbremsung wird die Funktion "Lokbremse lösen" automatisch deaktiviert.

Der Lösebefehl wirkt bei Mehrfachtraktion auch auf den geführten Lokomotiven.

11.5.4 Absperren der indirekten Bremse

Im Störungsfall kann das Steuerventil mit dem Absperrhahn mit Schlaufengriff abgesperrt werden, um die indirekte Bremse zu deaktivieren. Im abgesperrten Zustand wird die Bremse gelöst. Der Absperrhahn wird überwacht und der abgesperrte Zustand wird am Display angezeigt.

11.5.5 Steuerventil-Redundanz

Mit der Steuerventil-Redundanz wird das zuverlässige Einbremsen einer mit entlüfteter Hauptluftleitung abgestellten Lok über die pneumatische Bremse erreicht. Bei HL-Druck <2,8 bar wird parallel und zusätzlich zum Steuerventil ein Vorsteuerdruck der pneumatischen Bremse erzeugt. Die Charakteristik ist so eingestellt, dass dies im Fahrbetrieb keinen Einfluss auf die indirekte Bremse hat.

Im Störungsfall kann diese Funktion mit dem Absperrhahn [B15.05] abgesperrt werden. Der Absperrhahn wird überwacht und der abgesperrte Zustand wird am Display angezeigt.

11.5.6 Nachbremsfunktion für Österreich

(Variantenabhängig)

Die Rückhaltung der indirekten Bremse kann dauerhaft durch einen Schalter im Maschinenraum aktiviert werden. Bei einer Schnellbremsung wird die Nachbremsfunktion durch die Fahrzeugsteuerung unverzögert deaktiviert.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Abb. 11-11: Aktivierungsschalter Nachbremsfunktion

☞ ***Hinweis***

Die Nachbremsfunktion ist nur für Österreich vorgesehen. Wenn der Schalter in Verbindung mit einer anderen Länderkennung eingeschaltet ist, erfolgt eine Störmeldung. Die Funktion wird nicht freigegeben.

11.6 Direkte Bremse

Direkte Druckluftbremse der Lokomotive (Zusatzbremse) wird vom Lokführer mit dem Bedienhebel Direkte Bremse auf dem Führertisch oder an den seitlichen Bedieneinrichtungen bedient. Die Bedienung erfolgt zeitabhängig.

Die maximale Bremskraft der direkten Bremse ist so ausgelegt, dass sie der Bremsstellung R der indirekten Bremse entspricht.

Die kurzen Anlege- und Lösezeiten ermöglichen eine dynamische Nutzung der direkten Bremse z.B. für Rangierfahrten.

Bei der Nutzung der direkten Bremse werden üblicherweise die Stellungen des Bedienhebels „Bremsen“, „Halten“ und „Lösen“ zum Auf- und Abbau der pneumatischen Bremskraft benutzt. Die Stellung Volllösen bietet die Komfortfunktion zum vollständigen Lösen der direkten Bremse, wofür nur ein einmaliges und kurzes Verlegen des Bedienhebels in diese Stellung notwendig ist.

Die Hebelstellung „Vollbremsen“ ist rastend ausgeführt und soll nur in Notfällen verwendet werden.

⚠ ***WARNUNG***

Wenn der Bedienhebel am besetzten Führerraum in die Vollbremsstellung verlegt ist, wird der Gleitschutz der pneumatischen Bremse deaktiviert.

☞ ***Hinweis***

Wenn ein beliebiger Bedienhebel der Lokomotive in der rastenden Vollbremsstellung steht, lässt sich die direkte Bremse der Lokomotive nicht lösen.

Die Druckluftversorgung für die direkte Bremse wird beim Herstellen der Betriebsbereitschaft der Lokomotive automatisch aktiviert. Beim Abrüsten der Lokomotive wird die direkte Bremse automatisch abgesperrt und gelöst und damit die Schleppbereitschaft hergestellt.

Die direkte Bremse kann mit dem Absperrhahn (B17.02) auf der Bremsgerätetafel manuell abgesperrt werden. Das Absperren bewirkt gleichzeitig das Lösen der direkten Bremse. Der Absperrhahn wird überwacht und der abgesperrte Zustand wird am Display angezeigt.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Bei Mehrfachtraktion werden die Anlege- oder Lösebefehle von der zentralen Fahrzeugsteuerung der führenden Lokomotive über den Zugbus an die geführten Lokomotiven übertragen.

Variante B99

Winterbremsfunktion

Die optionale Winterbremsfunktion unter Nutzung der direkten Bremse ist für Fahrzeuge mit Einsatz in folgenden Ländern vorgesehen.

- Schweden
- Norwegen
- Dänemark

Die Winterbremsfunktion ist für die Reinigung (und zur Eisfreihaltung) der Reibungsbremse vorgesehen. Sie ermöglicht das einmalige Anlegen der Reibungsbremse mit einer bestimmten Bremskraft über eine begrenzte Zeit (30 Sekunden) auch während der Fahrt, d.h. auch bei aktiver Zugkraft.

Das Einschalten der Winterbremsfunktion ist möglich, wenn:

- die Geschwindigkeit größer als 10 km/h ist,
- die direkte Bremse betriebsbereit, d.h. nicht abgesperrt ist,
- weder die direkte noch die indirekte Bremse aktiv ist.

Eine aktive Winterbremsung wird durch den Wegfall einer dieser Bedingungen sofort abgebrochen.

Die Winterbremse wird durch Betätigung des zugehörigen Softkeys am TDD eingeschaltet. Im entsprechenden Feld der Softkeyleiste „Quickbar“ sind dazu folgende Piktogramme vorgesehen:

= Die Winterbremse ist verfügbar, sie kann mit dieser Taste eingeschaltet werden.

= Die Winterbremse ist nicht verfügbar und kann nicht eingeschaltet werden.

= Die Winterbremse ist aktiv.

ACHTUNG

Die Winterbremsfunktion soll verwendet werden, wenn es die Wetterlage oder die Streckenbedingungen erfordern, z. B. bei Einfahrt in einen Tunnel.
Zu häufige und unnötige Nutzung erhöht den Verschleiß der Bremsbeläge.

☞ ***Hinweis***

Die Winterbremsfunktion ist auch bei abgesperrter Führerbremsventilanlage (Vorspannbetrieb oder Dichtheitsprobe) bedienbar.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

11.7 Bremszylinderdruck-Erzeugung der pneumatischen Bremse

Der Bremszylinderdruck wird aus dem Maximalwert der aktuell anstehenden Vorsteuerdrücke der direkten und indirekten Bremse erzeugt.

Die Druckluftversorgung der Relaisventile erfolgt aus dem zugehörigen Reservedruckbehälter. Die pneumatische Bremse kann pro Drehgestell mit einem Absperrhahn manuell ab- und aufgesperrt werden.

Auf jeder Außenseite der Lokomotive ist pro Drehgestell eine 2-stufige, pneumatisch durch den Bremszylinderdruck gesteuerte Außenanzeige vorhanden, die den Status der Druckluftbremse “angelegt” oder “gelöst” anzeigt.

Die aktuellen Bremszylinderdrücke der Lokomotive werden am Display im Führertisch angezeigt. Ergänzend dazu wird dem Lokführer am Display durch ein Piktogramm angezeigt, wenn die Druckluft- oder Federspeicherbremsen der Lokomotive oder des Lokomotivenverbandes nicht gelöst sind.

Im Störungsfall kann die pneumatische Bremse auf der Bremstafel pro Drehgestell abgesperrt werden. Absperrhahn [B02.03/1] ist für Drehgestell 1 und Absperrhahn [B02.03/2] ist für Drehgestell 2 vorgesehen. Die Absperrhähne werden überwacht und der abgesperrte Zustand für jedes Drehgestell am Display angezeigt.

☞ ***Hinweis***

Wenn die pneumatische Bremse eines Drehgestells abgesperrt ist, sind für die Weiterfahrt die örtlich geltenden betrieblichen Vorschriften zu beachten.

☞ ***Hinweis***

Wenn die pneumatische Bremse beider Drehgestelle abgesperrt ist, sperrt die Fahrzeugsteuerung die Traktion.

11.8 Elektrodynamische Bremse

Die Lokomotive verfügt über eine leistungsfähige elektrodynamische Bremse (ED-Bremse), die verschleißfrei arbeitet und vorrangig benutzt wird. Sie wird entweder zur Regulierbremsung durch separate Vorgabe des ED-Bremssollwertes vom Fahr-/Bremshebel oder für Betriebsbremsungen als Ersatz für die pneumatische Bremse benutzt.

Bei Vorgabe des Sollwertes mit dem Fahr-/Bremshebel wirkt nur die ED-Bremse der Lokomotive bzw. bei Mehrfachtraktion die des Lokomotivenverbandes.

Bei Betriebsbremsungen mit dem Führerbremsventil wirkt die ED-Bremse der Lokomotive entsprechend der HL-Druckabsenkung als Sollwertvorgabe der Zugbremse.

Es sind Blending-Module vorhanden, die pro Drehgestell das gemeinsame und ergänzende Wirken der ED-Bremse mit der pneumatischen Bremse ermöglichen.

Bei Betriebsbremsungen wird die ED-Bremse bei Bremsausgangsgeschwindigkeiten >10 km/h eingesetzt und wirkt bis kurz vor dem Stillstand.

Beim Anhaltevorgang erfolgt der Übergang von der ED-Bremse auf die pneumatische Bremse standardmäßig zwischen 5 km/h und 2 km/h durch eine lineare Reduktion der ED-Bremskraft auf 0 kN.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

WARNUNG

Bei Ausfall der ED-Bremse und bei fehlerhafter Rückmeldung der ausgefallenen ED-Bremse fehlt eine signifikante Verzögerung, die der Lokführer als Indiz bemerken würde.

Der Lokführer hat während der Fahrt das ordnungsgemäße Arbeiten der Lokomotive zu überwachen und Anzeigen im Führerraum zu beobachten. Bei Unregelmäßigkeiten ist so zu handeln, dass die Sicherheit des Eisenbahnbetriebes gewährleistet bleibt. Störungen sind zu melden (Werkstatt - Erstellen eines Arbeitsauftrages / Fahrdienstleiter wenn keine Weiterfahrt möglich).

11.8.1 Netzrückspeisung der ED-Bremse

Die Bremsenergie der ED-Bremse wird in das Netz zurückgespeist, solange dieses aufnahmefähig ist. Wenn das Netz nicht aufnahmefähig ist, wird die ED-Bremse abgeschaltet.

In AC-Netzen wird die ED-Bremse abgeschaltet, wenn das Netz nicht aufnahmefähig ist.

In DC-Netzen wird die Bremsenergie, die das Netz nicht mehr aufnehmen kann, durch die Widerstandsbremse übernommen.

11.8.2 Regulierbremsung

Bei alleiniger Anforderung der ED-Bremse mit dem kombinierten Fahr-/Bremshebel wirkt ausschließlich die ED-Bremse der Lokomotive oder bei Mehrfachtraktion die des Lokomotivenverbandes.

Diese wird üblicherweise als Regulierbremse zur Erhaltung oder Reduzierung der Geschwindigkeit eingesetzt.

Hierbei ist die maximale Bremskraft auf 150 kN begrenzt.

Länderinformation ÖSTERREICH

WARNUNG

In Österreich wird die ED-Bremskraft automatisch zwischen 50 km/h und 40 km/h linear von 150 kN auf 100 kN reduziert.

WARNUNG

In Mehrfachtraktion darf die erhöhte ED-Bremskraft nicht freigeschaltet werden.

Die maximale ED-Bremskraft kann länderspezifisch durch Freischaltung der erhöhten ED-Bremskraft am Display des besetzten Führerraumes noch weiter erhöht werden. Die Freischaltung erfolgt im TDD-Bild „Betriebsarten“ und gilt bis die Freigabe zurückgesetzt wird oder bis zum Ausschalten der Lokomotive.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Länderinformation ITALIEN

WARNUNG

In Italien ist die Freigabe der erhöhten ED-Bremskraft auf 200 kN begrenzt.

In allen anderen Ländern ist kann die maximale ED-Bremskraft von 240 kN freigegeben werden.

Die eingestellte erhöhte ED-Bremskraft kann im oberen Geschwindigkeitsbereich nur entsprechend der Leistungsfähigkeit der Antriebsausrüstung genutzt werden. Bei hohen Geschwindigkeiten (in AC-Netzen ab etwa 95km/h) erfolgt eine Reduzierung der max. Bremskraft durch die Leistungshyperbel.

Die erhöhte ED-Bremskraft kann prinzipiell beim Bremsen bis kurz vor Erreichen des Fahrzeugstillstandes genutzt werden.

ACHTUNG

Bei Nutzung der erhöhten Bremskraft sind die betrieblichen Vorschriften zu beachten. Dies gilt insbesondere für die Überfahrt von Weichen im gebogenen Zweig.

In Abhängigkeit der länderspezifisch festgelegten Kennlinie erfolgt zu kleineren Geschwindigkeiten hin eine automatische Reduzierung der maximalen Bremskraft.

Länderinformation DEUTSCHLAND

WARNUNG

In Deutschland wird die maximale ED-Bremskraft automatisch zwischen 60 km/h und 30 km/h linear von 240 kN auf 150 kN reduziert.

Länderinformation ÖSTERREICH

WARNUNG

In Österreich wird die maximale ED-Bremskraft automatisch zwischen 60 km/h und 40 km/h linear von 240 kN auf 100 kN reduziert.

Der Gradient für Auf- und Abbau der ED-Bremskraft wird durch die Fahrzeugsteuerung auf 30 kN/s begrenzt.

Der vom Fahr-/Bremshebel vorgegebene Sollwert wird als prozentualer Sollwert immer auf die momentan maximal mögliche und zulässige ED-Bremskraft umgesetzt. Dass heißt, dass die volle Auslenkung des Bremshebels nicht immer die gleiche Bremskraft in kN bewirkt.

Hinweis

Die ED-Bremskraft wird bei Regulierbremsungen so begrenzt, dass mit allein fahrender Lokomotive oder kurzen Zügen keine zu hohen Verzögerungen erreicht werden. Diese Funk-

Status: freigegeben ROMIG_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

tion erfüllt die Vorgaben der Behörden, mit der Betriebsbremse keine höheren Verzögerungen zuzulassen als bei Schnellbremsung erzielt werden können.

Solange die Verzögerung des Zuges im Normalbereich bleibt, kann die maximale ED-Bremskraft der Lokomotive ohne Begrenzung der Haftwertausnutzung zwischen Rad und Schiene für Regulierbremsungen genutzt werden. Der Normalbereich der Verzögerungen ist wie folgt definiert:

Bremsstellung G/P: 0,6 m/s²
Bremsstellung R: 0,9 m/s²

Falls Überschreitungen erkannt werden, wird die ED-Bremskraft der Lokomotive reduziert.

Mehrfachtraktion

Bei Mehrfachtraktion wirken die ED-Bremsen der über Zugbus verbundenen Lokomotiven zusammen, maximal jedoch bis zur zulässigen Gesamtbremskraft.

AFB-Betrieb

Bei aktiver Automatischer Fahr-/Bremssteuerung wird die Regulierbremsung durch die Automatik gesteuert. Der Lokführer kann aber trotzdem manuell einen höheren ED-Bremssollwert vorgeben.

11.8.3 Betriebsbremsung durch Absenkung HL-Druck

Bei Betriebsbremsungen wird in der Lokomotive vorrangig die ED-Bremse verwendet. Die Fahrzeugsteuerung wertet dazu den Sollwert der HL-Druckabsenkung aus und steuert die ED-Bremse der Lokomotive in gleichem Maße und mit gleicher Dynamik an, wie es die pneumatische Bremse tun würde. Die unterschiedlichen Parameter der Bremsstellungen G, P und R werden dabei automatisch berücksichtigt.

Wenn bei Betriebsbremsungen die verfügbare ED-Bremskraft allein für die geforderte Bremskraft nicht ausreicht, wird die ED-Bremskraft durch die pneumatische Bremse pro Drehgestell ergänzt (Blending).

Die maximal erzielbare Bremskraft der Blendingbremse entspricht der in der gewählten Bremsstellung wirkenden rein pneumatischen Bremskraft bei Vollbremsung. Bei kleineren HL-Druckabsenkungen wird der Sollwert linear verringert.

ED-Bremse und Blending werden beim Beschleunigen über 10 km/h freigegeben, d.h. sie wirken nur ab einer Bremsausgangsgeschwindigkeit >10 km/h. Bei kleineren Geschwindigkeiten und im Stillstand ist die Funktion deaktiviert und es wirkt ausschließlich die indirekte pneumatische Bremse.

Die korrekte Funktion der Blendingbremse wird durch die Fahrzeugsteuerung überwacht. Im Fehlerfall erfolgt eine Störmeldung am Display und das Blending wird gesperrt. In diesem Fall bremst die Lokomotive bei Bremsungen über das Führerbremsventil immer mit der pneumatischen Bremse.

11.8.4 Kombination Regulierbremsung und Betriebsbremsung durch Absenkung HL-Druck

Es erfolgt eine Maximalwertauswahl aus den ED-Bremssollwerten der Regulierbremsung und der Betriebsbremsung durch Absenkung des HL-Druckes, so dass der höhere Sollwert für die ED-Bremse ausgeführt wird.

Es ist möglich, die ED-Bremse der Lokomotive voll auszunutzen und gleichzeitig den Zug pneumatisch zu bremsen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

11.8.5 ED-Bremse bei Schnellbremsungen

In AC-Netzen wird die ED-Bremse wird auch bei Schnellbremsungen eingesetzt, wenn dies im Einsatzland zulässig ist.

In den folgenden Ländern wirkt die ED-Bremse auch bei Schnellbremsungen, um die wirksame Bremskraft gegenüber der rein pneumatischen Bremse zu erhöhen:

- Deutschland
- Österreich
- Schweiz
- Ungarn
- Rumänien

In allen anderen Ländern wird die ED-Bremse bei Schnellbremsungen abgeschaltet.

In DC-Netzen wird bei Schnellbremsungen immer ausschließlich die pneumatische Bremse benutzt.

Bei Nutzung der ED-Bremse wird die Bremskraft der ED-Bremse so begrenzt, dass die normativ maximal zulässige Haftwertausnutzung von 0,15 nicht überschritten wird. Das heißt, dass die Bremskraft wie folgt begrenzt werden muss:

- Bei schweren Hochleistungslokomotiven auf 135 kN

Die Leistungsfähigkeit der ED-Bremse ist so hoch, dass die für Schnellbremsungen nutzbare ED-Bremskraft im gesamten Geschwindigkeitsbereich der Lokomotiven verfügbar ist.

Die ED-Bremskraft wird permanent überwacht. Wenn die ED-Bremskraft bei einer Schnellbremsung nicht die erforderliche Bremswirkung erzeugen kann, wird sie für diese Bremsung deaktiviert und die pneumatische Bremse freigegeben.

11.8.6 Bremskraftbegrenzungen durch technische Überwachungen

Die ED-Bremskraftsollwerte können durch technische Überwachungsfunktionen (z.B. Temperatur-, Netzspannungs-, Oberstrom-, Bremswiderstands-, Gleitschutz-Überwachungen) automatisch reduziert und begrenzt werden.

Außerdem wird der ED-Bremskraftsollwert so begrenzt, dass zusammen mit der pneumatischen Bremskraft die für das Fahrzeug maximal zulässige Gesamtbremskraft und damit die maximal zulässige Haftwertausnutzung nicht überschritten wird.

Wenn die Lokomotive zusätzlich zur wirkenden ED-Bremse z.B. mit der direkten Bremse gebremst wird, wird automatisch die ED-Bremskraft reduziert, um die Gesamtbremskraft zu begrenzen.

Loadshift

Wenn der Gleitschutz nicht aktiv ist und die Ist-Bremskraft eines Antriebs für eine bestimmte Zeitdauer unter dem aktuellen ED-Bremssollwert liegt, wird der fehlende Anteil gradientenbegrenzt auf die anderen Antriebe umverteilt, sofern diese die zusätzliche Bremskraft erbringen können und die maximal zulässige Haftwertausnutzung dabei nicht überschritten wird.

Status: freigegeben ROMIG_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

11.8.7 Manuelle Deaktivierung der ED-Bremse

Deaktivierung der HL-gesteuerten ED-Bremse

Die Nutzung der ED-Bremse bei Betriebsbremsungen durch HL-Druckabsenkungen kann deaktiviert werden. Dies erfolgt mit dem Drucktaster im Knauf des Führerbremsventils.

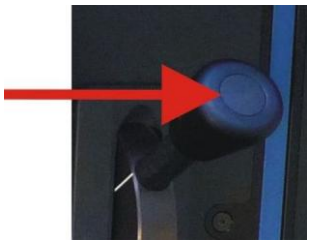


Abb. 11-12: Taster im Führerbremsventil

Bei Betätigung des Drucktasters wird die aus der HL-Absenkung angeforderte ED-Bremse durch die Fahrzeugsteuerung zugweit abgeschaltet. Bei erneuter Betätigung wird die HL-gesteuerte ED-Bremse wieder eingeschaltet.

Eine elektrische Regulierbremsung über den Fahr-/Bremshebel ist jedoch weiterhin möglich.

Der deaktivierte Zustand der HL-gesteuerten ED-Bremse wird durch den grauen Hintergrund des Piktogramms „ED-Bremse“ im Grundbild des CCD mit folgenden Symbolen und Bedeutungen angezeigt.

= Die ED-Bremse ist betriebsbereit und aktiviert.

= Die HL-gesteuerte ED-Bremse ist deaktiviert. Die ED-Bremse ist für Regulierbremsungen verfügbar.

= Die HL-gesteuerte ED-Bremse ist deaktiviert. Die ED-Bremse ist für Regulierbremsungen eingeschränkt verfügbar

Wenn die HL-gesteuerte ED-Bremse deaktiviert ist, werden bei HL-Druckabsenkung die Lokomotiven im Zugverband rein pneumatisch gebremst.

Die Funktion kann in Abhängigkeit der betrieblichen Situation oder entsprechend der betrieblichen Vorschriften (z.B. im Stationsbereich) verwendet werden.

☞ ***Hinweis***

Bei Deaktivierung der HL-gesteuerten ED-Bremse bremst die Lokomotive mit der pneumatischen Bremse. Dies erzeugt Verschleiß der Bremsausrüstung und bietet nicht die Möglichkeit der Energierückspeisung ins Netz.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

☞ ***Hinweis***

Die Deaktivierung der HL-gesteuerten ED-Bremse gilt nur für Betriebsbremsungen. In Ländern mit Nutzung der ED-Bremse bei Schnellbremsungen werden Schnellbremsungen unabhängig von dieser Deaktivierung auch unter Nutzung der ED-Bremse ausgeführt.

Generelle Deaktivierung der ED-Bremse der Lokomotive

Die ED-Bremse der Lokomotive kann generell durch den Schalter „Aktivierung ED-Bremse“ im Maschinenraum am E-Schrank Bremse ausgeschaltet werden.

Abb. 11-13: Schalter Aktivierung ED-Bremse

Die Abschaltung der ED-Bremse der Lokomotive wird am CCD als rotes Symbol im Piktogramm ED-Bremse dargestellt.

Abb. 11-14: Icon ED-Bremse ist deaktiviert

11.8.8 Bremskraftanzeigen

Die elektrische Zug- bzw. Bremskraft der Lokomotive wird am Grundbild des CCD angezeigt. Die Soll- und Istwerte der einzelnen Antriebsanlagen der Lokomotive werden zusätzlich als Balken im Grundbild des TDD angezeigt. Zugkräfte werden in blauer Farbe und Bremskräfte in ocker angezeigt. Das Dreieck am Rand der Anzeige stellt jeweils den Sollwert dar.

Bei Mehrfachtraktion werden im Grundbild des TDD an Stelle der Antriebsanlagen die Soll- und Istwerte der ED-Bremskräfte aller Triebfahrzeuge im Zugverband angezeigt.

11.9 Gleitschutz der pneumatischen Bremse

Der Gleitschutz verhindert bei angelegter pneumatischer Bremse, dass durch Blockieren der Räder Schäden an den Radlaufflächen auftreten und optimiert den Bremsweg bei schlechten Haftwerten.

Der pneumatische Gleitschutz besteht aus einem elektronischen Steuergerät, Drehzahlgebern und Gleitschutzventilen. Die Gleitschutzfunktionen und die elektrische Funktion der Impulsgeber sowie der Gleitschutzventile werden durch das Gleitschutz-Steuergerät überwacht.

Für jeden Radsatz ist ein Gleitschutzventil vorhanden.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

ACHTUNG

Bei Verlegung des Bedienhebels der direkten Bremse in Vollbremsstellung wird die Gleitschutzfunktion automatisch deaktiviert. Im Notfall wirkt damit die direkte Bremse ohne Gleitschutzfunktion.

11.9.1 Standby-Modus des pneumatischen Gleitschutzes

Das Steuergerät für den pneumatischen Gleitschutz wird direkt aus der Fahrzeugbatterie gespeist. Damit steht der pneumatische Gleitschutz auch im Schleppbetrieb zur Verfügung.

Um die Batteriebelastung zu reduzieren, wird der Gleitschutz automatisch in den Standby-Modus versetzt, wenn das Fahrzeug nicht in Betrieb ist.

Der pneumatische Gleitschutz schaltet sich automatisch ein, wenn der HL-Druck angehoben oder das Batteriehauptschütz eingeschaltet wird.

Dadurch wird erreicht, dass der Gleitschutz auch aktiviert wird, wenn die Lokomotive im Wagenbetrieb als gebremstes Fahrzeug geschleppt wird.

11.9.2 Zusammenspiel der Gleitschutzsysteme ED-Bremse / pneumatische Bremse

Wenn die ED-Bremse nicht wirkt, so regelt der pneumatische Gleitschutz autark.

Wenn die pneumatische Bremse nicht aktiv ist, so regelt der ED-Gleitschutz den Antrieb an diesen Radsatzgruppen autark.

Wenn die pneumatische Bremse und die ED-Bremse gleichzeitig wirken, übernimmt der pneumatische Gleitschutz bei Gleitvorgängen auch die Reduzierung der ED-Bremse.

Hinweis

Das Steuergerät ist über eine MVB-Schnittstelle mit der Fahrzeugsteuerung verbunden. Bei fehlender MVB-Kommunikation arbeitet der Gleitschutz autark.

11.9.3 Überwachungen und Test

Während des Komponententests „Bremsentest mit Blending“ wird auch der Gleitschutz-Prüflauf durchgeführt. Er dient zur Überprüfung der Gleitschutzventilansteuerung und zur Überprüfung der Sicherheitsabschaltung.

Während dieses Prüflaufes kann die Funktion aller 4 Gleitschutzventile akustisch wahrgenommen werden.

Die korrekte Funktion des pneumatischen Gleitschutzes wird durch das elektronische Gleitschutzgerät überwacht. Im Fehlerfall erfolgt eine Störungsmeldung für den Lokführer.

Der Zustand des Gleitschutzsystems kann an der Anzeige des Steuergerätes abgelesen werden. Das Steuergerät befindet sich im E-Schrank Bremse im Maschinenraum.

11.10 Schnellbremsung / Zwangsbremsung

Schnellbremsungen werden durch den Lokführer ausgelöst, Zwangsbremsungen erfolgen durch technische Systeme. Beide Auslösungen führen zur schnellen Entlüftung der Hauptluftleitung, nachfolgend einheitlich als Schnellbremsung bezeichnet.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Wenn es im Einsatzland zulässig ist, kann bei Schnellbremsungen vorrangig die ED-Bremse der Lokomotive verwendet werden.

Ist dies nicht zulässig oder gewünscht, kommt ausschließlich die pneumatische Reibungsbremse zum Einsatz.

Die Freigabe der ED-Bremse bei einer Schnell- oder Zwangsbremsung erfolgt entsprechend der eingestellten Netzkennung durch das ZSG.

Bei Auslösung einer Schnell- oder Zwangsbremsung wird immer die Zugkraft abgeschaltet und eine Traktionssperre gesetzt.

WARNUNG

Der Lokführer muss bei nicht ausreichender Wirkung einer Schnell-/ Zwangsbremsung als zweite Bedienhandlung den Nothalt-Schlagknopf betätigen.

11.10.1 Führerbremsventil

Das Führerbremsventil besitzt eine rastende Schnellbremsstellung (SOS) mit festem Anschlag zur direkten Entlüftung der Hauptluftleitung über einen großen Querschnitt. In der Schnellbremsstellung unterbricht das Führerbremsventil zusätzlich die Schnellbremsschleife.

Das Auslösen einer Schnellbremsung durch das Führerbremsventil ist immer und in jedem Führerraum möglich.

Beim Verlassen der Schnellbremsstellung wird das Entlüftungsventil wieder geschlossen.

11.10.2 Nothalt-Schlagknopf

Der Nothalt-Schlagknopf besitzt eine rastende Schnellbremsstellung mit festem Anschlag zur direkten Entlüftung der Hauptluftleitung über einen großen Querschnitt.

Dabei erfolgt zusätzlich:

- Unterbrechung der Schnellbremsschleife
- Generelle Abschaltung der ED-Bremse
- Öffnen des Hauptschalters und Senken des Stromabnehmers

Die direkte Entlüftung der HL durch den Nothalt-Schlagknopf ist immer und in jedem Führerraum möglich.

Das Aufheben der Schnellbremsung erfolgt durch das Rückstellen des Schlagknopfes.

Im Lokbetrieb unterstützt die Fahrzeugsteuerung die Schnellbremsung durch das Unterbrechen der Schnellbremsschleife.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

11.10.3 Seitenfahrschalter

Jeder Seitenfahrschalter (für Zugkraft- und Schnellbremsanforderung) besitzt eine rastierte Schnellbremsstellung mit festem Anschlag, in der eine Schnellbremsung ausgelöst wird.

☞ ***Hinweis***

Das Auslösen einer Schnellbremsung ist bei aufgerüsteter Lokomotive mit jedem Seitenfahrschalter und in jedem Führerstand möglich.

11.10.4 Schnellbremsventil (Sifa)

Das Schnellbremsventil zur Entlüftung der Hauptluftleitung über einen großen Querschnitt befindet sich auf der Bremstafel. Es wird elektrisch über die Schnellbremsschleife gespeist und entlüftet die HL sobald es nicht mit elektrischer Energie versorgt wird d.h. wenn die elektrische Schnellbremsschleife unterbrochen wird.

Im Falle einer Störung kann das Schnellbremsventil durch den Absperrhahn [B08/1] deaktiviert werden.

Beim Ausschalten der Lokomotive (Batterie aus) wird immer eine Schnellbremsung ausgelöst und danach das Schnellbremsventil automatisch und zeitverzögert deaktiviert. Damit wird in den Wagenbetrieb umgeschaltet und die Schleppbereitschaft der Lokomotive hergestellt.

11.11 Feststellbremse

Als Feststellbremse wird eine pneumatisch gesteuerte Federspeicherbremse verwendet.

Im angelegten Zustand sind die Federspeicherbremszylinder entlüftet. Im gelösten Zustand sind die Federspeicherbremszylinder mit Druckluft beaufschlagt.

Die Druckluftversorgung erfolgt aus den Reservedruckbehältern der indirekten Bremse. Die Federspeicherbremsen legen selbsttätig an, wenn der Druck in einem Reservedruckbehälter der pneumatischen Bremse unter den Lösedruck der Federspeicherbremszylinder fällt.

Die Federspeicherbremse kann mit dem Absperrhahn [B03.02] auf der Bremsgerätetafel abgesperrt werden. Der Absperrhahn wirkt auf beide Drehgestelle der Lokomotive.

An beiden Seiten der Lokomotive sind Außenanzeigen angebaut, die den Status der Federspeicherbremse wie folgt anzeigen:

= Federspeicherbremse ist vollständig gelöst

= Federspeicherbremse ist angelegt

= Die Federspeicherbremse ist drucklos (abgesperrt oder kein Versorgungsdruck im Reservedruck-Behälter). Bei dieser Anzeige muss der Zustand der Federspeicherbremse einzeln an den Bremszylindern ermittelt werden. Er kann „angelegt“ sein oder nach dem mechanischen Notlösen auch „gelöst“ sein.

Für die Funktion der Federspeicherbremse sind die beiden Betriebsarten Lokbetrieb und Wagenbetrieb der Druckluft- und Bremsausrüstung zu unterscheiden.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

11.11.1 Lokbetrieb

Die Federspeicherbremse ist im Lokbetrieb elektrisch bedienbar. Sie kann mittels der beiden Drucktaster am Bedienfeld im Führerraumrückwandschrank des besetzten Führerraumes angelegt und gelöst werden.

☞ ***Hinweis***

Der Befehl zum Anlegen der Federspeicherbremse wird auch bei Tasterbetätigung im unbesetzten Führerraum ausgeführt.

Im roten Taster "Federspeicherbremse anlegen" befindet sich ein Leuchtmelder zur Signalisierung des Status “Federspeicherbremse ist nicht gelöst“.

Der Leuchtmelder blinkt im Übergangszustand und wenn die Federspeicherbremse nicht vollständig angelegt ist. Dies kann zum Beispiel bei Mehrfachtraktion der Fall sein wenn auf einer Lokomotive eine Federspeicherbremse angelegt ist, auf einer anderen Lokomotive aber nicht.

Der angelegte Zustand der Federspeicherbremse wird zusätzlich als Piktogramm im Statusfeld der Bremse im Grundbild des TDD angezeigt.

= Piktogramm Federspeicherbremse angelegt

☞ ***Hinweis***

Wenn die Federspeicherbremse nicht gelöst ist, erfolgt Traktionssperre.

(Variantenabhängig)
Länderinformation ITALIEN

Um die Prüfung der Bremswirkung der Feststellbremse zu gewährleisten, erfolgt bei angelegter Feststellbremse keine Traktionssperre.

! **ACHTUNG**

Beim Prüfen der Bremswirkung mittels Traktionsaufschaltung sind die betrieblichen Vorschriften zu beachten.

Der Lösedruck der Federspeicherbremse kann am TDD im Bild „Status Bremse“ abgelesen werden.

Die Anlege- und Lösebefehle vom besetzten Führerraum der führenden Lokomotive werden bei Mehrfachtraktion auch in den geführten Fahrzeugen ausgeführt.

Im Lokbetrieb überwacht die Fahrzeugsteuerung die Federspeicherbremse auf Schlauchbruch. Wird die Federspeicherbremse während der Fahrt mit v>10 km/h als angelegt erkannt, löst die Fahrzeugsteuerung eine Zwangsbremsung aus.

Falls die elektrische Ansteuerung zum Anlegen und Lösen der Federspeicherbremse versagt, kann die Federspeicherbremse manuell am Impulsventil auf der Bremsgerätetafel bedient werden. Die Drucktasten [B03.04] ermöglichen eine mechanische Umschaltung.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

11.11.2 Wagenbetrieb

Mit dem Ausschalten der Batterie wird die Lokomotive bremstechnisch in den Wagenbetrieb umgeschaltet. Die Lokomotive wird damit in den schleppbereiten Zustand versetzt. Dabei erfolgt die Speisung der Federspeicherbremszylinder direkt aus den Reservedruckbehältern der pneumatischen Bremse.

Bei gefüllten Reservedruckbehältern bleibt die Federspeicherbremse gelöst. Wenn der Speisedruck der pneumatischen Bremse durch Undichtigkeiten nachlässt, beginnt die Federspeicherkraft automatisch zu wirken und die Lokomotive bleibt gebremst.

Die Lokomotive ist nach dem elektrischen Abschalten ohne weitere Handlung zum Schleppen im Wagenbetrieb bereit. Der Status der Federspeicherbremse erfolgt über die Außenanzeigen.

ACHTUNG

Nach dem Ausschalten der Batterie ist die Federspeicherbremse zunächst gelöst. Die pneumatische Bremse ist angelegt und hält die Lokomotive fest.

Wenn die pneumatische Bremse beider Drehgestelle der Lokomotive abgesperrt ist, muss die Lok vor dem Ausschalten der Batterie durch Radvorleger oder durch Absperren der Federspeicherbremse gegen Wegrollen gesichert werden. Beim Absperren der Federspeicherbremse wird diese entlüftet und in jedem Fall angelegt.

Zum Schleppen einer im Normalzustand abgestellten, luftleeren Lokomotive ist lediglich die Hauptluftleitung zu kuppeln und die pneumatische Bremsanlage zu füllen. Dabei wird die Federspeicherbremse automatisch gelöst.

Auf der Bremstafel ist eine pneumatische Drucküberwachung vorhanden, die im Wagenbetrieb bei Schlauchbruch eine Zwangsbremsung durch HL-Entlüftung auslöst.

11.12 Bremsausrüstung im Drehgestell

Die pneumatische Reibungsbremse ist so ausgelegt, dass auch bei nicht verfügbarer ED-Bremse der normale Betrieb ohne Einschränkungen möglich ist.

11.12.1 Bremsleistung der pneumatischen Bremse

Die Bremsausrüstung der Lokomotive ermöglicht feinfühliges und stabiles Bremsverhalten. Die Leistungsfähigkeit der pneumatischen Bremse ist an die betrieblichen Belange angepasst.

Die Auslegung erfolgt generell unter Beachtung der maximalen Haftwertausnutzung ≤ 0,15.

Hinweis

Die anrechenbaren Bremsgewichte der verschiedenen Bremsarten sind außen an der Lokomotive angeschrieben. In jedem Führerraum befindet sich ein Aufkleber mit den Bremsgewichten und den mit der variantenspezifischen Lokmasse errechneten Bremshundertsteln BrH.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Abb. 11-15: Beispielaufkleber außen an der Lokomotive und im Führerraum: Bremsgewichte - Bremsarten

11.12.2 Bremsleistung Feststellbremse

Mit angelegter Federspeicherbremse kann das Fahrzeug in einem Gefälle von 40 ‰ sicher abgestellt werden. Der Sicherheitsfaktor gegen Abrollen und Abrutschen ist dabei größer als 1,4.

☞ ***Hinweis***

Die Sicherheit gegen Abrutschen ist dabei größer als die Sicherheit gegen Abrollen. Es tritt kein Blockieren der Räder auf, wenn die Lokomotive im Notfall mit angelegter Federspeicherbremse weggeschleppt wird.

⚠ ***WARNUNG***

Beim Abstellen der Lokomotive im Gefälle sind die betrieblichen Vorschriften einzuhalten.

11.12.3 Ausführung der Bremskomponenten im Drehgestell

Die Bremsausrüstung jedes Drehgestells ist identisch. Auf beiden Seiten der Räder sind ungeteilte, innen belüftete Radbremsscheiben montiert.

An jedem Rad ist eine Bremszangeneinheit (Bremszylinder, Bremsgestänge, Bremsbelaghalter) montiert. Die Bremszangeneinheiten sind mit einer integrierten, automatischen Verschleißnachstellung ausgerüstet.

Die Kraft der Feststellbremse wird durch integrierte Federspeicherzylinder erzeugt. An jeder Achse befindet sich eine Bremszangeneinheit mit und eine ohne Federspeicherzylinder. Die Bremszangeneinheit mit Federspeicher besitzt einen integrierten Überlagerungsschutz zur Vermeidung der Kraftüberlagerung der Betriebs- und Feststellbremse.

Jeder Federspeicherzylinder ist mit einer mechanischen Notlösevorrichtung ausgerüstet. Die Betätigung der Notlöseeinrichtung erfolgt direkt am Bremszylinder. Vor dem Notlösen muss die Federspeicherbremse mittels Absperrhahn abgesperrt und damit entlüftet werden. Der notgelöste Zustand bleibt solange erhalten, bis der Federspeicherzylinder wieder mit dem Lösedruck beaufschlagt wird.

☞ ***Hinweis***

Nähere Informationen zum Notlösen sind im Band IV "Störungssuche und Störungsabhilfe (für den Lokführer)" zu finden.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

11.13 Komponententest „Bremsentest mit Blending“

Das technische Konzept der Bremsausrüstung sieht für bestimmte Funktionen redundante Kontakte oder Auslösewege vor, die im normalen Betrieb oder während der betrieblichen Bremsprobe nicht einzeln getestet werden können.

Da diese Komponenten Teil des Sicherheitskonzeptes der Lokomotive sind, müssen die Einzelfunktionen regelmäßig überprüft werden.

Für diese Prüfung ist ein Komponententest „Bremsentest mit Blending“ vorgesehen.

Der Prüflauf „Bremsentest mit Blending" beinhaltet die folgenden Prüfschritte:

- Prüfung der einzelnen Eingriffe in die Schnellbremsschleife und Ansteuerung des Zwangsbremsventils durch ZSG und BSG auf Wirksamkeit der HL-Entlüftung.
- Prüfung der einzelnen Schaltkontakte zur Aktivierung des Blendings und Prüfung der Druckregler der Blendingbremse.
- Gleitschutzprüflauf zur Prüfung der Abschaltfunktion und der Ansteuerung der Gleitschutzventile.
- Prüfung der Ansteuerung der Federspeicherbremse durch das ZSG

Der Prüflauf dauert mit der Lokomotive allein etwa 3 Minuten. Mit gekuppeltem Zug verlängert sich die Zeit entsprechend der verlängerten Füllzeit der HL. Es wird empfohlen, den Prüflauf täglich im Abschlussdienst durchzuführen.

Dadurch kann die morgendliche Zeit für den Vorbereitungsdienst verkürzt werden.

Wenn seit dem letzten Prüflauf mehr als 48 Stunden vergangen sind, erzeugt die Fahrzeugsteuerung eine Störmeldung mit der Aufforderung, den Prüflauf durchzuführen. Automatische Reaktionen erfolgen daraufhin jedoch nicht.

Dieser Test wird am besetzten Führerraum im TDD Bild „Funktionstests“ gestartet und läuft danach automatisch ab. Der Start ist möglich, wenn die folgenden Vorbedingungen erfüllt sind:

- Die Absperrhähne der Bremsausrüstung müssen sich in Betriebsstellung befinden.
- Das Fahrzeug muss sich im Stillstand befinden.
- Das Führerbremsventil muss in Vollbremsstellung "max" verlegt sein.
- Es darf keine Schnellbremsung anliegen.
- Kein Test der Zugsicherung darf aktiv sein.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

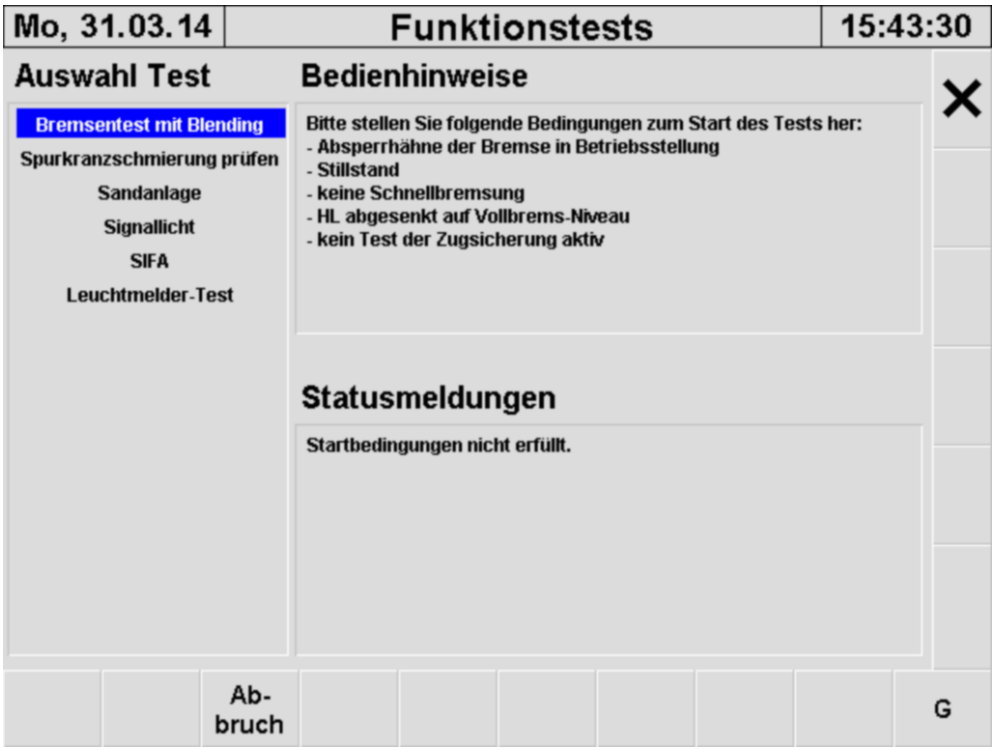


Abb. 11-16: Startbild für Bremsentest mit Blending

Nach dem Start des Prüflaufes wird im Feld "Statusmeldungen" zur Kontrolle eine Fortschrittsanzeige eingeblendet. Ein laufender Prüflauf kann mit der Taste “Abbruch“ oder durch Bildwechsel ins Grundbild „G“ abgebrochen werden.

Falls während des Prüflaufes Fehler erkannt werden, werden diese als Störmeldung ausgegeben.

Nach erfolgreichem und fehlerfreiem Abschluss des Prüflaufes wird dies im Feld Statusmeldungen angezeigt.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

12. Automatische Fahr- und Bremssteuerung (AFB)

(Variantenabhängig)

☞ ***Hinweis***

Die AFB ist nicht für vollautomatisches Fahren ausgelegt. Sie dient der Unterstützung des Lokführers. Er trägt wie auch im manuellen Betrieb die volle Verantwortung für die Lokomotive.

ACHTUNG

Der Lokführer muss bei AFB Betrieb laufend auf die Geschwindigkeit achten und gegebenenfalls entsprechend eingreifen.

Bei Aktivierung generiert die AFB die Sollwerte für die Traktions- und Bremsanlage (Elektrische und Indirekte Bremse, im Haltebremsbetrieb auch für die Direkte Bremse), so dass die Sollgeschwindigkeit erreicht und gehalten wird.

Sie regelt die Zuggeschwindigkeit in engen Grenzen nach den Geschwindigkeitsvorgaben des Lokführers oder der Zugbeeinflussung. Die Fahrzeugbewegung erfolgt dabei stets unter Einhaltung von Komfortbedingungen in Form von Ruck- und Beschleunigungsbegrenzungen. Dies gilt sowohl beim Anfahren als auch beim Abbremsen in die gewünschte Geschwindigkeit.

Die Nutzung der indirekten Bremse zur Abbremsung des Zuges durch die AFB ist sowohl im Normalbetrieb als auch im Backup-Betrieb der HL-Steuerung möglich.

Die Soll-Geschwindigkeit kann vom Lokführer über den V_{Soll}-Steller im Führertisch erhöht oder reduziert werden.

Die eingestellte Geschwindigkeit wird unabhängig vom Streckenverlauf automatisch konstant gehalten. Die Anzeige der eingestellten Geschwindigkeit erfolgt in den am Geschwindigkeitsmesser im Display als äußerer kleinen Dreieckszeigern.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern

Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

12.1 Bedien- und Anzeigeelemente

Die AFB wird über den Softkey in der Quickbar ein- und ausgeschaltet.

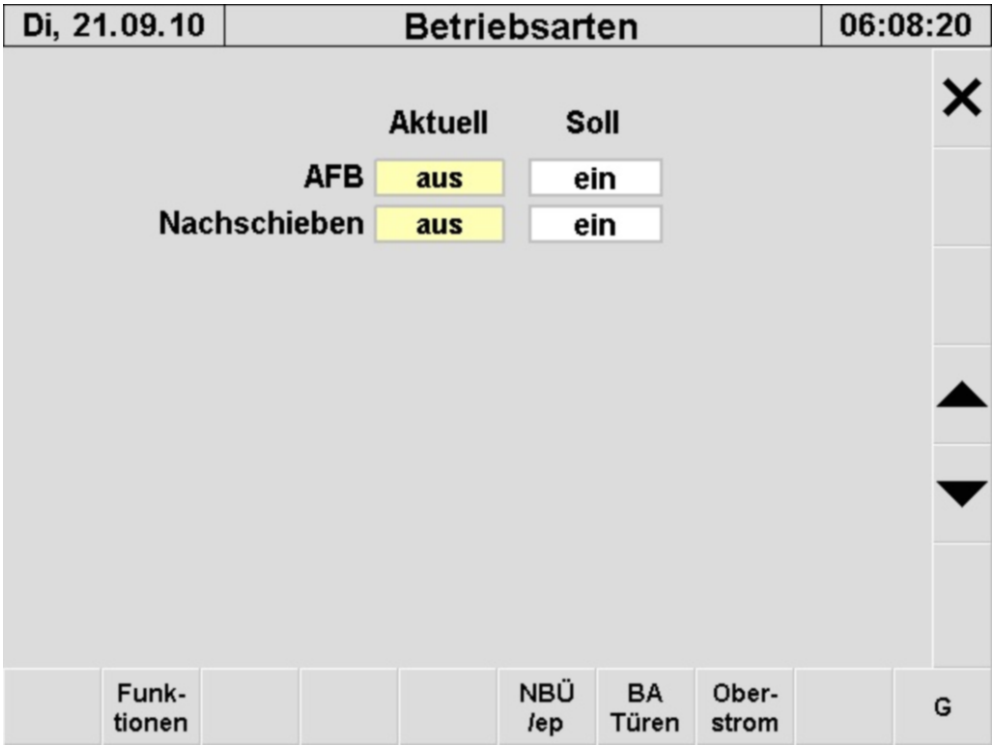


Abb. 12-1: Display "Betriebsarten" - AFB ein- und ausschalten

Über den stellungsabhängigen Vsoll-Steller wird die Sollgeschwindigkeit vorgegeben. Über den Vsoll-Quittierungstaster (Drucktaster auf dem Hebel) kann die eingestellte Geschwindigkeit übernommen werden.

Stellt der Lokführer über den Vsoll-Steller eine Sollgeschwindigkeit ein die höher ist als die alte Sollgeschwindigkeit, wird diese nur übernommen, wenn er den Quittierungstaster betätigt hat. Wird innerhalb von 7 Sekunden die neu eingestellte Sollgeschwindigkeit nicht quittiert, springt die Vsoll-Anzeige im Display wieder auf den bisher übernommenen Vsoll-Wert der Regelung zurück.

Stellt der Lokführer eine niedrigere Sollgeschwindigkeit ein, wird diese auch ohne Bestätigung über den Vsoll-Quittierungstaster für die Regelung akzeptiert.

Über den Fahr-/Bremshebel kann der Lokführer jederzeit die Traktionskraft begrenzen, welche die AFB aufschalten darf.

Immer wenn die AFB aktiv ist, wird die eingestellte Sollgeschwindigkeit der AFB als gelbe Raute im Tacho angezeigt.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

12.2 Steuerung und Überwachung bei Normalbetrieb

12.2.1 Zugdateneingabe

Dem Triebfahrzeugführer wird zur Zugdateneingabe eine Displayseite angeboten, wenn er die entsprechenden Softkeys betätigt.

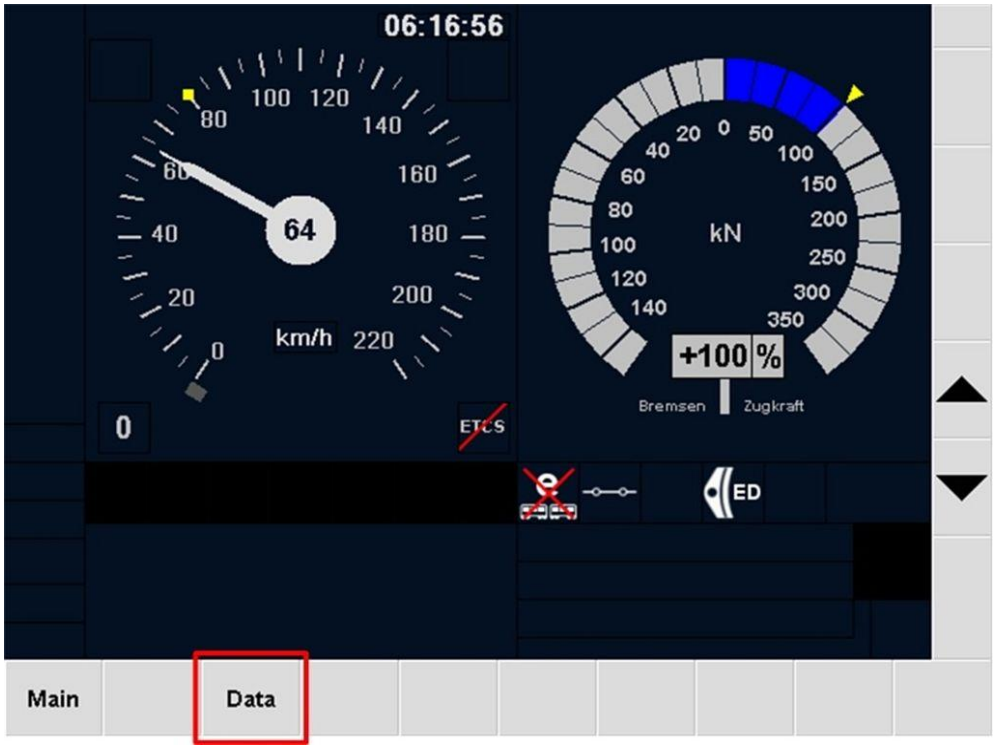


Abb. 12-2: Display "Aufruf AFB Zugdateneingabe"

Der Lokführer kann über die Zugdateneingabe der AFB folgende Parameter eingegeben:

- Zugart (Personenzug, Güterzug)
- Höchstgeschwindigkeit des Zuges (VMZ) in km/h (eingebbarer Wertebereich: 0 - Vmax Fahrzeug in km/h)
- Zuglänge (ZL) in m (eingebbarer Wertebereich: 0 - 990 m)
- Bremshundertstel (BRH) (eingebbarer Wertebereich: 0 - 250)
- Masse des Zuges (ZM) in t (eingebbarer Wertebereich: 0 - 3000 t)

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

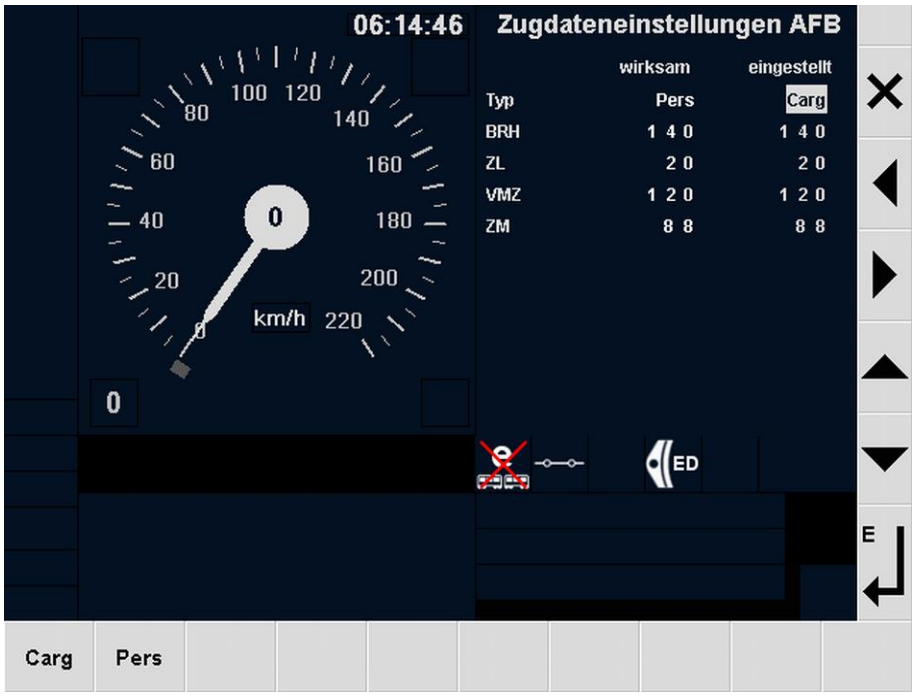


Abb. 12-3: Display "Zugdateneinstellung AFB"

☞ ***Hinweis***

Die Zugdaten für die AFB können nur im Stillstand eingegeben werden.

Nach einem Führerraumwechsel sowie nach einem Hochlauf der elektronischen Fahrzeugsteuerung nimmt die AFB die Zugdaten für "Lokomotive solo ohne Zug" an (LZ =Lokzug). Diese Daten sind:

- Zugart (Personenzug, Güterzug) = Pers (Reise-/ Personenzug)
- Höchstgeschwindigkeit des Zuges (VMZ) = 120 km/h
- Zuglänge (ZL) = 20 m
- Bremshundertstel (BRH) = 150 BRH
- Masse des Zuges (ZM) = Lokgewicht

Wird nach Deaktivieren oder Verlassen des Führerraums erneut derselbe Führerraum besetzt, so bleiben die letzten Zugdaten erhalten.

Werden keine Zugdaten für die AFB eingegeben, wird defaultmäßig mit LZ-Daten (Lokomotive solo ohne Zug) gerechnet. Dies führt aber zu einem schlechten Regelverhalten der AFB, wenn es sich nicht um eine Fahrt mit Lokomotive alleine handelt.

Nach dem die Zugdaten eingegeben und mit dem Softkey "Enter" bestätigt wurden, zeigt die AFB die Daten am Display an, wie sie nach der endgültigen Bestätigung übernommen werden.

Die Daten werden von der AFB für die Regelung mit Betätigung des Softkeys "Daten bestätigen" endgültig übernommen. Werden die Daten nicht innerhalb von ca. 15 Sekunden bestätigt, übernimmt die AFB die Daten nicht. Im Display steht dann „Timeout“.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

12.2.2 Aktivierung und Deaktivierung der AFB

Die AFB kann vom Lokführer einer besetzten Lokomotive jederzeit (sowohl im Stillstand als auch während der Fahrt) eingeschaltet werden. Sie aktiviert sich, sofern kein Kriterium für eine Betriebssperre vorliegt. Ist die AFB aktiv und eines der nachfolgenden Kriterien für eine Betriebssperre vorliegt, deaktiviert sie sich automatisch.

Folgende Kriterien führen zu einer Betriebssperre:

- Die Direkte Bremse ist abgesperrt (Absperrhahn für Direkte Bremse).
- Die Indirekte Bremse ist abgesperrt (Absperrhahn für Indirekte Bremse).
- Die Lokomotive wird als Nachbrems- oder Schiebelok betrieben (Führerbremsventil abgesperrt).

Die Aktivierung wird über das Display durch die dreimalige Sprachausgabe "AFB" mitgeteilt (in der jeweils am Display aktivierten Sprache).

Kann sich die AFB nicht aktivieren, wird eine Displaymeldung ausgegeben. Die Meldung gibt Auskunft über die möglichen Ursachen für eine Betriebssperre.

Die AFB kann vom Lokführer einer besetzten Lokomotive jederzeit ausgeschaltet werden. Sie deaktiviert sich aber nicht sofort, sondern der Lokführer muss dies durch die Nullstellung des Fahr-/Bremshebels nochmals bestätigen.

Wird das Abschalten der AFB durch den Lokführer nicht bestätigt, wird eine entsprechende Meldung über das Display ausgegeben („AFB: Ausschalten quittieren“).

Die Deaktivierung der AFB wird dem Lokführer über das Display durch die dreimalige Sprachausgabe "AFB" (in der jeweils am Display aktivierten Sprache) mitgeteilt.

12.2.3 Traktionsbetrieb

Die AFB regelt die Zug- und Bremskraftsollwerte so, dass die Lokomotive oder der Zug die vom Lokführer vorgegebene Geschwindigkeit erreicht und einhält. Um einen Fehler bei der Einhaltung dieser Geschwindigkeit zu offenbaren, prüft die AFB das Verhältnis zwischen dem Geschwindigkeitsistwert und dem Geschwindigkeitssollwert (Soll-/Istwertvergleich).

Ein Fehler beim Soll-/Istwertvergleich wird durch die AFB über das Display offenbart. Als Fehler gilt, wenn die AFB im eingeschwungenen Zustand länger als 6 Sekunden mit mehr als 7 km/h von Vsoll abweicht

Die Einstellung der Sollgeschwindigkeit durch den Lokführer ist so verriegelt, dass der Lokführer keine höhere Geschwindigkeit als die maximal zulässige Geschwindigkeit der Lokomotive einstellen kann.

Die vorgegebene Sollgeschwindigkeit über den Vsoll-Steller wird in der AFB in 5-km/h-Schritten ausgewertet.

Bei gewählter Fahrtrichtung "Rückwärts" wird die Geschwindigkeit 40 km/h beschränkt.

Folgende Reaktionen zeigt die AFB, wenn das Fahrzeug sich entgegen der vorgegebenen Fahrtrichtung bewegt und am Fahr-/Bremshebel zwar Zugkraft freigegeben ist, diese jedoch nicht ausreicht: Eine entsprechende Warnung wird auf dem Display ausgegeben. Es erfolgt jedoch keine (erneute) Einleitung des Haltebremsbetriebs.

Folgende Reaktionen zeigt die AFB, wenn das Fahrzeug sich entgegen der vorgegebenen Richtung bewegt und keine Zugkraft verfügbar ist oder vom Lokführer am Fahr-/Bremshebel keine Zugkraft freigegeben wurde: Das (erneute) Einleiten des Haltebremsbetriebs erfolgt.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Bewegt der Lokführer den Fahr-/Bremshebel im Stillstand aus der Nullstellung heraus, wenn noch keine Sollgeschwindigkeit vorgegeben ist, wird von der AFB eine entsprechende Meldung für das Display ausgegeben. Die Meldung wird auch ausgegeben, wenn im Haltebremsbetrieb versucht wird die Direkte Bremse zu lösen, ohne dass eine Sollgeschwindigkeit vorgegeben wurde.

Im Traktionsbetrieb gelten für die AFB die folgenden maximalen Beschleunigungssollwerte:

- 1,2 m/s² bei LZ-Fahrt (Lok(s) ohne Zug)
- 1,2 m/s² bei Fahrt mit Reisezug
- 0,5 m/s² bei Fahrt mit Güterzug

Nach jedem Stillstand der Lokomotive muss der Lokführer erst mit Fahr-/Bremshebel in Nullstellung quittieren, damit die AFB den Anfahrprozess einleitet. Zum Anfahren muss eine Sollgeschwindigkeit > 3 km/h über den Vsoll-Steller vorgegeben werden und der Fahr-/Bremshebel muss nach dem Stillstand bzw. vor dem Anfahren in die Nullstellung gebracht worden sein. Zusätzlich müssen entweder eine Mindest-Zugkraft 1,5 kN am Fahr-/Bremshebel freigegeben oder die Bremsen manuell gelöst werden.

Wird bei Anfahren zu wenig Zugkraft freigegeben und rollt der Zug zurück, wird dies dem Lokführer im Display offenbart

Zur Anfahrt in Steigungen kann zeitlich begrenzt auch gegen die Indirekte Bremse angefahren werden.

12.2.4 Bremsbetrieb

Bei Eingriffen mit dem Bremssteller der Indirekten Bremse oder E-Bremse durch den Lokführer geht die Steuerung der Bremsen sofort an den Lokführer über, außerdem wird der Zugkraftsollwert der AFB auf null gesetzt.

Die AFB bevorzugt bei der Auswahl der verschiedenen Bremssysteme die E-Bremse, da diese verschleißarm arbeitet, die schnellste Regelung erlaubt und je nach befahrenem Bahnnetz zusätzlich Energie ins Netz rückspeisen kann.

Kann die notwendige Bremskraft der AFB nicht durch die aktuell verfügbare E-Bremse aufgebracht werden, dann aktiviert die AFB auch die Indirekte Bremse.

Bremsungen werden durch die AFB mit einer festen maximalen Verzögerung durchgeführt:

- 0,7 m/s² bei LZ-Fahrt (Lokomotive(n) ohne Zug)
- 0,7 m/s² bei Fahrt mit Reisezug
- 0,5 m/s² bei Fahrt mit Güterzug

Die Direkte Bremse wird von der AFB nur im Haltebremsbetrieb angelegt.

12.2.5 Haltebremsbetrieb

Der Haltebremsbetrieb wird von der AFB bei Stillstand der Lokomotive ausgeführt. Die AFB legt im Haltbremsbetrieb die Bremsen an. Der Haltebremsbetrieb wird nur bei aktiver AFB im Stillstand ausgeführt. Er ist nicht zu verwechseln mit der Feststellbremse bei unbesetztem Führerraum.

Wird bei fahrender Lokomotive über den Vsoll-Steller eine Sollgeschwindigkeit von "null" vorgegeben, bremst die AFB die Lokomotive bis zum Stillstand und leitet bei Erreichen des Stillstands den Haltebremsbetrieb ein.

Lässt der Lokführer das Fahrzeug mit Fahr-/Bremshebel in Nullstellung ausrollen, leitet die AFB bei Erreichen des Stillstands den Haltebremsbetrieb ein.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Wird die Lokomotive durch einen manuellen Bremseingriff über den Bremssteller der Direkten Bremse, Indirekten Bremse oder E-Bremse zum Stillstand gebracht, leitet die AFB bei Erreichen des Stillstands den Haltebremsbetrieb ein.

Im Stillstand wird die Direkte Bremse von der AFB voll angelegt.

Der Lokführer kann die Direkte Bremse nach Erreichen des Fahrzeugstillstands lösen, indem er den Bremssteller der Direkten Bremse kurz in Stellung "Lösen" bringt. Die Direkte Bremse wird aber nur gelöst, wenn vorher vom Lokführer über den Vsoll-Steller eine Geschwindigkeit > 0 km/h vorgegeben wurde (Losrollen bergab, Vorgabe Zugkraft nicht notwendig).

Der Haltebremsbetrieb wird beendet, wenn der Lokführer sowohl die Direkte, als auch gegebenenfalls die Indirekte Bremse manuell quittiert hat. Die Freigabe von Traktion am Fahr-/Bremshebel ist nicht zwingend notwendig (Losrollen bergab). Ein Vsoll größer "Null" muss aber vorgegeben sein.

Wird im Stillstand (Haltebremsbetrieb) versucht die Direkte Bremse zu lösen, ohne dass eine Sollgeschwindigkeit vorgegeben wurde, wird dies von der AFB dem Lokführer über eine Displaymeldung offenbart.

Wird die AFB deaktiviert (oder deaktiviert sie sich aufgrund einer Betriebssperre selbst), während sie die Direkte Bremse aktiviert hat, dann wird die Ansteuerung der Direkten Bremse trotzdem aufrecht erhalten ("AFB-Selbsthaltung").

Die „AFB-Selbsthaltung“ der Direkten Bremse wird beendet und die Direkte Bremse gelöst, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

- Der Lokführer schaltet mit dem Fahr-/Bremshebel mehr als 10 kN Zugkraft pro Lok auf.
- Der Lokführer löst die Direkte Bremse über den Bremssteller manuell.

12.3 Zuglängenwegzähler

Durch einen Doppelklick mit der Sifa-Taste auf dem Fahr-/Bremshebel wird ein Wegzähler gestartet. Nach Abfahren der am Display eingegebenen Zuglänge (am Display "AFB-Zugdateneingabe") ertönt ein akustisches Signal.

Dies ermöglicht ein einfaches Erkennen, wann der letzte Wagen über die letzte Weiche (Ende einer Langsamfahrstelle wie z.B. den Bahnsteiganfang) gefahren ist.

Durch einen neuerlichen Doppelklick während einer laufenden Wegzählung wird die Messung neu gestartet.

Status: freigegeben ROMIG_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

☞ ***Hinweis***

Diese Funktion dient lediglich der Unterstützung des Lokführers. Er ist verantwortlich, dass der Zug vollständig den relevanten Abschnitt frei gefahren hat.

Nach dem Losfahren muss ein Prüflauf erfolgen, dass der Zuglängenpeep auch korrekt funktioniert.

Es an Hand der Hektometertafel zu prüfen, dass der Zuglängenpeep entsprechend der tatsächlichen Zuglänge ertönt und somit sichergestellt ist, dass die eigegebenen Zuglänge stimmt und korrekt von der Funktion übernommen wurden.

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

13. Sicherheitsfahrschaltung (Sifa)

☞ ***Hinweis***

Der Lokführer muss spätestens alle 96 Stunden den Prüflauf am Display "Bremsentest mit Blending" starten. Dadurch werden etwaige Fehler bei der Ansteuerung und Wirkung der Schnellbremsung angezeigt. Wird diese Zeit überschritten, erfolgt ein Hinweis am Display.

⚠ ***GEFAHR***

Die Durchführung des Tests offenbart auch eine fehlerhafte Überbrückung der Sifa. Eine Gefährdung tritt auf, wenn die sicherheitsrelevante Reaktion der Sifa, die Einleitung einer Zwangsbremsung, nicht gegeben ist. Dies kann aufgrund einer Überbrückung durch den Lokführer oder wegen eines technischen Defekts erfolgen.

13.1 Sifa aktivieren

Die Sifa wird aktiviert, wenn folgende Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind:

- Mindestens ein Führerraum ist aktiviert
- Eine bestimmte Fahrtrichtung ist gewählt
- Sifa-Störschalter ist nicht in Stellung AUS
- Aktuelle Geschwindigkeit ist größer oder gleich einer vorgegebenen Geschwindigkeit (0 km/h bis max. 5 km/h (länderabhängig)).

Bei nicht aktiviertem Fahrzeug ist die Sifa-Funktion deaktiviert (z.B. Doppeltraktion oder Wendezugbetrieb).

Funktionsweise

Während der Fahrt ist eines der Bedienelemente der Sifa zu betätigen und in gewissen Zeitabständen spätestens aber beim Aufleuchten des Leuchtmelders „Sifa“ im Display kurzzeitig loszulassen.

13.2 Sifa-Bedienelemente

- Handbetätigter Sifa-Taster im Führertisch (Fahr-/Bremshebel).
- Sifa-Fußtaster in der Fußnische des Führertisches (Lokführerseite).
- Jeweils ein Sifa-Fußtaster im Fußboden unterhalb der seitlichen Bedieneinrichtung.

☞ ***Hinweis***

Der Lokführer darf auf die Fußtaster unterhalb der seitlichen Bedieneinrichtungen im Führerraum keine Gegenstände oder Taschen abstellen, da dies zur dauerhaften Betätigung eines Sifa-Tasters führt und damit unnötige Zwangbremsungen verursacht werden.

13.3 Zusätzliche Steuerorgane

Zusätzliche Steuerorgane sind an Stelle der vorher genannten Betätigungseinrichtungen möglich. Dadurch wird die gleiche Wirkung hervorgerufen wie durch das Loslassen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

- **Drücken des Fahr-/Bremshebels** (eine durch die Sifa ausgelöste Zwangsbremsung ist mit diesem Bedienelement nicht aufzuheben).
- **Bewegen des Führerbremsventils** (eine durch die Sifa ausgelöste Zwangsbremsung ist mit diesem Bedienelement nicht aufzuheben).
- **Betätigen des Makrofons** (eine durch die Sifa ausgelöste Zwangsbremsung ist mit diesem Bedienelement nicht aufzuheben).

13.4 Optische und akustische Sifa-Meldungen

Im Display ist ein Sifa-Leuchtmelder integriert.

Abb. 13-1: Sifa-Leuchtmelder im Display

Außerdem ist zur Signalisierung von Sifa-Ausgaben eine akustische Ausgabe vorhanden.

☞ ***Hinweis***

Im Stillstand braucht kein Bedienelement der Sifa betätigt zu werden.

13.5 Überwachung des Lokführers

In diesem Kapitel wird eine Unterscheidung zwischen Dauerbetätigung eines Sifa-Eingangselements und der Nichtbetätigung eines Sifa-Eingangselements vorgenommen.

In beiden Fällen sind mit Sifa-Eingangselementen sowohl die Sifa-Bedienelemente als auch eine erkannte Bedienung eines zusätzlichen Steuerorgans gemeint.

(Länderabhängig)

Sifa-Parameter (Beispiel für Deutschland)

a) Ein oder mehrere Bedienelemente werden dauernd betätigt:

- nach 30 Sekunden erfolgt eine optische Anzeige am Display (Leuchtmelder „Sifa“) und einmal eine akustische Warnung.
- nach 32 Sekunden wird eine akustische Warnung (Dauerton) aktiviert, und damit der Lokführer auf die bevorstehende Zwangsbremsung hingewiesen.
- nach 35 Sekunden wird eine Zwangsbremsung ausgelöst. Eine Zwangsbremsung hat immer das Abschalten der Zugkraft des Antriebs zur Folge.

b) Keines der Bedienelemente wird betätigt:

- Maximale Dauer einer Nichtbetätigung beträgt 2 Sekunden, danach erfolgt eine optische Anzeige am Display (Leuchtmelder „Sifa“) und einen Ton.
- und nach 5 Sekunden erfolgt eine Zwangsbremsung. Eine Zwangsbremsung hat immer das Abschalten der Zugkraft des Antriebs zur Folge.

Status: freigegeben ROMIG_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

ACHTUNG

Nach dem Eintreten der Zwangsbremsung kann der Eingriff der Sifa nur dann wieder aufgehoben werden, wenn der Lokführer die Bedienelemente wieder korrekt betätigt.

Das heißt:

- **die Zwangsbremsung wird aufgehoben.**
- **bei einer nach Funktionsablauf a) eingetretenen Zwangsbremsung sind zunächst alle Bedienelemente loszulassen und anschließend eines der Bedienelemente wieder zu betätigen.**
- **bei einer nach Funktionsablauf b) eingetretenen Zwangsbremsung ist eines der Bedienelemente wieder zu betätigen.**

Die Traktionssperre kann erst nach einer Nullstellungsquittung mit dem Fahr-/Bremshebel wieder aktiviert werden.

13.6 Betätigung des Sifa-Störschalters

Bei dauerhaften Störungen eines Sifa-Elementes kann es vorkommen, dass die Zwangsbremsung vom Lokführer nicht zurückgesetzt werden kann. In diesem Fall kann der plombierte Störschalter am E-Schrank Bremse im Maschinenraum benutzt werden, um die Sifa auszuschalten.

Wenn der Sifa-Störschalter in Stellung “AUS” steht, wird dieser Zustand im Display angezeigt (Leuchtmelder).

Hinweis

Die Betätigung des Störschalters kann somit nach durchgeführter Zwangsbremsung im Stillstand zur Aufhebung des Sifa-Eingriffes verwendet werden. Ansonsten muss der Lokführer erst die Sifa korrekt bedienen und kann sie danach erst deaktivieren.

ACHTUNG

Der Lokführer muss die Regelwerke des Betreibers zur Überbrückung der Sifa beachten.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

13.7 Testfunktion der Sifa

Die Testfunktion der Sifa wird am Display „Funktionstest“ aktiviert. Wenn die Testfunktion aktiv ist, wird die Sifa aktiviert und eine Traktionssperre verhängt.

Die Testfunktion der Sifa wird zur Aktivierung freigeben, wenn die folgenden Bedingungen gelten:

- Stillstand
- Störschalter ist in Stellung EIN

13.8 Länderspezifische Anforderungen der Sifa-Funktion

Ungarn, Tschechien, Slowakei

Die länderspezifischen Anforderungen der Sifa-Funktion werden in diesen Ländern durch das Zugbeeinflussungssystem Mirel realisiert.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

14. Traktionsaufschaltung

14.1 Einfachtraktion

Jeder Führerraum enthält einen Führertisch und zwei seitliche Bedieneinrichtungen. Die für die Traktionsaufschaltung verwendeten Bedienelemente Seitenfahrhebel, Fahr-/Bremshebel und Fahrtrichtungstaster werden über dezentrale I/O in die Fahrzeugsteuerung eingelesen.

14.1.1 Bestimmung der Fahrtrichtung

Für die Bestimmung der Fahrtrichtung gibt es drei Zustände:

- Vorwärts
- Neutral
- Rückwärts

WARNUNG

Das Personal muss die Fahrtrichtung korrekt einstellen und prüfen, dass die angezeigte Fahrtrichtung nicht von der realen Fahrrichtung abweicht.

Die gerade aktive Fahrtrichtung wird durch Leuchtmelder in Form von Richtungspfeilen angezeigt. Die Leuchtdrucktaster erlöschen während der Fahrt um den Lokführer nicht zu irritieren.

Bei einer Geschwindigkeit V > 4 km/h werden die Fahrtrichtungstastern bei einer erneuten Betätigung ignoriert. Eine Auswahl der Fahrtrichtung kann also nur bei Stillstand der Lok (das bedeutet V<= 4 km/h) erfolgen.

Im Zustand NEUTRAL wird immer eine Traktionssperre ausgelöst.

Hinweis

Ist ein Fahrtrichtungswechsel unzulässig oder ist ein Leuchtdrucktastersignal nicht plausibel, so behält die Fahrzeugsteuerung die zuletzt eingestellte Fahrtrichtung bei.

Bei Deaktivierung des Führerraums oder bei einem Führerraumwechsel wird der Zustand NEUTRAL eingestellt.

14.1.2 Bedienung über Fahr-/Bremshebel und Seitenfahrhebel

Die Stellung des Fahr-/Bremshebels wird in die Fahrzeugsteuerung eingelesen. Entsprechend der Stellung des Fahr-/Bremshebels werden Traktions- oder elektrische Bremssollwerte erzeugt.

Um Traktion aufzuschalten muss der Knauf gedrückt werden und der Hebel anschließend nach vorne verlegt werden. Eine Rücknahme des Traktionssollwertes und die Einstellung der elektrischen Bremssollwerte erfolgt ohne den Knauf vorher zu betätigen.

14.1.3 Bedienung über AFB

(Variantenabhängig)

Als zweite Möglichkeit neben dem Fahr-/Bremshebel fungiert die Funktion AFB. Die Vorgabe einer Sollgeschwindigkeit für die AFB erfolgt über den V_{Soll}-Steller. Zusätzlich muss der Fahr-/Bremshebel im Bereich "Traktion" stehen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

14.1.4 Ungewollte Traktionsaufschaltung

Kommt es trotz fehlender Sollwertvorgabe zu einem antreibenden Drehmoment an einem Antrieb, wird dies durch eine entsprechende Überwachung erkannt und die Traktion wird durch eine Taktsperre der Pulswechselrichter sicher gesperrt. Sollte diese Sperre wirkungslos bleiben, wird der Hauptschalter geöffnet.

WARNUNG

Bei diesem Szenario muss ein Lokführer anwesend sein, der bei ungewollter Traktion korrigierend eingreifen muss, z. B. über Bedienung des Nothalt-Schlagknopfs.

14.1.5 Fahrzeug fährt in falsche Richtung

WARNUNG

Bei diesem Szenario muss ein Lokführer anwesend sein, der bei einer Bewegung in die falsche Richtung korrigierend eingreifen muss.

Zusätzlich wird von der Fahrtrichtungsüberwachung ab 10 km/h eine Zwangsbremsung ausgelöst.

Das dargestellte Szenario gilt auch für eine Lokomotive in Mehrfachtraktion.

14.2 Mehrfachtraktion

Hinweis

Bei Mehrfachtraktion gelten die gleichen Bedienanweisungen wie unter "Einfachtraktion" beschrieben. Zusätzlich sind die nachfolgenden Informationen und Anweisungen zu beachten.

Bei Mehrfachtraktion werden die Befehle zur Freigabe "Fahren" und "Fahrtrichtung" über den Zugbus an das geführte Fahrzeug übertragen. Bei Vorliegen einer zugweiten Traktionssperre wird die Weitergabe des Signals "Freigabe Fahren" an geführte Fahrzeuge unterbunden.

ACHTUNG

Ausfall des Zugbusses

Der Lokführer muss bei einem solchen Ausfall bewerten, ob der Ausfall betrieblich notwendiger Funktionen in geführten Fahrzeugen eine Weiterfahrt erlaubt.

Wenn der MVB-Bus innerhalb des Fahrzeugs ausfällt, erscheint am Display die Meldung "Keine Kommunikation mit ZSG".

Status: freigegeben ROMIG_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

14.3 Schleuderschutz

Die Lokomotive ist mit einem Schleuderschutz ausgerüstet, der eine maximale Ausnutzung des zwischen Rad und Schiene aktuell vorhandenen Reibwertes zulässt.

Dabei verhindert die Zugkraftregelung unerlaubtes Schleudern der Radsätze (Schleuderschutz). Kontrollierter Schlupf in erlaubtem Maße hingegen wirkt sich positiv auf die Zugkraftausnutzung des Antriebes aus.

Verlangt der Lokführer durch Vorgabe eines hohen Zugkraftsollwertes eine maximale Ausnutzung des Kraftschlusses zwischen Rad und Schiene, beginnt der Antrieb durch schnellere Relativbewegung der Radsätze im Vergleich zur Fahrzeuggeschwindigkeit die Laufflächen der Räder aufzurauen (wodurch der Kraftschluss verbessert wird).

Ein erhöhter Schlupf zwischen Rad und Schiene führt zu einer besseren Ausnutzung des Reibwertes und damit zu einer höheren Zugkraftübertragung. Der Schleuderschutz erreicht dies durch verschiedene Regelverfahren. Diese werden jedoch nur bei einer deutlich höheren Soll-Zugkraft gegenüber der Ist-Zugkraft voll wirksam.

Wenn eine hohe Zugkraft benötigt wird, darf die Soll-Zugkraft beim Schleudern nicht zurückgenommen werden, da ansonsten der Schlupf reduziert und die übertragbare Zugkraft gesenkt wird. Wird die hohe Zugkraft nicht benötigt, ist die Soll-Zugkraft zur Vermeidung von Schleudern und damit höherer Radabnützung zurückzunehmen.

Der Zugkraftsollwert wird bei Schleuderschutzeingriffen dynamisch zwischen den einzelnen Antrieben umverteilt (Loadshift). Damit wird gewährleistet, dass die angeforderte Zugkraft durch individuelle Ausnutzung des maximalen Haftwerts an jeder Achse soweit wie möglich erreicht wird.

Im Anfahren kann dadurch die maximale Zugkraft eines Antriebs um bis zu 15% überhöht werden.

14.4 Traktionssperre

Fordert ein Subsystem der Lokomotive (z.B. Überwachungen, Zugsicherung) eine Traktionssperre an, so wird dies zunächst über ein kontrolliertes Rücksetzen des Zugkraftsollwertes über eine Rampe von 150 kN/s erreicht.

Bei sicherheitskritischen Sperren, wie einer Schnellbremsung, wird der Sollwert nach spätestens 2 Sekunden hart abgeschaltet.

14.5 Führertisch oder seitliche Bedieneinrichtungen aktivieren oder deaktivieren

Bei Aktivierung des Führerraumes mit dem Schlüsselschalter ist der Führertisch immer aktiv mit der Fahrtrichtung „Neutral“. Eine seitliche Bedieneinrichtung wird aktiviert wenn der Fahrtrichtungstaster an den seitlichen Bedieneinrichtungen betätigt wird.

☞ ***Hinweis***

Wenn eine seitliche Bedieneinrichtung aktiv ist, erlischt der Leuchtdrucktaster für die Fahrtrichtung am Führertisch und umgekehrt.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Damit ein Wechsel vom Führertisch zur seitlichen Bedieneinrichtung oder umgekehrt vollzogen werden kann, müssen immer folgende Bedingungen erfüllt werden.

ACHTUNG

Der Wechsel darf während der Fahrt nur in dieselbe Fahrtrichtung durchgeführt werden.

14.5.1 Wechselbedingungen nur im Stillstand

Folgende Wechsel sind nur im Stillstand durchzuführen:

- von Neutral auf eine Fahrtrichtung
- von einer Fahrtrichtung auf Neutral
- von einer Fahrtrichtung auf die entgegengesetzte Fahrtrichtung

Dafür muss der Fahr-/Bremshebel am Führertisch und der Seitenfahrhebel an der seitlichen Bedieneinrichtung in Stellung 0 sein.

14.5.2 Wechselbedingungen während der Fahrt und im Stillstand

Hinweis

Unter Beibehaltung der bereits gewählten Fahrtrichtung.

Wechsel vom Führertisch zur seitlichen Bedieneinrichtung

Voraussetzungen zum Wechsel der Bedieneinrichtungen:

- Lokgeschwindigkeit < 50 km/h bei Fahrt vorwärts
- Lokgeschwindigkeit < 30 km/h bei Fahrt rückwärts
- Taster „Vorwärts“ oder „Rückwärts“ an der seitlichen Bedieneinrichtung ist betätigt

und eine der unten angeführten Bedingungen:

- Fahr-/Bremshebel und Seitenfahrhebel in Stellung 0
- Seitenfahrhebel in Stellung 0 und Fahr-/Bremshebel in Stellung TR.

Wechsel von einer seitlichen Bedieneinrichtung zum Führertisch

Voraussetzungen zum Wechsel der Bedieneinrichtungen:

- Taster „Vorwärts“ oder „Rückwärts“ am Führertisch ist betätigt

und eine der unten angeführten Bedingungen:

- Fahr-/Bremshebel und Seitenfahrhebel in Stellung 0
- Seitenfahrhebel in Stellung 0 und Fahr-/Bremshebel in Stellung TR
- Fahr-/Bremshebel in Stellung TR und Seitenfahrhebel in Fahrstellung.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Wechsel von einer seitlichen Bedieneinrichtung zur anderen seitlichen Bedieneinrichtung

Voraussetzungen zum Wechsel der Bedieneinrichtungen:

- Lokgeschwindigkeit < 50 km/h bei Fahrt vorwärts
- Lokgeschwindigkeit < 30 km/h bei Fahrt rückwärts
- Taster „Vorwärts“ oder „Rückwärts“ an der seitlichen Bedieneinrichtung ist betätigt

und eine der unten angeführten Bedingungen:

- Beide Seitenfahrhebel in Stellung 0
- Seitenfahrhebel in Stellung 0 (der derzeit nicht aktiven seitlichen Bedieneinrichtung) und Seitenfahrhebel in Fahrstellung (der derzeit aktiven seitlichen Bedieneinrichtung)

Wird während der Fahrt (nicht im Stillstand) zwischen Führertisch und seitliche Bedieneinrichtung gewechselt, wird der Zugkraft-Sollwert vom Fahr-/ Bremshebel oder Seitenfahrhebel, von dem gewechselt wird, für 3 Sekunden gespeichert.

Es ermöglicht dem Lokführer bei Bedienpultwechsel die Zugkraft unterbrechungsfrei vorzugeben. Nach 3 Sekunden gilt der Zugkraft-Sollwert vom Fahr-/ Bremshebel oder Seitenfahrhebel, zu dem gewechselt worden ist. Die Zugkraft-Sollwert-Speicherung erfolgt grundsätzlich nur dann, wenn das Fahrzeug nicht im Stillstand und keine Traktionssperre aktiv ist.

Der Status bezüglich der Bedienpultaktivierung inklusive Fahrtrichtungswahl wird durch den entsprechenden Leuchtmelder der Fahrtrichtungstaster signalisiert.

Im Stillstand wird der entsprechende Leuchtmelder dauerhaft angesteuert. Während der Fahrt, ab einer Geschwindigkeit von 10 km/h, wird die Ansteuerung des entsprechenden Leuchtmelders auf die Dauer von 15 Sekunden begrenzt, um den Lokführer bei Nachtfahrten nicht zu blenden.

Werden die Bedingungen für den Wechsel von Bedienpult und/oder Fahrtrichtung bei Fahrtrichtungstaster-Betätigung nicht erfüllt, dann wird der nicht erfolgte Wechsel wie folgt signalisiert:

- Blinken des entsprechenden Leuchtmelders im Sekundentakt für 10 Sekunden
- Ausgabe einer entsprechenden Störmeldung im Display für 10 Sekunden.

☞ ***Hinweis***

Es wird immer der Leuchtmelder des betätigten Fahrtrichtungstasters (entspricht dem gewünschten Zielzustand) angesteuert.

Abhilfemaßnahmen bei Störung

Wird der Fahr-/ Bremshebel oder Seitenfahrhebel unplausibel, kann der Lokführer wie folgt verfahren:

- Wechsel zu einem anderen Bedienpult, oder
- falls der betroffene Fahr-/ Bremshebel keinen Fehler mehr meldet, muss die durch diesen Fehler ausgelöste Traktionssperre quittiert werden
- falls der betroffene Seitenfahrhebel keinen Fehler mehr meldet, muss dieser ausgehend von der Stellung 0 nacheinander alle Stellungen durchlaufen, bevor seine Stellungen und Sollwerte wieder freigegeben werden.

Status: freigegeben ROMIG_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

15. Mehrfachtraktion

WARNUNG

Gemischten Betrieb:
Gemischte Mehrfachtraktion nur mit den Baureihen 152, 182, 189 und 120.

Bei den oben genannten Baureihen gelten jeweils die Einschränkungen und Auflagen der einzelnen Abnahmen oder Inbetriebnahmegenehmigungen uneingeschränkt fort und sind zu beachten.

Von einer führenden (mit Lokführer besetzten) Lokomotive können mehrere geführte (nicht besetzte) Lokomotiven ferngesteuert werden.

Hinweis

Die länderspezifischen Vorschriften sind zu beachten (z.B. maximal zulässige Anzahl an arbeitenden Fahrzeugen usw.).
Die Stellung der Stromabnehmer ist zu beachten.

Hinweis

Die nachfolgend beschriebenen Handlungen beziehen sich auf die Bedienung der Lokomotive X4. Bei einer gemischten Mehrfachtraktion gelten die Bedienhandlungen sinngemäß für die anderen Baureihen. Die Anweisungen in den Handbüchern der anderen Baureihen sind ebenfalls zu beachten.

Die führende Lokomotive wird als Lokomotive 1 bezeichnet, die geführten Lokomotiven als Lokomotive 2 bis Lokomotive 4.

15.1 Inbetriebnahme zur Mehrfachtraktion

15.1.1 Vorbereitungen (neue Zusammenstellung von Lokomotiven)

- Vorbereitungsarbeiten an den Lokomotiven durchführen (siehe Kapitel „Inbetriebnahme der Lokomotive“).

Alle Lokomotiven

Nach Abschluss der Vorbereitungstätigkeiten, die Lokomotiven zusammenstellen und folgende Tätigkeiten an allen Lokomotiven durchführen:

- Federspeicherbremse anlegen
- Hauptschalter ausschalten
- Stromabnehmer senken
- Fahrtrichtungstaster in Stellung **Neutral** tasten
- Schlüsselschalter ist Stellung **Deaktiviert** schalten
- UIC- und Zugsammelschienen-Verbindungskabel zum Kuppeln bereit legen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Die Lokomotiven in nachstehender Reihenfolge miteinander kuppeln:

- Schraubenkupplung einhängen.
- Hauptluftleitung und Hauptluftbehälterleitung verbinden.
- Zugsammelschienen-Verbindungskabel anstecken.
- UIC-Verbindungskabel anstecken.

Auf geführten Lokomotiven 2/3/4

- Den Betriebsartenwahlschalter Zugbus am Niederspannungsgerüst in die gewünschte Stellung **ZMS** oder **ZDS** schalten.
- Prüfen, dass sich der Stromabnehmerwahlschalter am Niederspannungsgerüst in Stellung **AUTO** befindet, falls keine spezielle Stromabnehmerauswahl vorgesehen ist.
- Falls eine E-Lok im Verband ist, prüfen, dass der Stromabnehmerwahlschalter sich in Stellung **AUTO** befindet, falls keine spezielle Stromabnehmerauswahl vorgesehen ist.
- G-P-R - Bremsartenwahlhebel (Bremsgerätetafel) in die für die anschließende Zugfahrt richtige Stellung schalten.

WARNUNG

Der Lokführer hat die geforderte Bremsstellung auf allen Lokomotiven im Zugverband einzustellen.

Auf führender Lokomotive 1

- Den Betriebsartenwahlschalter Zugbus in gleicher Stellung wie auf der geführten Lokomotive schalten.
- Prüfen, dass sich der Stromabnehmerwahlschalter in Stellung **AUTO** befindet, falls keine spezielle Stromabnehmerauswahl vorgesehen ist.
- G-P-R - Bremsartenwahlhebel in die für die anschließende Zugfahrt richtige Stellung schalten.

Folgende Tätigkeiten sind nun im zu besetzenden Führerraum auszuführen:

- Führerbremsventilanlage aufsperren.
- Stromabnehmer heben.
- Hauptschalter einschalten.

Bremstechnische Vorbereitungsarbeiten durchführen:

- Direkte Bremse lösen.

ACHTUNG

Darauf achten, dass die Regeleinrichtung den Betriebsdruck von 5 bar in der Hauptluftleitung hält.

- Führerbremsventilanlage absperren, um den Füllzustand der Hauptluftleitung zu prüfen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

☞ ***Hinweis***

Der Leitungsdruck darf innerhalb von 10 Sekunden nicht abfallen.

- Führerbremsventilanlage wieder aufsperren.
- Betriebsbremsung durch Druckminderung in der HL um ca.0,8 bar, ausführen

☞ ***Hinweis***

Wirksamkeit der Betriebsbremsung durch Beobachten der Druckanzeigen am Display prüfen.

- Bremse in Fahrtstellung des Führerbremsventils auslösen.
- Lösezustand der Bremse an den Druckanzeigen am Display feststellen.
- Vollbremsung ausführen und warten bis der maximale Bremszylinderdruck erreicht ist.
- Führerbremsventilanlage absperren.
- Führerbremsventil in die Fahrtstellung verlegen.

Nach Abschluss der aufgeführten Tätigkeiten in den Führerraum der letzten Lokomotive wechseln.

Auf der letzten Lokomotive im Verband

Wirksamkeit der Vollbremsung an den Druckanzeigen feststellen

- Führerbremsventilanlage aufsperren
- Direkte Bremse in die Lösestellung tasten
- Führerbremsventil in Fahrtstellung verlegen und das Lösen der Bremse beobachten
- Den Lösezustand der Bremse an den Druckanzeigen feststellen

⚠ ***WARNUNG***

Das Fernsteuern der Federspeicherbremse wird nicht auf allen älteren Baureihen unterstützt.

- Federspeicherbremse gegebenenfalls lösen
- Führerstand deaktivieren
- Wenn erforderlich, die Signallichter für die anschließende Zugfahrt einschalten und einstellen.

Status: freigegeben ROMIG_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

15.1.2 Vorbereitungen (bereits gekuppelt abgestellt)

Waren die Lokomotiven bereits gekuppelt abgestellt, so ist die Bremsprobe in gleicher Weise wie im vorherigen Kapitel beschrieben durchzuführen.

Auf der Lokomotive 1

Folgende Tätigkeiten sind im zu besetzenden Führerraum auszuführen:

- Führerbremsventilanlage aufsperren
- Gelösten Zustand der indirekten Bremse an den Druckanzeigen am Display feststellen.
- Direkte Bremse anlegen.
- Federspeicherbremse lösen.

Rollprobe wie folgt durchführen:

- Fahrtrichtungstaster in Stellung Vorwärts tasten
- Direkte Bremse lösen und den Lokverband mit geringer Zugkraft in Bewegung setzen.
- Lokverband ohne Zugkraft rollen lassen und eine Haltebremsung mit der Direkte Bremse ausführen.
- Wenn erforderlich, die Signallichter für die anschließende Zugfahrt einschalten und einstellen.

15.1.3 Generelle Tätigkeiten

- Nicht besetzte Führerräume abschließen und alle Schachtfenster schließen
- Alle erforderlichen Daten (z.B. Zugdaten usw.) am Display eingeben
- Die Wirksamkeit der Zugbeeinflussung prüfen (variantenabhängig)
- Sicherheitsfahrschaltung (Sifa) prüfen (evtl. Betriebsvorschrift beachten)
- Funktion der Direkten Bremse während der Fahrt prüfen.

WARNUNG

Außerdem sind alle relevanten Funktionsprüfungen wie im Kapitel „Inbetriebnahme des Fahrzeugs“ zu beachten.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

15.2 Allgemeine betriebliche Hinweise beim Mehrfachtraktionsbetrieb (ZDS/ZMS)

Oberstrombegrenzung

Die Begrenzung des Gesamtoberstromes lässt sich in Doppeltraktion nicht allein durch die Displayvorgabe an der führenden Lokomotive einstellen, sondern ist die Summe der Oberstrombegrenzungen beider Lokomotiven.

ACHTUNG

Der Lokführer ist allein für die Einhaltung der betrieblich vorgeschriebenen Oberstromgrenzwerte verantwortlich und darf sich nicht auf die Einstellung der Oberstrombegrenzung auf der führenden Lokomotiven verlassen.

Das heißt auf jeder Lokomotive muss separat die Oberstrombegrenzung so eingestellt werden, dass die Summe der jeweiligen Oberstrombegrenzungen den maximalen zulässigen Gesamtwert nicht überschreitet.

Test Sandstreuanlage

Der Test der Sandstreueinrichtung im Stillstand ist nur mit aktiviertem Funktionstest am Display für die führende Lokomotive möglich.

Deshalb ist die Prüfung der Sandungseinrichtung in Einzeltraktion durchzuführen.

Meldung "E-Bremse gestört Lok x"

Die Meldung „E-Bremse gestört“ signalisiert, dass auf der meldenden Lokomotive die ED-Bremse gestört ist. Es steht entweder keine oder nicht die volle E-Bremskraft zur Verfügung.

Hinweis

Die Meldung erscheint auch dann, wenn die ED-Bremse über den Störschalter deaktiviert ist.

WARNUNG

Falls die ED-Bremse dieser Lokomotive bei der Bremsberechnung des Zuges berücksichtigt wurde, ist eine neue Bremsberechnung notwendig.

Einstellung Signallicht geführte Lokomotive

Die Einstellung der Signalbilder am Display ist nur für die jeweilige Lokomotive allein möglich und wird nicht auf die geführten Lokomotiven übertragen.

Bremsstellung

Der aktuelle Zustand der Bremsstellung einer geführten Lokomotive wird nicht auf der führenden Lokomotive signalisiert, das heißt die eingestellte Bremsstellung im Zugverband wird nicht über ZMS/ZDS übertragen.

Status: freigegeben ROMIG_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

WARNUNG

Der Lokführer hat die geforderte Bremsstellung gemäß Bremszettel auf allen Lokomotiven im Zugverband einzustellen.

Höchstgeschwindigkeit im Zugverband

Ein Überschreiten der niedrigsten Lokomotivhöchstgeschwindigkeit im Zugverband wird nicht überwacht.

WARNUNG

Die Höchstgeschwindigkeit des Zugverbandes wird durch die Höchstgeschwindigkeit der langsamsten Lokomotive bestimmt (wichtig bei Mehrfachtraktion mit unterschiedlichen Lokomotiven).

WARNUNG

Der Lokführer hat die Angaben im Bremszettel zu beachten.

Stromabnehmerkonfiguration

Die Zulässigkeit der vom Betreiber / Strecke vorgegebenen Stromabnehmer ist mit der Einstellung und Ausrüstung der Lokomotive abzugleichen.

ACHTUNG

Der Lokführer hat die betrieblichen Vorschriften zum Heben der Stromabnehmer zu beachten.

Zugsammelschiene

Im nichtgetauften Zustand liegen keine Informationen von den geführten Lokomotiven vor.

GEFAHR

Vor dem Kuppeln und Entkuppeln der Zugsammelschiene ist zu prüfen, ob die Zugsammelschiene auf allen beteiligten Lokomotiven ausgeschaltet und spannungslos ist!

Der Leuchtmelder „ZS“ auf den jeweiligen Lokomotiven zeigt den Zustand des eigenen Zugsammelschienenschützes auf dieser Lokomotive an.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Zug-/ und Druckkräfte im Zugverband

In der Betriebsart ZDS / ZMS wird die Gesamtzugkraft oder Gesamtbremskraft wird als Digitalanzeige am TDD angezeigt.

GEFAHR

Der Lokführer ist verantwortlich, dass die maximal zulässigen Zug-/Druckkräfte zwischen den Lokomotiven und dem Wagenzug nicht überschritten werden. Hierbei sind die Betreiber- und Herstellerangaben der einzelnen Fahrzeuge zu beachten.

Statusmeldung „Bremse geführtes Fahrzeug“

Bei einigen Lokomotiven (nicht X4 Lokomotive) ist in der Statusmeldung „Bremse geführtes Fahrzeug“ die Federspeicherbremse der geführten Lokomotive nicht berücksichtigt.

ACHTUNG

1.) Eine bei Fahrt (> 10 km/h) angelegte Federspeicherbremse einer geführten X4 Lokomotive führt zu einer Zwangsbremsung auf der X4 Lokomotive. Der Status der Federspeicherbremse wird möglicherweise nicht auf der führenden Lokomotive angezeigt.

2.)Der Lokführer muss vor Fahrtbeginn alle geführten Lokomotiven kontrollieren, dass die Federspeicherbremsen gelöst sind. Falls nicht, sind diese gegebenenfalls vor Ort zu lösen.

Die Anzeigen am Display der X4 Lokomotive sind möglicherweise nicht aussagekräftig, da die Zustände von anderen Lokomotivbaureihen gegebenenfalls nicht übertragen werden.

Steuerung der Federspeicherbremse

GEFAHR

Das Steuern (Anlegen / Lösen) der Federspeicherbremse in Mehrfachtraktion wird nicht von allen Lokomotivbaureihen unterstützt (X4 Lokomotiven unterstützen dieses Verfahren in artreiner Mehrfachtraktion). Deshalb sind im Mischbetrieb beim Abstellen der Lokomotiven die Federspeicherbremsen auf den geführten Lokomotiven vom Lokführer zu kontrollieren und gegebenenfalls manuell anzulegen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Steuerung der direkten Bremse

Da das Steuern (Anlegen / Lösen) der direkten Bremse auf den geführten Lokomotiven nicht von allen Baureihen unterstützt wird (X4 unterstützt dieses Verfahren in artreiner Mehrfachtraktion) ist im Mischbetrieb dieses Verhalten durch den Lokführer zu berücksichtigen.

GEFAHR

Der Zugverband im Mischbetrieb ist bei Führerraumwechsel durch eine HL-Absenkung gegen Wegrollen zu sichern. Ein Lösen der direkten Bremse ist durch ein Bedienkommando des Lokführers auf einer geführten Lokomotive nicht möglich.

Bei Ausrüstung mit Nahverkehrspaket, kann die direkte Bremse auch durch die Türsteuerung unbewusst gelöst werden (TAV-Haltebremse).

Das Sichern des Zugverbandes darf nicht ausschließlich durch die Betätigung der direkten Bremse erfolgen.

Auftreten von Mehrfachtraktionsfehlermeldungen im Stillstand und im Fahren

Informationen sind im Band IV zu finden.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

15.3 Gemischte Mehrfachtraktion (ZDS/ZMS)

15.3.1 Betrieb mit der Baureihe 189 (oder ES64F4)

15.3.1.1 X4-Lokomotive führend

Zugkraftbegrenzung

Eine führende X4-Lokomotive führt keine Summenbegrenzung bezüglich der angeforderten Zugkraft durch. Für die Einhaltung der für den zu führenden Zug geltenden maximalen Zugkraft ist der Lokführer verantwortlich. Die Gesamtzugkraft oder Gesamtbremskraft wird als Digitalanzeige am TDD angezeigt.

ED-Bremskraftbegrenzung

Die bei Regulierbremsungen mit dem Fahr-/Bremshebel maximal wirksame ED-Bremskraft aller gekuppelten Lokomotiven entspricht der maximalen ED-Bremskraft der führenden Lokomotive.

Im Normalfall sind dies 150 kN. Bei aktivierter erhöhter ED-Bremskraft wirkt der erhöhte Wert. Wenn alle Ausrüstungen voll verfügbar sind, wird die Gesamtbremskraft gleichmäßig auf alle gekuppelten Lokomotiven verteilt.

☞ ***Hinweis***

Die Aktivierung der erhöhten ED-Bremskraft erfolgt wie in Kapitel "ED-Bremse - Regulierbremse" beschrieben.

Steuerung der direkten Bremse

Das Steuern (Anlegen / Lösen) der direkten Bremse wird von einer geführten Lokomotive der Baureihe 189 nicht unterstützt. Die direkte Bremse der Baureihe 189 wird nach dem Kommunikationsaufbau automatisch dauergelöst, sofern die Bedienhebel der direkten Bremse auf dieser Lokomotive nicht in die Bremsstellung verlegt sind.

Steuerung der Federspeicherbremse

Das Steuern (Anlegen / Lösen) der Federspeicherbremse wird von einer geführten Lokomotive der Baureihe 189 nicht bei allen Varianten unterstützt. Wird das Steuern der Federspeicherbremse nicht unterstützt, ist die Federspeicherbremse der Baureihe 189 lokal auf der entsprechenden Lokomotive anzulegen oder zu lösen.

Bei Varianten, die das Steuern der Federspeicherbremse unterstützen ist der Taster zum Anlegen oder Lösen der Federspeicherbremse für mindestens 5 Sekunden zu betätigen!

Meldung Leistungsreduktion wegen ASG Ausfall

Eine Störungsmeldung an die führende Lokomotive über den Ausfall eines Antriebes auf der geführten Lokomotive wird von der Baureihe 189 nicht gesendet. Der Ausfall eines Antriebs auf einer geführten Lokomotive der Baureihe 189 wird auf der führenden Lokomotive über die Zugkraftanzeige der geführten Lokomotive sowie über die Störungsmeldung „E-Bremse gestört auf Lok x“ angezeigt.

Meldung Zwangsbremsung angefordert

Eine Störungsmeldung an die führende Lokomotive über eine aktuell wirksame Zwangsbremsung auf der geführten Lokomotive wird von der Baureihe 189 nicht gesendet. Eine wirksame Zwangsbremsung auf einer geführten Lokomotive der Baureihe 189 wird auf dem führenden Fahrzeug über die HL Druckanzeige angezeigt.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Meldung Traktionssperre angefordert

Eine Störungsmeldung an die führende Lokomotive über eine aktuell wirksame Traktionssperre auf der geführten Lokomotive wird von der Baureihe 189 nicht gesendet. Eine wirksame Traktionssperre auf einer geführten Lokomotive der Baureihe 189 wird auf der führenden Lokomotive über die Zugkraftanzeige der geführten Lokomotive angezeigt.

Meldung ALTÜ-Alarm

Die Baureihe 189 verfügt nicht über eine integrierte Achslagertemperaturüberwachung. Achslagertemperaturüberschreitungen an einer geführten Lokomotive der Baureihe 189 werden über die stationären Heißläuferortungsanlagen gemeldet. Wenn die Baureihe 189 führend ist wird jedoch die Meldung von einer geführten Lokomotive mit Achslagertemperaturüberwachung angezeigt.

Meldung Automatische Schnellsenkeinrichtung hat angesprochen

Die Baureihe 189 verfügt nicht über eine automatische Schnellsenkeinrichtung.

Statusanzeige „Bremsprobe“ am Display

Die Statusanzeige „Bremsprobe“ am Display darf nur bei der artreinen Doppel-/Mehrfachtraktion verwendet werden. Über den Status der Federspeicherbremse wie auch der Druckluftbremse einer geführten Lokomotive der Baureihe 189 gibt das Piktogramm 8 „Status Bremsen der geführten Triebfahrzeuge“ Auskunft.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

15.3.1.2 Baureihe 189 führend

Zugkraftbegrenzung

Eine führende Baureihe 189 führt keine Summenbegrenzung bezüglich der angeforderten Zugkraft durch. Für die Einhaltung der für den zu führenden Zug geltenden maximalen Zugkraft ist der Lokführer verantwortlich. Die aktuell wirkende Summenzugkraft wird am Display angezeigt.

E-Bremskraftbegrenzung (Länderabhängig)

Eine führende Lokomotive der Baureihe 189 führt im Netz der DB AG keine Summenbegrenzung bezüglich der angeforderten E-Bremskraft durch. Für die Einhaltung der für den zu führenden Zug geltenden maximalen E-Bremskraft ist der Lokführer verantwortlich. Die aktuell wirkende Summenbremskraft wird am Display angezeigt.

Für die E-Bremskraftbegrenzung in anderen Netzen sind die Angaben in der Dokumentation der Baureihe 189 zu beachten.

Steuerung der direkten Bremse

Das Steuern (Anlegen / Lösen) der direkten Bremse wird von einer führenden Lokomotive der Baureihe 189 nicht unterstützt. Aus diesem Grund wird die direkte Bremse der geführten Lokomotive der Baureihe X4 nach dem Kommunikationsaufbau automatisch dauergelöst, sofern die Bedienhebel der direkten Bremse auf dieser Lokomotive nicht in die Bremsstellung verlegt sind.

Steuerung der Federspeicherbremse

Das Steuern (Anlegen / Lösen) der Federspeicherbremse einer geführten Lokomotive wird nicht bei allen Varianten der Baureihe 189 unterstützt. Wird das Steuern der Federspeicherbremse nicht unterstützt, ist die Federspeicherbremse der geführten Lokomotive lokal auf der entsprechenden Lokomotive anzulegen oder zu lösen.

Bei den Varianten, die das Steuern der Federspeicherbremse auf geführten Lokomotiven unterstützen sind die Taster zum Anlegen oder Lösen der Federspeicherbremse für mindestens 5 Sekunden zu betätigen!

Meldung Leistungsreduktion wegen ASG Ausfall

Eine Meldung über den Ausfall eines Antriebes auf der geführten Lokomotive wird von der Baureihe 189 nicht ausgewertet und daher auch nicht als Störungsmeldung angezeigt. Der Ausfall eines Antriebs auf einer geführten Lokomotive wird auf der führenden Lokomotive über die Zugkraftanzeige der geführten Lokomotive sowie über die Störungsmeldung „E-Bremse gestört auf Lok x“ offenbart.

Meldung Zwangsbremsung angefordert

Eine Meldung über eine aktuell wirksame Zwangsbremsung auf der geführten Lokomotive wird von der Baureihe 189 nicht ausgewertet und daher auch nicht als Störungsmeldung angezeigt. Eine wirksame Zwangsbremsung auf einer geführten Lokomotive wird auf der führenden Lokomotive über die HL Druckanzeige offenbart.

Meldung Traktionssperre angefordert

Eine Meldung über eine aktuell wirksame Traktionssperre auf der geführten Lokomotive wird von der Baureihe 189 nicht ausgewertet und daher auch nicht als Störungsmeldung angezeigt. Eine wirksame Traktionssperre auf einer geführten Lokomotive wird auf der führenden Lokomotive über die Zugkraftanzeige der geführten Lokomotive angezeigt.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Statusanzeige „Bremsprobe“ am Display

Die Statusanzeige „Bremsprobe“ am Display darf nur bei der artreinen Doppel-/Mehrfachtraktion verwendet werden.

Die Baureihe 189 zeigt keine separate Information über den Status der Federspeicherbremse der geführten Lokomotive im Grundbild des Diagnosedisplays an. Es wird lediglich der Zustand „Bremse geführtes Fahrzeug“ angezeigt.

Die Textmeldung „Bremse geführtes Fahrzeug“ bei einer geführten X4-Lokomotive hat eine der folgenden Bedeutungen:

- Druckluftbremse der X4-Lokomotive ist angelegt

oder

- Federspeicherbremse der X4-Lokomotive ist angelegt

oder

- Druckluftbremse und Federspeicherbremse der X4-Lokomotiven sind angelegt.

Eine noch angelegte Federspeicherbremse bei einer geführten X4-Lokomotive wird außerdem durch die lokal wirkende Traktionssperre und eine Zwangsbremsung bei v > 10 km/h angezeigt.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

15.3.2 Betrieb mit der Baureihe 182 (ES64U2 oder Rh 1116)

15.3.2.1 X4 führend

Zugkraftbegrenzung

Eine führende X4-Lokomotive führt keine Summenbegrenzung bezüglich der angeforderten Zugkraft durch. Für die Einhaltung der für den zu führenden Zug geltenden maximalen Zugkraft ist der Lokführer verantwortlich. Die aktuell wirkende Summenzugkraft wird am Display angezeigt.

E-Bremskraftbegrenzung

Die bei Regulierbremsungen mit dem Fahr-/Bremshebel maximal wirksame ED-Bremskraft aller gekuppelten Lokomotiven entspricht der maximalen ED-Bremskraft der führenden Lokomotive.

Im Normalfall sind dies 150 kN. Bei aktivierter erhöhter ED-Bremskraft wirkt der erhöhte Wert. Wenn alle Ausrüstungen voll verfügbar sind, wird die Gesamtbremskraft gleichmäßig auf alle gekuppelten Lokomotiven verteilt.

☞ ***Hinweis***

Die Aktivierung der erhöhten ED-Bremskraft erfolgt wie in Kapitel "ED-Bremse - Regulierbremse" beschrieben.

Steuerung der direkten Bremse

Das Steuern (Anlegen / Lösen) der direkten Bremse wird von einer geführten Lokomotive der Baureihe 182 nicht unterstützt. Die direkte Bremse der BR 182 wird nach dem Kommunikationsaufbau automatisch dauergelöst, sofern die Bedienhebel der direkten Bremse auf dieser Lokomotive nicht in die Bremsstellung verlegt sind.

Meldung Leistungsreduktion wegen ASG Ausfall

Eine Störungsmeldung an die führende Lokomotive über den Ausfall eines Antriebes auf der geführten Lokomotive wird von der Baureihe 182 ab SW-Release S gesendet. Der Ausfall eines Antriebs auf einer geführten Lokomotive der Baureihe 182 mit einem SW-Stand < S wird auf der führenden Lokomotive über die Zugkraftanzeige der geführten Lokomotive sowie über die Störungsmeldung „E-Bremse gestört auf Lok x“ angezeigt.

Meldung Zwangsbremsung angefordert

Eine Störungsmeldung an die führende Lokomotive über eine aktuell wirksame Zwangsbremsung auf der geführten Lokomotive wird von der Baureihe 182 nicht gesendet. Eine wirksame Zwangsbremsung auf einer geführten Lokomotive der Baureihe 182 wird auf der führenden Lokomotive über die HL Druckanzeige offenbart.

Meldung Traktionssperre angefordert

Eine Störungsmeldung an die führende Lokomotive über eine aktuell wirksame Traktionssperre auf der geführten Lokomotive wird von der Baureihe 182 nicht gesendet. Eine wirksame Traktionssperre auf einer geführten Lokomotive der Baureihe 182 wird auf der führenden Lokomotive über die Zugkraftanzeige der geführten Lokomotive offenbart.

Meldung ALTÜ-Alarm

Die Baureihe 182 verfügt nicht über eine integrierte Achslagertemperaturüberwachung. Achslagertemperaturüberschreitungen an einer geführten Lokomotive der Baureihe 182 werden über die stationären Heißläuferortungsanlagen offenbart. Wenn die Baureihe 182 führend ist wird jedoch die Meldung von einer geführten Lokomotive mit Achslagertemperaturüberwachung angezeigt.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

15.3.2.2 Baureihe 182 führend

Zugkraftbegrenzung

Eine führende Lokomotive der Baureihe 182 führt keine Summenbegrenzung bezüglich der angeforderten Zugkraft durch. Für die Einhaltung der für den zu führenden Zug geltenden maximalen Zugkraft ist der Lokführer verantwortlich. Die aktuell wirkende Summenzugkraft wird am Display angezeigt.

E-Bremskraftbegrenzung

Eine führende Lokomotive der Baureihe 182 führt keine Summenbegrenzung bezüglich der angeforderten E-Bremskraft durch. Für die Einhaltung der für den zu führenden Zug geltenden maximalen E-Bremskraft ist der Lokführer verantwortlich. Die aktuell wirkende Summenbremskraft wird am Display angezeigt.

Steuerung der direkten Bremse

Das Steuern (Anlegen / Lösen) der direkten Bremse wird von einer führenden Lokomotive der Baureihe 182 nicht unterstützt. Aus diesem Grund wird die direkte Bremse der geführten X4-Lokomotive nach dem Kommunikationsaufbau automatisch dauergelöst, sofern die Bedienhebel der direkten Bremse auf dieser Lokomotive nicht in die Bremsstellung verlegt sind.

Meldung Leistungsreduktion wegen ASG Ausfall

Eine Meldung über den Ausfall eines Antriebes auf der geführten Lokomotive wird von der Baureihe 182 ab SW-Release S ausgewertet und als Störungsmeldung angezeigt. Der Ausfall eines Antriebs auf einer geführten Lokomotive wird auf der führenden Lokomotive generell auch über die Zugkraftanzeige der geführten Lokomotive sowie über die Störungsmeldung „E-Bremse gestört auf Lok x“ angezeigt.

Meldung Zwangsbremsung angefordert

Eine Meldung über eine aktuell wirksame Zwangsbremsung auf der geführten Lokomotive wird von der Baureihe 182 nicht ausgewertet und daher auch nicht als Störungsmeldung angezeigt. Eine wirksame Zwangsbremsung auf einer geführten Lokomotive wird auf der führenden Lokomotive über die HL Druckanzeige angezeigt.

Meldung Traktionssperre angefordert

Eine Meldung über eine aktuell wirksame Traktionssperre auf der geführten Lokomotive wird von der Baureihe 182 nicht ausgewertet und daher auch nicht als Störungsmeldung angezeigt. Eine wirksame Traktionssperre auf einer geführten Lokomotive wird auf der führenden Lokomotive über die Zugkraftanzeige der geführten Lokomotive angezeigt.

Statusanzeige „Bremsprobe“ am Display

Die Statusanzeige „Bremsprobe“ am Display darf nur bei der artreinen Doppel-/Mehrfachtraktion verwendet werden.

Über den Status der Federspeicherbremse wie auch der Druckluftbremse einer geführten Lokomotive der Baureihe 182 gibt das Piktogramm „Status Bremsen der geführten Triebfahrzeuge“ im Grundbild des Diagnosedisplays Auskunft.

Status: freigegeben ROMIG_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

15.3.3 Betrieb mit der Baureihe 152

15.3.3.1 X4-Lokomotive führend

Zugkraftbegrenzung

Eine führende X4-Lokomotive führt keine Summenbegrenzung bezüglich der angeforderten Zugkraft durch. Für die Einhaltung der für den zu führenden Zug geltenden maximalen Zugkraft ist der Lokführer verantwortlich. Die aktuell wirkende Summenzugkraft wird am Display angezeigt.

E-Bremskraftbegrenzung

Die bei Regulierbremsungen mit dem Fahr-/Bremshebel maximal wirksame ED-Bremskraft aller gekuppelten Lokomotiven entspricht der maximalen ED-Bremskraft der führenden Lokomotive.

Im Normalfall sind dies 150 kN. Bei aktivierter erhöhter ED-Bremskraft wirkt der erhöhte Wert. Wenn alle Ausrüstungen voll verfügbar sind, wird die Gesamtbremskraft gleichmäßig auf alle gekuppelten Lokomotiven verteilt.

☞ ***Hinweis***

Die Aktivierung der erhöhten ED-Bremskraft erfolgt wie in Kapitel "ED-Bremse - Regulierbremse" beschrieben.

Steuerung der direkten Bremse

Das Steuern (Anlegen / Lösen) der direkten Bremse wird von einer geführten Lokomotive der Baureihe 152 nicht unterstützt. Die direkte Bremse der Baureihe 152 wird nach dem Kommunikationsaufbau automatisch dauergelöst, sofern die Bedienhebel der direkten Bremse auf dieser Lokomotive nicht in die Bremsstellung verlegt sind.

Steuerung der Federspeicherbremse

Das Steuern (Anlegen / Lösen) der Federspeicherbremse wird von einer geführten Lokomotive der Baureihe 152 nicht unterstützt. Die Federspeicherbremse der Baureihe 152 ist stets lokal auf der entsprechenden Lokomotive anzulegen oder zu lösen.

Steuerung der Netzwahl

Die Lokomotiven der Baureihe 152 sind nur für den Einsatz im Netz der DB AG und den mit 15 kV AC befahrbaren Grenzbahnhöfen in den Nachbarnetzen (Basel/Muttenz, Venlo, Padborg, Salzburg und Kufstein, etc.) konzipiert und zugelassen. Eine Netzwahl wird von den Lokomotiven der Baureihe 152 nicht unterstützt. Gegebenenfalls wird auf der führenden X4-Lokomotive eine entsprechende Störungsmeldung angezeigt, wenn für die Fahrt in einen Grenzbahnhof eines Nachbarnetzes eine Netzwahl ungleich „DB 15 kV“ durchgeführt wird.

! **ACHTUNG**

Die Baureihe 152 ist eine reine AC-Lokomotive und darf niemals unter DC 3 kV oder DC 1,5 kV aufgerüstet werden. Dies ist bei Grenzbahnhöfen, die über umschaltbare Gleise verfügen (z.B. Emmerich oder Aachen Hauptbahnhof) oder bei denen ein Bahnhofsteil permanent mit Gleichspannung versorgt wird (z.B. Frankfurt-Oderbrücke) zu beachten. Wenn in diesen Bahnhöfen Fahrten unter DC erfolgen sollen, muss die geführte Baureihe 152 zuvor abgerüstet werden!

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Meldung Leistungsreduktion wegen ASG Ausfall

Eine Störungsmeldung an die führende Lokomotive über den Ausfall eines Antriebes auf der geführten Lokomotive wird von der Baureihe 152 nicht gesendet. Der Ausfall eines Antriebs auf einer geführten Lokomotive der Baureihe 152 wird auf der führenden Lokomotive über die Zugkraftanzeige der geführten Lokomotive sowie über die Störungsmeldung „E-Bremse gestört auf Lok x“ angezeigt.

Meldung Zwangsbremsung angefordert

Eine Störungsmeldung an die führende Lokomotive über eine aktuell wirksame Zwangsbremsung auf der geführten Lokomotive wird von der Baureihe 152 nicht gesendet. Eine wirksame Zwangsbremsung auf einer geführten Lokomotive der Baureihe 152 wird auf der führenden Lokomotive über die HL Druckanzeige angezeigt.

Meldung Traktionssperre angefordert

Eine Störungsmeldung an die führende Lokomotive über eine aktuell wirksame Traktionssperre auf der geführten Lokomotive wird von der Baureihe 152 nicht gesendet. Eine wirksame Traktionssperre auf einer geführten Lokomotive der Baureihe 152 wird auf der führenden Lokomotive über die Zugkraftanzeige der geführten Lokomotive angezeigt.

Meldung ALTÜ-Alarm

Die Baureihe 152 verfügt nicht über eine integrierte Achslagertemperaturüberwachung. Achslagertemperaturüberschreitungen an einer geführten Lokomotive der Baureihe 152 werden über die stationären Heißläuferortungsanlagen offenbart. Wenn die Baureihe 152 führend ist wird jedoch die Meldung von einer geführten Lokomotive mit Achslagertemperaturüberwachung angezeigt.

Meldung Automatische Schnellsenkeinrichtung hat angesprochen

Die Baureihe 152 verfügt nicht über eine automatische Schnellsenkeinrichtung, dementsprechend wird auch keine entsprechende Meldung an das führende Fahrzeug übertragen.

Statusanzeige „Bremsprobe“ am Display

Die Statusanzeige „Bremsprobe“ am Display darf nur bei der artreinen Doppel-/Mehrfachtraktion verwendet werden. Über den Status der Federspeicherbremse wie auch der Druckluftbremse einer geführten Lokomotive der Baureihe 152 gibt das Piktogramm 8 „Status Bremsen der geführten Triebfahrzeuge“ im TDD Auskunft.

Die Baureihe 152 überträgt keine separate Information über den Status der Federspeicherbremse sondern nur den Zustand „Bremse angelegt“. Das Piktogramm „Bremse geführtes Fahrzeug“ bei einer geführten Baureihe 152 hat eine der folgenden Bedeutungen:

- Druckluftbremse der Baureihe 152 ist angelegt

oder

- Federspeicherbremse der Baureihe 152 ist angelegt

oder

- Druckluftbremse und Federspeicherbremse der Baureihe 152 sind angelegt.

Status: freigegeben ROMIG_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

15.3.3.2 BR 152 führend

Zugkraftbegrenzung

Eine führende Lokomotive der Baureihe 152 führt keine Summenbegrenzung bezüglich der angeforderten Zugkraft durch. Für die Einhaltung der für den zu führenden Zug geltenden maximalen Zugkraft ist der Lokführer verantwortlich. Die aktuell wirkende Summenzugkraft wird am Display angezeigt.

E-Bremskraftbegrenzung

Eine führende Lokomotive der Baureihe 152 führt keine Summenbegrenzung bezüglich der angeforderten E-Bremskraft durch. Für die Einhaltung der für den zu führenden Zug geltenden maximalen E-Bremskraft ist der Lokführer verantwortlich. Die aktuell wirkende Summenbremskraft wird am Display angezeigt.

Steuerung der direkten Bremse

Das Steuern (Anlegen / Lösen) der direkten Bremse wird von einer führenden Lokomotive der Baureihe 152 nicht unterstützt. Aus diesem Grund wird die direkte Bremse der geführten X4-Lokomotive nach dem Kommunikationsaufbau automatisch dauergelöst, sofern die Bedienhebel der direkten Bremse auf dieser Lokomotive nicht in die Bremsstellung verlegt sind.

Steuerung der Federspeicherbremse

Das Steuern (Anlegen / Lösen) der Federspeicherbremse wird von einer führenden Lokomotive der Baureihe 152 nicht unterstützt. Die Federspeicherbremse der geführten Lokomotive ist stets lokal auf der entsprechenden Lokomotive anzulegen oder zu lösen.

Steuerung der Netzwahl

Die Lokomotiven der Baureihe 152 unterstützen nur das System 15 kV AC für den Einsatz im Netz der DB AG und verfügen nicht über eine Netzwahl. Eine von der Baureihe 152 geführte X4-Lokomotive stellt standardmäßig ebenfalls das Netz „DB 15 kV“ ein.

Meldung Leistungsreduktion wegen ASG Ausfall

Eine Meldung über den Ausfall eines Antriebes auf der geführten Lokomotive wird von der Baureihe 152 nicht ausgewertet und daher auch nicht als Störungsmeldung angezeigt. Der Ausfall eines Antriebs auf einer geführten Lokomotive wird auf dem führenden Fahrzeug über die Zugkraftanzeige der geführten Lokomotive sowie über die Störungsmeldung „E-Bremse gestört auf Lok x“ angezeigt.

Meldung Zwangsbremsung angefordert

Eine Meldung über eine aktuell wirksame Zwangsbremsung auf der geführten Lokomotive wird von der Baureihe 152 nicht ausgewertet und daher auch nicht als Störungsmeldung angezeigt. Eine wirksame Zwangsbremsung auf einer geführten Lokomotive wird auf dem führenden Fahrzeug über die HL Druckanzeige angezeigt.

Meldung Traktionssperre angefordert

Eine Meldung über eine aktuell wirksame Traktionssperre auf der geführten Lokomotive wird von der Baureihe 152 nicht ausgewertet und daher auch nicht als Störungsmeldung angezeigt. Eine wirksame Traktionssperre auf einer geführten Lokomotive wird auf dem führenden Fahrzeug über die Zugkraftanzeige der geführten Lokomotive angezeigt..

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Meldung Automatische Schnellsenkeinrichtung hat angesprochen

Die Baureihe 152 verfügt nicht über eine automatische Schnellsenkeinrichtung.

Eine Meldung über das Ansprechen der automatischen Schnellsenkeinrichtung auf der geführten Lokomotive wird von der Baureihe 152 nicht ausgewertet und daher auch nicht als Störungsmeldung angezeigt. Ein mögliches Ansprechen der automatischen Schnellsenkeinrichtung auf einer geführten Lokomotive wird auf dem führenden Fahrzeug über die Netzspannungsanzeige und den Status des Hauptschalters der geführten Lokomotive angezeigt.

Statusanzeige „Bremsprobe“ am Display

Die Baureihe 152 verfügt nicht über eine Statusanzeige „Bremsprobe“.

Die Baureihe 152 wertet keine separate Information über den Status der Federspeicherbremse der geführten Lokomotive aus. Am Diagnosedisplay wird lediglich der Zustand „Bremse geführtes Fahrzeug„ angezeigt. Bei einer geführten X4-Lokomotive entspricht dies dem Zustand der Druckluftbremse (C-Druck). Eine noch angelegte Federspeicherbremse bei einer geführten X4-Lokomotive wird durch die lokal wirkende Traktionssperre und eine Zwangsbremsung bei v > 10 km/h angezeigt.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

15.3.4 Betrieb mit der Baureihe 120

15.3.4.1 X4-Lokomotive führend

Zugkraftbegrenzung

Eine führende X4-Lokomotive führt keine Summenbegrenzung bezüglich der ange-forderten Zugkraft durch. Für die Einhaltung der für den zu führenden Zug geltenden maximalen Zugkraft ist der Triebfahrzeugführer verantwortlich. Die aktuell wirkende Summenzugkraft wird am Display angezeigt.

E-Bremskraftbegrenzung

Die bei Regulierbremsungen mit dem Fahr-/Bremshebel maximal wirksame ED-Bremskraft aller gekuppelten Lokomotiven entspricht der maximalen ED-Bremskraft der führenden Lokomotive.

Im Normalfall sind dies 150 kN. Bei aktivierter erhöhter ED-Bremskraft wirkt der erhöhte Wert. Wenn alle Ausrüstungen voll verfügbar sind, wird die Gesamtbremskraft gleichmäßig auf alle gekuppelten Lokomotiven verteilt.

☞ ***Hinweis***

Die Aktivierung der erhöhten ED-Bremskraft erfolgt wie in Kapitel "ED-Bremse - Regulierbremse" beschrieben.

Steuerung der direkten Bremse

Das Steuern (Anlegen / Lösen) der direkten Bremse wird von einer geführten Lokomotive der Baureihe 120 nicht unterstützt. Die direkte Bremse der Baureihe 120 ist lokal ab- oder aufzusperren.

Steuerung der Federspeicherbremse

Das Steuern (Anlegen / Lösen) der Federspeicherbremse wird von einer geführten Lokomotive der Baureihe 120 nicht unterstützt. Die Federspeicherbremse der Baureihe 120 ist stets lokal auf der entsprechenden Lokomotive anzulegen bzw. zu lösen.

Steuerung der Netzwahl

Die Lokomotiven der Baureihe 120 sind nur für den Einsatz im Netz der DB AG und den mit 15 kV AC befahrbaren Grenzbahnhöfen in den Nachbarnetzen (Basel/Muttenz, Venlo, Padborg, Salzburg und Kufstein, etc.) konzipiert und zugelassen. Eine Netzwahl wird von den Lokomotiven der Baureihe 120 nicht unterstützt. Gegebenenfalls wird auf der führenden X4-Lokomotive eine entsprechende Störungsmeldung angezeigt, wenn für die Fahrt in einen Grenzbahnhof eines Nachbarnetzes eine Netzwahl durchgeführt wird.

! **ACHTUNG**

Die BR 120 ist eine reine AC-Lokomotive und darf niemals unter DC 3 kV oder DC 1,5 kV aufgerüstet werden. Dies ist bei Grenzbahnhöfen, die über umschaltbare Gleise verfügen (z.B. Emmerich oder Aachen Hauptbahnhof) oder bei denen ein Bahnhofsteil permanent mit Gleichspannung versorgt wird (z.B. Frankfurt-Oderbrücke) zu beachten. Wenn in diesen Bahnhöfen Fahrten unter DC erfolgen sollen, muss die geführte Baureihe 152 zuvor abgerüstet werden!

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Meldung Leistungsreduktion wegen ASG Ausfall

Eine Störungsmeldung an die führende Lokomotive über den Ausfall eines Antriebes auf der geführten Lokomotive wird von der Baureihe 120 nicht gesendet. Der Ausfall eines Antriebs auf einer geführten Lokomotive der Baureihe 120 wird auf der führenden Lokomotive über die Zugkraftanzeige der geführten Lokomotive sowie über die Störungsmeldung „E-Bremse gestört auf Lok x“ angezeigt.

Meldung Zwangsbremsung angefordert

Eine Störungsmeldung an die führende Lokomotive über eine aktuell wirksame Zwangsbremsung auf der geführten Lokomotive wird von der Baureihe 120 nicht gesendet. Eine wirksame Zwangsbremsung auf einer geführten Lokomotive der Baureihe 120 wird auf dem führenden Fahrzeug über die HL Druckanzeige angezeigt.

Meldung Traktionssperre angefordert

Eine Störungsmeldung an die führende Lokomotive über eine aktuell wirksame Traktionssperre auf der geführten Lokomotive wird von der Baureihe 120 nicht gesendet. Eine wirksame Traktionssperre auf einer geführten Lokomotive der Baureihe 120 wird auf dem führenden Fahrzeug über die Zugkraftanzeige der geführten Lokomotive angezeigt.

Meldung Automatische Schnellsenkeinrichtung hat angesprochen

Die Baureihe 120 verfügt nicht über eine automatische Schnellsenkeinrichtung, demzufolge wird auch keine entsprechende Meldung an das führende Fahrzeug übertragen.

Meldung Rauch im Maschinenraum

Die Baureihe 120 verfügt nicht über Rauchmelder, demzufolge wird auch keine entsprechende Meldung an das führende Fahrzeug übertragen.

Statusanzeige „Bremsprobe“ am Display

Die Statusanzeige „Bremsprobe“ am Display darf nur bei der artreinen Doppel-/Mehrfachtraktion verwendet werden. Über den Status der Druckluftbremse einer geführten Lokomotive der Baureihe 120 gibt das Piktogramm 8 „Status Bremsen der geführten Triebfahrzeuge“ im TDD Auskunft.

Die Baureihe 120 überträgt keine separate Information über den Status der Federspeicherbremse. Der Zustand Federspeicherbremse muss lokal auf einer geführten Lokomotive der Baureihe 120 überprüft werden.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

15.3.4.2 Baureihe 120 führend

Zugkraftbegrenzung

Eine führende Lokomotive der Baureihe 120 führt keine Summenbegrenzung bezüglich der angeforderten Zugkraft durch. Für die Einhaltung der für den zu führenden Zug geltenden maximalen Zugkraft ist der Lokführerführer verantwortlich. Die aktuell wirkende Zugkraft der führenden und der geführten Lokomotive wird am Display angezeigt (Innenzeiger: führende Lokomotive; Außenzeiger: geführte Lokomotive).

E-Bremskraftbegrenzung

Eine führende Lokomotive der Baureihe 120 führt keine Summenbegrenzung bezüglich der angeforderten E-Bremskraft durch. Für die Einhaltung der für den zu führenden Zug geltenden maximalen E-Bremskraft ist der Lokführer verantwortlich. Die aktuell wirkende E-Bremskraft der führenden und der geführten Lokomotive wird am Display angezeigt (Innenzeiger: führende Lokomotive; Außenzeiger: geführte Lokomotive).

Steuerung der direkten Bremse

Das Steuern (Anlegen / Lösen) der direkten Bremse wird von einer führenden Lokomotive der Baureihe 120 nicht unterstützt. Die direkte Bremse der geführten X4-Lokomotive wird nach dem Kommunikationsaufbau automatisch dauergelöst, sofern die Bedienhebel der direkten Bremse auf dieser Lokomotive nicht in die Bremsstellung verlegt sind.

Steuerung der Federspeicherbremse

Das Steuern (Anlegen / Lösen) der Federspeicherbremse wird von einer führenden Lokomotive der Baureihe 120 nicht unterstützt. Die Federspeicherbremse der geführten Lokomotive ist stets lokal auf der entsprechenden Lokomotive anzulegen oder zu lösen.

Die Lokomotiven der Baureihe 120 unterstützen nur das System 15 kV AC für den Einsatz im Netz der DB AG. Eine von der Baureihe 120 geführte X4-Lokomotive stellt standardmäßig ebenfalls das Netz „DB 15 kV“ ein.

Meldung Leistungsreduktion wegen ASG Ausfall

Eine Meldung über den Ausfall eines Antriebes auf der geführten Lokomotive wird von der Baureihe 120 nicht ausgewertet und demzufolge ist auch kein entsprechender Leuchtmelder vorhanden. Der Ausfall eines Antriebs auf einer geführten Lokomotive wird auf der führenden Lokomotive über die Zugkraftanzeige der geführten Lokomotive sowie über den Leuchtmelder „E-Bremse gestört auf Lok 2“ angezeigt.

Meldung Zwangsbremsung angefordert

Eine Meldung über eine aktuell wirksame Zwangsbremsung auf der geführten Lokomotive wird von der Baureihe 120 nicht ausgewertet und demzufolge ist auch kein entsprechender Leuchtmelder vorhanden. Eine wirksame Zwangsbremsung auf einer geführten Lokomotive wird auf der führenden Lokomotive über die HL-Druckanzeige angezeigt.

Meldung Traktionssperre angefordert

Eine Meldung über eine aktuell wirksame Traktionssperre auf der geführten Lokomotive wird von der Baureihe 120 nicht ausgewertet und demzufolge ist auch kein entsprechender Leuchtmelder vorhanden. Eine wirksame Traktionssperre auf einer geführten Lokomotive wird auf dem führenden Fahrzeug über die Zugkraftanzeige der geführten Lokomotive angezeigt.

Meldung Automatische Schnellsenkeinrichtung hat angesprochen

Die Baureihe 120 verfügt nicht über eine automatische Schnellsenkeinrichtung.
Eine Meldung über das Ansprechen der automatischen Schnellsenkeinrichtung auf der geführten

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Lokomotive wird von der Baureihe 120 nicht ausgewertet und demzufolge ist auch kein entsprechender Leuchtmelder vorhanden. Ein mögliches Ansprechen der automatischen Schnellsenkeinrichtung auf einer geführten Lokomotive wird auf der führenden Lokomotive über den Leuchtmelder „Hauptschalter Lok 2“ angezeigt.

Meldung Rauch im Maschinenraum

Die Baureihe 120 verfügt nicht über Rauchmelder.

Eine Meldung über das Ansprechen eines Rauchmelders auf der geführten Lokomotive wird von der Baureihe 120 nicht ausgewertet und demzufolge ist auch kein entsprechender Leuchtmelder vorhanden.

Statusanzeige „Bremsprobe“

Die Baureihe 120 verfügt über einen Leuchtmelder „Bremsprobe“ in der Dachvoute zur Darstellung des Zustandes der Bremsen der geführten Lokomotive.

Die Baureihe 120 wertet keine separate Information über den Status der Federspeicherbremse der geführten Lokomotive aus. Für den Leuchtmelder Bremsprobe ist bei einer geführten X4 Lokomotive nur der Zustand der Druckluftbremse (C-Druck) berücksichtigt. Eine noch angelegte Federspeicherbremse bei einer geführten X4-Lokomotive ist durch die lokal wirkende Traktionssperre und eine Zwangsbremsung bei v> 10km/h erkennbar.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

16. Lokomotive abstellen

16.1 Lokomotive aufgerüstet abstellen

GEFAHR

Zum Abstellen der Lokomotive sind gesonderte nationale Vorschriften und die Betreibervorschriften zu beachten.

Folgende Tätigkeiten sind durchzuführen, wenn die Lokomotive im aufgerüsteten Zustand abgestellt wird:

- Federspeicherbremse anlegen
- Klimaanlage im Führerstand entsprechend Vorschrift einstellen
- Signalbild entsprechend Vorschrift einstellen.
- Fahrtrichtung auf NEUTRAL tasten.
- Prüfen der Bremsstatusanzeige an der Außenseite der Lokomotive (Federspeicherbremse angelegt).

Ungewollte Traktionsaufschaltung

ACHTUNG

Kommt es trotz fehlender Sollwertvorgabe zu einem antreibenden Drehmoment an einem Antrieb, wird dies durch eine Überwachung erkannt und die Traktion wird sicher gesperrt. Sollte diese Sperre wirkungslos bleiben, wird der Hauptschalter geöffnet.

Das Fehlen des Lokführers muss in diesem Szenario durch die betrieblichen Randbedingungen beim Abstellen einer Lokomotive, wie zum Beispiel Anlegen der Federspeicherbremse, Einsatz von Hemmschuhen, usw. kompensiert werden.

16.2 Lokomotive abgerüstet abstellen

Alle Tätigkeiten wie beschrieben im Kapitel „Außerbetriebnahme der Lokomotive“ durchführen.

Hinweis

In den kalten Jahreszeiten ist das Kapitel "Winterbetrieb" zu beachten.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

16.3 Lokomotive energiesparend abstellen (Eco-Modus)

Die Lokomotive kann energiesparend abgestellt werden.

Es werden 2 Eco-Modi unterschieden.

Variante B99

Eco-Modus Stufe 1

In Eco-Modus Stufe 1 ist die Primärenergie aktiv, das heißt ein Stromabnehmer ist gehoben und der Hauptschalter ist eingeschaltet. Es werden spezielle AC-Verbraucher ausgeschaltet.

Das DC-Bordnetz ist komplett aktiv.

Die Lokomotive muss zum Einschalten des Eco-Modus Stufe 1 im Zustand aufgerüstet abgestellt sein.

Eco-Modus Stufe 2

In Eco-Mode Stufe 2 wird die Lokomotive für eine bestimmte Zeit abgerüstet, das heißt die Stromabnehmer sind gesenkt, der Hauptschalter und der Batteriehauptschütz im Rückwandschrank ist ausgeschaltet. Es werden alle AC-Verbraucher ausgeschaltet.

Am DC-Bordnetz sind nur noch die Verbraucher aktiv oder aktivierbar, die dauerhaft an der Batterie geschaltet sind.

Die Aktivierung des Eco-Modus Stufe 2 kann bereits bei eingeschalteter Leittechnik erfolgen.

Aktivierung Eco-Modus

Das Displaybild "Betriebsart Energiesparen" zur Aktivierung des Eco-Modus wird durch Betätigung des Softkeys 'ECO LOK' im Displaybild 'Funktionen' aufgeblendet.

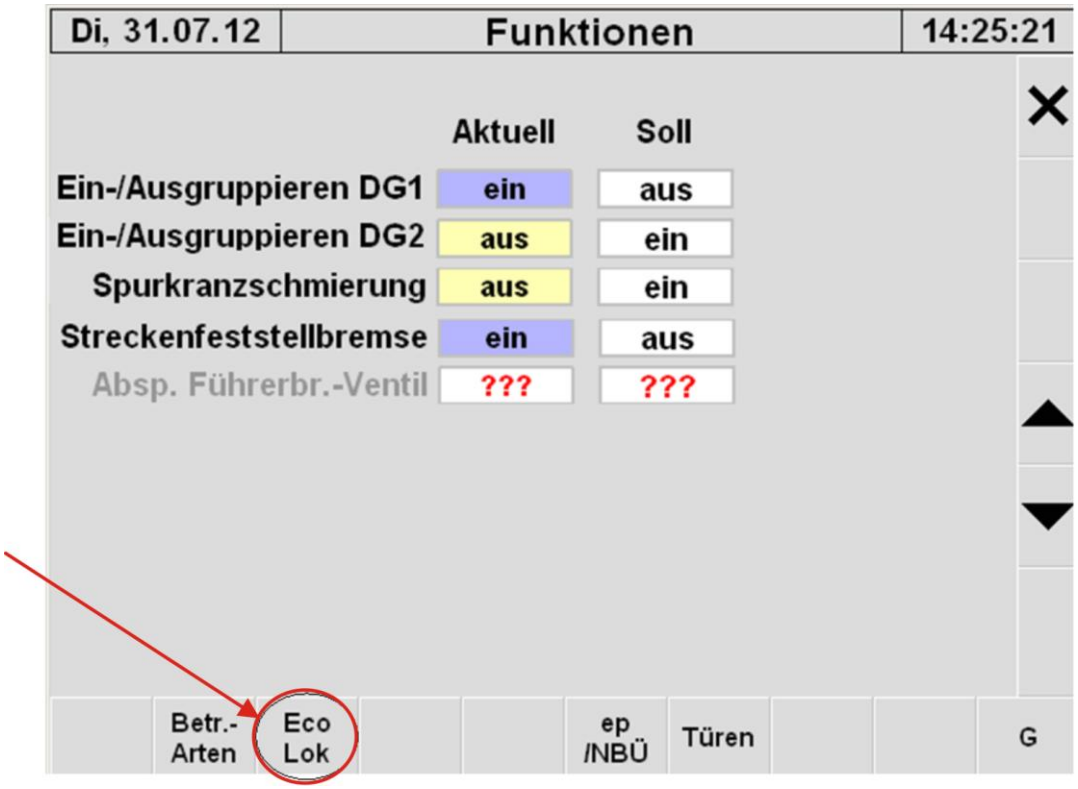


Abb. 16-1: Displaybild "Betriebsart Energiesparen"

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Die Fahrzeugsteuerung prüft automatisch die Vorbedingungen zur Aktivierung des Eco-Modus. Fehlende Vorbedingungen werden über das Hinweis-Textfeld angezeigt.

Ist ein Eco-Mode aktiviert, wird dies am Display angezeigt.

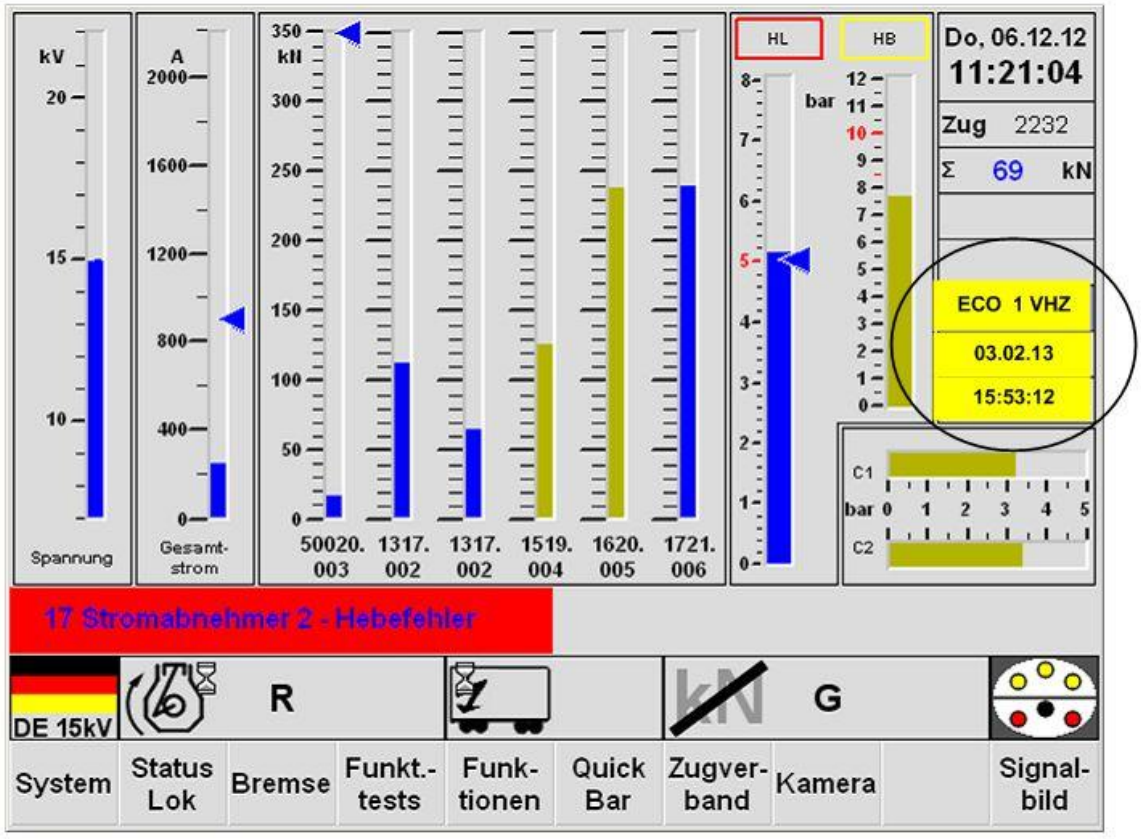


Abb. 16-2: Eco-Modus Aktivierung im Grundbild

Mit Aktivierung des Eco-Modus Stufe 1 werden elektrische Verbraucher auf der Lokomotive umgruppiert und abgeschaltet, so dass Energie in der aufgerüsteten Abstellung gespart wird.

Die Energiesparfunktion betrifft nicht:

- Licht
- Klimaanlage des besetzten Führerraum
- und beide Thermofächer.

☞ ***Hinweis***

Durch Aktivierung des Eco-Mode Stufe 1 ohne Vorheizen wird die Zugsammelschiene zunächst ausgeschaltet und nicht wieder automatisch zugeschaltet. Sie kann manuell auch im Eco-Mode wieder eingeschaltet werden.

Optionale Funktion

Die eingeschaltete Zugsammelschiene wird bei Aktivierung des Eco-Modus automatisch wieder zugeschaltet.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

 Copyright © Siemens AG

Intern

Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Optionale Funktion

Es gibt zusätzlich die Betriebsart Eco-Modus Stufe 1 mit Vorheizen.

In dieser Betriebsart werden die Klimageräte und Heizungen der Wagen zunächst ausgeschaltet und nach Erreichen einer vorgegebenen Zeit wieder zugeschaltet.

Die Eingabe der Einschaltzeit erfolgt über Display. Das entsprechende Displaybild dazu wird automatisch bei Anwahl der entsprechenden Betriebsart aufgeblendet.

Eine bereits eingestellte Zeit kann durch Anwahl des Softkeys "Einschaltzeit" im Displaybild "Betriebsart Energiesparen" geändert werden.

Abb. 16-3: Displaybild Einschaltzeit

Die Zugsammelschiene muss in der Eco-Modus Stufe 1 mit Vorheizen nach erfolgter Umgruppierung manuell eingeschaltet werden.

Über das Display wird ein entsprechender Hinweis dazu ausgegeben. Die Aus- und Einschaltung der Klimageräte und Heizungen in den Wagen erfolgt automatisch über ein Zugbussignal.

Optionale Funktion

Nach Umgruppierung erfolgt ein automatisches Zuschalten der Zugsammelschiene.

Optionale Funktion

Die Zugsammelschiene wird nach Umgruppierung und erst nach Ablauf der eingestellten Zeit automatisch zugeschaltet. Dazu ist im Displaybild "Einschaltzeit" in dem Auswahlfeld für die Wagenart das Kreuzchen für konventionelle Wagen zu setzen.

Liegt die Zugsammelschienen-Spannung während der aktiven Eco-Modus Stufe 1 mit oder ohne Vorheizen außerhalb des zulässigen Bereichs, dann wird die Zugsammelschiene automatisch ausgeschaltet.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Optionale Funktion

Eine durch Spannungsüberwachung ausgeschaltete Zugsammelschiene wird nach Wiederkehr der Spannung automatisch zugeschaltet.

☞ ***Hinweis***

Bei Ausfall der Fahrdrahtspannung in der Betriebsart Eco-Stufe 1 mit und ohne Vorheizen wird der Hauptschalter automatisch geöffnet.

Bei Wiederkehr der Fahrdrahtspannung erfolgt eine automatische Wiedereinschaltung des Hauptschalters.

Ohne Wiederkehr der Fahrdrahtspannung erfolgt nach Ablauf der Batterie-Standby-Zeit ein automatisches Ausschalten der Lokomotive.

☞ ***Hinweis***

Durch den Ausfall der Fahrdrahtspannung wird die Zugsammelschiene zunächst ausgeschaltet und nach Wiedereinschaltung des Hauptschalters nicht wieder automatisch zugeschaltet.

Optionale Funktion

Die vor Ausfall der Fahrdrahtspannung eingeschaltete Zugsammelschiene wird bei Wiederkehr der Fahrdrahtspannung automatisch wieder zugeschaltet.

Eco-Modus Stufe 2

Die Eco-Modus Stufe 2 ohne automatisches Aufrüsten dient zum energiesparenden Abstellen eines Lokverbandes mit ausgeschalteten Batteriehauptschützen (Schlafmodus). Bei Aktivierung der Eco-Modus Stufe 2 ohne automatisches Aufrüsten erfolgt ein komplettes Abrüsten der Lokomotiven im Verband.

Der Lokverband kann innerhalb von 48 Stunden über Einschalten des Batteriehauptschützes einer Lokomotive gemeinsam aufgeweckt werden.

Die Schlafzeit (48 Stunden) kann optional geändert werden.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

16.4 Lokomotive über einen längeren Zeitraum abstellen

☞ ***Hinweis***

Vor einem längeren Abstellen der Lokomotive muss grundsätzlich dafür gesorgt werden, dass sich die Batterien zum Zeitpunkt des Abstellens in einem möglichst vollgeladenen Zustand befinden, damit ein längeres Abstellen ohne Folgeschäden sichergestellt werden kann.

Bereits teilentladene Bleibatterien können einfrieren. Daher wird bei kalten Temperaturen (<0°C) für Bleibatterien empfohlen, diese möglichst unter Ladung zu halten, was zur langen Lebendauer der Batterien maßgeblich beiträgt.

Wenn sich ein längeres Abstellen ohne Batterieladung nicht vermeiden lässt, sollte der Batteriezustand im wöchentlichen Rhythmus geprüft werden und für ein Nachladen der Batterien gesorgt werden.

Zum Abstellen der Lokomotive bei fehlender Spannungsversorgung und Fremdeinspeisung ist die Lokomotive über den Batteriehauptschalter **LOK_EIN_AUS** am Rückwandschrank des Führerstandes oder über den Batteriesteuerschalter **LOK_HART-EIN_HART-AUS** (Niederspannungsgerüst) auszuschalten.

Durch das Ausschalten mittels Batteriehauptschalter werden die meisten Verbraucher vom Batteriekreis getrennt. Dadurch ist der Stromverbrauch stark minimiert, so dass ein Abstellen bis zu einer Woche möglich ist.

Für das Langzeitabstellen müssen folgende Funktionen, welche im ausgeschalteten Zustand verfügbar sind, deaktiviert werden:

- ECO-Modus Funktionen dürfen nicht aktiviert sein
- Signalbeleuchtung (Notaktivierung - Signal LED-Bypass) auf beiden Führerständen deaktivieren
- Innenbeleuchtung deaktivieren.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

16.4.1 Langzeitabstellen „nicht schleppfähig“ (Abstellen für 4-6 Wochen)

Für längere Abstellzeiten (Langzeitabstellen) sollten die Verbraucher des Batteriekreises P von der Stromversorgung getrennt werden. Folgende Möglichkeiten sind dafür geeignet:

a) Die Batteriesicherungen (HC-F01 und HC-F02) neben den Batteriekästen im Unterflurbereich der Lokomotive ziehen.

oder

b) folgende vorgelagerte Leitungsschutzschalter auslegen:

- LSS_DC24V_MR_BATT_P (HC-F11) (zentraler LSS Maschinenraum)
- LSS_DC24V_E-SCHR_BREMSE (HC-F12) (E-Schrank Bremse)
- LSS_DC24V_FR1 (HC-F13) (Führerraum 1)
- LSS_DC24V_FR2 (HC-F14) (Führerraum 2)

☞ ***Hinweis***

Durch beide Maßnahmen a) oder b) werden alle DC-Verbraucher vom Batteriekreis getrennt.

16.4.2 Langzeitabstellen „schleppfähig“ (Abstellen für 2-4 Wochen)

Soll eine Lokomotive sehr lange abgestellt werden, jedoch noch schleppfähig bleiben, muss dafür gesorgt werden, dass der Gleitschutz weiterhin mit Spannung versorgt wird.

Dazu erfolgt das Auslegen folgender Leitungsschutzschalter:

- LSS_DC24V_MR_BATT_P (HC-F11) (zentraler LSS Maschinenraum)
- LSS_DC24V_FR1 (HC-F13) (Führerraum 1)
- LSS_DC24V_FR2 (HC-F14) (Führerraum 2)
- LSS ZSG 1 (GC-F01) (E-Schrank Bremse)
- LSS ZSG 2 (GC-F02) (E-Schrank Bremse)

☞ ***Hinweis***

Bei vollgeladener Batterie sind Abstellzeiten von 2-4 Wochen erreichbar.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

17. Winterbetrieb

17.1 In- und Außerbetriebnahme der Lokomotive

Die Lokomotive besitzt keinen gesonderten Modus für den Winterbetrieb.

Folgende Punkte müssen in der kalten Jahreszeit beachtet werden:

Aufrüsten bei Winterabstellung

- Aufrüsten der Lokomotive gemäß Kapitel "Inbetriebnahme der Lokomotive"
- Sandauslaufdüsen und Spurkranzschmierung sind vor der Abfahrt zu kontrollieren und gegebenenfalls zu enteisen.

☞ ***Hinweis***

Die Displays in den Führerräumen benötigen bei tiefen Temperaturen eine Heizphase beim Einschalten. Diese kann bis zu 5 Minuten lang sein.

Die Heizung (Klimagerät) ist erst mit eingeschaltetem Hauptschalter verfügbar.

Abgerüstete Abstellung

- Abrüsten der Lokomotive gemäß Kapitel "Außerbetriebnahme der Lokomotive"
- Kondensatsammelbehälter entleeren. Andernfalls besteht die Gefahr von Frostschäden durch Einfrieren des Kondensats (bei Ausrüstung mit ölgeschmiertem Kompressor).
- Fremdeinspeisung anstecken.

Aufgerüstete Abstellung

Lokomotive bei tiefen Temperaturen unter Beachtung der betrieblichen Vorschriften möglichst aufgerüstet abstellen (siehe Kapitel "Lokomotive energiesparend abstellen (Eco-Modus)).

17.2 Winterbremsfunktionen

(Variantenabhängig)

Die optionale Winterbremsfunktion unter Nutzung der direkten Bremse ist für Fahrzeuge mit Einsatz in folgenden Ländern vorgesehen.

- Schweden
- Norwegen
- Dänemark

☞ ***Hinweis***

Weitere Informationen sind dem Unterpunkt "Winterbremsfunktion" im Kapitel "Druckluft- und Bremssystem" zu finden.

17.3 Scheibenwaschwasser

☞ ***Hinweis***

Frostschutzmittel bis -30°C für Scheibenwaschwasser einfüllen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

18. Batterienetzunterspannung und Tiefentladung der Batterie

Zum Schutz vor Unterspannung im Batterienetz und Tiefentladung der Batterie ist im Bordnetz eine Überwachung eingebaut.

Die Überwachung ermöglicht einen kurzfristigen Weiterbetrieb für ein betrieblich verträgliches Abrüsten.

Der Unterspannungsschutz ist dem Tiefentladungsschutz vorgelagert.

Sinkt die Batteriespannung **während der Fahrt** unter eine bestimmte Unterspannungsschwelle, wird der Lokführer über eine Displaymeldung über den Spannungszustand der Batterie informiert, ein automatisches Abrüsten erfolgt jedoch nicht.

Abb. 18-1: Tiefentladung der Batterie droht

Sinkt die Batteriespannung **bei Stillstand** der Lokomotive unter diese Unterspannungsschwelle, wird der Lokführer über eine Displaymeldung über den bevorstehenden Abrüstvorgang informiert.

Durch eine Displayeingabe kann der Lokführer die Verzögerungszeit bis zum Start des Abrüstvorgangs nochmals um 15 Minuten verlängern. Danach wird die Lokomotive geordnet abgerüstet. Eine wiederholte Verlängerung der Zeitverzögerung ist solange möglich, bis die nachgelagerte Tiefentladungsüberwachung anspricht.

Der Tiefentladungsschutz schützt die Batterie durch Abschaltung der Verbraucher an Batteriekreis A vor Tiefentladung.

Sinkt die Batteriespannung unterhalb eines vorgegebenen Schwellwertes, dann wird das Batteriehauptschütz zeitverzögert automatisch ausgeschaltet, wenn die Lokomotive steht. Der Lokführer erhält eine Displaymeldung, dass der Tiefentladungsschutz angesprochen hat und dass das automatische Abrüsten der Lokomotive kurz bevor steht.

Erfolgt das Ansprechen des Tiefentladungschutzes während der Fahrt, erhält der Lokführer eine Displaymeldung, in welcher der automatische Abrüstvorgang angekündigt wird.

Der Lokführer hat während der Fahrt die Möglichkeit über eine Displayeingabe die Zeit bis zum automatischen Abrüstvorgang um 5 Minuten zu verlängern. Sobald die Lokomotive sich im Stillstand befindet, kann die Überwachungszeit nicht mehr verlängert werden und es erfolgt ein automatischer Abrüstvorgang der Lokomotive.

Sowohl der Unterspannungsschutz als auch der Tiefentladungsschutz können über den Batteriesteuerschalter **LOK_HART-EIN_HART-AUS** überbrückt werden, um die Batterie eingeschaltet zu lassen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

ACHTUNG

Schädigung der Batterie durch Tiefentladung.

Bei unzureichender Batteriespannung ist die ordnungsmäßige Funktion der elektrischen Verbraucher nicht gewährleistet.
Bei geringer Batteriespannung muss die Batterieladung schnellstmöglich wieder hergestellt werden (z.B. durch Versorgung über Fremdeinspeisung oder Versorgung über die Fahrdrahtspannung).

Eingabe "Abrüsten verzögern"

Die Einblendung dieses Displaybildes erlaubt dem Lokführer, das Abrüsten der Lokomotive trotz bevorstehendem Batterieausfall zu verzögern. Es wird vom ZSG kurz vor dem Abrüsten auf allen Displays eingeblendet.

Nach Erscheinen des Displaybildes steht der Cursor auf dem Feld „Abrüsten“. Mit dem Dreieck-Softkey "abwärts" an der rechten Displayseite kann der Lokführer das Feld "Abrüsten verzögern" wählen. Mit der Hardkey-Taste "E" wird die Auswahl übernommen.

Abb. 18-2: Batterie Tiefentladung droht: Abrüsten verzögern

Stand-by-Schaltung

Damit sich die Batterie nicht unnötig entladen kann, wird das Fahrzeug automatisch nach 45 Minuten abgerüstet, wenn während dieser Zeit

- das Fahrzeug steht (Lokstillstand)

und

- die Batterieladung nicht aktiv ist.

Die Einblendung dieses Displaybildes kurz vor Aktivierung der Stand-by-Schaltung erlaubt es dem Lokführer, das automatische Abrüsten zu verzögern.

Das wiederholte Verzögern des Abrüstvorgangs ist solange möglich, bis durch das Ansprechen der Unterspannungsüberwachungen der Abrüstvorgang eingeleitet wird.

Der Lokführer hat am Display jeweils die Auswahl die Zeit bis zum Abrüstvorgang zu verzögern oder den Abrüstvorgang sofort einzuleiten.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Erfolgt keine Eingabe, dann erfolgt der Abrüstvorgang der Lokomotive nach Ablauf einer Vorwarnzeit (5 Minuten).

Bedienung:

Nach Erscheinen des Dialogs steht der Cursor auf dem Feld „Abrüsten“. Mit dem Dreieck-Softkey „abwärts“ an der rechten Displayseite kann der Lokführer das Feld „Abrüsten verzögern“ wählen. Die Taste „E“ übernimmt die neue Auswahl.

Optionale Funktion:

Nach Ablauf der Stand-by-Betriebszeit wird im zentralen Steuergerät der Schlafmodus aktiviert. Die Lokomotive kann im Lokverband innerhalb von 48 Stunden von einer führenden Lokomotive aus über den Batterie-Einschalt-Befehl über den **LOK_EIN_AUS** Taster wieder eingeschaltet werden.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern

Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

19. Brandmelde- und Brandbekämpfungssystem

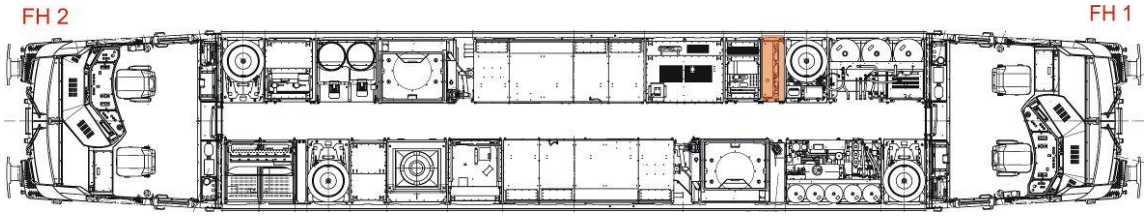


Abb. 19-1: Einbauort Brandmelde- und Brandbekämpfungsanlage

(Variantenabhängig)

19.1 Funktionsbeschreibung

Mit dem fest installierten Brandmelde- und Brandbekämpfungssystem sollen Brände im Maschinenraum erkannt und bekämpft werden.

Erhöht sich die Temperatur im Maschinenraum infolge eines Brandes, melden die Feuerwarnrückschalter mit einer eingestellten Ansprechtemperatur von 120 °C diesen Brand. In der Kontrolleinheit wird das Brandmeldesignal verarbeitet und daraufhin der Hauptschalter der Lokomotive ausgeschaltet. Nach einer Zeitverzögerung von 20 Sekunden wird die Brandbekämpfungsanlage ausgelöst.

Gleichzeitig werden extern angeschlossene akustische Signalgeber angesteuert und der Brandalarm am Display angezeigt. Zusätzlich kann über den Nothandschalter am Führertisch, der in die Brandmeldeschleife eingebunden ist, die Brandbekämpfungsanlage manuell elektrisch ausgelöst werden.

Zusätzlich kann am Schnellöffnungsventil des Löschmittelbehälters die Brandbekämpfungsanlage manuell mechanisch ausgelöst werden.

Solange die Brandbekämpfungsanlage aktiv ist, wird der Brandalarm in der Kontrolleinheit gespeichert.

Beim Auslösen der Löschmittelbehälter wird in den zu schützenden Bereichen eine löschfähige Konzentration des Löschmittels aufgebaut und über eine entsprechende Zeit gehalten. Das Löschmittel verursacht keinerlei Rückstände.

Die Brandmeldung und Auslösung der Löschmittelbehälter wird zusätzlich bei Mehrfachtraktion in den Zugverband gemeldet. Das bedeutet, dass ein Brand auf einer geführten Lokomotive auch auf der führenden Lokomotive gemeldet wird.

Die Brandbekämpfungsanlage wird nur auf dem betroffenen Fahrzeug ausgelöst. Sobald der Batteriehauptschalter, der Sicherungsautomat für die Brandmelde- und Brandbekämpfungsanlage und der Schalter an der Kontrolleinheit eingeschaltet sind, ist das gesamte Brandschutzsystem betriebsbereit.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

19.2 Einsatzbereich

Das bordfeste Brandmelde- und Brandbekämpfungssystem ist ausschließlich zur Erkennung von Bränden bestimmt. Die brandschutztechnisch überwachten Bereiche werden als linker und rechter Bereich unterteilt und wie folgt gegliedert:

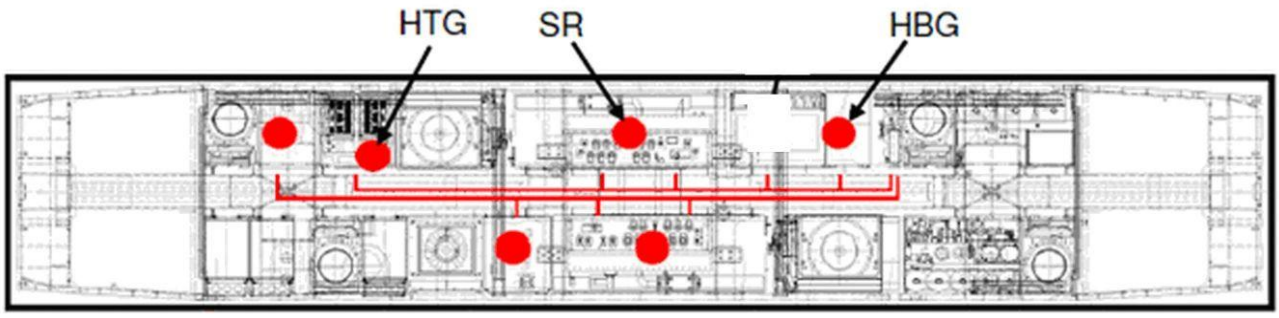


Abb. 19-2: Rechter Brandbekämpfungsbereich

- HTG Hilfsbetriebetrafogerüst
- SR Stromrichter rechts
- HBG Hilfsbetriebegerüst

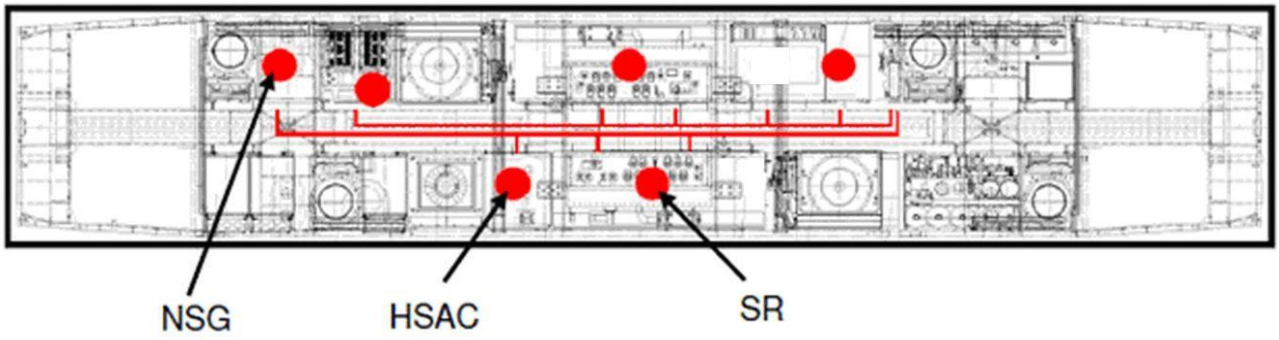


Abb. 19-3: Linker Brandbekämpfungsbereich (variantenabhängig)

- NSG Niederspannungsgerüst
- SR Stromrichter links
- HSAC Hochspannungsgerüst AC

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

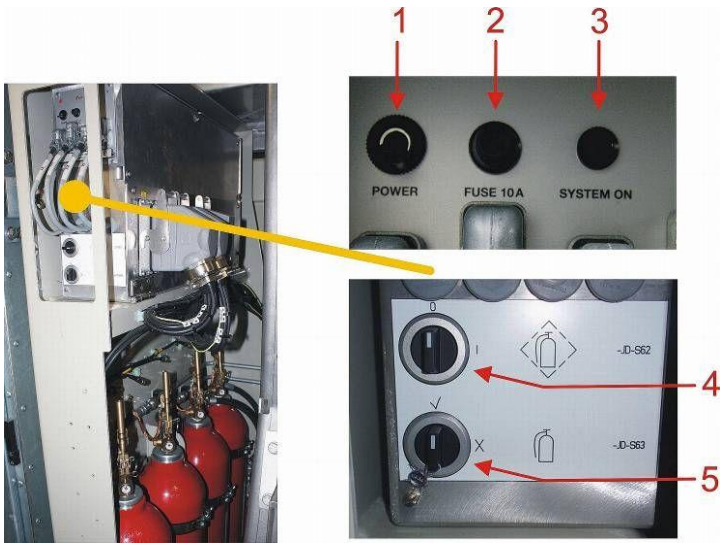


Abb. 19-4: Kontrolleinheit 24V-4V4 (Beispielabbildung)

Nr.	Bedien- und Anzeigeelemente	Status	Funktion
1	EIN- / AUS Schalter	Kippschalter	Gerät ein- bzw. ausgeschaltet
2	Sicherung		10A
3	Betriebsleuchte	Betriebsleuchte leuchtet grün	Gerät ist betriebsbereit

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Nr.	Bedien- und Anzeigeelemente	Status	Funktion
4	 Testschalter	Testschalter aktiviert	Der Testschalter unterhalb der Kontrolleinheit ermöglicht eine Funktionsprüfung des optischen und akustischen Alarmsystems. Wenn der Schalter betätigt wird, werden die optischen und akustischen Signalgeber in den Führerräumen und im Maschinenraum angesteuert. Der Funktionsablauf, wie er im Brandfall ausgelöst wird, wird dadurch nicht aktiviert. Nach dem Test muss der Schalter wieder abgeschaltet werden. Ein Brand wird bei eingeschaltetem Testschalter dennoch erkannt und bekämpft, allerdings ohne akustisches Alarmsystem.
5	 Brandschutzstörschalter	Brandschutzstörschalter aktiviert	Mit Betätigen des Brandschutzstörschalters wird die Kontrolleinheit ausgeschaltet und die Brandmelde- und Brandbekämpfungsanlage vollständig deaktiviert. Außerdem dient der Brandschutzstörschalter zum Rücksetzen eines Brandalarms nach erfolgter erfolgreicher Löschung.

Status: freigegeben ROMIG_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

ACHTUNG

Der Brandschutzstörschalter muss im normalen Betrieb immer eingeschaltet sein (siehe Schalterstellung in der Abbildung oben).

Hinweis

Die Brandmelde- und Brandbekämpfungsanlage ist auch bei unbesetztem Führerraum wirksam.

Copyright © Siemens AG

Intern

Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

19.3 Löschmittelbehälter

Die 4 Löschmittelbehälter sind im Maschinenraum in einer speziellen Halterung mit dem Ausströmventil nach oben verschraubt. Sie sind mit je 16 kg Novec 1230 gefüllt und stehen unter einem Druck von 42 bar.

An dem Schnellöffnungsventil ist über einen Hydraulikschlauch das Löschrohrsystem angeschlossen. Jeder Löschmittelbehälteranschluss ist mit einem Rückschlagventil ausgestattet.

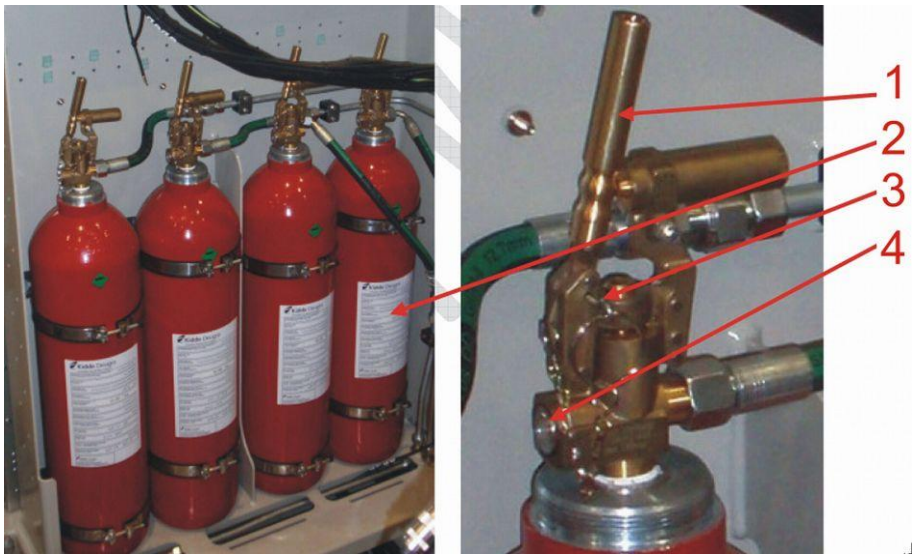


Abb. 19-5: Löschmittelbehälter (Beispielabbildung)

Nr.	Beschreibung
1	Handauslösehebel
2	Löschmittelbehälter
3	Sicherungsstift
4	Manometer

Zum Auslösen des Löschvorgangs muss der Handgriff auf der Hebelgruppe aufgeschraubt sein und der Sicherungsstift muss herausgezogen sein. Für die Drucküberwachung ist ein Manometer zur optischen Kontrolle vorhanden.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

19.4 Außenbetätigung

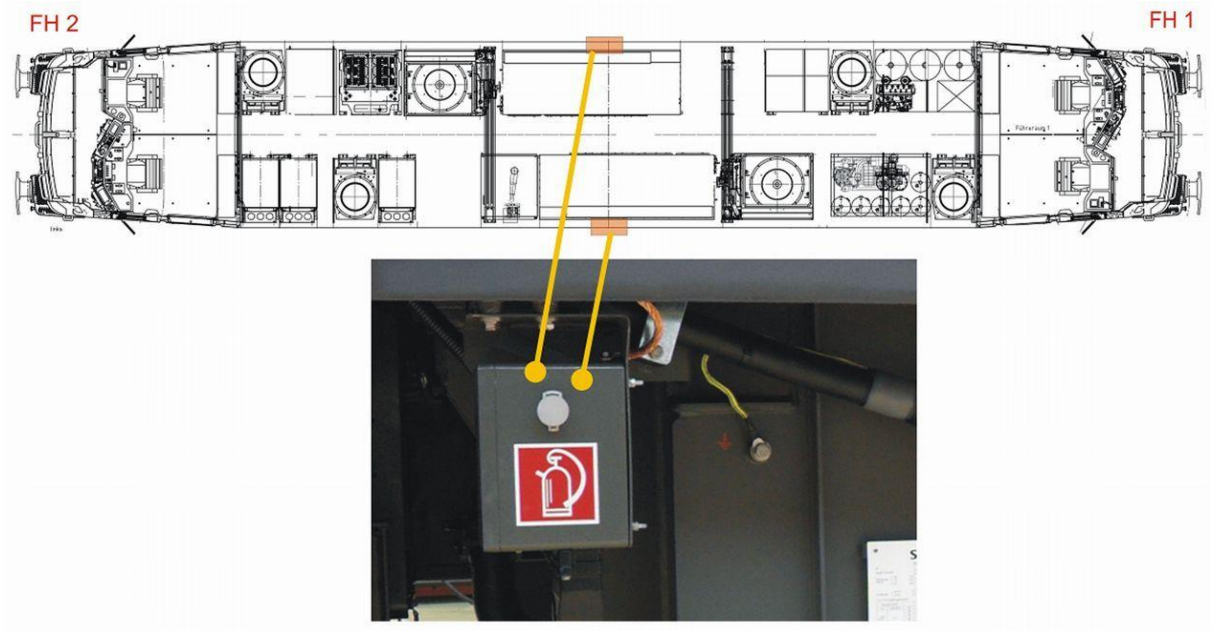


Abb. 19-6: Außenbetätigung für die Brandbekämpfungsanlage (Beispielabbildung)

Die Außenbetätigungen zur Brandbekämpfungsanlage befinden sich links und rechts außen an der Lokomotive jeweils mittig unter den Seitenlangträgern. Sie ist analog zur Handauslösung in den Führerständen in die Meldelinien eingebunden.

19.5 Sicherheitsmaßnahmen für den Brandfall

Beim Auslösen der Brandbekämpfungsanlage werden schlagartig die Ventile der Löschmittelbehälter mit Hilfe pyrotechnischer Druckgaserzeuger geöffnet. Das Auslösen des pyrotechnischen Zünders sowie das Ausströmen des Löschmittels sind mit Zünd- und Ausströmgeräuschen verbunden.

☞ ***Hinweis***

Im Brandfall Ruhe bewahren und das Fahrzeug an geeigneter Stelle zum Stillstand bringen.

Bei einem Brandmeldealarm muss der Lokführer geeignete Maßnahmen zur Brandbekämpfung einleiten und die Brandursache zu ermitteln.

! **ACHTUNG**

Die durchzuführenden Maßnahmen durch das Personal bei einer Brandmeldung sind in den entsprechenden Betreiber- und länderspezifischen Richtlinien geregelt.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

VORSICHT

Gesundheitsrisiken und Abhilfen:

nach Einatmen:
Betroffene Person an die frische Luft bringen. Bei Atembeschwerden sofort Arzt rufen.

nach Hautkontakt:
Haut mit viel Wasser und Seife abspülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt rufen.

nach Augenkontakt:
Die Augen sofort mit viel Wasser spülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

20. Erden der Lokomotive (AC Betrieb)

GEFAHR

Die nachfolgenden Arbeitsschritte zum Erden der Lokomotive sind exakt zu befolgen.

20.1 Am Führertisch

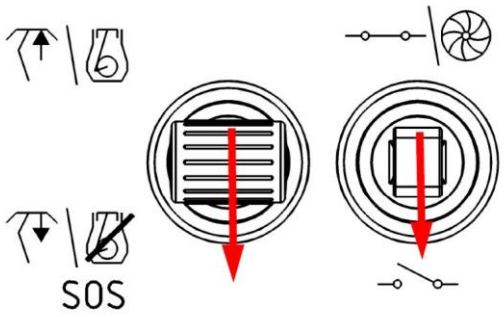


Abb. 20-1: Führertischtätigkeit

- Hauptschalter in Stellung „AUS“.
- Stromabnehmerschalter in Stellung „NIEDER“

20.2 Sichtkontrolle von außen

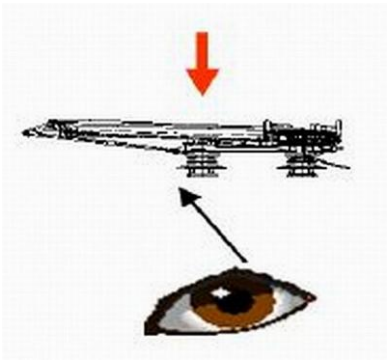


Abb. 20-2: Sichtkontrolle von außen

- Augenscheinlich prüfen, dass die Stromabnehmer gesenkt sind.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

20.3 Am Drucklufterzeugungsgerüst

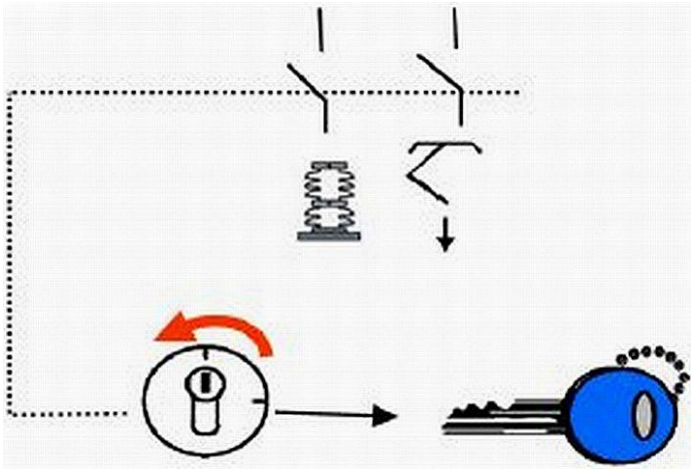


Abb. 20-3: Am Drucklufterzeugungsgerüst

- Den blauen Schlüssel des Stromabnehmerabsperrhahns nach links drehen und herausziehen (Stellung Stromabnehmer „NIEDER“).

☞ ***Hinweis***

Hauptschalter und Stromabnehmer sind verriegelt.

20.4 Hochspannungsgerüst AC

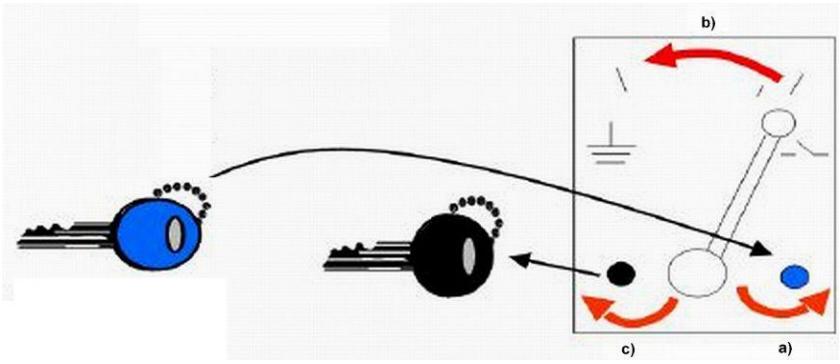


Abb. 20-4: Hochspannungsgerüst AC

- Den blauen Schlüssel des Stromabnehmerabsperrhahns ins blaumarkierte Schloss a) am AC-Erdungstrenner stecken und nach links drehen.
- AC-Erdungstrenner b) auf „Erdung“ stellen.
- Den schwarzen Schlüssel c) nach rechts drehen und abziehen.

☞ ***Hinweis***

Der AC-Hauptstromkreis ist vor und nach dem AC-Hauptschalter geerdet.
Die Lokomotive ist damit vollständig erdet.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Status: freigegeben ROMIG_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern

Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Band III

Zugbeeinflussung

Vectron (X4-E-Lok)

Familie B

Urheber: 33	Zust. Stelle: IC RL LOC EN DD DOC	Dok.-Art: Bedienungsanleitung		Referenz-Kennzeichen: -TS_RA &ADC008		Siemens AG IC RL
Erstellt: Markus Jäger		X4ELFHB_Lokfuehrerhandbuch_B		Dok.-Status: freigegeben		
Geprüft: Tobias Zieringer				A6Z00033718675		
Freigegeben: Helga Romig		Dateiname: 03_X4ELFHB_ZSS-3_X4-B_de.docx		Index: E	Datum: 2014-04-25	Sprache: DE / Seiten: 1/287
Auftraggeber: Ident-Nr.:		Datum:	Genehmigt:	Ausgabe:		Datum:

Copyright © Siemens AG 2014. Alle Rechte vorbehalten
Intern

Status: freigegeben ROMIG_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument-ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Änderungsverzeichnis

Version	Datum	Änderungsgrund	Seiten
-	24-06-2012	Ersterstellung	Alle
A	23-05-2013	Komplette formale Überarbeitung des Band III	Alle
		Regelwerke und Vorschriften - kompl überarbeitet.	Kap. 0.3
		Fahrzeugausstattung - überarbeitet.	Kap. 1
		Bedienung der Bremsventile auf der Bremsgerätetafel (Zugbeeinflussung) neu erstellt	Kap. 2
		Systemwahl nach dem Ab- und Wiederaufrüsten - Kapitel gelöscht. Siehe Band II.	Kap. 2
		Zugbeeinflussungssysteme - Neuerstellung	Kap. 4
		Ländertransitionen - gelöscht.	Kap. 4
		Funknetzwechsel - Kapitel gelöscht. Wird neu eingearbeitet in den einzelnen Beschreibungen der Zugbeeinflussungssysteme.	Kap. 5
B	09-08-2013	Komplettüberarbeitung der Beschreibungen	Kap. 1 bis 4
C	30-08-2013	Formale Fehler im Lokführerhandbuch korrigiert.	Band 0 bis IV
		Urheberrecht ergänzt	Band III
		Beschreibung der SHPZugbeeinflussung entfernt	vormals Kap. 5.5
D	14-04-2014	Komplette Überarbeitung des Lokführerhandbuchs	Alle
E	25-04-2014	Formale Anpassung	Alle

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Siemens AG
Infrastructure and Cities Sector
Rail Systems Division
Locomotives and Components
Krauss-Maffei-Straße 2
D-80997 München

Urheberrecht
Dieses Dokument sowie die begleitenden Unterlagen geben Kenntnis von Sachverhalten und Gegenständen, die urheberrechtlich Eigentum der Siemens AG sind. Weder Erhalt noch Besitz dieses Dokumentes verleihen oder übertragen das Recht zur Weitergabe an Dritte, sowie seinen Inhalt als Ganzes oder teilweise, eine darin enthaltene Information sowie irgendwelche Gegenstände oder Vorrichtungen zu kopieren oder bekannt zu machen, sowie irgendwelche Methoden oder Prozesse anzuwenden, soweit dies nicht ausdrücklich und schriftlich durch die Siemens AG zugestanden wird. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte bleiben vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder der GmbH – Eintragung.

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Buch berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften. Sollte in diesem Werk direkt oder indirekt auf Gesetze, Vorschriften oder Richtlinien (z. B. DIN, VDI, VDE) Bezug genommen oder aus ihnen zitiert worden sein, so kann die Siemens AG keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernehmen. Es empfiehlt sich, gegebenenfalls für die eigenen Arbeiten die vollständigen Vorschriften oder Richtlinien in der jeweils gültigen Fassung hinzuzuziehen.

In diesem Dokument wurden Informationen aus der Herstellerdokumentation des Unterlieferanten entnommen. Die Urheberrechte des Unterlieferanten an diesen Informationen bleiben durch die Nutzung der Siemens AG unberührt.

Copyright © Siemens AG 2014

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Inhaltsverzeichnis

0. ALLGEMEINE INFORMATION ... 13
0.1 Übersicht ... 13
0.2 Beachtung der nationale Vorschriften ... 13
0.3 Regelwerke und Vorschriften ... 13
0.4 Konfigurieren eines unzulässigen Modus ... 14
1. FAHRZEUGAUSSTATTUNG ... 15
2. SYSTEMWAHL NACH DEM AB- UND WIEDERAUFRÜSTEN ... 16
3. ZUGBEEINFLUSSUNGSSYSTEME ... 17
3.1 Zugbeeinflussungssystem ETCS (2.3.0d) Level 1 und 2 ... 18
3.1.1 Einleitung ... 18
3.1.1.1 Inhalt des Bedienerhandbuchs ... 19
3.1.1.2 Grundsätzliches ... 19
3.1.1.3 Integration in bestehende Systeme ... 22
3.1.1.4 IVC-Ausrüstung ... 22
3.1.1.5 Pneumatikplatte ... 23
3.1.1.6 ARBE-C-Ausrüstung ... 23
3.1.1.7 Grenzübergreifende Fahrdatenaufzeichnung ... 23
3.1.1.8 Display ... 23
3.1.1.9 SCMT-Display ... 24
3.1.1.10 ATBL-NL-EG-Ausrüstung ... 24
3.1.1.11 Module-France-Ausrüstung ... 24
3.1.1.12 MIREL-Ausrüstung ... 24
3.1.1.13 ZUB/Integra-Ausrüstung ... 24
3.1.1.14 SHP-Ausrüstung ... 24
3.1.1.15 PZB / LZB-Ausrüstung ... 24
3.1.1.16 Erfordernisse des Lokführers <SR> ... 25
3.1.1.17 Annahmen <SR> ... 25
3.1.2 Systemstart - Vorstellung des DMI ... 26
3.1.2.1 Erläuterung der Displaybereiche ... 27
3.1.2.2 Software- und Hardware-/Drucktasten ... 28
3.1.2.3 Drucktasten am ETCS-Anzeige- und -Bediengerät ... 29
3.1.2.4 Grundsätzliches zur Signaltonerzeugung ... 29
3.1.2.5 Grundsätzliches zur Menüanzeige ... 29
3.1.3 Systemstart ... 32
3.1.3.1 Starten des Zugs in den einzelnen Ländern ... 33
3.1.3.2 Starten des Systems ... 33
3.1.3.3 Täglicher ERTMS-Test <SR> ... 36
3.1.3.4 Dateneingabe ... 38
3.1.3.5 Starten der Zugfahrt ... 57

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.1.3.6 Beendigung der Zugfahrt (END OF MISSION, EoM) ... 72
3.1.4 Fahren unter ERTMS ... 72
3.1.4.1 Einleitung ... 72
3.1.4.2 Starten der Zugfahrt ... 73
3.1.4.3 Geschwindigkeitsüberwachung ... 75
3.1.4.4 Sonstige Anzeigen ... 99
3.1.4.5 Angezeigte Texte ... 127
3.1.4.6 Übersicht über die Anzeigesymbol-Hauptgruppen ... 127
3.1.4.7 Planning Area ... 132
3.1.5 Fahren unter ATB ... 140
3.1.5.1 Einleitung ... 140
3.1.5.2 Fahren in Level STM ATB ... 140
3.1.5.3 ATB-Betriebsarten ... 141
3.1.5.4 Führerstandanzeigen ... 142
3.1.6 Fahren unter SCMT ... 146
3.1.6.1 Einleitung ... 146
3.1.6.2 FAHREN IN LEVEL STM SCMT ... 146
3.1.6.3 SCMT-Funktionsabläufe ... 147
3.1.6.4 SCMT-Display im Führerstand ... 147
3.1.6.5 Symbole (Icons) und Meldungstexte am Anzeigedisplay ... 149
3.1.6.6 Funktionsablauf ... 155
3.1.7 Fahren unter TBL1+ ... 188
3.1.7.1 Einleitung ... 188
3.1.7.2 Fahren in Level STM TBL ... 188
3.1.7.3 TBL1+-Betriebsarten ... 188
3.1.7.4 Führerstandanzeigen ... 190
3.1.8 Fahren unter KVB/RPS ... 193
3.1.8.1 Einleitung ... 193
3.1.8.2 Fahren in Level STM KVB oder STM RPS ... 193
3.1.8.3 KVB-Betriebsarten ... 193
3.1.8.4 KVB-Führerstandsanzeigen ... 195
3.1.8.5 RPS-Betriebsarten ... 197
3.1.8.6 RPS-Führerstandsanzeigen ... 198
3.1.9 Wechsel zwischen ERTMS-Level und -Betriebsarten ... 199
3.1.9.1 Einleitung ... 199
3.1.9.2 Grundsätzliches zu Level-Übergängen ... 199
3.1.10 Störungsfälle ... 255
3.1.10.1 Einleitung ... 255
3.1.10.2 Allgemeine Systemsteuerung im Störungsfall ... 255
3.1.10.3 SCMT spezifische Fehler ... 264
3.2 Zugbeeinflussungssystem PZB90 / LZB80 ... 267
3.2.1 PZB 90 (Punktförmige Zugbeeinflussung) ... 267
3.2.2 LZB (Linienförmige Zugbeeinflussung) ... 267

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.2.3 AFB Betrieb unter LZB Führung ... 268
3.2.4 Prüflauf ... 269
3.2.5 Zwangsbremsung ... 269
3.2.6 Bedienelemente ... 270
3.2.6.1 Störschalter LZB / PZB ... 270
3.2.6.2 Vorspannschalter ... 270
3.2.6.3 Leitungsschutzschalter (LSS) ... 270
3.2.6.4 Taster Frei, Wachsam und Befehl ... 270
3.2.6.5 LZB – Nothaltschalter ... 270
3.3 Zugbeeinflussungssystem Mirel (LS und EVM) ... 271
3.3.1 Signalwiederholer MIREL VZ1 ... 274
3.3.1.1 Mirel Hupe, Akustischer Alarm, Tonsignalisierung ... 275
3.3.2 Mirel Hupe ... 280
3.3.3 Mirel Antennen ... 280
3.3.4 Funktionsbeschreibung / Betriebsarten ... 280
3.4 Zugbeeinflussungssystem ATC L10000 ... 282
3.4.1 Wirkungsweise der ATC ... 282
3.4.1.1 Streckeneinrichtung ... 282
3.4.1.2 Geschwindigkeitsüberschreitung ... 283
3.4.1.3 Drucküberwachung Hauptluftleitung ... 283
3.4.2 Selbsttest der ATC ... 284
3.4.3 Bedienelemente ... 284
3.4.3.1 Anzeigeeinheit ... 284
3.4.3.2 Zugdatenterminal ... 285
3.4.3.3 Störschalter und Leuchtmelder REC-Alarm ... 286

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern

Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Abbildungsverzeichnis

Abb. 3-1: Überblick über die einzelnen Ausrüstungsteile in der Lokomotive 22
Abb. 3-2: Erläuterung des Displaybereichs: Haupt-Displaybereich 27
Abb. 3-3: Bestimmung von Dateneingabefeldern 30
Abb. 3-4: Beispiel für ein Datenbestätigungsbild 31
Abb. 3-5: Schalterstellung vor Starten des Systems 34
Abb. 3-6: “HB-Druck”-Niveau in der Hauptluftbehälterleitung 35
Abb. 3-7: Einschalten der Pneumatikplatte 36
Abb. 3-9: Test-Menü 37
Abb. 3-10: Beispiel für einen erfolgreichen ERTMS-Notbremsentest 38
Abb. 3-11: Standby-Symbol 38
Abb. 3-12: Textmeldung zur Dateneingabeaufforderung 39
Abb. 3-13: Eingabe der Lokführer-ID 39
Abb. 3-14: Bestätigung des ETCS-Levels unter ERTMS 40
Abb. 3-15: Menü zur Auswahl des ERTMS-Levels 41
Abb. 3-16: Hauptmenü 42
Abb. 3-17: Datenmenü und TN-Taste 42
Abb. 3-18: Zugnummer-Dateneingabe 43
Abb. 3-19: Datenmenü und Zugdaten-Taste 44
Abb. 3-20: Bestätigung der Zugnummer 44
Abb. 3-21: Menü zur Dynamischen Zugdatensatz-Eingabe 45
Abb. 3-22: Dynamische Validierung des Zugdatensatzes 45
Abb. 3-23: SCMT-Dateneingabemenü 46
Abb. 3-24: SCMT-Dateneingabe 47
Abb. 3-25: SCMT-Dateneingabebestätigung 48
Abb. 3-26: SCMT -Dateneingabe – Anzahl der Lokführer 49
Abb. 3-27: Bestätigen der Uhrzeit bei SCMT 49
Abb. 3-28: KVB-Dateneingabemenü 50
Abb. 3-29: START-Aufforderungsmeldung 51
Abb. 3-30: Eingabebild für die Registrierung der Netz-ID 52
Abb. 3-31: RBC Verbindungsaufbau 53
Abb. 3-32: RBC-Dateneingabebild 53
Abb. 3-33: RBC-Dateneingabebild (Schweiz) 54
Abb. 3-34: Symbol "Funkverbindung wird hergestellt" 55
Abb. 3-35: Symbol "Funkverbindung aufgebaut" 56
Abb. 3-36: Symbol "Funkverbindung fehlgeschlagen" 56
Abb. 3-37: START-Aufforderungsmeldung 57
Abb. 3-38: “Start” -Taste 58
Abb. 3-39: Symbol "Betriebsart SR" 58
Abb. 3-40: Bestätigungsaufforderung Betriebsart SR 59
Abb. 3-41: Bestätigung der Gleisfreimeldung 60
Abb. 3-42: Symbol "Betriebsart FS" 60
Abb. 3-43: Nachricht “Übergang in Mode Full Supervision ” Level 2 61

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Abb. 3-44: Bestätigungsaufforderung Betriebsart OS 61
Abb. 3-45: Symbol "Betriebsart OS" 62
Abb. 3-46: “Start” -Taste 62
Abb. 3-47: Bestätigungsaufforderung Betriebsart UN 63
Abb. 3-48: Symbol "Betriebsart UN" 63
Abb. 3-49: Bestätigen der Betriebsart NL 64
Abb. 3-50: Symbol "Betriebsart NL" 64
Abb. 3-51: Anwahltaste Betriebsart SH 65
Abb. 3-52: Bestätigen der Betriebsart SH 66
Abb. 3-53: Symbol "Betriebsart SH" 66
Abb. 3-54: Textmeldung "Rangieranforderung gesendet" 66
Abb. 3-55: Symbol "Betriebsart SH" in Level 2 67
Abb. 3-56: Taste zum Verlassen der Betriebsart SH 67
Abb. 3-57: Aufbau einer Funkverbindung mit dem RBC zur Meldung eines Betriebsartwechsels (Wechsel von Betriebsart SH in SB) 68
Abb. 3-58: “Start” -Taste 69
Abb. 3-59: Bestätigungsaufforderung Betriebsart SN 69
Abb. 3-60: Symbol "Betriebsart SN" 70
Abb. 3-61: Skalenblatt (vor dem Hintergrund der Nachtanzeige) 78
Abb. 3-62: Geschwindigkeitsanzeigenadel 79
Abb. 3-63: Digitale Zuggeschwindigkeitsanzeige 79
Abb. 3-64: Ringanzeige "zulässige Geschwindigkeit" (Zug nicht in einem Zielbremsungsabschnitt und nicht im Signalisierungszustand "Voranzeige") 80
Abb. 3-65: Ringanzeige "zulässige Geschwindigkeit" (Zug in einem Zielbremsungsabschnitt (TBS) und Zuggeschwindigkeit größer oder gleich der Zielgeschwindigkeit) 81
Abb. 3-66: Ringanzeige "zulässige Geschwindigkeit" (Zug in einem Zielbremsungsabschnitt (TBS) und Zuggeschwindigkeit kleiner als die Zielgeschwindigkeit) 81
Abb. 3-67: Bereichsendanzeige bei der Ringanzeige für die zulässige Geschwindigkeit 82
Abb. 3-68: Anzeige der zulässigen Geschwindigkeit bei Fahrerlaubnisende 83
Abb. 3-69: Zielgeschwindigkeitsanzeige (“Voranzeige” bei einer Zielgeschwindigkeit von ungleich 0 km/h) 84
Abb. 3-70: Zielgeschwindigkeitsanzeige (Anzeigestatus: Zuggeschwindigkeit kleiner als Zielgeschwindigkeit) 84
Abb. 3-71: Zielgeschwindigkeitsanzeige (Anzeigestatus: Zuggeschwindigkeit größer oder gleich Zielgeschwindigkeit) 85
Abb. 3-72: Grafische Anzeige der Zielentfernung 86
Abb. 3-73: Digitale Anzeige der Zielentfernung 86
Abb. 3-74: Anzeige der Warngeschwindigkeit bei "Übergeschwindigkeit" 87
Abb. 3-75: Anzeige der Interventionsgeschwindigkeit bei "Übergeschwindigkeit" 88
Abb. 3-76: Anzeige der zulässigen Geschwindigkeit in der Betriebsart UN 89
Abb. 3-77: Übergeschwindigkeit in der Betriebsart UN 89
Abb. 3-78: Grafische Anzeige der Befreiungsgeschwindigkeit (zulässige Geschwindigkeit ist größer als Befreiungsgeschwindigkeit) 90
Abb. 3-79: Grafische Anzeige der Befreiungsgeschwindigkeit (zulässige Geschwindigkeit ist kleiner als Befreiungsgeschwindigkeit) 91

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

 Copyright © Siemens AG

Intern

Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Abb. 3-80: Digitale Anzeige der Befreiungsgeschwindigkeit 91
Abb. 3-81: Anzeige "Zeit bis Intervention" (Zug in einem Zielbremsungsabschnitt (TBS) und Zuggeschwindigkeit größer oder gleich der Zielgeschwindigkeit)..... 92
Abb. 3-82: Anzeige "Zeit bis Intervention" (Signalisierungszustand "Intervention" ist nicht aktiv)93
Abb. 3-83: Aufrufen der Extrafunktionen (Special)..... 93
Abb. 3-84: “Superv.Speed” Taste (Display An)..... 94
Abb. 3-85: Überwachungsdaten für die Wegstrecke, die der Zug in der Betriebsart SR überwacht zurücklegen kann 94
Abb. 3-86: Überwachungsdaten für die Wegstrecke, die der Zug in der Betriebsart SR überwacht zurücklegen kann (Zug im Signalisierungszustand "Anzeige")..... 95
Abb. 3-87: Signalisierung von "Übergeschwindigkeit" in der Betriebsart SR bei ausgeblendeten Überwachungsdaten..... 96
Abb. 3-88: Symbol "Betriebsbremsung durch ETCS-Fahrzeugausrüstung" 97
Abb. 3-89: Notbremsung von ETCS ausgelöst 97
Abb. 3-90: Statusanzeige der Betriebsbremsung..... 98
Abb. 3-91: Anzeige des Notbremsenzustands..... 99
Abb. 3-92: Taste "Override" (Überfahren)..... 100
Abb. 3-93: Überfahren bei Ende einer Fahrerlaubnis (Menüoption)..... 100
Abb. 3-94: Bestätigungsbild zur Fahrerlaubnis-Überfahrfunktion 101
Abb. 3-95: Symbol für "Ende Fahrerlaubnis überfahren" 102
Abb. 3-96: Symbol "Betriebsart SR" 103
Abb. 3-97: Bestätigung der Gleisfreimeldung 104
Abb. 3-98: Spezifische Meldung bei Wechsel in die Betriebsart Vollüberwachung 105
Abb. 3-99: Anzeige bei Eingang der Anforderung eines bedingten Nothalts (conditional emergency stop) 106
Abb. 3-100: Anzeige Rückrollsicherung..... 107
Abb. 3-101: Anzeige Stillstandsüberwachung..... 108
Abb. 3-102: Anzeige bei Wechsel in die Betriebsart TR..... 109
Abb. 3-103: Bestätigungsaufforderung "Ende der Fahrerlaubnis überfahren?" 110
Abb. 3-104: Symbol "Betriebsart PT"..... 110
Abb. 3-105: Fahrerlaubnis in Betriebsart SR 111
Abb. 3-106: Aufforderung "Betriebsart RV bestätigen"..... 112
Abb. 3-107: Anzeige bei Bereichen, in denen ein Halt zu vermeiden ist. 114
Abb. 3-108: Aufrufen der Extrafunktionen (Special)..... 115
Abb. 3-109: “Geo. Pos.” Taste..... 115
Abb. 3-110: Anzeige der Zugspitzenposition 116
Abb. 3-111: Menü “Special” (aktueller Wert des Haftreibungsfaktors ist “Normal”) 117
Abb. 3-112: Menü "Haftreibung" (aktueller Wert des Haftreibungsfaktors ist "Niedrig")..... 118
Abb. 3-113: Menü "Special" (aktueller Wert des Haftreibungsfaktors ist "Niedrig") 119
Abb. 3-114: Menü zum Wechseln des ETCS-Levels 120
Abb. 3-115: Anzeige während einer Quittierung 121
Abb. 3-116: Position der ETCS-Betriebsartanzeige 127
Abb. 3-117: Position der ETCS-Levelanzeige..... 129
Abb. 3-118: Position der Funkkommunikationsanzeige 130

Status: freigegeben ROMIG_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Abb. 3-119: Aufteilung des Fahrhilfe-Anzeigebereichs 132
Abb. 3-120: Anzeige der Entfernungsskala 133
Abb. 3-121: Abb. 5126: 133
Abb. 3-122: Anpassen der Entfernungsskala 133
Abb. 3-123: Anzeige von Streckendatenmeldungen 134
Abb. 3-124: Entfernungsanzeige 134
Abb. 3-125: Anzeige der Streckenneigung 136
Abb. 3-126: V_LOA < MRSP 138
Abb. 3-127: V_LOA > MRSP 138
Abb. 3-128: Anzeige des Geschwindigkeitsprofils 139
Abb. 3-129: Anzeige einer Erhöhung der Höchstgeschwindigkeit 140
Abb. 3-130: Leuchtmelder und Anzeigen ATBL-NL EG 142
Abb. 3-131: SCMT MMI 147
Abb. 3-132: Anzeige bei "Train Trip" 163
Abb. 3-133: Leuchtmelder und Drucktasten TBL1+ 190
Abb. 3-134: KVB-Leuchtmelder und -Drucktasten 195
Abb. 3-135: Auslösung einer Betriebsbremsung durch die ETCS-Fahrzeugausrüstung bei Nichtquittieren von Level 0 200
Abb. 3-136: Kontaktieren des RBC bei Annäherung an einen Level-2-Bereich 201
Abb. 3-137: Anzeige bei Ankündigung eines Übergangs in Level 2 203
Abb. 3-138: Übergangsmeldung - Neuer Level verfügbar 204
Abb. 3-139: Anzeige bei Ankündigung eines Übergangs in Level 0 205
Abb. 3-140: Anzeige der Quittieraufforderung bei Übergang in Level 0 207
Abb. 3-141: Übergangsmeldung - Neuer Level verfügbar 208
Abb. 3-142: Funkverbindung getrennt 209
Abb. 3-143: Anzeige bei Ankündigung eines Übergangs in Level 1 210
Abb. 3-144: Übergangsmeldung - Neuer Level verfügbar 212
Abb. 3-145: Funkverbindung getrennt 213
Abb. 3-146: Kontaktieren des RBC bei Annäherung an einen Level-2-Bereich 214
Abb. 3-147: Anzeige bei Ankündigung eines Übergangs in Level 2 216
Abb. 3-148: Übergangsmeldung - Neuer Level verfügbar 217
Abb. 3-149: Anzeige bei Ankündigung eines Übergangs in Level 1 218
Abb. 3-150: Einfahrt in Level 1 (ETCS-Fahrzeugausrüstung wechselt in FS) 220
Abb. 3-151: 220
Abb. 3-152: Ankündigung von Level 0 221
Abb. 3-153: Quittieranforderung Level 0 222
Abb. 3-154: Einfahrt in Level 0 223
Abb. 3-155: Anzeige bei Ankündigung eines Übergangs in Level STM 225
Abb. 3-156: Anzeige der Quittieraufforderung bei Übergang in Level STM 226
Abb. 3-157: Übergangsmeldung - Neuer Level verfügbar 227
Abb. 3-158: Anzeige bei Ankündigung eines Übergangs in Level 0 229
Abb. 3-159: Anzeige der Quittieraufforderung bei Übergang in Level 0 231
Abb. 3-160: Einfahrt in Level 0 232

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Abb. 3-161: Anzeige bei Ankündigung eines Übergangs in Level STM 234
Abb. 3-162: Anzeige der Quittieraufforderung bei Übergang in Level STM 235
Abb. 3-163: Übergangsmeldung - Neuer Level verfügbar 236
Abb. 3-164: Funkverbindung getrennt 237
Abb. 3-165: Kontaktieren des RBC bei Annäherung an einen Level-2-Bereich 239
Abb. 3-166: Anzeige bei Ankündigung eines Übergangs in Level 2 240
Abb. 3-167: Anzeige der Quittieraufforderung bei Übergang in Level 2 242
Abb. 3-168: Übergangsmeldung - Neuer Level verfügbar 243
Abb. 3-169: Anzeige bei Ankündigung eines Übergangs in Level STM 245
Abb. 3-170: Anzeige der Quittieraufforderung bei Übergang in Level STM 246
Abb. 3-171: Übergangsmeldung - Neuer Level verfügbar 247
Abb. 3-172: Anzeige bei Ankündigung eines Übergangs in Level 1 249
Abb. 3-173: Anzeige der Quittieraufforderung bei Übergang in Level 1 250
Abb. 3-174: Übergangsmeldung - Neuer Level verfügbar 252
Abb. 3-175: Anzeige bei Ankündigung eines Übergangs in Level STMy 253
Abb. 3-176: Anzeige der Quittieraufforderung bei Übergang in Level STMy 254
Abb. 3-177: Hauptbild 262
Abb. 3-178: Hauptmenü 263
Abb. 3-179: Level-Menü 263
Abb. 3-180: Level-Menü-Auswahl 264
Abb. 3-181: Störschalter am Zugsicherungsschrank 3 270
Abb. 3-182: Anordnung LZB Vorspannschalter 270
Abb. 3-183: Mirel – Aufbau der Anlage 272
Abb. 3-184: Anzeige- u. Steuerelemente der Signalwiederholer MIREL VZ1 274
Abb. 3-185: Akustisches Signal ZS1 275
Abb. 3-186: Akustisches Signal ZS1A 275
Abb. 3-187: Akustisches Signal ZS1B 276
Abb. 3-188: Akustisches Signal ZS1C 276
Abb. 3-189: Akustisches Signal ZS2 277
Abb. 3-190: Akustisches Signal ZS3 277
Abb. 3-191: Akustisches Signal ZS4 278
Abb. 3-192: Akustisches Signal ZS7 278
Abb. 3-193: Akustisches Signal ZS10 279
Abb. 3-194: Akustisches Signal ZS11 279
Abb. 3-195: Übersicht der Betriebsarten in MIREL 281
Abb. 3-196: Streckeneinrichtungen mit Decodern und Transpondern 283
Abb. 3-197: Anzeigeeinheit und Zugdatenterminal 284
Abb. 3-198: Zugdatenterminal ATC-L10311 285
Abb. 3-199: Zugsicherungsschrank 3 mit ATC L10000 Ausstattung 286

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Tabellenverzeichnis

Tab. 3-1: Übersicht ERTMS-Levels 73
Tab. 3-2: Übersicht ERTMS-Betriebsarten 75
Tab. 3-3: ETCS-Betriebsartanzeigen 129
Tab. 3-4: ETCS-Levelsymbole 130
Tab. 3-5: Symbole Funkdatenkommunikation 131
Tab. 3-6: ATB-Anzeigen 143
Tab. 3-7: ATB Fehlercode 146
Tab. 3-8: Kontrolltasten und LED-Anzeigen am SCMT-MMI 148
Tab. 3-9: MMI-Symbole und -Meldungstexte 150
Tab. 3-10: SCMT-Displayanzeigen 155
Tab. 3-11: Betriebsfunktionen in den einzelnen Funktionsabläufen 166
Tab. 3-12: TBL1+-Leuchtmelder 190
Tab. 3-13: TBL1+-Drucktasten 191
Tab. 3-14: TBL1+-Anzeigen 192
Tab. 3-15: KVB-Leuchtmelder 195
Tab. 3-16: KVB-Tasten 196
Tab. 3-17: KVB-Anzeigen 196
Tab. 3-18: RPS-Leuchtmelder 198
Tab. 3-19: RBS-Drucktasten 198
Tab. 3-20: KVB-Anzeigen 198

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

0. Allgemeine Information

Dieser Band gibt einen allgemeinen Überblick über die eingebauten Zugsicherungsysteme bzw. Zugbeeinflussungssysteme.

Außerdem werden Informationen aufgeführt, welche nicht zu den normalen Kenntnissen eines ausgebildeten Lokführers gehören.

Etwaige Zahlen in Klammern in verschiedenen Textpassagen verweisen auf die Positionsnummern der dazugehörigen Abbildungen und Zeichnungen.

WARNUNG

Die betrieblichen Anweisungen des jeweiligen Eisenbahnverkehrsunternehmens sind zu beachten.

☞ ***Hinweis***

Zusatzinformationen zu den einzelnen Bedienelementen sind im Band II des Lokführerhandbuches zu finden.

0.1 Übersicht

Folgende Themen werden im vorliegenden Band III behandelt:

- Zugbeeinflussungssysteme.

0.2 Beachtung der nationale Vorschriften

Zusätzlich zu den in dieser Bedienanleitung genannten fahrzeugspezifischen Maßnahmen sind vom Personal die nationalen gültigen Vorschriften des jeweiligen Netzbetreibers zu beachten!

0.3 Regelwerke und Vorschriften

ACHTUNG

Die Verantwortung für die korrekte Durchführung der Transition liegt beim Lokführer.

☞ ***Hinweis***

Der Lokführer muss die korrekten Betriebsdaten beim Wechsel der Zugbeeinflussungssysteme bei Länderwechsel eingeben.

VORSICHT

Es sind die Besonderheiten bei ausländischen Netzen zu beachten. Prüfläufe für Zugbeeinflussungssysteme und Zugdaten eingeben. Es müssen die notwendigen Streckenkenntnisse vorhanden sein.

Dabei sind auch alle relevanten Regelwerke der Betreiber zu beachten.

Status: freigegeben ROMIG_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

WARNUNG

Der Lokführer muss die Regelwerke des jeweiligen Zugbeeinflussungssystems beachten.

WARNUNG

Der Lokführer muss den Ausfall von Zugbeeinflussungssystemen erkennen und gegebenenfalls entsprechend reagieren.

Um die Gefahren zu minimieren, die durch eine Nichtbeachtung von Signalen durch den Lokführer entstehen können, überwachen Zugbeeinflussungssysteme die Reaktionen des Lokführers bzw. die Geschwindigkeit des Zuges.

Je nach Streckenausrüstung sind dies unterschiedliche Systeme. Allen gemeinsam ist jedoch, dass sie bei Ansprechen der Überwachung über autarke Einrichtungen auf der Lokomotive eine Zwangsbremsung auslösen, um den Zug vor Halt zeigenden Signalen rechtzeitig abzubremsen oder Fahrten mit überhöhter Geschwindigkeit zu verhindern.

ACHTUNG

Der Lokführer muss das angezeigte Zugbeeinflussungssystem bestätigen.

Hinweis

Der Lokführer muss Regelwerke zur Überbrückung des Zugbeeinflussungssystems beachten.

0.4 Konfigurieren eines unzulässigen Modus

GEFAHR

Auch bei Netzen, deren Spannungs-, Zugsicherungs- und Stromabnehmersysteme übereinstimmen (z.B. Deutschland und Österreich), ist es absolut verboten, die Lokomotive in einem für das zu befahrende Netz unzulässigen Modus zu konfigurieren (z.B. Fahren in Deutschland mit System Österreich und umgekehrt).

Aufgrund der länderspezifischen Umschaltung der Störstromunterdrückung und -überwachung ist dies grob fahrlässig und kann zu betriebsgefährdenden Situationen führen.“

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

1. Fahrzeugausstattung

Die Lokfamilie B ist mit folgenden Zugbeeinflussungssystemen ausgerüstet:

(Variantenabhängig)

- ETCS (2.3.0d) Level 1 mit Euroloop
- ETCS (2.3.0d) Level 2
- PZB90 / LZB80
- Mirel (LS und EVM)

(Variante B99)

- ATC L10000

Die Einbauorte der Zugbeeinflussungskomponenten sind eindeutig definiert (siehe Kapitel "Antenneneinbauorte").

Je nach Zugbeeinflussungssystem werden Komponenten am Drehgestell oder am Wagenkasten (Antennen und Odometrie), auf dem Dach (Antennen), im Maschinenraum (Zugsicherungsschränke und Bremsausrüstung) sowie im Führertisch (Anzeige- und Bedienelemente) verbaut.

Bei ausgeschalteter oder gestörter ETCS Fahrzeugeinrichtung ist ein Betrieb der folgenden autarken nationalen Systeme weiterhin möglich:

- PZB90 / LZB80
- Mirel (LS und EVM)

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

2. Systemwahl nach dem Ab- und Wiederaufrüsten

Beim geordneten Abrüsten der Lokomotive und nachfolgendem Wiederaufrüsten der Lokomotive bleibt die zuletzt gültige Systemwahl (einschließlich Stromabnehmerwahl) erhalten.

Es liegt in der Verantwortung des Lokführers, vor dem Heben des Stromabnehmers und Einschalten des Hauptschalters die aktuell wirksame Systemwahl zu überprüfen und nötigenfalls zu korrigieren!“

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3. Zugbeeinflussungssysteme

Um die Gefahren zu minimieren, die durch eine Nichtbeachtung von Signalen durch den Lokführer entstehen können, überwachen Zugbeeinflussungssysteme die Reaktionen des Lokführers bzw. die Geschwindigkeit des Zuges.

Je nach Streckenausrüstung sind dies unterschiedliche Systeme. Allen gemeinsam ist jedoch, dass sie bei Ansprechen der Überwachung über autarke Einrichtungen auf der Lokomotive eine Zwangsbremsung auslösen, um den Zug vor Halt zeigenden Signalen rechtzeitig abzubremsen oder Fahrten mit überhöhter Geschwindigkeit zu verhindern.

GEFAHR

Alle Zugsicherungssysteme müssen bei Schlepp- wie auch Abschleppbetrieb ausgeschaltet und derart überbrückt sein, dass weder Funktionen und Einrichtungen an Fahrzeug und Strecke beeinflusst werden, noch Bremseingriffe von der Zugsicherung erfolgen können.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.1 Zugbeeinflussungssystem ETCS (2.3.0d) Level 1 und 2

☞ ***Hinweis***

Dieses Kapitel soll nicht das Verhalten der ERTMS-Ausrüstung erläutern (beim Leser dieses Handbuchs werden Grundkenntnisse in ERTMS vorausgesetzt).

GEFAHR

Dieses Dokument beschreibt keine Betriebsvorschriften für den Lokführer.

3.1.1 Einleitung

Zweck dieser Beschreibung ist die Erläuterung der Art und Weise, wie mit dem Signalisierungssystem umzugehen ist, d.h. der beim Starten und Fahren des Zugs zur Verwendung der signaltechnischen Ausrüstung durchzuführenden Bedienungsabläufe.

Die Einzelbeschreibungen konzentrieren sich hauptsächlich auf die Funktionen der Alstom-Ausrüstung (ERTMS, ATB, SCMT, KVB, RPS, TBL1+); Erläuterungen zu Ausrüstungsteilen, die nicht von Alstom stammen, werden lediglich zu Informationszwecken angeführt.

GEFAHR

<SR>:
Dieser Hinweis bei einem Titel bedeutet, dass die im jeweiligen Abschnitt beschriebenen Bedienhandlungen des Lokführers sicherheitsrelevant sind (d.h. aufgrund von Sicherheitsauflagen zwingend vorgeschrieben).

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.1.1.1 Inhalt des Bedienerhandbuchs

Kapitel Systemstart

Dieses Handbuch beschreibt im Einzelnen, wie das System durch den Lokführer hochzufahren ist, um den Zug in den von ihm durchquerten Ländern zu starten.

Kapitel Fahren in Signalbereichen

Das Kapitel erläutert, wie die Signalinformationen in den einzelnen Ländern durch den Lokführer zu befolgen sind.

Kapitel Fahren auf ERTMS-Strecken

Das Kapitel erläutert, wie die Darstellung der Signalinformationen bei ERTMS-Strecken erfolgt.

Kapitel Fahren auf ATB-Strecken

Das Kapitel erläutert, wie die Darstellung der Signalinformationen bei ATB-Strecken erfolgt.

Kapitel Fahren auf SCMT-Strecken

Das Kapitel erläutert, wie die Darstellung der Signalinformationen bei SCMT-Strecken erfolgt.

Kapitel Fahren auf TBL1+-Strecken

Das Kapitel erläutert, wie die Darstellung der Signalinformationen bei TBL1+-Strecken erfolgt.

Kapitel Fahren auf KVB/RPS-Strecken

Das Kapitel erläutert, wie die Darstellung der Signalinformationen bei KVB/RPS-Strecken erfolgt.

Kapite Systemwechsel

Das Kapitel erläutert, welche Bedienhandlungen der Lokführer bei der Umschaltung von einem Signalisierungssystem auf das andere durchführen muss.

Kapitel Störungsfälle

Das Kapitel beschreibt im Einzelnen, wie bei Auftreten von Störungen vorzugehen ist.

3.1.1.2 Grundsätzliches

Das Signalisierungssystem, mit dem die X4-Lokomotiven ausgerüstet sind, kann folgende Funktionen ausführen:

- ERTMS-Funktion
- ATB-Funktion
- SCMT-Funktion
- TBL1+/Memor-Funktion
- KVB/RPS-Funktion
- PZB/LZB-Funktion
- ZUB/Integra-Funktion
- LS Funktion
- EVM-Funktion
- SHP-Funktion

Die Liste der implementierten Funktionen ist abhängig von der Ausstattung der Lokomotive.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.1.1.2.1 ERTMS-Funktion

ERTMS ist die Hauptfunktion des Signalisierungssystems und immer aktiv (Das Fahren ohne oder mit abgeschaltetem ERTMS ist nicht Gegenstand dieses Bedienerhandbuchs).

Bei ERTMS-Strecken gewährleistet die Funktion die Zugüberwachung auf Strecken mit Level 0, 1 oder 2 (Level 0 und 1 sind immer vorhanden, Level 2 ist dagegen von der Ausstattung des Fahrzeugs abhängig).

Bei Strecken ohne ERTMS gewährleistet die Funktion die Übertragung an das richtige STM, das den Zug überwacht, sowie an seine Steuerung in Level STM.

Das Fahren unter ERTMS-Überwachung ist in den nachfolgenden beschrieben, das Fahren auf Strecken ohne ERTMS im Kapitel zum aktiven STM.

3.1.1.2.2 ATB-Funktion

ATB ist das Zugbeeinflussungssystem auf konventionellen Strecken des niederländischen Schienennetzes.

Die ATB-Funktion umfasst:

- ATB-EG-Funktion zur Steuerung der Zughöchstgeschwindigkeit anhand des decodierten, von der Strecke aufgenommenen ATB-EG-Codes.
- ATB-VV-Funktion, welche das Überfahren haltzeigender Signale in Übereinstimmung mit dem von den ATB-VV-Balisen an der Strecke erhaltenen Signals verhindert.

Der Zug befindet sich unter ATB-Überwachung, wenn er im Level STM ATB fährt.

3.1.1.2.3 SCMT-Funktion

SCMT ist das Zugsicherungssystem auf konventionellen Strecken des italienischen Schienennetzes.

Die SCMT-Funktion umfasst:

- Verarbeitung der SCMT-Signalinformationen auf SCMT-Strecken.
- Verarbeitung der RSC-Signalinformationen auf BACC-Strecken.

Der Zug befindet sich unter SCMT-Überwachung, wenn er im Level STM SCMT fährt.

3.1.1.2.4 TBL1+-Funktion

TBL1+ ist das Zugbeeinflussungssystem auf konventionellen Strecken des belgischen Schienennetzes.

Die TBL1+-Funktion umfasst:

- Verarbeitung der von den streckenseitigen TBL1+-Balisen übertragenen Informationen.
- Verarbeitung der von den streckenseitigen Krokodile (Zwischenschienen-Stahlstege) übertragenen Informationen (in diesem Fall ist die TBL1+-Funktion auf MEMOR-Überwachung beschränkt).

Der Zug befindet sich unter TBL1+-Überwachung, wenn er im Level STM TBL fährt.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.1.1.2.5 KVB/RPS-Funktion

KVB/RPS ist das Zugsicherungssystem auf konventionellen Strecken des französischen Schienennetzes.

Die KVB-Funktion überwacht die Zugbewegung in Abhängigkeit der von den streckenseitigen KVB-Balisen aufgenommenen Informationen.

Die RPS-Funktion überwacht die Wachsamkeit des Lokführers bei der Vorbeifahrt an fahrteinschränkenden Signalen aufgrund der streckenseitig erfassten Krokodile.

Der Zug befindet sich unter KVB- und RPS-Überwachung, wenn er im Level STM KVB fährt.

3.1.1.2.6 PZB/LZB-Funktion

Die PZB/LZB-Funktion ist das in Deutschland, Slovenien, Kroatien, Rumänien und auf konventionellen Strecken des österreichischen Schienennetzes eingesetzte Zugbeeinflussungssystem.

3.1.1.2.7 ZUB/Integra-Funktion

ZUB/Integra ist das Zugsicherungssystem auf konventionellen Strecken des schweizerischen Schienennetzes.

3.1.1.2.8 LS Funktion

Die LS-Funktion ist das in der Tschechischen Republik und der Slowakei eingesetzte Zugsicherungssystem.

3.1.1.2.9 EVM-Funktion

EVM ist das Zugbeeinflussungssystem auf konventionellen Strecken des ungarischen Schienennetzes.

3.1.1.2.10 SHP-Funktion

Die SHP-Funktion ist das in Polen eingesetzte Zugsicherungssystem.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.1.1.3 Integration in bestehende Systeme

Das in diesem Dokument erläuterte System ist in eine VECTRON-Lokomotive eingebaut.

In diesem Kapitel werden die einzelnen Ausrüstungsteile für jede Funktion beschrieben.

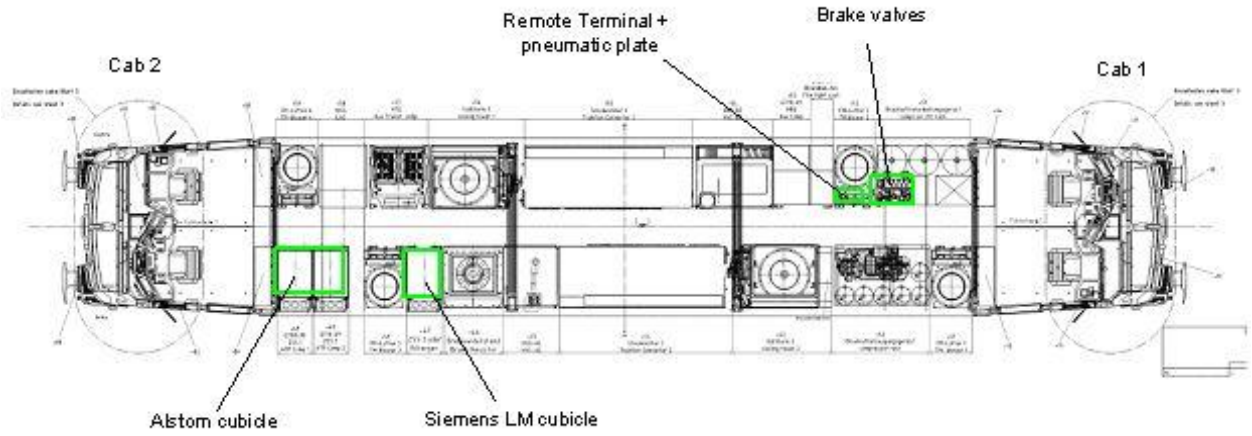


Abb. 3-1: Überblick über die einzelnen Ausrüstungsteile in der Lokomotive

3.1.1.4 IVC-Ausrüstung

Der IVC (Integrated Vital Computer) ist das Kernstück der Fahrzeugausrüstung. Er stellt die ER-TMS-Funktion (welche alle anderen Funktionen steuert), die SCMT-Funktion und die TBL1+-Funktion sicher.

Der IVC ist im **Alstom-Schaltschrank** untergebracht.

Zur Sicherstellung der ERTMS-Funktion verwendet der IVC folgende dezentrale Einrichtungen:

- Eine Relay Interface Unit als Schnittstelle zwischen Schaltschrank und Zug.
- Einen Beschleunigungsmesser, zwei Doppler-Radarsensoren und zwei Radsensoren, die ERTMS-seitig zur Berechnung der Zuggeschwindigkeit und der zurückgelegten Wegstrecke verwendet werden (im Unterflur des Zugs).
- Eine Eurobalisen-Antenne (eine zweite ist optional) für den Empfang der von den gleisseitig angeordneten Eurobalise-Funkbaken übertragenen Telegramme bei ERTMS-Strecken (im Unterflur des Zugs).
- ARBE-C-Ausrüstung für die GSM-R-Kommunikation im Alstom-Schaltschrank.
- Grenzübergreifende Fahrdatenaufzeichnung zur gesicherten Fahr- und Wartungsdatenaufzeichnung, im Alstom-Schaltschrank.
- Display-Ausrüstung für die Bedien- und Anzeigeschnittstelle des Lokführers, in jedem Führerstand.

Zur Sicherstellung der SCMT-Funktion verwendet der IVC zusätzlich folgende dezentrale Einrichtungen:

- Vier BACC-Antennen zur Aufnahme des RS9-Codes, der bei italienischen Strecken zur Informationsübertragung an den Zug verwendet wird (im Unterflur des Zugs).
- SCMT-Display für die Bedien- und Anzeigeschnittstelle des Lokführers, in jedem Führerstand

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Zur Sicherstellung der TBL1+-Funktion verwendet der IVC zusätzlich folgende dezentrale Einrichtungen:

- Zwei Bürsten zur Krokodil-Detektion auf belgischen Strecken (im Unterflur des Zugs).
- Krokodil-Empfangsgerät zur Filterung des von den Bürsten aufgenommenen Signals, im Alstom-Schaltschrank.

3.1.1.5 Pneumatikplatte

Die Pneumatikplatte (piastra pneumatica) dient zur Schutztrennung des IVC von der Bremsleitung und der Batterie. Zur pneumatischen und elektrischen Verbindung des IVC mit dem Zugsicherungssystem wird ein Griff verwendet.

Das System befindet sich im Maschinenraum und findet nur Verwendung, wenn die SCMT-Funktion vorhanden ist.

3.1.1.6 ARBE-C-Ausrüstung

Bei Zügen mit ERTMS Level 2 wird für die GSM-R-Kommunikation ein Zugfunkgerät mit der Bezeichnung "ARBE-C" (Apparato Radio di Bordo per ERTMS) verwendet. Es besteht aus einem Antennen-Kupplungsfilter, einem Funksendemodul und zwei GSM-R-Mobilfunkendgeräten und ist im Alstom-Schaltschrank untergebracht.

Das ARBE-C benötigt für den Empfang des GSM-R-Signals zwei GSM-R-Antennen, die auf dem Dach des Zugs angeordnet sind. Diese Antennen sind mit zwei Mobilfunkendgeräten verbunden.

3.1.1.7 Grenzübergreifende Fahrdatenaufzeichnung

Bei der grenzübergreifenden Fahrdatenaufzeichnung handelt es sich um ein Zugdatenaufzeichnungsgerät (Train Recording Unit, TRU), das eine JRU (Juridical Data Recorder) und eine DRU (Diagnostic Data Recorder) in ein und demselben Gehäuse beinhaltet.

Das Aufzeichnungsgerät ist im Alstom-Schaltschrank untergebracht und zeichnet Zugdaten auf, die (im Fall eines Unfalls) von den nationalen Behörden verlangt werden, sowie den Status des EVC. Aufgezeichnet werden außerdem diverse Daten, die der EVC zu Diagnosezwecken benötigt.

Für den Empfang der koordinierten Weltzeit (UTC), die bei allen von der TRU aufgezeichneten Meldungen als Referenz verwendet wird, benötigt diese eine **GPS-Antenne** (und einen entsprechenden Verstärker), die auf dem Dach des Zugs angeordnet sind.

Für die Ereignisaufzeichnung in Italien umfasst die grenzübergreifende Fahrdatenaufzeichnung außerdem eine DIS-Funktion mit eigenem Display, die als **Terminale Remoto** (dezentrales Datenendgerät) bezeichnet wird und dem Lokführer die Eingabe von Informationen wie Lokführer-ID, Anzahl des Lokpersonals u.ä. erlaubt (das "Terminale Remoto" befindet sich im Maschinenraum).

3.1.1.8 Display

Das Display ist die Hauptschnittstelle zwischen Lokführer und Maschine (DMI) und besteht aus einem LCD und einer Tastatur, die die Schnittstelle zwischen Lokführer und Signalisierungssystem darstellt.

In jedem Führerstand gibt es zwei Displays (ein Haupt- und ein Hilfsdisplay).

Für akustische Signale verfügt jeder Führerstand außerdem über einen Lautsprecher.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.1.1.9 SCMT-Display

Das SCMT-Display besteht aus einem LCD und Tasten, die die Schnittstelle zwischen dem Lokführer und der SCMT-Funktion darstellen.

In jedem Führerstand gibt es ein SCMT-Display.

3.1.1.10 ATBL-NL-EG-Ausrüstung

Die ATB-NL-EG-Ausrüstung stellt die für das niederländische Signalisierungssystem benötigte ATB-Funktion sicher.

Die ATBL-NL-EG-Ausrüstung befindet sich im Alstom-Schaltschrank und besitzt außer den Peripheriegeräten, die zur IVC-Ausrüstung gehören, keine weiteren dezentralen Einrichtungen.

3.1.1.11 Module-France-Ausrüstung

Die Module-France-Ausrüstung stellt die für das französische Signalisierungssystem benötigte KVB- und RPS-Funktion sicher.

Die Module-France-Ausrüstung ist im Alstom-Schaltschrank untergebracht und umfasst:

- STM KVB-Ausrüstung für die KVB-Funktion.
- ATESS-Ausrüstung für Tachymetrie, RPS-Funktion und gesicherte Datenaufzeichnung.
- Zwei Gleichspannungswandler zur Stromversorgung der französischen Ausrüstung.

Module France verwendet zusätzlich die folgenden dezentralen Einrichtungen:

- Zwei Bürsten zur Krokodil-Detektion auf französischen Strecken (die gleichen wie für belgische Strecken, im Unterflur des Zugs).
- Eine GPS-Antenne mit entsprechender Schnittstellenbox für den Empfang der koordinierten Weltzeit (UTC), die für alle der von ATESS aufgezeichneten Meldungen als Referenz verwendet wird (auf dem Dach des Zugs angeordnet).
- Zwei von ATESS zur Berechnung der Zuggeschwindigkeit und der zurückgelegten Wegstrecke verwendete Radsensoren (im Unterflur des Zugs).

3.1.1.12 MIREL-Ausrüstung

Die MIREL-Ausrüstung stellt die LS- und EVM-Funktion sicher.

3.1.1.13 ZUB/Integra-Ausrüstung

Die ZUB- und Integra-Ausrüstung stellt die für die konventionellen Strecken des schweizerischen Schienennetzes benötigten ZUB- und Integra-Funktionen sicher.

3.1.1.14 SHP-Ausrüstung

Die SHP-Ausrüstung stellt die SHP-Funktion sicher.

3.1.1.15 PZB / LZB-Ausrüstung

Die PZB/LZB-Ausrüstung stellt die PZB/LZB-Funktion für die konventionellen Strecken des deutschen, slowenischen, kroatischen und österreichischen Schienennetzes sicher.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.1.1.16 Erfordernisse des Lokführers <SR>

Der Lokführer ist der Hauptbenutzer des Systems und verwendet es in folgenden Fällen:

- Beim Systemstart, zur ERTMS-Dateneingabe und manuellen Auswahl des richtigen Levels beim Starten des Zugs (Start of Mission)
- Während des normalen Betriebs auf den konventionellen nationalen Streckennetzen
- Während des normalen Betriebs auf ERTMS-Strecken
- Während des täglichen Ausrüstungstests, der wenigstens einmal pro Tag durchzuführen ist
- Bei Störungen zur Abtrennung der ausgefallenen Ausrüstung(steile) und Durchführung manueller Systemwechsel
- Wenigstens einmal täglich für den Neustart des EVC

Der Lokführer ist in der Benutzung der verschiedenen, fahrzeugseitig vorhandenen Zugsicherungs- und Zugbeeinflussungssysteme zu schulen.

Der Lokführer ist in der Durchführung von Systemwechseln zu schulen; Systemwechsel sind ohne Verlassen des Führerstands durchzuführen (keine Maßnahmen im Maschinenraum erforderlich).

Der Lokführer ist so zu schulen, dass er jederzeit weiß, welche Bedienmaßnahmen zu treffen sind. Insbesondere muss er wissen, welches Level beim Systemstart zu wählen ist, sowie die Übergangspunkte u.a. kennen.

Der Lokführer darf die Stellung der Fahrtrichtungssteuerung (Direction Controller) nur im Stand verändern.

Im Stand ist die Fahrtrichtungssteuerung auf "Neutral" zu stellen, so dass die ERTMS-Funktion die Stillstandsüberwachung (Standstill Supervision) durchführen kann.

Absichtlich gelöscht.

3.1.1.17 Annahmen <SR>

Der Betrieb mit abgeschalteter Bremse (eines oder beide Ventile geschlossen) ist untersagt:der Lokführer darf einen Zug nicht starten, wenn er erkennt, dass ein Magnetventil abgesperrt ist.

Wenn alle Drehgestelle vom Bremskreis getrennt sind, ist der Betrieb untersagt und liegt in diesem Fall nicht im Verantwortungsbereich des Signalisierungssystems.

Bei einer fehlenden Balise ist die Funktion der Fahrzeugausrüstung eingeschränkt und vollständig abhängig von den Bedienhandlungen des Lokführers.

Um zu gewährleisten, dass der automatische Selbsttest beim Systemstart wenigstens einmal alle 24 Stunden durchgeführt wird, wird davon ausgegangen, dass das ERTMS-Teilsystem niemals länger als 24 Stunden benutzt wird: bei längeren Betriebszeiten ist wenigstens alle 24 Stunden ein Systemneustart durchzuführen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.1.2 Systemstart - Vorstellung des DMI

ETCS-Anzeige- und Bediengerät ist ein Touchscreen, über das ereignisrelevante Informationen wie die Geschwindigkeit abgerufen werden können.

Außerdem dient das Gerät zur Dateneingabe und -editierung (Zug, STM u.a.) oder zum Löschen einer Eingabe. Dies erfolgt über Symbole oder mit den Tasten, die um das Display angeordnet sind.

Weiterhin ist eine Verwendung als Wartungsanzeige zur Information über den Zugstatus möglich.

Die als ETCS-Display arbeitende Anzeige besitzt folgende Funktionen

- Zugdateneingabe ETCS, STM
- Geschwindigkeitsanzeiger
- Anzeige der Lichtsignalisierungseinheit
- ATP-Bedienabläufe

Die zwei Displays sind redundant. Beim Ausfall eines der Displays, zeigt das verbleibende Display die Meldung für die ATP an. Das Display kann mittels Leitungsschutzschalter ausgeschaltet werden.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern

Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.1.2.1 Erläuterung der Displaybereiche

Der folgende Abschnitt beschreibt die verschiedenen Displaybereiche und erläutert, wo die Daten dem Lokführer angezeigt werden.

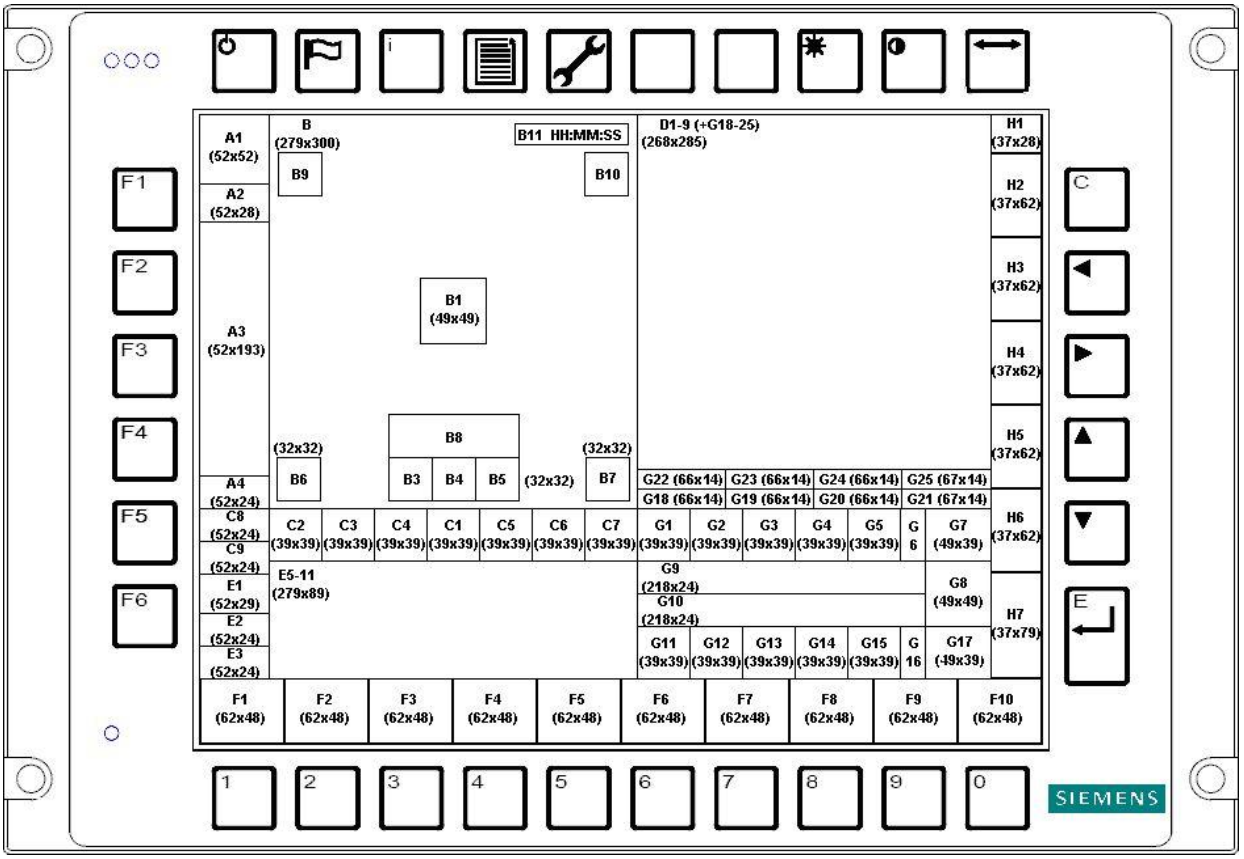


Abb. 3-2: Erläuterung des Displaybereichs: Haupt-Displaybereich

Bereiche für geschwindigkeitsbezogene Steuerungsaufgaben.

- Bereich A bezieht sich auf Details zur Bremse.
- Bereich B bezieht sich auf Geschwindigkeitsinformationen.
- Bereich C bezieht sich auf die Notbremsleitung.

Bereiche für Steuerungsaufgaben bezogen auf planungsabhängige Informationen.

- Bereich D bezieht sich auf planungsabhängige Informationen, z.B. Fahrstraßeninformationen.

☞ ***Hinweis***

Bereich D dient auch zur Dateneingabe.

Bereiche für Steuerungsaufgaben bezogen auf das Display.

- Bereich E dient zur Anzeige (Überwachung).

Bereiche für Steuerungsaufgaben bezogen auf die Dateneingabe.

- Bereich F/H dient zur Dateneingabe.

Status: freigegeben ROMIG_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.1.2.2 Software- und Hardware-/Drucktasten

Mit den Hardware-Tasten (oder Drucktasten) können die unterschiedlichen Software-Funktionen der ETCS-Applikation ausgewählt werden. Sie sind links, rechts und unter dem Anzeigebereich angeordnet.

Im unteren Bereich muss eine Drucktaste gedrückt werden, um die Funktion um einen Softkey zu aktivieren. Der Softkey ist nur aktiv, wenn er gekennzeichnet ist.

Die Drucktasten oben am Display sind außerdem keinen Software-Tasten zugeordnet. Mit diesen Drucktasten können Zusatzfunktionen aufgerufen werden, z.B. Einstellung der Display-Helligkeit.

3.1.2.2.1 Software-Tasten

Mit den Software-Tasten (siehe Abbildung 3) können die unterschiedlichen Software-Funktionen der ETCS-Applikation ausgewählt werden. Sie werden durch Symbole (Piktogramme) im Displaybereich dargestellt. Jedem Symbol ist eine bestimmte Software-Funktion zugeordnet. Eine Taste ist ein Rechteck mit einem (sprachabhängigen) Beschriftungstext oder einem Symbol. Die Größe des Rechtecks hängt von der Funktion ab, die der Taste zugeordnet ist.

Der Lokführer kann eine Software-Taste betätigen, indem er die folgende Taste drückt.

☞ ***Hinweis***

Im Folgenden wird der Begriff "Taste" ohne Unterschied sowohl für die Betätigung einer Software- als auch der zugeordneten Hardware-Taste verwendet.

3.1.2.2.2 Tastenzustand.

Eine Taste besitzt unterschiedliche Zustände:

- aktiv (die Taste und die zugeordnete Funktion steht zur Verfügung)
- inaktiv (die Taste steht nicht zur Verfügung)
- betätigt (wenn eine verfügbare (aktive) Taste betätigt und die zugeordnete Funktion ausgewählt wird)

Die Tastendarstellung erfolgt in einem dieser Zustände.

Im Normalzustand (Taste nicht betätigt, aber aktiv) wird die Taste als Rechteck mit hellgrauem Hintergrund (Nachtanzeige) bzw. dunkelgrauem Hintergrund (Taganzeige) dargestellt. Der Text oder das Symbol wird in einer Farbe angezeigt, die sich vom Displayhintergrund abhebt. Tasten werden dem Lokführer immer im Normalzustand angezeigt, d.h. die Taste ist nicht betätigt. Um eine Funktion aufzurufen, muss die entsprechende Taste betätigt werden.

Eine inaktive Taste wird nicht angezeigt.

Eine aktive Taste wird als mittelgraues Rechteck angezeigt.

Status: freigegeben ROMIG_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.1.2.2.3 Tastenbetätigung

Die Betätigung einer Taste wird durch das DMI verarbeitet. Es wird jeweils nur ein Tastendruck auf einmal verarbeitet. Dies bedeutet, dass bei Betätigung einer Taste die entsprechende Funktion gestartet wird.

Bei Betätigung (Drücken) einer Taste wird die grafische Anzeige der Taste auf "gedrückt" umgeschaltet. Die Taste wird solange als "gedrückt" dargestellt, wie sie vom Lokführer betätigt wird.

Wird die Betätigung bei nicht gedrückter Taste unterbrochen (Beispiel: der Finger befindet sich kurz vor Betätigungsende nicht auf der Taste), wird eine ungültige Tastenbetätigung erkannt, und es folgt keine Aktion.

3.1.2.2.4 Tastenmarkierungen

Die Software-Tasten sind durch einen sprachenabhängigen Text markiert, der die Tastenfunktion beschreibt. In einigen Fällen ersetzt ein Symbol den Text. Eine Taste kann aktiviert oder deaktiviert werden.

3.1.2.3 Drucktasten am ETCS-Anzeige- und -Bediengerät

Siehe Band II

3.1.2.4 Grundsätzliches zur Signaltonerzeugung

Im Fall der Dateneingabe (z.B. Eingabe der Zugdaten, u.a.) wird bei Eingabe eines falschen Werts (mittels Überprüfung dieses Datenfelds durch die Fahrzeugausrüstung) der Signalton "S_information" erzeugt (Beispiel: der eingegebene Wert liegt außerhalb des zulässigen Wertebereichs ("range error")).

Bei Eingang einer Nothaltanforderung wird der Signalton "S_information" erzeugt.

Bei Anzeige einer Textmeldung am Display wird der Signalton "S_information" erzeugt.

Bei Anzeige eines Gleitschiene-Symbols (sliding track-Symbol) am Display wird der Signalton "S_information" erzeugt.

Erscheint in Verbindung mit den Streckendaten eine Hinweisanzeige (order indicator) (Bereich ohne Stromversorgung usw.) wird der Signalton "S_information" erzeugt.

3.1.2.5 Grundsätzliches zur Menüanzeige

Die Menüs können nur nach Freischaltung durch die ERTMS/ETCS-Fahrzeugausrüstung aufgerufen werden (Verfügbarkeit betriebsartabhängig).

Bei freigeschalteten Menüs werden die entsprechenden Menütexte hellgrau in der Mitte der Taste angezeigt.

Wird ein Menü deaktiviert, ist die Softkey-Taste nicht vorhanden.

Bei einem freigeschalteten Untermenü sind auch die übergeordneten Menüs freigeschaltet.

Status: freigegeben ROMIG_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.1.2.5.1 Grundsätzliches zur Dateneingabe

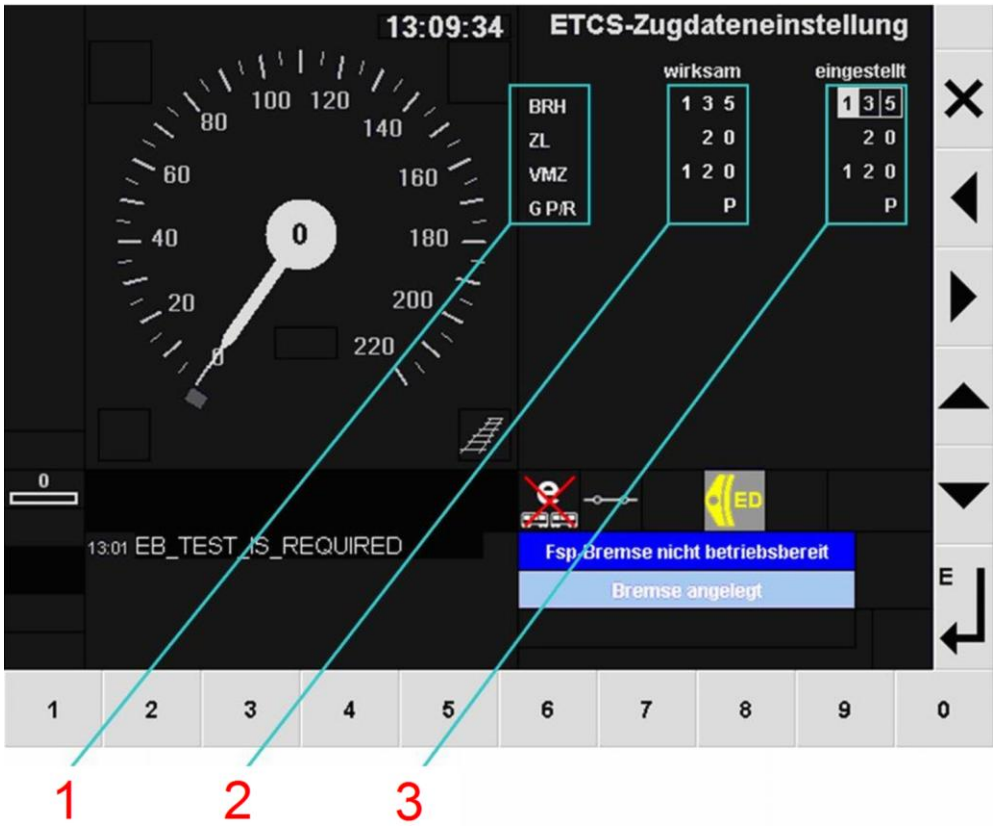


Abb. 3-3: Bestimmung von Dateneingabefeldern

Nr.	Funktion
1	Datenname
2	Echo-Bereich
3	Datenbereich

3.1.2.5.2 Grundsätze der Dateneingabe

Bei Anzeige des Dateneingabebilds erscheinen in den Datenfeldern die für die ETCS-Fahrzeugausrüstung abgespeicherten Werte (sofern vorhanden).

Die für die ETCS-Fahrzeugausrüstung abgespeicherten Daten werden im interaktiven Datenbereich (hellgrauer Bereich, in dem die Datenwerte geändert werden können) markiert. Bei Betätigung einer Taste auf dem Zifferntastenfeld wird ebenfalls der gesamte, angezeigte Wert gelöscht und die Eingabe des neuen Werts in das betreffende Datenfeld mit der eingetippten Ziffer begonnen.

Bei Eingabe eines neuen Werts wird der Cursor hinter dem zuletzt eingegebenen Zeichen positioniert.

Status: freigegeben ROMIG_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Erscheint ein richtiger, markierter Wert, so bedeutet dies, dass dieser im Speicher der ETCS-Fahrzeugausrüstung abgelegt ist; es muss dann nur die Bruchart geändert werden. Danach kann die Dateneingabe mit Quittieren beendet werden.

Bei Bestätigung des eingegebenen Werts wie oben beschrieben wird dieser an den EVC gesendet, welcher den empfangenen Wert zurück an das DMI sendet. Steht für den entsprechenden Dateneingabeablauf eine Echo-Funktion zur Verfügung, erscheint der vom EVC zurückgesendete Wert in einem Echo-Bereich auf dem Display.

Abhängig vom jeweiligen Datenfeld können verschiedene Eingabefehler auftreten (Eingabe zu vieler Zeichen, Eingabe eines Werts außerhalb des zulässigen Wertebereichs u.ä.). Befindet sich der Wert im falschen Wertebereich, wird er im Echobereich mit "O" angezeigt.

Bei Erscheinen einer solchen Fehlermeldung ertönt ein Signalton.

Der EVC nimmt einige der Überprüfungen erst am Ende des Dateneingabevorgangs vor (d.h. zum Beispiel nach Drücken der Taste ✓). Wenn sich der Wert in diesem Fall im falschen Wertebereich befindet, wird er im Echobereich mit "0 Datenwerte bestätigen" angezeigt.

Bei einigen Datentypen wird der Lokführer aufgefordert, die eingegebenen Werte zu bestätigen. In diesem Fall wird ein Datenbestätigungsbild angezeigt.

Abb. 3-4: Beispiel für ein Datenbestätigungsbild

Die Werte des Datenfelds erscheinen unter der Bestätigungsaufforderung.

Bei Anzeige eines solchen Bildes kann der Lokführer:

- mit ✓ bestätigen, dass der Datenwert korrekt ist
- den Vorgang mit “X” abbrechen

Der ausgewählte Wert erscheint dann im Datenbereich.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Zur Bestätigung der Auswahl muss die entsprechende Datenbereichstaste angewählt werden. Die Farbe der Zeichen im Datenbereich und auf den Tasten wechselt auf Weiß, und das Bestätigungsbild verschwindet.

☞ ***Hinweis***

Die in diesem Abschnitt beschriebenen Grundsätze gelten nicht nur für die Bestätigung von Datenwerten, sondern vielmehr für alle Datenbestätigungsbilder.

3.1.2.5.3 Tastenfelder

Für die Dateneingabe durch den Lokführer stehen digitale und alphanumerische Tastaturen (Tasten mit Ziffern und Buchstaben wie beim Bedienfeld von Mobilfunktelefonen) zur Verfügung.

Die Betätigung der Taste für das Datenfeld beendet die Bearbeitung der gegenwärtigen Auswahl.

Nach Werteingabe wird automatisch das nächste Dateneingabefeld freigeschaltet und das entsprechende Tastenfeld eingeblendet.

Die Tastendarstellung ist bei allen Dialogen gleich, unabhängig davon, ob alphanumerische oder digitale Tasten verwendet werden.

Das Eingabefeld wird in einem Bereich angezeigt, das die Tastenfeldbezeichnungen verdeckt.

Die Tasten werden ausgeblendet, wenn kein Tastenfeld aktiv ist.

Bei Eingabe von Ziffern über ein Tastenfeld springt der Cursor automatisch an die nächste Position im Eingabefeld.

Bei Eingabe von alphanumerischen Zeichen über ein Zifferntastenfeld springt der Cursor mit einer Zeitverzögerung von 2 Sekunden (maximal) automatisch an die nächste Position im Eingabefeld.

Diese Zeitverzögerung (2 Sekunden) kann bei der DMI-Datenvorbereitung konfiguriert werden. Wird die Taste während dieser Zeitverzögerung von 2 Sekunden erneut gedrückt, wird ein anderes der Taste zugeordnetes alphanumerisches Zeichen ausgewählt. Wird während der Zeitverzögerung von 2 Sekunden eine andere Taste gedrückt, springt der Cursor automatisch an die nächste Position im Eingabefeld.

Das Löschen von Zeichen erfolgt mit einer speziellen Taste ([C]). Bei kurzer Betätigung der Taste wird nur das letzte Zeichen gelöscht. Wird die Taste dauerhaft gedrückt, wird die gesamte Zeichenfolge gelöscht.

Bei einer begrenzten Anzahl von Eingabemöglichkeiten werden die Auswahloptionen auf den Dateneingabetasten dargestellt.

Status: freigegeben ROMIG_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

3.1.3 Systemstart

Dieses Kapitel erläutert den "Systemstart" als Teil der Bedienhandlungen, die vom Lokführer auszuführen sind, um die signaltechnische Ausrüstung der X4-Lok zu starten.

Dieses Dokument gilt für den Fall, dass die ERTMS-Ausrüstung verfügbar und nicht isoliert ist. Die Beschreibung mit isoliertem oder nicht verfügbarem ERTMS ist nicht Gegenstand dieses Dokuments.

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.1.3.1 Starten des Zugs in den einzelnen Ländern

Allgemeine Hinweise **<SR>**

Dieses Kapitel beschreibt die Bedienungsabläufe zum Starten einer Zugfahrt (Start of Mission, SoM) in allen ERTMS-Leveln, in denen der Zug betrieben wird.

Während des kommerziellen Betriebs müssen die Türen des Alstom-Schaltschranks geschlossen bleiben.

Achtung: Während der ETCS-Notbremsbetätigungstests dürfen die Notbremsen auf keinen Fall durch ein anderes System angesteuert werden!

Wichtig: der Lokführer hat vor dem Start der Zugfahrt die Notbremsventile zu überprüfen und sicherzustellen dass kein Bremsventil blockiert ist. Sollte ein (oder beide) Notbremsventil blockiert sein, darf die Zugfahrt nicht gestartet werden. Der Lokführer hat den Zug unter seiner Verantwortung zur Reparatur in die Instandhaltung zu bringen.

Wichtig: der Lokführer hat vor Einschalten des Systems und Durchführung der einzelnen Notbremsentests die Drehgestelle zu überprüfen und sicherzustellen, dass diese nicht isoliert sind.

Wenn beim Starten des Zugs das DMI umgeschaltet wird, könnte der Start blockiert werden. Deshalb muss der Führerstand aus- und wiedereingeschaltet werden, bevor der Zug erneut gestartet werden kann.

3.1.3.2 Starten des Systems

Dieses Kapitel beschreibt die Bedienabläufe, die zum Starten des Signalisierungssystems erforderlich sind.

Die Beschreibung gilt für Lokomotiven mit Maximalausstattung bei nicht isoliertem ERTMS-System.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.1.3.2.1 Ablaufbeschreibung Schritt für Schritt <SR>

Stellen Sie sicher, dass der Zug steht, bevor Sie die Systemstromversorgung einschalten.

Überprüfen Sie zunächst die Stellung der Trennschalter, und stellen Sie sicher, dass sich alle Schalter in ihrer normalen Schaltstellung (verplombt) befinden. Befindet sich ein Schalter nicht in seiner normalen Schaltstellung, ist auf die entsprechenden Zugfahrteinschränkungen zu achten.

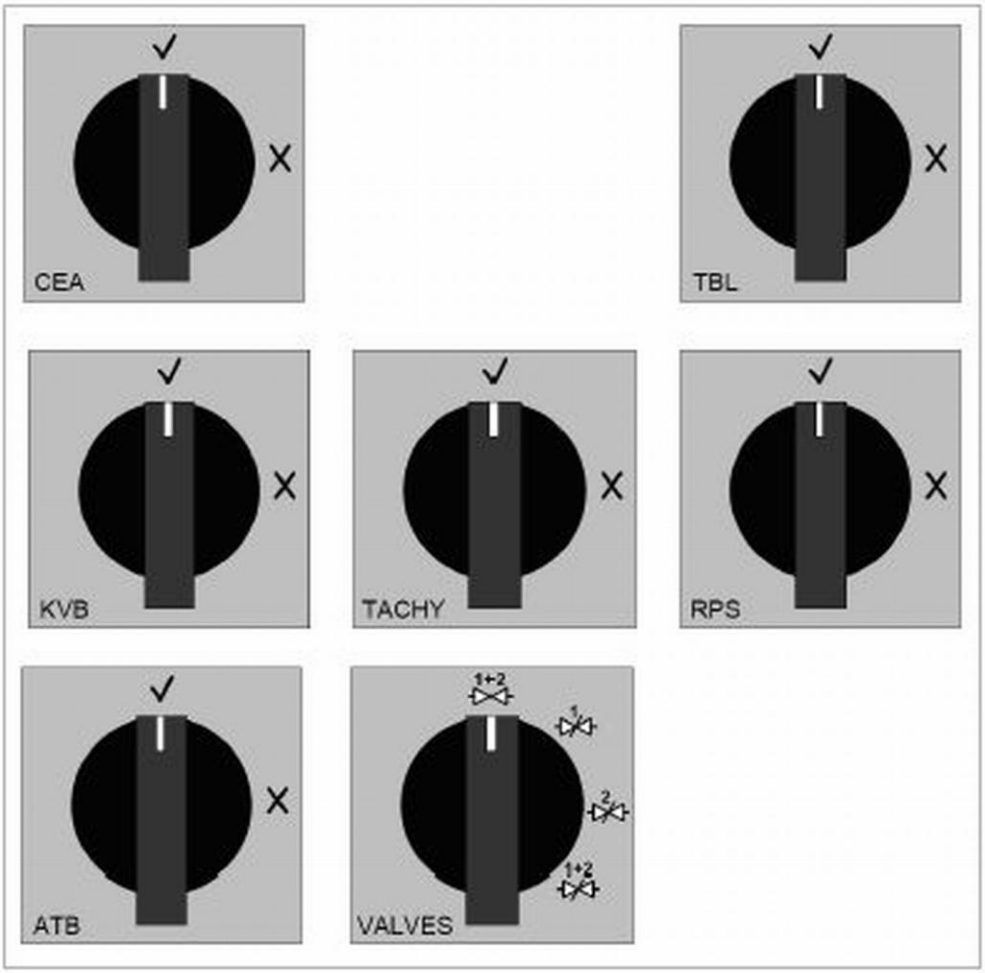


Abb. 3-5: Schalterstellung vor Starten des Systems

Schalten Sie anschließend den Zug nach den Betriebsvorschriften der Lokomotive ein.

Beim Einschalten des Zugs werden die folgenden Ausrüstungsbestandteile des Signalisierungssystems gestartet:

- Start des ZSG und Durchführung der entsprechenden Selbsttests. Das ZSG hält die Notbremse während des gesamten Hochfahrvorgangs (Ausnahme: die Lok ist nicht mit einem MIREL-System ausgerüstet).
- Die Siemens-DMIs werden gestartet, und sie führen ihre Selbsttests durch.
- War das zuletzt angewählte Land DE, AT, SL, HR, BE, NL oder LX, wird die PZB/LZB-Ausrüstung gestartet, und sie führt ihre Selbsttests durch. Je nachdem, in welchem Zustand sie zuletzt abgeschaltet wurde, kann diese Ausrüstung auch eine Notbremsenbetätigung verlangen. In diesem Fall ist die Notbremse zu lösen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

- War das zuletzt angewählte Land CH, wird die ZUB- und Integra-Ausrüstung gestartet, und sie führt ihre Selbsttests durch. Je nachdem, in welchem Zustand sie zuletzt abgeschaltet wurde, kann diese Ausrüstung auch eine Notbremsenbetätigung verlangen.
- Die MIREL-Ausrüstung wird gestartet und wieder in den Zustand vor der letzten Abschaltung (EVM, LS oder Standby) geschaltet.
- Start der SHP-Ausrüstung und Durchführung der entsprechenden Selbsttests. Die SHP-Ausrüstung verlangt nach Ende der Initialisierung eine Quittierung der Notbremse.
- Die RPS-Ausrüstung (ATESS) wird gestartet.
- Die Aufzeichnungsgeräte (grenzübergreifende Fahrdatenaufzeichnung und ATESS) werden gestartet.
- Sobald die Siemens-DMIs hochgefahren sind, wird die ATB-Ausrüstung gestartet und führt ihre Selbsttests durch.

Das Bedienungspult im belegten Führerstand ist einzuschalten.

Es ist sicherzustellen, dass der Zug steht und die Notbremse von keiner der aktiven Signalisierungsausrüstungen (insbesondere SHP und PZB/LZB, wo eine Bedienhandlung des Lokführer verlangt wird) angesteuert wird, so dass die Bremsansteuerungsanforderung einzig durch das ZSG erfolgt.

Der Lokführer hat sicherzustellen, dass die Hauptluftbehälterleitung 8 Bar erreicht hat, bevor die Pneumatikplatte eingeschaltet wird. Die Abbildung unten zeigt das Niveau der Hauptluftbehälterleitung in der Spalte “HB-Druck” an

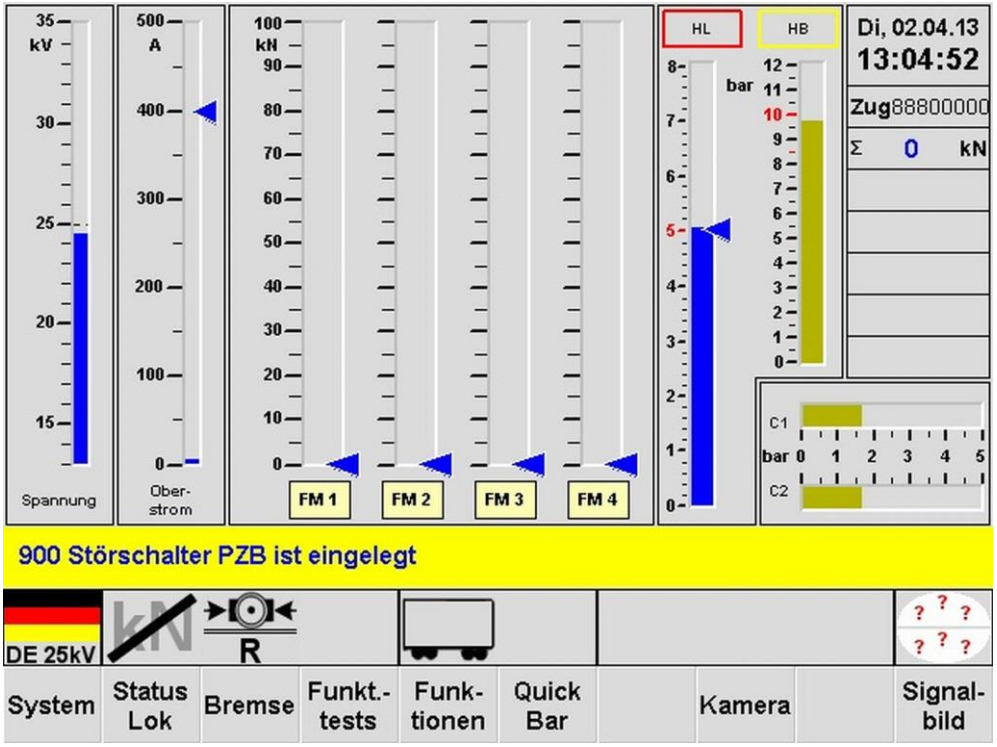


Abb. 3-6: “HB-Druck”-Niveau in der Hauptluftbehälterleitung

Die Pneumatikplatte im Maschinenraum ist daraufhin einzuschalten. Der Schaltschlüssel ist dazu einzustecken, und auf "inserita" (ist der Zug nicht mit SCMT ausgerüstet, fehlt die Pneumatikplatte, und dieser Schritt erfolgt automatisch) zu drehen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

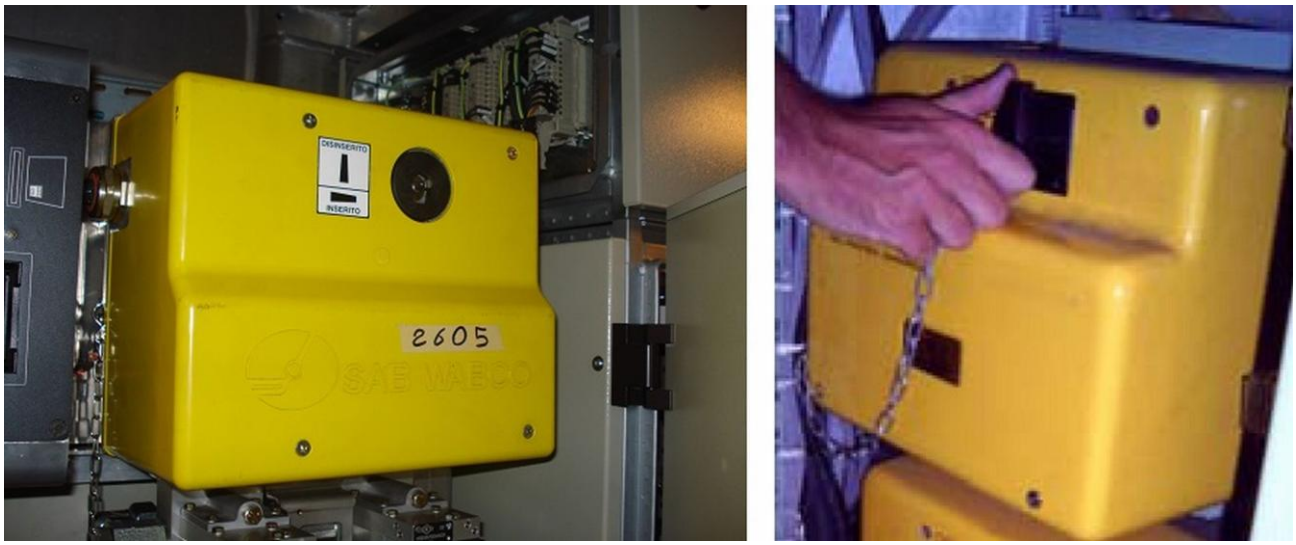


Abb. 3-7: Einschalten der Pneumatikplatte

Start der restlichen Signalisierungsgeräte:

- Start der IVC-Ausrüstung (einschließlich ERTMS und SCMT) und Durchführung der entsprechenden Selbsttests.
- Start der STM KVB und Durchführung der entsprechenden Selbsttests.

Sofort nach der Initialisierung zwingt das ERTMS-System die MIREL-Ausrüstung zur Umschaltung in Standby und fährt die SHP-Ausrüstung herunter. Danach löst das ZSG die Notbremse.

Sobald der Druck in der Hauptluftbehälterleitung den Sollwert erreicht hat, führt das SCMT-System als Letztes automatisch seine Notbremsentests durch.

Müssen beim ERTMS-System Notbremsentests durch den Lokführer durchgeführt werden (was einmal täglich erforderlich ist), muss dieser auf die Beendigung der automatischen Tests durch das SCMT warten, und dann fortfahren. Andernfalls kann er sofort mit der Dateneingabe beginnen.

3.1.3.3 Täglicher ERTMS-Test <SR>

Einmal täglich sowie nach jedem Neustart muss ein Test des ERTMS-Teilsystems durchgeführt werden, was mit der Display-Meldung EB_TEST_IS_REQUIRED angekündigt wird (ist das System länger als 24 Stunden eingeschaltet, muss es neu gestartet werden).

Bei diesem Test wird überprüft, ob das ERTMS-Teilsystem in der Lage ist, die Notbremsen über beide Bremsventile anzusteuern. Bei diesem Test werden ebenfalls die TCO-Relais angesteuert, d.h. also, dass ein defektes TCO-Relais ebenfalls zu einem negativen Testergebnis führen kann.

Der Zug muss sich in Stillstand befinden und die Notbremsen dürfen nicht von anderen Einrichtungen angesteuert werden, bevor die täglichen ERMTS-Tests durchgeführt werden (insbesondere darf die Notbremse nicht durch die PZB/LZB-Ausrüstung angesteuert werden, und die automatischen Tests durch das SCMT-Teilsystem müssen abgeschlossen sein).

Auch bei erfolgreichem Abschluss des Bremstests (siehe unten), wird während des Bremstests bei Nichtvalidierung der Information "Bremstest läuft gerade" durch das ZSG dem Lokführer eine Nachricht angezeigt, mit der Angabe, dass der Bremstest nicht vom ZSG validiert wurde und erneut gestartet werden muss. Die Fahrt unter diesen Bedingungen aufzunehmen, liegt unter der Verantwortung des Lokführers, da der erfolgreiche Abschluss des Bremstests nicht garantiert werden kann **<SR>**

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Wenn die Startvoraussetzungen für den Test vorliegen, ruft der Lokführer das "DATEN" Menü auf und wählt mit den Navigationstasten das Trainguardsystem auf. Mit der Taste "Test" wird der Test für das ausgewählte Trainguardsystem gestartet.

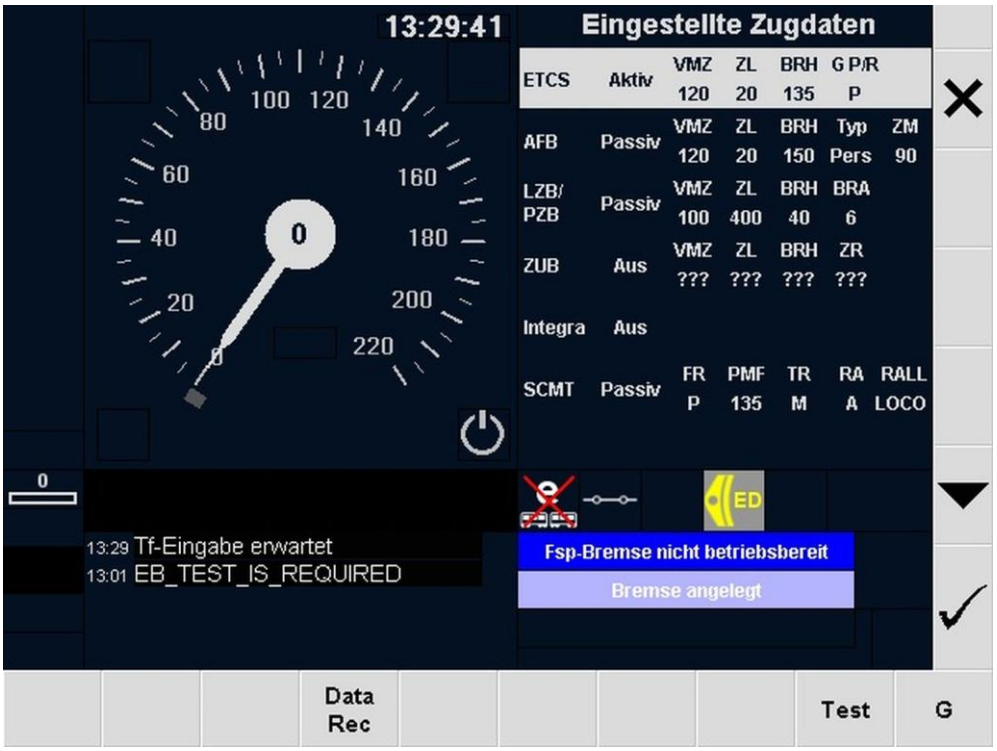


Abb. 3-8: Test-Menü

Über eine Anzeige am Bedienungspult wird geprüft, ob der Druck in der Notbremsleitung bei Durchführung der ERTMS-Tests abgelassen wird. Während der ERTMS-Tests dürfen die Notbremsen von keiner anderen Einrichtungen angesteuert werden.

Die Testsequenz muss eine Textmeldung generieren, die mit dem Testergebnis verbunden ist: dies sind entweder die Ergebnisse der Notbremsentests oder eine Warnmeldung ("EB tests aborted"). Das heißt: wird nach dem Notbremsentest keine Meldung angezeigt, sind die Notbremsentests als nicht erfolgreich zu betrachten, und es darf keine Zugfahrt gestartet werden.

Folgende Textmeldungen sind möglich:

- “Emergency brake tests are busy” : der Lokführer hat einen Notbremsentest angefordert, die Tests werden gegenwärtig durchgeführt
- “Emergency brake tests are aborted”: der Notbremsentest wurde abgebrochen
- “Emergency brake tests are OK”: der Notbremsentest war erfolgreich
- “Emergency brake tests are not OK”: der Notbremsentest war nicht erfolgreich, dies bedingt eine Umschaltung in die Betriebsart SF (Hinweis: aufgrund der Umschaltung in SF erscheint der Text “Emergency brake tests are not OK ” nur für sehr kurze Zeit).
- “Emergency brakes are partially not OK”: nur ein Notbremsventil ist in Ordnung.

Wird als Testergebnis nicht “Emergency brake tests are OK“ (Notbremsentest erfolgreich) ausgegeben, darf keine Zugfahrt gestartet werden, auch wenn der Test nur "teilweise nicht erfolgreich" war, weil nur ein Magnetventil arbeitet (in diesem Fall kann jedoch eine neue Testsequenz gestartet werden).

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Ist das Ergebnis des Notbremsentests noch immer nicht i.O., ist das ERTMS-System wie in [Zugeh. 9] beschrieben zu isolieren.

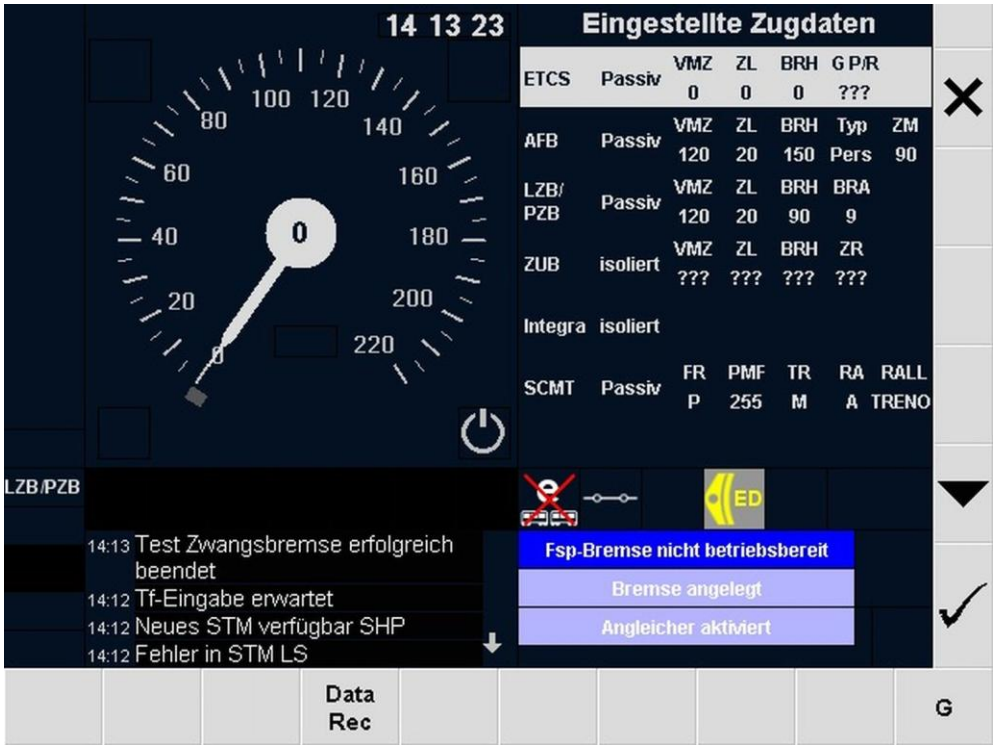


Abb. 3-9: Beispiel für einen erfolgreichen ERTMS-Notbremsentest.

3.1.3.4 Dateneingabe

3.1.3.4.1 Allgemeine Hinweise <SR>

Die folgenden Abschnitte erläutern die Dateneingabe, die vor jeder Zugfahrt vorzunehmen ist.

Die Dateneingabe ist nur im Stillstand möglich.

Vor Übernahme der am DMI angezeigten und Eingabe der nächsten Daten sind diese immer per Sichtprüfung zu kontrollieren. <SR>

3.1.3.4.2 ERTMS-Dateneingabe

Hinweis

Die abgebildeten Dateneingabebilder sollen lediglich eine Vorstellung vermitteln. Die tatsächliche Anzeige kann abweichen.

Nachdem der Eingangstest beim Hochfahren des ERTMS-Teilsystems abgeschlossen ist, zeigt das ERTMS-DMI das "Standby-Symbol" und eine Textmeldung mit den Testergebnissen an. Nun kann mit der Dateneingabe begonnen werden.

Abb. 3-10: Standby-Symbol

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Solange die Dateneingabe noch nicht abgeschlossen ist, zeigt die ERTMS-Fahrzeugausrüstung die Meldung “Driver selection awaited” am Display an. Diese Meldung weist darauf hin, dass eine Dateneingabe erfolgen muss oder noch nicht alle Daten vorliegen.

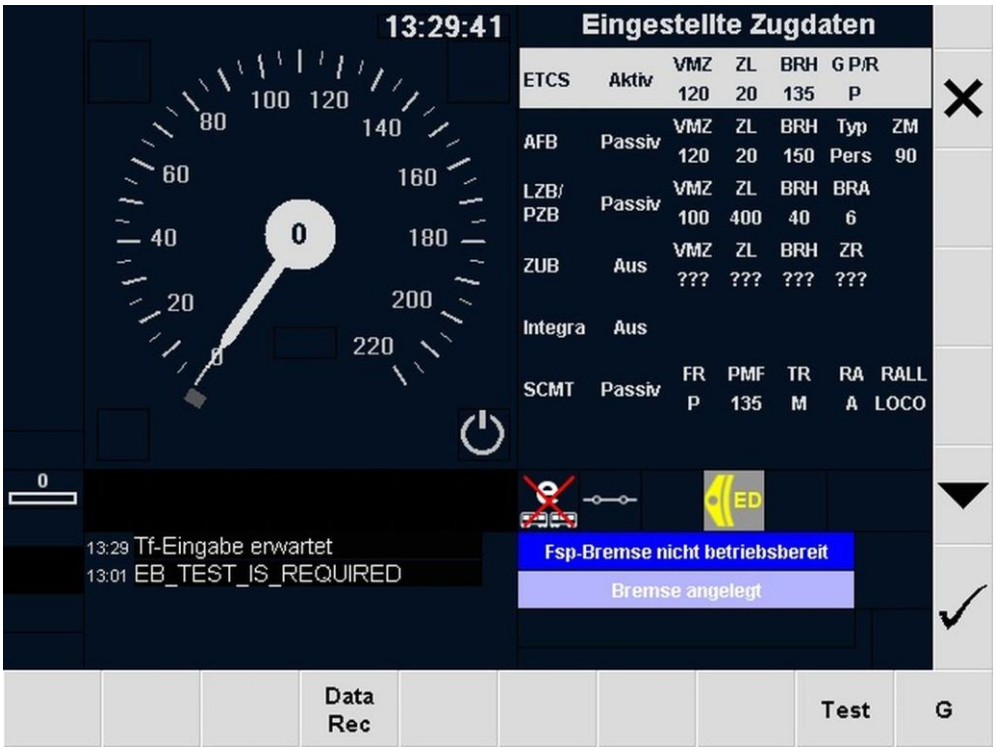


Abb. 3-11: Textmeldung zur Dateneingabeaufforderung

Driver ID

Als erstes muss die ID des Lokführers eingegeben und bestätigt werden

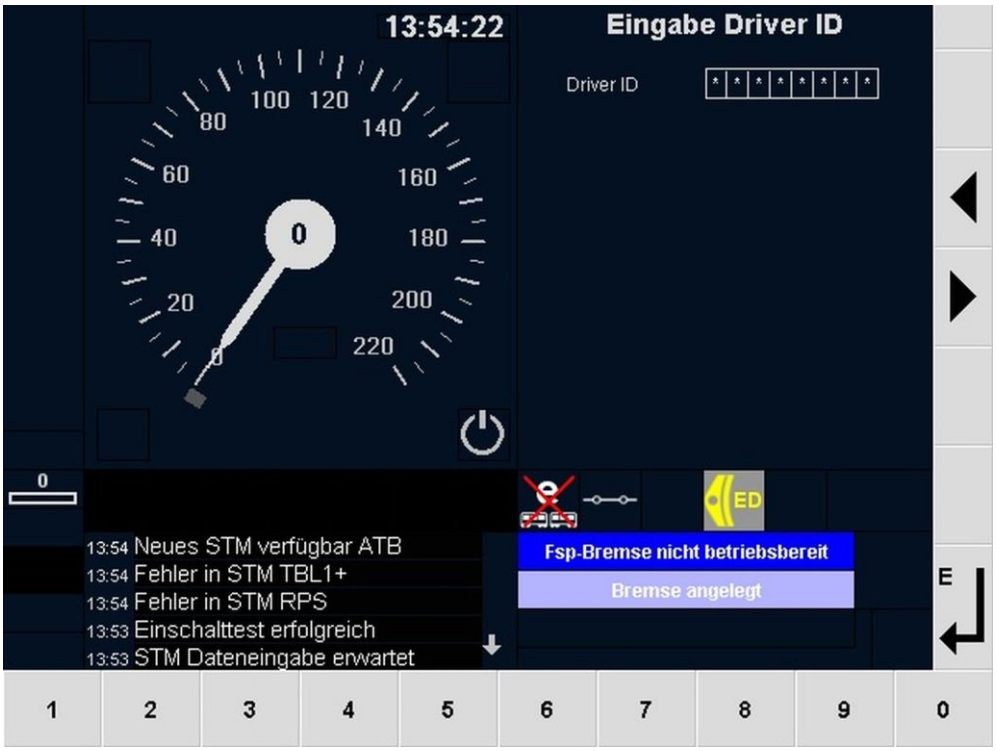


Abb. 3-12: Eingabe der Lokführer-ID

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Die Lokführer-ID muss mit der ID-Softwaretaste bestätigt werden.

Bei Eingabe einer falschen Lokführer-ID wird am Display die Textmeldung “Invalid Driver identity” angezeigt.

Anwahl des ERTMS-Levels (bei Zügen ohne Level 2)

Nach Eingabe und Bestätigung der Lokführer-ID erscheint das Level-Auswahlmenü. Der für die vorangehende Zugfahrt gespeicherte Level (zuletzt bei ETCS-Abschaltung verwendeter Level) kann bestätigt oder zu einem anderen Level gewechselt werden.

Das System fragt mit der Textmeldung “Confirm Level?” an, ob der Level bestätigt werden soll.

Abb. 3-13: Bestätigung des ETCS-Levels unter ERTMS

Zur Anwahl der gleichen Level wie zuvor, wird zur Levelbestätigung “ ” betätigt. Das Display wechselt wieder zurück zum Hauptmenü, und die Daten können weiter eingegeben werden.

Soll ein anderer Level als zuvor angewählt werden, wird durch Drücken der “X”-Taste ein anderer Level wie unten beschrieben ausgewählt.

Wird eine andere Levelauswahl erwartet, erscheint das im Folgenden gezeigte Bild.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

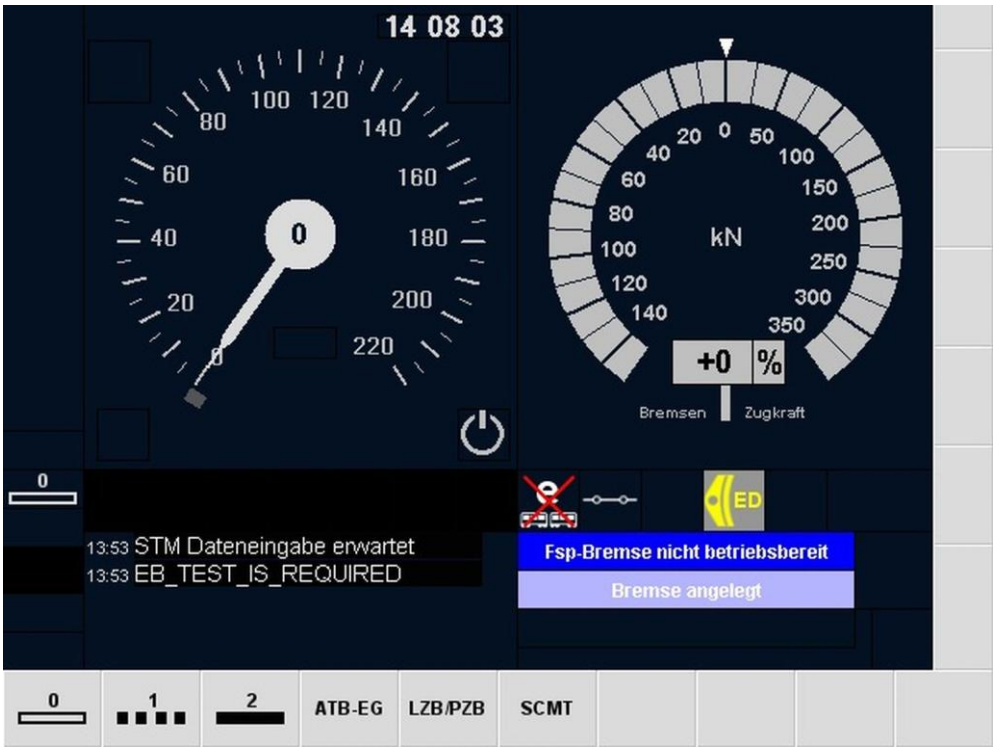


Abb. 3-14: Menü zur Auswahl des ERTMS-Levels

Die dem gewünschten Level entsprechende Taste wird gedrückt.

Bei Auswahl von STM als ERTMS-Level wird die Bezeichnung des STM gewählt.

Das Display wechselt zurück zum Hauptmenü, und die Dateneingabe kann fortgesetzt werden.

Anwahl des ERTMS-Levels (bei Zügen mit Level 2)

Nach Eingabe und Bestätigung der Lokführer-ID können folgende Anzeigen am DMI erscheinen:

- Level-Auswahlbild, wenn als Level der letzten Zugfahrt (vor ETCS-Abschaltung zuletzt verwendeter Level) 0, 1 oder STM gespeichert ist. In diesem Fall kann die Level-Auswahl bestätigt werden (wenn im Vergleich zur letzten Zugfahrt unverändert) oder wie in 2.4.2.3 beschrieben ein neuer Level erzwungen werden.
- Das Symbol für "Funkverbindungsaufbau mit RBC" , wenn als Level der letzten Zugfahrt (vor ETCS-Abschaltung zuletzt verwendeter Level) 2 gespeichert ist. Da es in diesem Fall nicht sicher ist, ob das richtige RBC angerufen wird, auch wenn Level 2 für die neue Zugfahrt benötigt wird, muss der gesamte Ablauf zur Erzwingung einer neuen RBC-Verbindung durchgeführt werden.

Während der Dateneingabe wird der Lokführer aufgefordert, die RBC-Daten einzugeben:

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Zugnummer

Die Zugnummer wird entsprechend der Fahrdienstvorschriften eingegeben.

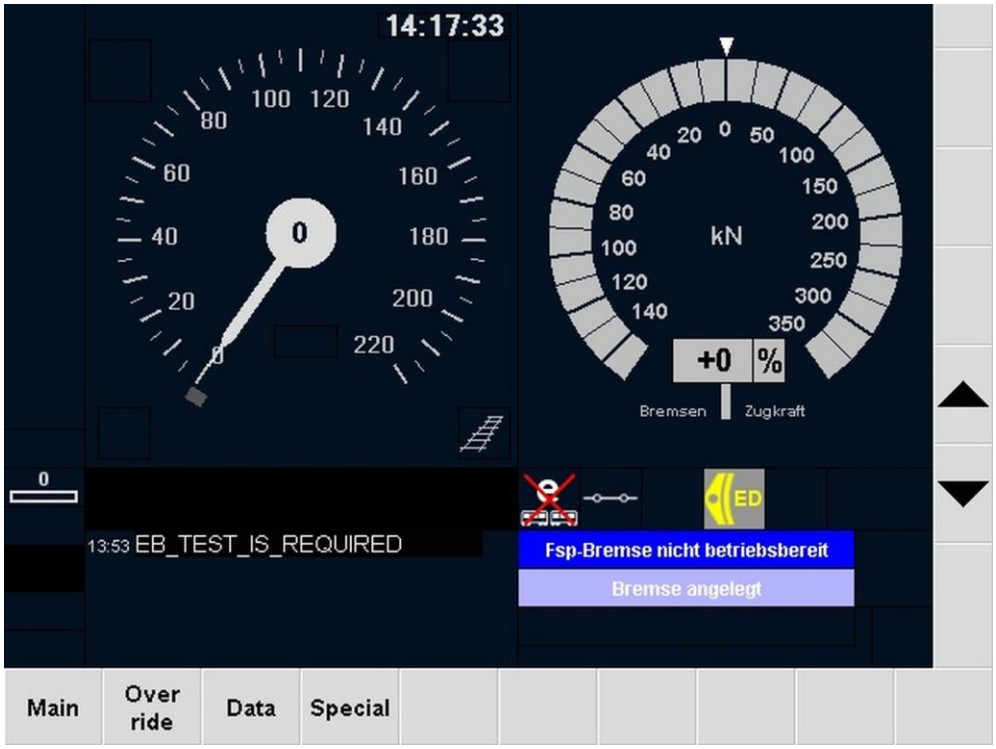


Abb. 3-15: Hauptmenü

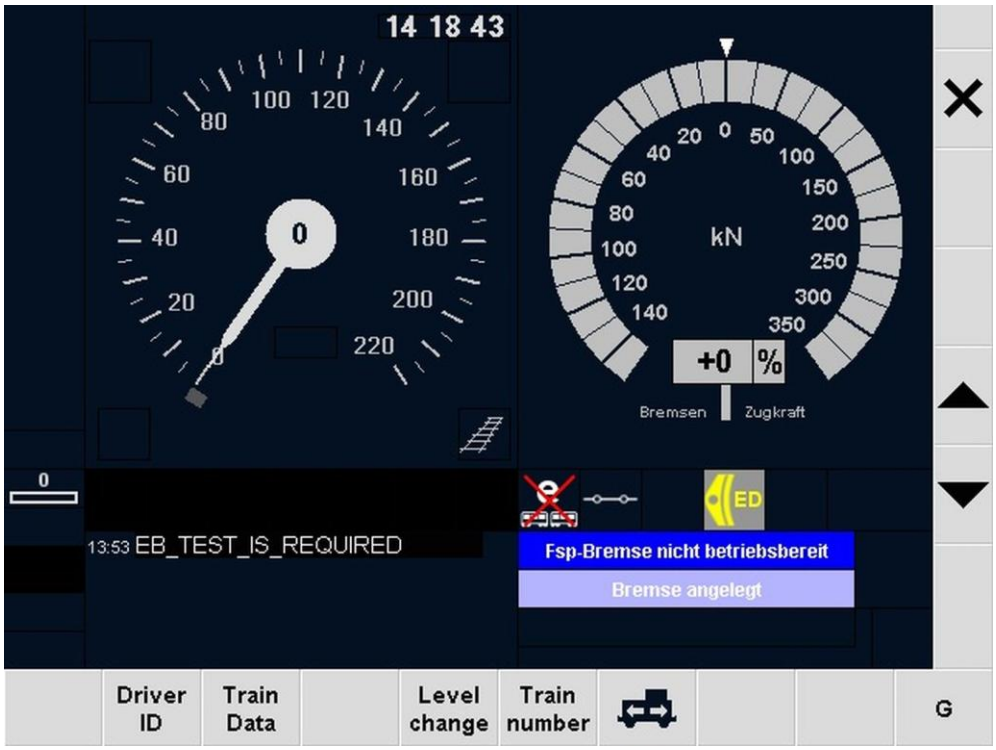


Abb. 3-16: Datenmenü und TN-Taste

Nach Aufrufen des Zugnummer-Eingabemenüs muss die Zugnummer eingegeben und bestätigt werden.

Status: freigegeben ROMIG_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

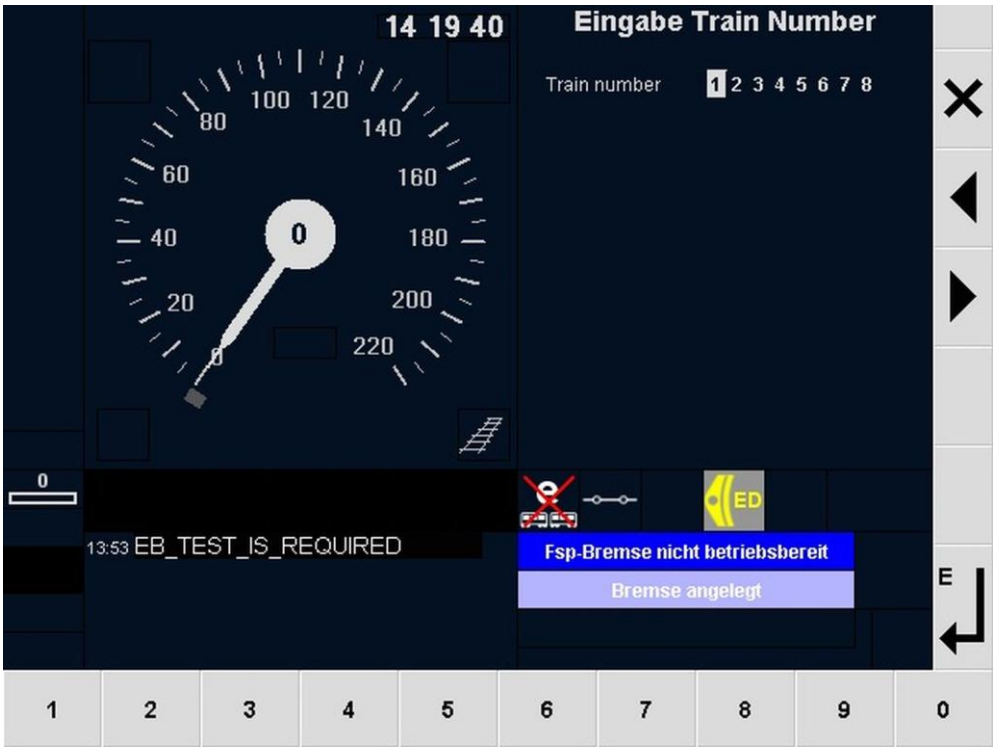


Abb. 3-17: Zugnummer-Dateneingabe

Zugdatensatz auswählen <SR>

Bei der Zugdateneingabe muss neben den entsprechenden ERTMS-Daten auch eine vorbestimmte Anzahl an Datensätzen ausgewählt werden.

Der Lokführer ist dafür verantwortlich, dass die eingegebenen Zugdaten dem Zugaufbau entsprechen (nach den nationalen Betriebsvorschriften).

Das Datenmenü muss vom Hauptmenü aus aufgerufen werden. Im Datenmenü muss das Untermenü "Train Data" (Zugdaten) aufgerufen werden.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

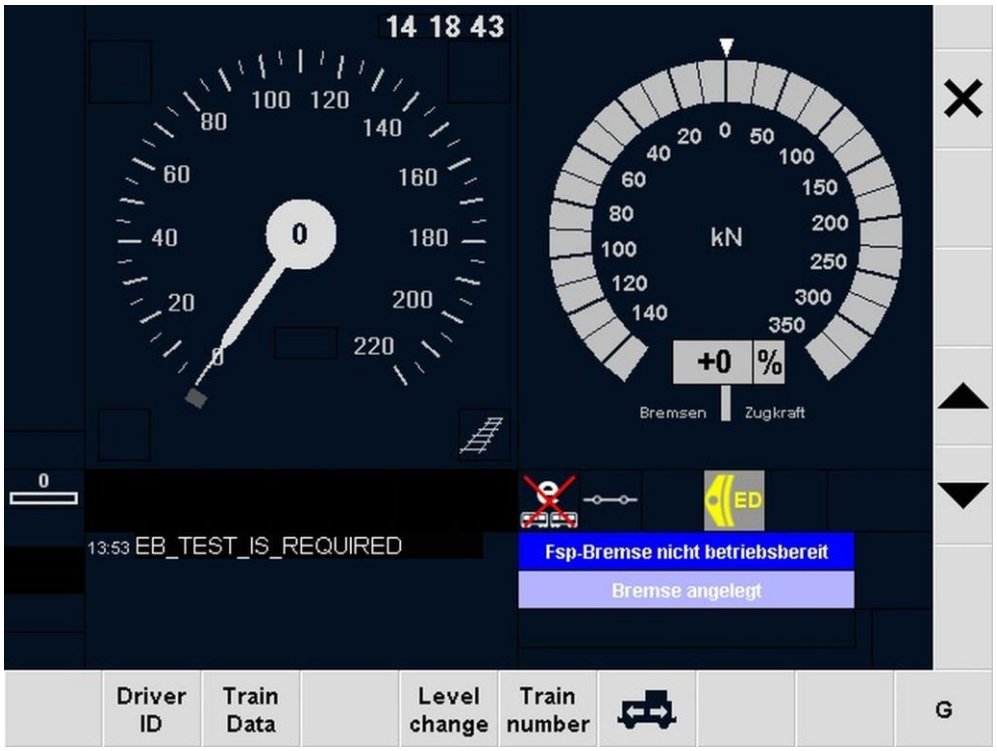


Abb. 3-18: Datenmenü und Zugdaten-Taste

Nach Aufrufen des Zugdaten-Eingabemenüs muss die Zugnummer bestätigt werden.

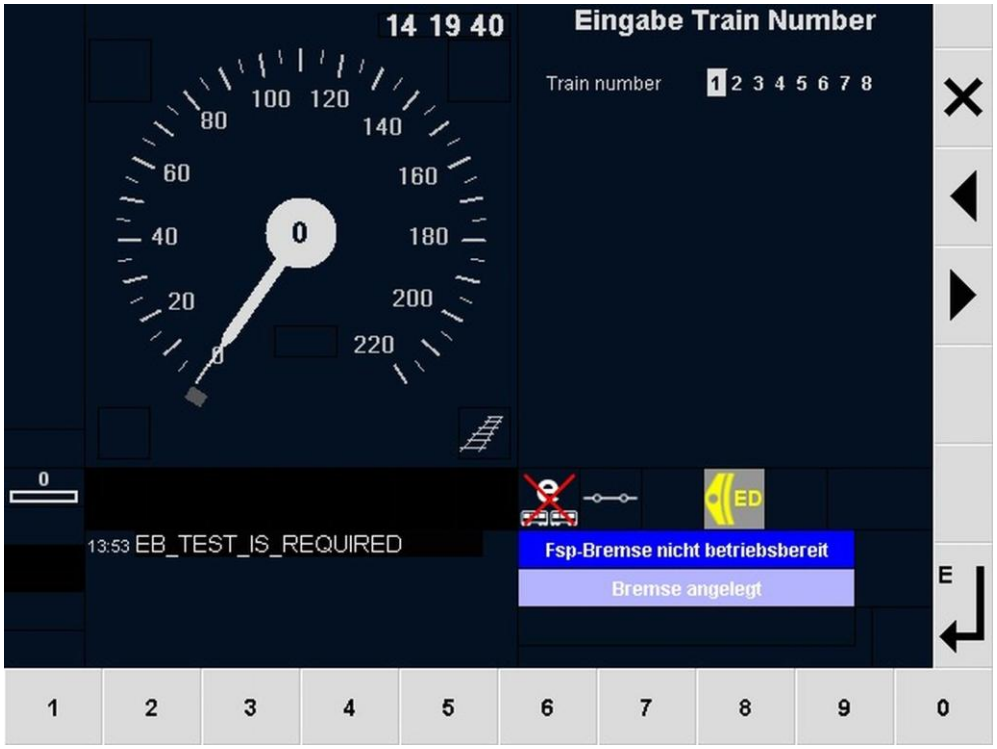


Abb. 3-19: Bestätigung der Zugnummer

Das ERTMS zeigt anschließend das Menü zur Dynamischen Zugdatensatz-Eingabe an, wo für jede Variable der entsprechende Wert eingegeben werden muss. Vor Eingabe der nächsten Daten sind die am DMI eingegebenen Werte durch Sichtprüfung zu kontrollieren.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

 Copyright © Siemens AG

Intern

Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

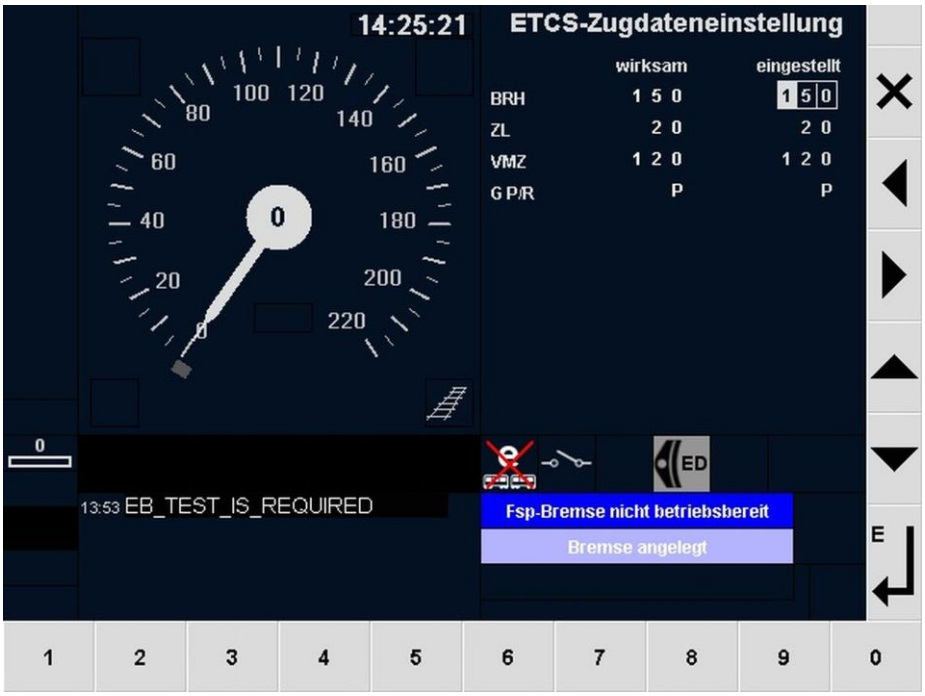


Abb. 3-20: Menü zur Dynamischen Zugdatensatz-Eingabe

Bei falscher Eingabe (nicht im zulässigen Bereich, keine Eingabe, ...) signalisiert das ERTMS einen Fehler. Das ERTMS gibt im Echo-Bereich einen Fehlercode für "Fehler Wertebereich" aus.

Die übrigen Werte können weiter eingegeben werden. Jedoch ist keine Validierung der Dateneingabe möglich, solange der falsch eingegebene Wert nicht korrigiert wird.

Nachdem für jede Variable ein Wert eingegeben wurde, erscheint die Taste "Enter" (Eingabe) zur Validierung der Dateneingabe

Abb. 3-21: Dynamische Validierung des Zugdatensatzes

Anschließend müssen die eingegebenen Werte bestätigt werden.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Wenn die Daten nicht konsistent zueinander sind (z.B. Höchstgeschwindigkeit nicht mit Zuglänge konsistent) kann die Dateneingabe nicht beendet werden und ein (oder mehrere) Parameter muss aktualisiert werden.

SCMT-Dateneingabe

Bei Lokomotiven, die mit der SCMT-Funktion ausgerüstet sind, müssen bei der Zugdateneingabe ebenfalls die SCMT-Daten eingegeben werden, wenn STM SCMT aktiv ist (auch dann, wenn die Zugfahrt keine Fahrt in SCMT Level STM vorsieht).

Die SCMT-Dateneingabe startet automatisch nach Abschluss der ERTMS-Dateneingabe: das ERTMS-DMI schaltet automatisch auf das SCMT-Dateneingabemenü um.

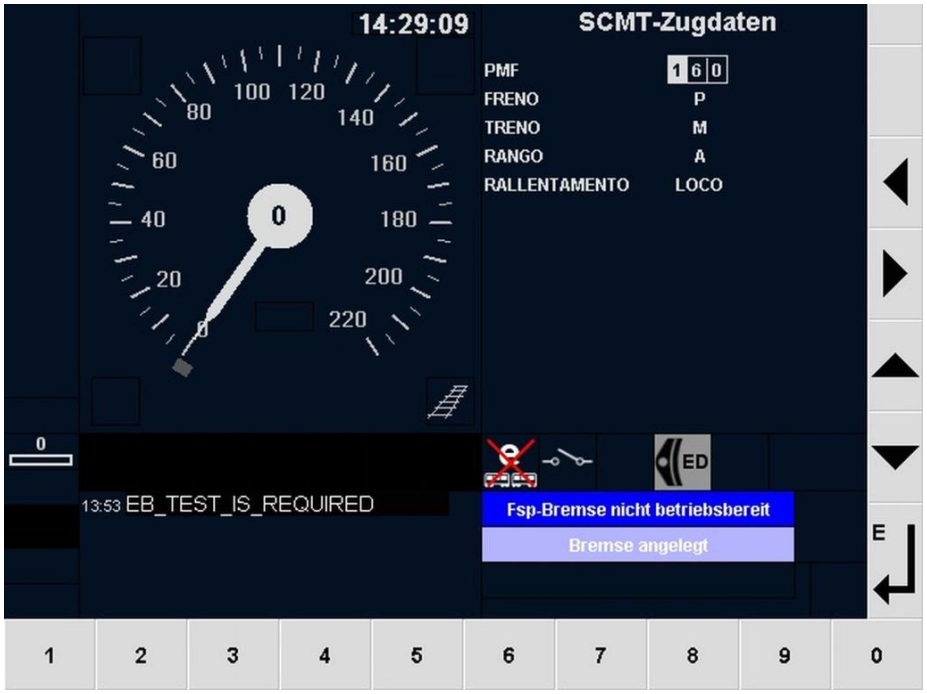


Abb. 3-22: SCMT-Dateneingabemenü

Alle SCMT-Daten müssen einzeln über das ERTMS-DMI eingegeben oder geändert werden (das SCMT-MMI ist nicht an der SCMT-Dateneingabe beteiligt und zeigt bis zur Auswahl des Levels STM SCMT das Bild "Attesa" (Warten))

Die Dateneingabe kann nicht abgeschlossen werden, solange die SCMT-Dateneingabe nicht beendet ist (bei nicht abgeschlossener Dateneingabe sind die einzig zulässigen ERTMS-Betriebsarten SB, SH und NL).

Zum Ändern der Daten die Pfeiltaste unten im Display benutzen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

SCMT-Daten:

- LOCOMOTIVA – Traktionsart der Lokomotive
- PMF – Bremsprozent
- FRENO - Bremsart
- TRENO - Zugart
- RANGO - Zugrang
- RALLENTAMENTO - Zugtyp

Abb. 3-23: SCMT-Dateneingabe

Nach Eingabe und Bestätigung aller Daten mittels der “Enter”-Taste, muss der gesamte Datensatz bestätigt werden.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Abb. 3-24: SCMT-Dateneingabebestätigung

Bei falscher Eingabe (nicht im zulässigen Bereich, keine Eingabe) oder nicht validierten Daten können die übrigen Werte weiter eingegeben werden. Jedoch ist keine Validierung der Dateneingabe möglich, solange der falsch eingegebene Wert nicht korrigiert wird.

Die bereits bei der ERTMS-Dateneingabe eingegeben Daten (Zuglänge, Höchstgeschwindigkeit) oder gleichbleibende Zugdaten (Traktionsart, Zugtyp, Schienentyp oder Zuggewicht) müssen nicht nochmals eingegeben werden).

Anzahl der Lokführer und Ändern der Uhrzeit bei SCMT

Nach Bestätigung der SCMT-Daten zeigt das ERTMS-DMI das Bild zur manuellen Änderung der Uhrzeit an.

Die Uhrzeit muss geändert werden.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern

Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Abb. 3-25: SCMT -Dateneingabe – Anzahl der Lokführer

Nach Eingabe und Bestätigung aller Daten mittels der “Enter”-Taste, muss der gesamte Datensatz bestätigt werden.

Abb. 3-26: Bestätigen der Uhrzeit bei SCMT

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

KVB-Dateneingabe

Bei Lokomotiven, die mit der KVB-Funktion ausgerüstet sind, müssen bei der Zugdateneingabe ebenfalls die KVB-Daten eingegeben werden, wenn STM KVB aktiv ist (auch dann, wenn die Zugfahrt keine Fahrt in KVB Level STM vorsieht).

Die KVB-Dateneingabe startet automatisch nach Abschluss der ERTMS-und SCMT-Dateneingabe: das ERTMS-DMI schaltet automatisch auf das KVB-Dateneingabemenü um.

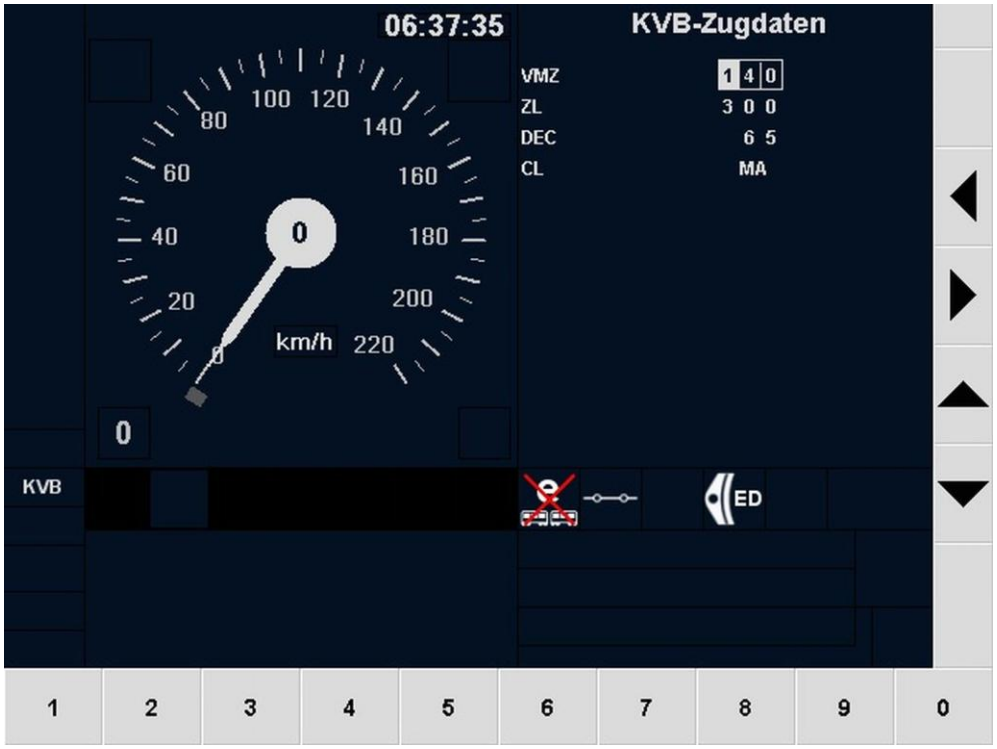


Abb. 3-27: KVB-Dateneingabemenü

Alle KVB-Daten müssen einzeln über das ERTMS-DMI eingegeben oder geändert werden.

Die Dateneingabe kann nicht abgeschlossen werden, solange die KVB-Dateneingabe nicht beendet ist (bei nicht abgeschlossener Dateneingabe sind die einzig zulässigen ERTMS-Betriebsarten SB, SH und NL).

Benutzen Sie zur Änderung der Daten die Pfeiltaste unten im Display.

KVB-Daten:

- Zuggeschwindigkeit
- Zuglänge
- Verminderung der Zuggeschwindigkeit
- Zugtyp

Die für diese Parameter vorgeschlagenen Standardwerte müssen korrigiert werden; anschließend sind die eingegebenen Daten zu validieren.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

STM-Verbindung

Nach Beendigung der SCMT- und KVB-Dateneingabe wird die Textmeldung “New STM available” (Neues STM verfügbar) am Display angezeigt. Diese Meldung informiert den Lokführer darüber, dass das entsprechende STM betriebsbereit ist und im Level-Auswahlbild angewählt werden kann.

ATB-Dateneingabe

Die Ausrüstung für ATBL-NL-EG benötigt keine Dateneingaben für den Start der Zugfahrt.

RPS-Dateneingabe

Die Ausrüstung für RPS (ATESS) benötigt keine Dateneingaben für den Start der Zugfahrt.

PZB / LZB-Dateneingabe

Die PZB / LZB-Dateneingabe ist nicht Gegenstand dieser Beschreibung.

LS / EVM-Dateneingabe

Die LS / EVM-Dateneingabe ist nicht Gegenstand dieser Beschreibung.

ZUB / Integra-Dateneingabe

Die ZUB / Integra-Dateneingabe ist nicht Gegenstand dieser Beschreibung.

SHP-Dateneingabe

Die SHP-Dateneingabe ist nicht Gegenstand dieser Beschreibung.

START-Aufforderung

Beim Starten einer Zugfahrt fordert die ETCS-Fahrzeugausrüstung den Lokführer dazu auf (Textmeldung “Driver start selection awaited” (Start durch Lokführer wird erwartet), erst “Main” und dann “Start” anzuwählen.

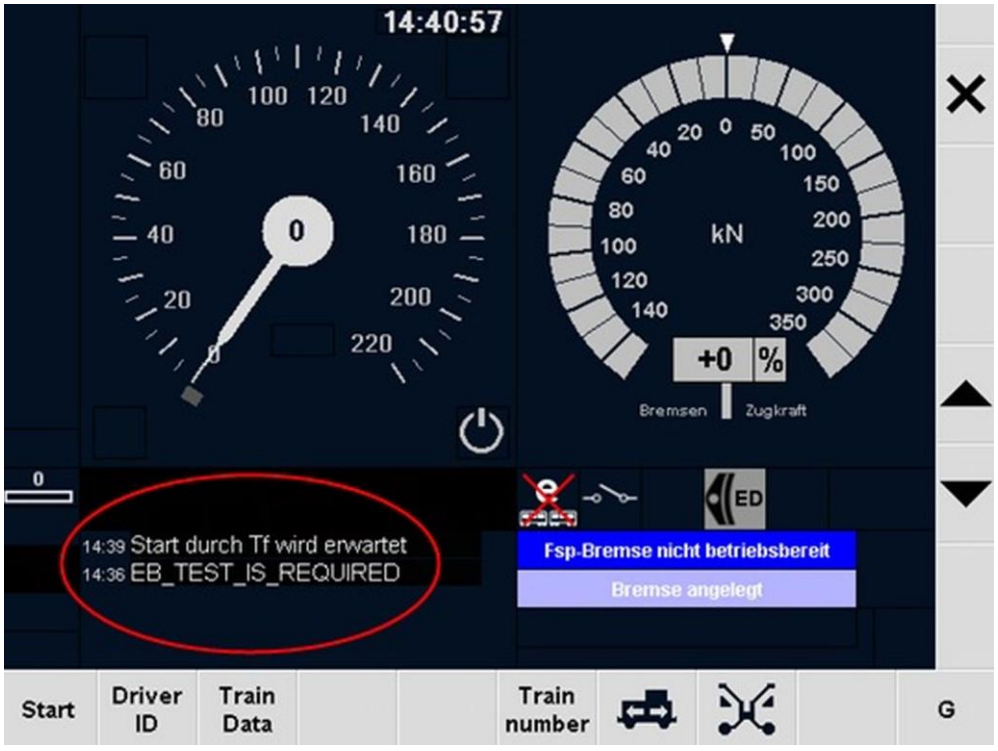


Abb. 3-28: START-Aufforderungsmeldung

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

RBC-Verbindung

Bei der Dateneingabe für Level 2 werden automatisch die eingetragenen RBC-Daten angezeigt.

Registrieren der Netz-ID

Zuerst muss die Netz-ID für den genauen Standort des Lokführers eingegeben werden.

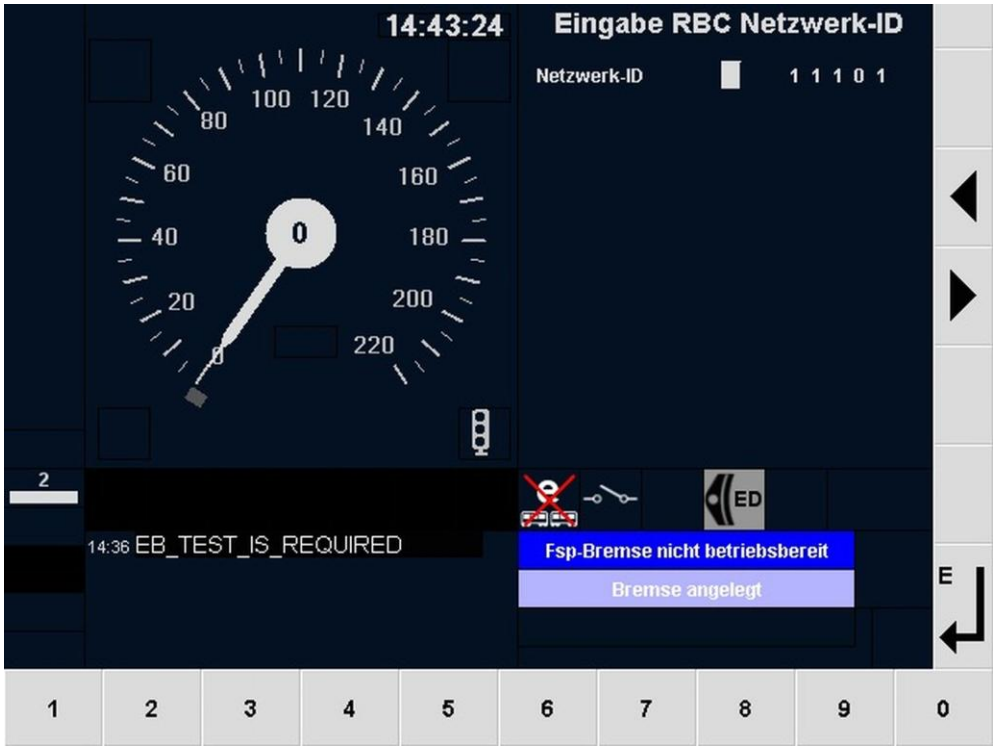


Abb. 3-29: Eingabebild für die Registrierung der Netz-ID

Anschließend muss der Lokführer:

- die Netz-ID mithilfe der Tasten 1-0 eingeben.
- den eingegebenen oder vorgeschlagenen Wert mittels der “Enter”-Taste bestätigen.

Wird bei Eingabe der Netz-ID ein Wert eingegeben, der nicht im zulässigen Bereich für den betreffenden Punkt liegt, wird dieser Wert automatische auf 0 zurückgesetzt.

Nach Bestätigung der Netz-ID erfolgt die Registrierung der ETCS-Fahrzeugausrüstung im angegebenen Netz. Es wird die entsprechende Textmeldung “Radio network registration on going” angezeigt.

Erscheint erneut das Netz-ID-Dateneingabebild, heißt dies, dass die Registrierung fehlgeschlagenen ist. Die eingegebene Netz-ID kann erneut bestätigt oder eine andere eingeben werden.

Bei richtig durchgeführter Registrierung erscheint das RBC-Dateneingabebild.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

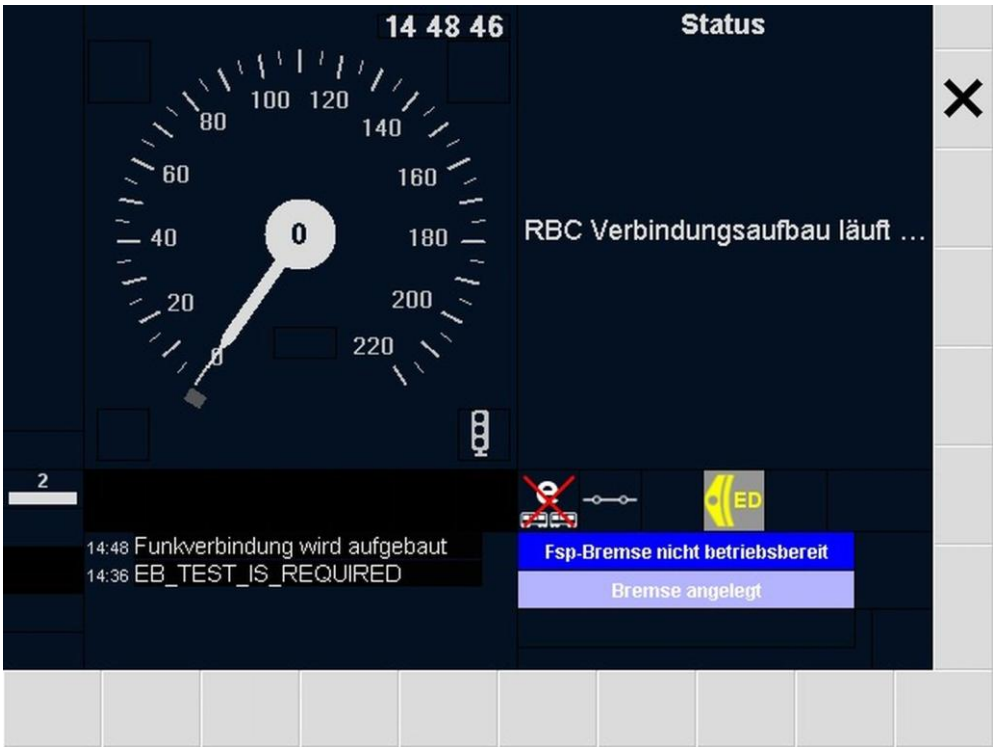


Abb. 3-30: RBC Verbindungsaufbau

RBC-Daten

Abb. 3-31: RBC-Dateneingabebild

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

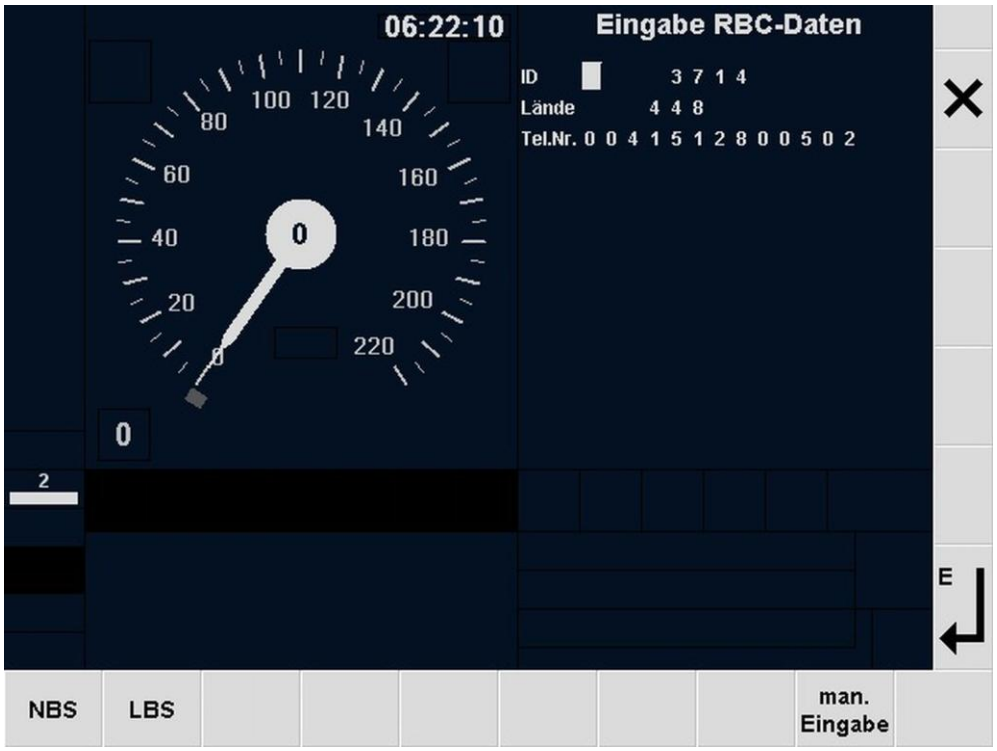


Abb. 3-32: RBC-Dateneingabebild (Schweiz)

Der Lokführer muss

- die RBC-Daten mithilfe der nummerischen Tasten 1-0 eingeben. Der eingegebene Wert erscheint beim Eintippen im Datenbereich.
- den eingegebenen Wert mittels der “Enter”-Taste bestätigen.
- Beim Land “Schweiz” hat der Lokführer die Möglichkeit, zwei Auswahltasten mit der Abkürzung "NBS" und "LBS" zu benutzen.

Vor Validierung der RBC-Daten kann nach wie vor ein RBC-Datenfeld ausgewählt werden, um den eingegebenen Wert zu ändern. Dazu muss der Cursor mit den Navigationstasten auf den Wert positioniert werden.

Wird bei Eingabe der RBC-Daten ein Wert eingegeben, der nicht im zulässigen Bereich für den betreffenden Punkt liegt, wird dieser Wert automatische auf 0 zurückgesetzt.

Zur Eingabe oder Änderung der RBC-Daten kann "Level 2" im Menü “Main” ausgewählt werden (auch, wenn dies bereits erfolgt ist).

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern

Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

RBC-Verbindung

Nach Eingabe und Validierung aller Daten versucht die ETCS-Fahrzeugausrüstung, eine Funkverbindung mit dem RBC aufzubauen.

Am Display wird das folgende Symbol angezeigt:

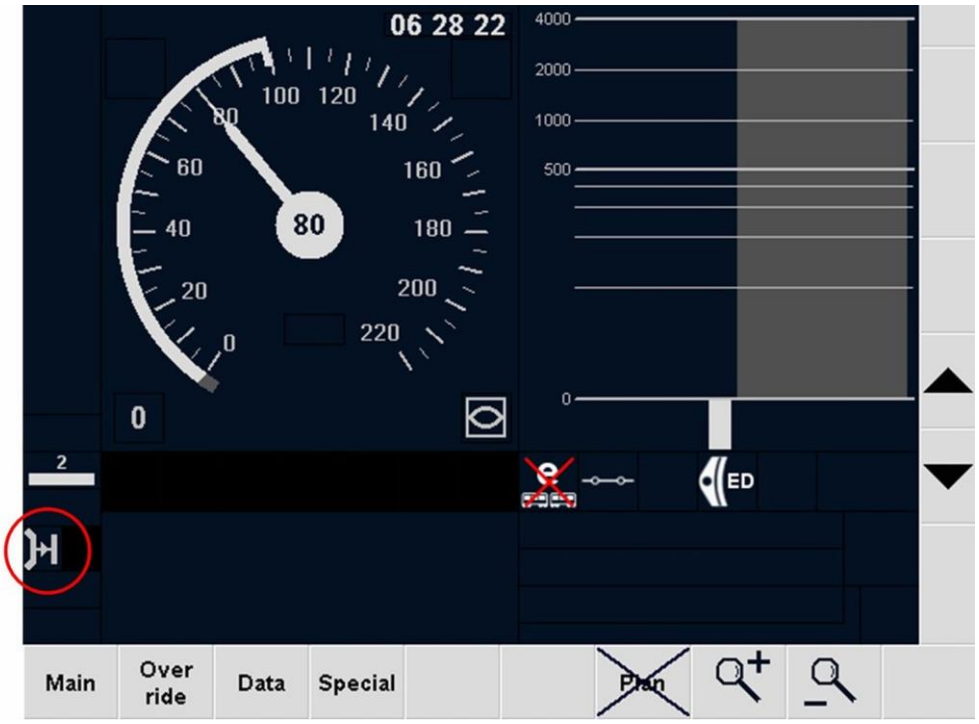


Abb. 3-33: Symbol "Funkverbindung wird hergestellt"

Nach Aufbau der Funkverbindung erscheint folgendes Symbol auf dem Display:

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

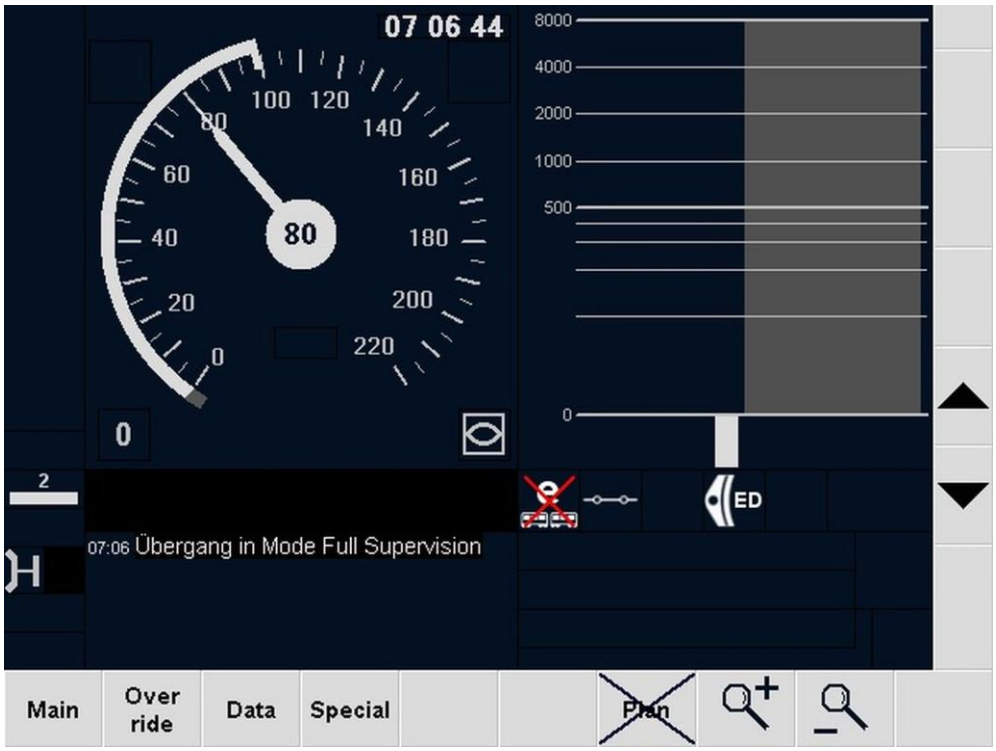


Abb. 3-34: Symbol "Funkverbindung aufgebaut"

Kann keine Kommunikation mit dem RBC aufgebaut werden, erscheint am DMI das folgende Symbol:

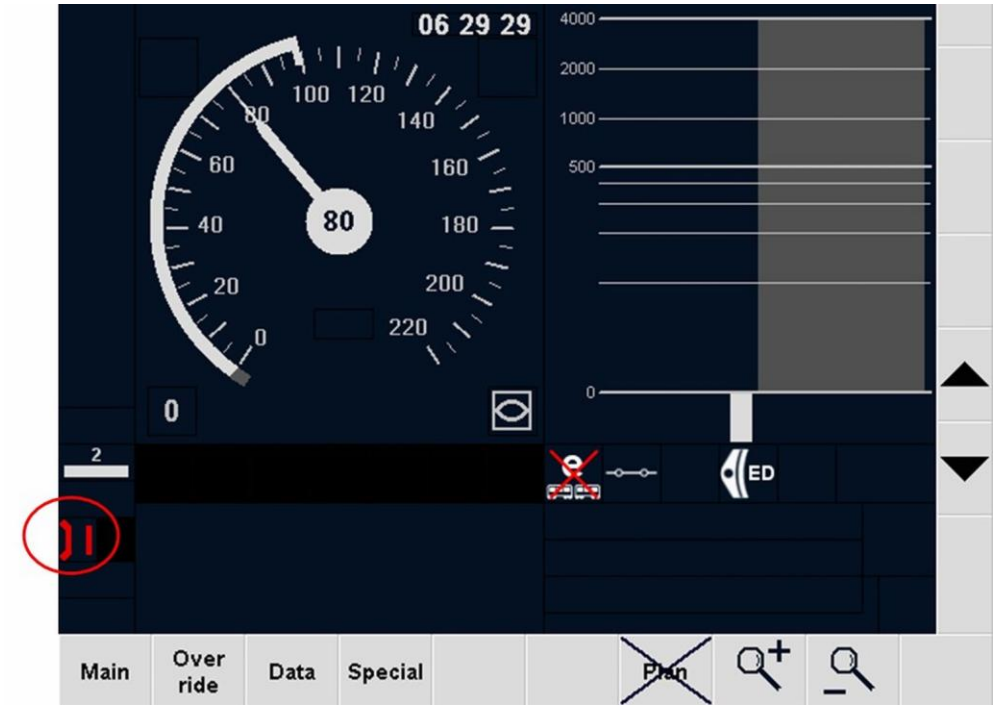


Abb. 3-35: Symbol "Funkverbindung fehlgeschlagen"

Dieses Symbol verschwindet nach einer bestimmten Zeit.

Der Lokführer kann entweder

Status: freigegeben ROMIG_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern

Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

- die RBC-Daten ändern und versuchen, eine Funkverbindung zum RBC herzustellen,

oder

- die Überbrückungstaste (siehe [Zugeh 3]) betätigen, um die Zugfahrt zu starten, wenn die zugspezifischen Daten eingegeben worden sind.

3.1.3.5 Starten der Zugfahrt

Wechsel in die Betriebsart SR **<SR>**

Nach Eingabe der Zugdaten und Anwahl von Level 1 oder 2 fordert die Textmeldung “Driver start selection awaited” den Lokführer dazu auf, erst die Taste “Main” und dann “Start” zu drücken.

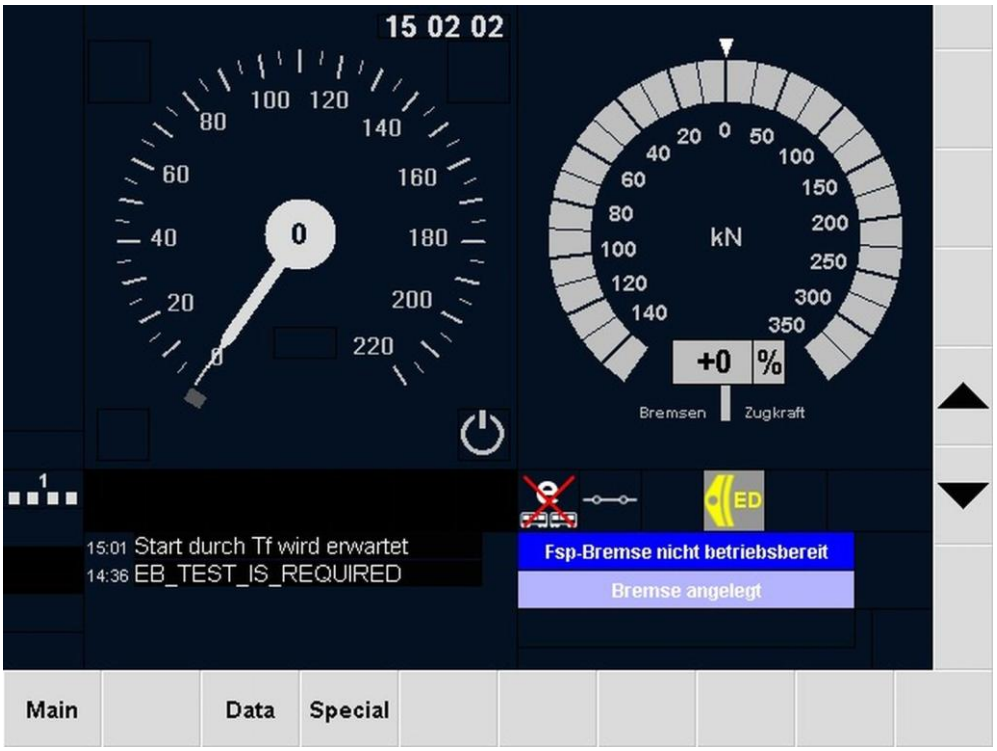


Abb. 3-36: START-Aufforderungsmeldung

Bei Drücken von “Main” erscheint das Betriebsartenmenü. Die Option “Start" kann dann in diesem Menü ausgewählt werden.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

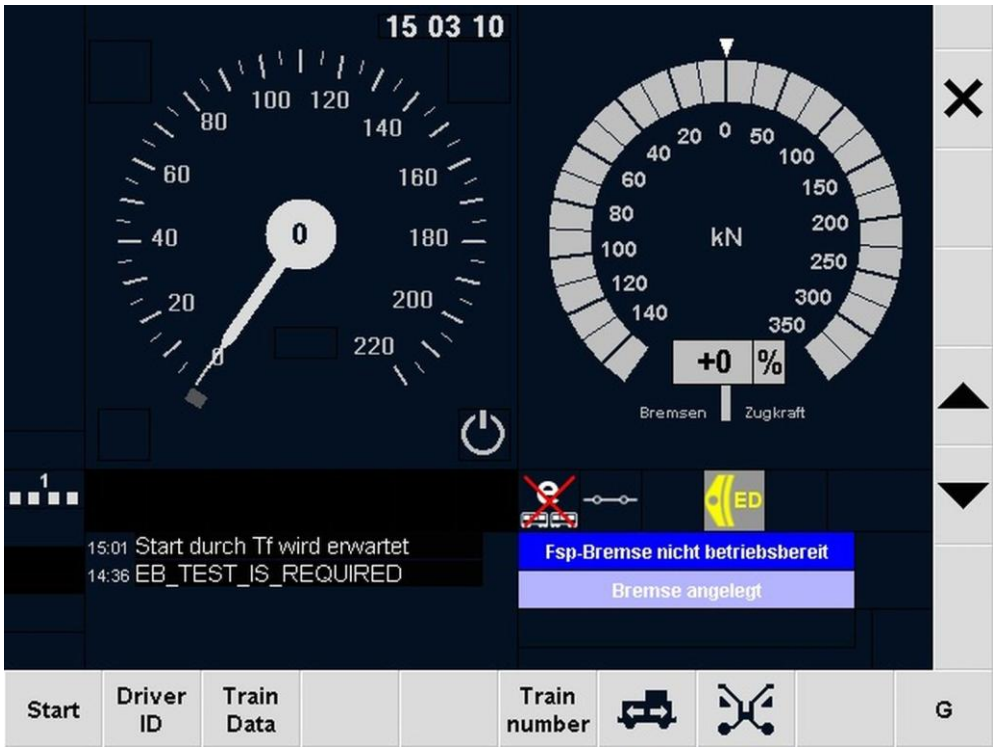


Abb. 3-37: "Start" -Taste

Level 1

Nach Betätigung der "Start"-Taste erscheint die Aufforderung zum Quittieren der Betriebsart SR mit der Taste ✓.

Die ETCS-Fahrzeugausrüstung wechselt nach der Bestätigung sofort in die Betriebsart SR. Am Display erscheint das Symbol für die Betriebsart SR.

Abb. 3-38: Symbol "Betriebsart SR"

In der Betriebsart SR ist der Lokführer entsprechend der geltenden Fahrdienstvorschriften für das Fahren in SR für die Zugüberwachung verantwortlich. Er ist ebenso verantwortlich für die Eingabe der richtigen SR-Höchstgeschwindigkeit und -Wegstrecke, sofern vorhanden (in diesem Fall sind die einzugebenden sicherheitsrelevanten Werte durch eine Fahrdienstanweisung festzulegen).

Bei Drücken von "Start" fordert die ETCS-Fahrzeugausrüstung beim RBC eine Movement Authority (Fahrerlaubnis) an (transparent für den Lokführer). Das RBC kann verschiedene Antworten übermitteln:

- Erteilen der Fahrerlaubnis in der Betriebsart SR
- Erteilen der Fahrerlaubnis in der Betriebsart FS (nach Bestätigung der Gleisfreimeldung)
- Erteilen der Fahrerlaubnis in der Betriebsart OS (nach Bestätigung der Gleisfreimeldung)

Wenn das RBC die Fahrerlaubnis in der Betriebsart SR erteilt, erscheint die Aufforderung zum Quittieren der Betriebsart SR mit der Taste ✓.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

 Copyright © Siemens AG

Intern

Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Abb. 3-39: Bestätigungsaufforderung Betriebsart SR

Die ETCS-Fahrzeugausrüstung wechselt nach der Bestätigung sofort in die Betriebsart SR. Am Display erscheint das Symbol für die Betriebsart SR. In der Betriebsart SR ist der Lokführer entsprechend der geltenden Fahrdienstvorschriften für das Fahren in SR für die Zugüberwachung verantwortlich. Er ist ebenso verantwortlich für die Eingabe der richtigen SR-Höchstgeschwindigkeit und -Wegstrecke, sofern vorhanden (in diesem Fall sind die einzugebenden sicherheitsrelevanten Werte durch eine Fahrdienstanweisung festzulegen).

Bei Eingang der Anforderung durch das RBC wird der Lokführer von der ETCS-Fahrzeugausrüstung gefragt, ob das Gleis vor dem Zug frei ist.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Abb. 3-40: Bestätigung der Gleisfreimeldung

Der Lokführer kann

- bestätigen, dass das Gleis vor dem Zug frei ist mithilfe der Taste ✓ (diese Bestätigung liegt in der Verantwortung des Lokführers)
- den Abbruch mithilfe der Taste ✕ durchführen.

Die Auswahl des Lokführers (✓ oder ✕) erscheint im Datenbereich.

Der Lokführer kann auch entscheiden, keine Antwort einzugeben. In diesem Fall wird das Bild am Ende des Bereichs zur Bestätigung der Gleisfreimeldung automatisch ausgeblendet.

Bei Drücken von “ ✕ ” oder falls sich der Lokführer entscheidet, vor Ende des Quittierfensters keine Antwort einzugeben, schaltet die ETCS-Fahrzeugausrüstung in die Betriebsart SR. In der Betriebsart SR ist der Lokführer entsprechend der geltenden Fahrdienstvorschriften für das Fahren in SR für die Zugüberwachung verantwortlich. Bevor in die Betriebsart "Vollüberwachung" (Full Supervision -FS) gewechselt werden kann, muss erst die nächste Balise überfahren werden.

Bei Gleisfreimeldung durch den Lokführer kann das RBC, falls angebracht, eine FS- oder OS-Fahrerlaubnis erteilen. Bei Eingang der Fahrerlaubnis in FS wechselt die ETCS-Fahrzeugausrüstung in die Betriebsart FS.

Am Display erscheint das Symbol für die Betriebsart FS.

Abb. 3-41: Symbol "Betriebsart FS"

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Falls die vom RBC erhaltenen Überwachungsdaten nicht den gesamten Zug abdecken (Beispiel: kein Eingang eines Geschwindigkeits- oder Neigungsprofils für den Zugschluss), wird die Meldung “Übergang in Mode Full Supervision” angezeigt.

Abb. 3-42: Nachricht “Übergang in Mode Full Supervision ” Level 2

Beim Erhalt einer Fahrerlaubnis in der Betriebsart OS, wird der Lokführer aufgefordert, die Betriebsart OS zu quittieren (Quittierungsmeldung “Bestätigung Mode On-Sight ”).

Dies kann mithilfe der Taste ✓ getan werden

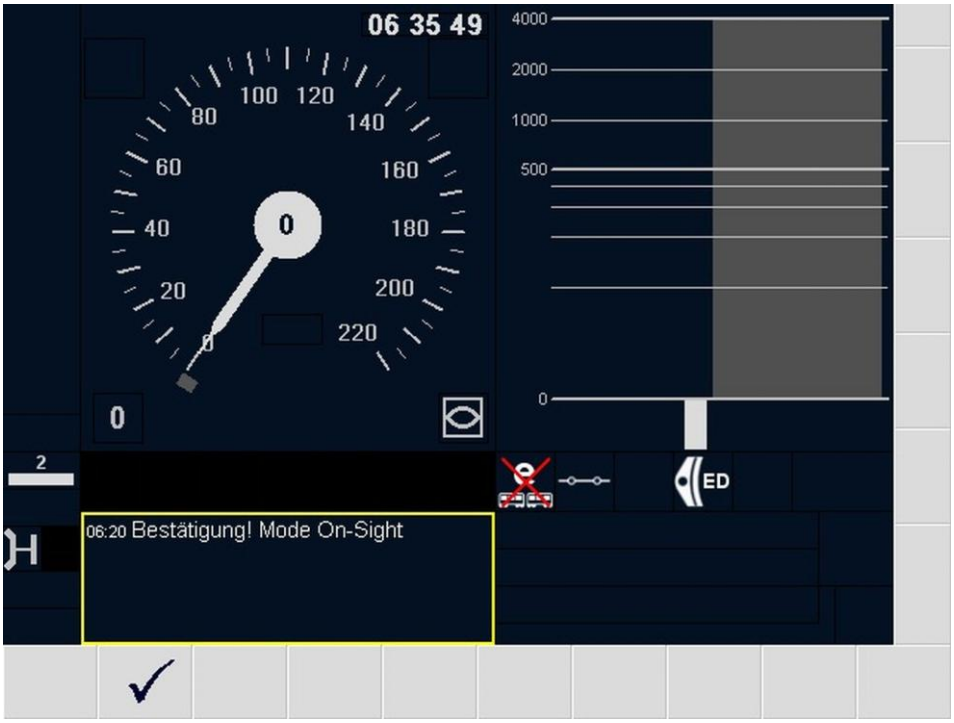


Abb. 3-43: Bestätigungsaufforderung Betriebsart OS

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Die ETCS-Fahrzeugausrüstung wechselt nach der Bestätigung sofort in die Betriebsart OS. Am Display erscheint das Symbol für die Betriebsart OS. In der Betriebsart OS ist der Lokführer entsprechend der geltenden Fahrdienstvorschriften für das Fahren in OS für die Zugüberwachung verantwortlich.

Abb. 3-44: Symbol "Betriebsart OS"

Wechsel in die Betriebsart UN

Bei Start einer Zugfahrt in Level 0 wird der Lokführer von der ETCS-Fahrzeugausrüstung nach Eingabe aller Zugdaten ebenfalls aufgefordert, erst “Main” und dann “Start” anzuwählen.

Mit “Main” wird, wie im vorangehenden Abschnitt beschrieben, das Betriebsartenmenü aufgerufen, von der die Option “Start” gewählt werden kann.

Nach Anwahl von START wird der Lokführer von der ETCS-Fahrzeugausrüstung aufgefordert, die Betriebsart UN (Quittierungsmeldung “Bestätigung Mode Unfitted”) zu bestätigen. Dies erfolgt mit der Taste “□”.

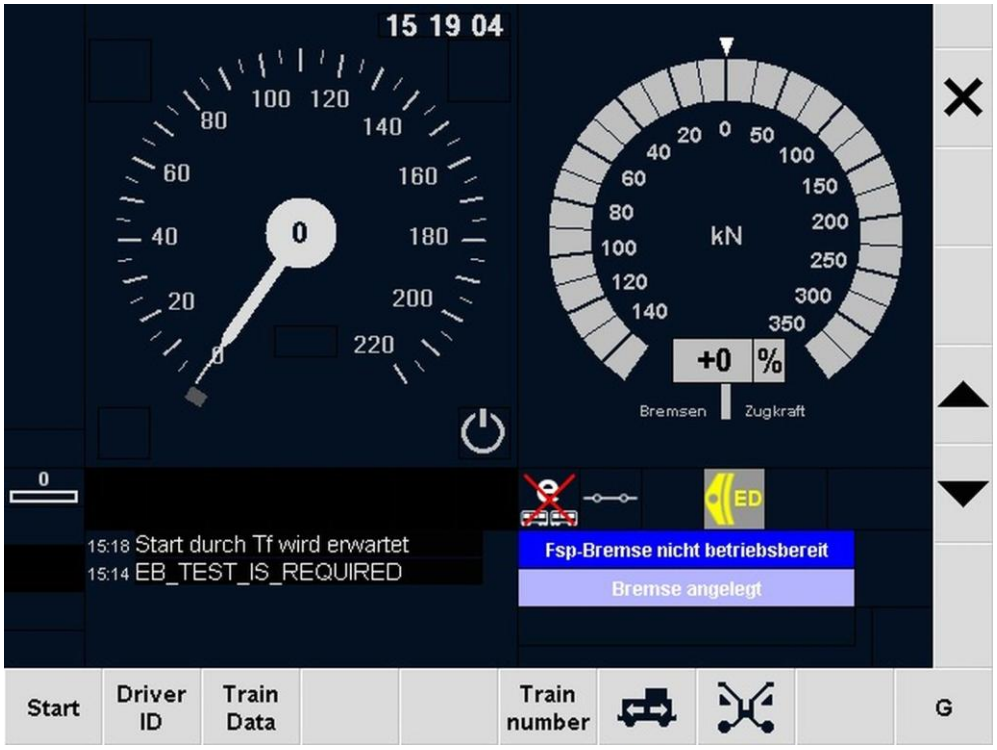


Abb. 3-45: “Start” -Taste

Nach Anwahl von START wird der Lokführer von der ETCS-Fahrzeugausrüstung aufgefordert, die Betriebsart UN (Quittierungsmeldung “Bestätigung Mode Unfitted”) zu bestätigen.

☞ ***Hinweis***

Nach Anwahl von “Start” wird automatisch wieder das Betriebsartenmenü angezeigt.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

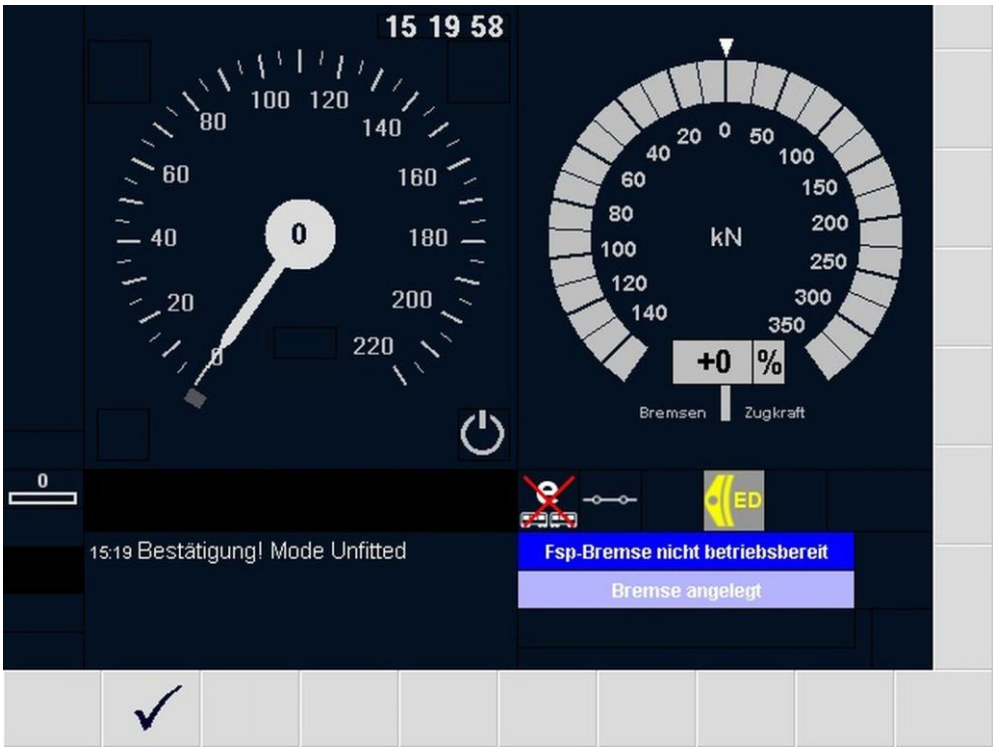


Abb. 3-46: Bestätigungsaufforderung Betriebsart UN

Die ETCS-Fahrzeugausrüstung wechselt nach der Bestätigung sofort in die Betriebsart UN. Am Display erscheint das Symbol für die Betriebsart UN.

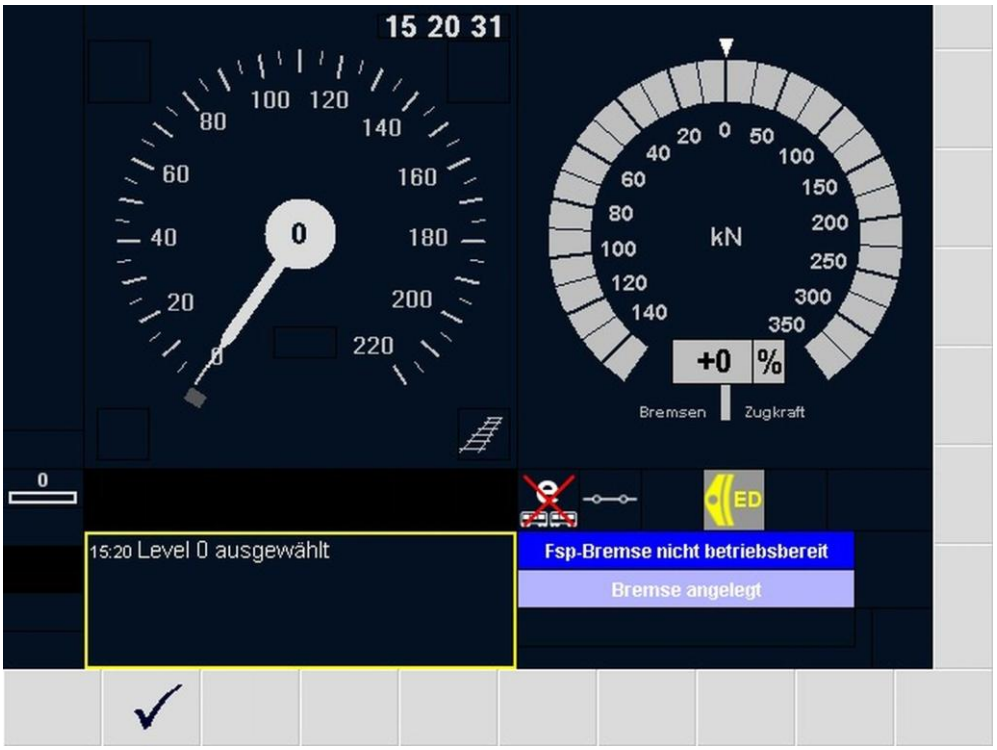


Abb. 3-47: Symbol "Betriebsart UN"

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Wechsel in die Betriebsart NL

Die Betriebsart NL (Lokomotive nicht zugführend) kann angewählt werden, sobald bei Starten der Zugfahrt am Display die Textmeldung “Start durch Lokführer wird erwartet” erscheint.

Mit “Main” wird das Betriebsartenmenü aufgerufen, um in die Betriebsart NL zu wechseln.

Im Betriebsartenmenü muss die Anwahltaste für die Betriebsart NL gedrückt werden.

Das Bild zur Bestätigung der Betriebsart NL erscheint.

Der Lokführer kann

- Die Bestätigung der Betriebsart NL muss mithilfe der Taste ✓ erfolgen.
- den Abbruch mithilfe der Taste ✕ durchführen.

Die Auswahl des Lokführers (✓ oder ✕) erscheint im Datenbereich.

Der Wechsel in die Betriebsart NL erfolgt auf Verantwortung des Lokführers; es sind das Bedienerhandbuch der Lok und die streckenbezogenen/nationalen Fahrdienstvorschriften zu beachten.

Abb. 3-48: Bestätigen der Betriebsart NL

Die ETCS-Fahrzeugausrüstung wechselt nach der Bestätigung sofort in die Betriebsart NL.

Am Display erscheint das Symbol für die Betriebsart NL.

Abb. 3-49: Symbol "Betriebsart NL"

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Zuletzt kann von der Betriebsart SH in die Betriebsart NL gewechselt werden.

Besonderheiten in Level 2

Beim Wechsel in die Betriebsart NL in Level 2 wird zwischen dem RBC und der ETCS-Fahrzeugausrüstung eine Funkverbindung aufgebaut, um dem RBC den Betriebsartwechsel zu melden.

Am Display erscheint das Symbol ("Aufbauversuch Funkverbindung").

Nach Herstellen der Funkkommunikation erscheint am Display das Symbol ("Funkverbindung aufgebaut").

Wechsel in die Betriebsart SH (Shunting) <SR>

Die Verwendung der Betriebsart SH (Shunting) erfolgt auf eigene Verantwortung des Lokführers. Beim Fahren in der Betriebsart SH sind die entsprechenden Fahrdienstvorschriften zu beachten.

Die Betriebsart SH (Shunting) kann angewählt werden,wenn beim Starten der Zugfahrt das Betriebsartenmenü gewählt wurde. Der Wechsel in die Betriebsart SH (Shunting) ist nur bei stillstehendem Zug möglich.

Der Wechsel in die Betriebsart SH erfolgt mithilfe der “Main”-Taste oben im Display nach Aufruf des Betriebsartenmenüs.

Im Betriebsartenmenü muss die Anwahltaste für die Betriebsart SH gedrückt werden.

Abb. 3-50: Anwahltaste Betriebsart SH

Das Bild zur Bestätigung der Betriebsart SH erscheint.

Der Lokführer kann

- Zur Bestätigung der Betriebsart SH die Taste auswählen. - die Bestätigung liegt in der Verantwortung des Lokführers
- den Abbruch mithilfe der Taste durchführen.

Die Auswahl des Lokführers (oder) erscheint im Datenbereich.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Abb. 3-51: Bestätigen der Betriebsart SH

Der weitere Ablauf zum Aufrufen der Betriebsart SH ist abhängig vom jeweiligen Level.

Level 0 oder Level 1

Die ETCS-Fahrzeugausrüstung wechselt nach der Bestätigung sofort in die Betriebsart SH. Am Display erscheint das Symbol für die Betriebsart SH.

Abb. 3-52: Symbol "Betriebsart SH"

Level 2

Bei Bestätigung der Betriebsart SH fragt die ETCS-Fahrzeugausrüstung beim RBC um Erlaubnis, in die Betriebsart SH zu wechseln. Der Lokführer wird mit der Textmeldung “Rangieranforderung gesendet” über diese Anfrage informiert. Wird die Meldung mit sehr kurzer Sendeverzögerung über Funk übertragen, kann es sein, dass die Textmeldung nur kurz oder gar nicht erscheint.

Abb. 3-53: Textmeldung "Rangieranforderung gesendet"

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Bei Eingang der Fahrerlaubnis in SH wechselt die ETCS-Fahrzeugausrüstung in die Betriebsart SH. Am Display erscheint das Symbol für die Betriebsart SH.

Abb. 3-54: Symbol "Betriebsart SH" in Level 2

In der Betriebsart SH ist der Lokführer entsprechend der geltenden Fahrdienstvorschriften für das Fahren in SH für die Zugüberwachung (insbesondere durch Prüfen der Gleisbelegung) verantwortlich.

Der Wechsel in die Betriebsart SH von FS, OS, SR, PT und UN wird als Ende der Zugfahrt (End of Mission) betrachtet. Bei End of Mission stoppt die Funkkommunikation zwischen RBC und ETCS-Fahrzeugausrüstung. Das Symbol "Funkverbindung aufgebaut" auf dem Display verschwindet.

Verweigert das RBC dem Zug die Erlaubnis, in die Betriebsart SH zu wechseln (das RBC sendet als Antwort auf die Anfrage, in die Betriebsart SH wechseln zu können, die Funkmeldung "SH verweigert" an die ETCS-Fahrzeugausrüstung), erscheint am Display die Meldung “Mode Rangierfahrt verweigert vom RBC".

Erhält die ETCS-Fahrzeugausrüstung keine Antwort auf ihre Anfrage, erscheint am Display die Meldung “Mode Rangieranforderung reagiert nicht”.

Kann die ETCS-Ausrüstung beim RBC keine Erlaubnis für den Wechsel in die Betriebsart SH anfragen (beispielsweise, weil keine Funkverbindung zum RBC besteht), erscheint am Display die Meldung “Mode Rangieranforderung an RBC unmöglich".

Verlassen der Betriebsart SH (Rangieren)

Das Verlassen der Betriebsart SH erfolgt mithilfe der “Main”-Taste oben im Display nach Aufruf des Betriebsartenmenüs.

Im Betriebsartenmenü muss die Anwahltaste zum Verlassen der Betriebsart SH gedrückt werden.

Abb. 3-55: Taste zum Verlassen der Betriebsart SH

Beim Drücken der Taste verlässt die ETCS-Fahrzeugausrüstung die Betriebsart SH und wechselt in die Betriebsart SB (Stand-By).

Besonderheiten in Level 2

Besteht in Level 2 beim Verlassen der Betriebsart SH keine Funkkommunikation zwischen RBC und ETCS-Fahrzeugausrüstung, erfolgt beim Wechsel in die Betriebsart SB der Aufbau einer Funkverbindung, damit die ETCS-Fahrzeugausrüstung dem RBC den Betriebsartwechsel melden kann.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Am Display erscheint das Symbol ("Aufbauversuch Funkverbindung"). Danach wird die Textmeldung “Verbindungsende. Bitte warten” angezeigt. Diese Textmeldung gibt dem Lokführer an, dass eine neue Zugfahrt erst dann gestartet werden kann, wenn die Funkkommunikation zur Meldung des Betriebsartwechsels beendet ist.

Abb. 3-56: Aufbau einer Funkverbindung mit dem RBC zur Meldung eines Betriebsartwechsels (Wechsel von Betriebsart SH in SB)

Nach Beendigung der Funkkommunikation erscheint am Display das Bild für die Eingabe der Lokführer-ID. Nun kann mit dem Starten einer neuen Zugfahrt begonnen werden.

Beim Abschalten des Führerstand verlässt der Zug ebenfalls die Betriebsart SH (und wechselt in die Betriebsart SB). Auch in Level 2 wird hier durch den Wechsel zu Betriebsart SB zwischen dem RBC und der ETCS-Fahrzeugausrüstung eine Funkverbindung aufgebaut, um dem RBC den Betriebsartwechsel zu melden. Das heißt, dass bei Wiedereinschalten eines mit der entsprechenden ETCS-Fahrzeugausrüstung verbundenen Führerstands am Display die Meldung “Verbindungsende. Bitte warten” erscheint und bis zur Beendigung der Funkkommunikation keine neue Zugfahrt gestartet werden kann.

Wechsel in die Betriebsart SN (Level STM)

Bei Start einer Zugfahrt in Level STM (Anwahl von Level STM beim Starten der Zugfahrt) wird der Lokführer von der ETCS-Fahrzeugausrüstung ebenfalls aufgefordert, die zum Start der Zugfahrt geforderten Bedienhandlungen einzuleiten.

Das Betriebsartenmenü, von dem aus die Zugfahrt gestartet werden kann, wird - wie im vorangehenden Abschnitt beschrieben - mit “Main” aufgerufen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

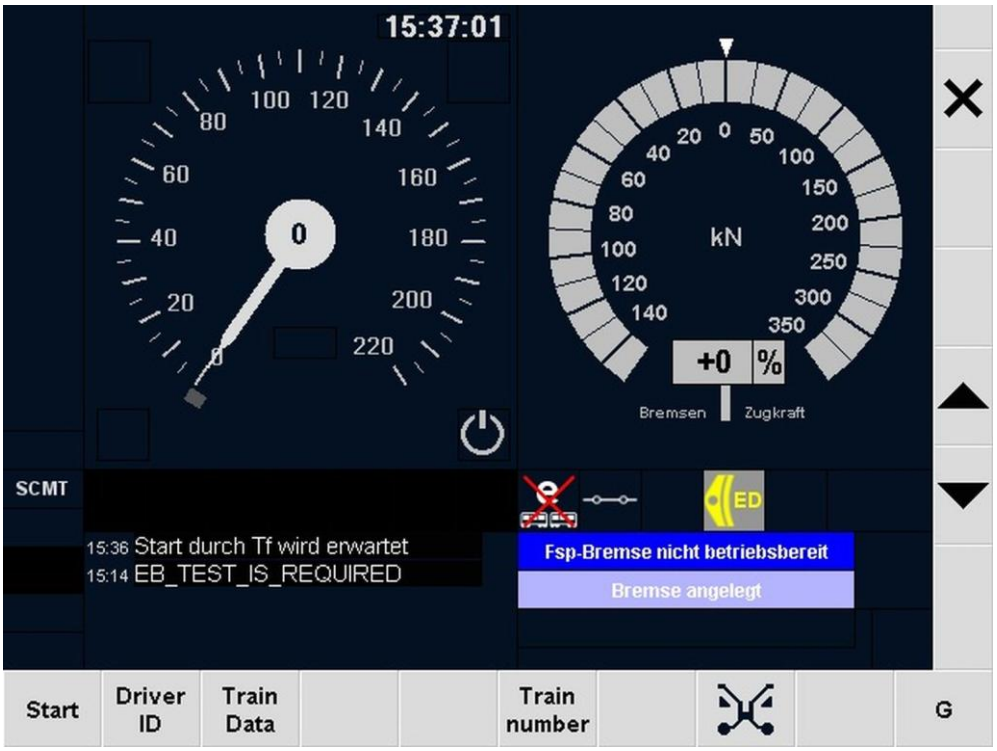


Abb. 3-57: "Start" -Taste

Nach Anwahl von START werden Sie von der ETCS-Fahrzeugausrüstung aufgefordert, die Betriebsart SN zu quittieren. Dies kann mithilfe der Taste ✓ getan werden.

Nach Anwahl von "Start" wird automatisch wieder das Betriebsartenmenü angezeigt.

Abb. 3-58: Bestätigungsaufforderung Betriebsart SN

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Die ETCS-Fahrzeugausrüstung wechselt nach der Bestätigung sofort in die Betriebsart SN (Quittierungsmeldung “Betriebsart Nationaler STM bestätigen”). Am Display erscheint das Symbol für die Betriebsart SN.

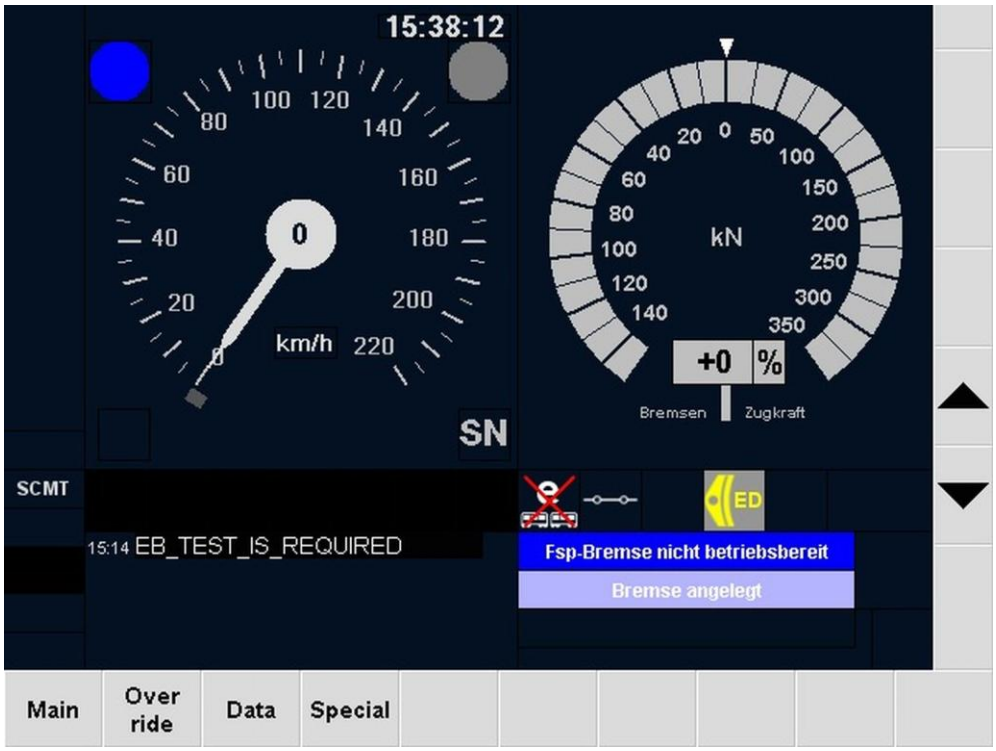


Abb. 3-59: Symbol "Betriebsart SN"

Täglicher STM-Test

Allgemeine Hinweise **<SR>**

Falls von den Betriebsvorschriften gefordert (und abhängig von der während der Zugfahrt verwendeten Ausrüstung) sind die nationalen Ausrüstungsteile einmal täglich zu testen.

Für jedes STM ist der tägliche STM-Test zu starten.

Dank des neuen täglichen EVC-Testablaufs wird der Lokführer nicht mehr aufgefordert das entsprechende STM-Level auszuwählen, um den täglichen STM-Test auszuführen.

Der Testablauf ist im Stillstand durchzuführen und durch das neue Ablaufverfahren in Betriebsart SB und nicht notwendigerweise in Betriebsart SN.

Gelöscht.

Wird eine Ausrüstung während des Tests nicht geprüft (beispielsweise weil der Zug nicht im entsprechenden Land fährt), muss diese wenigstens im Rahmen der regelmäßigen Wartungstests kontrolliert werden.

Der Triebfahrzeugführer ist dafür verantwortlich, dass sich die täglichen Prüfungen der Zugsicherungssysteme (ATP) nicht überlagern, da Testbeginn und -ende mit den DMI-Tasten bestimmt werden. Der Lokführer muss zum Starten eines neuen täglichen ATP-Tests das Ende des vorhergehenden ATP-Tests abwarten.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Täglicher ATB-Test

Um die ATBL-NL-EG-Ausrüstung zu testen, muss die “Test”-Taste der ATB-Funktion gedrückt werden, um mit dem Test zu beginnen (siehe [Zugeh. 4]).

Das ATB wird automatisch vom EVC vor dem Beginn des täglichen ATB-Tests aktiviert.

Nach Beendigung der ATB-Tests, startet der Lokführer die Zugfahrt (wenn nötig nach Start of Mission-Ablauf) oder wählt einen anderen STM-Level aus, um den Test der STM-Ausrüstung durchzuführen.

Täglicher TBL1+-Test

Der Test der TBL1+-Ausrüstung ist durch die Tests der ERTMS-Funktion (siehe §2.3) abgedeckt, es ist kein zusätzlicher Test durch den Lokführer erforderlich.

Täglicher SCMT-Test

Die SCMT-Ausrüstung wird automatisch beim Hochfahren getestet (siehe §2.2) : es ist kein zusätzlicher Test durch den Lokführer erforderlich.

Täglicher KVB / RPS-Test

Um die KVB (bzw. RPS)-Ausrüstung zu testen, muss die “Test”-Taste der KVB(bzw. RPS)-Funktion gedrückt werden, um mit dem Test zu beginnen (siehe [Zugeh. 4]).

Das KVB (bzw. RPS) wird automatisch vom EVC vor dem Beginn des täglichen KVB (bzw. RPS)-Tests aktiviert.

Täglicher PZB / LZB-Test

Um die LZB80E-Ausrüstung zu testen, muss die “Test”-Taste der PZB/LZB-Funktion gedrückt werden, um mit dem Test zu beginnen (siehe [Zugeh. 4]).

Das LZB80E wird automatisch vom EVC vor dem Beginn des täglichen PZB/LZB-Tests aktiviert.

Nach Beendigung der PZB/LZB-Tests, startet der Lokführer die Zugfahrt (wenn nötig nach Start of Mission-Ablauf) oder wählt einen anderen STM-Level aus, um den Test der STM-Ausrüstung durchzuführen.

Täglicher EVM/LS-Test

Um die MIREL-Ausrüstung zu testen, muss die “Test”-Taste der EVM- oder LS-Funktion gedrückt werden, um mit dem Test zu beginnen (siehe [Zugeh. 4]).

Das MIREL wird automatisch vom EVC vor dem Beginn des täglichen EVM (oder LS)-Tests aktiviert.

Nach Beendigung der EVM (oder LS)-Tests, startet der Lokführer die Zugfahrt (wenn nötig nach Start of Mission-Ablauf) oder wählt einen anderen STM-Level aus, um den Test der STM-Ausrüstung durchzuführen.

Täglicher SHP-Test

Um die SHP-Ausrüstung zu testen, muss die “Test”-Taste der SHP-Funktion gedrückt werden, um mit dem Test zu beginnen (siehe [Zugeh. 4]).

Das SHP wird automatisch vom EVC vor dem Beginn des täglichen SHP-Tests aktiviert.

Nach Beendigung der SHP-Tests, startet der Lokführer die Zugfahrt (wenn nötig nach Start of Mission-Ablauf) oder wählt einen anderen STM-Level aus, um den Test der STM-Ausrüstung durchzuführen.

Täglicher ZUB/Integra-Test

Der tägliche ZUB/Integra-Test ist nicht Gegenstand dieses Projekts.

Status: freigegeben ROMIG_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.1.3.6 Beendigung der Zugfahrt (END OF MISSION, EoM)

3.1.3.6.1 Abschalten der ERTMS-Fahrzeugausrüstung <SR>

Vor Abschalten der ERTMS-Fahrzeugausrüstung ist sicherzustellen, dass der Zug ordnungsgemäß abgestellt ist, um Zugbewegungen, eine Ansteuerung der Bremsen, Neutralstellung usw. zu vermeiden.

Vor Verlassen des Zugs Führerstand abschließen, Feststellbremse anziehen und Fahrtrichtungssteuerung auf "Neutral" stellen.

3.1.3.6.2 Neustart der ERTMS-Fahrzeugausrüstung <SR>

Um zu gewährleisten, dass die automatischen Selbsttests beim Einschalten des ERTMS-Systems wenigstens einmal alle 24 Stunden durchgeführt werden, darf das System nie länger als 24 Stunden eingeschaltet sein.

Ist das System länger als 20 Stunden eingeschaltet, erscheint am ERTMS-DMI eine Textmeldung, die dazu auffordert, das System neu zu starten.

Das System muss dann durch Drücken der Taste "RESET" am DMI (im Stillstand) neugestartet werden, sobald dies während der Zugfahrt möglich ist (in jedem Fall innerhalb von 4 Stunden).

Es muss geprüft werden, ob das System tatsächlich aus- und dann wieder eingeschaltet wird und anschließend das System wie in diesem Dokument beschrieben wieder hochgefahren wird.

Die ETCS-Ausrüstung ist im Stillstand zurückzusetzen.

Lässt sich der IVC nicht über das DMI zurücksetzen, muss der IVC mit dem Batteriehauptschalter zurückgesetzt werden.

3.1.4 Fahren unter ERTMS

Dieses Kapitel des Bedienerhandbuchs soll beschreiben, wie der Lokführer mit dem Signalisierungssystem interagieren kann und welche Bedienhandlungen auszuführen sind, um mit der signaltechnischen Ausrüstung unter ERTMS-Überwachung zu fahren.

Die Einzelbeschreibungen konzentrieren sich hauptsächlich auf die Funktionen der Alstom-Ausrüstung (ERTMS, ATB, TBL1+, SCMT, KVB, RPS); Erläuterungen zu Ausrüstungsteilen, die nicht von Alstom stammen, werden lediglich zu Informationszwecken angeführt.

Status: freigegeben ROMIG_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

3.1.4.1 Einleitung

In diesem Kapitel sollen die einzelnen Displays vorgestellt werden, die während des Betriebs in Level 2, Level 1, Level 0 und Level STM am DMI erscheinen.

Dieses Dokument erläutert lediglich die einzelnen DMI-Displays. Es gibt keine Betriebsanweisungen für den Lokführer. Für jede ETCS-Betriebsart sind die Fahrdienstvorschriften der entsprechenden Strecke zu beachten.

Bei Strecken mit ERTMS Level 0 oder Strecken ohne ERTMS sind die Anweisungen der Streckensignale zu beachten.

Bei Seitensignalen in Level 1 oder Level 2 ist bei Abweichungen zwischen der Führerstandssignalisierung und den Außensignalen das restriktivere Signal zu beachten.

Der Text in diesem Kapitel wird durch DMI-Screenshots illustriert. Elemente, die sich auf den erläuternden Text beziehen, sind in den Screenshots durch Markierungspfeile mit einem kurzen Be-

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

schreibungstext gekennzeichnet oder gelb eingekreist. Es wird nur auf die markierten Elemente im Screenshot eingegangen. Der Rest des Screenshots ist für den betreffenden Text irrelevant.

3.1.4.2 Starten der Zugfahrt

Um mit dem Signalisierungssystem fahren zu können, muss der Level und die Betriebsart ausgewählt werden, in der der Zug gefahren werden soll (eine Liste der ERMTS-Levels und -Betriebsarten finden Sie in den folgenden Abschnitten).

Die Auswahl erfolgt beim Starten der Zugfahrt. Der entsprechende Ablauf ist bei jedem Einschalten eines Führerstands durchzuführen.

Das Starten einer Zugfahrt ist in Kapitel SYSTEMSTART beschrieben.

3.1.4.2.1 ERTMS-Levels

Die folgende Tabelle enthält eine Liste der ERTMS-Levels, in denen das System verwendet werden kann.

Level	Kurztext	Symbol
Level 0	Level in Bereichen, die nicht mit ERTMS ausgerüstet sind. Es erfolgt weder eine Überwachung durch ERTMS noch durch ein STM.	
Level 1	Level in Bereichen, die mit ERTMS ausgerüstet sind, und in denen die Datenübertragung über Balisen erfolgt.	
Level 2	Level in Bereichen, die mit ERTMS ausgerüstet sind, und in denen die Datenübertragung über GSM-R erfolgt.	
Level STM	Level in Bereichen, die nicht mit ERTMS ausgerüstet sind, und in denen die Überwachung durch ein STM erfolgt.	

Tab. 3-1: Übersicht ERTMS-Levels

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.1.4.2.2 ERTMS-Betriebsarten

Die folgende Tabelle enthält eine Liste der ERTMS-Betriebsarten, in denen das System verwendet werden kann.

Betriebsart (Mode)	Kurztext	Symbol
SB: Stand by (Inaktiv)	Betriebsart bei Einschalten des Bedienungspults und Starten der Zugfahrt. Es sind keine Zugbewegungen zulässig.	
UN: Unfitted (Fahrt nach Außensignalen)	Betriebsart, die nach Start der Zugfahrt in Level 0 erreicht wird. Nicht bei Betriebsart "Shunting" (Rangieren). Nur Fahrt nach Außensignalen unter Verantwortung des Lokführers.	
SR : Staff Responsible (Fahrt in Personalverantwortung)	Betriebsart, die nach Start der Zugfahrt in Level 1 oder Level 2 erreicht wird. Nicht bei Betriebsart "Shunting" (Rangieren). Fahrt unter Verantwortung des Lokführers. <SR>	
SH : Rangierfahrten	Betriebsart für Rangierbereiche, Anwahl über Drucktaste oder nach DMI-Aufforderung. Fahrt unter Verantwortung des Lokführers.	
FS : Full Supervision (Vollüberwachung)	Betriebsart, in die nach Empfang der ersten Balisengruppe in Level 1 oder 2 gewechselt wird. Vollüberwachung der Zugfahrt durch die ERTMS-Ausrüstung.	
OS : On Sight (Fahrt auf Sicht)	Betriebsart, in die gewechselt wird, wenn die Fahrerlaubnis nicht durch die Streckenausrüstung gewährleistet werden kann. Fahrt unter Verantwortung des Lokführers.	
TR : Trip (CAB-Fahrerlaubnis überfahren)	Durch ERTMS bei Auslösung einer Notbremsung erzwungene Betriebsart.	
PT: Post Trip (Überfahren CAB-Fahrerlaubnis quittiert)	Betriebsart, in die nach Quittieren der Betriebsart "Trip" in Level 1 oder 2 gewechselt wird.	

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Betriebsart (Mode)	Kurztext	Symbol
NL : Non-Leading (Nicht zugführend)	Betriebsart, wenn die Lok nicht an der Spitze des Zuges angekoppelt ist. Fahrt unter Verantwortung des Lokführers.	
SL : Sleeping (Triebfahrzeug ferngesteuert)	Betriebsart, wenn die Lok durch ein Master-Fahrzeug ferngesteuert wird.	N.V.
SN: National STM Mode (Betriebsart Nationaler STM)	Betriebsart beim Einfahren in das nationale Gebiet unter nationaler ATP-Überwachung.	
RV : Reversing (Zug rückwärts fahren)	Betriebsart zur Umkehrung der Fahrtrichtung eines Zugs vom gleichen Führerstand aus.	

Tab. 3-2: Übersicht ERTMS-Betriebsarten

3.1.4.3 Geschwindigkeitsüberwachung

3.1.4.3.1 Begriffe

Abschnitt mit überwachter Grenzgeschwindigkeit (Limit Speed Supervision)

Ein Abschnitt mit überwachter Grenzgeschwindigkeit (LS) ist ein Streckenabschnitt, in dem die zulässige Geschwindigkeit konstant ist und durch den aktuellen Wert des restriktivsten Geschwindigkeitsprofils begrenzt wird.

In Abschnitten mit überwachter Grenzgeschwindigkeit können die Signalisierungszustände "Kein Status", "Übergeschwindigkeit", "Warnung" und "Intervention" vorliegen (für die Begriffsbestimmungen dieser Zustände siehe unten).

Abschnitt mit überwachter Zielgeschwindigkeit (Target Speed Supervision)

Die Überwachung der Zielgeschwindigkeit (TSS) erfolgt, wenn für einen Abschnitt oder einen Punkt nach dem Zug eine Zielgeschwindigkeit festgelegt wurde.

Bei Überwachung der Zielgeschwindigkeit können ebenfalls die Signalisierungszustände "Übergeschwindigkeit", "Warnung" und "Intervention" vorliegen (für die Begriffsbestimmungen dieser Zustände siehe unten). Für die Zielgeschwindigkeitsüberwachung sind zwei zusätzliche Signalisierungszustände definiert:

“Anzeige”. Dieser Signalisierungszustand ist im Planungsbereich durch den Anzeigepunkt dargestellt (für die Begriffsbestimmung des Anzeigepunkts siehe unten). Die Signalisierungsposition wird so festgelegt, dass der Lokführer ausreichend Zeit besitzt, um die Zuggeschwindigkeit zu verringern, bevor die Verringerung der zulässigen Geschwindigkeit beginnt.

“Voranzeige”. Dieser Signalisierungszustand wird aktiviert, sobald der Fahrzeugausrüstung ein neues Ziel bekannt ist.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Diese Zielgeschwindigkeit wird im Planungsbereich mit dem Symbol "Geschwindigkeit verringern" dargestellt.

Zielanzeigepunkt

Nähert sich der Zug einer Zielgeschwindigkeit (z.B. Langsamfahrstelle oder Ende einer Fahrerlaubnis), wird der Signalisierungszustand "Anzeige" aktiviert, sobald der Zug den "Zielanzeigepunkt" erreicht. Der Zielanzeigepunkt liegt vor dem Schnittpunkt der für dieses Ziel zulässigen Geschwindigkeitskurve und der Warngeschwindigkeit, die der Grenzgeschwindigkeit vor dem Ziel zugeordnet ist. Die Wegstrecke zwischen diesem Schnittpunkt und dem Anzeigepunkt ist die Entfernung, die der Zug bei Warngrenzgeschwindigkeit vor dem Ziel in einer bestimmten Zeit zurücklegt (in diesem Dokument als TIP bezeichnet).

Der Zielanzeigepunkt wird im Planungsbereich in entsprechender Weise mit dem Symbol "Zielanzeige" () dargestellt.

Der Anzeigepunkt definiert den Beginn des Zielbremsungsabschnitts (TBS-Target Braking Section)

Zielbremsungsabschnitt

Ein Zielbremsungsabschnitt (TBS) ist der Abschnitt zwischen dem Zielanzeigepunkt und dem Ziel.

Der Zielbremsungsabschnitt (TBS) ist ein Abschnitt, in der die zulässige Geschwindigkeitskurve vom aktuellen Wert bis auf einen niedrigeren Wert abnimmt.

Befreiungsgeschwindigkeitsabschnitt

Ein Befreiungsgeschwindigkeitsabschnitt ist ein Abschnitt an der Grenze und vor Ende einer Fahrerlaubnis, in dem die Geschwindigkeit durch Vergleich mit einem Konstantwert überwacht wird.

Signalisierungszustand “Kein Status”

Der Signalisierungszustand "Kein Status" ist aktiv, wenn die Zuggeschwindigkeit kleiner oder gleich der zulässigen Geschwindigkeit ist, da keine Überwachungsgrenze überschritten wurde.

Signalisierungszustand “Warnung” oder “Anzeige”

Der Signalisierungszustand "Warnung" ist ein DMI-Anzeigestatus, der dem Lokführer anzeigt, dass die aktuelle Zuggeschwindigkeit größer ist als die Warngeschwindigkeit.

Der Signalisierungszustand “Warnung” wird aktiviert, sobald die Zuggeschwindigkeit die Warngeschwindigkeit überschreitet. Der Signalisierungszustand “Warnung” bleibt solange aktiv, wie die Zuggeschwindigkeit über der zulässigen Geschwindigkeit liegt. Fällt die Zuggeschwindigkeit unter die zulässige Geschwindigkeit, wird der Signalisierungszustand "Warnung" deaktiviert.

Signalisierungszustand “Übergeschwindigkeit”

1. General case :

Der Signalisierungszustand "Übergeschwindigkeit" ist ein DMI-Anzeigestatus. Übersteigen der durch die geschätzte Zuggeschwindigkeit festgelegte Punkt und die Zuggeschwindigkeit die zulässige Geschwindigkeitskurve, wechselt die DMI-Anzeige in den Signalisierungszustand "Übergeschwindigkeit". Dieser Signalisierungszustand bleibt so lange bestehen, bis die Zuggeschwindigkeit wieder für eine vorbestimmte Zeit unter die zulässige Geschwindigkeitskurve sinkt (Einstellung: 2 Sekunden).

2. Im Befreiungsgeschwindigkeitsfall:

In diesem Fall wird der Signalisierungszustand "Übergeschwindigkeit" aktiv, sobald die Zuggeschwindigkeit den Höchstwert zwischen zulässiger Geschwindigkeit und Befreiungsgeschwindikeit überschreitet.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Dieser Signalisierungszustand bleibt solange aktiv, wie die Zuggeschwindigkeit über der maximal zulässigen Geschwindigkeit liegt.

Sinkt die Zuggeschwindigkeit während einer vorbestimmten Zeit unter die zulässige Geschwindigkeit, wird der Signalisierungszustand "Übergeschwindigkeit" deaktiviert. Anders ausgedrückt: der Signalisierungszustand "Übergeschwindigkeit" ist aktiv, sobald die Zuggeschwindigkeit die maximal zulässige Geschwindigkeit und die Befreiungsgeschwindigkeit übersteigt, die Deaktivierung erfolgt jedoch zeitverzögert. Dadurch werden für den Signalisierungszustand "Übergeschwindigkeit" unerwünschte schnelle Schaltwechsel zwischen "aktiv" und "nicht aktiv" vermieden.

Signalisierungszustand "Intervention"

Der Signalisierungszustand "Intervention" ist ein DMI-Anzeigestatus, der einen Bremseingriff durch die ETCS-Fahrzeugausrüstung (Betriebs- oder Notbremsung) signalisiert.

Der Signalisierungszustand "Intervention" wird aktiviert, sobald die Zuggeschwindigkeit die erste Interventionsgeschwindigkeit übersteigt (die erste Interventionsgeschwindigkeit entspricht entweder der Auslösung einer Betriebs- oder Notbremsung).

Der Signalisierungszustand "Intervention" bleibt solange aktiv, bis die ETCS-Fahrzeugausrüstung die Bremsen löst.

3.1.4.3.2 Zuggeschwindigkeitsanzeige

Die Zuggeschwindigkeit wird auf zwei Arten am DMI angezeigt: analog und digital. Beide Anzeigen funktionieren gleichzeitig.

3.1.4.3.2.1 Analoge Zuggeschwindigkeitsanzeige

Die analoge Zuggeschwindigkeitsanzeige besteht aus:

- einem Skalenblatt;
- einer Anzeigenadel, zur Anzeige der aktuellen Zuggeschwindigkeit auf dem Skalenblatt.

Skalenblatt

Merkmale des Skalenblatts:

- Anzeigebereich: zwischen 0 und 220.
- Einheit: Geschwindigkeitsanzeige erfolgt in km/h.
- Anzeigeskala: die Anzeige erfolgt "linear", d.h. das Intervall zwischen zwei aufeinanderfolgenden Skalenstrichen entspricht immer der gleichen Zahl an km/h, unabhängig von der Lage auf dem Skalenblatt.
- Markierungen: - Markierung der Skalenintervalle von jeweils 20 km/h durch Zahlen.- Markierung der Skalenintervalle von jeweils 5 km/h durch Striche.

Die Farbe des Skalenblatts und der Skalenstriche ist Hellgrau vor dem Hintergrund der Nachtanzeige, Dunkelgrau vor dem Hintergrund der Tagesanzeige.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

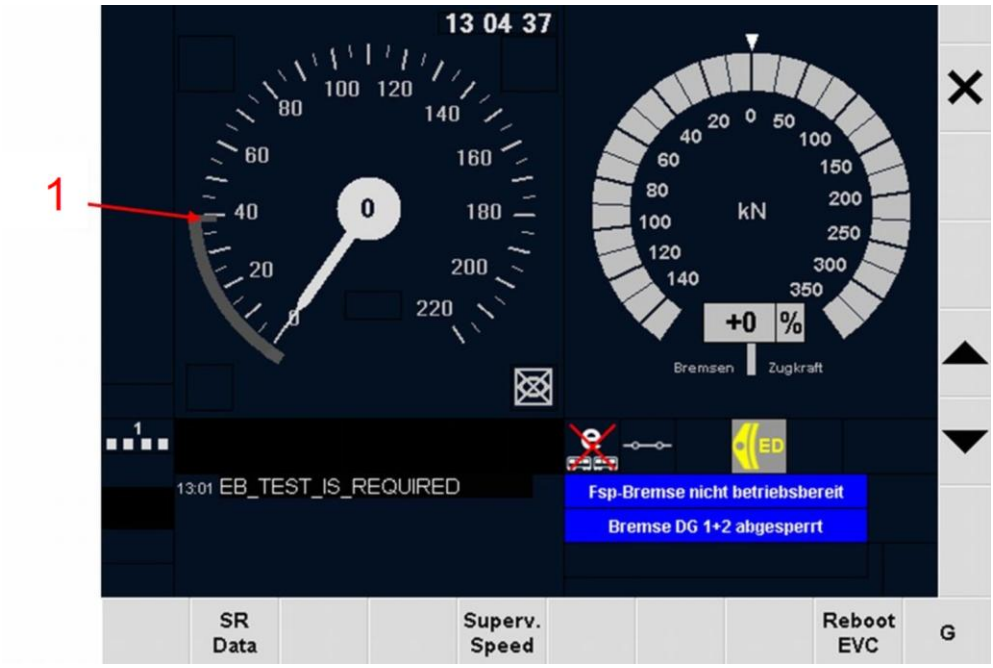


Abb. 3-60: Skalenblatt (vor dem Hintergrund der Nachtanzeige)

1	Analoge Geschwindigkeitsanzeige

Anzeigenadel

Die Spitze der Anzeigenadel zeigt die aktuelle Geschwindigkeit auf dem Skalenblatt an.

Im Drehpunkt der Anzeigenadel wird der digitale Ablesewert der aktuellen Zuggeschwindigkeit angezeigt (siehe nächsten Abschnitt).

Die Farbe der Anzeigenadel ist abhängig vom jeweiligen Überwachungsstatus:

- Befindet sich der Zug in einem Zielbremsungsabschnitt (TBS), und ist die Zuggeschwindigkeit größer oder gleich der Zielgeschwindigkeit, ist die Anzeigenadel gelb.
- Im aktiven Signalisierungszustand "Übergeschwindigkeit" ist die Anzeigenadel orangefarben.
- Im aktiven Signalisierungszustand "Intervention" ist die Anzeigenadel rot.
- Ansonsten ist die Farbe der Anzeigenadel Hellgrau.

Status: freigegeben ROMIG_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

 Copyright © Siemens AG

Intern

Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

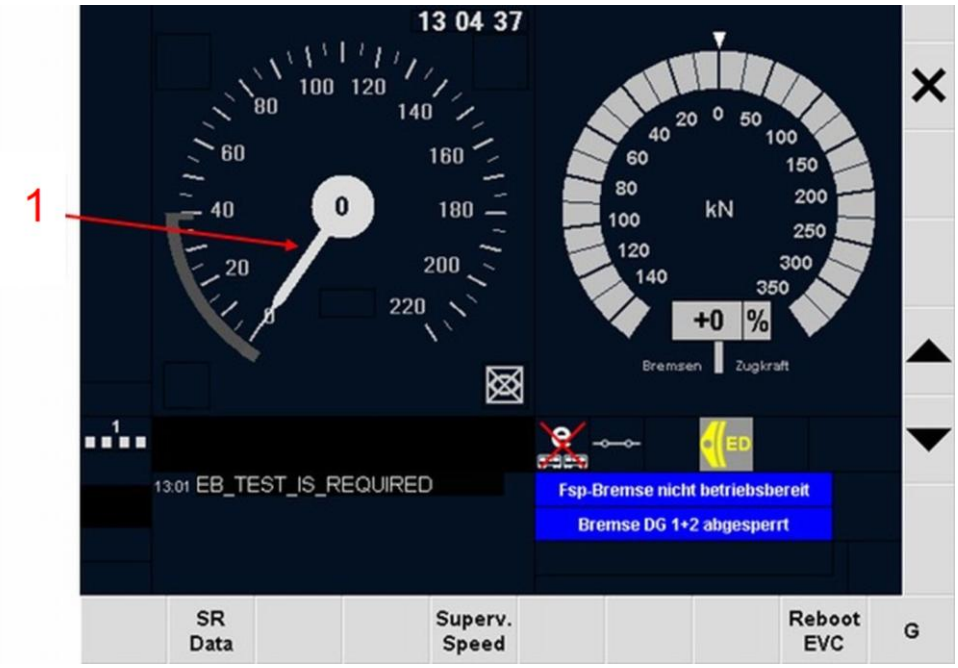


Abb. 3-61: Geschwindigkeitsanzeigenadel

1	Geschwindigkeitsanzeigenadel

3.1.4.3.2.2 Digitale Zuggeschwindigkeitsanzeige

Der digitale Wert der Zuggeschwindigkeit in km/h wird im "Drehpunkt" der analogen Geschwindigkeitsanzeige angezeigt.

Die Zeichenfarbe bei der digitalen Geschwindigkeitsanzeige ist Schwarz.

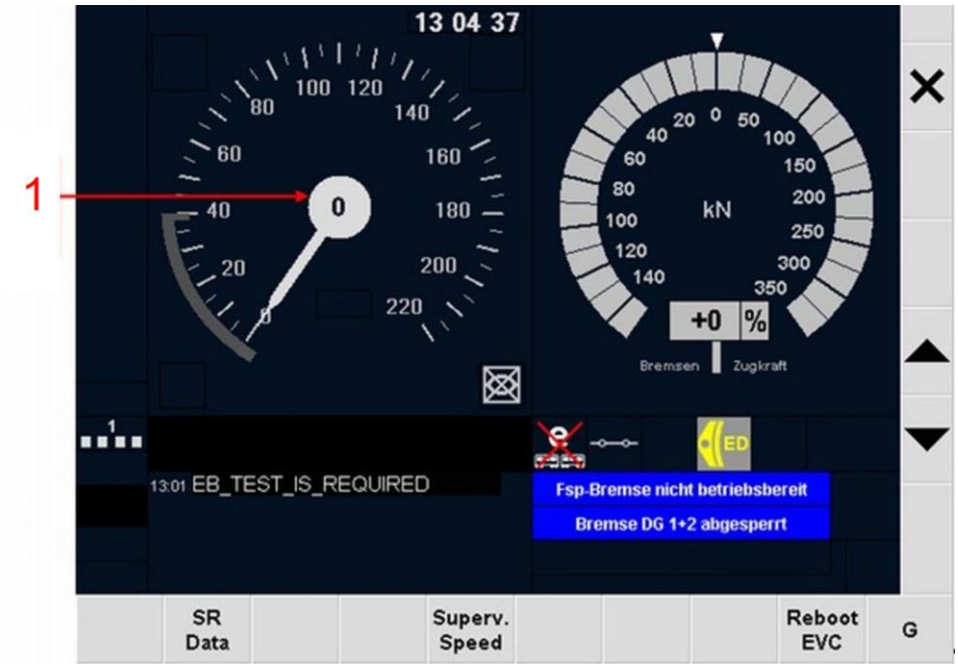


Abb. 3-62: Digitale Zuggeschwindigkeitsanzeige

1	Digitale Zuggeschwindigkeitsanzeige

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.1.4.3.3 Anzeigen zur Geschwindigkeitsüberwachung

3.1.4.3.3.1 Anzeige der zulässigen Geschwindigkeit

Die zulässige Geschwindigkeit wird in Form einer Ringanzeige um das Skalenblatt der Zuggeschwindigkeitsanzeige dargestellt.

Diese Ringanzeige ist hellgrau, SOLANGE sich der Zug nicht in einem Zielbremsungsabschnitt (TBS) befindet und die Zuggeschwindigkeit nicht größer oder gleich der Zielgeschwindigkeit ist.

Im Signalisierungszustand "Voranzeige" erscheint im unteren Teil des Rings eine Zielgeschwindigkeitsanzeige. Danach wechselt die Ringanzeige ihre Farbe wie folgt:

- Mittelgrau zwischen 0 km/h und Zielgeschwindigkeit;
- Hellgrau zwischen Zielgeschwindigkeit und aktuell zulässiger Geschwindigkeit.

Abb. 3-63: Ringanzeige "zulässige Geschwindigkeit" (Zug nicht in einem Zielbremsungsabschnitt und nicht im Signalisierungszustand "Voranzeige")

1	Ringanzeige "zulässige Geschwindigkeit"

Beim Beispiel in obiger Abbildung beträgt die Zielgeschwindigkeit 50 km/h.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Abb. 3-64: Ringanzeige "zulässige Geschwindigkeit" (Zug in einem Zielbremsungsabschnitt (TBS) und Zuggeschwindigkeit größer oder gleich der Zielgeschwindigkeit)

Beim Beispiel in obiger Abbildung beträgt die Zielgeschwindigkeit 80 km/h.

Abb. 3-65: Ringanzeige "zulässige Geschwindigkeit" (Zug in einem Zielbremsungsabschnitt (TBS) und Zuggeschwindigkeit kleiner als die Zielgeschwindigkeit)

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Die Ringanzeige für die zulässige Geschwindigkeit verfügt über eine Bereichsendanzeige (Ausnahme: die zulässige Geschwindigkeit liegt unter der Befreiungsgeschwindigkeit, siehe hierzu den Abschnitt "Anzeige der Befreiungsgeschwindigkeit").

Diese Anzeige besitzt eine Skalenbreite von 5 km/h, und das obere Anzeigenende markiert die zulässige Geschwindigkeit. Beim Beispiel in folgender Abbildung beträgt die zulässige Geschwindigkeit 83 km/h.

Abb. 3-66: Bereichsendanzeige bei der Ringanzeige für die zulässige Geschwindigkeit

Übersteigt die Zuggeschwindigkeit die zulässige Geschwindigkeit um einen bestimmten Wert (Einstellung: 3 km/h), ertönt am DMI-Lautsprecher der Signalton S1.

Bei Erhöhung der zulässigen Geschwindigkeit ertönt am DMI der Signalton S_information.

☞ ***Hinweis***

In der Betriebsart UN, wenn der Lokführer die Anzeige der Überwachungsdaten aufgerufen hat, wird am Display nur die Bereichsendanzeige der Ringanzeige für die zulässige Geschwindigkeit ausgegeben (die Ringanzeige der zulässigen Geschwindigkeit selbst wird nicht auf dem Display dargestellt). Da die Ringanzeige für die zulässige Geschwindigkeit nicht am Display dargestellt wird, erscheint bei Übergeschwindigkeit auch nicht die im Abschnitt "Anzeige der Interventionsgeschwindigkeit" beschriebene erweiterte Anzeige.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.1.4.3.3.2 Anzeige der zulässigen Geschwindigkeit bei Ende einer Fahrerlaubnis

Bei Ende einer Fahrerlaubnis und folgenden Zugzuständen:

- “Voranzeige” und
- “Anzeige”

zeigt die Ringanzeige lediglich die zulässige Geschwindigkeit an (in Gelb, da die Zuggeschwindigkeit höher ist als die Geschwindigkeit bei Fahrerlaubnisende, die dort aus diesem Grund 0 km/h beträgt).

Abb. 3-67: Anzeige der zulässigen Geschwindigkeit bei Fahrerlaubnisende

Siehe auch das Kapitel "Anzeige der Befreiungsgeschwindigkeit", wenn am Ende einer Fahrerlaubnis eine Befreiungsgeschwindigkeit festgelegt ist.

3.1.4.3.3.3 Warnschwelle

Im Warnzustand gibt das DMI bis zur Beendigung einen Signalton über seinen Lautsprecher aus.

3.1.4.3.3.4 Zielgeschwindigkeitsanzeige

Die Zielgeschwindigkeit wird in den Signalisierungszuständen “Voranzeige” und "Anzeige" ausgegeben.

Die Anzeige der Zielgeschwindigkeit erfolgt in Form einer Ringanzeige um das Skalenblatt der Zuggeschwindigkeitsanzeige. Die Anzeige erscheint wie folgt:

- Signalisierungszustand “Voranzeige”:
- Mittelgrau vom Ringanzeigenbeginn bis zur Zielgeschwindigkeit;
- Hellgrau von der Zielgeschwindigkeit bis zur zulässigen Geschwindigkeit.

Status: freigegeben ROMIG_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Abb. 3-68: Zielgeschwindigkeitsanzeige ("Voranzeige" bei einer Zielgeschwindigkeit von ungleich 0 km/h)

1	Anzeige der Zielgeschwindigkeit

Im Signalisierungszustand "Anzeige":

- Grau vom Ringanzeigenbeginn bis zur Zielgeschwindigkeit;
- von der Zielgeschwindigkeit bis zur zulässigen Geschwindigkeit:
- Hellgrau, wenn Zuggeschwindigkeit kleiner als Zielgeschwindigkeit;
- Gelb, wenn Zuggeschwindigkeit größer oder gleich Zielgeschwindigkeit.

Abb. 3-69: Zielgeschwindigkeitsanzeige (Anzeigestatus: Zuggeschwindigkeit kleiner als Zielgeschwindigkeit)

1	Anzeige der Zielgeschwindigkeit

Beim Beispiel in obiger Abbildung beträgt die Zielgeschwindigkeit 50 km/h.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern

Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Abb. 3-70: Zielgeschwindigkeitsanzeige (Anzeigestatus: Zuggeschwindigkeit größer oder gleich Zielgeschwindigkeit)

Beim Beispiel in obiger Abbildung beträgt die Zielgeschwindigkeit 40 km/h.

Bei einem Zielwechsel (andere Zielgeschwindigkeit oder ein Ziel mit gleicher Geschwindigkeit, aber unterschiedlicher Entfernung) ertönt am DMI ein Signalton.

3.1.4.3.3.5 Anzeige von Zielentfernungen

Die Zielgeschwindigkeit wird nur angezeigt, wenn sich der Zug in einem Zielbremsungsabschnitt (TBS) befindet (d.h. nur, wenn sich der Zug im Signalisierungszustand "Anzeige" befindet). Die Zielentfernung wird auf zwei Arten angezeigt: grafisch und digital. Beide Anzeigen funktionieren gleichzeitig.

Grafische Anzeige

Die grafische Anzeige der Zielentfernung besteht aus einem senkrechten rechteckigen Balken. Diese Balkenanzeige erscheint, sobald der Zug in den Signalisierungszustand "Anzeige" wechselt und bleibt solange eingeblendet, bis der Wechsel zur Befreiungsgeschwindigkeit erfolgt.

Die Balkenlänge ist abhängig von der Zielentfernung: je größer die Zielentfernung, desto länger die Balkenanzeige. Anzeigefarbe ist immer Hellgrau.

Eigenschaften der Zielentfernungsanzeige:

- die maximal anzeigbare Entfernung beträgt 1000 m;
- die Maßstabsskala wird links neben dem Balken angezeigt:
- Anzeigeskala: - linear zwischen 0 und 100 m- logarithmisch über 100 m.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Abb. 3-71: Grafische Anzeige der Zielentfernung

Digitale Anzeige

Die Digitalanzeige befindet sich über der grafischen Anzeige der Zielentfernung.

Abb. 3-72: Digitale Anzeige der Zielentfernung

Status: freigegeben ROMIG_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.1.4.3.3.6 Anzeige der Interventionsgeschwindigkeit

Bei Übergeschwindigkeit wird die Ringanzeige um das Skalenblatt der Geschwindigkeitsanzeige herum bis zur Interventionsgeschwindigkeit erweitert. Diese Ringerweiterungsanzeige besitzt die gleiche Skalenbreite wie die Bereichsendanzeige zur Markierung der zulässigen Geschwindigkeit und wechselt zustandsabhängig ihre Farbe:

- orangefarben bei "Übergeschwindigkeit"
- rot bei "Intervention"

Das Ende dieser Ringerweiterungsanzeige der zulässigen Geschwindigkeit gibt die Interventions-geschwindigkeit an.

Die angegebene Interventionsgeschwindigkeit entspricht der ersten Interventionsschwelle, nämlich:

- der Interventionsschwelle für die Betriebsbremsung (sofern bestehend);
- der Interventionsschwelle für die Notbremsung, wenn es keine Interventionsschwelle für die Betriebsbremsung gibt.

Abb. 3-73: Anzeige der Warngeschwindigkeit bei "Übergeschwindigkeit"

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Abb. 3-74: Anzeige der Interventionsgeschwindigkeit bei "Übergeschwindigkeit"

Beim Beispiel in obiger Abbildung beträgt die Zielgeschwindigkeit 80 km/h, die Interventionsgeschwindigkeit 93 km/h und die Zuggeschwindigkeit 96 km/h.

Jede Überschreitung der ersten Interventionsgeschwindigkeit führt zur Anzeige der Meldung "Übergeschwindigkeit".

Überschreitet die Geschwindigkeit die Interventionsgeschwindigkeit sowohl für die Betriebs- als auch Notbremsung, erscheint die Meldung "Übergeschwindigkeit": Notbremsung" und "Übergeschwindigkeit: Betriebsbremse angelegt" auf dem Display (einmal für die Interventionsgeschwindigkeit der Betriebsbremsung, einmal für die Interventionsgeschwindigkeit der Notbremsung).

3.1.4.3.3.7 Anzeige der maximal zulässigen Geschwindigkeit in Betriebsart UN und SH (spezifisch)

In der Betriebsart UN und SH, und sofern vom Lokführer gewünscht, wird die maximal zulässige Geschwindigkeit "häkchenabhängig" angezeigt. Die Ringanzeige für die zulässige Geschwindigkeit wird auf dem Display nicht angezeigt, die Ringanzeigeerweiterung bei Übergeschwindigkeit ebenfalls nicht.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

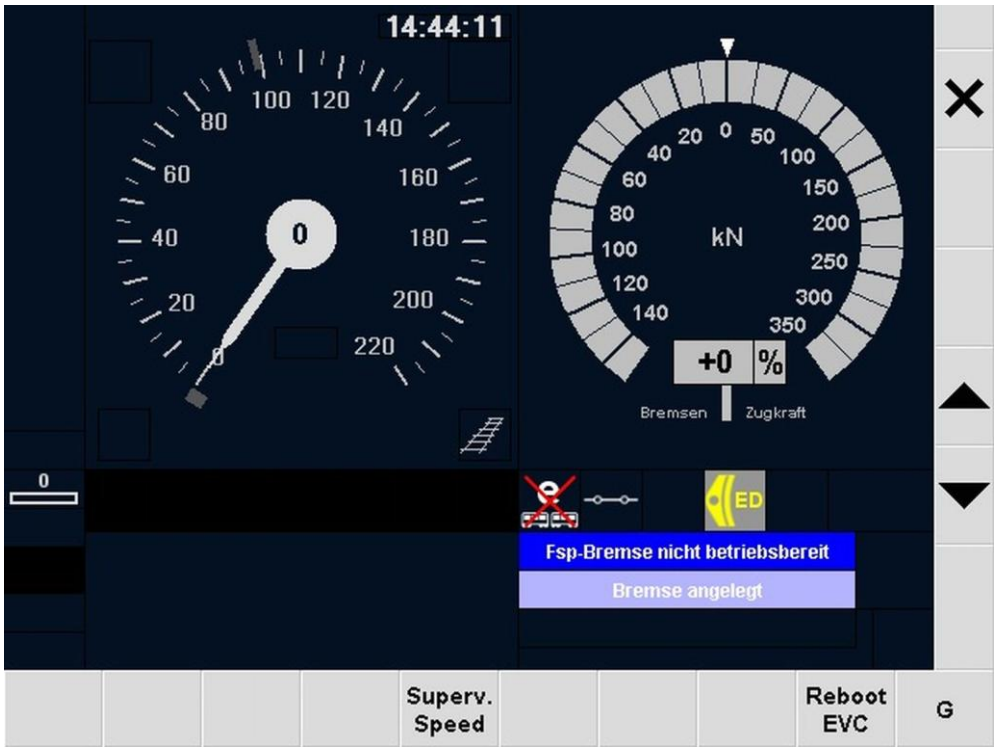


Abb. 3-75: Anzeige der zulässigen Geschwindigkeit in der Betriebsart UN

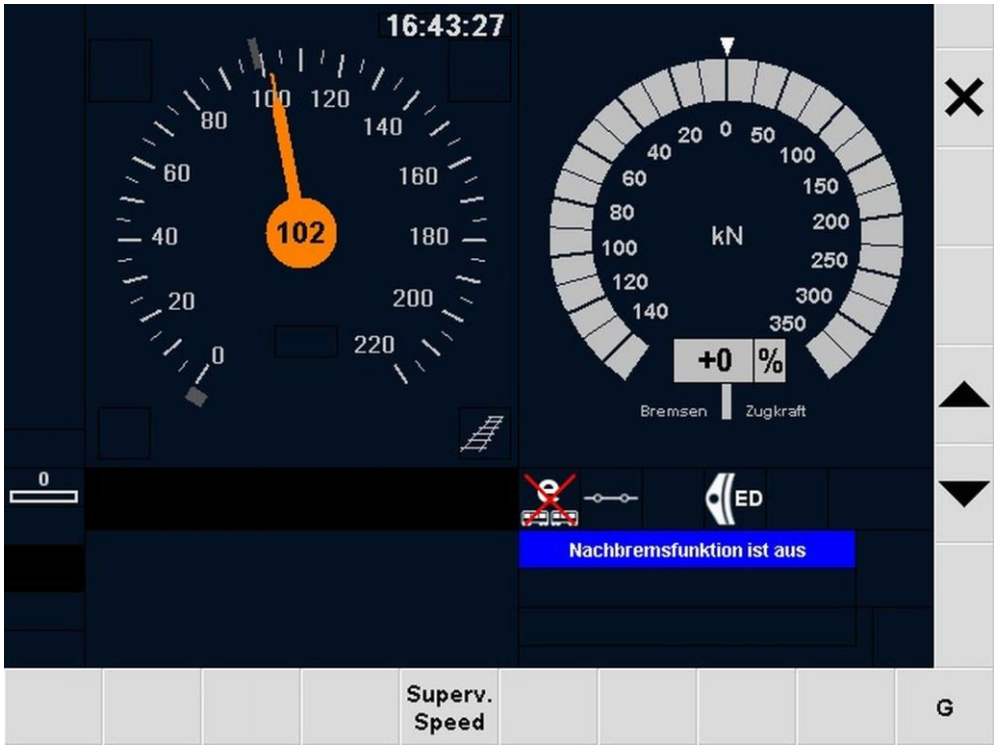


Abb. 3-76: Übergeschwindigkeit in der Betriebsart UN

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.1.4.3.3.8 Sonderfall Befreiungsgeschwindigkeit

Die Befreiungsgeschwindigkeit ist eine Interventionsgeschwindigkeit. Bei der Befreiungsgeschwindigkeit wird keine rote oder orangefarbene Ringerweiterungsanzeige angezeigt, wenn die Zuggeschwindigkeit größer ist als die zulässige Geschwindigkeit.

Die Befreiungsgeschwindigkeit ist eine Interventionsgeschwindigkeit und kann eine Notbremsung auslösen. Übersteigt die Zuggeschwindigkeit die Befreiungsgeschwindigkeit, löst die ETCS-Fahrzeugausrüstung daher eine Notbremsung aus.

Je nach Signalisierungszustand ertönt ein Signalton.

3.1.4.3.3.9 Anzeige der Befreiungsgeschwindigkeit

Die Befreiungsgeschwindigkeit wird nur angezeigt, wenn sich der Zug in einem Zielbremsungsabschnitt (TBS) zur Beendigung einer Fahrerlaubnis oder in einem Befreiungsgeschwindigkeitsabschnitt befindet. Die Befreiungsgeschwindigkeit wird auf zwei Arten am DMI angezeigt: grafisch und digital. Beide Anzeigen funktionieren gleichzeitig.

Je nach Signalisierungszustand ertönt ein Signalton.

Grafische Anzeige der Befreiungsgeschwindigkeit

Die Befreiungsgeschwindigkeit wird in Form eines dunkelgelben Rings angezeigt. Die Endmarkierung dieser Ringanzeige erscheint nur, wenn die zulässige Geschwindigkeit unter die Befreiungsgeschwindigkeit absinkt.

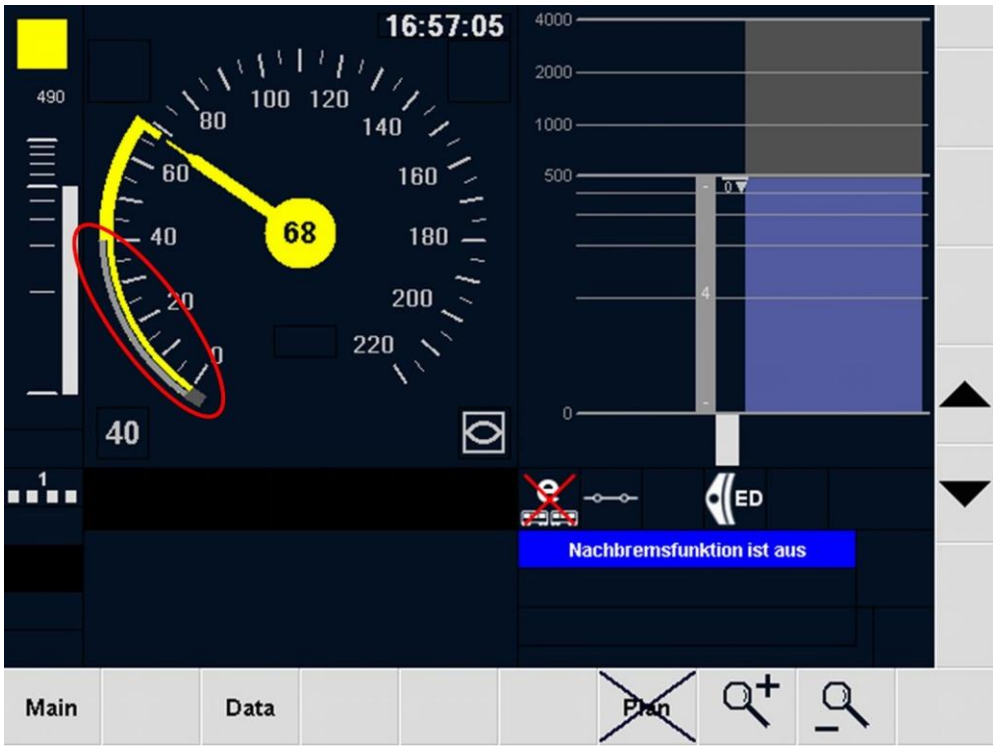


Abb. 3-77: Grafische Anzeige der Befreiungsgeschwindigkeit (zulässige Geschwindigkeit ist größer als Befreiungsgeschwindigkeit)

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

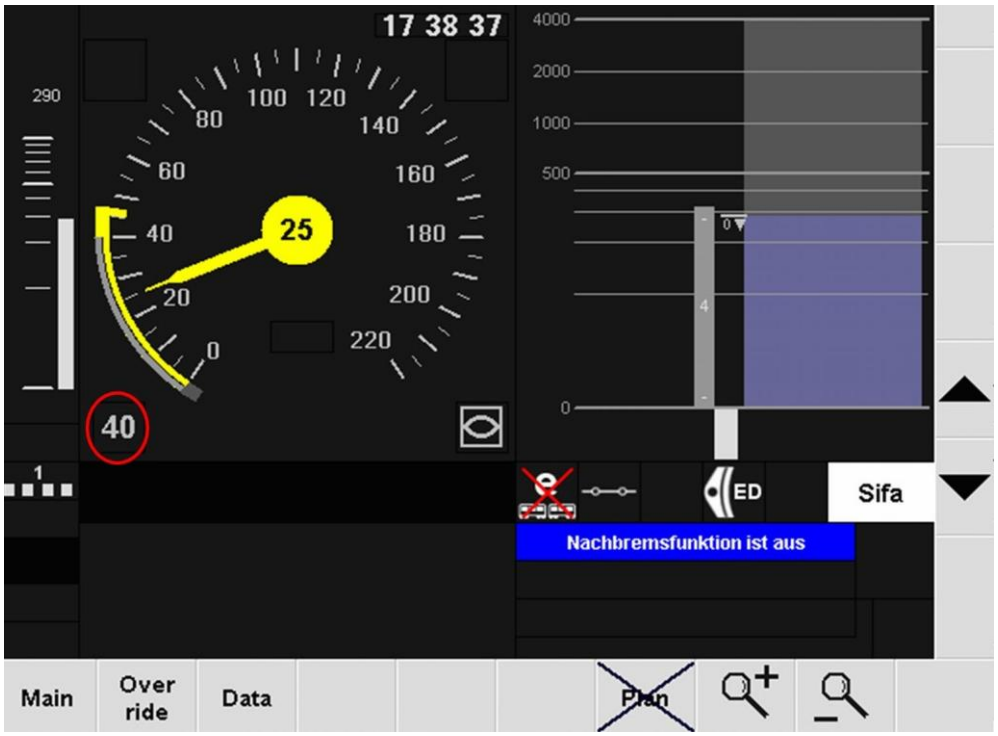


Abb. 3-78: Grafische Anzeige der Befreiungsgeschwindigkeit (zulässige Geschwindigkeit ist kleiner als Befreiungsgeschwindigkeit)

Digitale Anzeige der Befreiungsgeschwindigkeit

Die Befreiungsgeschwindigkeit wird in digitaler Form neben der grafischen Darstellung angezeigt.

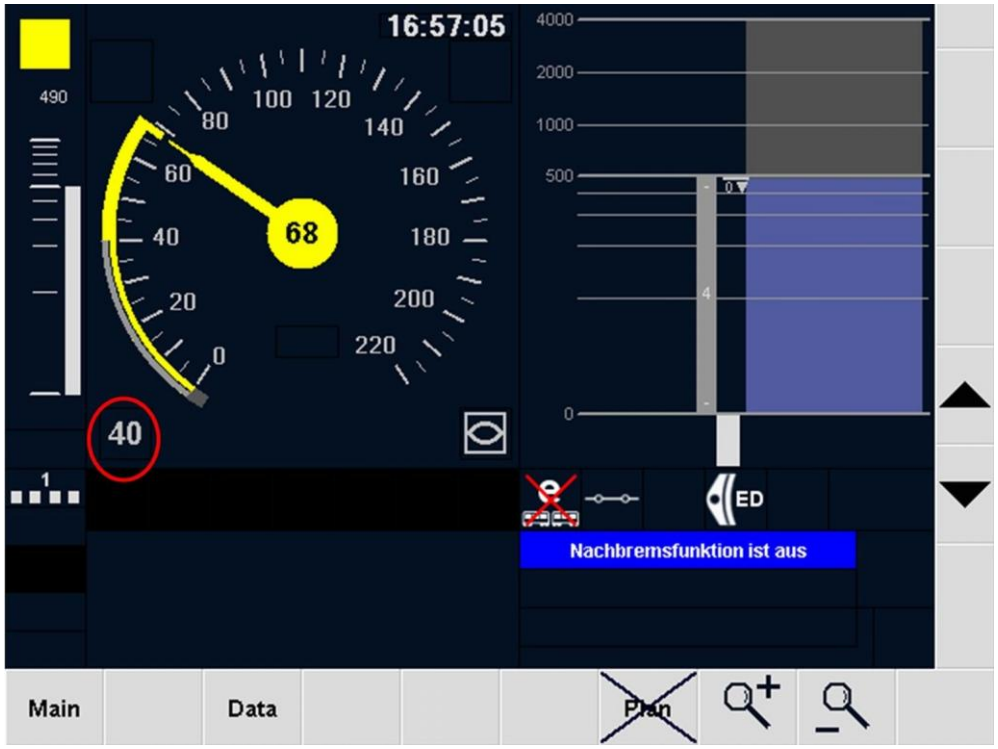


Abb. 3-79: Digitale Anzeige der Befreiungsgeschwindigkeit

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

☞ ***Hinweis***

Beträgt die Befreiungsgeschwindigkeit Null, muss der Lokführer mit weniger als 10 km/h fahren und vor Ende der Fahrerlaubnis anhalten.

3.1.4.3.3.10 Zeit vor Intervention

Dieses Element zeigt die Zeit an, die vor einer Intervention aufgrund der aktuellen Zuggeschwindigkeit bleibt. Die Information wird in Form eines Rechtecks dargestellt, das mit Heranrücken der mit der ersten Interventionsgeschwindigkeit verknüpften Intervention immer größer wird (Interventionsgeschwindigkeit für Betriebs- bzw. Notbremsung).

Die Mindestgröße des Rechtecks ist 5x5 Pixel.

Die maximale Größe des Rechtecks ist 50x50 Pixel.

Das Rechteck nimmt folgende Farben an:

- gelb, wenn sich der Zug in einem Zielbremsungsabschnitt (TBS) befindet und die Zuggeschwindigkeit größer oder gleich der Zielgeschwindigkeit ist;
- orangefarben bei "Übergeschwindigkeit" als aktiver Signalisierungszustand;
- rot bei "Intervention" als aktiver Signalisierungszustand;
- hellgrau in allen anderen Fällen.

Die Anzeige der Information erfolgt, wenn:

- sich der Zug in einem Zielbremsungsabschnitt (TBS) und in einer bestimmten Mindestentfernung vor dem Ziel befindet (Einstellung: 0 m) **ODER**
- die Interventionszeit kürzer ist als eine vorbestimmte Zeit (Einstellung: 10 s).

Abb. 3-80: Anzeige "Zeit bis Intervention" (Zug in einem Zielbremsungsabschnitt (TBS) und Zuggeschwindigkeit größer oder gleich der Zielgeschwindigkeit)

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

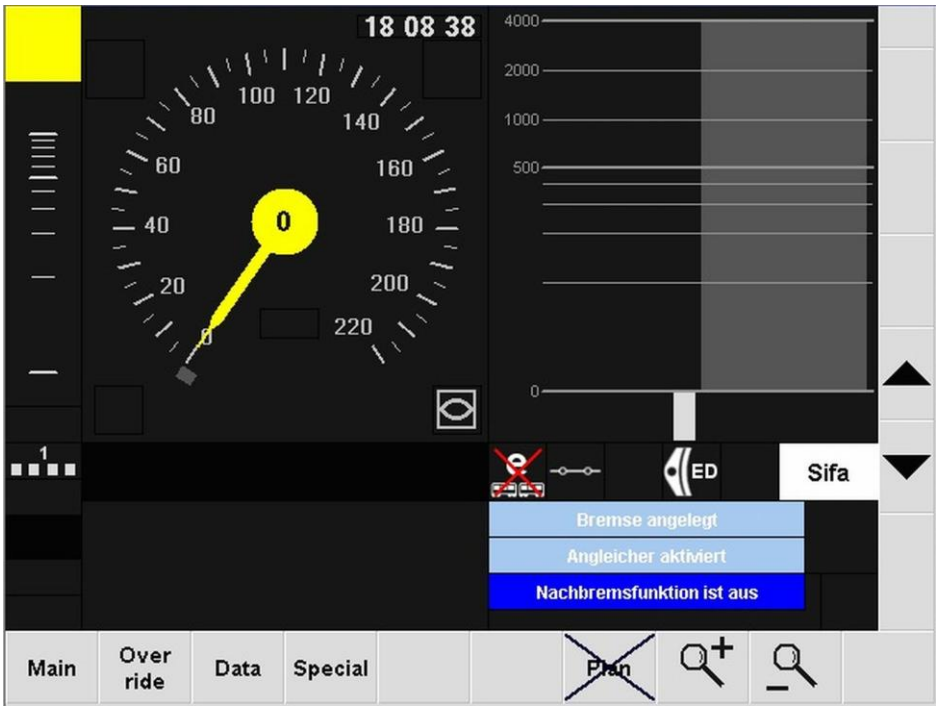


Abb. 3-81: Anzeige "Zeit bis Intervention" (Signalisierungszustand "Intervention" ist nicht aktiv)

3.1.4.3.3.11 Anzeige der Überwachungsdaten

In bestimmten Betriebsarten (SR, OS, RV) werden die Überwachungsdaten (zulässige Geschwindigkeit, Zielentfernung u.a.) nicht am Display angezeigt.

Um diese Daten vom übergeordneten Hauptbild aus anzuzeigen, muss “Special” gedrückt werden, um das Menü mit den Extrafunktionen (Special) aufzurufen.

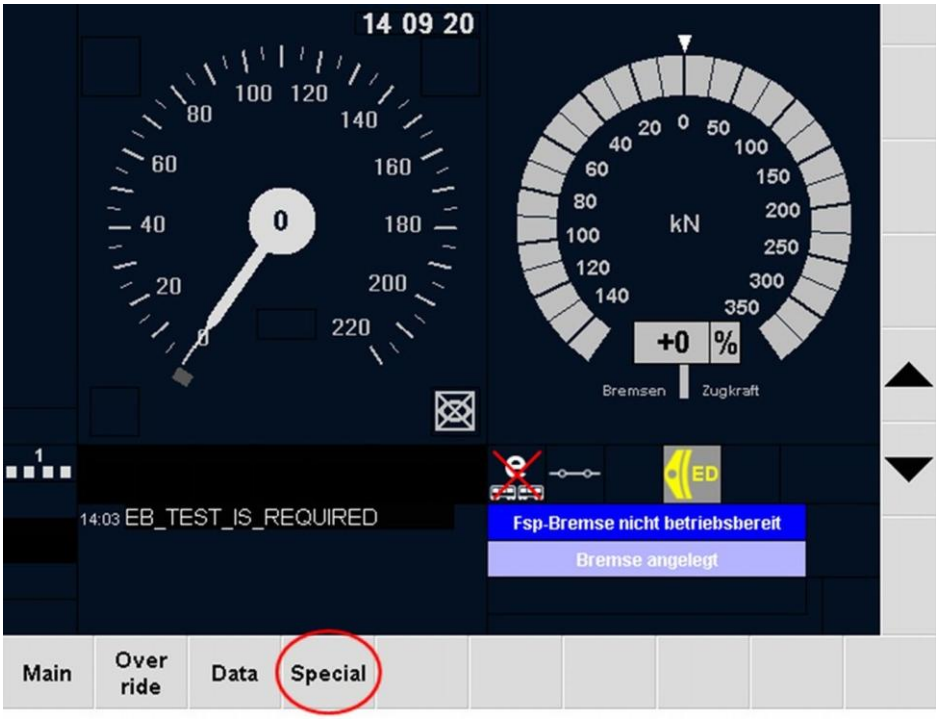


Abb. 3-82: Aufrufen der Extrafunktionen (Special)

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Im Menü der Extrafunktionen (Special) die Taste “Superv. Speed" (Überwachungsgeschwindigkeit) auswählen. Nach der Anwahl werden am Display die Überwachungsdaten eingeblendet.

Die nochmalige Betätigung der Taste blendet die Überwachungsdaten wieder aus.

Abb. 3-83: “Superv.Speed” Taste (Display An)

Bei dem in obiger Abbildung dargestellten Beispiel befindet sich die ETCS-Fahrzeugausrüstung in der Betriebsart SR, und die Überwachungsdaten werden angezeigt.

Die nochmalige Betätigung der Taste blendet die Überwachungsgeschwindigkeit wieder aus.

In der Betriebsart SR wird die Strecke, die in dieser Betriebsart zurückgelegt werden kann, überwacht (sofern nicht unendlich).

Wurden die Überwachungsdaten wie oben beschrieben eingeblendet, und befindet sich der Zug im Signalisierungszustand "Voranzeige", so wird sowohl die zulässige Geschwindigkeit als auch die Zielgeschwindigkeit am Display angezeigt.

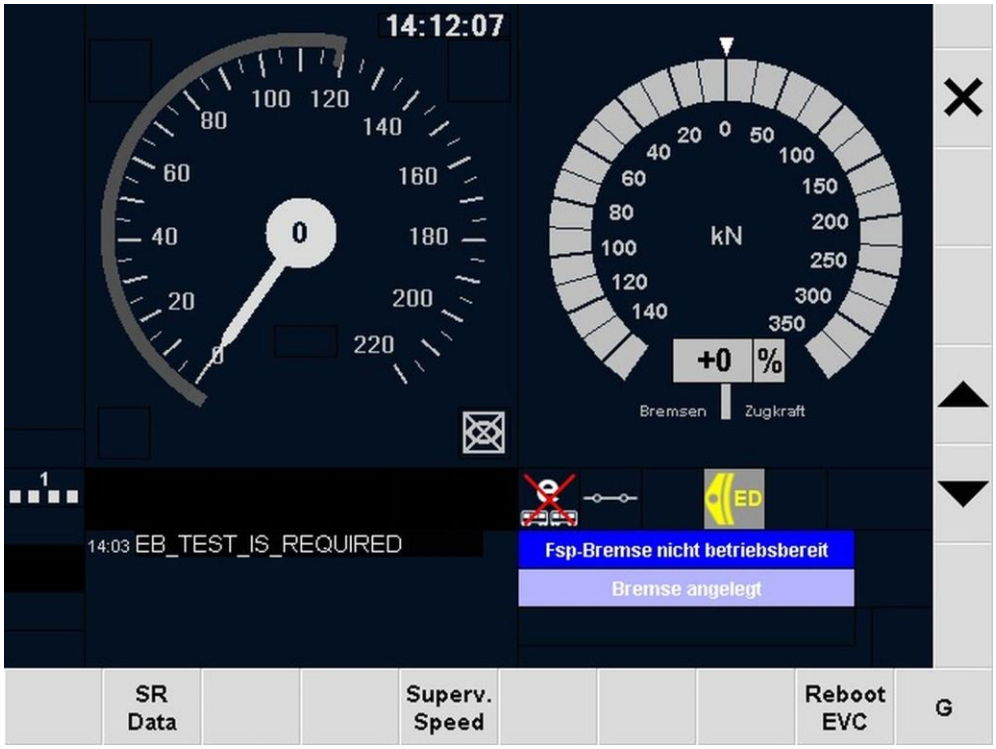


Abb. 3-84: Überwachungsdaten für die Wegstrecke, die der Zug in der Betriebsart SR überwacht zurücklegen kann

Bei Einblendung der Überwachungsdaten im Signalisierungszustand "Anzeige" werden sowohl die zulässige Geschwindigkeit und die Zielgeschwindigkeit als auch die Zielentfernung am Display angezeigt.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

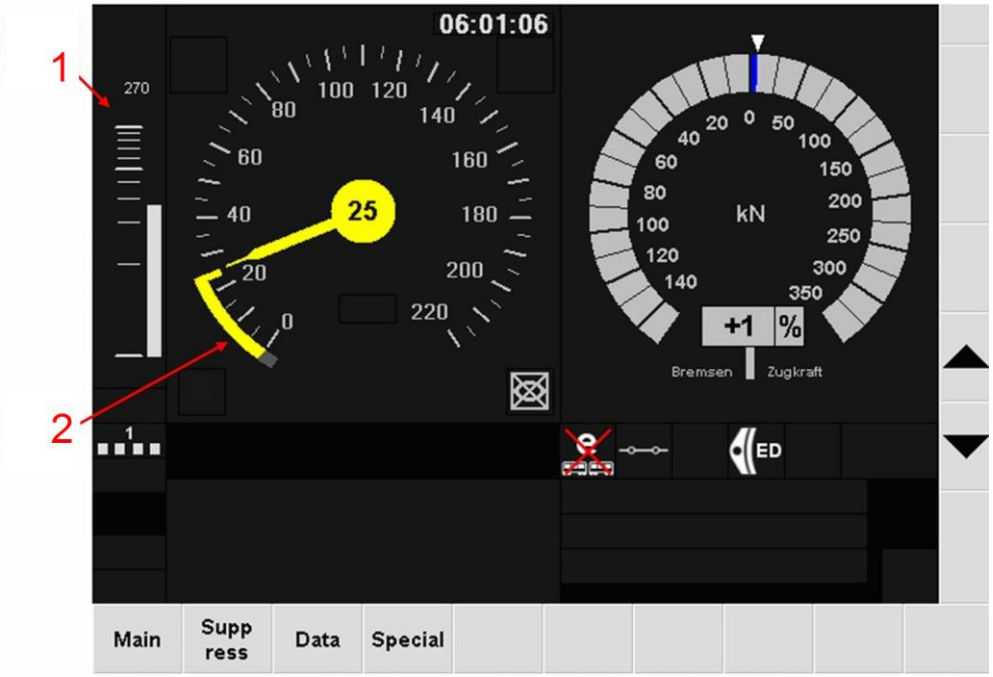


Abb. 3-85: Überwachungsdaten für die Wegstrecke, die der Zug in der Betriebsart SR überwacht zurücklegen kann (Zug im Signalisierungszustand "Anzeige")

1	Verbleibende Entfernung
2	Ringanzeige "zulässige Geschwindigkeit"

Wenn die Überwachungsdaten nicht am Display angezeigt werden:

- Die Anzeigenadel ändert weiterhin ihre Farbe, je nach Überwachungskontext (siehe Kapitel "Zuggeschwindigkeitsanzeige". Die untenstehende Abbildung zeigt ein Beispiel für die Aktivierung des Signalisierungszustands "Übergeschwindigkeit" in der Betriebsart SR bei ausgeblendeten Überwachungsdaten.
- Je nach Überwachungskontext werden die entsprechenden Signaltöne wie in Kapitel "Anzeige der Interventionsgeschwindigkeit" beschrieben ausgegeben.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

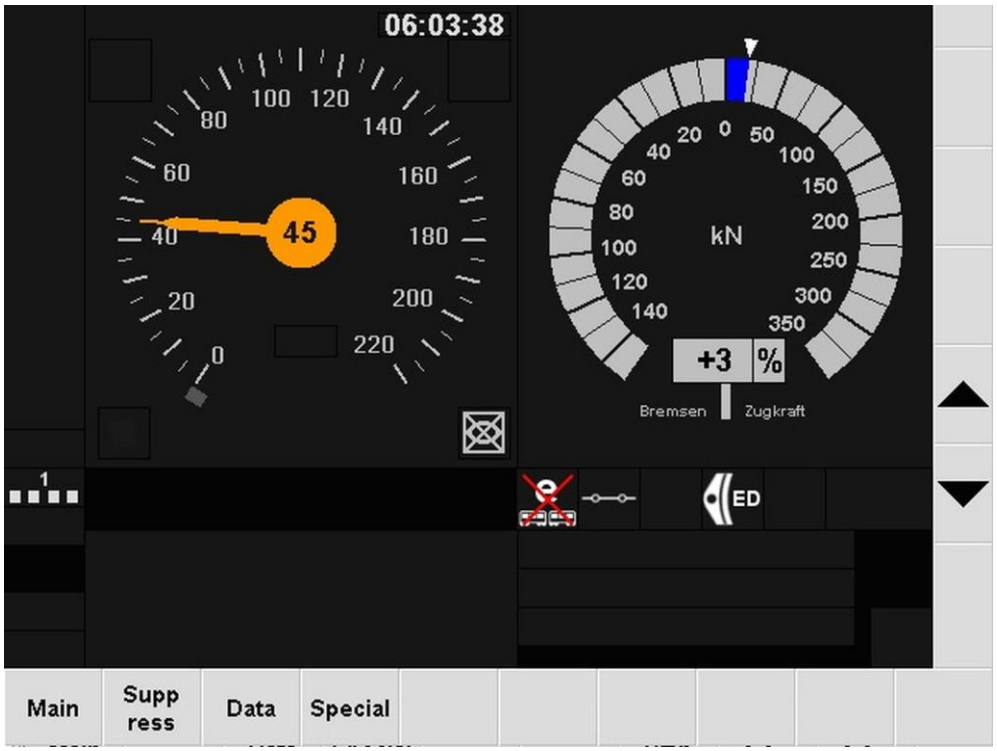


Abb. 3-86: Signalisierung von "Übergeschwindigkeit" in der Betriebsart SR bei ausgeblendeten Überwachungsdaten

☞ ***Hinweis***

In der Betriebsart UN und SH kann auf Wunsch die maximal zulässige Geschwindigkeit am Display eingeblendet werden. Diese Anzeige kann auch mit der Taste "Supervision Data" (Überwachungsdaten) aufgerufen werden.

3.1.4.3.3.12 Anzeige der Betriebsbremsung durch die ETCS-Fahrzeugausrüstung

Das Symbol zeigt an, dass die ETCS-Ausrüstung eine Betriebsbremsung ausgelöst hat.

Sobald die Betriebsbremsen wieder von der ETCS-Ausrüstung gelöst werden, beginnt dieses Symbol zu blinken, und es ertönt ein Signalton.

Dieses Symbol und das Symbol für Notbremsungen durch die ETCS-Fahrzeugausrüstung erscheinen auf dem Display an gleicher Stelle. Das Symbol "Notbremsung" besitzt Vorrang gegenüber dem Symbol "Betriebsbremsung". Anders gesagt: sollten beide Bremsfälle gleichzeitig eintreten, wird nur das Symbol "Notbremsung" angezeigt. Bei Lösen der Notbremse wird das Symbol "Betriebsbremsung" angezeigt, wenn diese noch immer angelegt ist.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

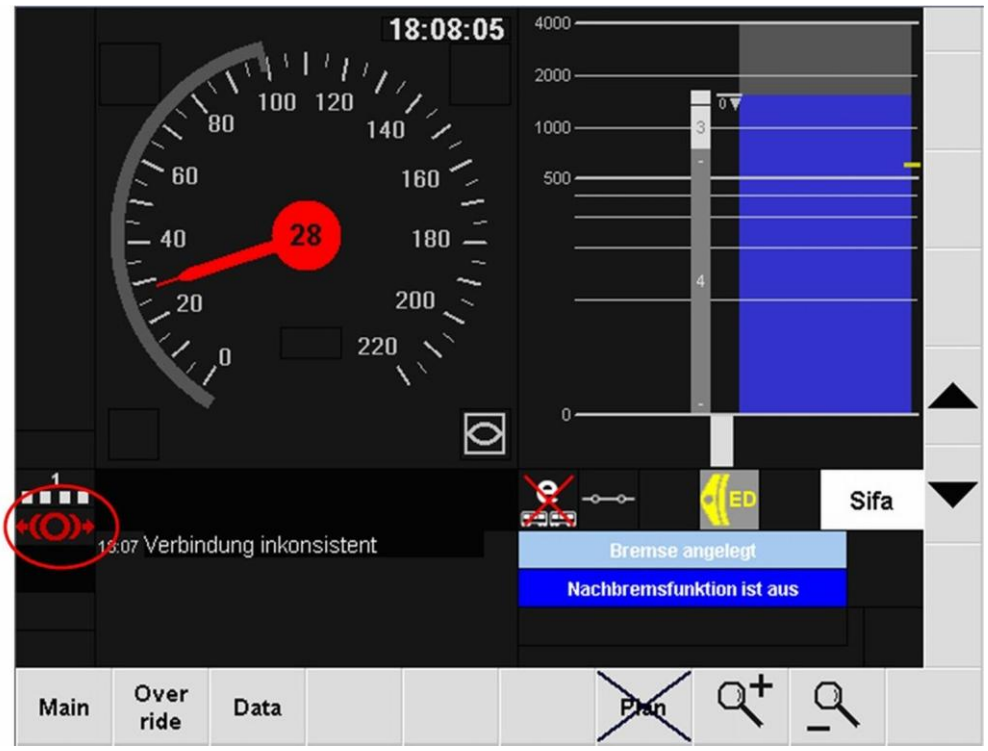


Abb. 3-87: Symbol "Betriebsbremsung durch ETCS-Fahrzeugausrüstung"

3.1.4.3.3.13 Anzeige der Notbremsenansteuerung durch die ETCS-Fahrzeugausrüstung

Das Symbol zeigt an, dass von der ETCS-Ausrüstung eine Notbremsung ausgelöst wird. Sobald die Notbremsen wieder von der ETCS-Ausrüstung gelöst werden, beginnt dieses Symbol zu blinken, und es ertönt ein Signalton.

Abb. 3-88: Notbremsung von ETCS ausgelöst

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

3.1.4.3.3.14 Lösen der Notbremsen nach ETCS-Eingriff aufgrund von Übergeschwindigkeit

Je nach nationalen Steuerparametern und Zugbeschaffenheit werden die Notbremsen entweder nach einem vollständigen Zughalt gelöst oder dann, wenn die aktuelle Zuggeschwindigkeit über einen bestimmten Zeitraum hinaus unter der zulässigen Geschwindigkeit liegt.

Eine Quittierung durch den Lokführer ist nicht erforderlich.

3.1.4.3.3.15 Bremsstatus

Statusanzeige der Betriebsbremsung.

zeigt an, dass laut ETCS-Fahrzeugausrüstung die Betriebsbremsen angelegt sind, obwohl sie keine Betriebsbremsung ausgelöst hat.

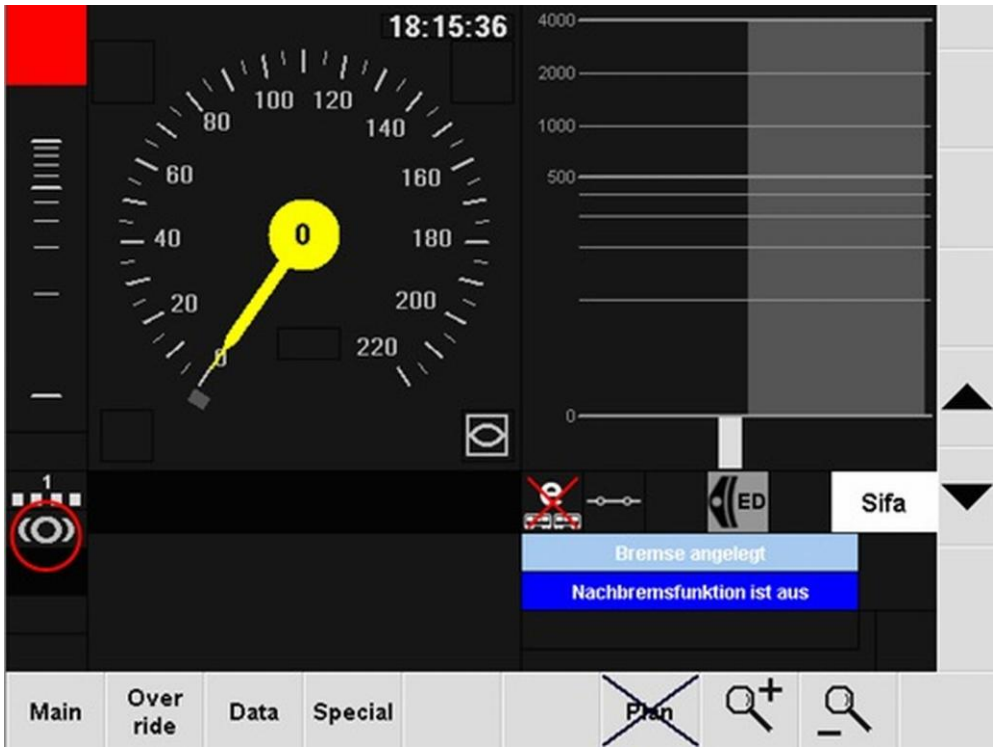


Abb. 3-89: Statusanzeige der Betriebsbremsung

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Anzeige des Notbremsenzustands

zeigt an, dass laut ETCS-Fahrzeugausrüstung die Notbremse aktiv ist, obwohl sie keine Notbremsung ausgelöst hat.

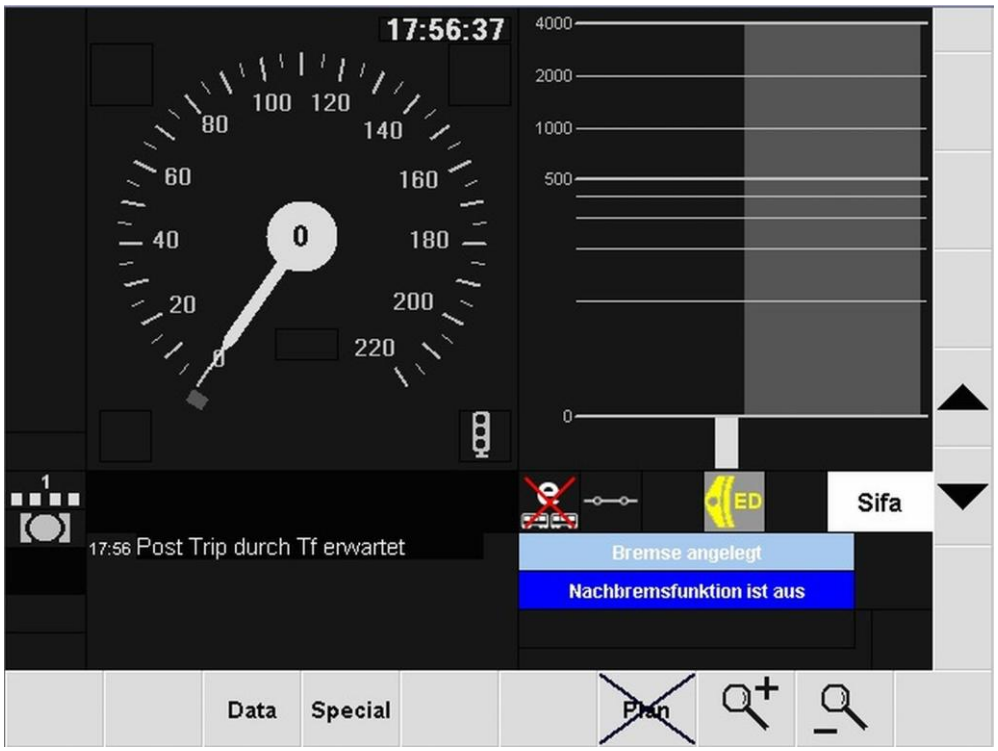


Abb. 3-90: Anzeige des Notbremsenzustands

3.1.4.4 Sonstige Anzeigen

3.1.4.4.1 Ende einer Fahrerlaubnis überfahren <SR>

Insbesondere in Störungsfällen können Züge die Erlaubnis erhalten, das Ende einer Fahrerlaubnis zu überfahren.

Bei ERTMS/ETCS kann dies (Überfahren des Endes einer Fahrerlaubnis) beispielsweise in folgenden Fällen geschehen:

- Level 1: ein Zug wird wegen fehlender MA (Movement Authorisation, Fahrerlaubnis) gestoppt (Beispiel: MA aufgrund eines Timeouts abgeschnitten).
- Level 2: ein Zug wird ohne entsprechende MA in einem Bereich ohne Funkverbindung gestoppt (beispielsweise nach einem Notbremsungsbefehl).
- Level 2: das RBC kann keine Fahrerlaubnis erteilen (beispielsweise, weil die Verbindung zum Stellwerk abgeschnitten ist).

Die Funktion "Ende der Fahrerlaubnis überfahren" kann nur gewählt werden, wenn die Zuggeschwindigkeit unter dem vorbestimmten Schwellenwert (nationaler Wert) liegt. Befindet sich der Zug entfernungs- und zeitmäßig nah genug am Ende seiner Fahrerlaubnis, so dass ein Überfahren möglich ist, muss wie folgt am DMI vorgegangen werden:

Im Hauptbild “Override” (Überfahren) drücken, um das Fahrerlaubnis-Überfahrmenü aufzurufen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

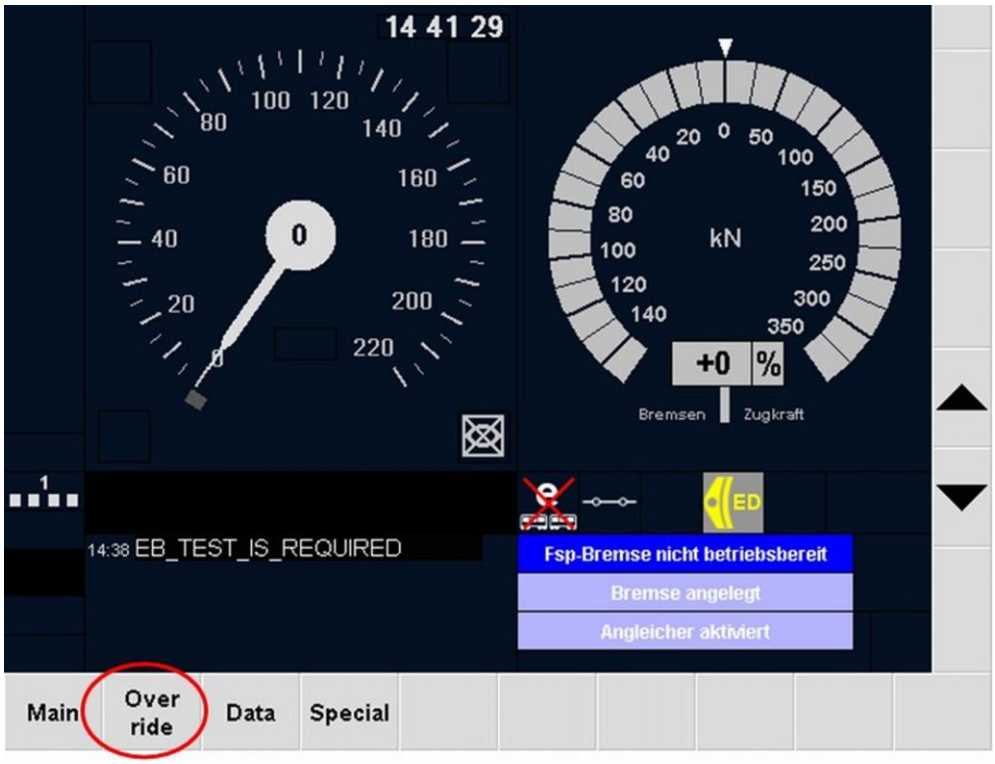


Abb. 3-91: Taste "Override" (Überfahren)

In diesem Menü die Taste “EOA” drücken.

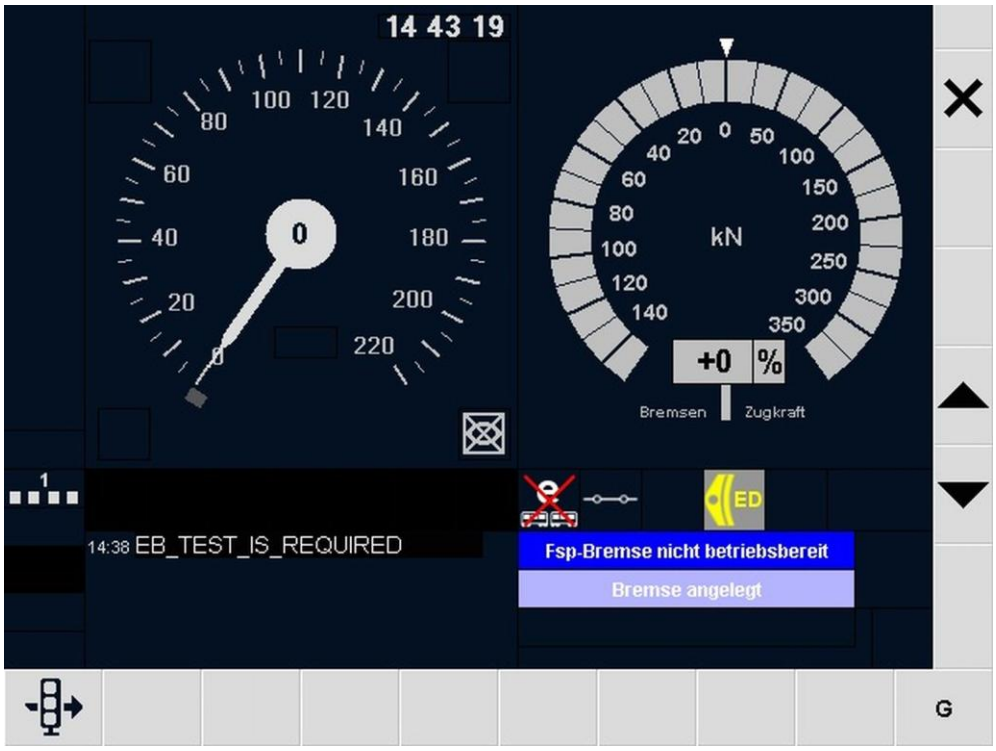


Abb. 3-92: Überfahren bei Ende einer Fahrerlaubnis (Menüoption)

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern

Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

☞ ***Hinweis***

Das Überfahren erfolgt unter Verantwortung des Lokführers nach den nationalen Betriebsvorschriften. Beim Überfahren besteht keinerlei Sicherung durch den EVC.

Bei Betätigung dieser Taste erscheint eine Bestätigungsaufforderung, die nachfragt, ob das Ende der Fahrerlaubnis wirklich überfahren werden soll.

Der Lokführer kann

- Mit der ✓ Taste bestätigen, dass die Fahrerlaubnis am Ende überfahren werden soll - die Bestätigung erfolgt auf Verantwortung des Lokführers.
- Abbruch mit Taste ✕

Die Auswahl (✓ oder ✕) erscheint im Datenbereich.

Zur Validierung der Auswahl auf den Datenbereich am Display tippen, oder die Taste daneben drücken. Der Datenbereich wird inaktiv und wechselt die Farbe (Dunkelgrau).

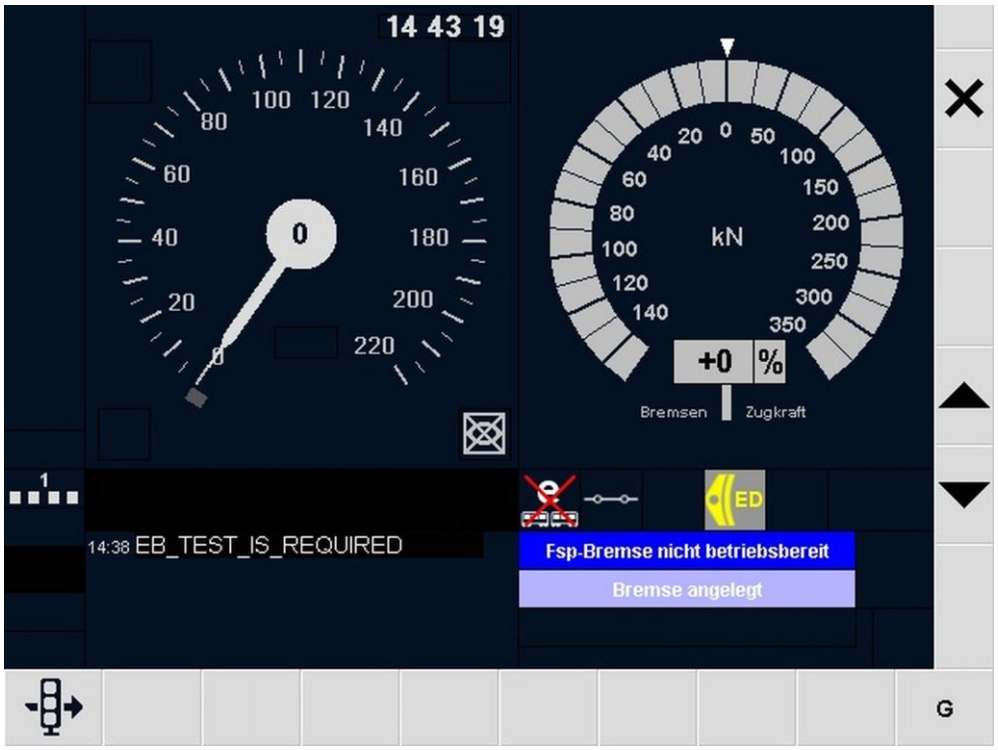


Abb. 3-93: Bestätigungsbild zur Fahrerlaubnis-Überfahrfunktion

Nach der Bestätigung ist die Fahrerlaubnis-Überfahrfunktion aktiv. Am Display erscheint jetzt das entsprechende Symbol. Die ETCS-Fahrzeugausrüstung befindet sich in der Betriebsart SR.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

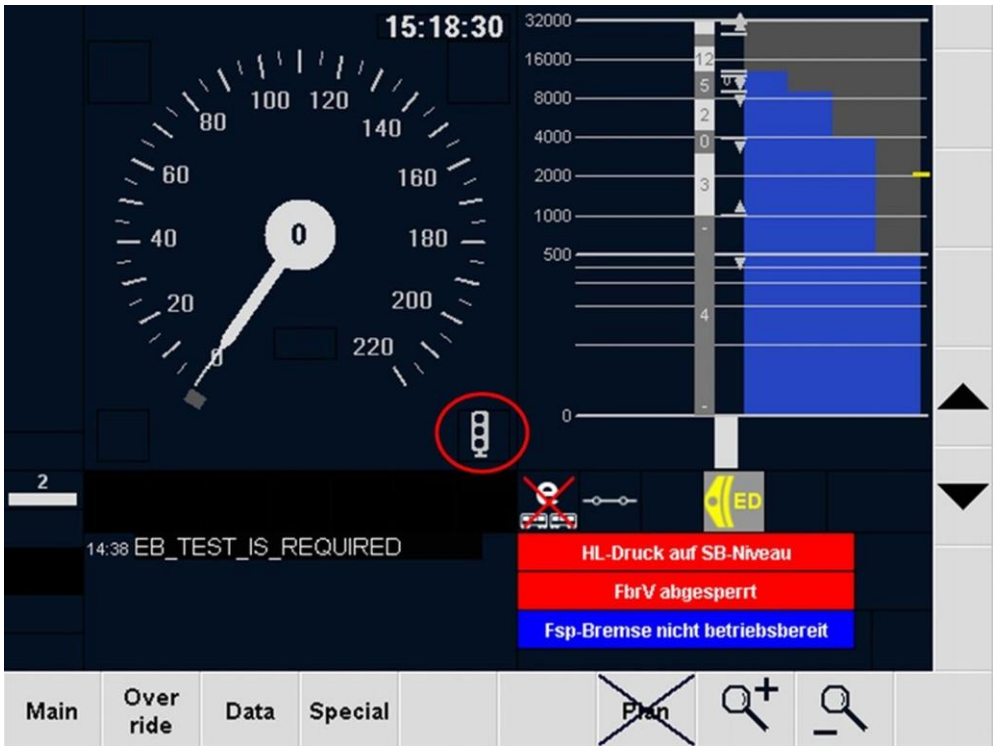


Abb. 3-94: Symbol für "Ende Fahrerlaubnis überfahren"

Bei Deaktivierung der Überfahrfunktion ("Override") erscheint das Betriebsart-Symbol für "SR". Die Überfahrfunktion ("Override") wird deaktiviert, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

- die maximale, durch den nationalen Wert vorgegebene Aktivierungszeit für die Überfahrfunktion ("Override") ist verstrichen;
- der Zug hat bei Auslösung der Funktion "Override EoA" bereits eine größere (national vorgegebene) Entfernung zurückgelegt, so dass ein Überfahren bei Ende der Fahrerlaubnis (EoA) nicht mehr unterdrückt werden kann ("distance for train trip suppression when Override EoA function is triggered");
- das Ende der vorangehenden Fahrerlaubnis wurde bereits überfahren;
- der Zug passiert eine Balisengruppe und erhält den Befehl "Halt in SR" bzw. "Halt in SH";
- der Zug passiert eine Balisengruppe, die eine Weiterfahrerlaubnis erteilt (d.h. eine MA ohne signalisierungsbezogene Geschwindigkeitsbeschränkung mit dem Wert Null).
- der Zug passiert in der Betriebsart SR oder SH eine Balisengruppe, die nicht in der Liste der zu erwartenden Balisen enthalten ist;
- der Zug fährt in SR über die überwachte Strecke hinaus, bevor die Überfahrfunktion ("Override") greifen kann.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern

Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

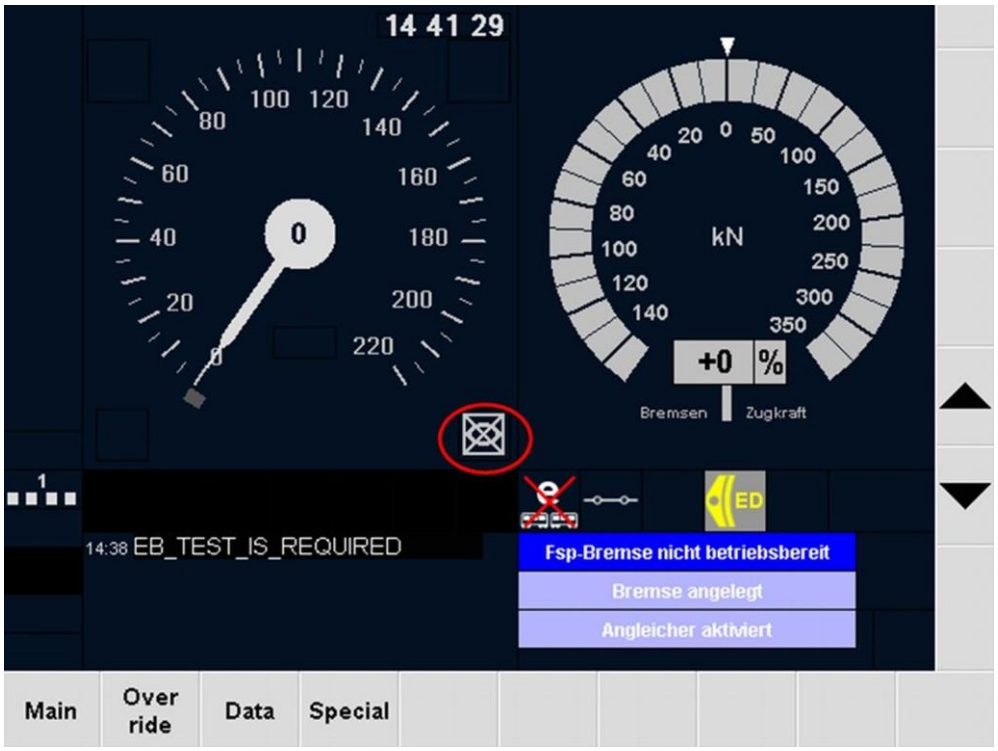


Abb. 3-95: Symbol "Betriebsart SR"

☞ ***Hinweis***

Wie oben beschrieben, befindet sich die ETCS-Fahrzeugausrüstung in der Betriebsart SR, wenn die Funktion "Ende der Fahrerlaubnis überfahren" aktiv ist. Die in dieser Betriebsart nicht grundsätzlich angezeigten Überwachungsdaten, können am Display abgerufen werden, siehe hierzu den Abschnitt "Anzeige der Überwachungsdaten".

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

3.1.4.4.2 Bestätigung der Gleisfreimeldung <SR>

In bestimmten Betriebsarten (SR, OS usw.) fordert die ETCS-Fahrzeugausrüstung den Lokführer auf, die Gleisfreimeldung zu bestätigen. Diese Bestätigung wird benötigt, damit die RBC eine Fahrerlaubnis an den Zug senden kann (Beispiel: Senden einer Fahrerlaubnis für den Wechsel aus der Betriebsart SR in die Betriebsart FS).

Es erscheint das folgende Bestätigungsbild:

Abb. 3-96: Bestätigung der Gleisfreimeldung

Der Lokführer kann

- bestätigen, dass das Gleis vor der Lokomotive frei ist mithilfe der ✓ Taste (diese Bestätigung liegt in der Verantwortung des Lokführers)
- Abbruch mit ✕ Taste

Die Auswahl (✓ oder ✕) erscheint im Datenbereich.

Es kann auch entschieden werden, keine Antwort einzugeben. In diesem Fall wird das Bild automatisch ausgeblendet, wenn das Ende des Bereichs, in dem die Gleisfreimeldung bestätigt werden kann, erreicht wird.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.1.4.4.3 Meldung "Übergang in Mode Full Supervision"

Falls beim Wechsel der ETCS-Fahrzeugausrüstung in die Betriebsart FS die vom RBC gesendeten Überwachungsdaten nicht den gesamten Zug abdecken (Beispiel: kein Eingang eines Geschwindigkeits- oder Neigungsprofils für den Zugschluss), wird die Meldung “Übergang in Mode Full Supervision” angezeigt.

Der Text wird solange angezeigt, bis die Überwachungsdaten den gesamten Zug abdecken.

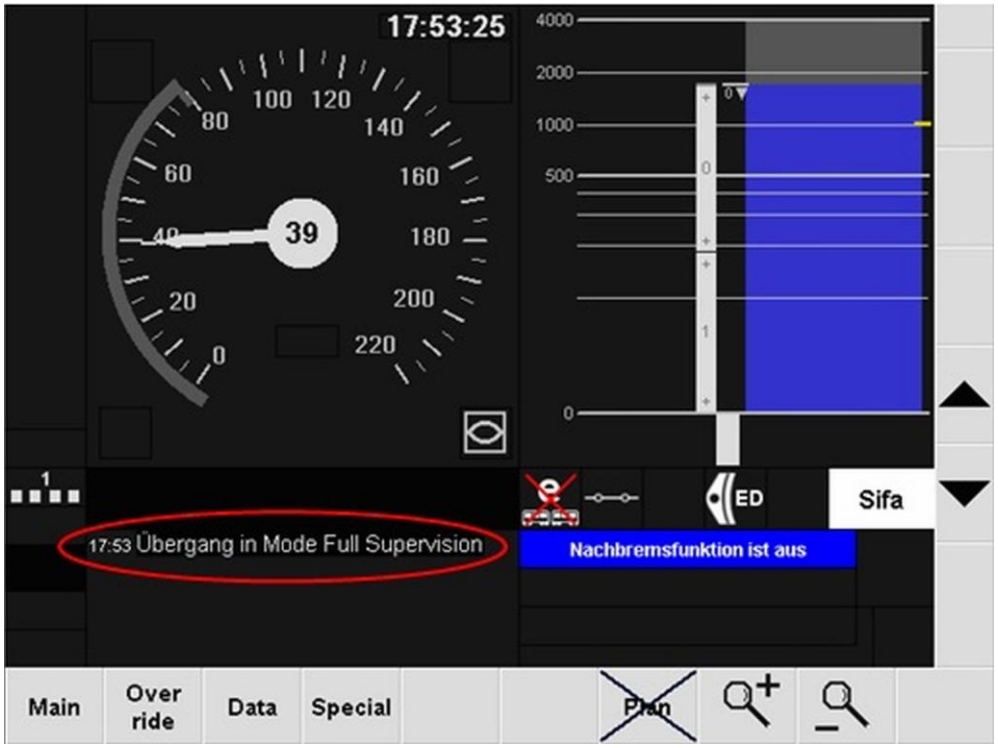


Abb. 3-97: Spezifische Meldung bei Wechsel in die Betriebsart Vollüberwachung

3.1.4.4.4 Meldung “Entry in OS mode (On-Sight)” ("Übergang in Betriebsart OS (Fahrt auf Sicht)"

Falls beim Wechsel der ETCS-Fahrzeugausrüstung in die Betriebsart OS die vom RBC gesendeten Überwachungsdaten nicht den gesamten Zug abdecken (Beispiel: kein Eingang eines Geschwindigkeits- oder Neigungsprofils für den Zugschluss), wird die Meldung “Übergang in Betriebsart OS” angezeigt.

Der Text wird solange angezeigt, bis die Überwachungsdaten den gesamten Zug abdecken.

3.1.4.4.5 Eingang der Anforderung eines bedingten Nothalts (conditional emergency stop)

Erhält die ETCS-Fahrzeugausrüstung vom RBC die Anforderung eines bedingten Nothalts (conditional emergency stop), erscheint am Display die Meldung “Nothalt mit Bedingungen”, und das Symbol wird eingeblendet.

Wurde der Anzeigepunkt für die neue, über diese Anforderung eines bedingten Nothalts empfange EoA bei Eingang der Anforderung überfahren, erscheinen die entsprechenden Überwachungsdaten (zulässige Geschwindigkeit, Zielgeschwindigkeit und Zielentfernung usw.) an Display (in der

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Betriebsart OS erscheinen diese Überwachungsdaten nur, wenn die Anzeige vom Lokführer angefordert wird (siehe Abschnitt "Überwachungsdaten anzeigen").

Abb. 3-98: Anzeige bei Eingang der Anforderung eines bedingten Nothalts (conditional emergency stop)

Bei Aufhebung der Nothalt-Anforderung erscheinen die Textmeldung “Nothalt mit Bedingungen” und das Symbol.

3.1.4.4.6 Eingang der Anforderung eines unbedingten Nothalts (unconditional emergency stop)

Erhält die ETCS-Fahrzeugausrüstung vom RBC die Anforderung eines unbedingten Nothalts (unconditional emergency stop), erscheint am Display die Meldung “Nothalt ohne Bedingungen”, und das Symbol wird eingeblendet.

Bei Empfang eines unbedingten Nothalts wird unabhängig von der jeweiligen Zugposition eine Betriebsbremsung ausgelöst, und die ETCS-Fahrzeugausrüstung wechselt in die Betriebsart TR.

3.1.4.4.7 Wegrollsicherung <SR>

Die ETCS-Fahrzeugausrüstung sichert den Zug gegen Wegrollen in die entgegengesetzte Richtung zur angewählten Fahrtrichtung. Erkennt die ETCS-Fahrzeugausrüstung, dass sich der Zug über eine größere Entfernung (nationale Vorgaben) in die entgegengesetzte Richtung zur angewählten Fahrtrichtung bewegt, wird eine Notbremsung ausgelöst.

Am Display erscheint die Textmeldung "Wegrollsicherung" und das Symbol "Zwangsbremsung". Die Anzeigenadel der Geschwindigkeitsanzeige wird aufgrund der Intervention rot.

Der Befehl "Zwangsbremsung" wird nach Quittieren des Lokführers aufgehoben.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Bei Wechsel der Fahrtrichtung ist sicherzustellen, dass der Zug nicht über den Wert der nationalen Vorgaben hinaus wegrollt.

Um die EVC Stillstandüberwachung zu aktivieren, muss die Fahrtrichtung "Neutral" angewählt werden. Vor dem Verlassen des Führerstands ist die Federspeicherbremse anzulegt und die entsprechenden Betriebsvorschriften zu beachten.

3.1.4.4.8 Rückrollsicherung <SR>

Die ETCS-Fahrzeugausrüstung sichert das Fahrzeug gegen Rückwärtsrollen in die entgegengesetzte Richtung zur Fahrerlaubnis. Erkennt die ETCS-Fahrzeugausrüstung, dass sich der Zug über eine größere Entfernung als der nationale Wert in die entgegengesetzte Richtung zur Fahrerlaubnis bewegt, wird eine Zwangsbremsung ausgelöst.

Am Display erscheint die Textmeldung "Rückrollsicherung" und das Symbol "Zwangsbremsung". Die Tachometernadel des Tachometers wird Aufgrund der Intervention rot dargestellt.

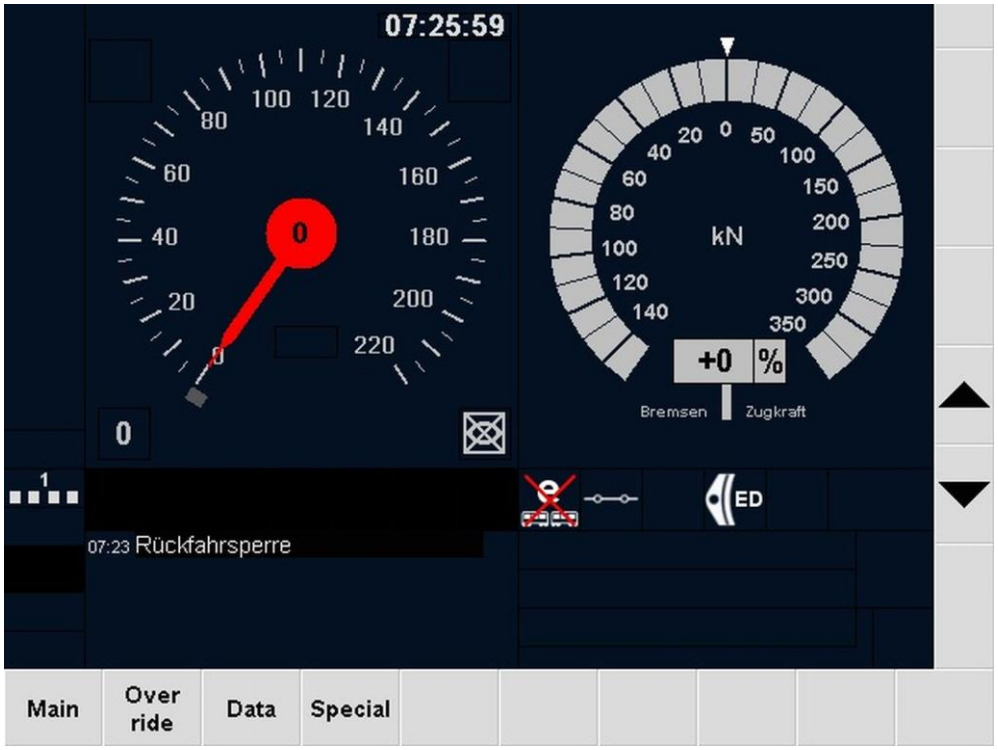


Abb. 3-99: Anzeige Rückrollsicherung

Sobald die Lokomotive zum Halten kommt und der Tf die Zwangsbremsung quittiert, wird die Zwangsbremsung aufgehoben (sofern die ETCS-Fahrzeugausrüstung keinen anderen Grund besitzt, eine Zwangsbremsung auszulösen).

Beim Wechsel der Fahrtrichtung ist sicherzustellen, dass der Zug nicht über den Wert der nationalen Vorgaben hinaus wegrollt.

Um die EVC Stillstandüberwachung zu aktivieren, muss die Fahrtrichtung "Neutral" angewählt werden. Vor dem Verlassen des Führerstands ist die Federspeicherbremse anzulegt und die entsprechenden Betriebsvorschriften zu beachten.

Status: freigegeben ROMIG_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.1.4.4.9 Stillstandsüberwachung <SR>

In der Betriebsart SB sichert die ETCS-Fahrzeugausrüstung die Lokomotive gegen jegliche Bewegung ab.

Erkennt die ETCS-Fahrzeugausrüstung in der Betriebsart SB, dass der Zug die durch den nationalen Wert vorgegebene Entfernung überfährt, löst sie eine Zwangsbremsung aus.

Am Display erscheint die Textmeldung "Stillstandsüberwachung" und das Zwangsbremssymbol. Die Tachometernadel des Tachometers wird Aufgrund der Intervention rot dargestellt.

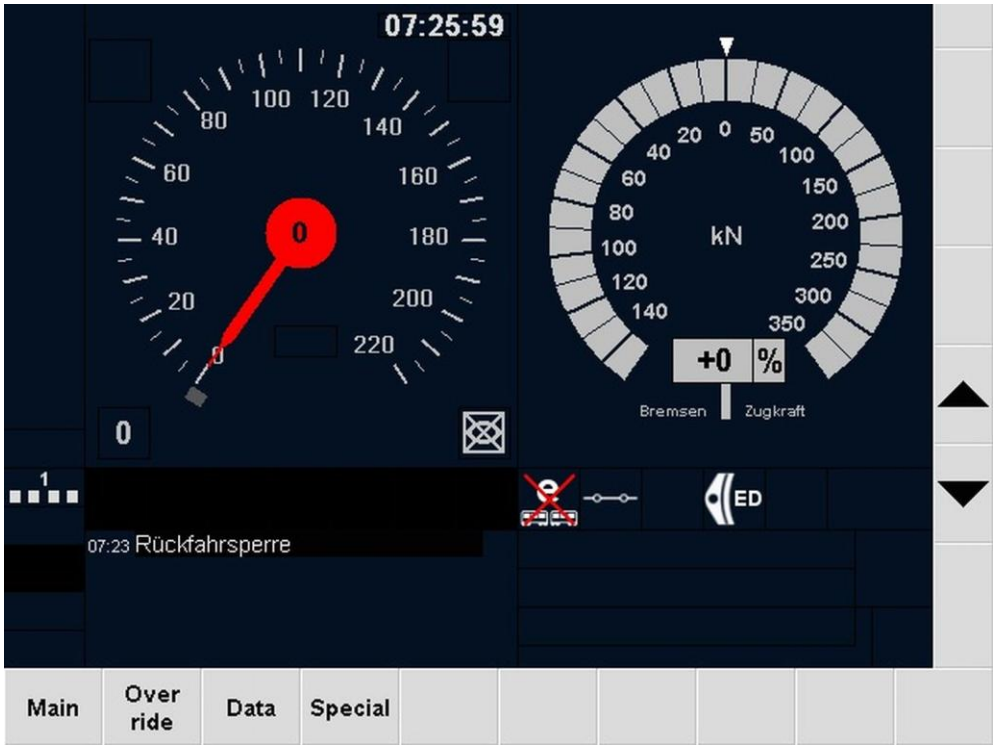


Abb. 3-100: Anzeige Stillstandsüberwachung

Sobald die Lokomotive zum Halten kommt und der Lokführer die Zwangsbremsung quittiert, wird die Zwangsbremsung aufgehoben (sofern die ETCS-Fahrzeugausrüstung keinen anderen Grund besitzt, eine Zwangsbremsung auszulösen).

Um die EVC Stillstandüberwachung zu aktivieren, muss die Fahrtrichtung "Neutral" angewählt werden. Vor dem Verlassen des Führerstands ist die Federspeicherbremse anzulegt und die entsprechenden Betriebsvorschriften zu beachten.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.1.4.4.10 Wechsel in die Betriebsart Trip

Bei Wechsel in die Betriebsart TR (Trip) löst die ETCS-Fahrzeugausrüstung eine Zwangsbremsung aus. Am Display erscheint das Symbol für die Betriebsart TR und das Zwangsbremssymbol.

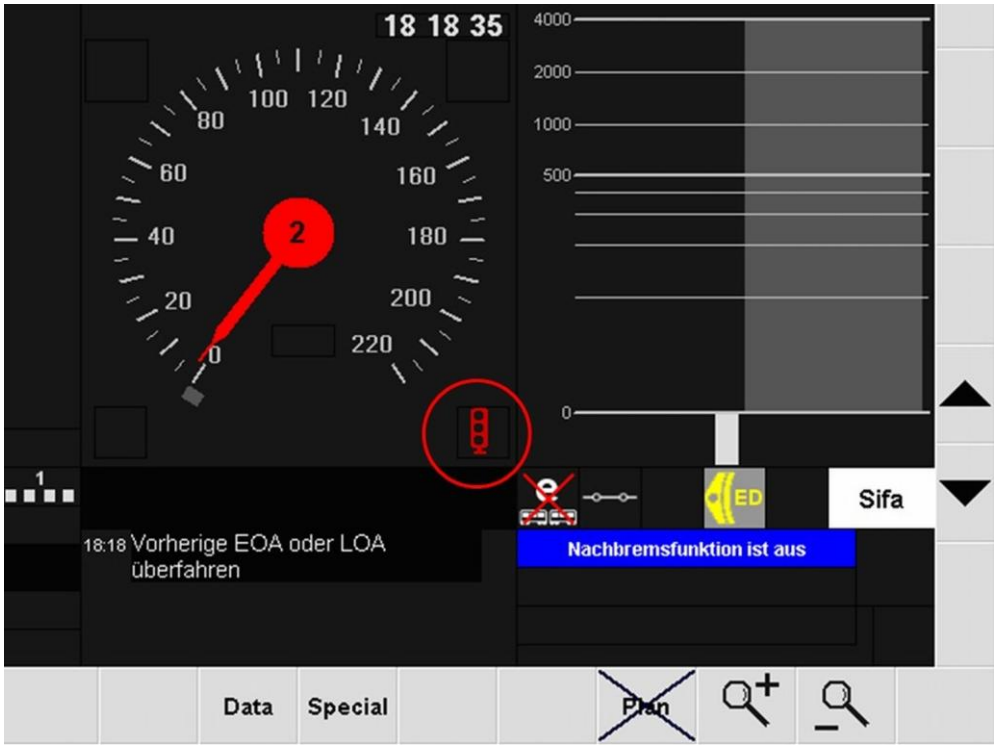


Abb. 3-101: Anzeige bei Wechsel in die Betriebsart TR

Sobald der Zug zum Halten gekommen ist, wird der Befehl "Zwangsbremsung" aufgehoben (sofern die ETCS-Fahrzeugausrüstung keinen anderen Grund besitzt, eine Zwangsbremsung auszulösen). Das Symbol beginnt zu blinken, und am Display erscheint das Bestätigungsfeld “Vorherige EOA oder LOA überfahren”

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

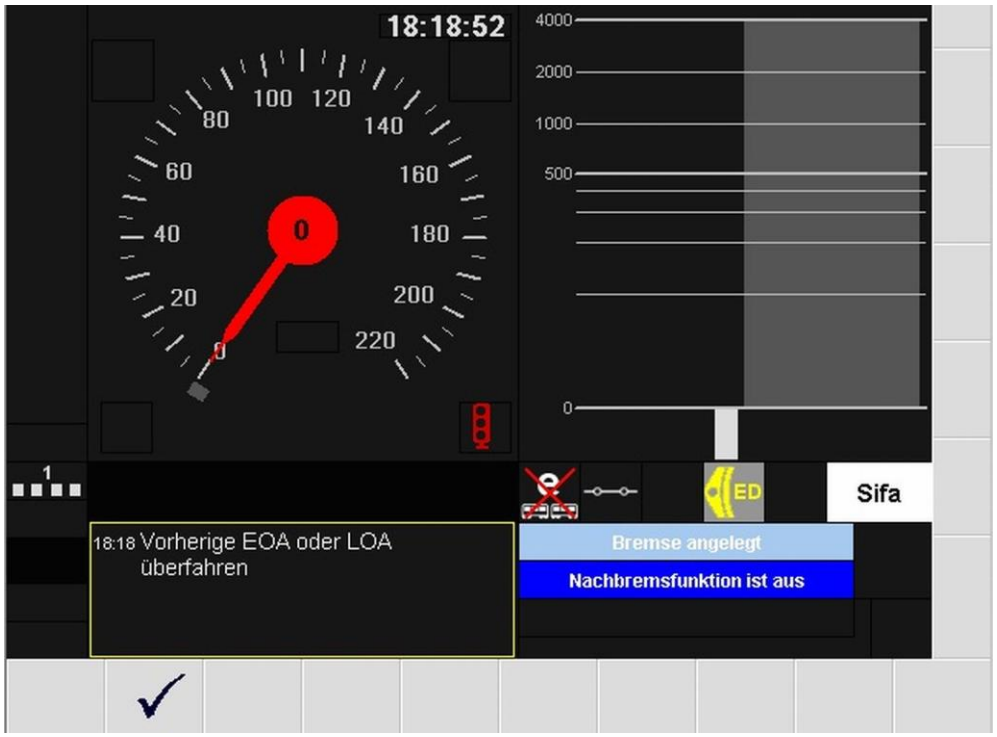


Abb. 3-102: Bestätigungsaufforderung "Ende der Fahrerlaubnis überfahren?"

3.1.4.4.11 Wechsel in die Betriebsart PT (Post Trip)

Bei der Bestätigung der Zwangsbremsung in der Betriebsart TR wechselt die ETCS-Fahrzeugausrüstung in die Betriebsart PT (Post Trip). Am Display wird das Zwangsbremssymbol ausgeblendet und das Symbol für die Betriebsart PT eingeblendet.

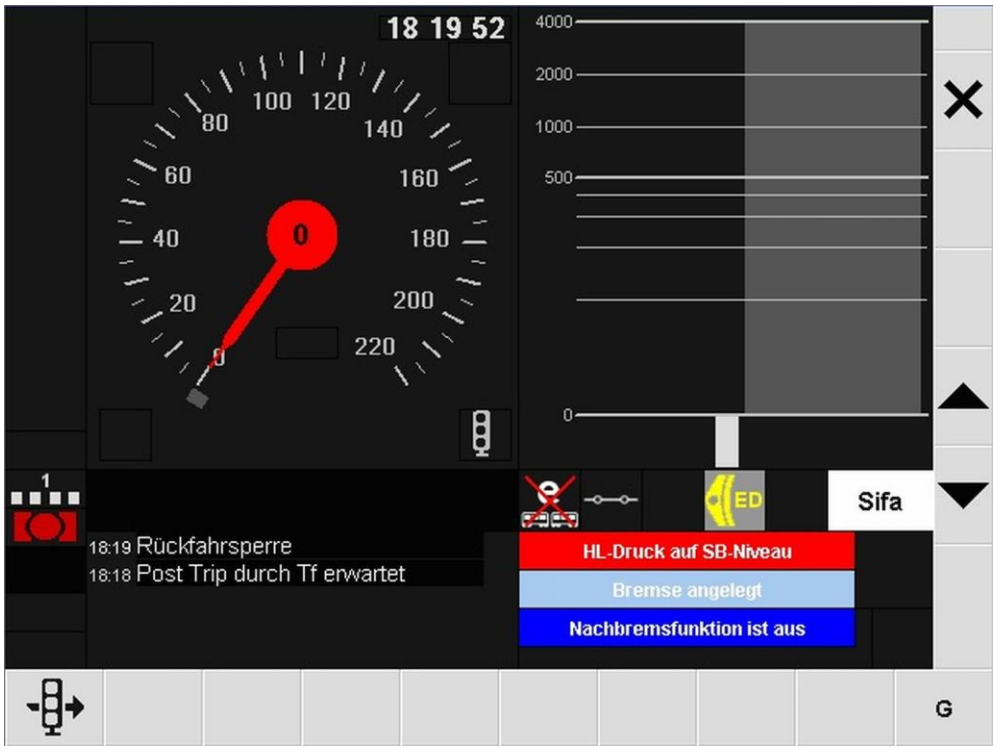


Abb. 3-103: Symbol "Betriebsart PT"

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Nach einem Wechsel in die Betriebsart PT unter ETCS Level 2, erscheint die Textmeldung "Post Trip durch Lokführer erwartet". Sobald die ETCS-Fahrzeugausrüstung über die RBC erkannt, dass das Verlassen der Betriebsart TR erlaubt ist, zeigt das Display an, dass der Softkey "Start" freigeschaltet ist.

Falls erforderlich kann die Lokomotive über eine bestimmte, durch die nationalen Werte vorgegebene Entfernung rückwärts gefahren werden. Beim Überfahren dieser Entfernung löst die ETCS-Fahrzeugausrüstung eine Betriebsbremsung aus. Am Display erscheint die Meldung “Overpassing distance to run in Post Trip” (Überfahren der Entfernung zum Verkehr in Post Trip) und das Symbol "Betriebsbremsung".

Die untenstehende Abbildung zeigt ein Beispiel für den Empfang einer Fahrerlaubnis in SR als Antwort auf die Anforderung. Anschließend erscheint eine Aufforderung, die Betriebsart SR zu bestätigen. Nach der Bestätigung wechselt die ETCS-Fahrzeugausrüstung in die Betriebsart SR. Am Display erscheint das Symbol für die Betriebsart SR.

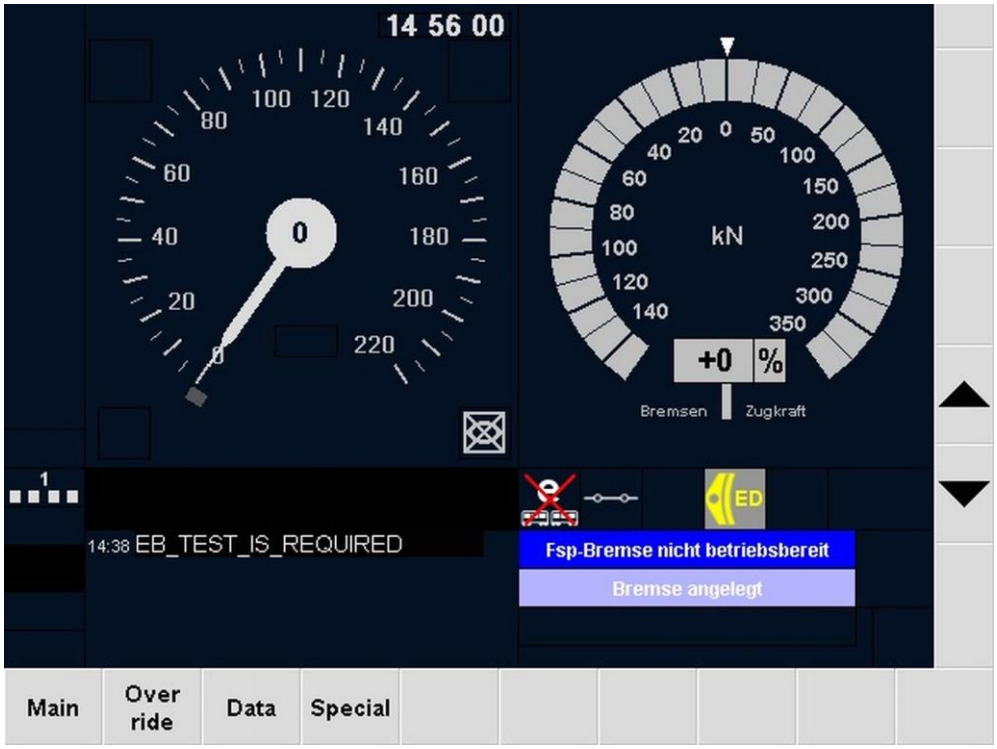


Abb. 3-104: Fahrerlaubnis in Betriebsart SR

3.1.4.4.12 Betriebsart RV (Reversing) <SR>

In der Betriebsart RV kann die Lokomotive über eine bestimmte Distanz und mit einer bestimmten Geschwindigkeit rückwärts gefahren werden, die durch die nationalen Werte vorgegeben wird.

Die Rückwärtsfahrt wird durch die ETCS-Fahrzeugausrüstung überwacht (Ausnahme: spannungslose Abschnitte/Traktionswechsel, da hier eine spezifische Vorschrift zu befolgen ist, um die sichere Rückwärtsfahrt des Zugs zu gewährleisten).

Um die Betriebsart RV zu verlassen, muss der Führerstand ab- und aufgeriegelt werden.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.1.4.4.12.1 Wechsel in die Betriebsart RV

Steht die Lokomotive in einem Bereich, in dem eine Rückwärtsfahrt zulässig ist, wird der Lokführer mit der Textmeldung "Reversing mode permitted" darüber informiert, dass die Rückwärtsfahrt möglich ist.

Entscheidet sich der Lokführer, die Lokomotive rückwärts zu fahren, erfolgt eine Aufforderung, die Betriebsart RV zu bestätigen (Quittierungsmeldung ""Confirm Reversing mode""). Nach der Bestätigung wechselt die ETCS-Fahrzeugausrüstung in die Betriebsart RV, und am Display erscheint das Symbol für die Betriebsart SR.

Abb. 3-105: Aufforderung "Betriebsart RV bestätigen"

3.1.4.4.12.2 Entfernungsüberwachung in der Betriebsart RV

Wird die Lokomotive über eine größere Entfernung als vom nationalen Wert vorgegeben rückwärts gefahren, löst die ETCS-Fahrzeugausrüstung eine Betriebsbremsung aus. Am Display erscheint die Meldung “Overpassing distance to run in Reversing” (Überfahren der Entfernung zum Rückwährtsfahren) und das Symbol "Betriebsbremsung".

Sobald die Lokomotive zum Halten kommt, wird der Befehl "Betriebsbremsung" aufgehoben (sofern die ETCS-Fahrzeugausrüstung keinen anderen Grund besitzt, eine Betriebsbremsung auszulösen). Das Symbol beginnt zu blinken, und im Bestätigungsbereich des Displays erscheint die Quittierungsmeldung “Overpassing distance to run in Reversing” (Überfahren der Entfernung zum Rückwährtsfahren).

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.1.4.4.12.3 Geschwindigkeitsüberwachung in der Betriebsart RV

Überschreitet die Zuggeschwindigkeit die in der Betriebsart RV zulässige Höchstgeschwindigkeit, löst die ETCS-Fahrzeugausrüstung eine Betriebs- oder Zwangsbremsung aus. Am Display erscheint die Textmeldung "Übergeschwindigkeit: Notbremsung" und das Symbol "Notbremsung". Die Anzeigenadel der Geschwindigkeitsanzeige wird aufgrund der Intervention rot.

Sobald der Zug zum Halten kommt, wird der Befehl "Zwangsbremsung" aufgehoben (sofern die ETCS-Fahrzeugausrüstung keinen anderen Grund besitzt, eine Zwangsbremsung auszulösen).

3.1.4.4.13 Streckendatenanzeige

Eine bestimmte Zeit vor Einfahrt in einen Bereich beginnt das Vorankündigungssymbol vorher zu blinken. Das Symbol blinkt so lange, wie die Lokomotive noch nicht in den Bereich eingefahren ist.

Befindet sich der Zug im Bereich des signalisierten Streckenzustands, hört das entsprechende Symbol auf zu blinken und schaltet auf Dauerlicht um.

Vorankündigungs-symbol	Streckenzustand
	Non stopping area (Bereich ohne Haltmöglichkeit)
	Spannungsloser Abschnitt

Bei der Anzeige der Streckenzustandssymbole am DMI sind entsprechende Betriebsvorschriften für die betreffenden Streckenzustände zu befolgen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.1.4.4.13.1 Anzeige in einer Non-Stopping-Area <SR>

Nähert sich die Lokomotive einer der ETCS-Fahrzeugausrüstung angezeigten Non-Stopping-Area (Bereich, in dem ein Halt zu vermeiden ist), erscheint eine entsprechende Textmeldung sowie das entsprechende Symbol am Display. Die Meldung und das Symbol werden so lange angezeigt, bis der Zugschluss (Mindestsicherheitsvorgabe) die Non-Stopping-Area verlassen hat.

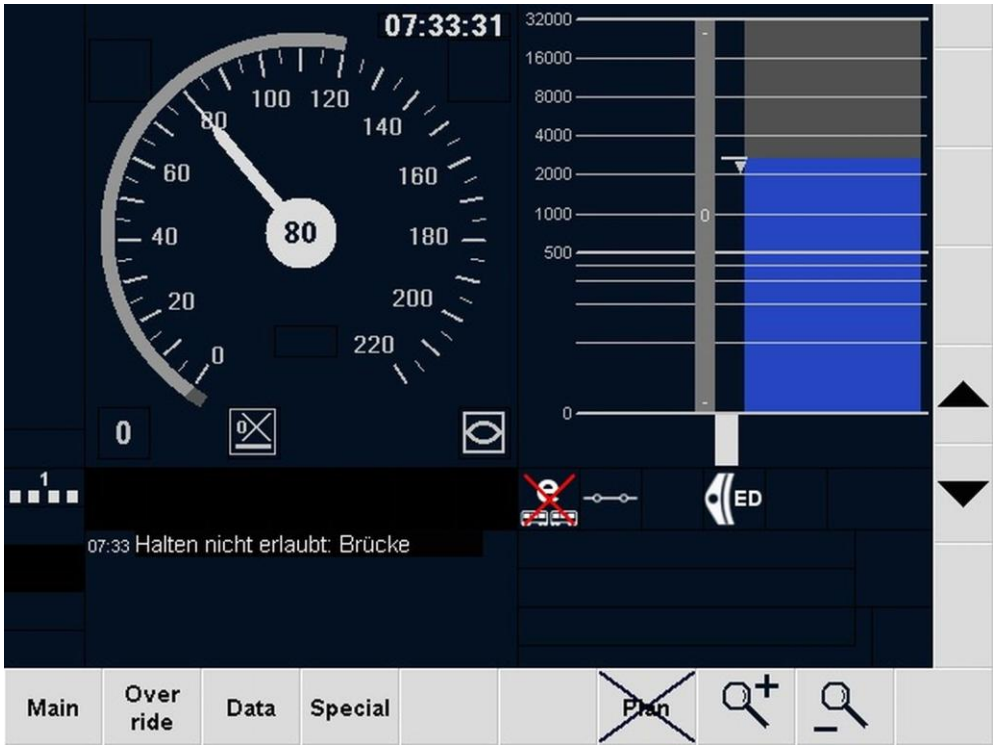


Abb. 3-106: Anzeige bei Bereichen, in denen ein Halt zu vermeiden ist.

Die angezeigte Textmeldung ist abhängig von der Art der Non-Stopping-Area.

Non-Stopping-Areas werden in der Planning Area angezeigt.

Solange das Symbol "Non-Stopping-Area" angezeigt wird, sind die für diese Bereichsart geltenden Betriebsvorschriften zu befolgen.

Das Rückwärtsfahren eines Zugs in einer Non-Stopping-Area liegt außerhalb der Verantwortung des ERTMS-Systems. Um die Sicherheit beim Rückwärtsfahren in einer Non-Stopping-Area zu gewährleisten, sind die entsprechenden Betriebsvorschriften zu befolgen.

3.1.4.4.13.2 Anzeige bei spannungslosen Abschnitten<SR>

Nähert sich die Lokomotive einem der ETCS-Fahrzeugausrüstung angezeigten spannungslosen Abschnitt (Bereich ohne Stromversorgung), erscheint das Symbol am Display. Das Symbol wird so lange angezeigt, bis der Zugschluss (Mindestsicherheitsvorgabe) den spannungslosen Abschnitt verlassen hat.

Spannungslose Abschnitte werden in der Planning Area angezeigt.

Solange das Symbol "Spannungsloser Abschnitt" angezeigt wird, sind die für diese Bereichsart geltenden Betriebsvorschriften zu befolgen.

Das Rückwärtsfahren eines Zugs in einem spannungslosen Abschnitt liegt außerhalb der Verantwortung des ERTMS-Systems. Um die Sicherheit beim Rückwärtsfahren in einem spannungslosen Abschnitt zu gewährleisten, sind die entsprechenden Betriebsvorschriften zu befolgen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.1.4.4.14 Anzeige der Zugposition

Die Zugposition wird über das übergeordnete Hauptbild angezeigt.

Drücken Sie “Special”, um das Menü mit den Extrafunktionen aufzurufen.

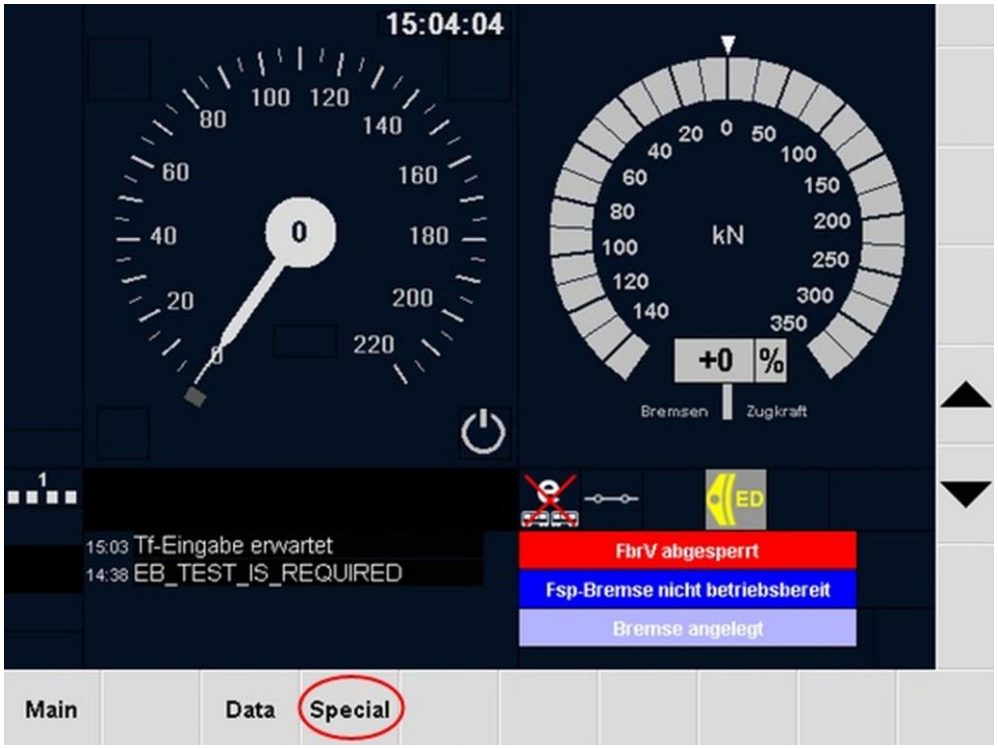


Abb. 3-107: Aufrufen der Extrafunktionen (Special)

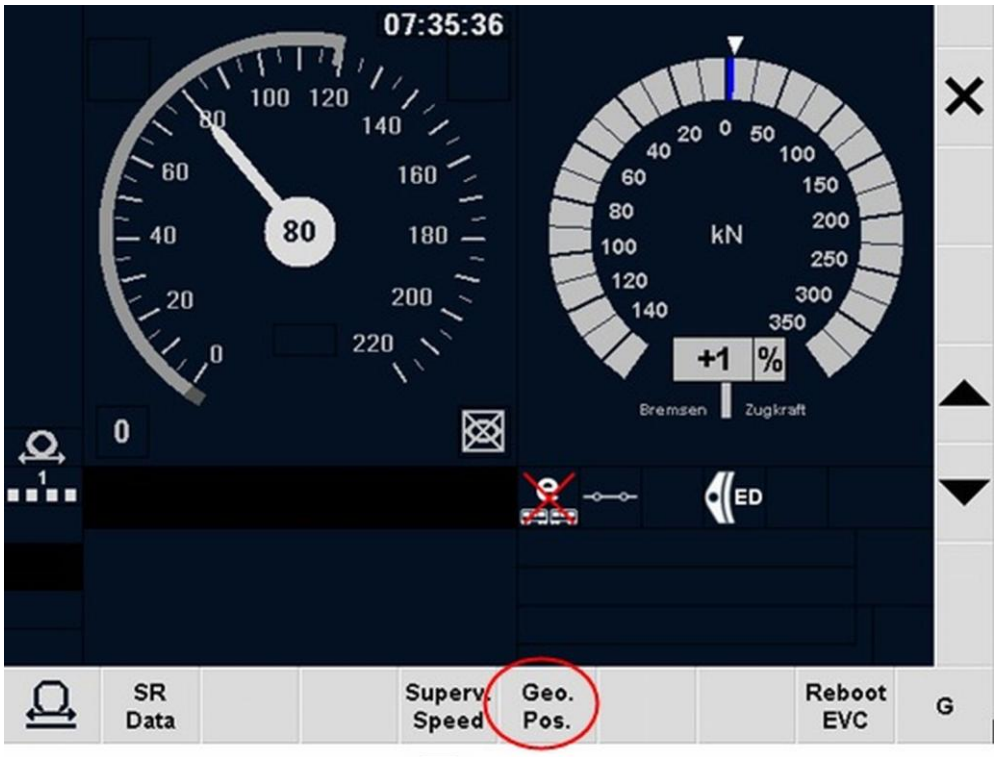


Abb. 3-108: “Geo. Pos.” Taste

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Wählen Sie im Menü “Special”, die Taste “Geo. Pos.” um die Position der Zugspitze am Display anzuzeigen. Die Anzeige erfolgt in Form der Textmeldung ““Train at KP:” (Zug an KP) gefolgt von der Position.

Die Positionsanzeige erfolgt in Metern. Im Beispiel in der Abbildung unten entspricht die Position der Zugspitze 181 m.

Die am Display angezeigte Position entspricht der Position, die der Zug bei Drücken der Taste “Geo. Pos.” besitzt (auch bei fahrendem Zug). Die Position wird eine bestimmte Anzahl von Sekunden angezeigt und dann ausgeblendet.

Abb. 3-109: Anzeige der Zugspitzenposition

Während die Zugspitzenposition am Display angezeigt wird, wird die Taste “Geo. Pos.” ausgeblendet.

Das Menü “Special” wird mit der Taste “G” geschlossen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.1.4.4.15 Ändern des Haftreibungsfaktors <SR>

Die Änderung des Haftreibungsfaktors ändert das Bremsverhalten des Zugs.

ACHTUNG

Die Änderung dieses Faktors und ihre Auswirkungen liegen daher in der Verantwortung des Lokführers und haben nach den Betriebsvorschriften zu erfolgen.

Vorgehensweise, um über das übergeordnete Hauptbild den Wert des von der ETCS-Fahrzeugausrüstung verwendeten Haftreibungsfaktors zu ändern:

- Auswahl von “Special”, um das Menü mit den Extrafunktionen (Special) aufzurufen.
- Nach Aufrufen des Menüs "Special", Auswahl der Taste , um den niedrigeren Haftreibungsfaktor anzuzeigen.
- Nach Aufrufen des Menüs "Special", Auswahl der Taste , um den normalen Haftreibungsfaktor anzuzeigen.

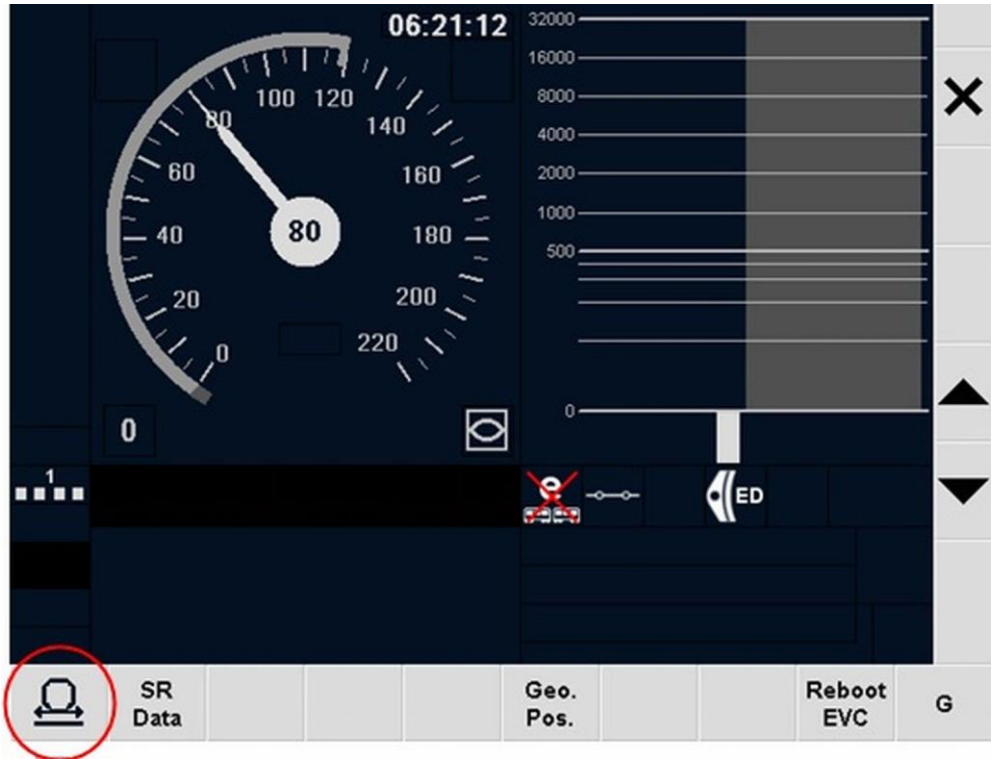


Abb. 3-110: Menü “Special” (aktueller Wert des Haftreibungsfaktors ist “Normal”)

Es kann immer nur die entgegengesetzte Taste angewählt werden: ist der aktuelle Wert des Haftreibungsfaktors "Normal", ist nur die Taste "Niedrig" anwählbar.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

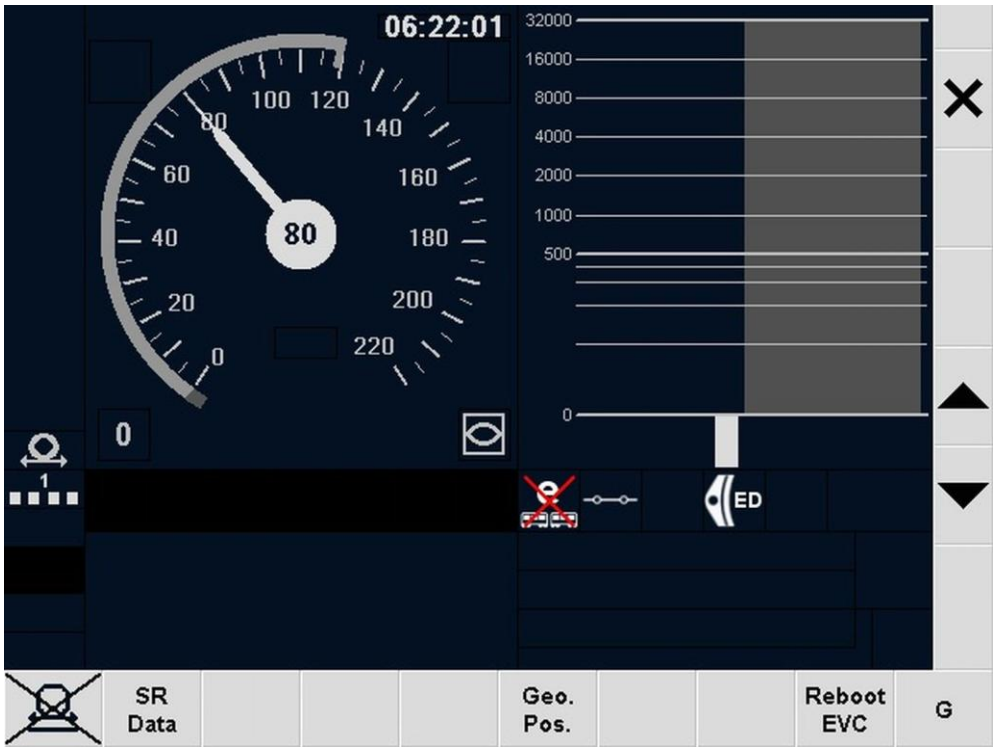


Abb. 3-111: Menü "Haftreibung" (aktueller Wert des Haftreibungsfaktors ist "Niedrig")

Auf gleiche Weise kann nur die Taste "Niedrige Haftreibung" angewählt werden, wenn der aktuelle Wert des Haftreibungsfaktors "Niedrig" ist.

Ist der aktuelle Wert des Haftreibungsfaktors "Niedrige Haftreibung", wird das entsprechende Symbol am Display angezeigt.

Nach Einschalten der Schleuderschutzfunktion ist vom Lokführer sichtzuprüfen, ob das Schleuderschutzsymbol am DMI angezeigt wird. <SR>

Befindet sich der Zug bei Änderung des Haftreibungsfaktors in einem TBS, ändert sich die am Display angezeigte zulässige Geschwindigkeit und signalisiert damit, dass die ETCS-Fahrzeugausrüstung den neuen Haftreibungsfaktor verwendet.

Zum Schließen der einzelnen Menüs die Taste “G” drücken.

☞ ***Hinweis***

Die Aktivierung des Haftreibungsmenüs hängt auch von den nationalen Werten ab. Aus diesem Grund ist dieses Menü manchmal nicht verfügbar.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern

Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

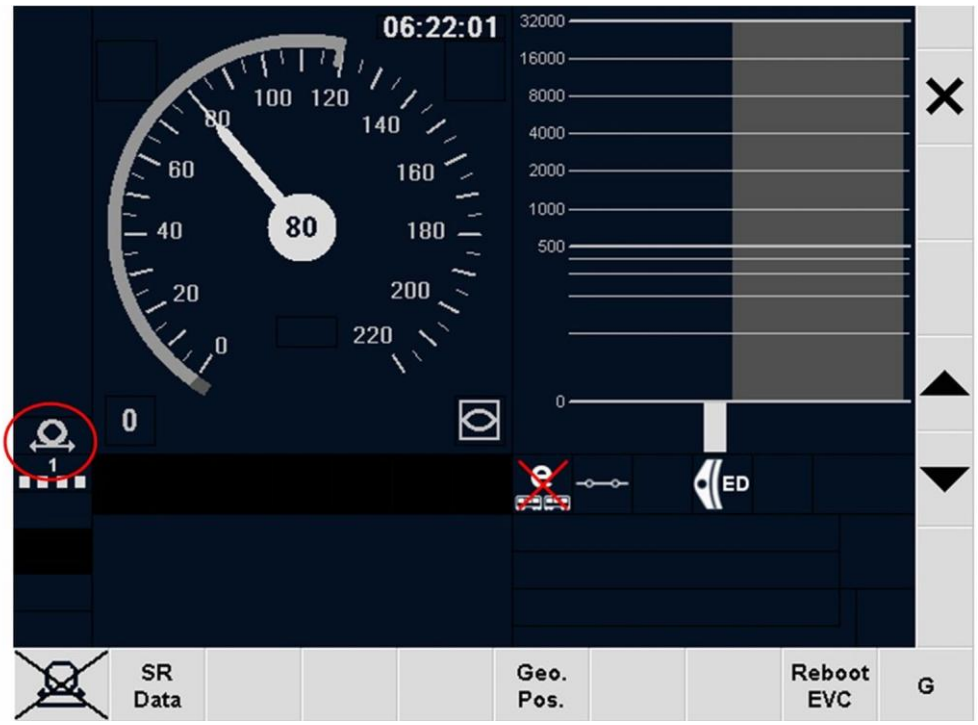


Abb. 3-112: Menü "Special" (aktueller Wert des Haftreibungsfaktors ist "Niedrig")

3.1.4.4.16 Zugdaten ändern

Außerhalb des Startens einer Zugfahrt ist eine Änderung der Zugdaten im Stand in den Betriebsarten SB, FS, SR, OS oder UN möglich.

3.1.4.4.17 Ändern des ETCS-Levels

Außerhalb der "start of missiion" kann ein manueller Wechsel des ETCS-Levels auch im Störungsfall (z.B. Ausfall der Zugfunkausrüstung beim Fahren in Level 2) erforderlich werden (im Normalbetrieb werden Level-Wechsel an Level-Grenzen automatisch durchgeführt).

Um den Level manuell zu wechseln wird folgendermaßen vorgegangen:

- Mit “Main” im übergeordneten ETCS-Hauptbild das Hauptmenü aufrufen.
- “Levelwechsel” im Hauptmenü auswählen, um das Bild für die Level-Anwahl aufzurufen.

Die verfügbaren Levels werden angezeigt (abhängig von der Funktionsfähigkeit der ETCS-Ausrüstung und den auf dem Streckenabschnitt, in dem sich die Lokomotive befindet, zulässigen Levels). Wählen Sie anschließend den entsprechenden Level an.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

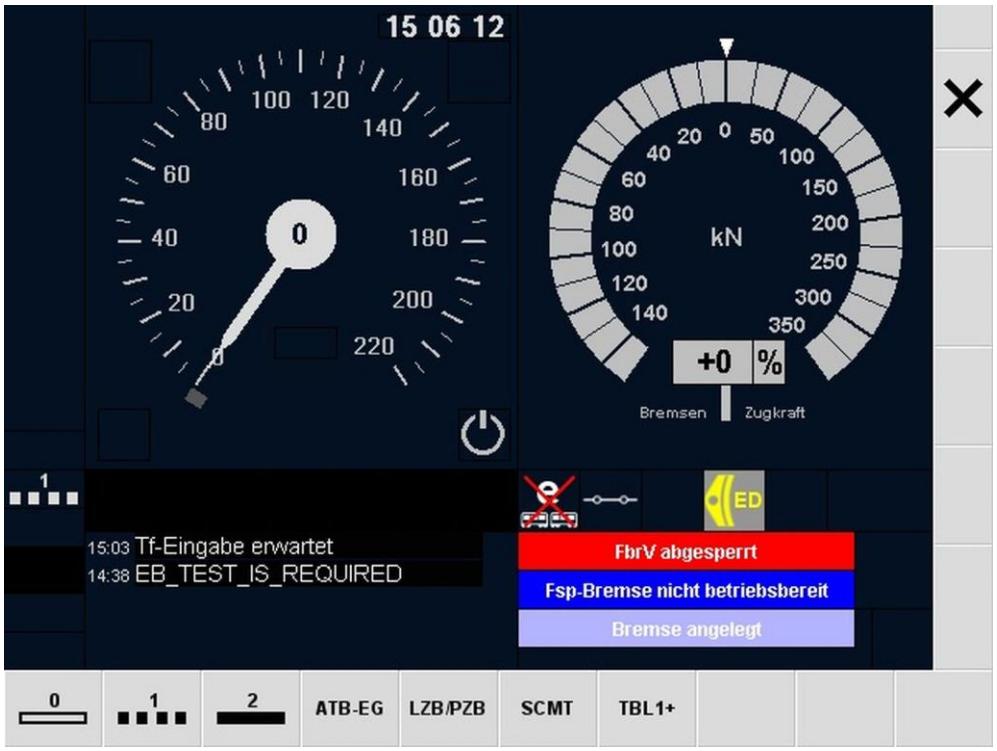


Abb. 3-113: Menü zum Wechseln des ETCS-Levels

3.1.4.4.18 Allgemeine Grundsätze für die Textmeldungsanzeige

Eine Textmeldung wird zusammen mit einem Zeitstempel (HH:MM: Stunden/Minuten) angezeigt, der die Ortszeit bei Anzeige der Meldung angibt.

Hat das DMI keine Referenzzeit vom EVC erhalten, wird anstatt des Zeitstempels “__:__” angezeigt.

Textmeldungen bestehen aus ein oder zwei Zeilen mit jeweils 20 Zeichen. Besitzt eine Meldung eine größere Zeilenlänge, wird sie in der nächsten Zeile fortgesetzt. Dabei verdeutlicht ein entsprechender Abstand, zu welcher Meldung die zweite Zeile gehört.

Das DMI kann nur 5 einzeilige Meldungen auf einmal bzw. bei Meldungen, die quittiert werden müssen, jeweils nur eine anzeigen. Bei aktivem LZB/PZB kann das Display nur 2 ETCS-Textzeilen anzeigen (das LZB/PZB zeigte ebenfalls 3 Textzeilen in den Bereich E5-E11 an). Das DMI verwendet weiterhin drei Arten von Textmeldungen: Meldungen mit hoher Priorität, Meldungen mit niedriger Priorität und Meldungen, die quittiert werden müssen. Die DMI-Funktion speichert die Textmeldungen und sortiert sie vor der Anzeige nach ihrer Priorität. Die Textmeldungen können zurückgerollt werden, um Meldungen anzuzeigen, die nicht dargestellt werden.

Zum Durchsuchen der Textmeldungen sind die Pfeiltasten rechts am DMI zu verwenden. (Bei Dateneingaben mit vordefinierten Auswahloptionen ist die Scrollfunktion für Textmeldungen nicht verfügbar, obwohl angezeigt).

3.1.4.4.18.1 Textmeldungen, die quittiert werden müssen:

Textmeldungen, die quittiert werden müssen, werden gleichzeitig im Textfeld angezeigt. (Meldungen, die quittiert werden müssen, blenden alle anderen Meldungsarten aus).

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Meldungen, die quittiert werden müssen, werden in Reihenfolge ihrer Übertragungsuhrzeit verarbeitet (dies sollte die Reihenfolge sein, in der die vom EVC übertragene Meldungen eingehen). Der Erhalt der Textmeldung muss mit der ✓ Taste quittiert werden.

Nach der Quittierung wird die Textmeldung vom Display gelöscht. Je nach Kontext werden Meldungen, die quittiert werden müssen, nochmals als "normale" Textmeldungen angezeigt, die nicht quittiert zu werden brauchen.

Nach Löschen der quittierten Textmeldung zeigt das DMI im gelöschten Bereich eine neue Textmeldung an. Nach Löschen der letzten Meldung wartet das DMI ein bestimmtes Zeitintervall ab, bevor eine neuen Meldung, die quittiert werden muss, angezeigt wird.

Eine neue Meldung, die quittiert werden muss, wird allein im Bereich E5-E11 in weiß mit einem blinkenden gelben Rahmen um den Textbereich angezeigt.

Abb. 3-114: Anzeige während einer Quittierung

Bei Quittierung einer Meldung wird der blinkende gelbe Rahmen abgeschaltet, und die Meldung wird über den gesamten Bereich schwarz auf weißem Hintergrund angezeigt.

3.1.4.4.18.2 Meldungen mit hoher Priorität

Geht am DMI eine Meldung mit hoher Priorität ein, wird diese im Bereich E5 angezeigt, und alle anderen Meldungen werden nach unten gerollt (automatische Scrollfunktion). Beim Durchsuchen der Textmeldungsliste nach früheren Meldungen wird der Inhalt des Scroll-Fensters so verschoben, dass die neuesten Meldungen mit höherer Priorität zuerst angezeigt werden.

Meldungen mit hoher Priorität werden nach der Uhrzeit ihrer Übertragung angezeigt. Die neuesten Meldungen werden an oberster Position im Anzeigefenster (E5-E11) angezeigt. Um ältere Textmeldungen anzuzeigen, kann die Meldungsliste nach unten gerollt werden.

Bei mehr als vier einzeiligen Meldungen mit hoher Priorität werden Meldungen mit niedriger Priorität nicht angezeigt. Dies erfolgt deshalb, weil Meldungen mit hoher Priorität nicht durch Meldungen mit niedriger Priorität ausgeblendet werden können.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Meldungen mit hoher Priorität können nicht durch andere Meldungen mit hoher Priorität oder Meldungen, die quittiert werden müssen, ausgeblendet werden.

Meldungen mit hoher Priorität werden nicht durch Meldungen mit niedriger Priorität ausgeblendet. Geht am DMI eine neue Meldung mit niedriger Priorität ein, wird diese im höchsten, nicht durch eine Meldung mit hoher Priorität belegten Anzeigefenster angezeigt, und alle anderen Meldungen werden nach unten gerollt (automatische Scrollfunktion).

3.1.4.4.18.3 Meldungen mit niedriger Priorität

Bei Durchsuchen der Textmeldungsliste nach früheren Meldung zeigt das Anzeigefenster zuerst die letzte Meldung mit hoher Priorität und die letzte Meldung mit niedriger Priorität und dann alle anderen Meldungen mit niedriger Priorität an, wenn hierfür genug Platz bleibt (weniger als vier einzeilige Meldungen mit hoher Priorität).

Meldungen mit niedriger Priorität werden nach der Uhrzeit ihrer Übertragung angezeigt. Die neuesten Meldungen werden an oberster Position des freien Anzeigefensters (nicht durch Meldungen mit hoher Priorität belegt) angezeigt. Um ältere Textmeldungen anzuzeigen, kann die Meldungsliste nach unten gerollt werden. Bei Eingang einer neuen Meldung werden die letzten Meldungen angezeigt, wenn sie nicht durch Meldungen mit hoher Priorität oder Meldungen, die quittiert werden müssen, ausgeblendet werden.

3.1.4.4.19 Signaltöne bei Anzeige von Textmeldungen am DMI

Bei Anzeige von Textmeldungen am DMI ertönt ein Signalton.

3.1.4.4.20 Scrollfunktion für Textmeldungen

Müssen gleichzeitig mehrere Meldungen einer Textmeldungsart angezeigt werden, gibt es eine Anzeigeverzögerung, und die neueste Meldung besitzt Vorrang vor älteren Meldungen. Um angezeigt zu werden, können die einzelnen ausgeblendeten Meldungen mit der Funktion "Blättern" ausgewählt werden. Die Textmeldungen können im Meldungsdialogfenster durchsucht werden. Zum Durchsuchen die Pfeiltasten "Nach oben" und "Nach unten" verwenden. Die Pfeiltasten befinden sich rechts am DMI.

3.1.4.4.20.1 Fehler Betriebsbremsung

Löst die ETCS-Fahrzeugausrüstung eine Betriebsbremsung aus, prüft sie, ob die Bremse tatsächlich angelegt wird. Erkennt die ETCS-Fahrzeugausrüstung, dass nach einer gewissen (potentiell fahrzeugabhängigen) Zeit keine Betriebsbremsung erfolgt, erscheint am Display die Textmeldung "Fehler Betriebsbremsung". Die Meldung muss quittiert werden. Sie bleibt bis zur Quittierung am Display stehen.

Je nach Art des Betriebsbremsbefehls (gesicherter Zwangsbrems- oder anderweitig gesicherter Befehl) kann die ETCS-Fahrzeugausrüstung eine Zwangsbremsung auslösen, wenn sie erkennt, dass keine Betriebsbremsung erfolgt.

3.1.4.4.20.2 Fehler Betriebsbremse lösen

Befiehlt die ETCS-Fahrzeugausrüstung das Lösen der Betriebsbremse, prüft sie, ob die Bremse tatsächlich gelöst wird. Erkennt die ETCS-Fahrzeugausrüstung, dass nach einer gewissen (potentiell fahrzeugabhängigen) Zeit die Betriebsbremsung immer noch aktiv ist, erscheint am Display die Textmeldung "Fehler Betriebsbremse lösen". Diese Textmeldung muss quittiert werden und bleibt bis zur Quittierung am Display stehen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.1.4.4.20.3 Fehler Traktionsabschaltung

Löst die ETCS-Fahrzeugausrüstung die Traktionsabschaltung aus, prüft sie, ob dies auch tatsächlich erfolgt. Erkennt die ETCS-Fahrzeugausrüstung, dass die Traktionsabschaltung nach einer gewissen (fahrzeugabhängigen) Zeit nicht erfolgt ist, erscheint am Display die Textmeldung "Fehler Traktionsabschaltung". Die Meldung muss quittiert werden. Sie bleibt bis zur Quittierung am Display stehen.

3.1.4.4.20.4 Absicherung in der Betriebsart Shunting

Auch beim Fahren unter Verantwortung des Lokführers kann ein Teil der Strecke gegen die Einfahrt in der Betriebsart SH (Rangieren) gesichert werden. Dies kann durch die Meldung "Halten bei Betriebsart Shunting" in der Balise erfolgen, oder indem der ERTMS-Fahrzeugausrüstung eine Liste aller Balisen übermittelt wird, die von der Lokomotive in der Betriebsart SH überfahren werden könnten.

Überfährt die Lokomotive eine Balise mit der Information “Halten bei Betriebsart Shunting", und befindet sich die ETCS-Fahrzeugausrüstung tatsächlich in der Betriebsart SH, wird eine Zwangsbremsung ausgelöst. Am Display erscheint die Meldung “Halten bei Betriebsart Shunting: Info erhalten" und das Symbol "Zwangsbremsung".

Überfährt die Lokomotive eine Balise, die in der vom RBC übertragenen Liste der zulässigen Balisen enthalten ist, und befindet sich die ETCS-Fahrzeugausrüstung tatsächlich in der Betriebsart SH, wird eine Zwangsbremsung ausgelöst. Am Display erscheint die Textmeldung “Unerwartete Balisengruppe in Betriebsart Shunting" und das Symbol "Zwangsbremsung".

3.1.4.4.20.5 Absicherung in der Betriebsart Staff Responsible

Auch beim Fahren unter Verantwortung des Lokführers kann ein Teil der Strecke gegen die Einfahrt in der Betriebsart SR (Staff Responsible - Fahrt in Personalverantwortung) gesichert werden. Dies kann durch die Meldung “Halten bei Betriebsart Staff Responsible" in der Balise erfolgen, oder indem der ERTMS-Fahrzeugausrüstung eine Liste aller Balisen übermittelt wird, die von der Lokomotive in der Betriebsart SR überfahren werden können.

Überfährt die Lokomotive eine Balise mit der Information “Halten bei Betriebsart Staff Responsible", und befindet sich die ETCS-Fahrzeugausrüstung tatsächlich in der Betriebsart SR, wird eine Zwangsbremsung ausgelöst. Am Display erscheint die Meldung “Halten bei Betriebsart Staff Responsible: - Info erhalten) und das Symbol "Zwangsbremsung".

Überfährt die Lokomotive eine Balise, die in der vom RBC übertragenen Liste der zulässigen Balisen enthalten ist, und befindet sich die ETCS-Fahrzeugausrüstung tatsächlich in der Betriebsart SR, wird eine Zwangsbremsung ausgelöst. Am Display erscheint die Textmeldung “Unerwartete Balisengruppe in Betriebsart Staff Respons." und das Symbol "Zwangsbremsung".

3.1.4.4.20.6 Anzeige der Textmeldung “Auswahl durch Tf erwartet"

Beim Starten einer Zugfahrt wird der Lokführer aufgefordert, die Taste DATA anzuwählen oder in die Betriebsart SH oder NL zu wechseln, wenn die ETCS-Fahrzeugausrüstung an den entsprechenden Punkt des Ablaufs gelangt. In diesem Fall erscheint am Display die Textmeldung “Auswahl durch Lokführer erwartet".

3.1.4.4.20.7 Anzeige in Verbindung mit einer nicht verfügbaren Anwahlmöglichkeit

Nicht mögliche Funktionen werden am Display nicht angezeigt. Softkey wird nicht freigeschalten.

Status: freigegeben ROMIG_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.1.4.4.20.8 Kein Streckendatenempfang

Bei Starten einer Zugfahrt und Anwahl der Betriebsart NL wird die Textmeldung "Kein Streckenzustandsempfang" am Display angezeigt, wenn keine Funkkommunikation mit dem RBC aufgebaut werden kann. NL ist eine Betriebsart, in der der Streckenzustand überwacht wird. Die fehlende Funkverbindung führt dazu, dass vom RBC keine Streckenzustandsdaten empfangen werden,

Die Textmeldung bleibt so lange am Display stehen, wie sich die ETCS-Fahrzeugausrüstung ohne Funkkommunikation mit der Streckenzentrale in der Betriebsart NL Level 2 befindet.

3.1.4.4.20.9 DRU-Ausfall

Bei einem DRU-Ausfall erscheint die Meldung "Ausfall DRU" am Display. Tritt der Fehler auf, wenn kein Führerstand aktiv ist, wird die Textmeldung bei der nächsten Führerstandaktivierung angezeigt.

Die Textmeldung wird 150 Sekunden lang angezeigt und bei Herunterfahren des Führerstands gelöscht. Die Textmeldung, die das Auftreten dieses Fehlers signalisiert, wird lediglich einmal angezeigt, solange der EVC nicht erneut hochgefahren wird.

3.1.4.4.20.10 JRU-Ausfall

Bei einem JRU-Ausfall erscheint die Meldung "Ausfall JRU" am Display. Tritt der Fehler auf, wenn kein Führerstand aktiv ist, wird die Textmeldung bei der nächsten Führerstandaktivierung angezeigt.

Die Textmeldung wird 150 Sekunden lang angezeigt und bei Herunterfahren des Führerstands gelöscht. Die Textmeldung, die das Auftreten dieses Fehlers signalisiert, wird lediglich einmal angezeigt, solange der EVC nicht erneut hochgefahren wird.

3.1.4.4.20.11 TRU-Ausfall

Signalisiert der EVC eine defekte TRU, erscheint am Display die Textmeldung “Ausfall TRU". Tritt der Fehler auf, wenn kein Führerstand aktiv ist, wird die Textmeldung bei der nächsten Führerstandaktivierung angezeigt.

Die Textmeldung wird 150 Sekunden lang angezeigt und bei Herunterfahren des Führerstands gelöscht. Die Textmeldung, die das Auftreten dieses Fehlers signalisiert, wird lediglich einmal angezeigt, solange der EVC nicht erneut hochgefahren wird.

3.1.4.4.20.12 Anzeige bei Fehlen einer Balisengruppe

Fehlt eine Balisengruppe in der zur ETCS-Fahrzeugausrüstung angekündigten Abfolge, löst die ETCS-Fahrzeugausrüstung eine Rückkopplung ("linking reaction") aus, und am Display wird die Textmeldung "Verbindungsinkonsistenz" angezeigt.

3.1.4.4.20.13 Anzeige bei Fehlen zwei aufeinanderfolgender Balisengruppen

Fehlen zwei aufeinander folgende Balisengruppen in der zur ETCS-Fahrzeugausrüstung angekündigten Abfolge, löst die ETCS-Fahrzeugausrüstung eine Betriebsbremsung bis zum Stillstand der Zuges aus. Die ausgelöste Betriebsbremsung wird durch Anzeige der Textmeldung “Abfolge zwei aufeinanderfolgender Balisengruppen nicht erfasst" signalisiert. Die Textmeldung steht so lange, bis der Zug zum Halt kommt. Sobald der Zug zum Halt kommt, werden die Fahrerlaubnis und die Streckenbeschreibung auf die aktuelle Zugspitzenposition verkürzt.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.1.4.4.20.14 Meldung “Wartungsdateneingabe zwingend"

Die Meldung “Wartungsdateneingabe zwingend" erfordert die Eingabe von wartungsbezogenen Parametern (Raddurchmesser u.a.).

3.1.4.4.20.15 Streckenseitige Textmeldungen

Die Fahrzeugausrüstung kann Textmeldungen anzeigen, die vom RBC oder den Eurobalisen übertragen werden. Die empfangenen Textmeldungen können eine Quittierung verlangen und eine hohe oder niedrige Priorität besitzen. Start und Ende der Textmeldungsanzeige werden von der Streckenausrüstung vorgegeben (Eingabe/Ausgabe bei einer gegebenen Betriebsart, Eingabe/Ausgabe bei einem bestimmten Level, Anzeige während eines bestimmten Zeitintervalls u.a.).

Es gibt zwei Arten von Textmeldungen: Standardtextmeldungen und Hinweistextmeldungen.

- Standardtextmeldungen werden in der aktuellen Sprache des DMIs angezeigt.
- Hinweistextmeldungen werden angezeigt, sobald sie von der Streckenausrüstung eingehen.

3.1.4.4.20.16 Fehler bei der Decodierung des Eurobalisen-Telegramms

Kann die ETCS-Fahrzeugausrüstung ein übertragenes Eurobalisen-Telegramm nicht entschlüsseln, erscheint am Display die Meldung "Fehler bei der Decodierung der Balisennachricht".

Die Textmeldung wird 150 Sekunden lang angezeigt.

3.1.4.4.20.17 Fremdbedingte EVC-Funktionseinschränkung

Entdeckt der EVC eine fremde Funktionseinschränkung (z.B. Ausfall eines Profibus-Teilnehmers), löst er die DMI-Meldung “Fremde Funktionseinschränkung" aus. Tritt der Fehler auf, wenn kein Führerstand aktiv ist, wird die Textmeldung bei der nächsten Führerstandaktivierung angezeigt.

Die Textmeldung wird 150 Sekunden lang angezeigt und bei Herunterfahren des Führerstands gelöscht. Die Textmeldung, die das Auftreten dieses Fehlers signalisiert, wird lediglich einmal angezeigt, solange der EVC nicht erneut hochgefahren wird.

3.1.4.4.20.18 Überwachung der RBC-Funkverbindung

In der Betriebsart FS und OS überwacht die ETCS-Fahrzeugausrüstung die Funkverbindung mit der Streckenzentrale.

Entdeckt die ETCS-Fahrzeugausrüstung, dass sie über einen bestimmten Zeitraum (größer als der nationale Wert) keine Betriebsmeldungen mehr erhält, löst sie eine Betriebsbremsung aus, und am DMI wird die Meldung "Fehler Überwachung Funkverbindung" angezeigt. Am Display erscheint das Symbol "Betriebsbremsung".

Sobald der Zug nach der Betriebsbremsung zum Halten kommt, wird die Betriebsbremse von der ETCS-Fahrzeugausrüstung gelöst. Am Display werden das Symbol "Betriebsbremsung " und die Textmeldung "Fehler Überwachung Funkverbindung" ausgeblendet. Zusätzlich wird die Fahrerlaubnis und die entsprechende Streckenbeschreibung auf die aktuelle Zugspitzenposition verkürzt.

Geht während der Bremsung eine neue Betriebsmeldung bei der Fahrzeugausrüstung ein, stoppt diese die Betriebsbremsung (sofern kein anderer Betriebsbremsungsgrund vorliegt).

Hinweis: Die Meldung "Fehler Überwachung Funkverbindung" ist ebenenabhängig. Sie richtet sich nach dem zeitabhängigen Ausbleiben der RBC-Betriebsmeldungen (ausbleibender Empfang durch

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

die ETCS-Fahrzeugausrüstung). Sie ist unabhängig von den zugeordneten Symbolen und steht in keiner Verbindung zur Funkkommunikation wie in Abschnitt 2.5.3 beschrieben.

3.1.4.4.20.19 Ablehnung eines Zugs durch das RBC

Beim Starten einer Zugfahrt in Level 2 kann das RBC den Zug bei Aufbau der Zugfunkverbindung mit dem RBC ablehnen. In diesem Fall wird auf dem Display “Zug durch RBC abgelehnt" angezeigt.

3.1.4.4.20.20 Funkausfall

Fällt die RBC Verbindung durch einen defekt an einem Gerät aus, so dass die ETCS-Fahrzeugausrüstung keine Funktverbindung mit der Streckenzentrale mehr herstellen kann, erscheint am Display die Meldung "Kompletter Funkausfall". Tritt der Fehler auf, wenn kein Führerstand aktiv ist, wird die Textmeldung bei der nächsten Führerstandaktivierung angezeigt.

Die Textmeldung wird 150 Sekunden lang angezeigt und bei Herunterfahren des Führerstands gelöscht. Die Textmeldung, die das Auftreten dieses Fehlers signalisiert, wird lediglich einmal angezeigt, solange der EVC nicht erneut hochgefahren wird.

3.1.4.4.20.21 Anzeige von “Kommunikationsende. Bitte warten"

Aktiviert die ETCS-Fahrzeugausrüstung oder der Lokführer einen Führerstand in der Betriebsart SB, und wird bereits eine Funkverbindung mit dem RBC aufgebaut (z.B. der EVC hat gerade einen Betriebsartwechsel durchgeführt), erscheint am Display die Textmeldung “Kommunikationsende. Bitte warten". Dies bedeutet, dass die Funkkommunikation gerade beendet wird.

Die Textmeldung bleibt solange am Display stehen, bis die Funkkommunikation beendet ist. Die Tasten zum Aufrufen der einzelnen Menüs sind nicht anwählbar, so dass der Start der Zugfahrt gesperrt wird, solange die Funkverbindung beendet wird.

3.1.4.4.20.22 Fehler bei Beendigung der Funkverbindung

Wird die Funkverbindung nicht korrekt beendet, gibt die ETCS-Fahrzeugausrüstung die Textmeldung “Funkverbindung nicht erhalten nach RBC-Bereich" aus.

3.1.4.4.20.23 Empfang einer älteren Funkmeldung vom RBC

Empfängt die ETCS-Fahrzeugausrüstung vom RBC eine Funkmeldung, die älter ist als die zuletzt empfangene RBC-Meldung, wird diese Meldung ignoriert. Am Display wird dann die Textmeldung “Fehler Funkverbindungsablauf" angezeigt.

Die Textmeldung wird 150 Sekunden lang angezeigt.

3.1.4.4.20.24 Fehler beim Dekodieren einer eingehenden RBC-Meldung

Kann die ETCS-Fahrzeugausrüstung eine von der Streckenzentrale übertragene Funkmeldung nicht entschlüsseln, wird der Inhalt dieser Meldung ignoriert. Am Display wird dann die Textmeldung “Entschlüsselungsfehler Funkverbindung" angezeigt.

Die Textmeldung wird 150 Sekunden lang angezeigt.

Status: freigegeben ROMIG_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.1.4.4.20.25 Empfang einer RBC-Funkmeldung mit unbekannter LRBG

Erhält die ETCS-Fahrzeugausrüstung vom RBC eine Funkmeldung mit unbekannter LRBG, wird der Inhalt dieser Meldung ignoriert. Am Display erscheint die Textmeldung “Unbekannte LRBG vom RBC gesendet".

Die Textmeldung wird 150 Sekunden lang angezeigt.

3.1.4.5 Angezeigte Texte

Fehler Zwangsbremsung

Löst die ETCS-Fahrzeugausrüstung eine Zwangsbremsung aus, prüft sie, ob die Bremse tatsächlich angelegt ist. Erkennt die ETCS-Fahrzeugausrüstung, dass nach einer gewissen (potentiell fahrzeugabhängigen) Zeit keine Betriebsbremsung erfolgt, erscheint am Display die Textmeldung "Fehler Zwangsbremsung". Die ETCS-Ausrüstung wechselt in die Betriebsart SF.

☞ ***Hinweis***

Aufgrund der Umschaltung in SF erscheint der Text “Fehler Zwangsbremsung" nur sehr kurze Zeit.

☞ ***Hinweis***

Diese Textmeldung ist nur relevant bei einem Test auf Anforderung einer Zwangsbremsung.

3.1.4.6 Übersicht über die Anzeigesymbol-Hauptgruppen

3.1.4.6.1 Betriebsartanzeige

Am Display wird die aktuelle ETCS-Betriebsart angezeigt. Die folgende Abbildung zeigt, wo die Betriebsart am Display angezeigt wird. Für jede ETCS-Betriebsart wird ein unterschiedliches Symbol verwendet. Die Symbole der einzelnen ETCS-Betriebsarten sind in der Tabelle "ETCS-Betriebsartensymbole" unten zusammengefasst.

Abb. 3-115: Position der ETCS-Betriebsartanzeige

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Symbol	Betriebsart (Mode)
	SB: Standby
	SR : Fahrt in Personalverantwortung
	FS : Vollüberwachung
	OS : Fahrt auf Sicht
	SH : Rangieren
	NL : Fahrzeug nicht zugführend
	UN: Fahrt nach Außensignalen
	TR : Fahrerlaubnis überfahren
	PT: Quittieren Fahrerlaubnis überfahren

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern

Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Symbol	Betriebsart (Mode)
	SN: Nationales System - Fahrt nach aktiven nationalen Signalen
	RV : Zug rückwärts fahren

Tab. 3-3: ETCS-Betriebsartanzeigen

☞ ***Hinweis***

Befindet sich die ETCS-Fahrzeugausrüstung in der Betriebsart SL (Betriebsart, in der die Führerstände deaktiviert sind), ist das DMI-Display schwarz. Für die Betriebsart SL gibt es daher kein Symbol.

Ähnlich:

- Betriebsart SF: EVC-Fehler. Aufgrund eines Systemfehlers wird die Kommunikation zwischen EVC und DMI unterbrochen; am Display erscheint die Meldung “EVC-Verbindung verloren".
- Betriebsart IS: EVC wird heruntergefahren. Auch in diesem Fall erscheint am Display die Textmeldung “EVC-Verbindung verloren". Für die Betriebsarten SF und IS gibt es daher keine Symbole.

☞ ***Hinweis***

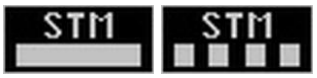
Bei Aktivierung der Funktion “Ende Fahrerlaubnis überfahren" wird das entsprechende Symbol an Stelle des Betriebsartsymbols angezeigt. Die Anzeige dieses Symbols besitzt Vorrang vor der Betriebsartanzeige. Bei "Ende Fahrerlaubnis überfahren" ist die Betriebsart SR.

3.1.4.6.2 Anzeige des ETCS-Levels

Am Display wird der aktuelle ETCS-Level angezeigt. Nachfolgende Abbildung zeigt, wo der ETCS-Level am Display angezeigt wird. Für jeden ETCS-Level wird ein unterschiedliches Symbol verwendet. Die Symbole der einzelnen ETCS-Level sind in der Tabelle "ETCS-Levelsymbole" unten zusammengefasst.

Abb. 3-116: Position der ETCS-Levelanzeige

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Symbol	Level
	Level 0
	Level 1
	Level 2
	Level 3

Tab. 3-4: ETCS-Levelsymbole

3.1.4.6.3 Funkverbindungssymbole

Angabe des Funkverbindungsstatus (Funkverbindung mit dem RBC). Nachfolgende Abbildung zeigt, wo der Indikator am Display angezeigt wird. Für jeden Kommunikationsstatus wird ein unterschiedliches Symbol verwendet. Die einzelnen Symbole sind in der Tabelle "Symbole für die Funkdatenkommunikation" unten zusammengefasst.

Abb. 3-117: Position der Funkkommunikationsanzeige

Symbol	Kommunikationsstatus
	Verbindung wird aufgebaut
	Verbindung aufgebaut

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Symbol	Kommunikationsstatus
	Fehler beim Aufbau der Funkverbindung oder "endgültiger" Ausfall.
Am Display wird kein Symbol angezeigt	Keine Funkverbindung aufgebaut

Tab. 3-5: Symbole Funkdatenkommunikation

Der Begriff "endgültiger Ausfall" der aufgebauten Funkverbindung bedeutet, dass die ETCS-Fahrzeugausrüstung die maximale Anzahl der Versuche, die Funkverbindung wiederherzustellen, erreicht hat, ohne das eine Funkverbindung aufgebaut bzw. wiederhergestellt werden kann.

☞ ***Hinweis***

Das Symbol erscheint nicht bei normaler Beendigung einer bestehenden Funkverbindung (z.B. bei Beendigung einer Zugfahrt). In diesem Fall erlischt das Symbol "Funkverbindung aufgebaut" nach Beendigung der Funkkommunikation.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.1.4.7 Planning Area

3.1.4.7.1 Anzeige der Planning Area

Der Anzeigebereich ist ist 9 separate Abschnitte unterteilt, siehe Abbildung unten.

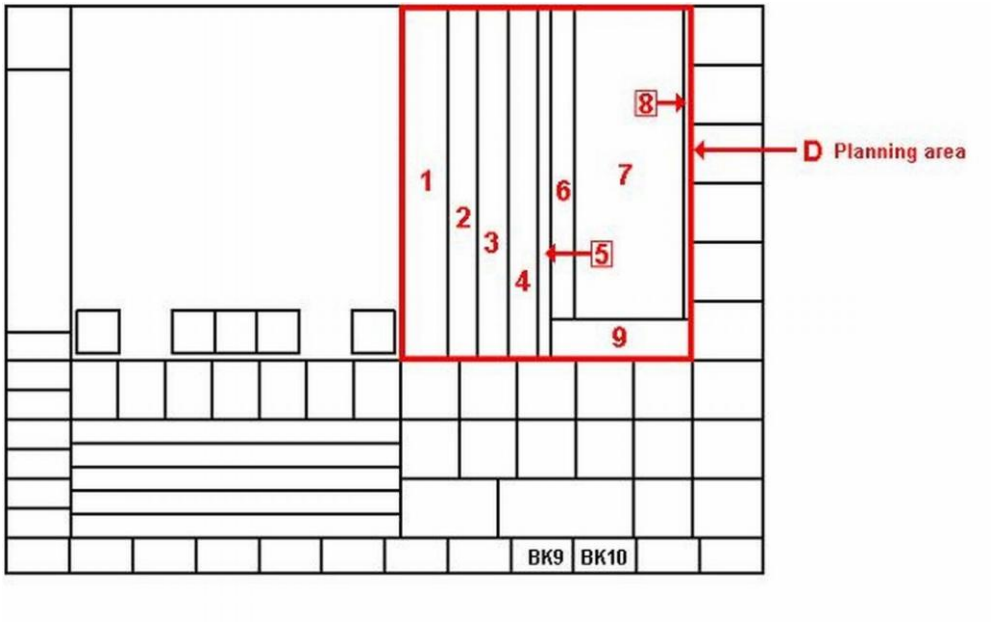


Abb. 3-118: Aufteilung des Fahrhilfe-Anzeigebereichs

D1: gibt die von den anderen Bereichen verwendeten Entfernungsskala an

D2/3/4: abwechselndes Durchsuchen der einzelnen Streckendatenanzeigen (Verwendung durch SBB)

D5: gibt die Streckenneigung für die Gleisabschnitte vor dem Zug an

D6: gibt Veränderungen der Höchstgeschwindigkeit an

D7: gibt das Geschwindigkeitsprofil für die Gleisabschnitte vor dem Zug an

D8: gibt den Einfahrpunkt in den Bremsbereich an

D9: leer

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.1.4.7.2 Logarithmische Entfernungsskala

Die Entfernungsskala wird aus einem numerischen Teil in Rahmen D1 und einem grafischen Teil aus waagerechten Linien in Rahmen D mit Ausnahme von D1, D5 und D8.

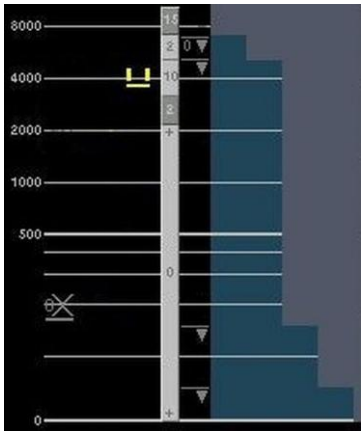


Abb. 3-119: Anzeige der Entfernungsskala

Die Skala kann angepasst werden.

Die Entfernungsskala wird mit Hilfe einer logarithmischen Skala und einem vorgegebenen Höchstwert dargestellt. Die möglichen Höchstwerte sind 500, 1000, 2000, 4000, 8000, 16000 und 32000. Die Interpolation zwischen Null und 100 ist immer linear.

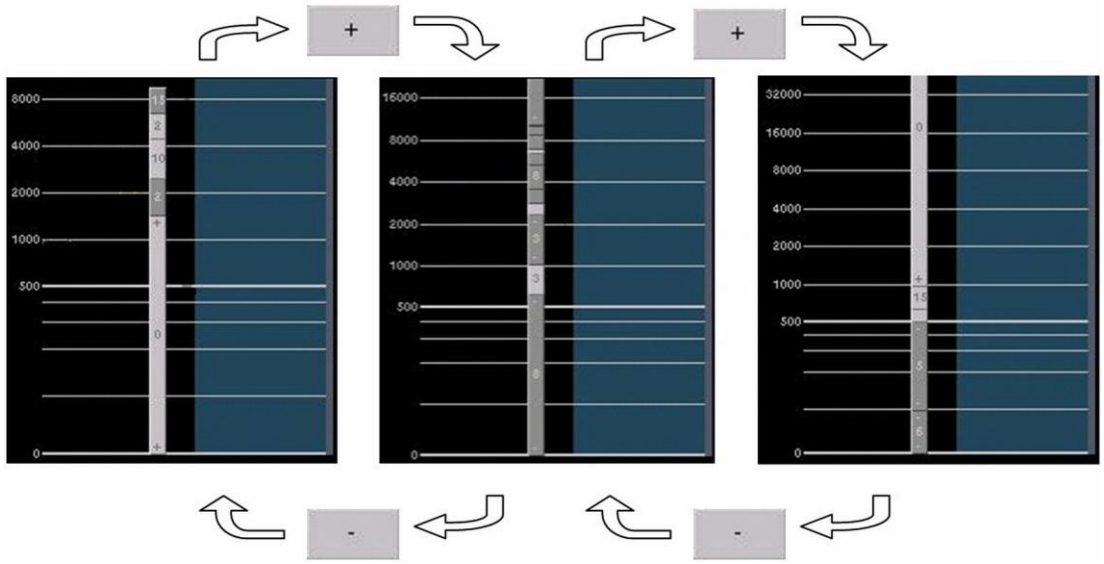


Abb. 3-120: Abb. 5126:

Die Nullposition ist immer gleich. Das heißt, dass die grafische Darstellung nicht von der Zuglänge abhängig ist.

Die Auswahl des Skalenhöchstwerts erfolgt mit den Tasten " - " und " + ". Während der Dateneingabe sind diese Tasten nicht verfügbar.

Abb. 3-121: Anpassen der Entfernungsskala

Status: freigegeben ROMIG_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

3.1.4.7.2.1 Streckendatenmeldung (D2/3/4) <SR>

In diesem Bereich sind in Spalte D2, D3 und D4 unterschiedliche, umlaufend verteilte Symbole dargestellt.

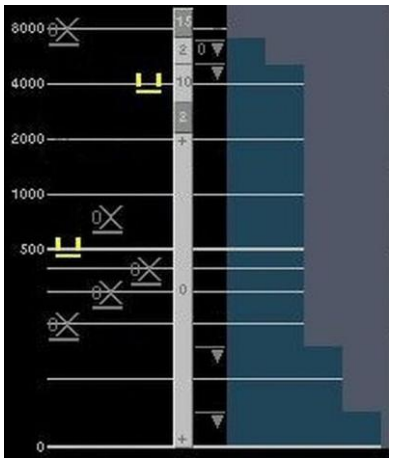


Abb. 3-122: Anzeige von Streckendatenmeldungen

Alle Symbole werden angezeigt, sobald die entsprechenden Information im ERTMS/ETCS-System vorliegt, sofern sie in dem durch die Entfernungsskala (D1) bestimmten Bereich liegt.

Das Symbol erlischt, sobald der Zug die Meldestelle überfährt. Die Grundlinie des Bereichs gilt als Referenzstelle.

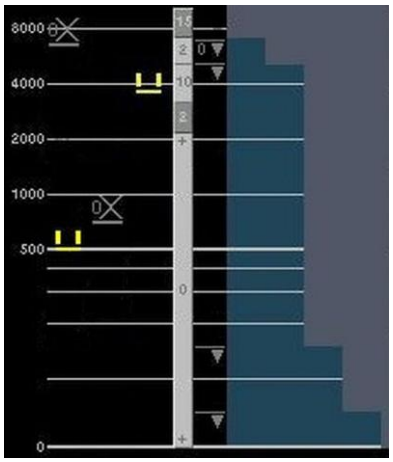


Abb. 3-123: Entfernungsanzeige

Da D2/3/4 Teil des Planungsbereichs sind, passt die Referenzstelle des Symbols die Entfernungsskala wie in D1 definiert an. Ein Symbol ist hellgrau, wenn die Aktion vom Zugsicherungssystem, gelb wenn die Aktion vom Lokführer ausgeht.

Meldungsarten

Spannungsloser Abschnitt

Symbol:

gibt an, dass auf der Strecke ein spannungsloser Abschnitt vorkommt. Die eingeleiteten Maßnahmen erfordern einen Eingriff des Lokführers (zum Beispiel Öffnen des Hauptschalters).

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Non-Stopping Area

Symbole:

gibt an, dass eine Non-Stopping-Area (Bereich, in dem ein Halt zu vermeiden ist) (aufgrund eines Tunnels bzw. einer Brücke oder aus anderen Gründen) vorkommt. Die eingeleiteten Maßnahmen erfordern den Eingriff des Lokführers.

Das angezeigte Symbol wird von einem bestimmten Text vervollständigt.

Betätigung Stromabnehmer

Symbol:

gibt an, dass auf der Strecke ein Spannungsabschnittswechsel vorkommt. Die eingeleiteten Maßnahmen erfordern einen Eingriff des Lokführers (zum Beispiel Absenken des Stromabnehmers).

Funkloch

Symbol:

gibt an, dass auf der Strecke ein Ausfall der Verbindung vorkommt. Kein Eingriff des Lokführers erforderlich.

Luftdichtigkeit

Symbol:

Gibt an, dass automatisch eine Luftdichtigkeit vorkommt.

Netzbremsenunterdrückung

Symbol:

Gibt nach Eingriff des Lokführers eine Meldung über die Netzbremsenunterdrückung an.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Magnetische Klotzbremsenunterdrückung

Symbol:

Gibt nach Eingriff des Lokführers eine Meldung über die Magnetische Klotzbremsenunterdrückung an.

Metallmassenmeldung

Symbol:

Gibt an, dass sich eine große Metallmasse auf dem Gleis befindet. Die Balisenantennen schalten automatisch ab.

3.1.4.7.2.2 Streckengradient (D5)

Diese Spalte gibt einen Überblick über das Streckenneigungsprofil vor dem Zug.

Der Bereich ist in verschiedene Abschnitte unterteilt, die als graues Rechteck dargestellt werden, das den Neigungswert und die entsprechenden Entfernungen enthält. Die Neigung ist zwischen den Werten -254‰ und 254‰ mit einer Genauigkeit von 1‰ definiert.

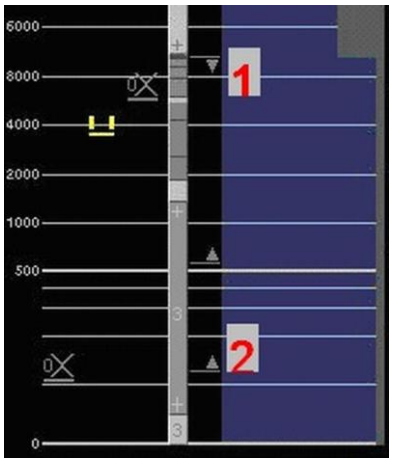


Abb. 3-124: Anzeige der Streckenneigung

Nr.	Beschreibung
1	Ein Gefälle wird mit einem mittelgrauen Rechteck und weißem Text angezeigt.
2	Eine Steigung wird mit einem hellgrauen Rechteck und schwarzem Text angezeigt.
	Bei diesem Beispiel gibt es nicht genug Platz, um das Neigungszeichen anzuzeigen, so dass die Farbe als Indikator verwendet wird.

Die Rechteckbreite entspricht der Breite von D5.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Im unteren Teil des Rechtecks ist die Entfernung zwischen dem Beginn des Abschnitts und der Zugspitze angegeben (Sicherheitsmaximum), die den durch die Entfernungsskala (D1) definierten Interpolationsregeln entspricht.

Im oberen Teil des Rechtecks ist die Entfernung zwischen dem Ende des Abschnitts und der Zugspitze angegeben (Sicherheitsmaximum), die den durch die Entfernungsskala (D1) definierten Interpolationsregeln entspricht.

Erlaubt die Länge des Abschnitts die Anzeige des Neigungswerts, erfolgt die Anzeige in der Mitte des entsprechenden Rechtecks. Andernfalls wird kein Wert angezeigt. Die Textfarbe hängt vom Neigungszeichen ab (schwarz = Steigung, weiß = Gefälle).

Erlaubt die Länge des Abschnitts die Anzeige des Neigungswerts und des Neigungszeichens, erfolgt die Anzeige des Neigungszeichens oben bzw. unten im entsprechenden Rechteck. Andernfalls wird kein Neigungszeichen angezeigt. Die Zeichenfarbe entspricht der Farbe des Neigungswerts (schwarz = Steigung, weiß = Gefälle).

3.1.4.7.2.3 Geschwindigkeitsgrenze (D6)

Dieser Bereich zeigt die Stellen an, wo sich innerhalb des MRSP (restriktivstes Geschwindigkeitsprofil) die Geschwindigkeitsgrenze ändert. Alle Angaben werden angezeigt, solange das entsprechende MRSP im ERTMS/ETCS-System vorliegt, sofern sie in dem durch die Entfernungsskala (D1) bestimmten Bereich liegen.

Der Geschwindigkeitsgrenzbereich ist in eine Reihe von Abständen mit Symbolen unterteilt, die die zugeordnete Art der Geschwindigkeitsänderung darstellen.

Es gibt drei Arten von Änderungsanzeigen:

- Geschwindigkeitsgrenze wird erhöht
- Geschwindigkeitsgrenze wird abgesenkt
- Geschwindigkeitsgrenze ist Null

Das Symbol wird an der Stelle ausgerichtet, an der die Geschwindigkeitsänderung wirksam wird.

Die Anzeige wird nur am Ende des MRSP angezeigt, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

- Das MRSP ist eine EoA (End of Authority - Ende der Fahrerlaubnis). Dies schließt auch "temporäre EOAs" wie die Eingabe eines Betriebsartprofils ein, wenn noch keine Quittierung durch den Lokführer erfolgt ist;
- die MRSP ist eine LoA (Limit of Authority - Eingeschränkte Fahrerlaubnis), wenn V_LOA = Null;
- MRSP an einer Stelle, wo die Geschwindigkeit Null beträgt (z.B. aufgrund einer TSR bei 0 km/h, SSP (Stable Speed Profile - stabiles Geschwindigkeitsprofil) bei 0 km/h...).

Die Anzeige erscheint nur einmal. Es muss sich immer auf die nächste Beschränkung beziehen. z.B.: wird eine temporäre EoA von einer anderen EoA gefolgt, wird nur die nächste Beschränkung angezeigt. Nach dem Symbol können keine weiteren Symbole angezeigt werden.

Bei einer LoA mit V_LOA größer als Null erscheint die Anzeige , wenn V_LOA kleiner ist als das MRSP in dieser Stelle. Ist V_LOA größer oder gleich des MRSP, wird kein Symbol angezeigt.

Beispiel: eine LoA kann bei einem Abschnitt gesetzt werden, der mit reduzierter Geschwindigkeit vom Zug durchfahren werden soll. In diesem Fall kann das MRSP (EoA und LoA werden bei der Berechnung des MRSP nicht berücksichtigt) größer sein als die LoA. An der Stelle der LoA erfolgt eine Geschwindigkeitsverringerung. Das Zeichen "Langsamfahrstelle" wird angezeigt.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

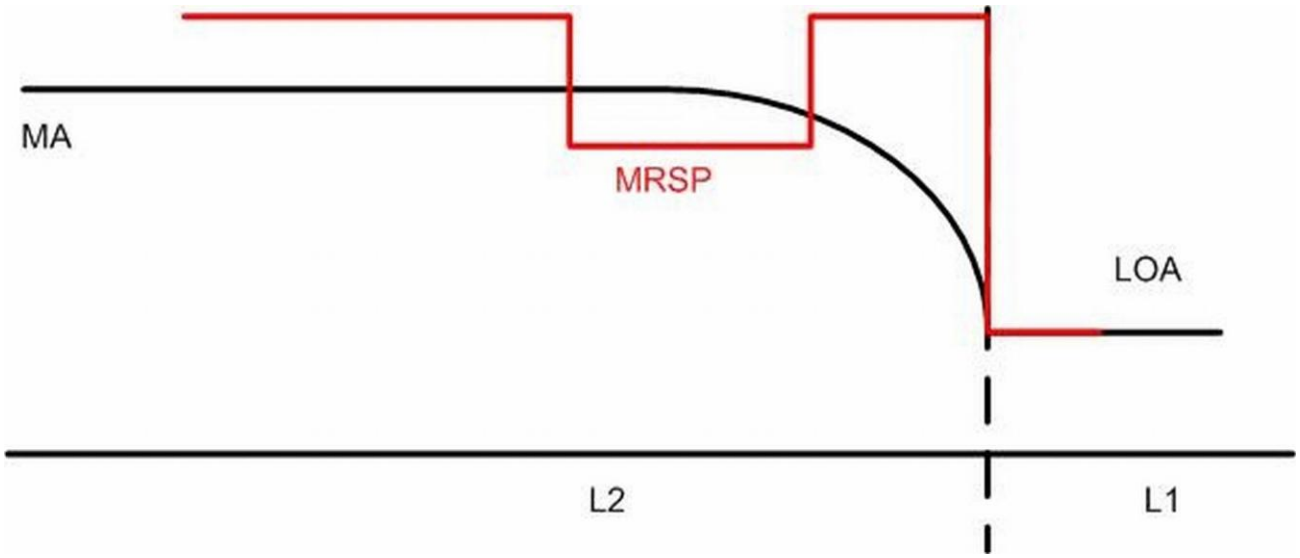


Abb. 3-125: V_LOA < MRSP

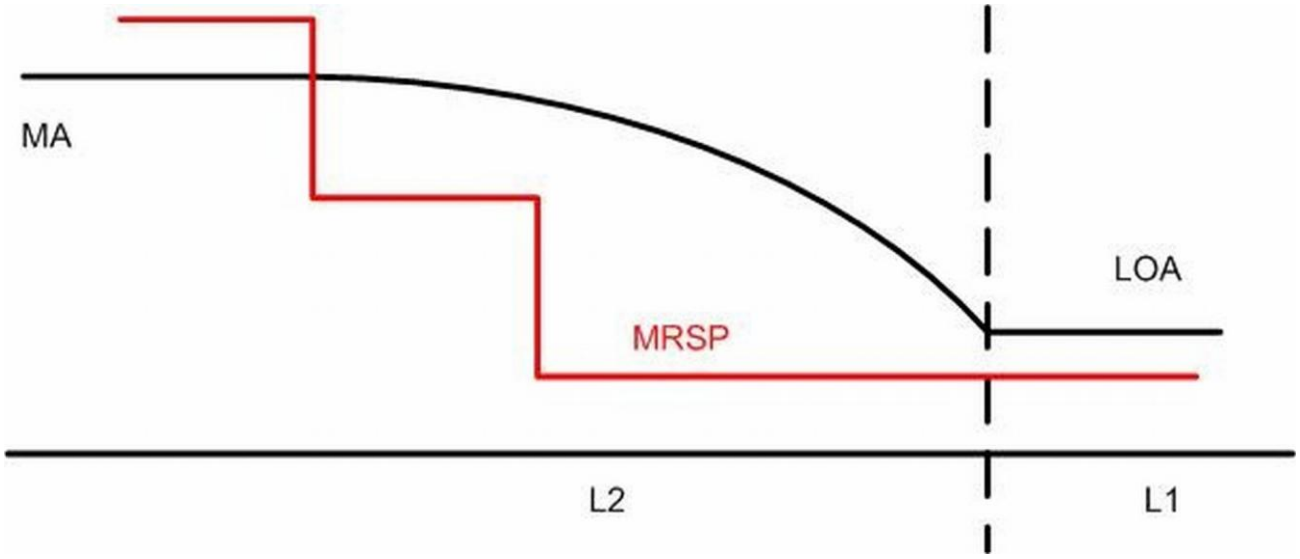


Abb. 3-126: V_LOA > MRSP

Ist eine V_LOA größer oder gleich des MRSP, wird kein Symbol angezeigt

3.1.4.7.2.4 Geschwindigkeitsprofil (D7)

In diesem Bereich werden die innerhalb der Entfernungsskala (D1) einzuhaltenden Geschwindigkeitsbegrenzungen angezeigt. Er bestimmt sich aus einer Reihe von Verzögerungen in Verbindung mit den Entfernungen, wo diese wirksam werden.

Das Geschwindigkeitsprofil wird durch ein von links nach rechts gelesenes Histogramm dargestellt, das zwischen den Werten 0 (links) und 100% der aktuellen Höchstgeschwindigkeit (rechts) variiert.

Status: freigegeben ROMIG_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern

Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

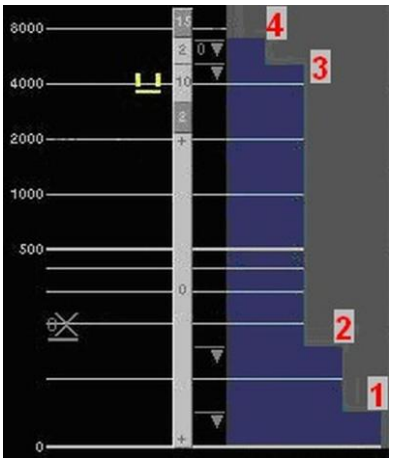


Abb. 3-127: Anzeige des Geschwindigkeitsprofils

Nr.	Beschreibung
1	Schritt 1
2	Schritt 2
3	Schritt 3
4	Schritt 4

In obenstehendem Beispiel sind vier Verzögerungen bei 50 m (Schritt 1), 150 m (Schritt 2), 5 km (Schritt 3) und 7 km (Schritt 4) definiert. Die grafische Darstellung erfolgt ohne Anzeige der Verzögerungswerte.

Die Hintergrundfarbe ist grau, das Geschwindigkeitsprofil grün.

Die Entfernungsskala ist (wie bei den anderen Funktionen der Fahrhilfe) auf der vertikalen Achse, die Geschwindigkeitsskala auf der horizontalen Achse dargestellt.

An der Position der Zugspitze (Sicherheitsmaximum) ist die Geschwindigkeit gleich der Höchstgeschwindigkeit des MRSP (die per Definition 100% des Bereichs beträgt).

Das Geschwindigkeitsprofil wird nicht maßstabsgetreu dargestellt. Jede Verzögerung wird durch Einrücken der Diagrammanzeigenbreite in 25%-Schritten dargestellt (entspricht der Höchstgeschwindigkeit).

Beispiel: In obenstehender Abbildung beträgt die Höchstgeschwindigkeit 140 km/h und die erste Verzögerung 20 km/h bei 50 m; die Anzeige in Bereich D7 entspricht drei Vierteln der aktuellen Höchstgeschwindigkeit (siehe Schritt 1 in der Abbildung). Beträgt die nächste Verzögerung 100 km/h bei 150 m (siehe Schritt 2 in der Abbildung), wird das Geschwindigkeitsprofil wiederum um ein Viertel reduziert und die Hälfte der aktuellen Höchstgeschwindigkeit dargestellt.

Die Anzeige der einzelnen Geschwindigkeitsprofilsegmente wird bei jeder Verminderung der Höchstgeschwindigkeit aktualisiert.

Erhöhungen der Höchstgeschwindigkeit werden in diesem Bereich nicht angezeigt. Eine Erhöhung wird angezeigt, wenn diese Geschwindigkeit die aktuelle Höchstgeschwindigkeit wird.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

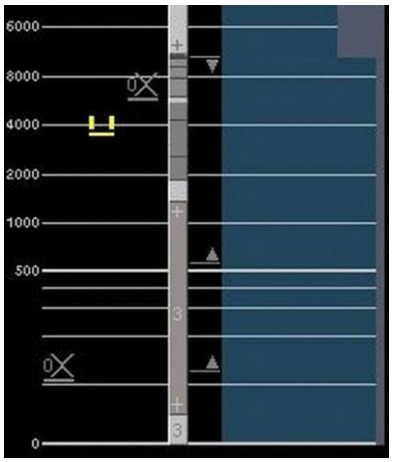


Abb. 3-128: Anzeige einer Erhöhung der Höchstgeschwindigkeit

Der untere Teil jedes Rechtecks stellt die Entfernung bis zum Beginn der entsprechenden Zuggeschwindigkeitsbegrenzung nach den Interpolationsregeln der Entfernungsskala (D1) dar.

Die Spitze des angeschlossenen Rechtecks verdeckt nicht das Rechteck darüber.

Das Rechteck für "Geschwindigkeit Null" muss unsichtbar bleiben.

Die Informationsanzeige in diesem Bereich muss bei einer Stelle, die über die EoA oder V_LOA=0 hinaus geht, stoppen (z.B. das MRSP erscheint hinter der EoA oder hinter V_LOA = 0 bei Null).

Bei V_LOA > 0 werden das MRSP und die folgenden Geschwindigkeitsverringerungen hinter V_LOA <>0 angezeigt, sofern bekannt.

3.1.5 Fahren unter ATB

3.1.5.1 Einleitung

Dieses Kapitel des Bedienerhandbuchs soll beschreiben, wie der Lokführer mit dem Signalisierungssystem interagieren kann und welche Bedienhandlungen auszuführen sind, um mit der signaltechnischen Ausrüstung unter ATB-Überwachung zu fahren.

Zweck dieses Kapitels ist ausschließlich, die mit den verschiedenen ATB-Funktionen verknüpften Displays vorzustellen; die ATB-Funktionen selbst werden nicht beschrieben. Beim Leser dieses Handbuchs werden Grundkenntnisse des ERTMS- und ATB-Systems vorausgesetzt.

Achtung: dieses Dokument beschreibt keine Betriebsvorschriften für den Lokführer.

Dieses Dokument gilt für den Fall, dass die ERTMS- und ATB-Ausrüstung verfügbar und nicht isoliert ist. Die Beschreibung mit isoliertem oder nicht verfügbarem ERTMS oder ATB ist nicht Gegenstand dieses Dokuments.

Die Einzelbeschreibungen konzentrieren sich hauptsächlich auf die Funktionen der Alstom-Ausrüstung (ERTMS, ATB, TBL1+, SCMT, KVB, RPS); Erläuterungen zu Ausrüstungsteilen, die nicht von Alstom stammen, werden lediglich zu Informationszwecken angeführt.

3.1.5.2 Fahren in Level STM ATB

Bei Zügen mit ATB-Funktion (bereitgestellt von der ATBL-NL-EG-Ausrüstung) steht unter ATB-Überwachung der Level STM ATB zur Verfügung, der die Funktionen ATB-EG und ATB-VV beinhaltet.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Zum Fahren unter ATB-Überwachung ist die Zugfahrt wie in “5.1.3: Kapitel 2.2: Systemstart" beschrieben zu starten und der Level STM ATB am ERTMS-DMI nach den entsprechenden Anweisungen anzuwählen.

In der ERTMS-Betriebsart STM ist der Zug bei einer Störung der STM-Ausrüstung anzuhalten, um diese zu isolieren, und der ERTMS-Level ist den Fahrdienstvorschriften entsprechend zu wechseln.

Die ATBL-NL-EG-Ausrüstung darf nur zusammen mit der IVC-Ausrüstung zurückgesetzt werden.

Die Isolierung der ATB-Funktion erfolgt unter Verantwortung des Lokführers. Befindet sich ein Schalter nicht in Sollstellung (verplombt), darf die Rückstellung des Isolierschalters nur durch die Instandhaltung erfolgen.

Signalisiert das STM eine Isolierung (Lampen, Leuchtmelder usw.), die der Stellung des Isolierschalters widerspricht, ist der Zug anzuhalten, um den EVC-Level in Übereinstimmung mit den Fahrdienstvorschriften zu wechseln.

3.1.5.3 ATB-Betriebsarten

Das ATBL-NL-EG-System besitzt folgende Betriebsarten:

- Betriebsart ATBM
- Betriebsart BDM
- Betriebsart BDGM
- Betriebsart Täglicher Test

3.1.5.3.1 Betriebsart ATBM

Dies ist die normale Betriebsart der ATBL-NL-EG-Ausrüstung bei eingeschalteter ATB-Funktion (d.h. ERTMS in Level STM ATB, Betriebsart SN).

In dieser Betriebsart überwacht die ATBL-NL-EG-Ausrüstung die Geschwindigkeitsgrenze anhand der ATB-EG-Codes und streckenseitigen ATBw-Balisen.

3.1.5.3.2 Betriebsart BDM

Hierbei handelt es sich um die interne Betriebsart der ATBL-NL-EG-Ausrüstung, bei der keine Überwachung durch die ATB-Funktion erfolgt, obwohl diese eingeschaltet ist (d.h. ERTMS in Level STM ATB, Betriebsart SN).

Diese Betriebsart entspricht der Betriebsart Shunting (Rangieren) in ETCS. Bei Aufruf dieser internen Betriebsart sind die nationalen Betriebsvorschriften zu beachten.

In der Betriebsart BDM werden weiterhin Fehler vom ATB-System erkannt

3.1.5.3.3 Betriebsart BDGM

Dies ist die normale Betriebsart der ATBL-NL-EG-Ausrüstung bei eingeschalteter ATB-Funktion (d.h. ERTMS in Level STM ATB, Betriebsart SN).

In dieser Betriebsart erfolgt keine Überwachung durch die ATBL-NL-EG-Ausrüstung.

Sie ist ebenfalls anwählbar, wenn die Zugschnittstelle der ATBL-NL-EG-Ausrüstung signalisiert, dass die Lokomotive mit einem anderen Triebfahrzeug verkuppelt und kein Führerstand aktiv ist.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.1.5.3.4 Betriebsart Täglicher Test <SR>

Diese Betriebsart wird für den Test der ATBL-NL-EG-Ausrüstung bei eingeschalteter ATB-Funktion (d.h. ERTMS in Level STM ATB, Betriebsart SN) verwendet.

Der Test ist im Rahmen der täglichen STM-Tests durchzuführen.

Zweck des täglichen Tests ist die Überprüfung:

- der BRR-Relais (am Ende des BRR-Tests wird eine Notbremsung ausgelöst)
- der Führerstand-Displays (beide Führerstände wenn zutreffend).

☞ ***Hinweis***

Bei dem täglichen Test muss der Zug stehen und der Bremshebelgriff in der Neutralstellung sein. Auf diese Weise ist ein Druckabfall in der Leitung mit Sicherheit auf das Anlegen der Notbremsen durch das System zurückzuführen.

Der Lokführer ist dafür verantwortlich, dass sich die täglichen ATP-Tests nicht überlagern, da Testbeginn und -ende mit den DMI-Tasten bestimmt werden. **<SR>**

3.1.5.4 Führerstandanzeigen

Das vorliegende Kapitel erläutert die typischen ATB-Displays (Leuchtmelder und Drucktasten, siehe Abbildung 1.

Bei X4-Lokomotiven sind diese Leuchtmelder und Drucktasten in das ERTMS-DMI integriert, die Anzeigen erfolgen nur im ERTMS-Level STM ATB.

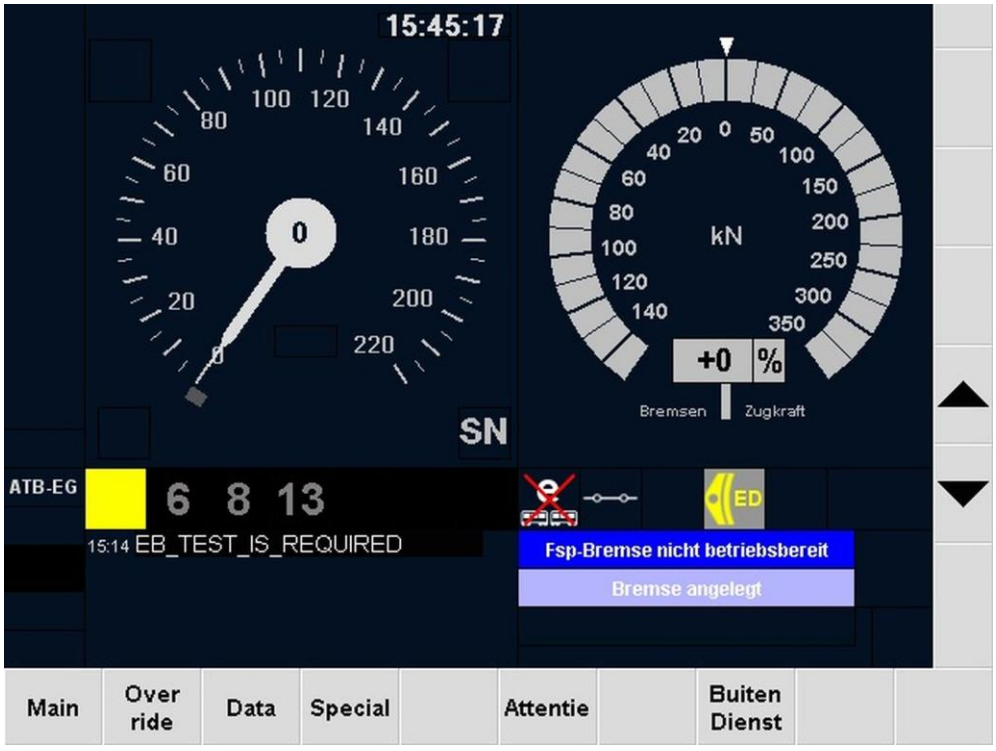


Abb. 3-129: Leuchtmelder und Anzeigen ATBL-NL EG

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Liste der Anzeigen für die ATB-Funktion:

- Y4: gelber Leuchtmelder (Höchstgeschwindigkeit 40 km/h)
- Y6: gelber Leuchtmelder 6 (Höchstgeschwindigkeit 60 km/h)
- Y8: gelber Leuchtmelder 8 (Höchstgeschwindigkeit 80 km/h)
- Y13: gelber Leuchtmelder 13 (Höchstgeschwindigkeit 130 km/h)
- GL: grüner Leuchtmelder (Zug kann mit auf 140 km/h begrenzter Höchstgeschwindigkeit gefahren werden)
- BD: “Buiten Dienst” (Außer Betrieb) (Anzeige Betriebsart BDM der ATBL-NL-EG-Ausrüstung)
- WL: weißer Leuchtmelder (Bremslampe)
- RL: roter Leuchtmelder (Notbremsung ATB)
- Anzeige "ATB isoliert"
- Fehlercodeanzeige ("7-stellige Anzeige")

Liste der mit der ATB-Funktion verknüpften Drucktasten:

- AK: Wachsamkeitstaste (bei aktiver AK-Funktion)
- BD: “Buiten Dienst”-Taste (Außer Betrieb) (Zum Wechsel in Betriebsart BDM der ATBL-NL-EG-Ausrüstung verwendet)
- Prüfung: Test-Taste (täglichen ATB-Test starten) innerhalb des Zugdatenüberblicks

3.1.5.4.1 ATB-Anzeigen

Die folgende Tabelle enthält eine Übersicht über die Anzeigenzustände in den jeweiligen ATB-Betriebsarten.

	ATBM	BDM	BDGM	Täglicher Test
Y4	EIN / AUS (1)	AUS	AUS	AUS
Y6	EIN / AUS (1)	AUS	AUS	AUS
Y8	EIN / AUS (1)	AUS	AUS	AUS
Y13	EIN / AUS (1)	AUS	AUS	AUS
GL	EIN / AUS (1)	AUS	AUS	AUS
BD	AUS/BLINKT (4)	EIN	AUS	AUS
WL	EIN / AUS (2)	AUS	AUS	AUS
RL	EIN / AUS (3)	EIN / AUS (3)	EIN / AUS (3)	EIN / AUS (3)

Tab. 3-6: ATB-Anzeigen

(1)Eine der Anzeigen Y4, Y6, Y8, Y13 oder GL ist je nach gleisseitigem Code EIN.

(2)Der Status von WL ist davon abhängig, ob die Bremsen angelegt sind (EIN) oder nicht (AUS).

(3)Der Status von RL ist davon abhängig, ob das Anlegen der Notbremsen durch die ATBL-NL-EG-Ausrüstung gefordert wird (EIN) oder nicht (AUS).

(4)Der BD-Leuchtmelder blinkt während der STS-Überfahrt

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Zusätzlich zu diesen Anzeigen können Informationen über einen Fehlercode angezeigt werden oder nicht. Dies ist davon abhängig, ob ein Fehler vorliegt oder nicht (siehe Fehlercodeliste in §3).

Bei isoliertem ATB wird am Display eine eindeutige Warnmeldung anzeigt, die darauf hinweist.

3.1.5.4.2 Signaltöne

Beim Fahren unter ATB-Überwachung können folgende Signaltöne erzeugt werden:

- SSB (Gong): Bei allen wichtigen Veränderungen der Führerstandanzeige erklingt ein Warngong (Single Stroke Bell - SSB).
- BELL: ein Signalgong (BELL) ertönt bei Bremsanforderungen des ATB-Systems an den Lokführer.
- THREE_BELL: eine Folge von drei Gongtönen (three Bells) fordert den Lokführer dazu auf, die Bremsen zu lösen.
- FIVE_SSB: eine Folge von fünf Gongtönen (five SSB) erklingt beim Wechsel in die Betriebsart BDM nach Eingang eines ATB-Codes.

3.1.5.4.3 Fehlercodes ATB-System

ZENTRALE KENNZIFFERN (ATBL-NL-EG mit CD)	Anzeige 7-stellig (ATBL-NL-EG ohne CD)	TYP	BEDEUTUNG	BEDIENHANDLUNG TF
0	0	Nba	Übergeschwindigkeit erkannt, Bremse nicht erkannt	Bremsen lösen (siehe Notbremsung)
1	1	Nba	Fehler Tf im Niedriggeschwindigkeitsbereich	Bremsen lösen (siehe Notbremsung)
3	3	Nba	Übergeschwindigkeit erkannt ohne Verringerung der Mindestgeschwindigkeit	Bremsen lösen (siehe Notbremsung)
4	4	Nba	Fehler Wechsel zu ATBM	Bremsen lösen (siehe Notbremsung)
ROL	r	Nba	Rollbewegungen erkannt	Bremsen lösen (siehe Notbremsung)
5	5	Nba	Fehler BRR	Siehe 5.1.10 Kapitel 5: Störungsfälle
6	6	Nba	Fehler Geschwindigkeitsmessung	Bremsen lösen (siehe Notbremsung)
7	7	Nba	Fehler Schaltkreis erkannt .BDGMA, BDGMB, EBVPOS .ATBCOD empfangen in BDGM .COCK Lesefehler	Bremsen lösen (siehe Notbremsung)

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

ZENTRALE KENNZIF-FERN (ATBL-NL-EG mit CD)	Anzeige 7-stellig (ATBL-NL-EG ohne CD)	TYP	BEDEUTUNG	BEDIENHANDLUNG TF
9	9	Nba	Fehler Schaltkreis erkannt (Eingänge im Führerstanddisplay) OGK wird ohne den Bremshebelgriff in BHA-Stellung für mehr als 5 Sekunden ge-drückt AK, KK wird mehr als 5 Sekunden gedrückt	Bremsen lösen
B	b	Nba	Kalibrierung läuft	keine Aktion
BBR	n/a	Nba	nicht benutzt	keine Aktion
C	c	TC	keine Trägerintegrität	ATBCOD = 8 => Fah-ren mit 40 km/ h
D	d	TC	Gleisfehler erkannt (Confidence Level Phase 4 niedrig): er-scheint nur in ATBM	ATBCOD = 0 => Fah-ren mit 40 km/ h
E	E	TC	Fehler linker Aufnah-mespulenkreis	ATBCOD = 0 => Fah-ren mit 40 km/ h
F	F	TC	Fehler rechter Auf-nahmespulenkreis	ATBCOD = 0 => Fah-ren mit 40 km/ h
8	8	Täglicher Test	Täglicher Test läuft	keine Aktion
RW1	n/a	Täglicher Test TC	Lesen/Schreiben Ka-nalausfall Display Führerstand 1	Fahrt nach Signaltönen wenn in Führerstand 1
RW2	n/a	Täglicher Test TC	Lesen/Schreiben Ka-nalausfall Display Führerstand 2	Fahrt nach Signaltönen wenn in Führerstand 2
RD1	n/a	Täglicher Test TC	Lesen Kanalausfall Display Führerstand 1	Fahren
RD2	n/a	Täglicher Test TC	Lesen Kanalausfall Display Führerstand 2	Fahren
CD1	n/a	Nba	Fehler Display Führer-stand 1	Bremsen lösen (Code nur in Führerstand 2 sichtbar)
CD2	n/a	Nba	Fehler Display Führer-stand 2	Bremsen lösen (Code nur in Führerstand 1 sichtbar)

Status: freigegeben ROMIG_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

ZENTRALE KENNZIF-FERN (ATBL-NL-EG mit CD)	Anzeige 7-stellig (ATBL-NL-EG ohne CD)	TYP	BEDEUTUNG	BEDIENHANDLUNG TF
A	A	Täglicher Test TC	Fehler in einem Kanal entdeckt (Isolierung eines Kanals)	Fahren
con50090	n/a	Täglicher Test	täglicher Test beendet	keine Aktion
P	P	TC	Durchkreuzung der Bremskurve bei Aktivierung von ATB ENHANCED oder Überfahren vom Haltesignal bei Balise 3 oder Erreichen des Endes des Befreiungsgeschwindigkeitsbereichs	Bremsen lösen (siehe Notbremsung)
U	U	TC	STS Überfahrablauf mit nicht rotem Signal (Freigabe ATB ENHANCED)	Bremsen lösen (siehe Notbremsung)

Tab. 3-7: ATB Fehlercode

3.1.6 Fahren unter SCMT

3.1.6.1 Einleitung

Dieses Kapitel des Bedienerhandbuchs soll beschreiben, wie der Lokführer mit dem Signalisierungssystem interagieren kann und welche Bedienhandlungen auszuführen sind, um mit der signaltechnischen Ausrüstung unter SCMT-Überwachung zu fahren.

Dieses Kapitel soll nicht das Verhalten der SCMT-Ausrüstung erläutern. Beim Leser dieses Handbuchs werden ERTMS-Grundkenntnisse vorausgesetzt.

Dieses Dokument gilt für den Fall, dass die ERTMS- und SCMT-Ausrüstung verfügbar und nicht isoliert ist. Die Beschreibung mit isoliertem IVC oder nicht verfügbarem SCMT ist nicht Gegenstand dieses Dokuments.

Die Einzelbeschreibungen konzentrieren sich hauptsächlich auf die Funktionen der Alstom-Ausrüstung (ERTMS, ATB, TBL1+, SCMT, KVB, RPS); Erläuterungen zu Ausrüstungsteilen, die nicht von Alstom stammen, werden lediglich zu Informationszwecken angeführt.

3.1.6.2 FAHREN IN LEVEL STM SCMT

Bei Zügen mit SCMT-Funktion (Bereitstellung durch die IVC-Ausrüstung) steht beim Fahren unter SCMT-Überwachung der Level STM SCMT zur Verfügung.

Zum Fahren unter SCMT-Überwachung ist die Zugfahrt wie in “5.1.3: Kapitel 2.2: Systemstart" beschrieben zu starten und der Level STM SCMT am ERTMS-DMI nach den entsprechenden Anweisungen anzuwählen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.1.6.3 SCMT-Funktionsabläufe

Die folgenden Abschnitte beschreiben die Bedienhandlungen, die vom Lokführer durchgeführt werden müssen, damit das SCMT-Zugsicherungssystem unter normalen Betriebsbedingungen einwandfrei arbeitet.

☞ ***Hinweis***

Die Türen des SCMT-Schaltschranks müssen unbedingt geschlossen bleiben. Vor Starten einer Zugfahrt (Start of Mission) ist sicherzustellen, dass dies der Fall ist.

3.1.6.4 SCMT-Display im Führerstand

Die Bedien- und Kontrolltasten sowie LED-Anzeigen am Bediengerät sind in folgender Abbildung und Tabelle erläutert.

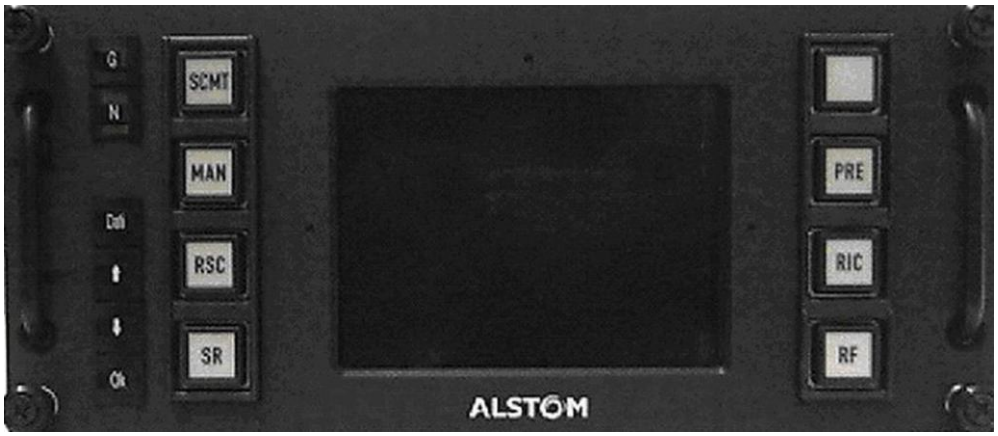


Abb. 3-130: SCMT MMI

Taste	Funktion
	Betriebsart Tag/Nacht
	Bestätigungstaste
	Dateneingabe und Datenbearbeitung (diese Taste wird nicht verwendet, da die SCMT-Dateneingabe in das ETCS-System integriert ist).

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Taste	Funktion
	Menü nach oben/nach unten rollen
	SCMT-Taste
	MANOEUVRE-Taste (Rangieren)
	RSC-Taste
	Taste "Rot überfahren"
	PRE-Taste (Quittiertaste)
	RIC-Taste (Quittiertaste)
	Bremsen-Quittiertaste

Tab. 3-8: Kontrolltasten und LED-Anzeigen am SCMT-MMI

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern

Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.1.6.5 Symbole (Icons) und Meldungstexte am Anzeigedisplay

Symbol	Bedeutung
	(Schwarze Ziffern auf weißem Hintergrund) aktuelle Zeit der integrierten Systemuhr. (HH:MM)
	(Weiß auf blauem Hintergrund), in Verbindung mit Anzeige der Meldung "SCMT-FEHLER STRECKENAUSRÜSTUNG". Zeigt die Abschaltung der SCMT-Funktion aufgrund eines streckenausrüstungsseitigen Fehlers an.
	(Gelb auf blauem Hintergrund), in Verbindung mit Anzeige der Meldung "SCMT-FEHLER FAHRZEUGAUSRÜSTUNG". Zeigt die automatische Abschaltung der SCMT-Funktion aufgrund eines fahrzeugausrüstungsseitigen Fehlers an.
	(Weiß auf blauem Hintergrund), in Verbindung mit der Meldung "RSC-FEHLER STRECKENAUSRÜSTUNG". Zeigt die Abschaltung der RSC-Funktion aufgrund eines streckenausrüstungsseitigen Fehlers an.
	(Gelb auf blauem Hintergrund), in Verbindung mit Anzeige der Meldung "RSC-FEHLER FAHRZEUGAUSRÜSTUNG". Zeigt die automatische Abschaltung der RSC-Funktion aufgrund eines fahrzeugausrüstungsseitigen Fehlers an.
	(Grau auf blauem Hintergrund). Zeigt an, dass die Befreiungsgeschwindigkeit niedriger ist als der Sollwert von 30 km/h.
	(Grau auf blauem Hintergrund). Zeigt an, dass das nachgeschaltete Signal nicht auf Halt steht (Infill bei 60 km/h).
	(Grau auf blauem Hintergrund). Zeigt an, dass das nachgeschaltete Signal nicht auf Halt steht (Infill bei 100 km/h).
	(Weiß und Grau auf blauem Hintergrund). Zeigt an, dass das nachgeschaltete Signal nicht auf Halt steht (Infill ohne Geschwindigkeitsbeschränkung).
	(Rote Kreisscheibe mit schwarzem Ring mit weißem Rand auf blauem Hintergrund). Zeigt die Erlaubnis an, ein Haltsignal zu überfahren.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

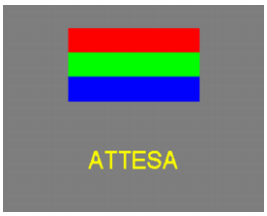
Symbol	Bedeutung
	(Schwarzer Text "SR" auf rotem Hintergrund). Zeigt den Eingriff der Funktion "TRAIN TRIP" aufgrund unzulässigen Überfahrens eines roten Signals oder infolge eines unzulässigen AC-Codes "75" an.
	(Gelbe Ziffern und Buchstaben auf grauem Hintergrund mit gelber Umrandung). Zeigt die Zuggeschwindigkeit bei Ausfall des Geschwindigkeitsanzeigers an.

Tab. 3-9: MMI-Symbole und -Meldungstexte

NAME	FUNKTION	ANZEIGE AM DISPLAY
PRÜFUNG	Meldung, die beim Hochfahren darüber informiert, dass das System die Testphase durchläuft.	
INSERZIONE SSB	Meldung, die darüber informiert, welche Betriebsartoptionen zur Verfügung stehen.	
MANUTENZIONE	Meldung, die die aktuelle Betriebsart angibt: steht in Verbindung mit einem externen Wartungstool.	
CONFIGURAZIONE	Meldung, die die aktuelle Betriebsart angibt: steht in Verbindung mit einem externen Konfigurationstool.	
DIAGNOSTICA	Meldung, die die aktuelle Betriebsart angibt: steht in Verbindung mit einem externen Diagnosetool.	

Status: freigegeben ROMIG_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

NAME	FUNKTION	ANZEIGE AM DISPLAY
ATTESA	Meldung, die die aktuelle Betriebsart angibt: das SSB wartet auf die Führerstandaktivierung, oder STM-SCMT ist aktiviert, aber in Cold Standby, d.h. der ETCS-Level und die ETCS-Betriebsart entsprechen nicht dem Level STM SCMT, Betriebsart SN.	
MANOVRA	In STM-SCMT ist die Betriebsart MANOVRA (Rangieren) verfügbar. Jedoch wird die Betriebsart ETCS SH verwendet, wenn diese disponibel ist. Das Wechseln in die Betriebsart SH (Rangieren) und das Verlassen dieser Betriebsart sind in Kapitel "5.1.4: Kapitel 3.1: Fahren unter ERTMS" beschrieben. Die ETCS-Betriebsart SH steht nicht bei Level STM zur Verfügung	-
LOCOMOTIVA IN COMPOSIZIONE ATTIVA PRESENZIATA	Dies betrifft die Traktionsart der Lokomotive: COMP AP, SPINTA oder IN TESTA, gefolgt von ihrer Rolle in der Zugzusammensetzung	-
LOCOMOTIVA DI SPINTA CON MAGLIA SGANCIABILE	Dies betrifft die Traktionsart der Lokomotive: COMP AP, SPINTA oder IN TESTA, gefolgt von ihrer Rolle in der Zugzusammensetzung	-
GESTIONE ERRORI	Anzeige von Informationen zu einem festgestellten Fehler. CT = Verarbeitungscode PC = Laufender Kilometer CE = Fehlercode Xxx = Erläuterungstext (Meldungstext)	
ORA E MINUTO CORRENTE	Anzeige der aktuellen Uhrzeit in Stunden und Minuten.	
ESCLUSIONE RSC TERRA	Zeigt die Abschaltung der Betriebsart RSC aufgrund eines streckenausrüstungsseitigen Fehlers an.	

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

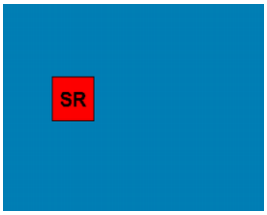
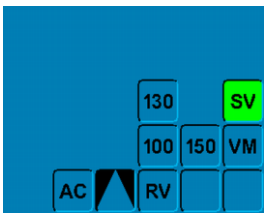
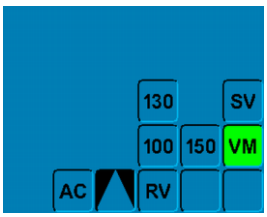
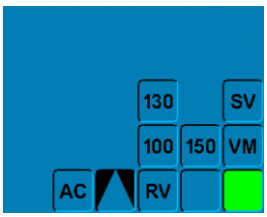
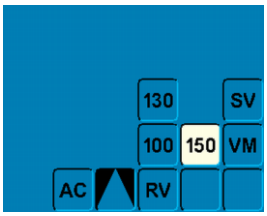
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

NAME	FUNKTION	ANZEIGE AM DISPLAY
ESCLUSIONE RSC BORDO	Zeigt die Abschaltung der Betriebsart RSC aufgrund eines fahrzeugausrüstungsseitigen Fehlers an.	
ESCLUSIONE CMT TERRA	Zeigt die Abschaltung der Betriebsart CMT aufgrund eines streckenausrüstungsseitigen Fehlers an.	
CMT ON BOARD EXCLUSION	Zeigt die Abschaltung von CMT aufgrund eines fahrzeugausrüstungsseitigen Fehlers an.	
RILASCIO	Zeigt an, dass die Befreiungsgeschwindigkeit niedriger ist als der Sollwert.	
IN-FILL bei 60 Km/h	Zeigt ein Infill ("Füllsignalisierung") bei 60 km/h an.	
IN-FILL bei 100 Km/h	Zeigt ein Infill bei 100 km/h an.	
IN-FILL a NESSUN VINCOLO	Zeigt ein Infill ohne Geschwindigkeitsbeschränkungen an.	

Status: freigegeben ROMIG_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

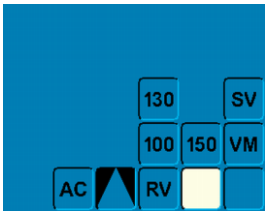
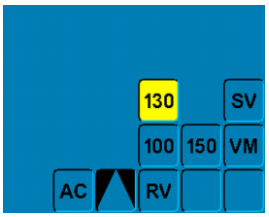
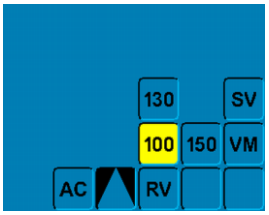
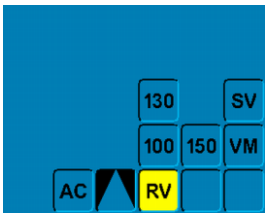
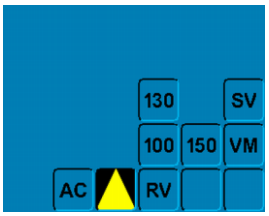
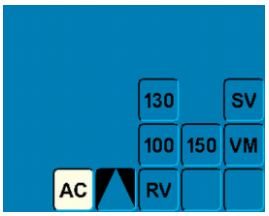
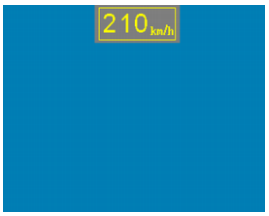
Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

NAME	FUNKTION	ANZEIGE AM DISPLAY
NON CONNESSO	Zeigt an, dass zwischen MMI und SSB aufgrund einer Störung in der Kommunikationsleitung keine Verbindung besteht.	
SUPERO ROSSO	Zeigt die Erlaubnis an, ein Haltsignal zu überfahren	
TRAIN TRIP	Zeigt an, dass ein Haltsignal unerlaubt überfahren wurde.	
GEMMA SV (Codice 270**)	Zeigt an, dass RSC-Code 270** erfolgreich empfangen wurde. Gleisfreimeldung für wenigstens 5400 Meter	
GEMMA VM (Codice 270*)	Zeigt an, dass RSC-Code 270* erfolgreich empfangen wurde. Gleisfreimeldung für wenigstens 4050 Meter	
GEMMA V (Codice 270)	Zeigt an, dass RSC-Code 270 erfolgreich empfangen wurde. Gleisfreimeldung für wenigstens 2700 Meter (auch verwendet, um eine Geschwindigkeitsverringerung anzuweisen).	
GEMMA 150 (Codice 180*)	Zeigt an, dass RSC-Code 180* erfolgreich empfangen wurde. Frühwarnung bei einer Entfernung von wenigstens 2700 Metern vor einem Kategorie-1-Signal (Hauptsignal) - Gleisfreianzeige für einen Umweg mit einer Geschwindigkeit von maximal 130 bzw. 100 km/h. Dieser Code wird auch verwendet, um eine Geschwindigkeitsverringerung auf 150 km/h anzuwei-	

Status: freigegeben ROMIG_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

NAME	FUNKTION	ANZEIGE AM DISPLAY
	sen.	
GEMMA G (Codice 180)	Zeigt an, dass RSC-Code 180 erfolgreich empfangen wurde. Signal restriktiver Art, üblicherweise angeordnet in einer Entfernung zwischen 2700 und 1350 m oder bei Ende des codierten Warnbereichs. Dieser Code wird auch vor Langsamfahrstellen oder für andere Streckenfahranweisungen verwendet.	
GEMMA 130 (Codice 120**)	Zeigt an, dass RSC-Code 120 ** erfolgreich empfangen wurde. Warnung bei einer Entfernung von wenigstens 1350 m, die Geschwindigkeit auf V = 130 Km/h für einen Umweg zu reduzieren.	
GEMMA 100 (Codice 120*)	Zeigt an, dass RSC-Code 120 * erfolgreich empfangen wurde. Warnung bei einer Entfernung von wenigstens 1350 m, die Geschwindigkeit auf V = 100 Km/h für einen Umweg zu reduzieren.	
GEMMA RV (Codice 120)	Zeigt an, dass RSC-Code 120 erfolgreich empfangen wurde Anzeige der Geschwindigkeitsreduzierung für einen Umweg (Anzeige mit gelbem/grünem Dauerlicht und gleichzeitigem gelbem/grünem Blinklicht).	
GEMMA R (Codice 75)	Zeigt an, dass RSC-Code 75 erfolgreich empfangen wurde. Warnung in einer Entfernung von wenigsten 900 Metern vor dem Haltsignal. Hinweis: Die entsprechende Kontrolltaste blinkt	
GEMMA AC (Assenza Codice)	Zeigt das Fehlen des RSC-Codes an.	
VELOCITA' TACHIMETRO	Zeigt die Zuggeschwindigkeit bei Ausfall des SCMT-Geschwindigkeitsanzeigers an.	

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Tab. 3-10: SCMT-Displayanzeigen

3.1.6.6 Funktionsablauf

3.1.6.6.1 Anfahrsicherung (controllo atto partenza)

Diese Funktion übernimmt beim SCMT-System die Stillstandsüberwachung.

Die Anfahrsicherung "controllo atto partenza" verlangt innerhalb von 2,5 s nach Anfahren des Zugs (d.h. die Bedingung "Zug steht" = FALSE) die Quittierung eines Wachsamkeitsschalters (Pedalschalter oder Taste). Diese Betätigung bedingt eine Schaltzustandsänderung ("ungedrückt" - "gedrückt" und umgekehrt). Wird während dieser 2,5 Sekunden keine Wachsamkeitseinrichtung betätigt, ertönt ein Warnsignal. Bei Nichtbetätigung der Wachsamkeitseinrichtung innerhalb dieser 2,5 Sekunden löst das SCMT eine Notbremsung aus, die nur im Stillstand aufgehoben werden kann, wenn keine Einrichtung bzw. sobald eine Einrichtung durch den Lokführer betätigt wird.

Fährt der Zug beim Start einer Zugfahrt mehr als 20 m mit einer Geschwindigkeit von unter 2 km/h, erkennt das SCMT ein Odometrieproblem (d.h. Wegrollen = TRUE) und signalisiert anschließend einen sicherheitsrelevanten Fehler (ERR_ROLL_AWAY), der zu einer Notbremsung führt, die nur im Stillstand wiederaufgehoben werden kann.

Nach Lösen der Notbremsung im Stillstand muss der Fehler mit der Drucktaste RIC am MMI quittiert werden. Danach kann die Zugfahrt fortgesetzt werden.

☞ ***Hinweis***

Die SCMT-Wachsamkeitsfunktion ist bei dieser Lok nicht aktiv.

3.1.6.6.2 Aktivierung/ Deaktivierung der SCMT-Funktion (Beginn der SCMT-Strecke)

3.1.6.6.2.1 Automatische Aktivierung der SCMT-Funktion (Beginn der SCMT-Strecke)

Das SSB SCMT aktiviert bei Ablesen des Informationspunkts (Balise), der den Beginn der SCMT-Strecke signalisiert ("PI di inizio linea"), automatisch die Betriebsart CMT:

1.Am SCMT-MMI des freigeschalteten Führerstands leuchtet die SCMT-Taste (blaues Licht) auf;

2.Über den Lautsprecher ertönt ein akustisches Signal.

3.1.6.6.2.2 Automatische Deaktivierung der SCMT-Funktion (Ende der SCMT-Strecke)

Die automatische Aktivierung der Betriebsart CMT durch das SSB SCMT erfolgt mit Hilfe des Informationspunkts "Beginn CMT-Strecke" ("PI di inizio linea") der damit ausgerüsteten Strecke. Die Aktivierung wird angezeigt durch:

1.Erlöschen der SCMT-Taste am MMI des freigeschalteten Führerstands;

2.Ein akustisches Signal der Warneinrichtung.

3.1.6.6.3 Abschaltung / Wiederzuschaltung der SCMT-Funktion

3.1.6.6.3.1 Manuelle Abschaltung der SCMT-Funktion (Störung Streckenausrüstung)

1. Prüfen Sie, ob alle Fahrzeuge stehen;

2.Prüfen Sie, ob:

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

- am Display die aktuelle Uhrzeit (oben rechts) und keine der folgenden Meldungen angezeigt wird: MANOVRA, SPINTA CON MAGLIA SGANCIABILE oder COMPOSIZIONE ATTIVA PRESENZIATA;

oder prüfen Sie, ob:

- die SCMT-Taste blau leuchtet;

3.Drücken Sie die SCMT-Taste, bis das Symbol für "ESCLUSIONE CMT TERRA" mit der Meldung GUASTO A TERRA SCMT angezeigt wird:

4.Lassen Sie die SCMT-Taste los;

5.Prüfen Sie, ob:

- die SCMT-Taste ausgeschaltet ist;
- am MMI nur das Symbol für "ESCLUSIONE CMT TERRA" angezeigt wird.

Das System befindet sich jetzt in der Betriebsart “CMT ESCLUSO”.

3.1.6.6.3.2 Manuelle Wiederzuschaltung der SCMT-Funktion (Störung Streckenausrüstung)

1.Prüfen Sie, ob das SSB in “CMT ESCLUSO” gewechselt hat, und stellen Sie sicher, dass das Symbol für “ESCLUSIONE CMT TERRA” mit der Meldung GUASTO A TERRA SCMT angezeigt wird:

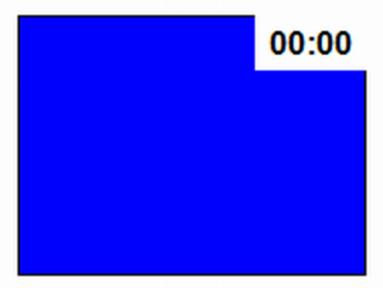
2.Drücken Sie die SCMT-Taste, und warten Sie, bis die Meldung "GUASTO A TERRA SCMT" vom Display verschwindet.

3.Lassen Sie die SCMT-Taste los;

4.Prüfen Sie, ob das SSB in den Modus “Pred. CMT + RSC” oder “Pred. CMT + RSCe” gewechselt ist und am MMI-Display die aktuelle Uhrzeit angezeigt wird (oben rechts):

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E



☞ ***Hinweis***

Die Fahrzeugausrüstung (SSB) wartet noch auf Informationen von der Streckenausrüstung (SST), damit die Betriebsart “CMT” aktiviert werden kann.

3.1.6.6.3.3 Automatische Abschaltung der SCMT-Funktion (Störung Fahrzeugausrüstung)

Bei Erkennen einer Störung in der Fahrzeugausrüstung schaltet die SCMT-Logik die SCMT-Funktion automatisch ab:

1.Durch automatische Zwangsbremsung werden alle Fahrzeuge in der Position "Zughalt" gestoppt.

2.Aktivieren Sie die Fehlerbehandlungsfunktion.

3.Am Display wird das Symbol für "SCMT-Funktion abgeschaltet" zusammen mit der Meldung ON BOARD FAILURE (Störung SCMT-Fahrzeugausrüstung) angezeigt.

Bei aktiver SCMT-Funktion ist die SCMT-Taste ausgeschaltet.

Bei einer Störung der Fahrzeugausrüstung können am MMI keine Eingaben zur Quittierung der Betriebsart CMT vorgenommen werden.

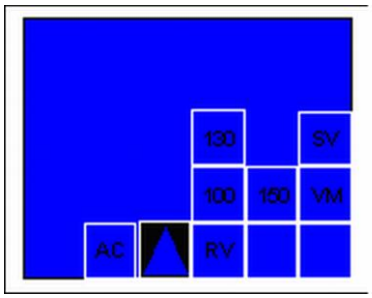
3.1.6.6.4 Einschalten/Ausschalten der RSC-Funktion

3.1.6.6.4.1 Manuelle Einschaltung der RSC-Funktion (Beginn der BACC-Strecke)

1.Drücken Sie die Taste RSC, und lassen Sie die Taste los, sobald sie blau aufleuchtet und das RSC-Raster am Display erscheint (ein akustisches Signal bestätigt, dass der Vorgang erfolgreich war).

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E



2.Prüfen Sie, ob das Display das RSC-Raster mit der Taste für den aktuell vom SSB erfassten RSC-Code zeigt.

☞ ***Hinweis***

Bei Überfahren einer Kontrollbalise, die einen RSC-Einschaltfehler anzeigt, blinkt die RSC-Taste in Abständen von ca. 3 Sekunden auf, gleichzeitig ertönt ein akustisches Signal. Anschließend muss die RSC-Funktion eingeschaltet werden; hierzu muss die Taste so lange gedrückt werden, bis das Raster verschwindet.

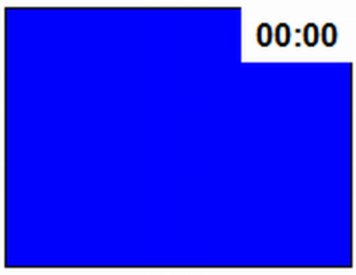
3.1.6.6.4.2 Manuelle Ausschaltung der RSC-Funktion (Ende der BACC-Strecke)

1.Prüfen Sie, ob das MMI-Display das RSC-Raster und die Taste für den aktuell vom SSB erfassten RSC-Code zeigt;

2.Drücken Sie die RSC-Taste so lange, bis sie erlischt und das RSC-Raster am Display ausgeblendet wird;

3.Lassen Sie die RSC-Taste los (ein akustisches Signal zeigt die erfolgreiche Durchführung an);

4.Prüfen Sie, ob am MMI-Display die aktuelle Uhrzeit angezeigt wird (oben rechts).



3.1.6.6.5 Abschaltung / Wiederzuschaltung der RSC-Funktion

3.1.6.6.5.1 Manuelle Abschaltung der RSC-Funktion (Störung Streckenausrüstung)

1.Prüfen Sie, ob alle Fahrzeuge stehen;

2.Drücken Sie die RSC-Taste, und prüfen Sie, ob:

- die RSC-Taste ausgeschaltet ist;
- am MMI nur das Symbol für "ESCLUSIONE RSC TERRA" angezeigt wird;

3.Lassen Sie die RSC-Taste los, sobald das Symbol für "ESCLUSIONE RSC TERRA" erscheint.

Status: freigegeben ROMIG_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.1.6.6.5.2 Manuelle Abschaltung der RSC-Funktion (Störung Streckenausrüstung)

1.Prüfen Sie, ob:

- am Display das Symbol für “ESCLUSIONE RSC TERRA” mit der Meldung GUASTO A TERRA RSC angezeigt wird:

2.Drücken Sie die RSC-Taste am MMI so lange, bis das Symbol für "ESCLUSIONE RSC TERRA" vom Display verschwindet und das RSC-Raster erscheint.

3.Prüfen Sie, ob die RSC-Taste blau aufleuchtet und am MMI-Display das RSC-Raster und die Taste für den aktuell vom SSB erfassten RSC-Code angezeigt werden.

3.1.6.6.5.3 Automatische Abschaltung der RSC-Funktion (Störung Fahrzeugausrüstung)

Bei Erkennen einer RSC-bezogenen Störung der Fahrzeugausrüstung in einem RSC-Modus schaltet die SCMT-Logik die RSC-Funktion automatisch ab:

- durch automatische Zwangsbremsung wird das Fahrzeug in der Position "Halt" gestoppt.
- Aktivieren Sie die Fehlerbehandlungsfunktion.

Die RSC-Taste wird ausgeschaltet, und am Display erscheint das Symbol für die RSC-Funktion zusammen mit der Fehlermeldung GUASTO A BORDO RSC (Störung Fahrzeugausrüstung RSC).

Sobald die RSC-Taste gedrückt wird, verschwinden das Symbol für "Störung Fahrzeugausrüstung RSC" und die entsprechende Meldung vom MMI-Display. Bei anschließender Betätigung der RSC-Taste löst das System eine Notbremsung aus (die RSC-Taste leuchtet auf) und wechselt wie unter den beiden Punkten weiter oben beschrieben in den Fehlerbehandlungsmodus.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Bei einer Störung der Fahrzeugausrüstung können am MMI keine Eingaben zur Quittierung der Betriebsart RSC vorgenommen werden.

3.1.6.6.6 Einschalten/Ausschalten der Betriebsart MANOVRA (Rangieren)

Obwohl die Betriebsart MANOVRA zur Verfügung steht, ist zum Rangieren die Betriebsart ETCS SH zu verwenden, sofern verfügbar. Steht diese nicht zur Verfügung, ist in einen Zwischenlevel zu wechseln, der den Rangiermodus bereitstellt (z.B. Level 0).

- Für den Wechsel in die Betriebsart Rangieren siehe Kapitel 3.1: Fahren unter ERTMS
- Ein Beispiel für den Level-Wechsel finden Sie in Kapitel 4: Wechsel zwischen ERTMS-Leveln und -Betriebsarten

3.1.6.6.6.1 Einschalten der Betriebsart MANOVRA (Start der Rangierfahrt)

1.Prüfen Sie, ob der Zug steht;

2.Drücken Sie die Taste MAN, und halten Sie die Taste so lange gedrückt, bis sie weiß aufleuchtet;

3.Lassen Sie die Taste MAN los, und prüfen Sie, ob das Display folgende Meldung zeigt:

☞ ***Hinweis***

Das SCMT erlaubt nun das Rangieren der Fahrzeuge mit den Restriktionen der Betriebsart MANOVRA.

3.1.6.6.6.2 Ausschalten der Betriebsart MANOVRA (Ende der Rangierfahrt)

1.Prüfen Sie, ob der Zug steht;

2.Prüfen Sie, ob das SSB in die Betriebsart MANOVRA GESCHALTET ist, die Taste MAN leuchtet und das Display folgende Meldung zeigt:

3.Drücken Sie die MAN-Taste so lange, bis sie ausgeschaltet wird;

Status: freigegeben ROMIG_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

4.Lassen Sie die Taste MAN los, und prüfen Sie, ob das System in den Modus INSERZIONE SBB wechselt und folgende Meldung am MMI erscheint:

Zur Abschaltung der Betriebsart "MANOVRA" müssen die Zugdaten (ggf. nach einer Bearbeitung) neu validiert werden.

3.1.6.6.7 3.7Code-Quittierung (“Riconoscimento codice”)

1.Prüfen Sie, ob der Führerstand A oder B) freigeschaltet ist.

3. Im Fall einer der folgenden Sequenzen gehen Sie wie unten angegeben vor:

270**→270*	270*→270	270→180*	180*→180	120**→ 180	AC → 75
270**→270	270*→180*	270→180	180*→120**	120**→120*	
270**→180*	270*→180	270→120**	180*→120*	120**→120	
270**→180	270*→120**	270→120*	180*→120	120*→ 180	
270**→120**	270*→120*	270→120	180→120**	120*→120	
270**→120*	270*→120		180→120*	120 → 180	
270**→120			180→120		
			180→75		

Bei ausgeschalteter RF-Taste:

- Prüfen Sie, ob die RIC-Taste aufleuchtet;
- Warten Sie auf das akustische Signal;
- Drücken Sie die RIC-Taste, und lassen Sie die Taste innerhalb von ca. 3 Sekunden wieder los;
- Prüfen Sie, ob die RIC-Taste ausgeschaltet ist;
- Prüfen Sie, ob das akustische Signal deaktiviert wird;

Bei eingeschalteter RF-Taste:

- Drücken Sie bei leuchtender Taste die RF-Taste, und lassen Sie die Taste wieder los;
- für die Einzelsequenz 180->75:
- Prüfen Sie, ob die RIC-Taste aufleuchtet;
- Drücken Sie die RIC-Taste, und lassen Sie die Taste wieder los.
- Prüfen Sie, ob die RIC-Taste ausgeschaltet ist.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.1.6.6.8 Vorquittierung des Codes "AC" (Prericonoscimento codice AC)

1.Prüfen Sie, ob der Führerstand (bei Fahrzeugen mit zwei Führerständen Führerstand A oder B) freigeschaltet ist.

2.Prüfen Sie, ob das SSB mit “Pred. CMT + RSC” oder “CMT + RSC” oder “CMTe + RSC” eingeschaltet ist, und vergewissern Sie sich, ob am MMI-Display das RSC-Raster und der aktuell vom SSB erfasste Code angezeigt werden;

3.Falls einer der folgenden Codes am MMI-Display angezeigt wird, prüfen Sie, ob die Taste PRE aufleuchtet:

- If the message concerning a JRU failure is displayed, the driver must follow the track operational procedure, which may require the isolation of the IVC equipment (refer to the § 2.5).
- 120**
- 120

4.PRE-Taste drücken und wiederloslassen im Fall von:

- Lichtsignalen zur Absicherung von Weichenabzweigungen bei Code 120;
- Signaltafeln als Hinweis auf einen uncodierten Bereich bei Code 180;

5.Prüfen Sie, ob die PRE-Taste ausgeschaltet ist.

6.Prüfen Sie, ob am MMI-Display innerhalb von 12 Sekunden der AC-Code angezeigt wird.

☞ ***Hinweis***

Bei zu früher Betätigung kann die PRE-Taste nicht mehr gedrückt werden (Nicht-Wiederholbarkeit).

☞ ***Hinweis***

Nach Ablauf der 12 Sekunden oder bei Geschwindigkeiten unter 30 km/h auf einer Wegstrecke von 100 m löst das SSB eine quittierbare Notbremsung aus, wenn noch immer einer der Codes 180 - 120** - 120* - 120 ansteht.

3.1.6.6.9 Rot überfahren (Supero Rosso)

1.Prüfen Sie, ob die aktuelle Zuggeschwindigkeit 30 km/h oder weniger beträgt;

2.Drücken Sie die Taste SR, und lassen Sie die Taste wieder los;

3.Prüfen Sie, ob die Taste SR aufleuchtet.

4.Bei Überfahren des Signals wird die SR-Taste ausgeschaltet:

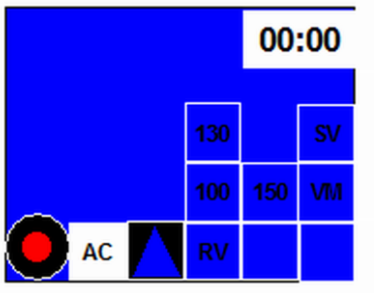
- bei Übertragung des Codes 75 => AC;
- bei Erfassen des Informationspunkts (PI) des entsprechenden Signals;
- 12 Sekunden nach Drücken der Taste bei fehlendem Code (AC, Assenza di Codice)

5.Prüfen Sie, ob am Display 5 Sekunden lang das Symbol "ROT ÜBERFAHREN" erscheint:

Status: freigegeben ROMIG_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E



☞ ***Hinweis***

Bei zu früher Betätigung kann die SR-Taste nochmals gedrückt werden (Wiederholbarkeit).

Die Funktion "Rot überfahren" muss unmittelbar vor Überfahren des festen Signals (Haltsignal oder Gleisfrei mit Bestätigung der Geschwindigkeitsverminderung um 30 km/h mit Halt-Meldung, ungewöhnlich kurze Entfernung bei RSC) oder der SCMT-Signaltafel beim Vorsignal vor dem Haltsignal erfolgen(der Informationspunkt des Signals muss innerhalb von 12 Sekunden nach Betätigung der Anzeigetaste überfahren werden, oder es muss ein "AC"-Code eingehen).

3.1.6.6.10 Quittierung nach unzulässigem Überfahren eines roten Signals (Train Trip)

Nach unerlaubtem Überfahren eines roten Signals erscheint am MMI-Display das in folgenden Abbildungen gezeigte Bild:

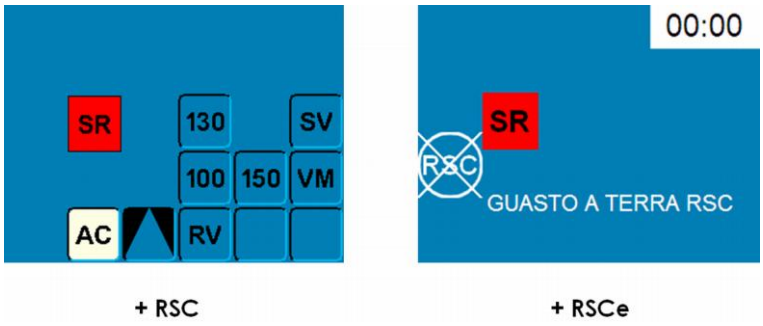


Abb. 3-131: Anzeige bei "Train Trip"

1.Das SSB löst eine Notbremsung aus;

2.Prüfen Sie, ob die RF-Taste blinkt;

3.Prüfen Sie, ob die RF-Taste bei stehendem Zug weiter leuchtet;

4.Drücken Sie die RF-Taste, lassen Sie die Taste wieder los und prüfen Sie, ob die RF-Taste ausgeschaltet ist;

5.Prüfen Sie, ob die RIC-Taste aufleuchtet;

6.Prüfen Sie, ob am MMI-Display das Symbol TRAIN TRIP angezeigt wird.

☞ ***Hinweis***

Nach Auslösung der Zwangsbremsung ist die Geschwindigkeit der Lokomotive bis Erfassen eines Informationspunkts oder Eingang eines Freigabecodes auf 30 km/h begrenzt.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.1.6.6.11 Fehler-/Störungsbehandlung

3.1.6.6.11.1 Notbremsung durch die SCMT-Ausrüstung

Löst die SCMT-Ausrüstung eine Notbremsung aus, muss der Bremshebelgriff des Bremsventils auf "Schnellbremsung" gestellt werden, es sei denn, die Ausrüstung erlaubt keine Nullstellung, bevor der Zug nicht vollkommen zum Stillstand gekommen ist (Taste RF leuchtet mit Dauerlicht).

3.1.6.6.11.2 Fortsetzung der Fahrt nach einer Notbremsung durch die SCMT-Ausrüstung

Zur Fortsetzung der Fahrt nach Auslösung einer Notbremsung durch die SCMT-Ausrüstung ist folgendermaßen vorzugehen:

1.Setzen Sie die Bremse zurück. Drücken Sie dazu die mit Dauerlicht eingeschaltete RF-Taste und lassen Sie diese los (die Taste muss sich ausschalten);

2.Überprüfen Sie das Display auf etwaige Störungs- oder Fehlercodes und -meldungen und zeichnen Sie sie zur Meldung nach den geltenden Fahrdienstvorschriften auf;

3.Drücken Sie die mit Dauerlicht eingeschaltete RIC-Taste;

4.Setzen Sie die Fahrt in der aktuellen Betriebsart (aktive Funktionen) fort.

3.1.6.6.11.3 Fehlerverwaltung

Bei schwerwiegenden oder fatalen Fehlern bremst das SSB SCMT den Zug ab, bis er zum vollständigen Stillstand kommt.

Sobald der Zug vollständig zum Halten gekommen ist, wechselt das System sofort in den Fehlerbehandlungsmodus.

Am Bediengerät werden im oberen Teil des Displays ein Fenster mit der Streckenabschnittskennung und den Fehlercodes sowie ein Fenster mit allen fehlercodebezogenen Meldungen angezeigt (eine Liste aller möglichen Fehlercodes befindet sich in Anhang A).

Fehler werden nach dem Grad ihrer Schwere angezeigt. Sowohl schwerwiegende als auch nicht schwerwiegende Fehler müssen einzeln mit der Taste RIC quittiert werden.

Nach der Fehlerquittierung sind je nach Fehlerart folgende Verfahrensweisen möglich:

- schwerwiegender oder nicht schwerwiegender Fehler: die Fahrt kann mit den jeweiligen Einschränkungen der entsprechenden Fahrdienstvorschrift fortgesetzt werden;
- fataler Fehler: das SCMT erlaubt keinerlei Fahrbewegungen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.1.6.6.12 Betriebsfunktionen in den einzelnen Funktionsabläufen

Die Betriebsfunktionen der SCMT-Ausrüstung in einzelnen Funktionsabläufen sind in folgender Tabelle aufgeführt.

Funktionsabläufe	Funktionsumfang	Auswirkung
Predisposizione CMT	-	Anfahrsicherung;
		Höchstgeschwindigkeit 100 km/h bei einem bestimmten Zug "1" ("Ein-Mann-Bedienung");
		Höchstgeschwindigkeitsüberwachung 150 km/h;
		Überwachung der maximal zulässigen Fahrzeuggeschwindigkeit (CV-MR);
		Vorbestimmte Steuerung der CMT-Funktion;
		Vorbestimmte Steuerung der RSC-Funktion.
CMT	SCMT-FUNKTION (SCMT-Taste leuchtet)	Anfahrsicherung;
		Höchstgeschwindigkeitsüberwachung 150 km/h;
		Überwachung gesteuerter Fahrbeschränkungen (Durchführung der SCMT-FUNKTION);
		Vorbestimmte Steuerung der RSC-Funktion.
CMT ESCLUSO	Störungssymbol CMT-Fahrzeug/Streckenausrüstung	Anfahrsicherung;
		Höchstgeschwindigkeitsüberwachung 100 km/h bei einem bestimmten Zug "1" ("Ein-Mann-Bedienung");
		Höchstgeschwindigkeitsüberwachung 150 km/h;
		Vorbestimmte Steuerung der RSC-Funktion.
Predisposizione CMT + RSC	RSC-Funktion (RSC-Taste leuchtet)	Anfahrsicherung;
		Höchstgeschwindigkeitsüberwachung 100 km/h bei einem bestimmten Zug "1" ("Ein-Mann-Bedienung");
		Überwachung der maximal zulässigen Fahrzeuggeschwindigkeit (CV-MR);
		Vorbestimmte Steuerung der CMT-Funktion;
		Durchführung der RSC-Funktion mit mehr als 4 Codes und überwachter Geschwindigkeit bis 60 km/h.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Funktionsabläufe	Funktionsumfang	Auswirkung
Predisposizione CMT + RSC ESCLUSO	Störungssymbol RSC-Fahrzeug/Streckenausrüstung	Anfahrsicherung;
		Höchstgeschwindigkeitsüberwachung 100 km/h bei einem bestimmten Zug "1" ("Ein-Mann-Bedienung");
		Höchstgeschwindigkeitsüberwachung 150 km/h.
		Überwachung der maximal zulässigen Fahrzeuggeschwindigkeit (CV-MR);
		Vorbestimmte Steuerung der CMT-Funktion.
CMT + RSC	SCMT-FUNKTION + RSC-Funktion (SCMT- und RSC-Taste leuchten)	Anfahrsicherung;
		Überwachung gesteuerter Fahrbeschränkungen (Durchführung der SCMT-FUNKTION);
		Durchführung der RSC-Funktion mit mehr als 4 Codes.
CMT ESCLUSO + RSC	Störung SCMT-Fahrzeug/Streckenausrüstung + RSC-Funktion (SCMT- und RSC-Taste leuchten)	Anfahrsicherung;
		Höchstgeschwindigkeitsüberwachung 100 km/h bei einem bestimmten Zug "1" ("Ein-Mann-Bedienung");
		Durchführung der RSC-Funktion mit mehr als 4 Codes und überwachter Geschwindigkeit bis 60 km/h.
CMT + RSC ESCLUSO	SCMT-FUNKTION +Störungssymbol RSC-Fahrzeug/Streckenausrüstung	Anfahrsicherung;
		Überwachung gesteuerter Fahrbeschränkungen (Durchführung der SCMT-FUNKTION).
CMT ESCLUSO + RSC ESCLUSO	Störungssymbol SCMT-Fahrzeug/Streckenausrüstung + Störungssymbol RSC-Fahrzeug/Streckenausrüstung	Anfahrsicherung;
		Höchstgeschwindigkeitsüberwachung 100 km/h bei einem bestimmten Zug "1" ("Ein-Mann-Bedienung");
		Höchstgeschwindigkeitsüberwachung 150 km/h, Überwachung der maximal zulässigen Fahrzeuggeschwindigkeit (CV-MR).
RANGIER-FAHRTEN	-	Anfahrsicherung;
		Höchstgeschwindigkeitsüberwachung 30 km/h.

Tab. 3-11: Betriebsfunktionen in den einzelnen Funktionsabläufen

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

SCMT-FEHLERCODES

CODICE ERRORE = Fehlercode

ERRORE = Fehler

SOTTO-ERRORE = Unterfehler

CODICE SOTTO- ERRORE = Unterfehlercode

TIPOLOGIA = Typ

MESSAGGIO MMI = MMI-Meldung

Fehler-code	Fehler	Unterfehler	Unter-fehlercode	Typ	MMI-Nachricht
1	ERR_TABELLE_KR	NESSUNO (KEINER)	- -	VITALE (SICHER-HEITSRE-LEVANT)	Guasto a bordo, Verifica Dati Treno
					Fehler Fahr-zeugausrüstung, Überprüfung der Zugdaten
2	ERR_TABELLE_PGOS	NESSUNO (KEINER)	- -	VITALE (SICHER-HEITSRE-LEVANT)	Guasto a bordo, Verifica Dati Treno
3	ERR_ROLL_AWAY	NESSUNO (KEINER)	- -	VITALE (SICHER-HEITSRE-LEVANT)	No treno fermo
					Zug nicht im Stillstand
4	ERR_RSC_NON_DISINSERITA_1	NESSUNO (KEINER)	- -	VITALE (SICHER-HEITSRE-LEVANT)	RSC non cor-rettamente di-sinserita
					RSC nicht korrekt ausgeschaltet
5	Codice non utilizzato (Code nicht verwendet)	keine Angabe	keine An-gabe	keine Anga-be	keine Angabe
6	ERR_RSC_NON_INSERITA_1	NESSUNO (KEINER)	- -	VITALE (SICHER-HEITSRE-LEVANT)	RSC non cor-rettamente inseri-ta
					RSC nicht korrekt eingeschaltet
7	Codice non utilizzato (Code nicht verwendet)	keine Angabe	keine An-gabe	keine Anga-be	keine Angabe

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Fehler-code	Fehler	Unterfehler	Unter-fehlercode	Typ	MMI-Nachricht
8	ERR_PDM_RSC	ERR_PDM_PRE	AE	VITALE (SICHER-HEITSRE-LEVANT)	Errore pressione tasto Fehler Tasten-druck
		ERR_PDM_RIC	AF		
		ERR_PDM_RF	AG		
9	ERR_SEQUENZA_RSC	NESSUNO (KEINER)	- -	NON VITA-LE (NICHT SICHER-HEITSRE-LEVANT)	Guasto a terra Fehler Strecken-ausrüstung
10	ERR_ITINERARIO	NESSUNO (KEINER)	- -	Für SCMT SSB NON VITA-LE (NICHT SICHER-HEITSRE-LEVANT)	Guasto a terra, possibile intrusi-vità Fehler Strecken-ausrüstung, mögliches Ein-dringen
				Für SSB-AV FF VITALE (SICHER-HEITSRE-LEVANT)	
11	ERR_APPUNTAMENTO	NESSUNO (KEINER)	- -	NON VITA-LE (NICHT SICHER-HEITSRE-LEVANT)	Guasto a terra
12	ERR_APPUNTAMENTO_PRIMA	NESSUNO (KEINER)	- -	NON VITA-LE (NICHT SICHER-HEITSRE-LEVANT)	Guasto a terra
13	ERR_APPUNTAMENTO_ RAL-LENTAMENTI	NESSUNO (KEINER)	- -	NON VITA-LE (NICHT SICHER-HEITSRE-LEVANT)	Guasto a terra

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Fehler-code	Fehler	Unterfehler	Unter-fehlercode	Typ	MMI-Nachricht
14	ERR_CONSISTENZA_DATI	ERR_CONGRUEN-ZA_N_PIG_N_TOTALE	AQ	VITALE (SICHER-HEITSRE-LEVANT)	Guasto a terra
		ERR_N_TOTALE_NON_UGUALE	AR		
		ERR_SEQUENZA_N_PIG	AS		
		ERR_NID_MACROA-REA_NON_UGUALE	AT		
		ERR_NID_AREA_NON_UGUALE	AU		
		ERR_NID_PI_NON_UGUALE	AV		
		ERR_CONGRUENZA_M_SST	AW		
		ERR_CONGRUENZA_M_DUP	AX		
		ERR_RANGE_NID_MACROAREA	AY		
		ERR_RANGE_NID_PI	AZ		
		ERR_RANGE_M_SST	BA		
		ERR_RANGE_Q_STATO	BB		
		ERR_RANGE_NID_PACCHETTO	BC		
		ERR_RANGE_D_APPUNTAMENTO	BD		
		ERR_RANGE_NID_PI_SUCCESSIVO	BE		
		ERR_RANGE_Q_REAZIONE	BF		

Status: freigegeben ROMIG_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Fehler-code	Fehler	Unterfehler	Unter-fehlercode	Typ	MMI-Nachricht
		ERR_RANGE_V_ESECUZIONE	BG		
		ERR_RANGE_V_OBIETTIVO	BH		
		ERR_RANGE_D_OBIETTIVO	BI		
		ERR_RANGE_G_PENDENZA_D_O	BJ		
		ERR_RANGE_G_GDF_ATTUALE	BK		
		ERR_RANGE_V_RANGO_A_ATTUALE	BL		
		ERR_RANGE_V_RANGO_B_ATTUALE	BM		
		ERR_RANGE_V_RANGO_C_ATTUALE	BN		
		ERR_RANGE_V_RANGO_P_ATTUALE	BO		
		ERR_RANGE_Q_RSC	BP		
		ERR_RANGE_Q_CATEGORIA_LINEA	BQ		
		ERR_RANGE_V_RILASCIO	BR		
		ERR_RANGE_V_RIDOTTA_ATTUALE	BS		
		ERR_RANGE_T_INIZIO_RIDOTTA	BT		
		ERR_RANGE_T_FINE_RIDOTTA	BU		
		ERR_RANGE_D_GDF	BV		

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Fehler-code	Fehler	Unterfehler	Unter-fehlercode	Typ	MMI-Nachricht
		ERR_RANGE_G_PENDENZA_D_GDF	BW		
		ERR_RANGE_D_RANGO	BX		
		ERR_RANGE_G_PENDENZA_D_RANGO	BY		
		ERR_RANGE_V_RANGO_A_VARIAZIONE	BZ		
		ERR_RANGE_V_RANGO_B_VARIAZIONE	CA		
		ERR_RANGE_V_RANGO_C_VARIAZIONE	CB		
		ERR_RANGE_V_RANGO_P_VARIAZIONE	CC		
		ERR_RANGE_NID_RALL_A	CD		
		ERR_RANGE_Q_ITINERARIO_RALL_A	CE		
		ERR_RANGE_D_RALL_A	CF		
		ERR_RANGE_G_PENDENZA_D_RALL_A	CG		
		ERR_RANGE_L_RALL_A	CH		
		ERR_RANGE_V_RALL_A	CI		
		ERR_RANGE_T_INIZIO_RALL_A	CJ		
		ERR_RANGE_T_FINE_RALL_A	CK		
		ERR_RANGE_NID_RALL_B	CL		
		ERR_RANGE_D_RALL_B	CN		

Status: freigegeben ROMIG_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Fehler-code	Fehler	Unterfehler	Unter-fehlercode	Typ	MMI-Nachricht
		ERR_RANGE_G_PENDENZA_D_RALL_B	CO		
		ERR_RANGE_L_RALL_B	CP		
		ERR_RANGE_V_RALL_B	CQ		
		ERR_RANGE_T_INIZIO_RALL_B	CR		
		ERR_RANGE_T_FINE_RALL_B	CS		
		ERR_SIZE_TELEGRAMMA	CT		
		ERR_END_OF_INFORMATION	CU		
		ERR_L_PACKET_ERRATO	CV		
		ERR_PI_NON_INTEGRO	CW		
		ERR_PKT_44_NON_DECODIFICABILE	CX		
15	ERR_CONSISTEN-ZA_DATI_DIREZIONE_NON_NOTA	ERR_CONGRUEN-ZA_N_PIG_N_TOTALE	AQ	NON VITA-LE (NICHT SICHER-HEITSRE-LEVANT)	Guasto a terra
		ERR_N_TOTALE_NON_UGUALE	AR		
		ERR_SEQUENZA_N_PIG	AS		
		ERR_RANGE_NID_MACROAREA	AY		
		ERR_RANGE_NID_PI	AZ		
		ERR_RANGE_M_SST	BA		
		ERR_RANGE_Q_STATO	BB		

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Fehler-code	Fehler	Unterfehler	Unter-fehlercode	Typ	MMI-Nachricht
		ERR_RANGE_NID_PACCHETTO	BC		
		ERR_RANGE_D_APPUNTAMENTO	BD		
		ERR_RANGE_NID_PI_SUCCESSIVO	BE		
		ERR_RANGE_Q_REAZIONE	BF		
		ERR_RANGE_V_ESECUZIONE	BG		
		ERR_RANGE_V_OBIETTIVO	BH		
		ERR_RANGE_D_OBIETTIVO	BI		
		ERR_RANGE_G_PENDENZA_D_O	BJ		
		ERR_RANGE_G_GDF_ATTUALE	BK		
		ERR_RANGE_V_RANGO_A_ATTUALE	BL		
		ERR_RANGE_V_RANGO_B_ATTUALE	BM		
		ERR_RANGE_V_RANGO_C_ATTUALE	BN		
		ERR_RANGE_V_RANGO_P_ATTUALE	BO		
		ERR_RANGE_Q_RSC	BP		
		ERR_RANGE_Q_CATEGORIA_LINEA	BQ		
		ERR_RANGE_V_RILASCIO	BR		

Status: freigegeben ROMIG_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Fehler-code	Fehler	Unterfehler	Unter-fehlercode	Typ	MMI-Nachricht
		ERR_RANGE_V_RIDOTTA_ATTUALE	BS		
		ERR_RANGE_T_INIZIO_RIDOTTA	BT		
		ERR_RANGE_T_FINE_RIDOTTA	BU		
		ERR_RANGE_D_GDF	BV		
		ERR_RANGE_G_PENDENZA_D_GDF	BW		
		ERR_RANGE_D_RANGO	BX		
		ERR_RANGE_G_PENDENZA_D_RANGO	BY		
		ERR_RANGE_V_RANGO_A_VARIAZIONE	BZ		
		ERR_RANGE_V_RANGO_B_VARIAZIONE	CA		
		ERR_RANGE_V_RANGO_C_VARIAZIONE	CB		
		ERR_RANGE_V_RANGO_P_VARIAZIONE	CC		
		ERR_RANGE_NID_RALL_A	CD		
		ERR_RANGE_Q_ITINERARIO_RALL_A	CE		
		ERR_RANGE_D_RALL_A	CF		
		ERR_RANGE_G_PENDENZA_D_RALL_A	CG		
		ERR_RANGE_L_RALL_A	CH		

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Fehler-code	Fehler	Unterfehler	Unter-fehlercode	Typ	MMI-Nachricht
		ERR_RANGE_V_RALL_A	CI		
		ERR_RANGE_T_INIZIO_RALL_A	CJ		
		ERR_RANGE_T_FINE_RALL_A	CK		
		ERR_RANGE_NID_RALL_B	CL		
		ERR_RANGE_D_RALL_B	CN		
		ERR_RANGE_G_PENDENZA_D_RALL_B	CO		
		ERR_RANGE_L_RALL_B	CP		
		ERR_RANGE_V_RALL_B	CQ		
		ERR_RANGE_T_INIZIO_RALL_B	CR		
		ERR_RANGE_T_FINE_RALL_B	CS		
		ERR_SIZE_TELEGRAMMA	CT		
		ERR_END_OF_INFORMATION	CU		
		ERR_L_PACKET_ERRATO	CV		
		ERR_PI_NON_INTEGRO	CW		
		ERR_PKT_44_NON_DECODIFICABILE	CX		
		ERR_RICEVUTE_TUTTE_LE_BOE_IN_ERRORE	DB		

Status: freigegeben ROMIG_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Fehler-code	Fehler	Unterfehler	Unter-fehlercode	Typ	MMI-Nachricht
16	ERR_CONSISTEN-ZA_DATI_REVERSE	ERR_CONGRUEN-ZA_N_PIG_N_TOTALE	AQ	NON VITA-LE (Nicht sicherheits-relevand)	Guasto a terra
		ERR_N_TOTALE_NON_UGUALE	AR		
		ERR_SEQUENZA_N_PIG	AS		
		ERR_NID_MACROA-REA_NON_UGUALE	AT		
		ERR_NID_AREA_NON_UGUALE	AU		
		ERR_NID_PI_NON_UGUALE	AV		
		ERR_CONGRUENZA_M_SST	AW		
		ERR_CONGRUENZA_M_DUP	AX		
		ERR_RANGE_NID_MACROAREA	AY		
		ERR_RANGE_NID_PI	AZ		
		ERR_RANGE_M_SST	BA		
		ERR_RANGE_Q_STATO	BB		
		ERR_SIZE_TELEGRAMMA	CT		
		ERR_END_OF_INFORMATION	CU		
		ERR_L_PACKET_ERRATO	CV		
		ERR_PI_NON_INTEGRO	CW		
		ERR_PKT_44_NON_DECODIFICABILE	CX		

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Fehler-code	Fehler	Unterfehler	Unter-fehlercode	Typ	MMI-Nachricht
17	ERR_M_VERSIONE	NESSUNO (KEINER)	- -	NON VITALE (NICHT SICHERHEITSRELEVANT)	Versioni SSB/SST non compatibili
					SSB-/STB-Versionen nicht kompatibel
18	ERR_PERSO_PI	NESSUNO (KEINER)	- -	NON VITALE (NICHT SICHERHEITSRELEVANT)	Guasto a terra
19	ERR_STATO_TELEGRAMMA	ERR_NUOVA_BOA_D	CY	NON VITALE (NICHT SICHERHEITSRELEVANT)	Guasto a terra
		ERR_NUOVA_BOA_E	CZ		
		ERR_NUOVA_BOA_S	DA		
20	ERR_NO_TF	ERR_NO_TF_ATTESA	AA	VITALE (SICHERHEITSRELEVANT)	No treno fermo (Zug nicht im Stillstand)
		ERR_NO_TF_INSERZIONE_SSB	AB		
		ERR_NO_TF_GESTIONE_ERRORI	AC		
		ERR_NO_TF_TEST	GU		
		ERR_NO_TF_DATI_TRENO	GV		
21	Codice non utilizzato (Code nicht verwendet)	keine Angabe	keine Angabe	keine Angabe	keine Angabe
22	Codice non utilizzato (Code nicht verwendet)	keine Angabe	keine Angabe	keine Angabe	keine Angabe

Status: freigegeben ROMIG_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Fehler-code	Fehler	Unterfehler	Unter-fehlercode	Typ	MMI-Nachricht
23	ERR_CANALE_RSC_CABINA_A	NESSUNO (KEINER)	- -	VITALE (CabA e RSC, CMT+RSC, CMTe+RSC) - SICHER-CHER-HEITSRE-LEVANT (Fst.A und RSC, CMT+RSC, CMTe+RSC) NON VITA-LE (CabA nei rima-nenti casi) - NICHT SICHER-HEITSRE-LEVANT (Fst.A in den übrigen Fällen) NON VITA-LE (CabB) - NICHT SICHER-HEITSRE-LEVANT (Fst.B)	Guasto a bordo, RSC (Fehler Fahrzeugausrüs-tung, RSC)

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Fehler-code	Fehler	Unterfehler	Unter-fehlercode	Typ	MMI-Nachricht
24	ERR_CANALE_RSC_CABINA_B	NESSUNO (KEINER)	- -	VITALE (CabB e RSC, CMT+RSC, CMTe+RSC) - SICHER-CHER-HEITSRE-LEVANT (Fst.B und RSC, CMT+RSC, CMTe+RSC) NON VITA-LE (CabB nei rima-nenti casi) - NICHT SICHER-HEITSRE-LEVANT (Fst.B in den übrigen Fällen) NON VITA-LE (CabA) - NICHT SICHER-HEITSRE-LEVANT (Fst.A)	Guasto a bordo, RSC (Fehler Fahrzeugausrüs-tung, RSC)

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Fehler-code	Fehler	Unterfehler	Unter-fehlercode	Typ	MMI-Nachricht
25	ERR_CANALE_RSDD	NESSUNO (KEINER)	- -	VITALE (nelle seguenti Modalità Operative - SICHERHEITSRELEVANT (in folgenden Betriebsarten: PreCMT, CMT, RSC, RSCe, CMT+RSC, CMT+RSCe) NON VITALE (nelle rimanenti modalità operative) - NICHT SICHERHEITSRELEVANT (in den übrigen Betriebsarten)	Guasto a bordo, RSC (Fehler Fahrzeugausrüstung, RSC)
		ERR_TELEPOWERING	KF		
26	Codice non utilizzato (Code nicht verwendet)	keine Angabe	keine Angabe	keine Angabe	keine Angabe
27	Codice non utilizzato (Code nicht verwendet)	keine Angabe	keine Angabe	keine Angabe	keine Angabe
28	ERR_FRENATURA_EMERGENZA	ERR_FRENATURA_EMERGENZA_RIDONDATA	GX	FATALE (FATALER FEHLER)	Guasto a bordo (Fehler Fahrzeugausrüstung)
		ERR_FRENATURA_EMERGENZA_NON_RIDONDATA	GY		

Status: freigegeben ROMIG_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Fehler-code	Fehler	Unterfehler	Unter-fehlercode	Typ	MMI-Nachricht
29	ERR_INSERZIONE_PIASTRA	ERR_INSERZIONE_PIASTRA_NON_RIDONDATA	GZ	FATALE (FATALER FEHLER)	Guasto a bordo (Fehler Fahr-zeugausrüstung)
		ERR_INSERZIONE_PIASTRA_RIDONDATA	HA		
30	ERR_MODULO_RIDONDATO	ERR_2OO3_CH1	HB	NON VITA-LE (NICHT SICHER-HEITSRE-LEVANT)	Guasto a bordo (Fehler Fahr-zeugausrüstung)
		ERR_2OO3_CH2	HC		
		ERR_2OO3_CH3	HD		
		ERR_ANTENNA_1_VITALE	HI		
		ERR_ANTENNA_2_ VITALE	HJ		
		ERR_ANTENNA_1_NON_VITALE	JV		
		ERR_ANTENNA_2_NON_VITALE	JW		
		ERR_CAPTATORE_NORMALE	HK		
		ERR_CAPTATORE_RISERVA	HL		
		ERR_CAPTATORE_NORMALE_CABINA_A	HM		
		ERR_CAPTATORE_RISERVA_CABINA_A	HN		
		ERR_CAPTATORE_NORMALE_CABINA_B	HO		
		ERR_CAPTATORE_RISERVA_CABINA_B	HP		

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Fehler-code	Fehler	Unterfehler	Unter-fehlercode	Typ	MMI-Nachricht
		ERR_BACC_BOARD_1	HT		
		ERR_BACC_BOARD_2	HU		
		ERR_BACC_BOARD_3	HV		
		ERR_ODO_BOARD_1	HW		
		ERR_ODO_BOARD_2	HX		
		ERR_ODO_BOARD_3	HY		
		ERR_LINEA_KER_1	IP		
		ERR_LINEA_KER_2	IQ		
		ERR_LINEA_KER_3	IR		
31	ERR_TASTO	ERR_TASTO_CMT	AH	VITALE (SICHER-HEITSRE-LEVANT)	Errore pressione tasto (Fehler Tastendruck)
		ERR_TASTO_MAN	AI		
		ERR_TASTO_RSC	AJ		
		ERR_TASTO_SR	AK		
		ERR_TASTO_PRE	AL		
		ERR_TASTO_RIC	AM		
		ERR_TASTO_RF	AN		
		ERR_TASTO_GIORNO	DP		
		ERR_TASTO_NOTTE	DQ		
		ERR_STATO_TASTO_DATI	JC		

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Fehler-code	Fehler	Unterfehler	Unter-fehlercode	Typ	MMI-Nachricht
		ERR_STATO_TASTO_CMT	JD		
		ERR_STATO_TASTO_MAN	JE		
		ERR_STATO_TASTO_RSC	JF		
		ERR_STATO_TASTO_SR	JG		
		ERR_STATO_TASTO_PRE	JH		
		ERR_STATO_TASTO_RIC	JI		
		ERR_STATO_TASTO_RF	JJ		
32	ERR_STATO_DIS	NESSUNO (KEINER)	- -	NON VITALE (NICHT SICHERHEITSRELEVANT)	Errore stato DIS Fehler DIS-Zustand
33	ERR_TEST_ELETTROVALVOLE	ERR_TEST_EV_NON_RIDONDATA	HQ	FATALE (FATALER FEHLER)	Guasto a bordo (Fehler Fahrzeugausrüstung)
		ERR_TEST_EV_RIDONDATA	HR		
34	ERR_TEST_INTERNI	ERR_PARAMETRI_CONFIGURAZIONE	JK	FATALE (FATALER FEHLER)	Guasto a bordo (Fehler Fahrzeugausrüstung)
		ERR_MMI	JM		
		ERR_TEMPERATURA	JN		
		ERR_STATO_LAMPADA_CMT	JO		
		ERR_STATO_LAMPADA_MAN	JP		
		ERR_STATO_LAMPADA_RSC	JQ		
		ERR_STATO_LAMPADA_SR	JR		
		ERR_STATO_LAMPADA_PRE	JS		
		ERR_STATO_LAMPADA_RIC	JT		

Status: freigegeben ROMIG_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Fehler-code	Fehler	Unterfehler	Unter-fehlercode	Typ	MMI-Nachricht
		ERR_STATO_LAMPADA_RF	JU		
		ERR_ASW_MODALI-TA_OPERATIVE_1	DR		
		ERR_ASW_MODEL-LO_FRENATURA_1	EL		
		ERR_ASW_MODEL-LO_FRENATURA_2	EM		
35	ERR_TEST_INTER-NI_NON_VITALE	ERR_EPS_RIDONDATO	HS	NON VITA-LE (NICHT SICHER-HEITSRE-LEVANT)	Guasto a bordo, non vitale (Fehler Fahrzeugausrüs-tung, nicht si-cherheitsrele-vant)
		ERR_CAN_MVB	IC		
		ERR_MMI_NORMALE	ID		
		ERR_MMI_RISERVA	IE		
		ERR_CTE_BOARD_1	HZ		
		ERR_CTE_BOARD_2	IA		
		ERR_CTE_BOARD_3	IB		
		ERR_LINEA_KER_1	IP		
		ERR_LINEA_KER_2	IQ		
		ERR_LINEA_KER_3	IR		
		ERR_MMI_CAB_A	IF		
		ERR_MMI_CAB_B	IG		

Status: freigegeben ROMIG_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Fehler-code	Fehler	Unterfehler	Unter-fehlercode	Typ	MMI-Nachricht
		ERR_MMI_NORMALE_LINEA_1	IH		
		ERR_MMI_NORMALE_LINEA_2	II		
		ERR_MMI_RISERVA_LINEA_1	IJ		
		ERR_MMI_RISERVA_LINEA_2	IK		
		ERR_MMI_CAB_A_LINEA_1	IL		
		ERR_MMI_CAB_A_LINEA_2	IM		
		ERR_MMI_CAB_B_LINEA_1	IN		
		ERR_MMI_CAB_B_LINEA_2	IO		
		ERR_LINEA_MVB_1	IS		
		ERR_LINEA_MVB_2	IT		
		ERR_VENTOLA_1	IU		
		ERR_VENTOLA_2	IV		
		ERR_SENSORE_TEMPERATURA_1	IW		
		ERR_SENSORE_TEMPERATURA_2	IX		
		ERR_SENSORE_TEMPERATURA_3	IY		
		ERR_EPS_NON_RIDONDATO	JL		
		ERR_TEST_TAGLIO_TRAZIONE	KE		
		ERR_PROFIBUS_BOARD_1	JX		

Status: freigegeben ROMIG_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Fehler-code	Fehler	Unterfehler	Unter-fehlercode	Typ	MMI-Nachricht
		ERR_PROFIBUS_BOARD_2	JY		
36	ERR_TEST_TACHIMETRO	NESSUNO (KEINER)	- -	VITALE (SICHER-HEITSRE-LEVANT)	Guasto a bordo (Fehler Fahr-zeugausrüstung)
37	ERR_APPUNTAMEN-TO_VITALE	NESSUNO (KEINER)	- -	VITALE (SICHER-HEITSRE-LEVANT)	Guasto a terra, perdita PI di segnale
					Fehler Strecken-ausrüstung, keine Erfassung PI
38	ERR_LOGICA_VEICOLO	NESSUNO (KEINER)	- -	VITALE (SICHER-HEITSRE-LEVANT)	Guasto a bordo (Fehler Fahr-zeugausrüstung)
39	ERR_2_PI_CONSECUT-IVI_IN_ERRORE	NESSUNO (KEINER)	- -	VITALE (SICHER-HEITSRE-LEVANT)	Guasto a terra, perdita PI di segnale (Fehler Streckenausrüs-tung, keine Er-fassung PI)

3.1.6.6.12.1 BESCHREIBUNG DER SCMT-FEHLERCODETABELLE

- VITALE (SICHERHEITSRELEVANT): der Fehler hat einen potentiellen Einfluss auf die Sicherheit des Signalisierungssystems: die Fahrzeugausrüstung kann weiter arbeiten, aber die Notbremse muss bis Zughalt aktiv sein (Lösen der Notbremse ist nur bei Fahr-zeugstillstand und nach Quittierung durch den Lokführer möglich).
- NON VITALE (NICHT SICHERHEITSRELEVANT): der Fehler hat keinen Einfluss auf die Sicherheit des Signalisierungssystems (weder Hilfs- noch Betriebsbremsung nötig).
- FATALE (FATALER FEHLER): die Fahrzeugausrüstung kann ihre Funktionen nicht mehr ausführen und muss ausgeschaltet werden (die Fahrzeugausrüstung fällt aus, die Notbremsung kann auch bei Fahrzeugstillstand nicht mehr gelöst werden;
- die Fahrzeugausrüstung muss abgeschaltet werden).
- Guasto a bordo: der Fehler hängt mit der Fahrzeugausrüstung zusammen: Beispiel Ka-nalausfall
- Guasto a terra: der Fehler hängt mit der Streckenausrüstung zusammen
- Errore pressione tasto: der Fehler tritt aufgrund von Bedienhandlungen des Lokführers auf (MMI Drucktasten, nicht korrekte ACK...)

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

- RSC non correttamente inserita/disinserita: der Fehler wird aufgrund einer nicht korrekten Aktivierung/Deaktivierung der RSC-Funktion durch den Lokführer hervorgerufen (RSC-Drucktaste nicht rechtzeitig gedrückt nach streckenseitiger Anforderung)
- No treno fermo: der Fehler wird durch den Ausfall der Bedingung "Zughalt" hervorgerufen (für SCMT-Geschwindigkeiten >= 2Km/h)
- Versioni SSB/SST non compatibili: es besteht keine Kompatibilität zwischen Fahrzeug- und Streckenausrüstung
- Guasto a bordo, RSC: der Fehler wird durch die RSC-Fahrzeugausrüstung hervorgerufen (ripetizione segnali continua - kontinuierliche Signalwiederholung)
- Guasto a bordo, RSD: der Fehler wird durch die RSDD-Fahrzeugausrüstung hervorgerufen (ripetizione segnali discontinua - diskontinuierliche Signalwiederholung). Diese Fehler können je nach STM-SCMT Betriebsart sicherheits- bzw. nicht sicherheitsrelevant sein.
- Errore stato DIS: der Fehler wird durch den Störzustand des italienischen Rekorders hervorgerufen.
- Guasto a terra, perdita PI di segnale: der Fehler ist abhängig von / wird durch die Streckenausrüstung hervorgerufen; eine überfahrende Balisengruppe wird dadurch nicht erfasst.

Status: freigegeben ROMIG_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.1.7 Fahren unter TBL1+

3.1.7.1 Einleitung

Dieses Kapitel des Bedienerhandbuchs soll beschreiben, wie der Lokführer mit dem Signalisierungssystem interagieren kann und welche Bedienhandlungen auszuführen sind, um mit der signaltechnischen Ausrüstung unter TBL1+-Überwachung zu fahren.

Dieses Kapitel soll nicht das Verhalten der TBL1+-Ausrüstung erläutern (beim Benutzer werden Kenntnisse über das System vorausgesetzt), sondern nur die mit den verschiedenen TBL1+-Funktionen verknüpften Displays vorstellen.. Beim Leser dieses Handbuchs werden Grundkenntnisse des ERTMS- und TBL1+-Systems vorausgesetzt.

Dieses Dokument gilt für den Fall, dass die ERTMS- und TBL1+-Ausrüstung verfügbar und nicht isoliert ist. Die Beschreibung mit isoliertem IVC oder nicht verfügbarem TBL1+ ist nicht Gegenstand dieses Dokuments.

Die Einzelbeschreibungen konzentrieren sich hauptsächlich auf die Funktionen der Alstom-Ausrüstung (ERTMS, ATB, TBL1+, SCMT, KVB, RPS); Erläuterungen zu Ausrüstungsteilen, die nicht von Alstom stammen, werden lediglich zu Informationszwecken angeführt.

3.1.7.2 Fahren in Level STM TBL

Bei Zügen mit TBL1+-Funktion (bereitgestellt von der IVC-Ausrüstung) steht unter TBL1+-Überwachung der Level STM TBL zur Verfügung, der die Funktionen MEMOR und TBL1+ beinhaltet.

Zum Fahren unter TBL1+-Überwachung ist die Zugfahrt zu starten und der Level STM TBL am ERTMS-DMI anzuwählen.

3.1.7.3 TBL1+-Betriebsarten

Das TBL1+-System besitzt folgende Betriebsarten:

- Betriebsart NCV
- Betriebsart CVR
- Betriebsart MHST
- Betriebsart MHSTR
- Betriebsart MHSDT
- Betriebsart Täglicher Test

3.1.7.3.1 Betriebsart NCV

Dies ist die normale Betriebsart auf konventionellen Strecken des belgischen Schienennetzes bei eingeschalteter TBL1+-Funktion (d.h. ERTMS in Level STM TBL, Betriebsart SN).

In dieser Betriebsart übernimmt TBL1+ folgende Funktionen:

- MEMOR bei Strecken mit Krokodilen und ohne TBL1+-Balisen
- TBL1+ bei Strecken mit TBL1+-Balisen (d.h. ERTMS-Balisen mit einem Datenpaket 44, das TBL1+-Informationen enthält)

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Bei dynamischen Übergängen in den Level STM TBL (d.h. der Zug fährt) ist dies die standardmäßig eingeschaltete TBL1+-Betriebsart, die aber auch manuell mit der Taste NVC angewählt werden kann. Die Umschaltung in diese Betriebsart kann auch streckenseitig angeordnet werden.

3.1.7.3.2 Betriebsart CVR

Diese Betriebsart dient bei eingeschalteter TBL1+-Funktion (d.h. ERTMS in Level STM TBL, Betriebsart SN) zur Überwachung der Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h.

Die TBL1+-Funktionen in dieser Betriebsart sind die gleichen wie in der Betriebsart NVC, jedoch wird ebenfalls überwacht, dass die Zuggeschwindigkeit 40 km/h nicht überschreitet.

Bei statischen Übergängen in den Level STM TBL (d.h. der Zug steht) ist dies die standardmäßig eingeschaltete TBL1+-Betriebsart, die aber auch manuell mit der Taste CVR angewählt werden kann. Die Umschaltung in diese Betriebsart kann auch streckenseitig angeordnet werden.

3.1.7.3.3 Betriebsart MHST

Dies ist eine interne TBL1+-Betriebsart, die bei eingeschalteter TBL1+-Funktion (d.h. ERTMS in Level STM TBL, Betriebsart SN) zur Überbrückung eines geschlossenen Signals dient.

In dieser Betriebsart erfolgt keine Überwachung durch die TBL1+-Funktion, so dass bei Aufruf dieser internen Betriebsart die nationalen Fahrdienstvorschriften zu beachten sind.

3.1.7.3.4 Betriebsart MHSTR

Dies ist eine interne TBL1+-Betriebsart, die bei eingeschalteter TBL1+-Funktion (d.h. ERTMS in Level STM TBL, Betriebsart SN) zum Rückwärtsfahren vom besetzten Führerstand aus dient.

In dieser Betriebsart erfolgt keine Überwachung durch die TBL1+-Funktion, so dass zum Rückwärtsfahren die nationalen Fahrdienstvorschriften zu beachten sind.

3.1.7.3.5 Betriebsart MHSDT

Dies ist die normale Betriebsart der TBL1+-Ausrüstung bei abgeschalteter TBL1+-Funktion (d.h. ERTMS nicht in Level STM TBL, Betriebsart SN).

Bei eingeschalteter TBL1+-Funktion (d.h. ERTMS in Level STM TBL, Betriebsart SN) kann diese Betriebsart auch durch die Streckenausrüstung oder manuell durch den Lokführer erzwungen werden, z.B. bei Gleisarbeiten.

In dieser Betriebsart erfolgt keine Überwachung durch die TBL1+-Funktion.

3.1.7.3.6 Betriebsart Täglicher Test <SR>

Dieser Modus wird bei der X4-Lok nicht verwendet, da die TBL1+-Funktion im Umfang der IVC-Ausrüstung enthalten ist, deren Peripheriegeräte bereits im Rahmen der ERTMS-Tests (siehe täglicher ERTMS-Test in [Zugeh 3]) überprüft werden.

Der Lokführer ist dafür verantwortlich, dass sich die täglichen ATP-Tests nicht überlagern, da Testbeginn und -ende mit den DMI-Tasten bestimmt werden. <SR>

Status: freigegeben ROMIG_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.1.7.4 Führerstandanzeigen

Das vorliegende Kapitel erläutert das TBL1-Display (Leuchtmelder und Drucktasten).

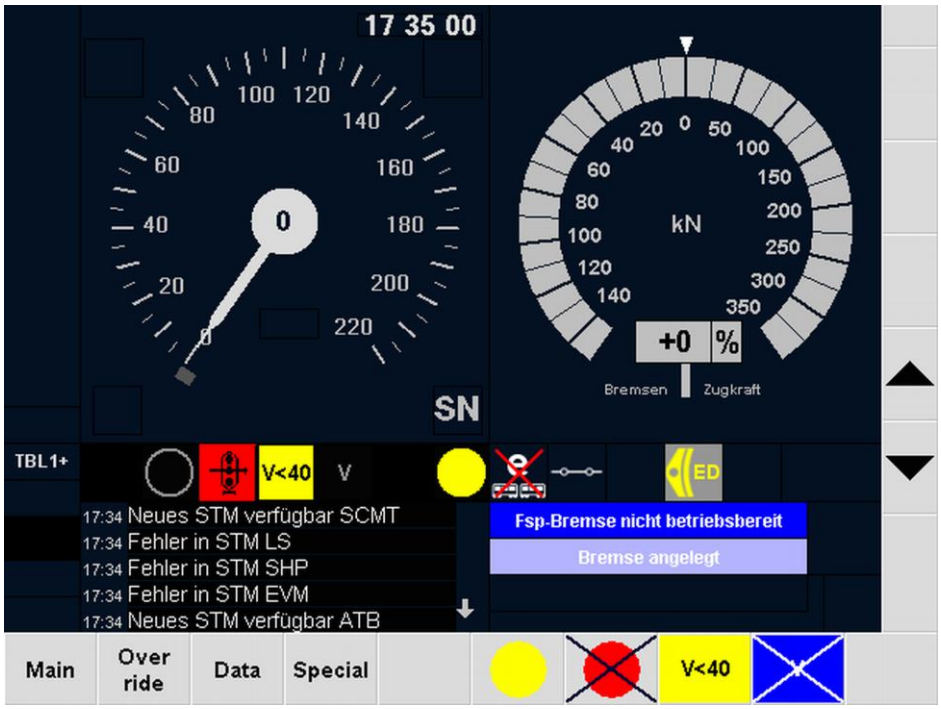
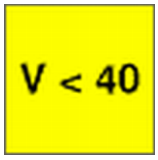


Abb. 3-132: Leuchtmelder und Drucktasten TBL1+

Liste der Anzeigen für die TBL1+-Funktion:

	LJ	Gelber Leuchtmelder zur Speicherung fahrteinschränkender Signale. Das Verhalten des Leuchtmelders ist abhängig von der Reaktion des Lokführers bei Annäherung an ein fahrteinschränkendes Signal
	LR	Roter Leuchtmelder für das Überfahren roter Signale
	LCVR	Zeigt an, das die Geschwindigkeit auf maximal 40 km/h beschränkt ist (Betriebsart CVR oder MHSTR)
	LNCV	Leuchtmelder der Betriebsart NCV
N.V.	KTBL1+	Wird bei X4-Loks nicht verwendet

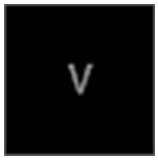
Tab. 3-12: TBL1+-Leuchtmelder

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Bei Auslösung einer Notbremsung durch die TBL1+-Funktion wird am DMI eine zusätzliche Textmeldung angezeigt.

Liste der mit der TBL1+-Funktion verknüpften Drucktasten:

SYMBOL	BAC	Drucktaste am Bedienpult zur Quittierung bei Überfahren eines fahrteinschränkenden Signals und Lösen der Notbremsen.
	BLJ	Drucktaste zum Löschen des gelben Leuchtmelders
	BLR	Drucktaste zum Löschen des roten Leuchtmelders
	BCVR	Drucktaste zur CVR-Erzwingung
	BNCV	Drucktaste zur NCV-Erzwingung
	MHST	Drucktaste zur MHST-Erzwingung
N.V.	PRÜ-FUNG	Diese Drucktaste wird bei X4-Loks nicht verwendet

Tab. 3-13: TBL1+-Drucktasten

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

TBL1+-Anzeigen

Die folgende Tabelle enthält eine Übersicht über die Anzeigenzustände in den jeweiligen TBL1+-Betriebsarten.

	NCV	CVR	MHST	MHSTR	MHSDT
LJ	EIN/AUS/BLINKT (1)	EIN/AUS/BLINKT (1)	AUS	AUS	AUS
LR	EIN/AUS/BLINKT (2)	EIN/AUS/BLINKT (2)	EIN	AUS	AUS
LCVR	AUS	EIN/BLINKT (3)	AUS	EIN	AUS
LNCV	EIN	AUS	AUS	AUS	AUS

Tab. 3-14: TBL1+-Anzeigen

(1) Bei Überfahren eines fahrteinschränkenden Signals während einer Wachsamkeitssequenz ist LJ EIN oder blinkt (Verhalten abhängig von der Reaktion des Lokführers); Blinkend bei Auslösung einer Notbremsung aufgrund einer falschen Wachsamkeitssequenz (bei Lösen der Notbremse erfolgt die Umschaltung auf Dauerlicht).

(2) LR blinkt bei Auslösung einer Notbremsung wegen Überfahrens eines roten Signals (bei Lösen der Notbremse erfolgt die Umschaltung auf Dauerlicht).

(3) LCVR blinkt bei Auslösung einer Notbremsung aufgrund Übergeschwindigkeit (bei Lösen der Notbremse erfolgt die Umschaltung auf Dauerlicht).

Bei Isolierung der TBL-Funktion wird am Display eine eindeutige Warnmeldung anzeigt, die darauf hinweist, dass TBL1+ isoliert ist.

3.1.7.4.1 Signaltöne

TBL1+ erzeugt einen einzelnen Signalton (Signalgong), welcher bei Überfahren eines nicht fahrteinschränkenden Signals ausgegeben wird.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.1.8 Fahren unter KVB/RPS

3.1.8.1 Einleitung

Dieses Kapitel des Bedienerhandbuchs soll beschreiben, wie der Lokführer mit dem Signalisierungssystem interagieren kann und welche Bedienhandlungen auszuführen sind, um mit der signaltechnischen Ausrüstung unter KVB/RPS-Überwachung zu fahren.

Zweck dieses Kapitels ist ausschließlich, die mit den verschiedenen KVB/RPS-Funktionen verknüpften Displays vorzustellen; die KVB/RPS-Funktionen selbst werden nicht beschrieben. Beim Leser dieses Handbuchs werden Grundkenntnisse in ERTMS, KVB und RPS vorausgesetzt.

Dieses Dokument gilt für den Fall, dass die IVC-, STM KVB- und RPS (ATESS)-Ausrüstung verfügbar und nicht isoliert ist. Die Beschreibung mit isoliertem IVC oder ohne STM KVB/RPS ist nicht Gegenstand dieses Dokuments.

Die Einzelbeschreibungen konzentrieren sich hauptsächlich auf die Funktionen der Alstom-Ausrüstung (ERTMS, ATB, TBL1+, SCMT, KVB, RPS); Erläuterungen zu Ausrüstungsteilen, die nicht von Alstom stammen, werden lediglich zu Informationszwecken angeführt.

3.1.8.2 Fahren in Level STM KVB oder STM RPS

Bei Zügen mit KVB/RPS stehen für die Fahrt unter KVB- und RPS-Überwachung die Level STM KVB und STM RPS zur Verfügung.

Zum Fahren unter KVB- bzw. RPS-Überwachung ist die Zugfahrt zu starten und der Level STM KVB am ERTMS-DMI anzuwählen.

Bei nicht isoliertem STM KVB niemals den Level STM RPS anwählen!

Zum Fahren unter RPS-Überwachung ist die Zugfahrt zu starten und der Level STM RPS am ERTMS-DMI anzuwählen, wenn STM KVB nicht zur Verfügung steht.

3.1.8.3 KVB-Betriebsarten

Das KVB-System besitzt folgende Betriebsarten:

- Betriebsart Active
- Betriebsart "Franchissement Carré" (Überbrückung)
- Betriebsart “Manoeuvres” (Rangieren)
- Betriebsart Standby (inaktiv)
- Betriebsart Täglicher Test

3.1.8.3.1 Betriebsart Active

Dies ist die normale Betriebsart der STM KVB-Ausrüstung bei eingeschalteter KVB-Funktion (d.h. ERTMS in Level STM KVB, Betriebsart SN).

In dieser Betriebsart übernimmt die KVB-Funktion die Zugüberwachung.

3.1.8.3.2 Betriebsart "Franchissement Carré"

Dies ist eine interne Betriebsart der STM-KVB-Ausrüstung bei eingeschalteter KVB-Funktion (d.h. ERTMS in Level STM KVB, Betriebsart SN), die dazu dient, ein auf Halt stehendes Signal ("geschlossenes Signal") zu überfahren.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Der Wechsel in diese Betriebsart erfolgt durch Drücken der Taste FC bei vollständig stehendem Zug. Danach kann das geschlossene Signal überfahren werden. Nach Überfahren des Signals die Taste FC drücken, um die Betriebsart zu verlassen.

Wird innerhalb von 100 m kein Signal angetroffen, erfolgt ein automatischer Abbruch der Betriebsart “Franchissement Carré”.

3.1.8.3.3 Betriebsart “Manoeuvres Carré”

Dies ist eine interne, normale Betriebsart der STM-KVB-Ausrüstung bei eingeschalteter KVB-Funktion (d.h. ERTMS in Level STM KVB, Betriebsart SN), die zum Rangieren mit einer Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h verwendet wird.

Der Wechsel in diese Betriebsart erfolgt durch Drücken der Taste MAN bei einer Zuggeschwindigkeit von unter 30 km/h.

Um diese Betriebsart manuell zu verlassen, Taste VAL drücken; andernfalls wird diese automatisch nach 3500 m beendet.

3.1.8.3.4 Betriebsart Standby (inaktiv)

Dies ist die normale Betriebsart der STM KVB-Ausrüstung bei ausgeschalteter KVB-Funktion (d.h. ERTMS nicht in Level STM KVB, Betriebsart SN).

In dieser Betriebsart erfolgt keine Überwachung durch die KVB-Funktion.

3.1.8.3.5 Betriebsart Täglicher Test <SR>

Dies ist eine interne, normale Betriebsart der STM-KVB-Ausrüstung bei eingeschalteter KVB-Funktion (d.h. ERTMS in Level STM KVB, Betriebsart SN), die zur Überprüfung der STM-KVB-Ausrüstung und ihrer Notbremsungsfähigkeit dient.

Der Wechsel in diese Betriebsart erfolgt durch Drücken der Taste TEST bei vollständig stehendem Zug. Danach wird automatisch der Testvorgang ausgeführt; lokführerseitig ist zu prüfen, ob die Bremsen angelegt sind.

Der Lokführer ist dafür verantwortlich, dass sich die täglichen ATP-Tests nicht überlagern, da Testbeginn und -ende mit den DMI-Tasten bestimmt werden. <SR>

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.1.8.4 KVB-Führerstandsanzeigen

Das vorliegende Kapitel erläutert das KVB-Display (Leuchtmelder und Drucktasten).

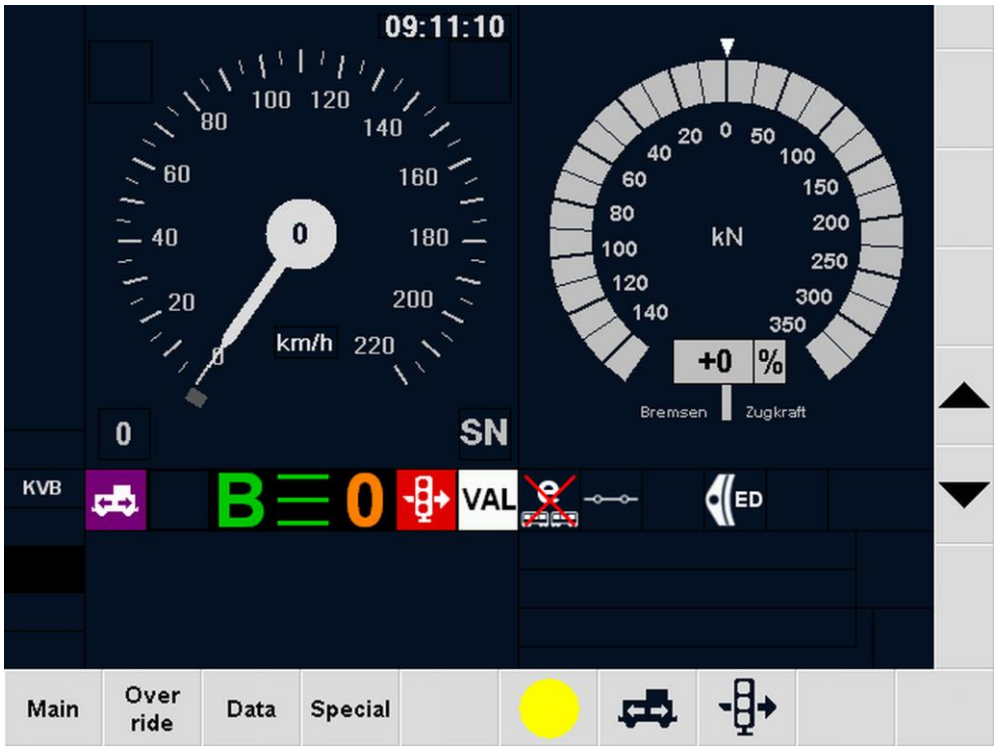


Abb. 3-133: KVB-Leuchtmelder und -Drucktasten

Liste der Anzeigen für die KVB-Funktion:

VAL	Anzeige VAL	Signalisiert, dass die Zugparameter quittiert werden müssen.
	Anzeige “Franchissement Carré”	Signalisiert, dass der Zug in der Betriebsart “Franchissement Carré” fährt.
	Anzeige “Manoeuvres”	Signalisiert, dass der Zug in der Betriebsart “Manoeuvres” fährt.
	Anzeige "B"	Signalisiert, dass der Zug schneller als 160 km/h und die RPS-Funktion abgeschaltet ist.
	Anzeige "O"	Signalisiert die Annäherung an ein geschlossenes Signal (dreifaches "O")

Tab. 3-15: KVB-Leuchtmelder

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Liste der mit der KVB-Funktion verknüpften Tasten:

	BP MAN	Taste zur Erzwingung der Betriebsart “Manoeuvres” (Rangieren)
	BP FC	Taste zur Erzwingung der Betriebsart “Franchissement Carré” (Überbrückung)
	BP VAL	Taste zur Datenvalidierung
	PRÜFUNG	Taste zur Erzwingung des täglichen Testmodus

Tab. 3-16: KVB-Tasten

3.1.8.4.1 KVB-Anzeigen

Die folgende Tabelle enthält eine Übersicht über die Anzeigenzustände in den jeweiligen KVB-Betriebsarten.

	Aktiv	Manoeuvre	Franchissement Carré	Test	Standby
VAL	AUS/BLINKT (1)	BLINKT	AUS	AUS	AUS
FC	AUS/BLINKT (2)	AUS	EIN	AUS	AUS
MAN	AUS	EIN	AUS	AUS	AUS
B	EIN / AUS (3)	AUS	AUS	AUS	AUS
OOO	EIN / AUS (4)	AUS	AUS	AUS	AUS

Tab. 3-17: KVB-Anzeigen

(1)VAL blinkt, wenn Parameter validiert werden müssen.

(2)FC blinkt, wenn ein geschlossenes Signal überfahren wurde.

(3)Anzeige B ist EIN bei einer Geschwindigkeit von mehr als 160 km/h.

(4)Anzeige OOO ist EIN bei Annäherung an ein geschlossenes Signal.

Bei Isolierung der KVB-Funktion wird am Display eine eindeutige Warnmeldung angezeigt, die darauf hinweist, dass das STM KVB isoliert ist.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern

Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.1.8.4.2 Signaltöne

Die KVB-Funktion erzeugt Signaltöne in folgenden Situationen:

- Fehler Streckenausrüstung
- Ausfall der Ausrüstung
- Übergeschwindigkeit
- bei Anzeige einer Nachricht.

3.1.8.5 RPS-Betriebsarten

3.1.8.5.1 Einleitung

Das KVB-System besitzt folgende Betriebsarten:

- Betriebsart Active
- Zug rückwärts fahren
- Betriebsart Standby (inaktiv)
- Betriebsart Täglicher Test

3.1.8.5.2 Betriebsart Active

Dies ist die normale Betriebsart auf konventionellen Strecken des französischen Schienennetzes bei eingeschalteter RPS-Funktion (d.h. ERTMS in Level STM KVB oder STM RPS, Betriebsart SN).

In dieser Betriebsart erfolgt die Verarbeitung der von den Krokodilen erhaltenen Streckeninformationen durch die RPS-Funktion.

3.1.8.5.3 Zug rückwärts fahren

Dies ist eine interne RPS-Betriebsart, die bei eingeschalteter RPS-Funktion (d.h. ERTMS in Level STM KVB oder STM RPS, Betriebsart SN) zum Rückwärtsfahren vom besetzten Führerstand aus dient.

In dieser Betriebsart verarbeitet die RPS-Funktion die von den Krokodilen erhaltenen Streckeninformationen zur Signaltonerzeugung, es erfolgt jedoch keine Ansteuerung der gelben Anzeige oder Notbremsung.

3.1.8.5.4 Betriebsart KVB-Unterdrückung

Dies ist eine interne RPS-Betriebsart, die zur Unterdrückung der eingeschalteten RPS-Funktion bei Fahrgeschwindigkeiten von mehr als 160 km/h (d.h. ERTMS in Level STM KVB oder STM RPS, Betriebsart SN) dient. Die Unterdrückung wird durch das KVB-System angesteuert.

In dieser Betriebsart verarbeitet die RPS-Funktion die von den Krokodilen erhaltenen Streckeninformationen zur Signaltonerzeugung, es erfolgt jedoch keine Ansteuerung der gelben Anzeige oder Notbremsung.

Status: freigegeben ROMIG_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.1.8.5.5 Betriebsart Standby (inaktiv)

Dies ist die normale Betriebsart der RPS-Ausrüstung bei ausgeschalteter RPS-Funktion (d.h. ERTMS nicht in Level STM KVB oder STM RPS, Betriebsart SN).

In dieser Betriebsart erfolgt keine Überwachung durch die RPS-Funktion.

3.1.8.6 RPS-Führerstandsanzeigen

3.1.8.6.1 Einleitung

Das vorliegende Kapitel erläutert das RPS-Display (Leuchtmelder und Drucktasten).

Liste der Anzeigen für die RPS-Funktion:

	LJ	Gelber Leuchtmelder zur Speicherung fahrteinschränkender Signale. Das Verhalten des Leuchtmelders ist abhängig von der Reaktion des Lokführers bei Annäherung an ein fahrteinschränkendes Signal.

Tab. 3-18: RPS-Leuchtmelder

Liste der mit der RPS-Funktion verknüpften Tasten:

SYMBOL	BAC	Drucktaste am Bedienpult zur Quittierung bei Überfahren eines fahrteinschränkenden Signals und Lösen der Notbremsen.
	BLJ	Drucktaste zum Löschen des gelben Leuchtmelders

Tab. 3-19: RBS-Drucktasten

3.1.8.6.2 RPS-Anzeigen

	Aktiv	Reversing (Zug rückwärts fahren)	KVB-Unterdrückung	Standby
LJ	EIN/AUS/BLINKT (1)	EIN/AUS/BLINKT (2)	EIN/AUS/BLINKT (2)	AUS

Tab. 3-20: KVB-Anzeigen

(1) Bei Überfahren eines fahrteinschränkenden Signals während einer Wachsamkeitssequenz ist LJ EIN oder blinkt (Verhalten abhängig von der Reaktion des Lokführers); Blinkend bei Auslösung einer Notbremsung aufgrund einer falschen Wachsamkeitssequenz (bei Lösen der Notbremse erfolgt die Umschaltung auf Dauerlicht).

(2)In diesen Betriebsarten behält LJ die vorangehenden Werte bei, d.h. die Werte der Betriebsart Active vor Wechsel in eine dieser Betriebsarten.

Es muss überprüft werden, ob der Anzeigezustand des gelben Leuchtmelders dem Begriff der Seitensignale entspricht.

Bei erstmaliger Anwahl von Level STM KVB oder STM RPS nach Aufstarten des Zugs ist zu prüfen, ob der gelbe Leuchtmelder eingeschaltet ist.

Status: freigegeben ROMIG_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.1.8.6.3 Signaltöne

RPS erzeugt bei Überfahren eines fahrteinschränkenden Signals einen einzelnen Signalton (Signalgong).

3.1.9 Wechsel zwischen ERTMS-Level und -Betriebsarten

3.1.9.1 Einleitung

Dieses Kapitel des Bedienerhandbuchs soll beschreiben, wie der Lokführer mit dem Signalisierungssystem interagieren kann und welche Bedienhandlungen beim Umschalten zwischen den Signalisierungssystemen durchzuführen sind.

Zweck dieses Kapitels ist ausschließlich, die mit einem Übergang verknüpften Anzeigen darzustellen, die Übergänge selbst werden nicht beschrieben. Beim Leser dieses Handbuchs werden Grundkenntnisse des ERTMS-Systems vorausgesetzt.

☞ ***Hinweis***

Achtung: dieses Dokument beschreibt keine Betriebsvorschriften für den Lokführer.

Dieses Dokument gilt für den Fall, dass alle am Übergang beteiligten Ausrüstungsgeräte verfügbar und nicht isoliert sind. Die Beschreibung mit isoliertem IVC oder keiner signaltechnischen Ausrüstung ist nicht Gegenstand dieses Dokuments.

☞ ***Hinweis***

Das vorliegende Dokument erläutert lediglich das ERTMS-Verhalten bei einem Übergang. Die spezifischen Maßnahmen bei einem Übergang wie zum Beispiel Umschaltung der Fahrdrahtspannung, eventueller Halt zum Einschalten der PZB/LZB-Ausrüstung u.ä. werden nicht beschrieben.

Die Einzelbeschreibungen konzentrieren sich hauptsächlich auf die Funktionen der Alstom-Ausrüstung (ERTMS, ATB, TBL1+, SCMT, KVB, RPS); Erläuterungen zu Ausrüstungsteilen, die nicht von Alstom stammen, werden lediglich zu Informationszwecken angeführt.

3.1.9.2 Grundsätzliches zu Level-Übergängen

Dieses Kapitel erläutert das ERTMS-Verhalten und die Maßnahmen, die in Bezug auf die ERTMS-Ausrüstung an der Übergangsgrenze zwischen zwei Signalisierungssystemen zu ergreifen sind.

Es wird vorausgesetzt, dass dem Lokführer bekannt ist, wo der Übergang erfolgt und die für die entsprechende Strecke geltenden Betriebs-/Fahrdienstvorschriften konsultiert werden.

In Bereichen ohne ERTMS ist nur die von der nationalen Ausrüstung angezeigte Geschwindigkeit zu beachten. Verfügt die nationale Ausrüstung über keinen Geschwindigkeitsanzeiger, kann die ERTMS-Geschwindigkeitsanzeige verwendet werden.

3.1.9.2.1 Vorbemerkungen

Die tatsächlich auf der Strecke angetroffenen Balisengruppen können zahlreicher sein als in den folgenden Abschnitten angegeben. Als Sicherheit gegen "Übersehen" einer Balisengruppe sind redundante Balisengruppen vorhanden. Der obige Ablauf behandelt die Grundsätze für das Einfahren in einen Level-1-Bereich unter Auslassung der Redundanzaspekte.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Bei Bestätigung des Levelübergangs erfolgt kein unmittelbarer Übergang. Der Übergang erfolgt:

- sobald der Zug erkennt, dass die angekündigte Level-Grenze erreicht wurde oder
- eine Balisengruppe einen sofortigen Übergangsauftrag erteilt.

Nach Überfahren der Übergangsgrenze muss der aktuelle Level innerhalb von 5 Sekunden bestätigt werden Andernfalls löst die ETCS-Fahrzeugausrüstung eine Betriebsbremsung aus, bis Level 0 quittiert wird.

Da dieser Befehl die Bremsen löst:

- ertönt Signalton S3,
- beginnt das Symbol am Display zu blinken,
- blinkt der Bestätigungsbereich;
- wird die Nadel des Geschwindigkeitsanzeigers rot.

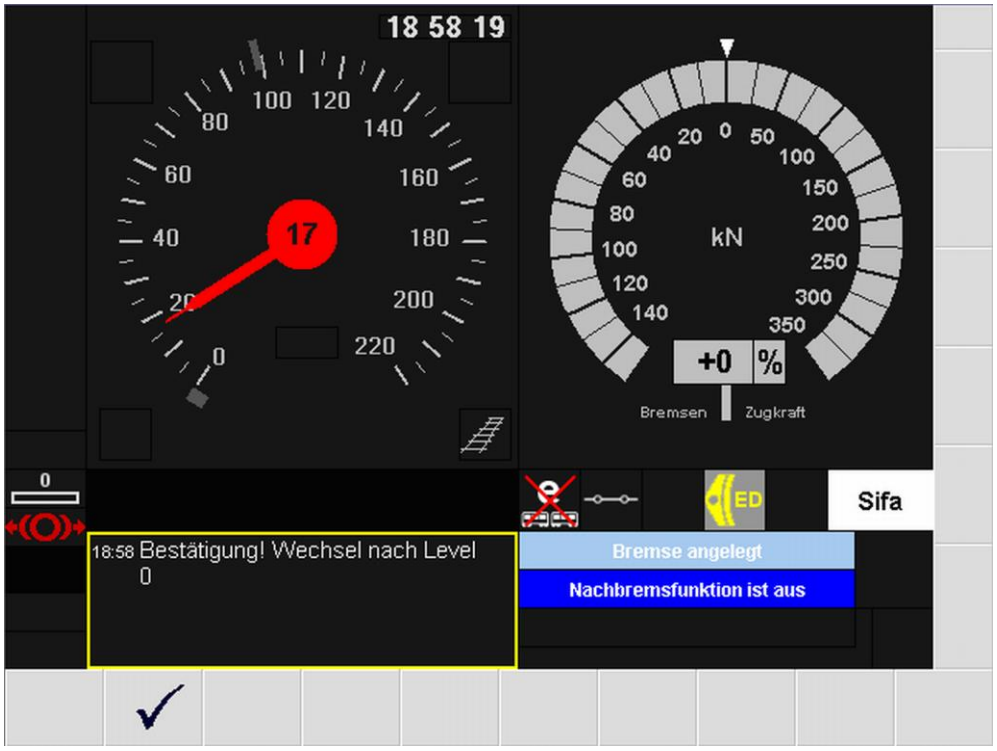


Abb. 3-134: Auslösung einer Betriebsbremsung durch die ETCS-Fahrzeugausrüstung bei Nichtquittieren von Level 0

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

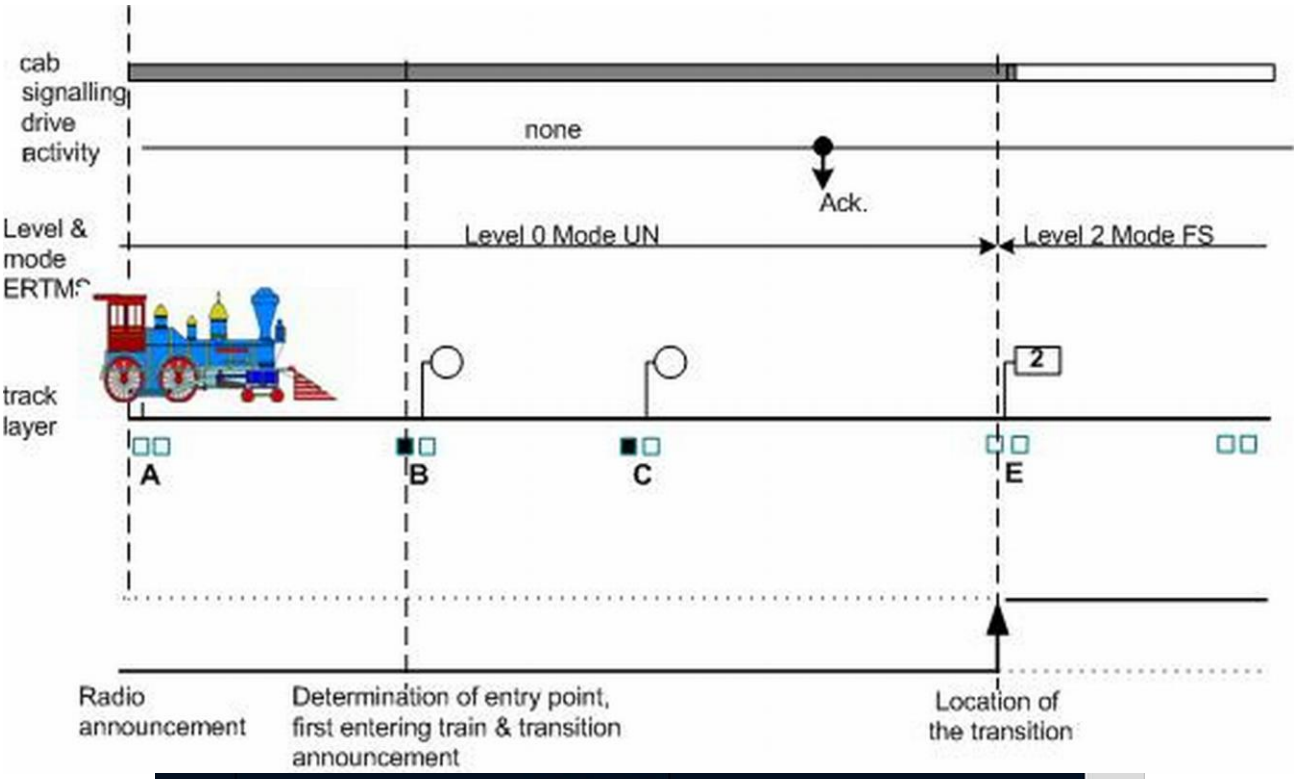
 Copyright © Siemens AG

Intern

Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.1.9.2.2 Übergang von ERTMS L0 in ERTMS L2

3.1.9.2.2.1 Ankündigung über Funk (Balisengruppe A)



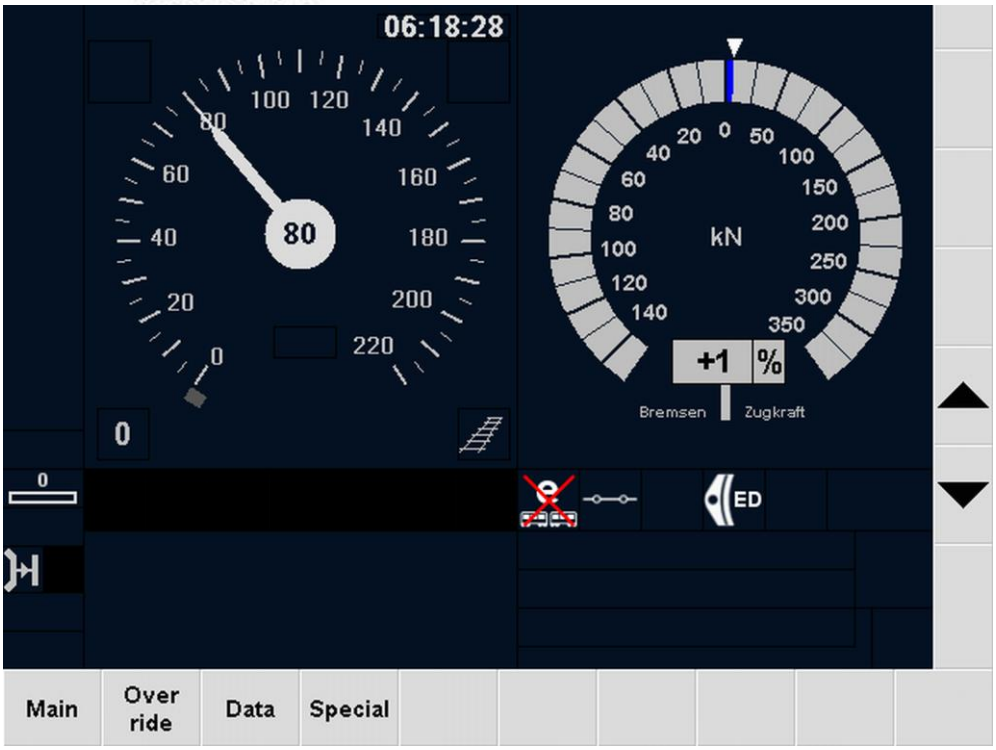


Abb. 3-135: Kontaktieren des RBC bei Annäherung an einen Level-2-Bereich

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

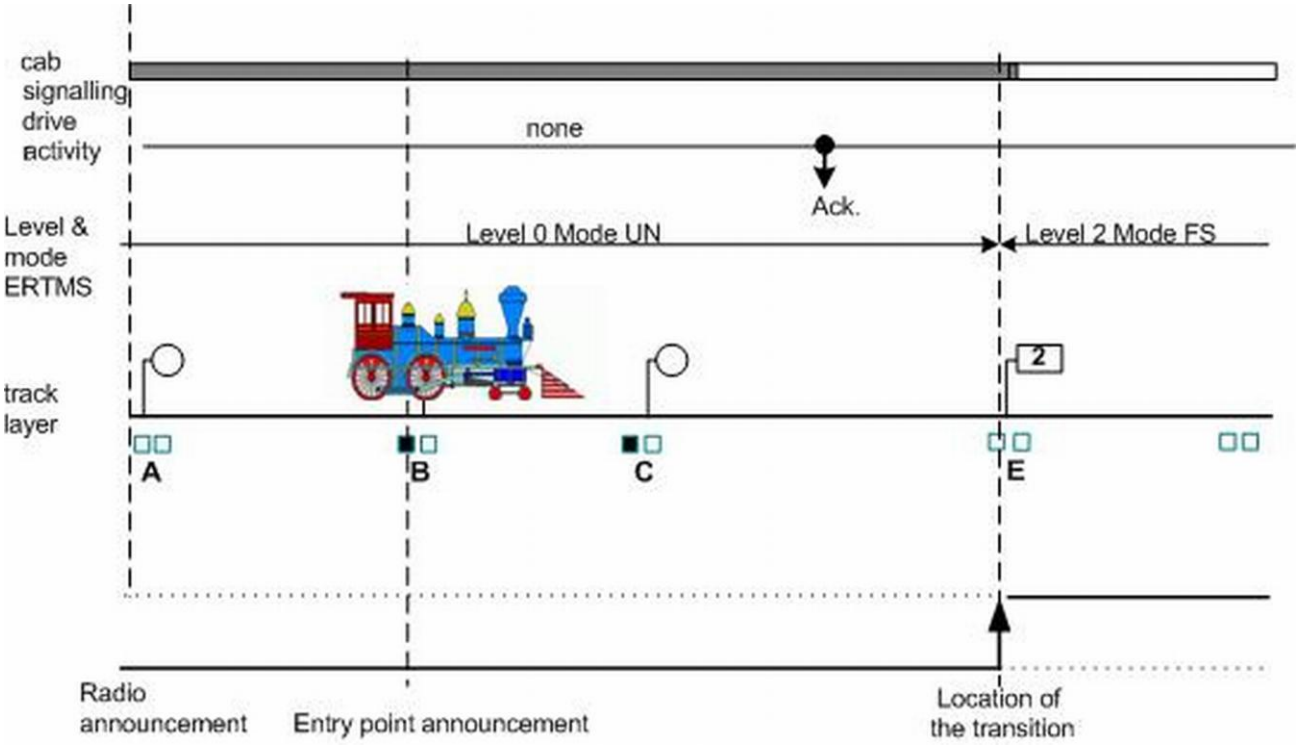
3.1.9.2.2.2 Aufbau der Funkverbindung

Die Fahrzeugausrüstung beginnt mit dem Aufbau einer Funkverbindung.

Die DMI-Anzeige bleibt mit der Ausnahme gleich, dass das Funkverbindungssymbol auf umschaltet, sobald die Verbindung steht.

3.1.9.2.2.3 Übergangsankündigung (Balisengruppe A)

Um die Level-2-Informationen entgegennehmen zu können, benötigt die Fahrzeugausrüstung eine Übergangsankündigung. Um dem Lokführer den Übergang anzukündigen, gibt die Fahrzeugausrüstung am DMI-Display die Meldung “Level 2 angekündigt" aus.



Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

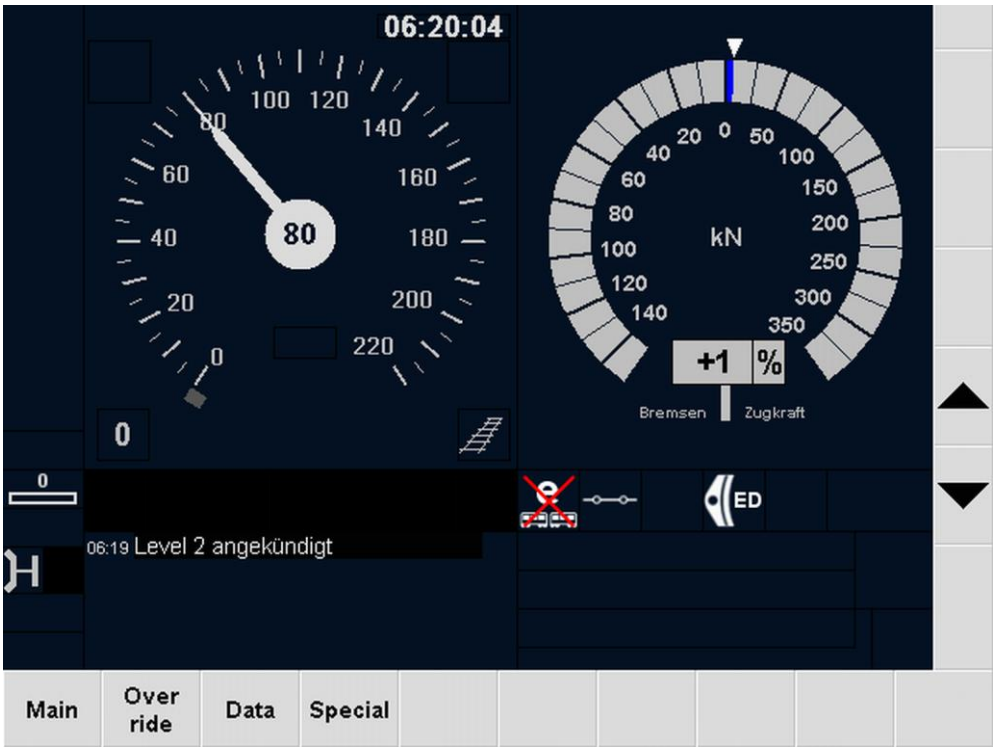


Abb. 3-136: Anzeige bei Ankündigung eines Übergangs in Level 2

3.1.9.2.2.4 Übergang in ERTMS Level 2

Der Übergang von Level 0 in Level 2 erfolgt automatisch durch die ETCS-Fahrzeugausrüstung bei Überfahren der Level-Grenze.

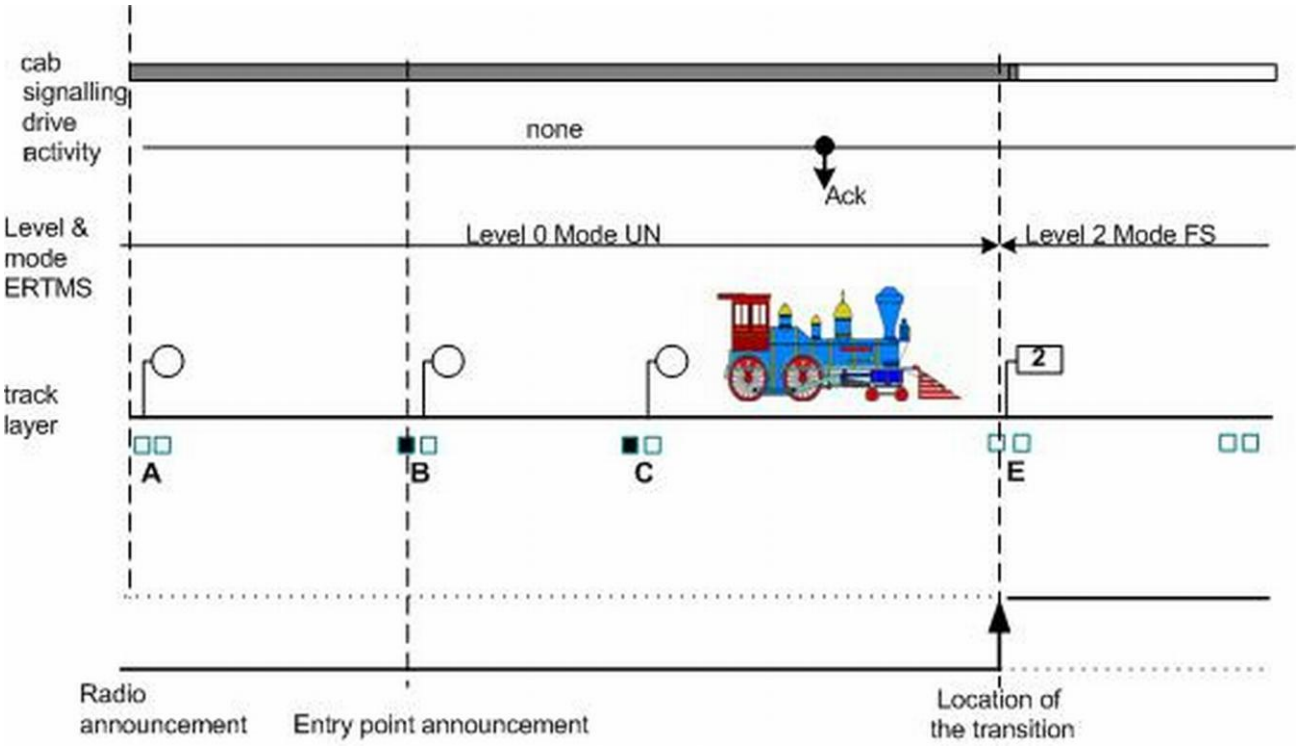
Level 2 ist aktiv, sobald der Zug erkennt, dass die angekündigte Level-Grenze erreicht wurde; am Display erscheint das entsprechende Symbol. Der Übergang erfolgt ebenfalls, wenn eine Balisengruppe einen sofortigen Übergangsauftrag für Level 2 erteilt. Der Zug wechselt der erhaltenen Fahrerlaubnis entsprechend in die jeweilige Betriebsart (FS, OS). Ausnahme:

- Erfolgt die Einfahrt in den Level-2-Bereich, wenn die Funktion "Ende der Fahrerlaubnis überfahren" aktiv ist, wechselt die ETCS-Fahrzeugausrüstung in die Betriebsart SR und führt den Übergang in Level 2 durch.
- Erfolgt die Einfahrt in den Level-2-Bereich ohne Fahrerlaubnis, wechselt die ETCS-Fahrzeugausrüstung in die Betriebsart TR und führt den Übergang in Level 2 durch.

☞ ***Hinweis***

Achtung: die bei Überfahren der Übergangsgrenze zulässige Geschwindigkeit kann niedriger sein als die zulässige Streckengeschwindigkeit. Dies ist auf den Aufbau der ETCS-Fahrzeugausrüstung zurückzuführen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA



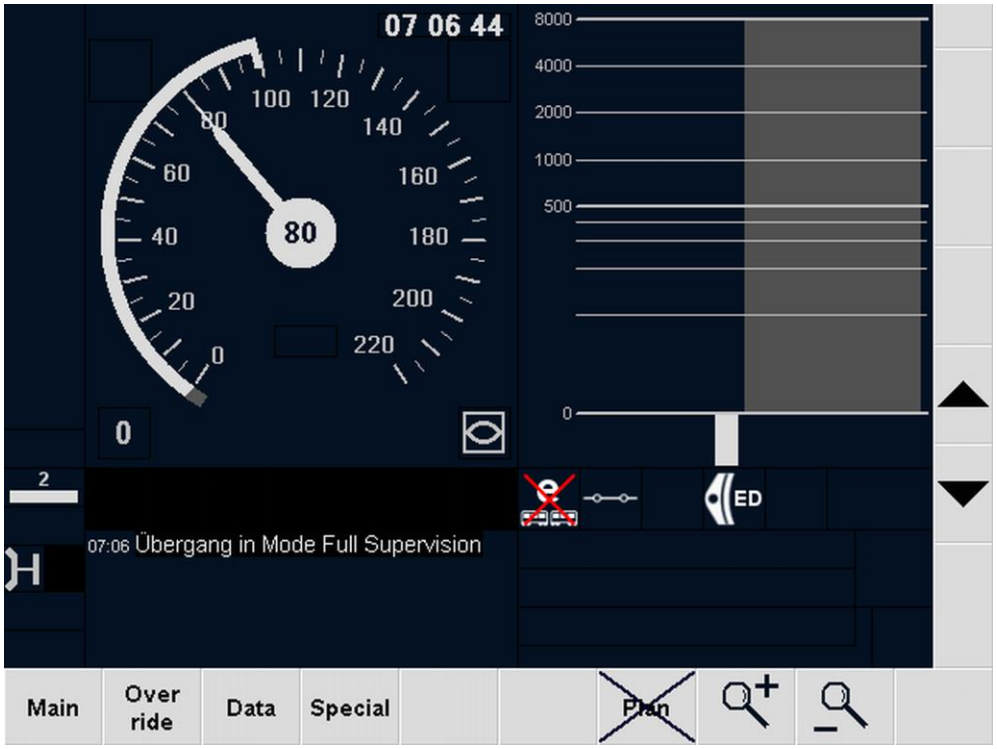


Abb. 3-137: Übergangsmeldung - Neuer Level verfügbar

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

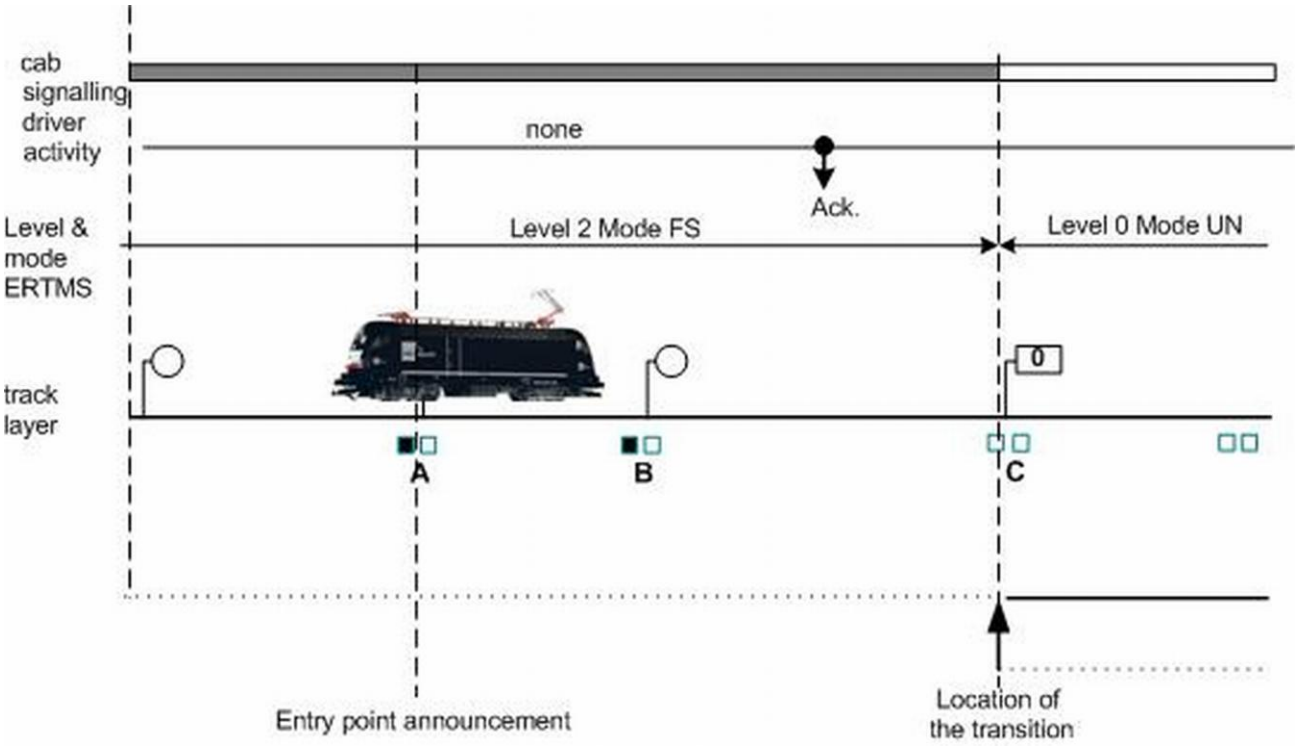
Intern

Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.1.9.2.3 Übergang von ERTMS L2 in ERTMS L0

Das RBC sendet der Fahrzeugausrüstung übergangsbezogene Informationen, sobald erkannt wird, dass der Zug den Level-2-Bereich verlässt.

Um dem Lokführer den Übergang anzukündigen, gibt die Fahrzeugausrüstung am DMI-Display die Meldung “Level 0 angekündigt" aus.



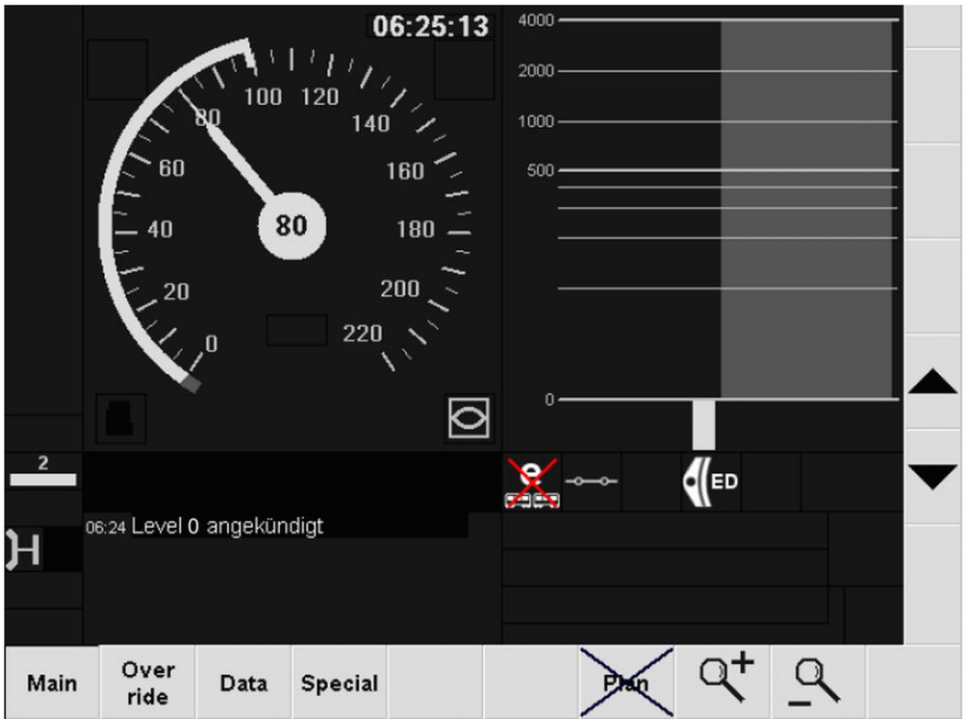


Abb. 3-138: Anzeige bei Ankündigung eines Übergangs in Level 0

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

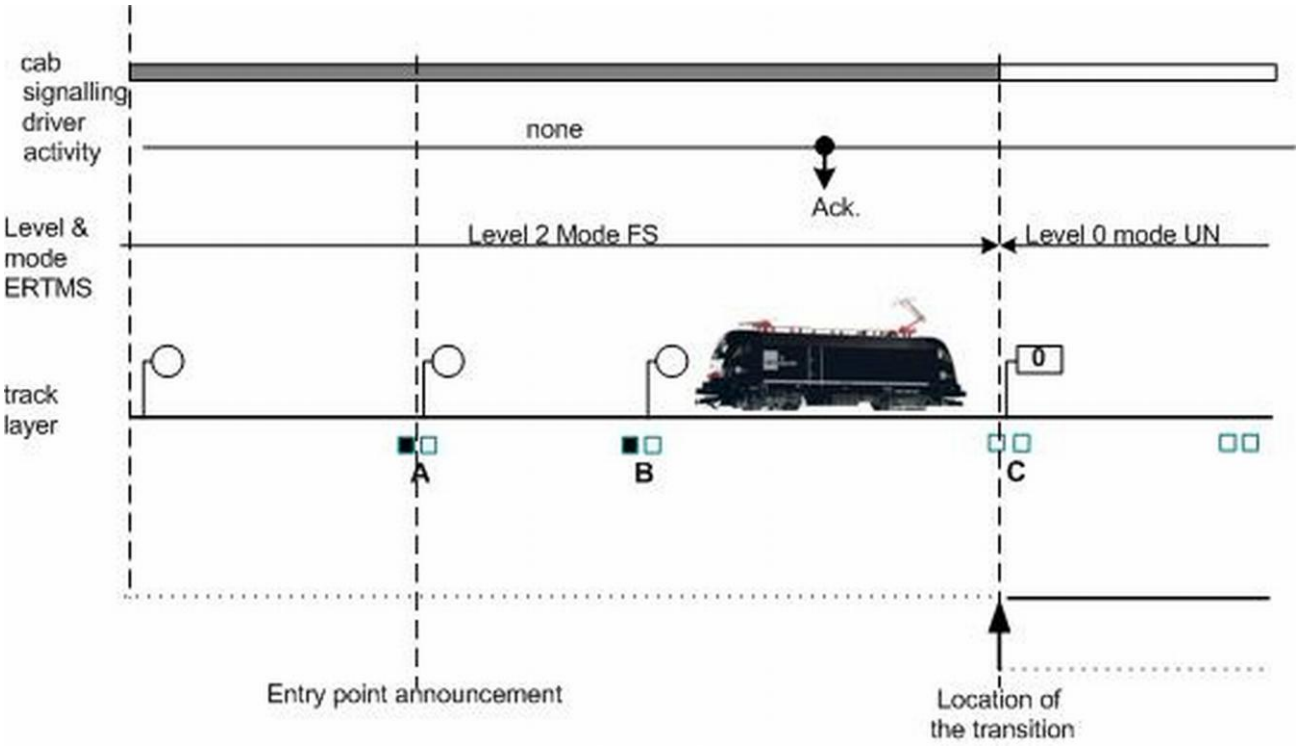
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.1.9.2.3.1 Anzeige der Quittieraufforderung

Am DMI-Display wird eine Quittieraufforderung “Übergang nach Level 0 bestätigen" angezeigt, um den Lokführer auf den Übergang hinzuweisen. Die Fahrzeugausrüstung zeigt die Quittiertaste an, sobald sie erkennt, dass sich der Zug im Quittierfenster befindet (als Teil der Ankündigung übermittelte Entfernung).

Die Meldung muss durch Drücken der ""-Taste quittiert werden. Die Quittieraufforderung ist mit einer Zeitverzögerung verknüpft. Wird der gemeldete Level-Übergang nicht innerhalb dieses Zeitraums quittiert, löst die ETCS-Fahrzeugausrüstung eine Zwangsbremsung aus.

Achtung: die bei Überfahren der Übergangsgrenze zulässige Geschwindigkeit kann niedriger sein als die zulässige Streckengeschwindigkeit. Dies ist auf den Aufbau der ETCS-Fahrzeugausrüstung zurückzuführen.



Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

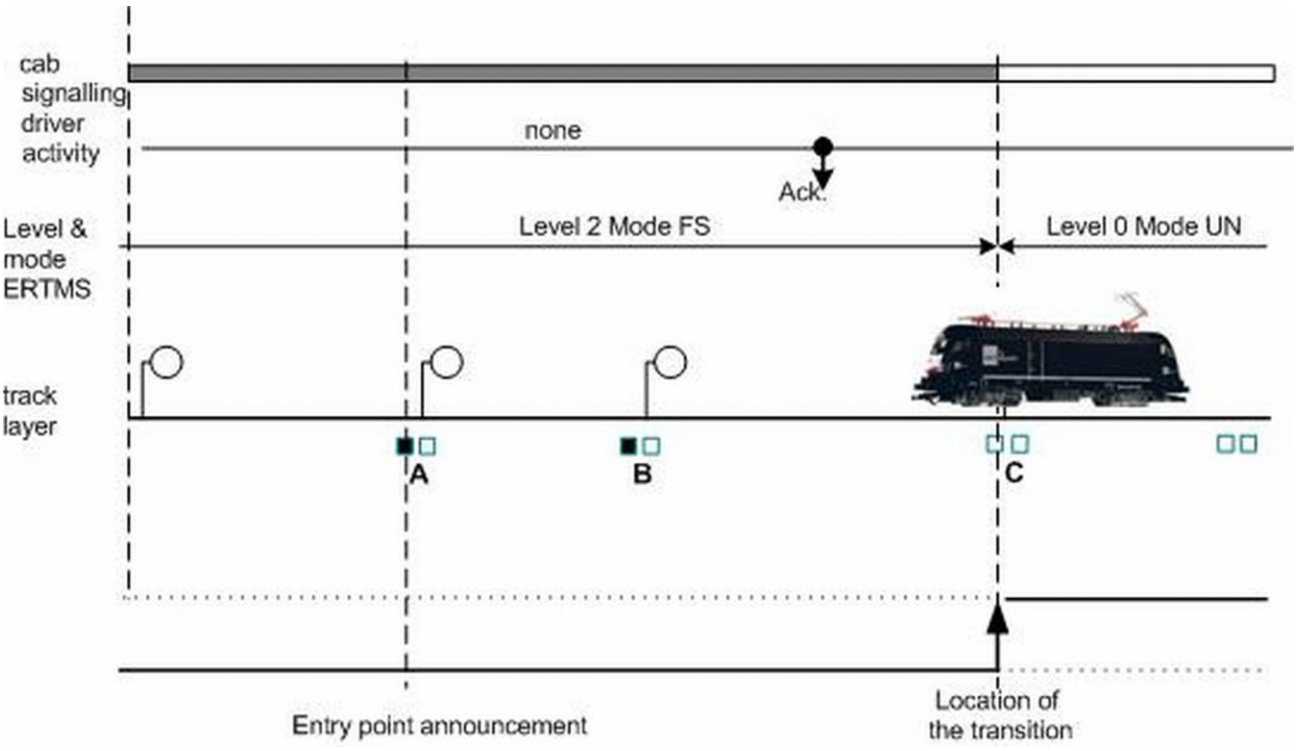
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Abb. 3-139: Anzeige der Quittieraufforderung bei Übergang in Level 0

3.1.9.2.3.2 Wechsel in ERTMS Level 0

Die Fahrzeugausrüstung wechselt in ERTMS Level 0, wenn die Zugspitze über Balise X die Level-Grenze passiert (Balise, welche die Ausfahrt und den Wechsel in Level 2 signalisiert).

Gleichzeitig mit dem Wechsel von Level 2 in Level 0 erfolgt ein automatischer Wechsel der aktuellen Betriebsart in Level 2 in die Betriebsart UN.



Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

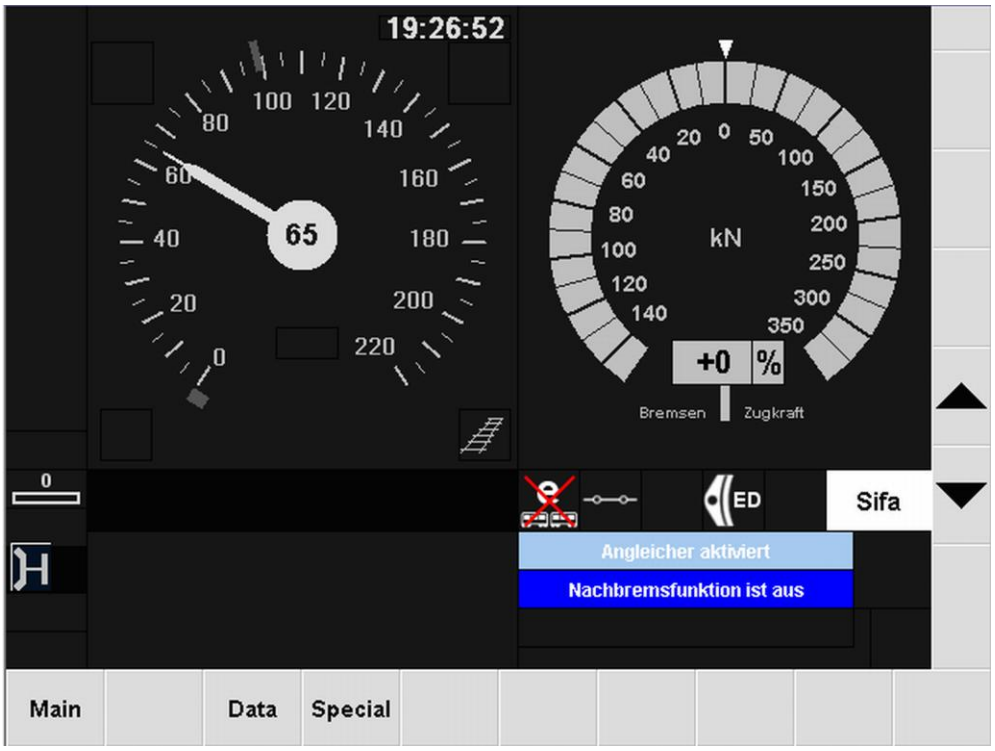


Abb. 3-140: Übergangsmeldung - Neuer Level verfügbar

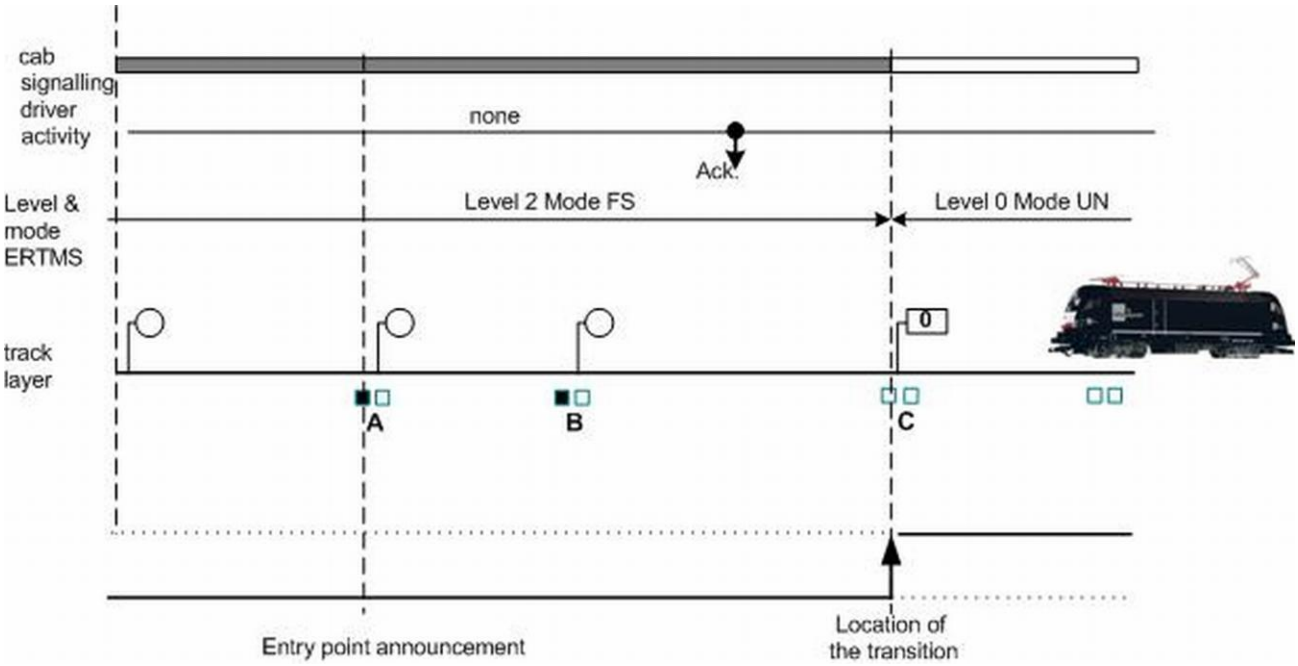
3.1.9.2.3.3 Auflösung der Funkverbindung

Das Symbol "Funkverbindung aufgebaut" verschwindet vom Display, sobald die Funkverbindung zwischen ETCS-Fahrzeugausrüstung und RBC beendet wurde. Dies erfolgt, wenn der Zug den Level-2-Bereich verlässt.

Wird die Funkverbindung nicht "sauber" getrennt (d.h. das RBC antwortet nicht auf die "Aufforderung" der ETCS-Fahrzeugausrüstung, die Funkverbindung zu beenden), erscheint am Display die Meldung "Com. termination not rec. after RBC area" (Ende Funkverbindung hinter RBC-Bereich nicht aufgez.). Die ETCS-Fahrzeugausrüstung trennt die Funkverbindung in diesem Fall einseitig, und das Symbol am Display erlischt. Die Textmeldung wird 60 Sekunden lang angezeigt.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E



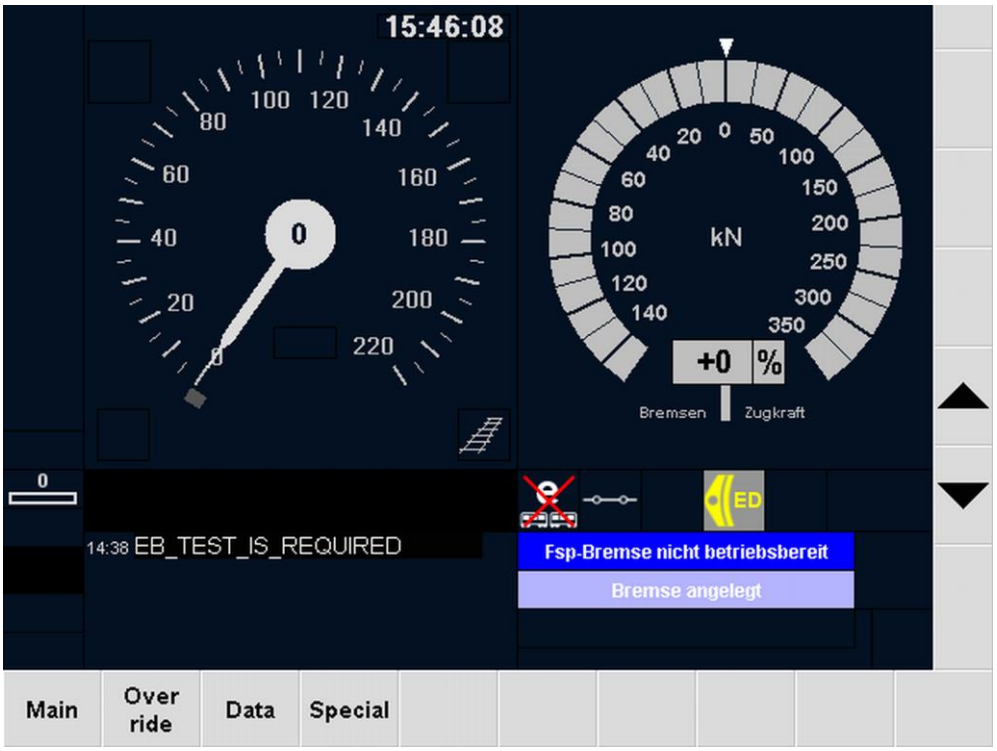


Abb. 3-141: Funkverbindung getrennt

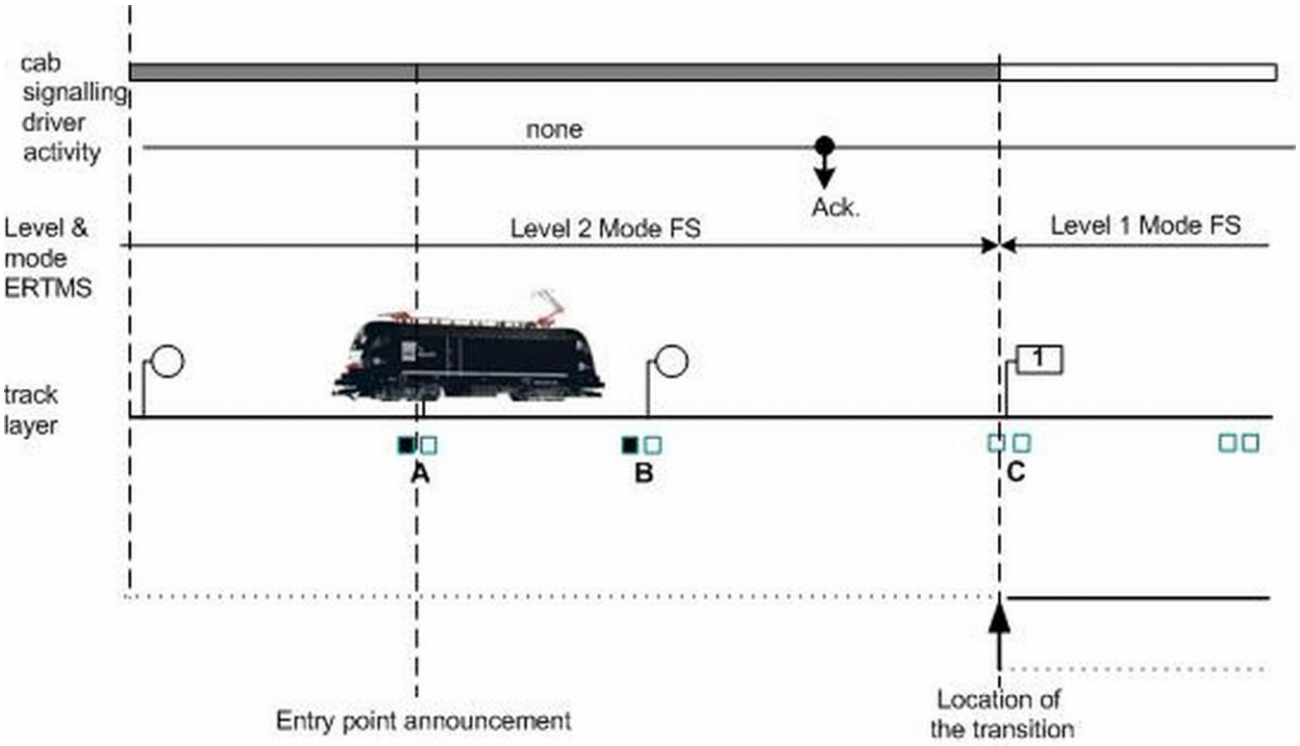
Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.1.9.2.4 Übergang von ERTMS L2 in ERTMS L1

Das RBC sendet der Fahrzeugausrüstung übergangsbezogene Informationen, sobald erkannt wird, dass der Zug den Level-2-Bereich verlässt.

Um dem Lokführer den Übergang anzukündigen, gibt die Fahrzeugausrüstung am DMI-Display die Meldung “Level 1 angekündigt" aus.



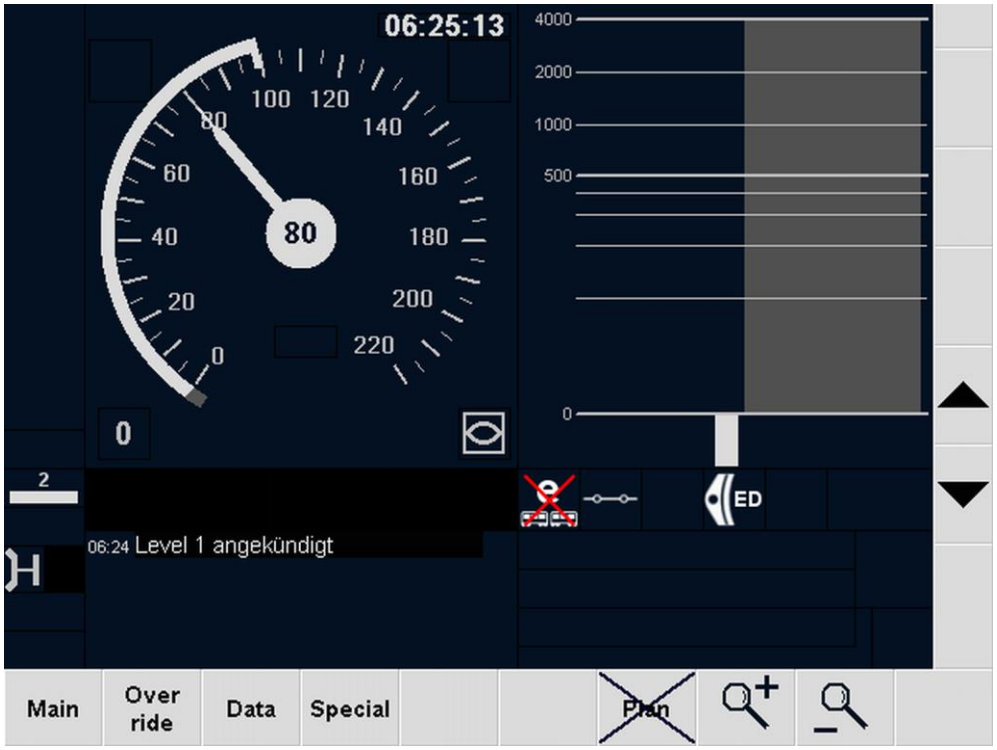


Abb. 3-142: Anzeige bei Ankündigung eines Übergangs in Level 1

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

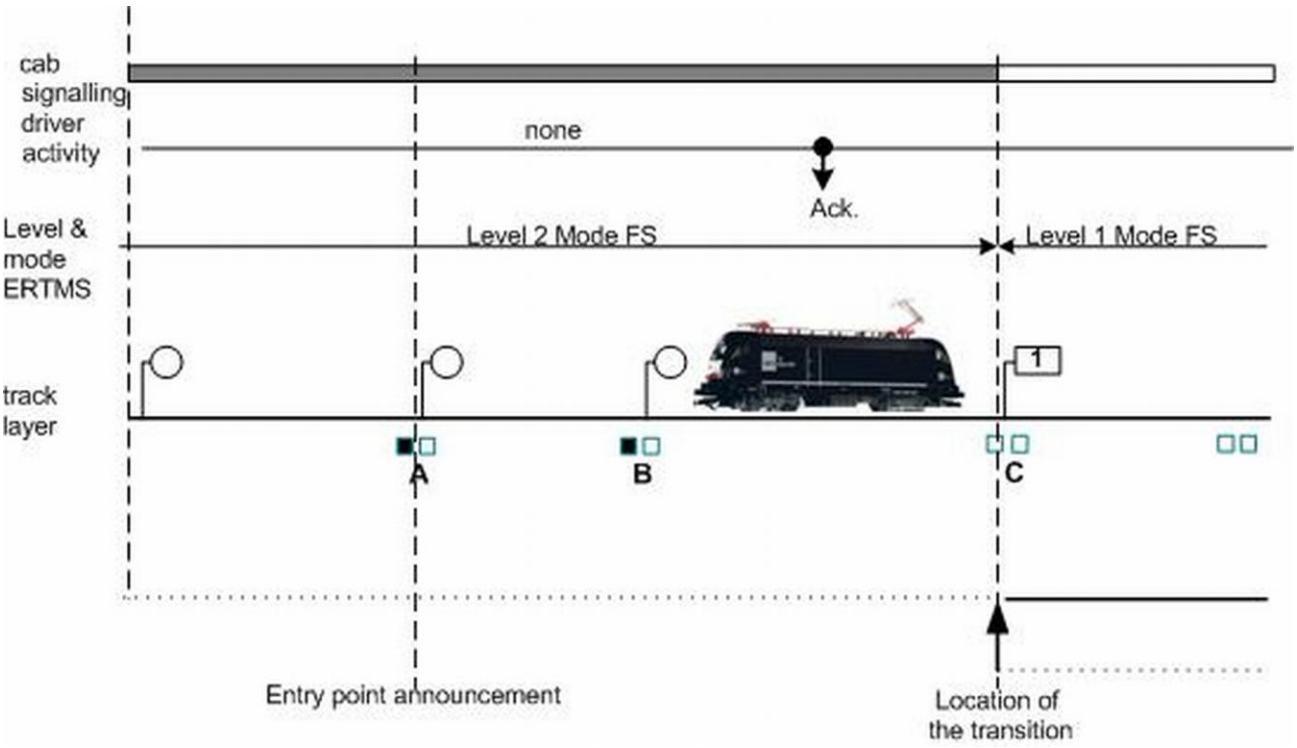
3.1.9.2.4.1 Wechsel in ERTMS Level 1

Level 1 ist aktiv, sobald der Zug den Auftrag erhält, umgehend in diese Betriebsart zu wechseln; am Display erscheint das entsprechende Symbol. Der Zug wechselt, der erhaltenen Fahrerlaubnis entsprechend, in die jeweilige Betriebsart (FS, OS). Ausnahmen:

- Ist bei Einfahrt des Zugs in den Level-1-Bereich die Funktion "Override" (Überbrücken) aktiv, schaltet die ETCS-Fahrzeugausrüstung für die Weiterfahrt in die Betriebsart SR (Level 1) um.
- Fährt der Zug ohne Fahrerlaubnis in den Level-1-Bereich ein, schaltet die ETCS-Fahrzeugausrüstung für die Weiterfahrt in die Betriebsart TR (Level 1) um.

☞ ***Hinweis***

Achtung: die bei Überfahren der Übergangsgrenze zulässige Geschwindigkeit kann niedriger sein als die zulässige Streckengeschwindigkeit. Dies ist auf den Aufbau der ETCS-Fahrzeugausrüstung zurückzuführen.



Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

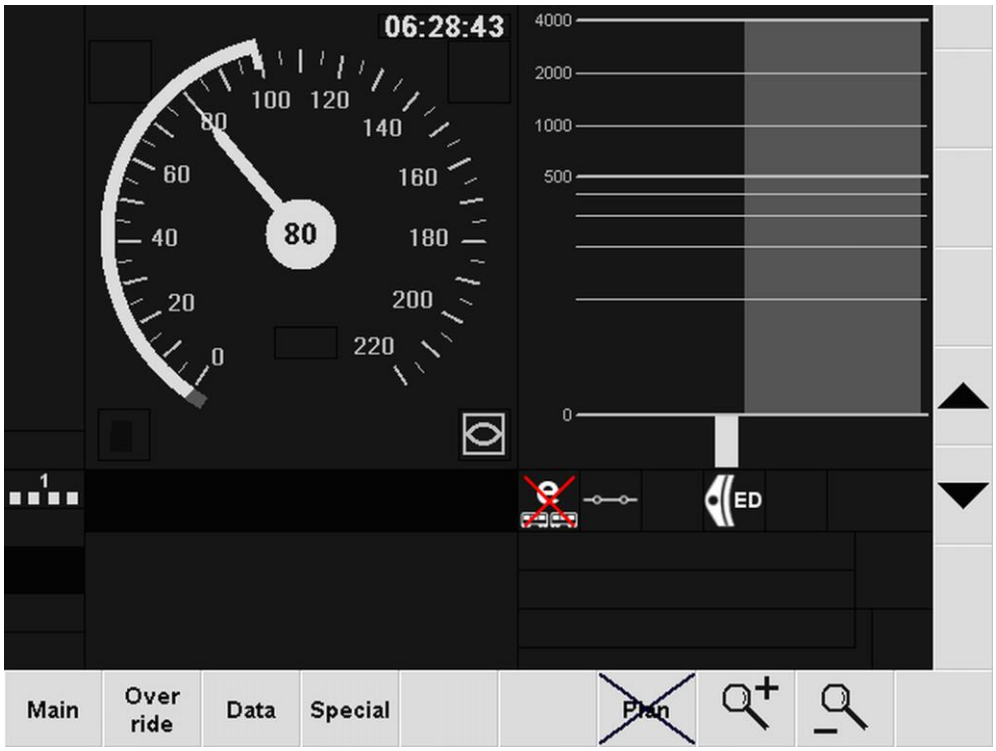


Abb. 3-143: Übergangsmeldung - Neuer Level verfügbar

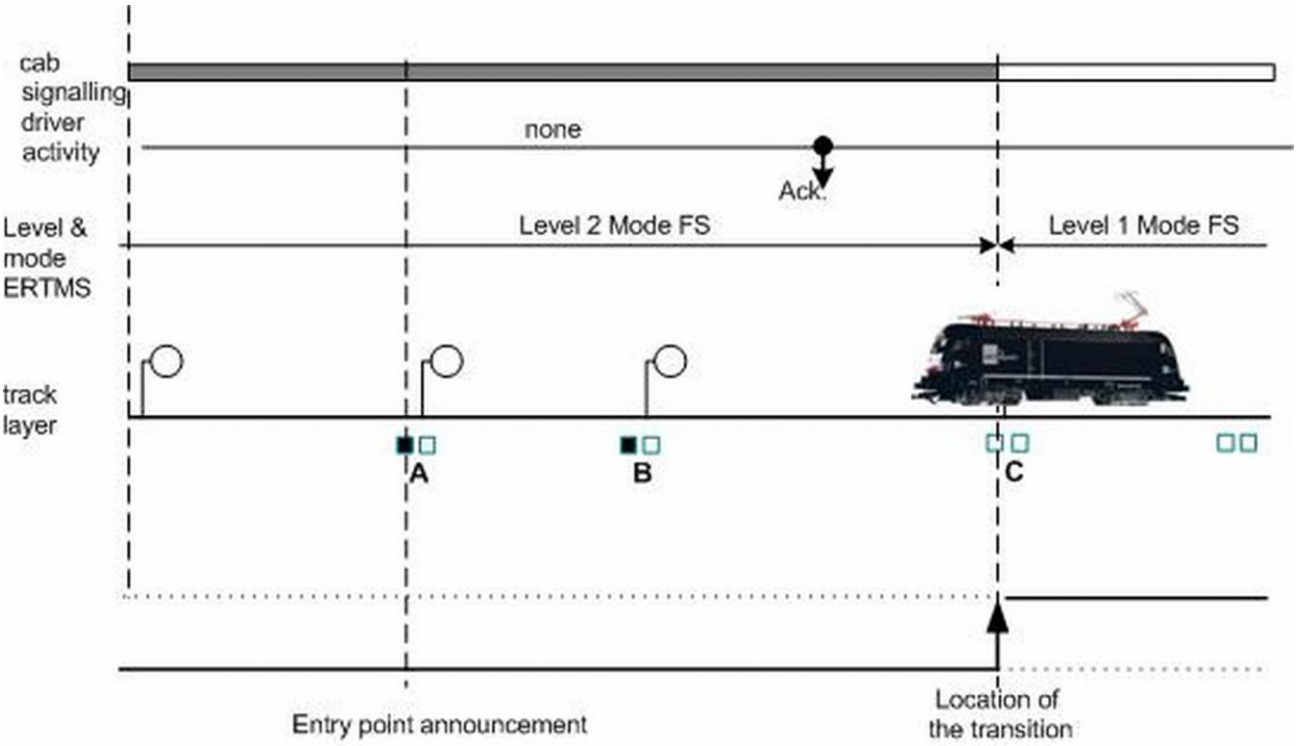
3.1.9.2.4.2 Auflösung der Funkverbindung

Das Symbol "Funkverbindung aufgebaut" verschwindet vom Display, sobald die Funkverbindung zwischen ETCS-Fahrzeugausrüstung und RBC beendet wurde. Dies erfolgt, wenn der Zug den Level-2-Bereich verlässt.

Wird die Funkverbindung nicht "sauber" getrennt (d.h. das RBC antwortet nicht auf die "Aufforderung" der ETCS-Fahrzeugausrüstung, die Funkverbindung zu beenden), erscheint am Display die Meldung "Com. termination not rec. after RBC area" (Ende Funkverbindung hinter RBC-Bereich nicht aufgez.). Die ETCS-Fahrzeugausrüstung trennt die Funkverbindung in diesem Fall einseitig, und das Symbol am Display erlischt. Die Textmeldung wird 60 Sekunden lang angezeigt.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E



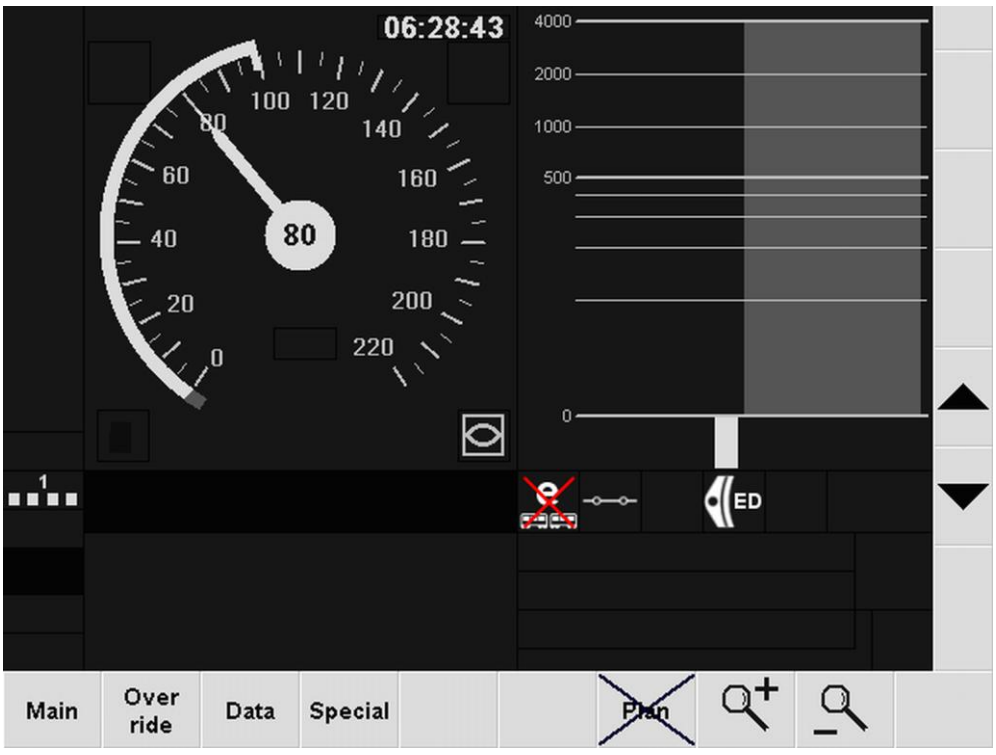


Abb. 3-144: Funkverbindung getrennt

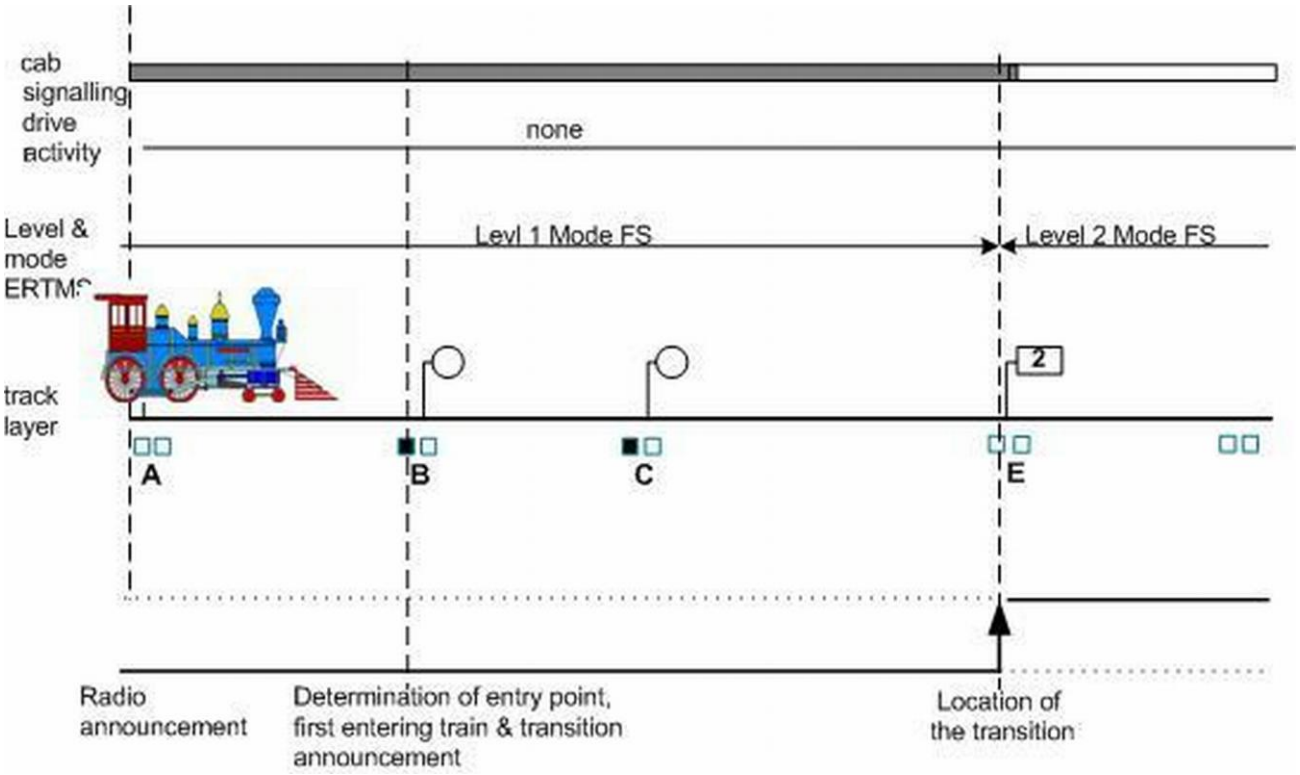
Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.1.9.2.5 Übergang von ERTMS L1 in ERTMS L2

3.1.9.2.5.1 Ankündigung über Funk (Balisengruppe A)

Der Übergang wird der Fahrzeugausrüstung über Funk von einer Balisengruppe (Balisengruppe A) angekündigt. Am DMI-Display erscheint das Symbol "Funkverbindung".



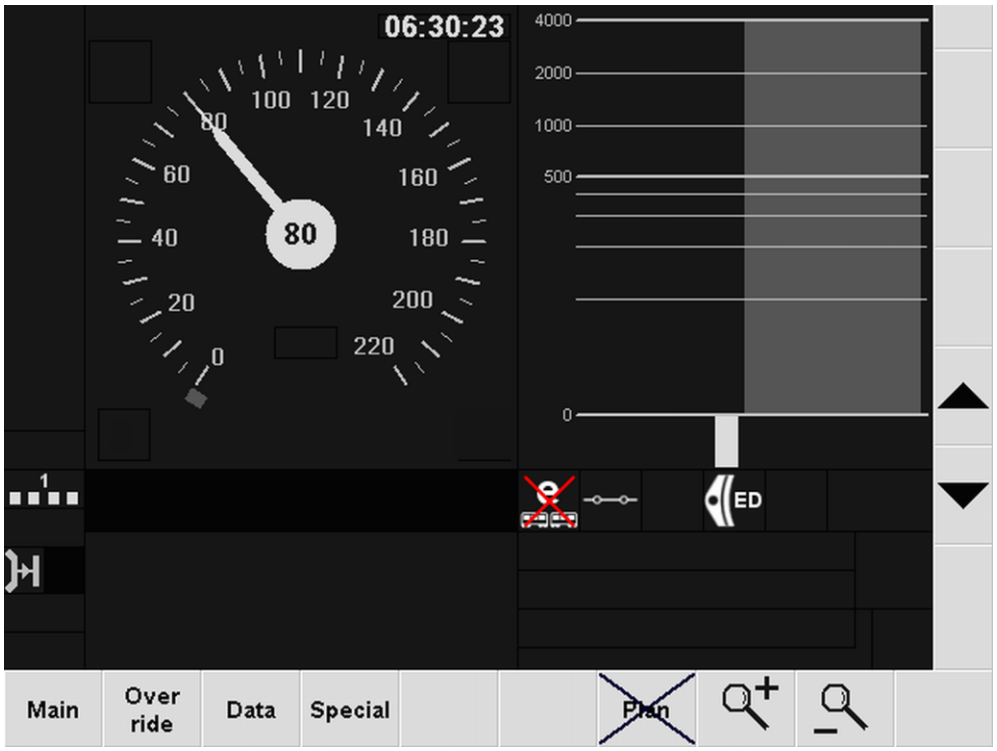


Abb. 3-145: Kontaktieren des RBC bei Annäherung an einen Level-2-Bereich

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

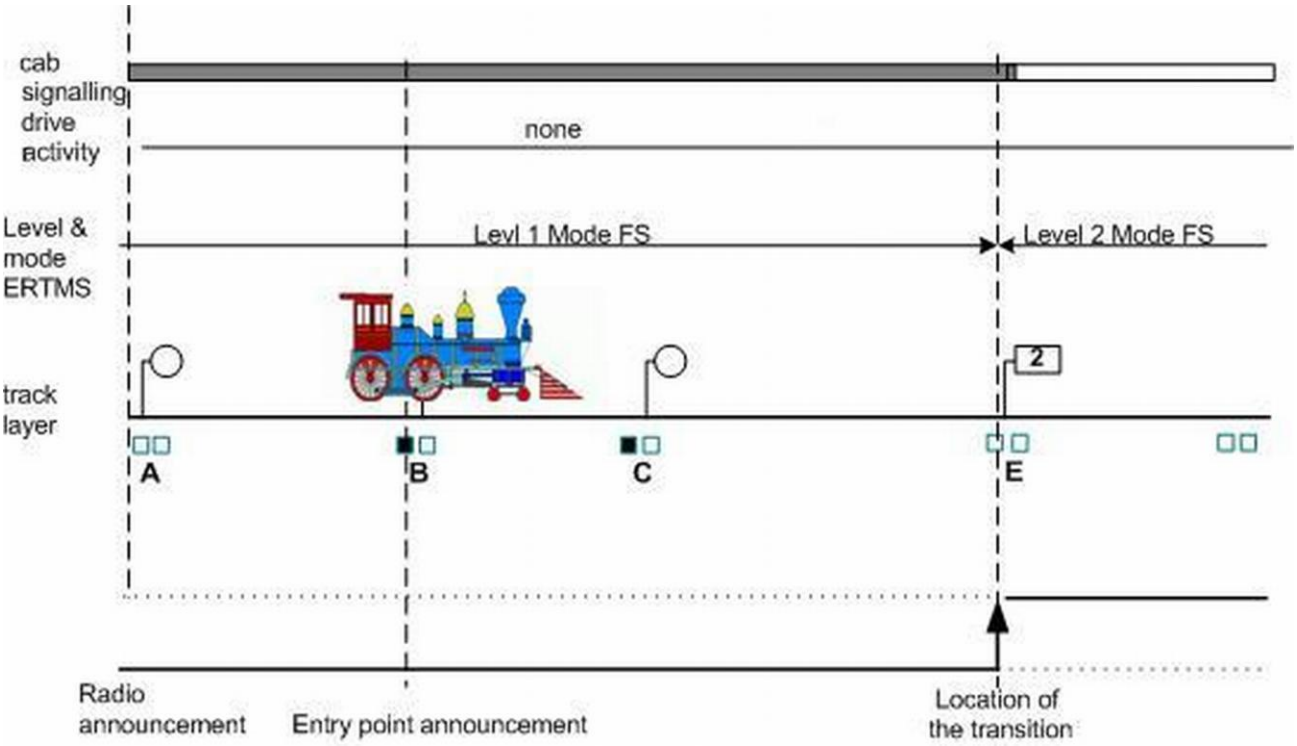
3.1.9.2.5.2 Aufbau der Funkverbindung

Die Fahrzeugausrüstung beginnt mit dem Aufbau einer Funkverbindung.

Die DMI-Anzeige bleibt mit der Ausnahme gleich, dass das Funkverbindungssymbol auf umschaltet, sobald die Verbindung steht.

3.1.9.2.5.3 Übergangsankündigung (Balisengruppe A)

Um die Level-2-Informationen entgegennehmen zu können, benötigt die Fahrzeugausrüstung eine Übergangsankündigung. Um dem Lokführer den Übergang anzukündigen, gibt die Fahrzeugausrüstung am DMI-Display die Meldung “Level 2 angekündigt" aus.



Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

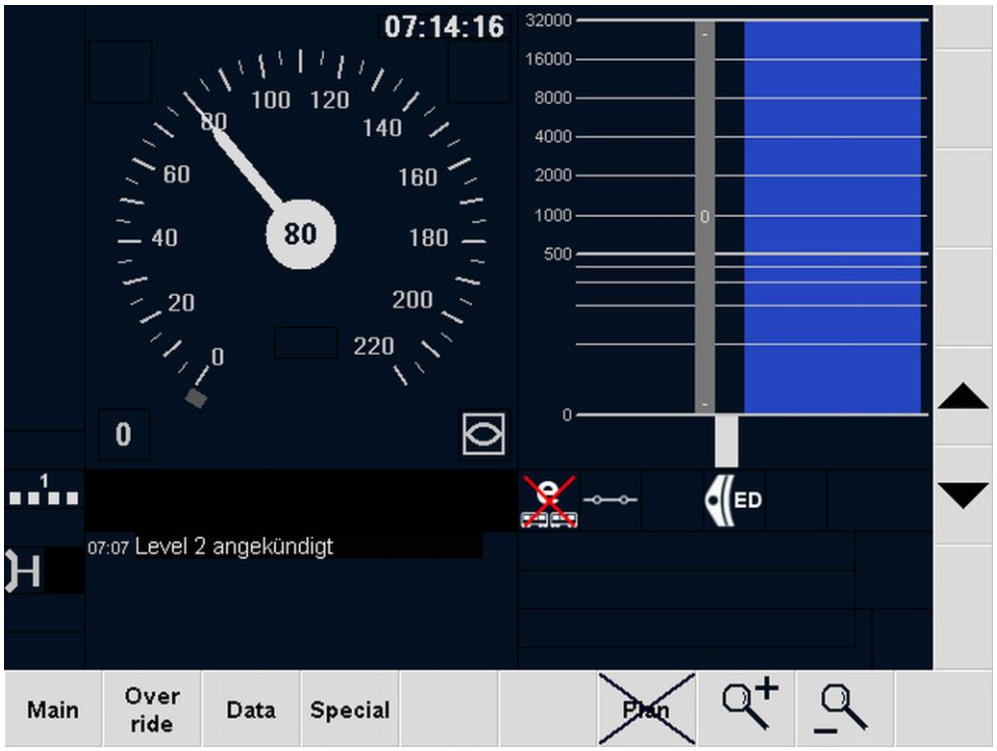


Abb. 3-146: Anzeige bei Ankündigung eines Übergangs in Level 2

3.1.9.2.5.4 Quittieren des Level-Übergangs

In diesem Übergang wird keine Quittierung verlangt.

3.1.9.2.5.5 Übergang in ERTMS Level 2

Der Übergang von Level 1 in Level 2 erfolgt automatisch durch die ETCS-Fahrzeugausrüstung bei Überfahren der Level-Grenze.

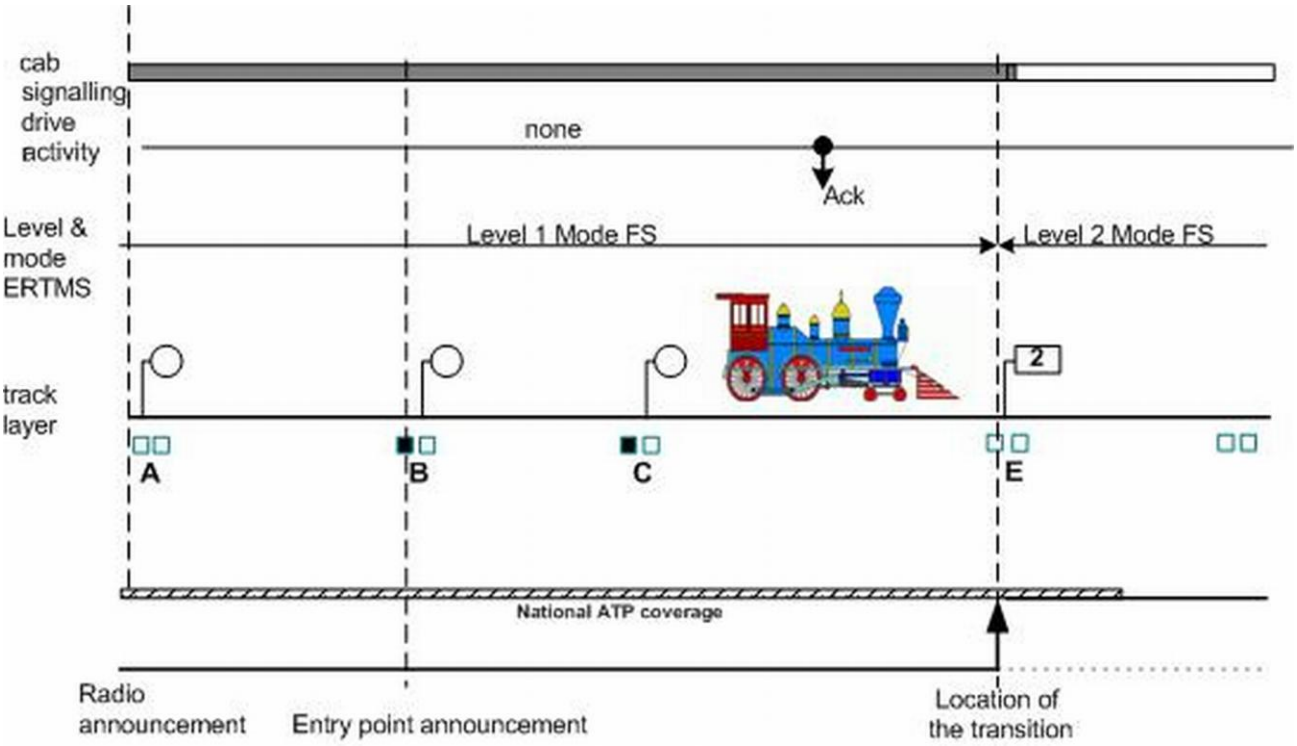
Level 2 ist aktiv, sobald der Zug erkennt, dass die angekündigte Level-Grenze erreicht wurde; am Display erscheint das entsprechende Symbol. Der Übergang erfolgt ebenfalls, wenn eine Balisengruppe einen sofortigen Übergangsauftrag für Level 2 erteilt. Der Zug wechselt der erhaltenen Fahrerlaubnis entsprechend in die jeweilige Betriebsart (FS, OS). Ausnahme:

- Erfolgt die Einfahrt in den Level-2-Bereich, wenn die Funktion "Ende der Fahrerlaubnis überfahren" aktiv ist, wechselt die ETCS-Fahrzeugausrüstung in die Betriebsart SR und führt den Übergang in Level 2 durch.
- Erfolgt die Einfahrt in den Level-2-Bereich ohne Fahrerlaubnis, wechselt die ETCS-Fahrzeugausrüstung in die Betriebsart TR und führt den Übergang in Level 2 durch.

Achtung: die bei Überfahren der Übergangsgrenze zulässige Geschwindigkeit kann niedriger sein als die zulässige Streckengeschwindigkeit. Dies ist auf den Aufbau der ETCS-Fahrzeugausrüstung zurückzuführen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E



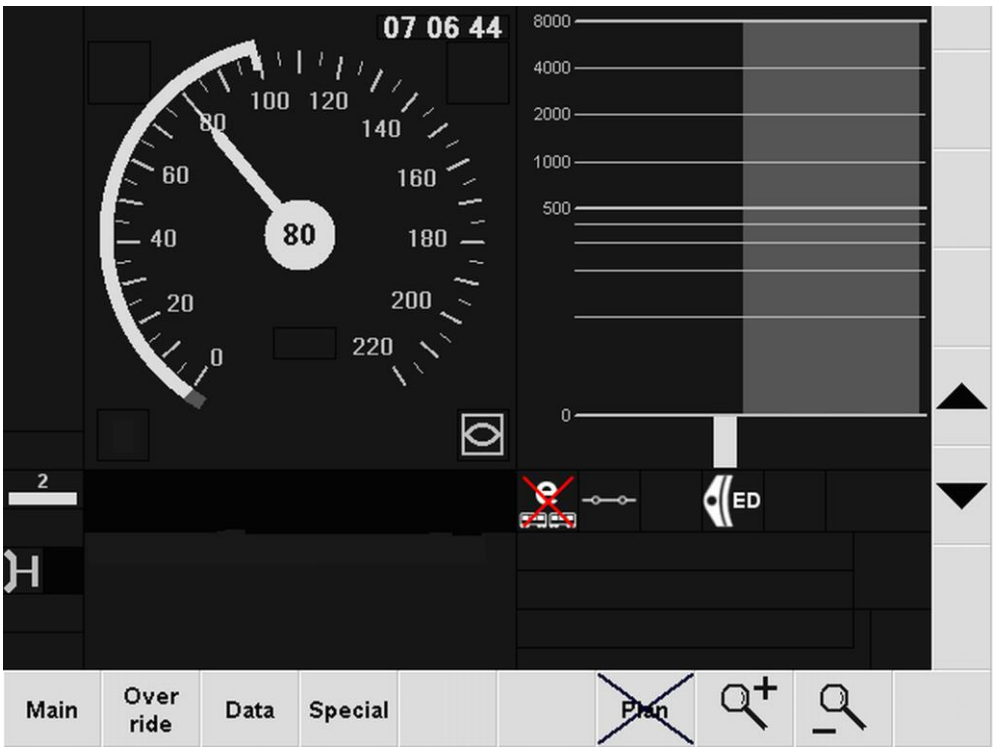


Abb. 3-147: Übergangsmeldung - Neuer Level verfügbar

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

3.1.9.2.6 Übergang von ERTMS L0 in ERTMS L1

3.1.9.2.6.1 Übergangsankündigung (Balisengruppe A)

Um die Level-1-Informationen entgegennehmen zu können, benötigt die Fahrzeugausrüstung eine Übergangsankündigung. Um dem Lokführer den Übergang anzukündigen, gibt die Fahrzeugausrüstung am DMI-Display die Meldung “Level 1 angekündigt" aus.

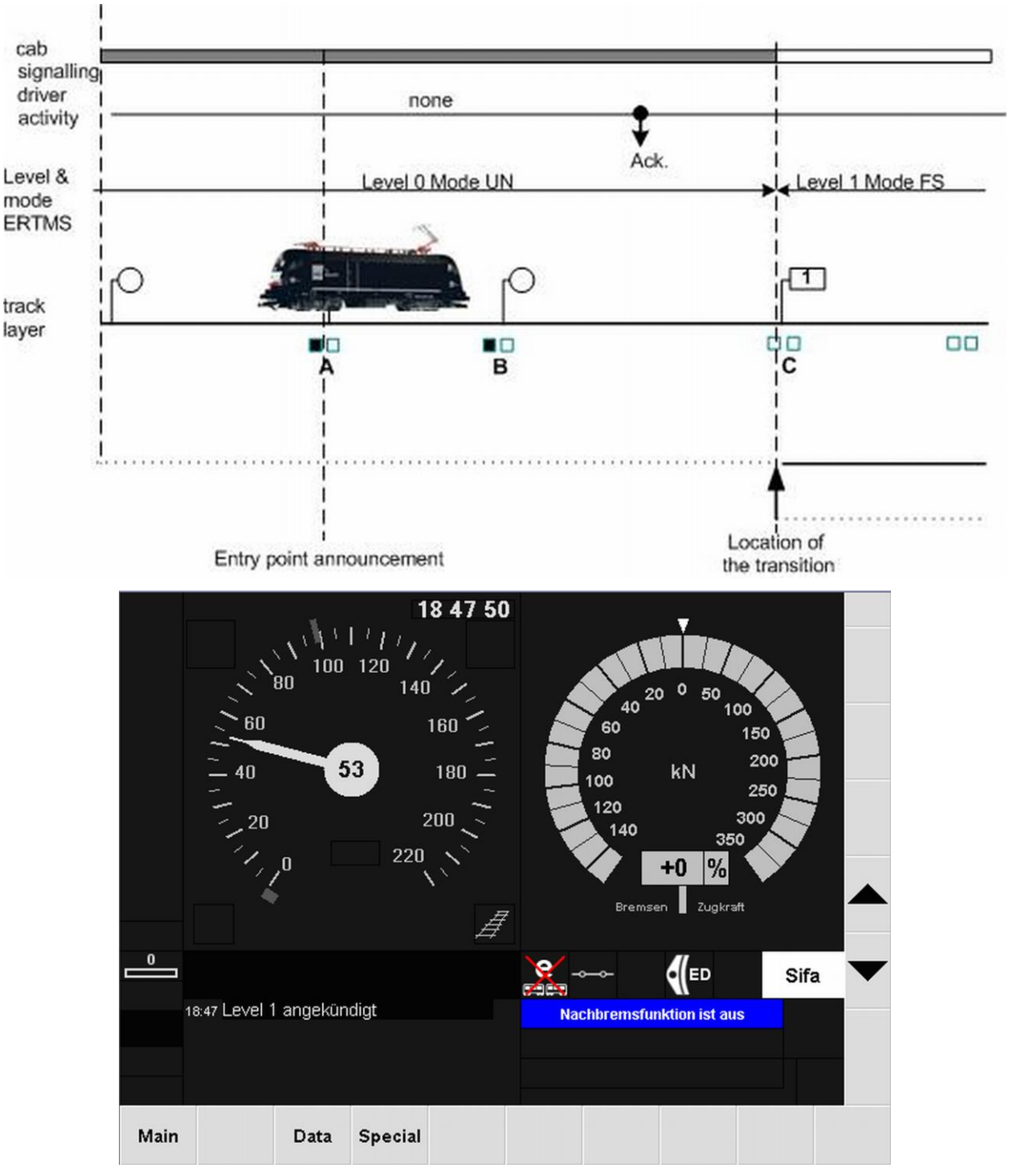


Abb. 3-148: Anzeige bei Ankündigung eines Übergangs in Level 1

Status: freigegeben ROMIG_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

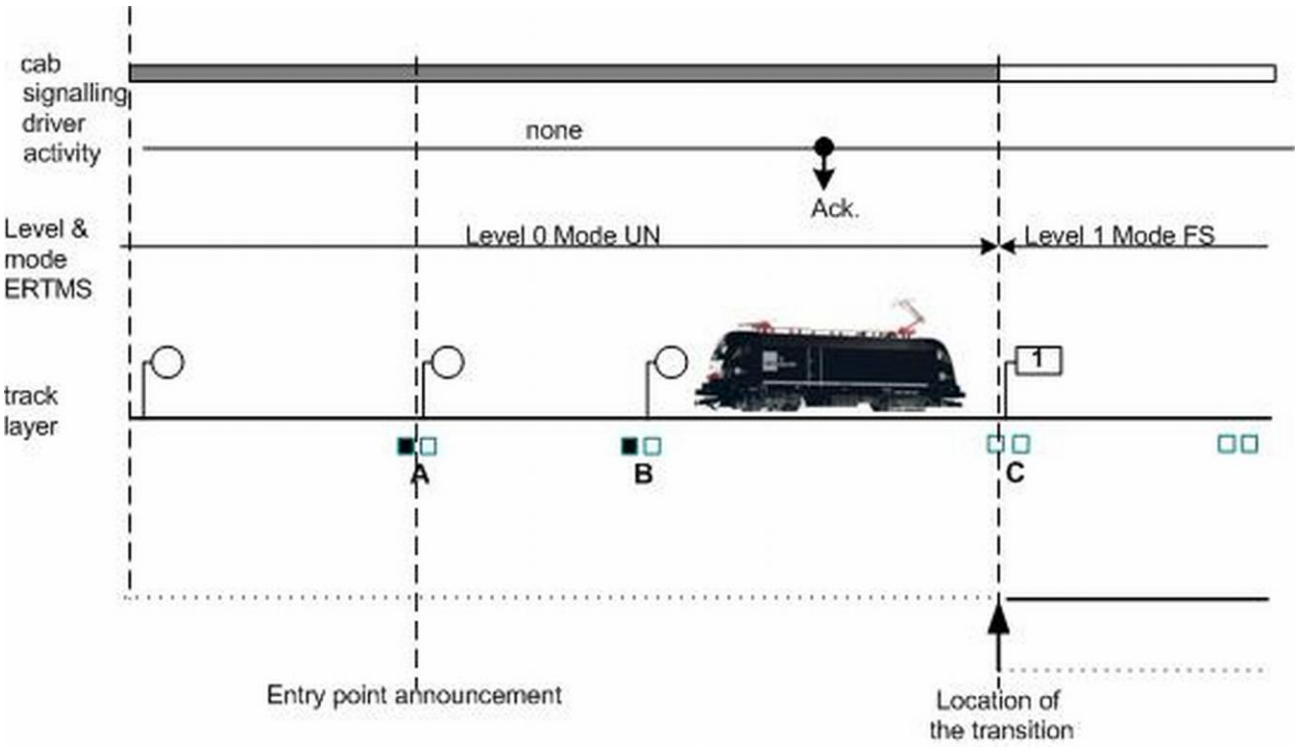
3.1.9.2.6.2 Übergang in ERTMS Level 1

Level 1 ist aktiv, sobald der Zug den Auftrag erhält, umgehend in diese Betriebsart zu wechseln; am Display erscheint das entsprechende Symbol. Der Zug wechselt, der erhaltenen Fahrerlaubnis entsprechend, in die jeweilige Betriebsart (FS, OS). Ausnahmen:

- Ist bei Einfahrt des Zugs in den Level-1-Bereich die Funktion "Override" (Überbrücken) aktiv, schaltet die ETCS-Fahrzeugausrüstung für die Weiterfahrt in die Betriebsart SR (Level 1) um.
- Fährt der Zug ohne Fahrerlaubnis in den Level-1-Bereich ein, schaltet die ETCS-Fahrzeugausrüstung für die Weiterfahrt in die Betriebsart TR (Level 1) um.

☞ ***Hinweis***

Achtung: die bei Überfahren der Übergangsgrenze zulässige Geschwindigkeit kann niedriger sein als die zulässige Streckengeschwindigkeit. Dies ist auf den Aufbau der ETCS-Fahrzeugausrüstung zurückzuführen.



Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

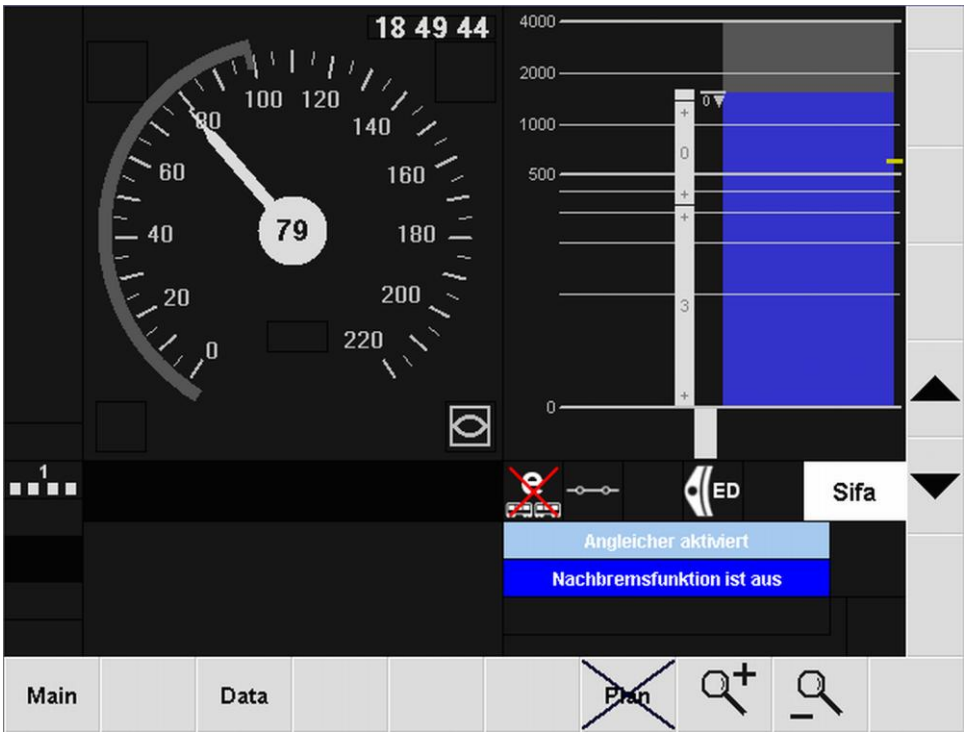


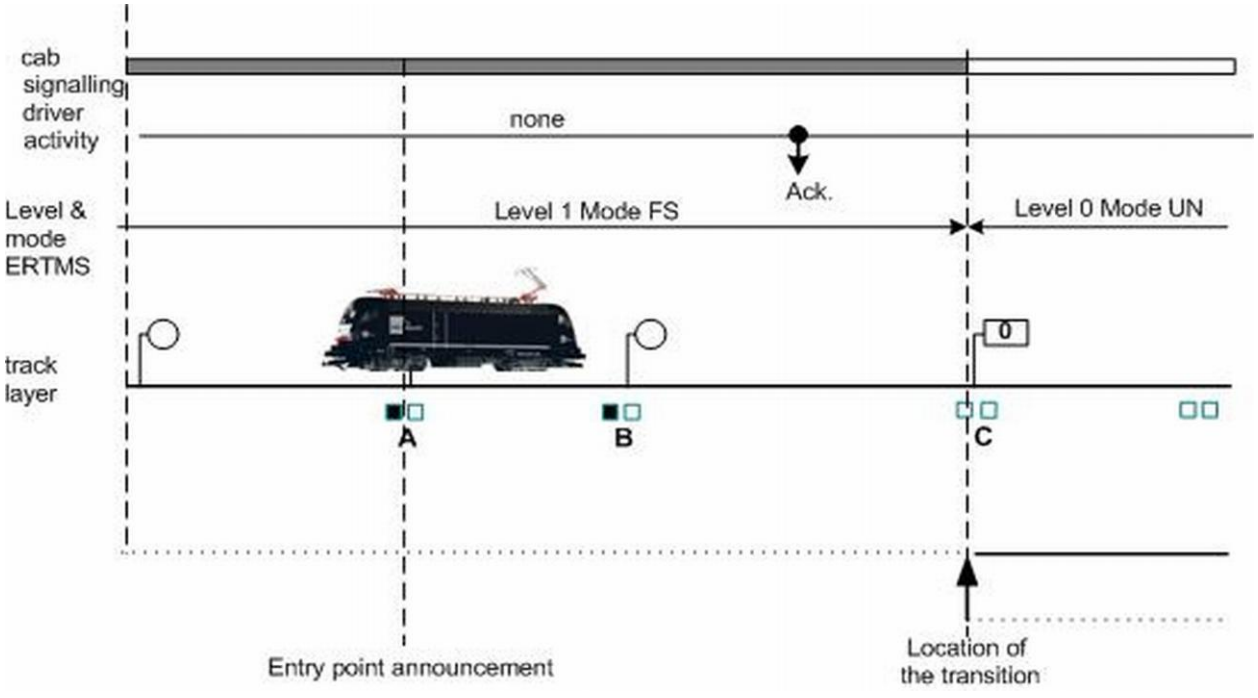
Abb. 3-149: Einfahrt in Level 1 (ETCS-Fahrzeugausrüstung wechselt in FS)

Abb. 3-150:

3.1.9.2.7 Übergang von ERTMS L1 in ERTMS L0

3.1.9.2.7.1 Übergangsankündigung (Balisengruppe A)

Der Zug fährt in Level 1 auf einen Level-0-Bereich zu. Er erhält die Fahrerlaubnis, den Level-1-Bereich zu verlassen. Um dem Lokführer den Übergang anzukündigen, gibt die Fahrzeugausrüstung am DMI-Display die Meldung “Level 0 angekündigt" aus.



Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

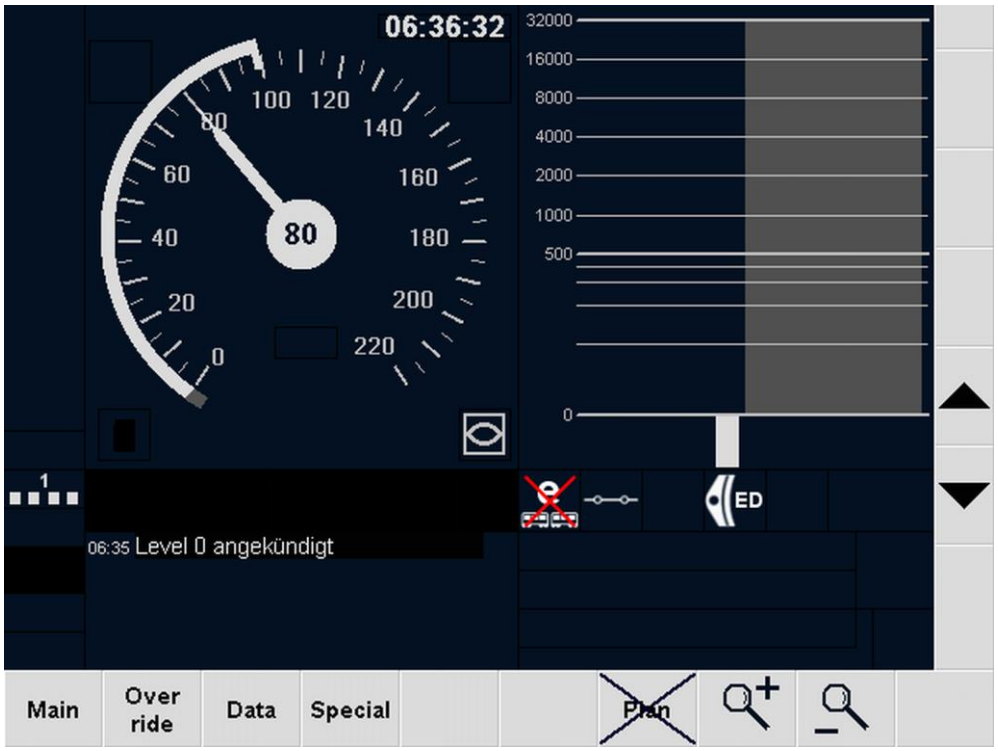


Abb. 3-151: Ankündigung von Level 0

3.1.9.2.7.2 Quittieren des Level-Übergangs

Die Fahrzeugausrüstung zeigt die Quittiertaste an, sobald sie erkennt, dass sich der Zug im Quittierfenster befindet (als Teil der Ankündigung übermittelte Entfernung).

Am DMI-Display wird die Meldung "Übergang nach Level 0 bestätigen" angezeigt, um den Lokführer auf den Übergang in Level 0 hinzuweisen. Die Fahrzeugausrüstung zeigt die Quittiertaste an, sobald sie erkennt, dass sich der Zug im Quittierfenster befindet (als Teil der Ankündigung übermittelte Entfernung).

Die Meldung muss quittiert werden. Die Quittieraufforderung ist mit einer Zeitverzögerung verknüpft. Wird der gemeldete Level-Übergang nicht innerhalb dieses Zeitraums quittiert, löst die ETCS-Fahrzeugausrüstung eine Zwangsbremsung aus.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

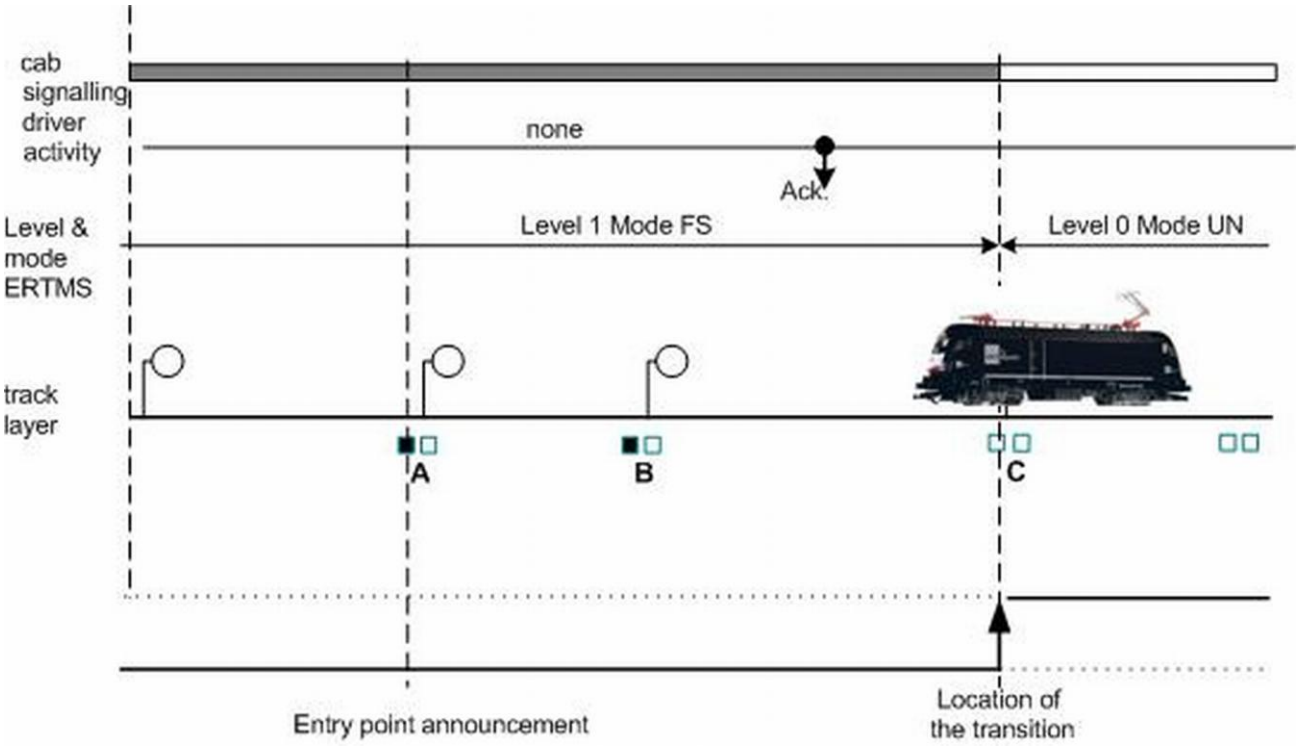


Abb. 3-152: Quittieranforderung Level 0

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

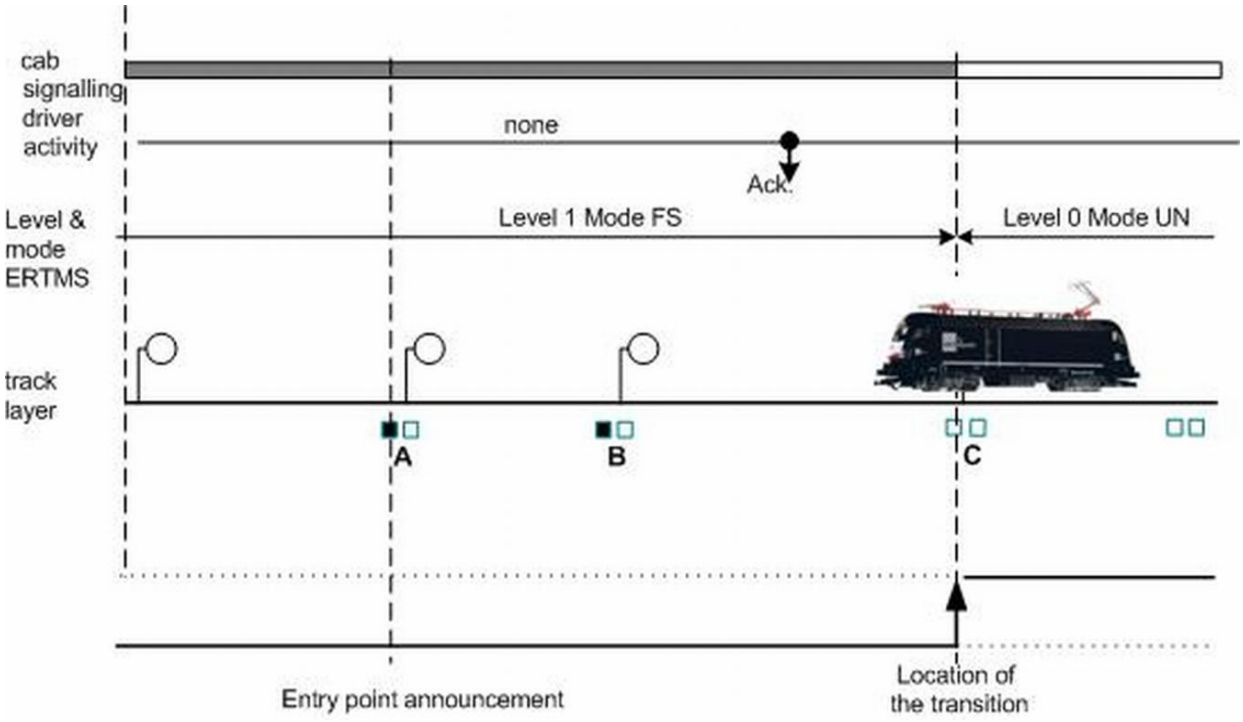
Intern

Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.1.9.2.7.3 Übergang in ERTMS Level 0

Level 0 ist aktiv, sobald der Zug den Auftrag erhält, umgehend in diese Betriebsart zu wechseln; am Display erscheint das Symbol für die Betriebsart UN.

Achtung: die bei Überfahren der Übergangsgrenze zulässige Geschwindigkeit kann niedriger sein als die zulässige Streckengeschwindigkeit. Dies ist auf den Aufbau der ETCS-Fahrzeugausrüstung zurückzuführen.



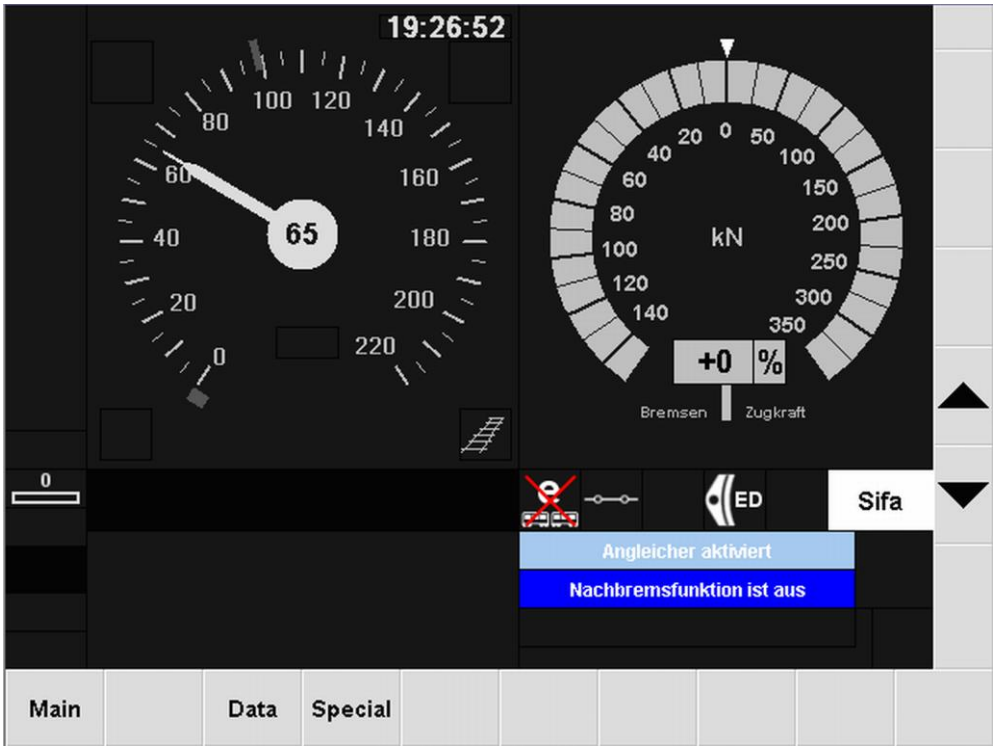


Abb. 3-153: Einfahrt in Level 0

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.1.9.2.8 Übergang von ERTMS L0 in Level STM

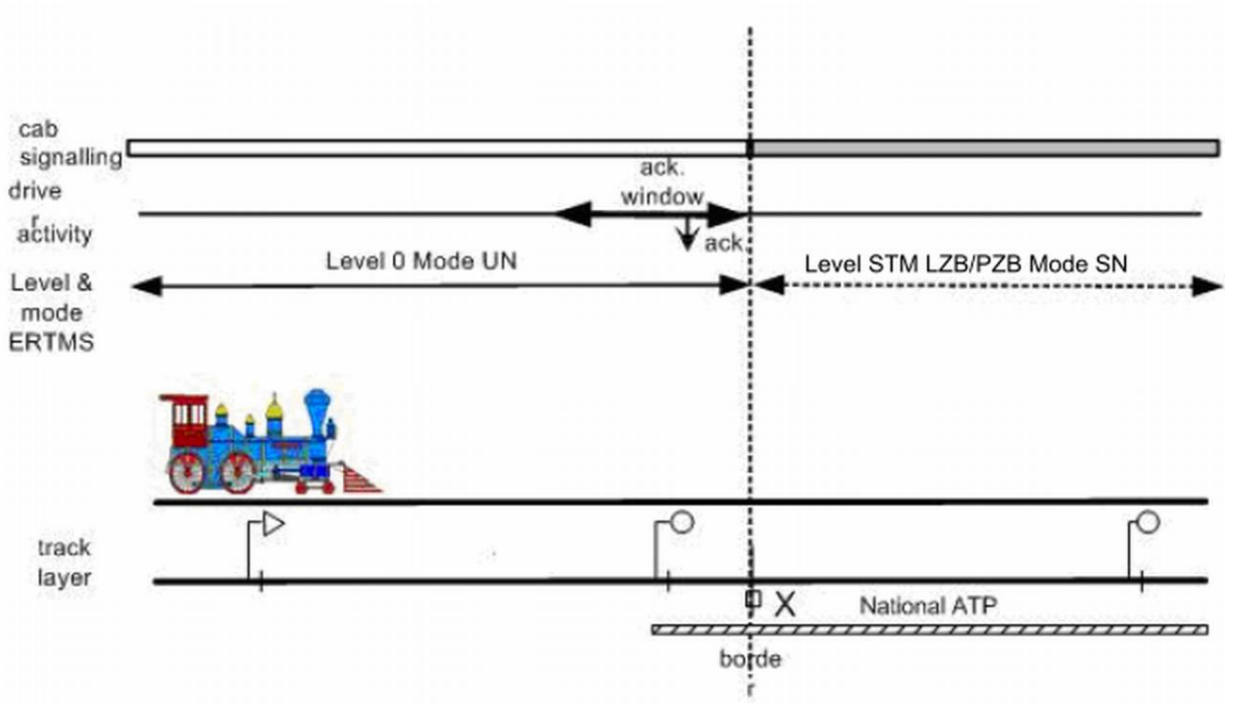
Der STM-Ziel-Level kann STM ATB, STM SCMT, STM KVB, STM RPS, STM TBL1+, STM SHP, STM LS, STM EVM oder STM PZB/LZB sein.

Die Abbildungen und Screenshots wurden im Rahmen eines Übergangs in den Bereich STM PZB/LZB aufgenommen, das Verhalten des ERTMS ist jedoch bei jedem Übergang gleich (es wird lediglich die STM-Bezeichnung durch den tatsächlichen STM-Level ersetzt).

3.1.9.2.8.1 Ankündigung

Die Streckenausrüstung sendet der Fahrzeugausrüstung übergangsbezogene Informationen, sobald erkannt wird, dass der Zug den Level-0-Bereich verlässt.

Um dem Lokführer den Übergang anzukündigen, gibt die Fahrzeugausrüstung am DMI-Display die Meldung “Level STM angekündigt" aus.



Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

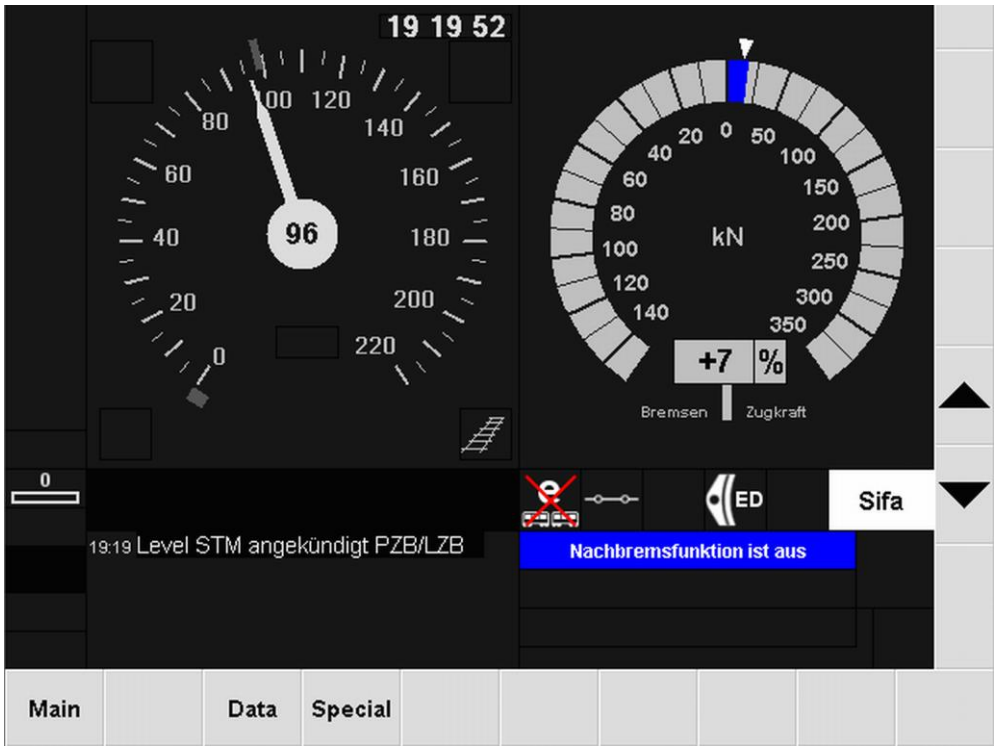


Abb. 3-154: Anzeige bei Ankündigung eines Übergangs in Level STM

3.1.9.2.8.2 Anzeige der Quittieraufforderung

Die Fahrzeugausrüstung zeigt die Quittiertaste an, sobald sie erkennt, dass sich der Zug im Quittierfenster befindet (als Teil der Ankündigung übermittelte Entfernung).

Am DMI-Display wird eine Quittieraufforderung “Übergang nach Level STM bestätigen" angezeigt, um den Lokführer auf den Übergang hinzuweisen. Die Fahrzeugausrüstung zeigt die Quittiertaste an, sobald sie erkennt, dass sich der Zug im Quittierfenster befindet (als Teil der Ankündigung übermittelte Entfernung).

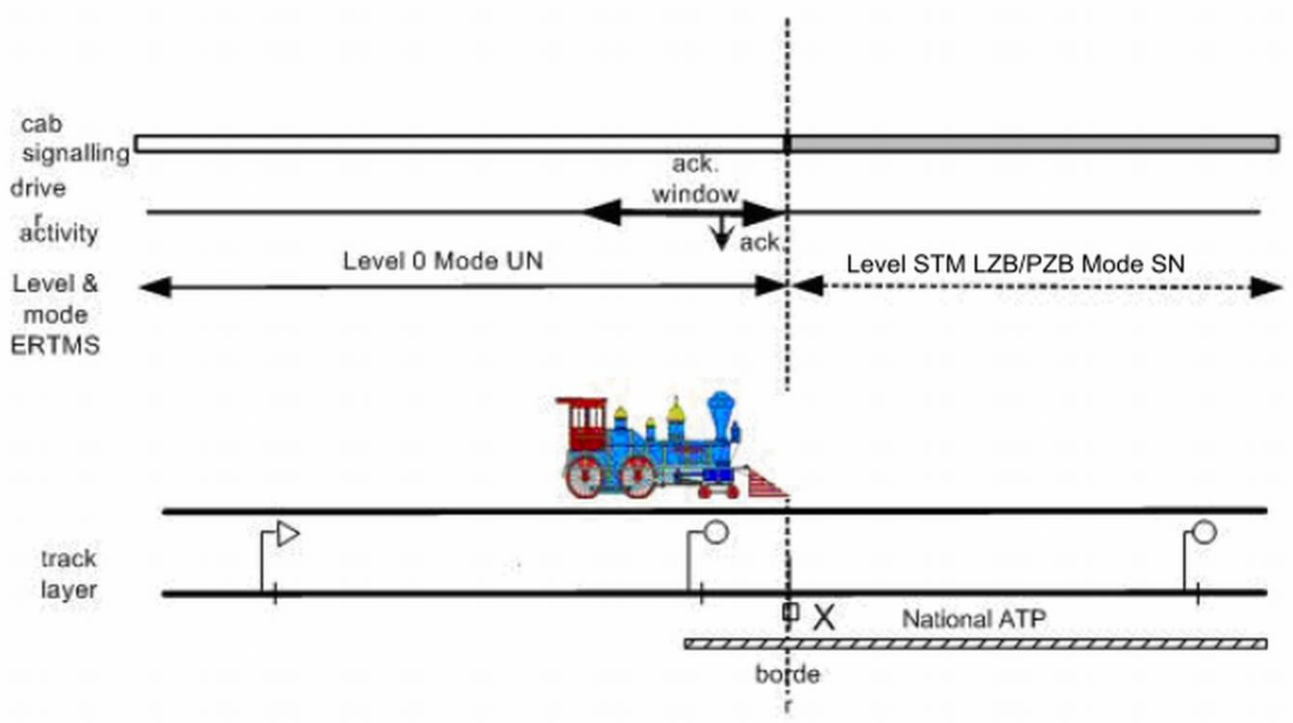
Die Meldung muss quittiert werden. Die Quittieraufforderung ist mit einer Zeitverzögerung verknüpft. Wird der gemeldete Level-Übergang nicht innerhalb dieses Zeitraums quittiert, löst die ETCS-Fahrzeugausrüstung eine Zwangsbremsung aus.

☞ ***Hinweis***

Achtung: die bei Überfahren der Übergangsgrenze zulässige Geschwindigkeit kann niedriger sein als die zulässige Streckengeschwindigkeit. Dies ist auf den Aufbau der ETCS-Fahrzeugausrüstung zurückzuführen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E



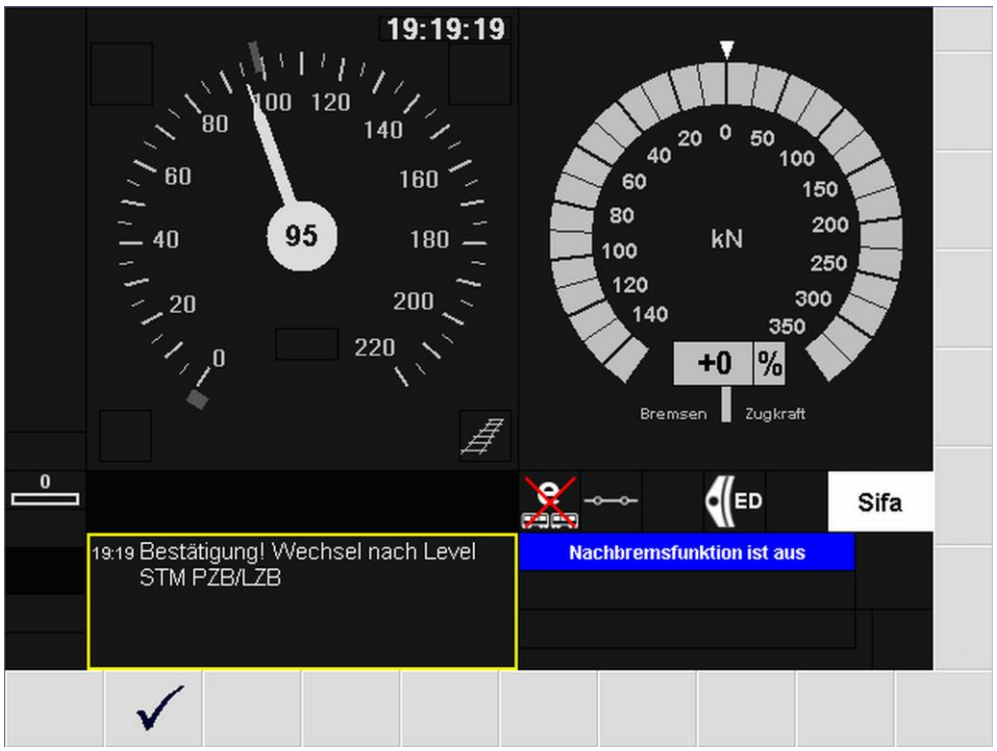


Abb. 3-155: Anzeige der Quittieraufforderung bei Übergang in Level STM

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

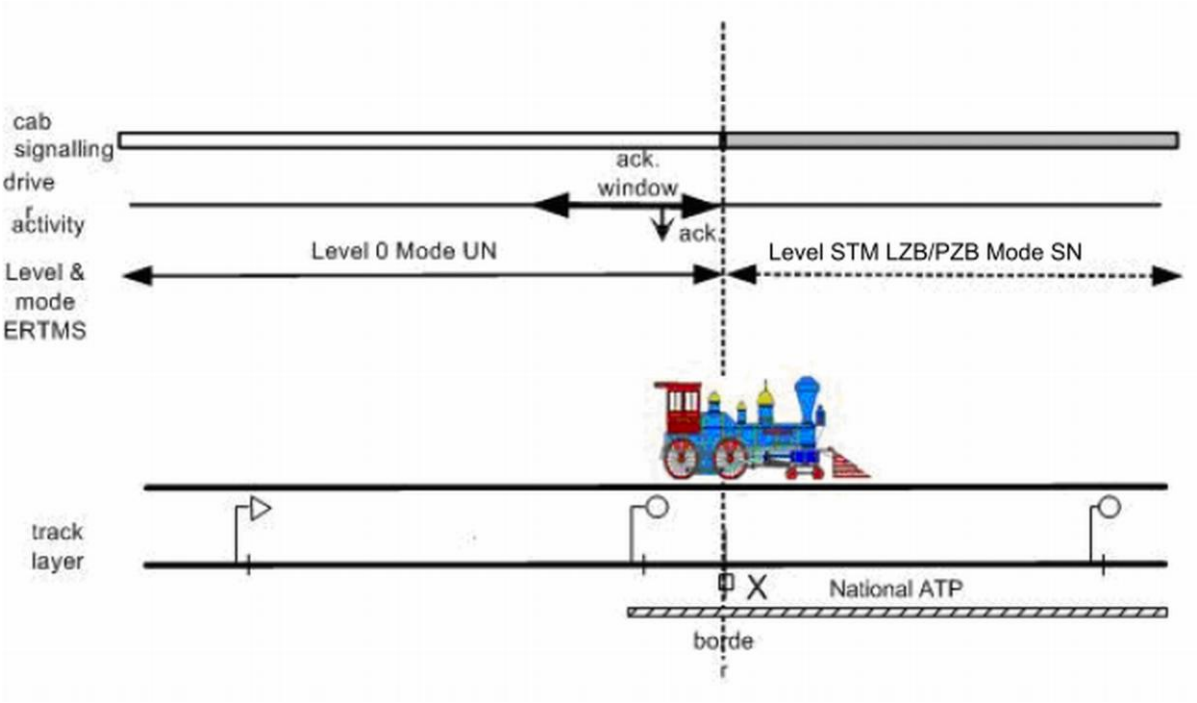
Intern

Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.1.9.2.9 Wechsel in die Betriebsart SN (nationales Zugsicherungssystem)

Die Fahrzeugausrüstung wechselt in die Betriebsart SN/Level STM, sobald die Zugspitze über Balise X die Level-Grenze passiert (Balise, welche die Ausfahrt und den Wechsel in STM-Überwachung signalisiert).

Beim Wechsel in Level STM erfolgt ebenfalls ein automatischer Wechsel aus der Betriebsart UN (Level 0) in die Betriebsart SN. Die nationale Zugsicherungsausrüstung bzw. STM wird aktiviert und übernimmt von diesem Zeitpunkt an die Zugüberwachung.



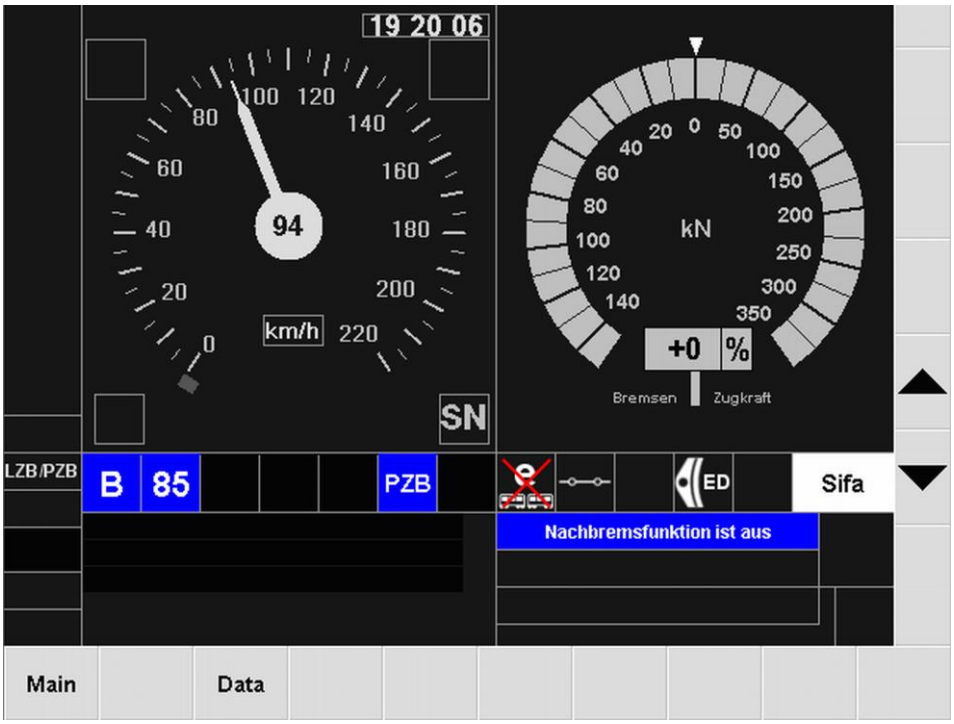


Abb. 3-156: Übergangsmeldung - Neuer Level verfügbar

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

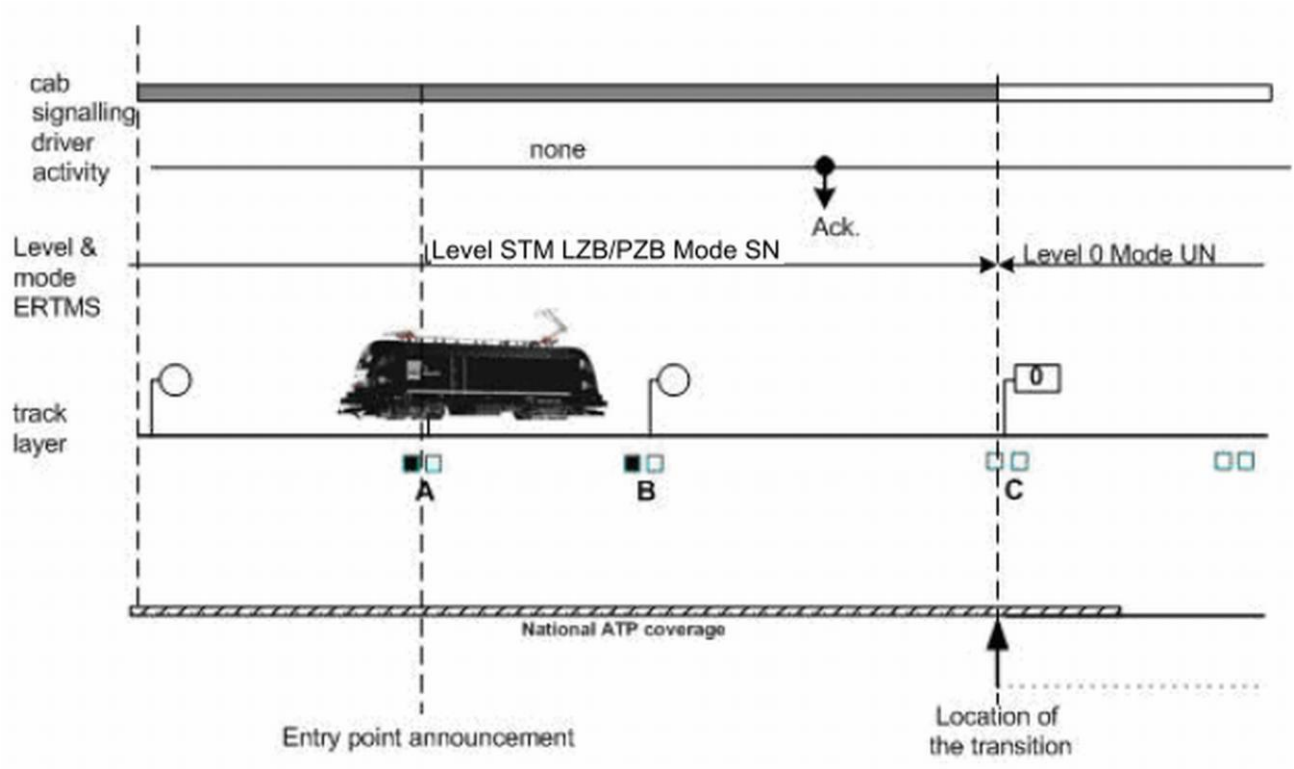
3.1.9.2.10 Übergang von Level STM in ERTMS L0

Der Ausgangs-STM-Level kann STM ATB, STM SCMT, STM KVB, STM RPS, STM TBL1+, STM SHP, STM LS, STM EVM oder STM PZB/LZB sein.

Die Abbildungen und Screenshots wurden im Rahmen eines Übergangs in den Bereich STM PZB/LZB aufgenommen, das Verhalten des ERTMS ist jedoch bei jedem Übergang gleich (es wird lediglich die STM-Bezeichnung durch den tatsächlichen STM-Level ersetzt).

3.1.9.2.10.1 Übergangsankündigung (Balisengruppe A)

Die Fahrzeugausrüstung benötigt für den Wechsel von Level STM in Level 0 eine Übergangsankündigung. Um dem Lokführer den Übergang anzukündigen, gibt die Fahrzeugausrüstung am DMI-Display die Meldung “Level 0 angekündigt” aus.



Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

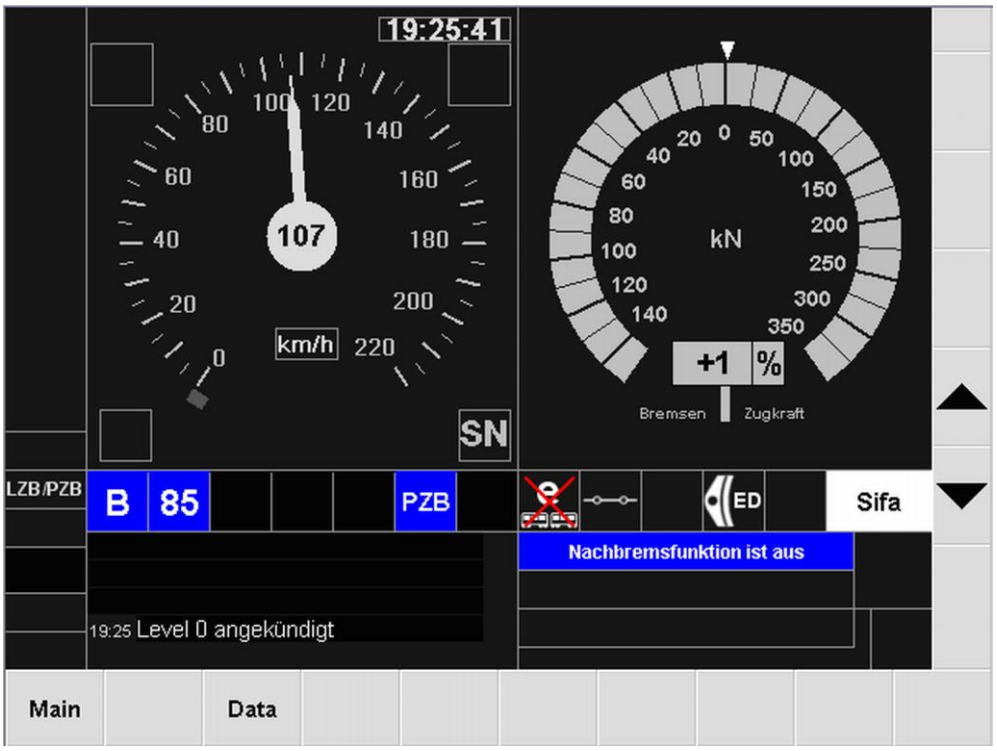


Abb. 3-157: Anzeige bei Ankündigung eines Übergangs in Level 0

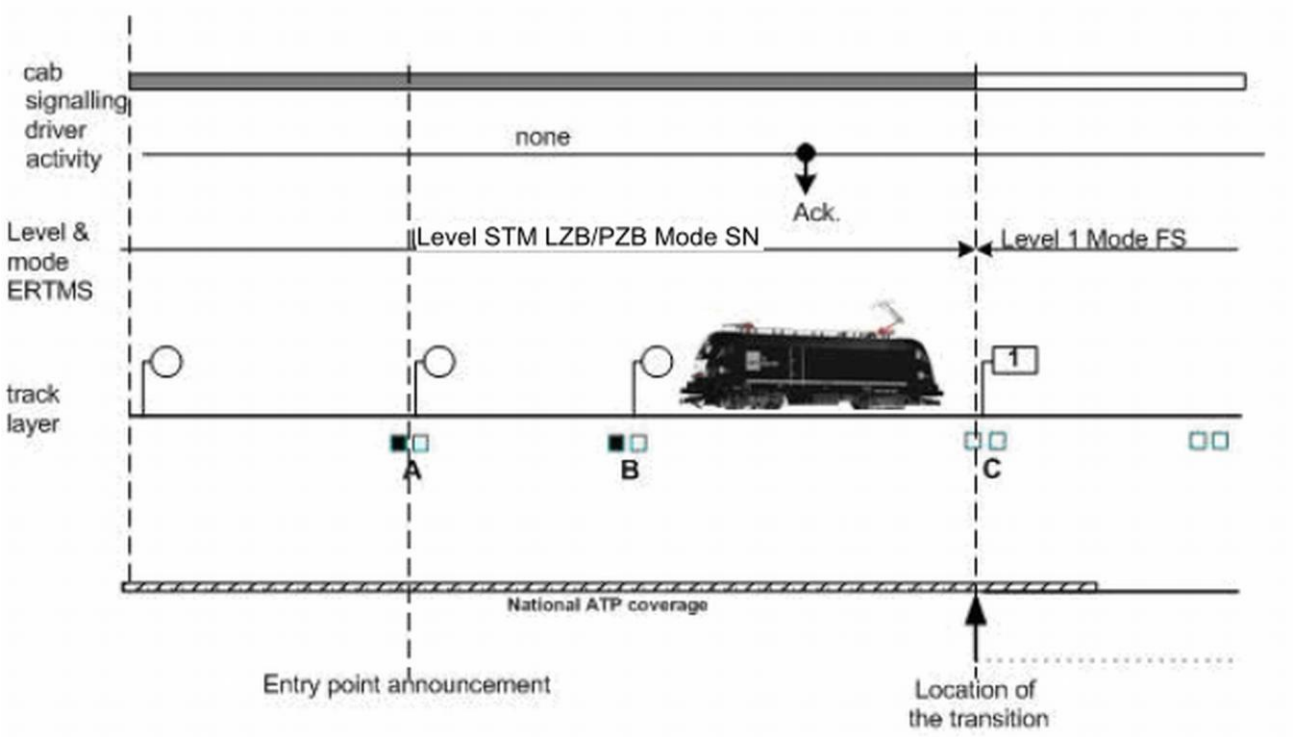
Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

3.1.9.2.10.2 Quittieren des Level-Übergangs

Die Fahrzeugausrüstung zeigt die Quittiertaste an, sobald sie erkennt, dass sich der Zug im Quittierfenster befindet (als Teil der Ankündigung übermittelte Entfernung).

Am DMI-Display wird die Meldung "Übergang nach Level 0 bestätigen" angezeigt, um den Lokführer auf den Übergang in Level 0 hinzuweisen. Die Fahrzeugausrüstung zeigt die Quittiertaste an, sobald sie erkennt, dass sich der Zug im Quittierfenster befindet (als Teil der Ankündigung übermittelte Entfernung).

Die Meldung muss durch Drücken der Taste quittiert werden. Die Quittieraufforderung ist mit einer Zeitverzögerung verknüpft. Wird der gemeldete Level-Übergang nicht innerhalb dieses Zeitraums quittiert, löst die ETCS-Fahrzeugausrüstung eine Zwangsbremsung aus.



Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Abb. 3-158: Anzeige der Quittieraufforderung bei Übergang in Level 0

3.1.9.2.10.3 Übergang in ERTMS Level 0

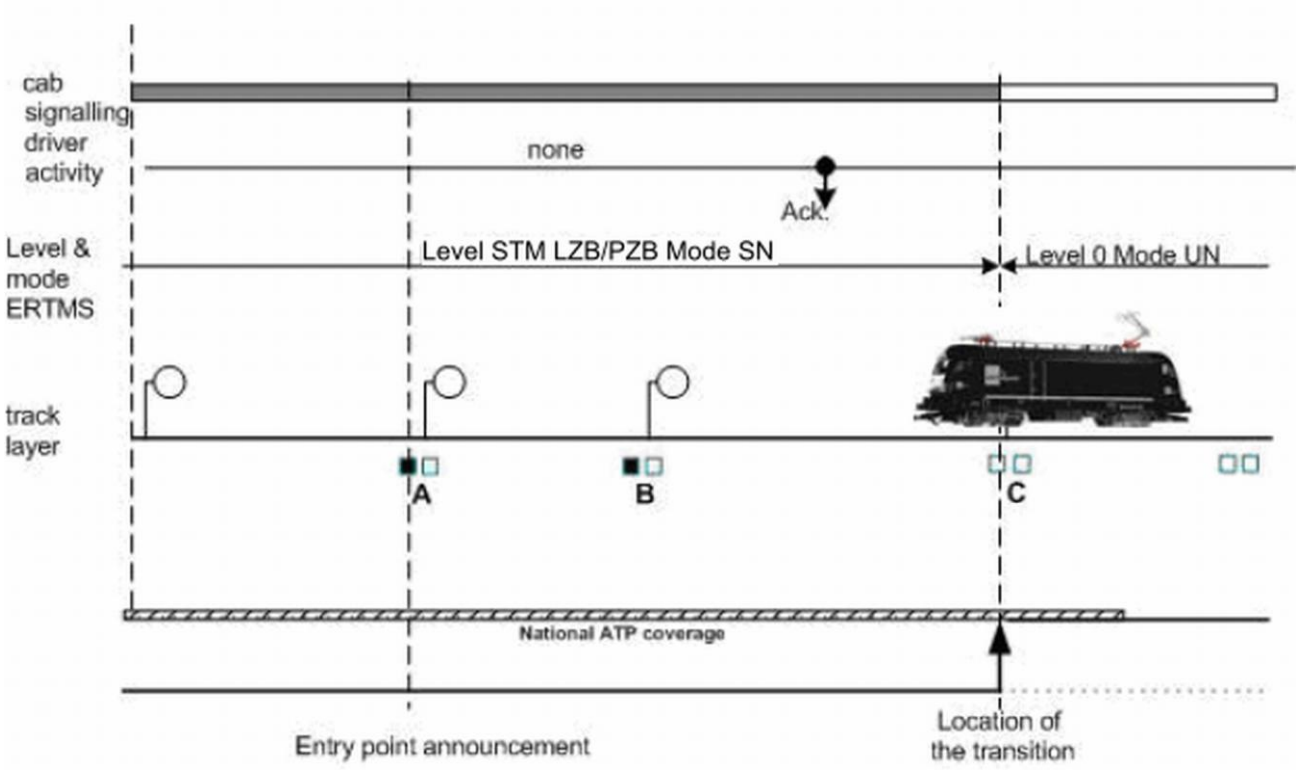
Gleichzeitig mit dem Wechsel von Level STM in Level 0 erfolgt ein automatischer Wechsel der Betriebsart SN (Level STM) in die Betriebsart UN. Die nationale Zugsicherungsausrüstung bzw. das nationale STM wird abgeschaltet und überwacht den Zug somit nicht mehr.

An der Übergangsgrenze wird am DMI-Display die Meldung "" angezeigt, um den Lokführer auf den Übergang in Level 0 hinzuweisen.

☞ ***Hinweis***

Achtung: die bei Überfahren der Übergangsgrenze zulässige Geschwindigkeit kann niedriger sein als die zulässige Streckengeschwindigkeit. Dies ist auf den Aufbau der ETCS-Fahrzeugausrüstung zurückzuführen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA



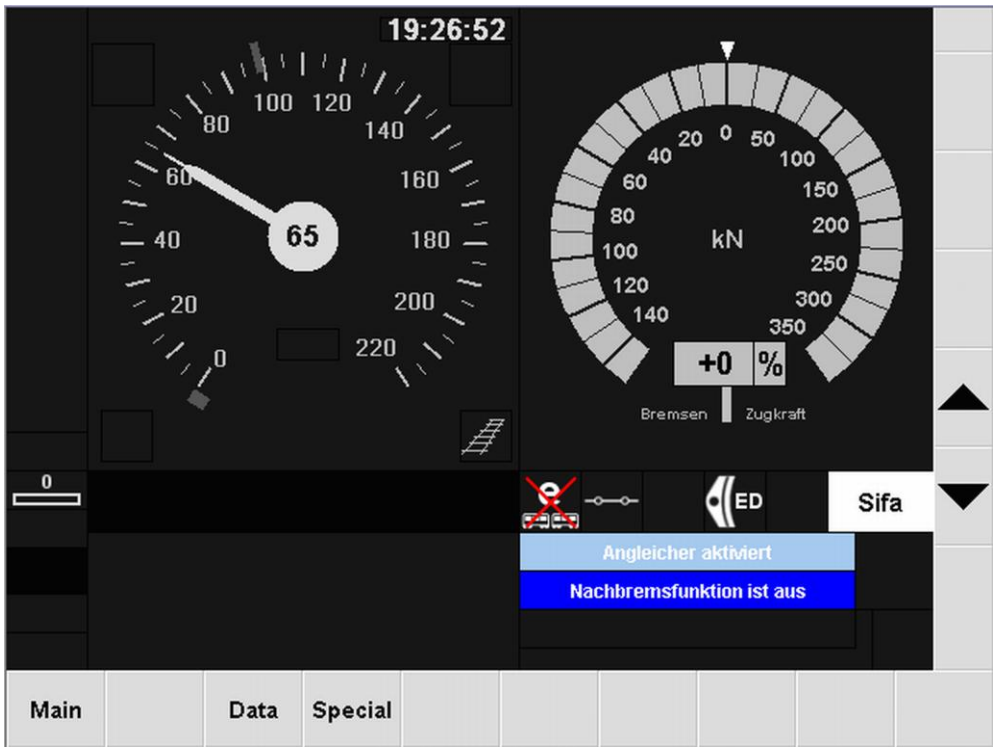


Abb. 3-159: Einfahrt in Level 0

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern

Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.1.9.2.11 Übergang von ERTMS L2 in Level STM

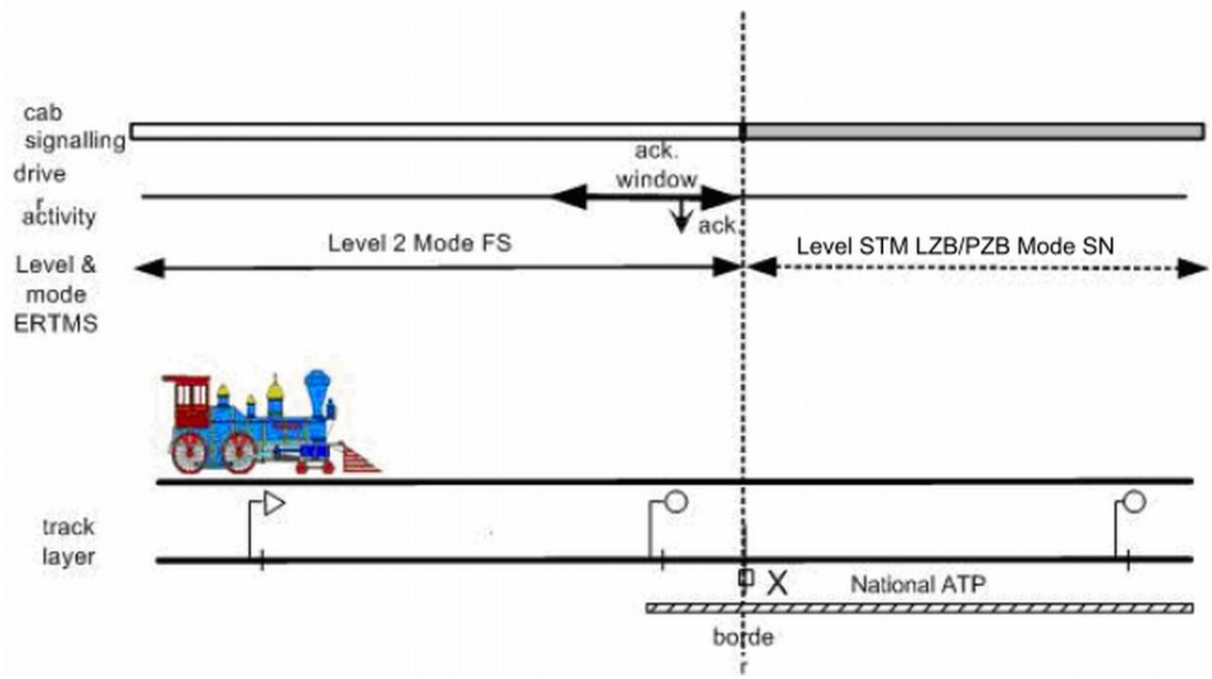
Der STM-Ziel-Level kann STM ATB, STM SCMT, STM KVB, STM RPS, STM TBL1+, STM SHP, STM LS, STM EVM oder STM PZB/LZB sein.

Die Abbildungen und Screenshots wurden im Rahmen eines Übergangs in den Bereich STM PZB/LZB aufgenommen, das Verhalten des ERTMS ist jedoch bei jedem Übergang gleich (es wird lediglich die STM-Bezeichnung durch den tatsächlichen STM-Level ersetzt).

3.1.9.2.11.1 Ankündigung

Das RBC sendet der Fahrzeugausrüstung übergangsbezogene Informationen, sobald erkannt wird, dass der Zug den Level-2-Bereich verlässt.

Um dem Lokführer den Übergang anzukündigen, gibt die Fahrzeugausrüstung am DMI-Display die Meldung “Level STM angekündigt" aus.



Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

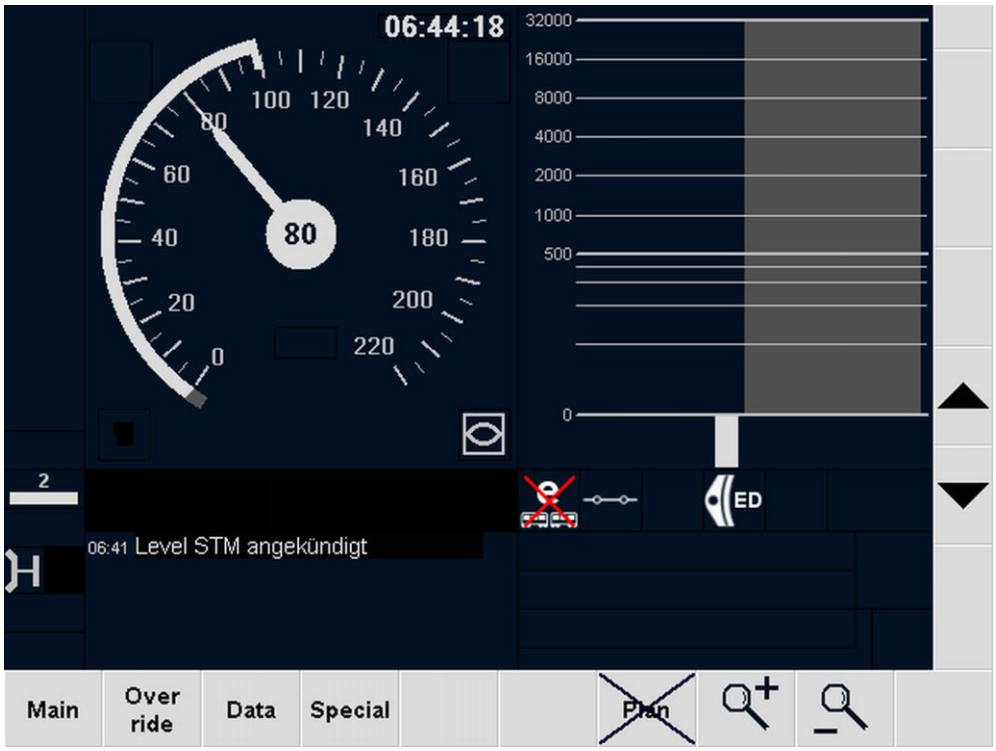


Abb. 3-160: Anzeige bei Ankündigung eines Übergangs in Level STM

3.1.9.2.11.2 Anzeige der Quittieraufforderung

Am DMI-Display wird eine Quittieraufforderung “Übergang nach Level STM bestätigen" angezeigt, um den Lokführer auf den Übergang hinzuweisen. Die Fahrzeugausrüstung zeigt die Quittiertaste an, sobald sie erkennt, dass sich der Zug im Quittierfenster befindet (als Teil der Ankündigung übermittelte Entfernung).

Die Meldung muss quittiert werden. Die Quittieraufforderung ist mit einer Zeitverzögerung verknüpft. Wird der gemeldete Level-Übergang nicht innerhalb dieses Zeitraums quittiert, löst die ETCS-Fahrzeugausrüstung eine Zwangsbremsung aus.

☞ ***Hinweis***

Achtung: die bei Überfahren der Übergangsgrenze zulässige Geschwindigkeit kann niedriger sein als die zulässige Streckengeschwindigkeit. Dies ist auf den Aufbau der ETCS-Fahrzeugausrüstung zurückzuführen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

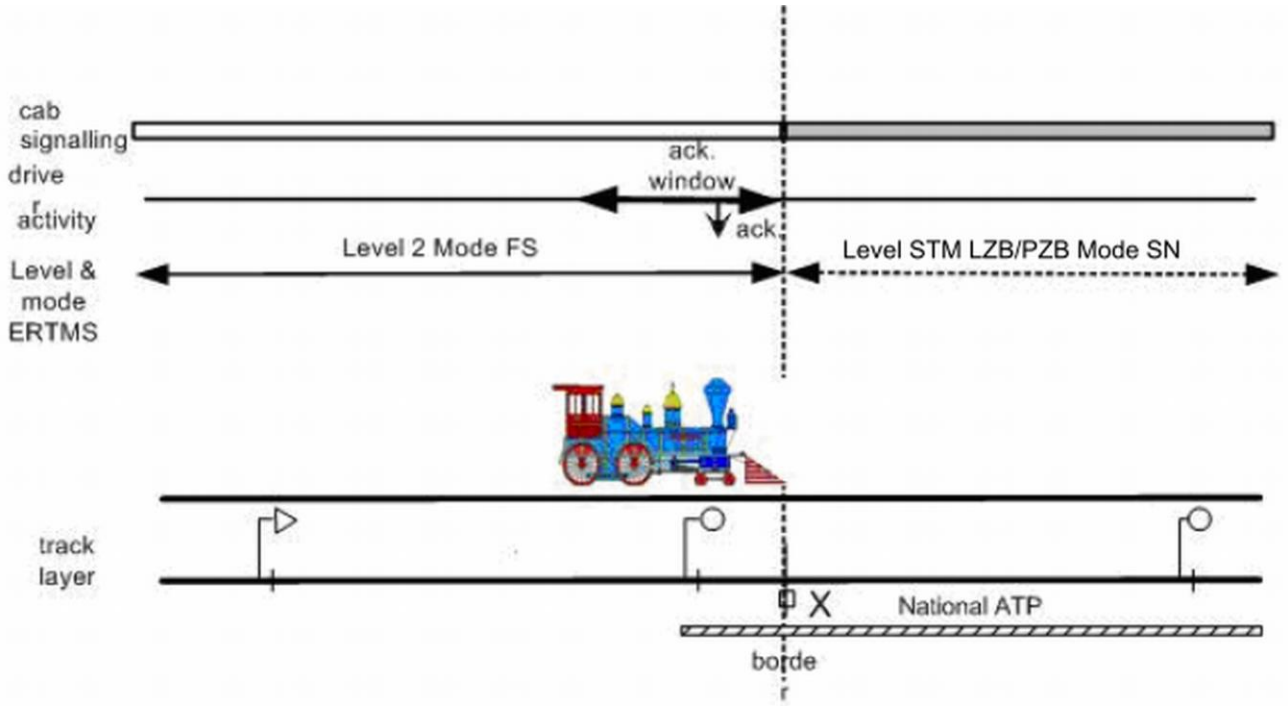


Abb. 3-161: Anzeige der Quittieraufforderung bei Übergang in Level STM

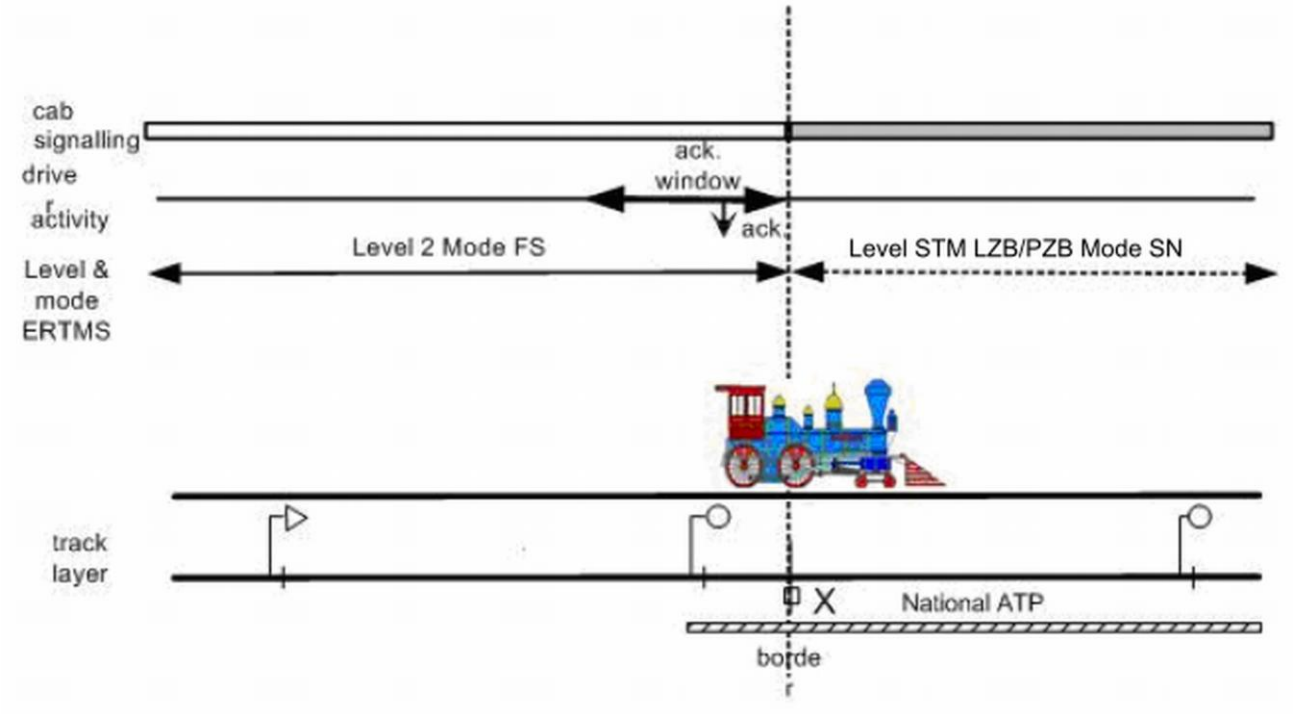
3.1.9.2.11.3 Wechsel in die Betriebsart SN (nationales Zugsicherungssystem)

Die Fahrzeugausrüstung wechselt in die Betriebsart SN/Level STM, sobald die Zugspitze über Balise X die Level-Grenze passiert (Balise, welche die Ausfahrt und den Wechsel in STM PZB/LZB-Überwachung signalisiert).

Gleichzeitig mit dem Wechsel von Level 2 in Level STM erfolgt ein automatischer Wechsel der aktuellen Betriebsart in Level 2 in die Betriebsart SN.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E



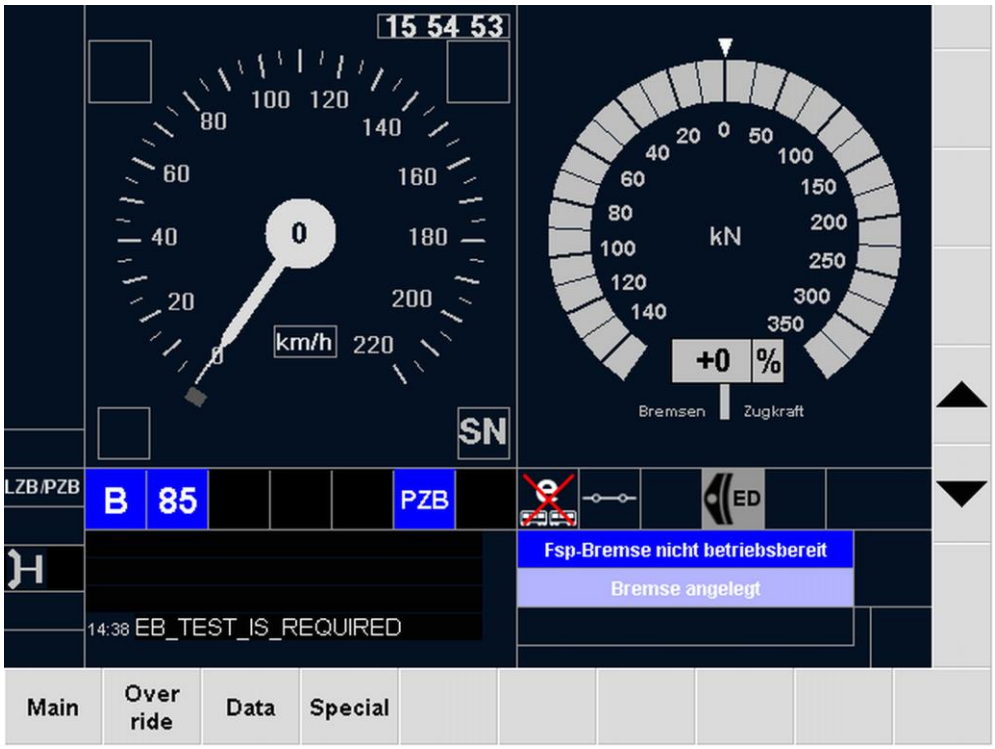


Abb. 3-162: Übergangsmeldung - Neuer Level verfügbar

3.1.9.2.11.4 Auflösung der Funkverbindung

Das Symbol "Funkverbindung aufgebaut" verschwindet vom Display, sobald die Funkverbindung zwischen ETCS-Fahrzeugausrüstung und RBC beendet wurde. Dies erfolgt, wenn der Zug den Level-2-Bereich verlässt.

Wird die Funkverbindung nicht "sauber" getrennt (d.h. das RBC antwortet nicht auf die "Aufforderung" der ETCS-Fahrzeugausrüstung, die Funkverbindung zu beenden), erscheint am Display die

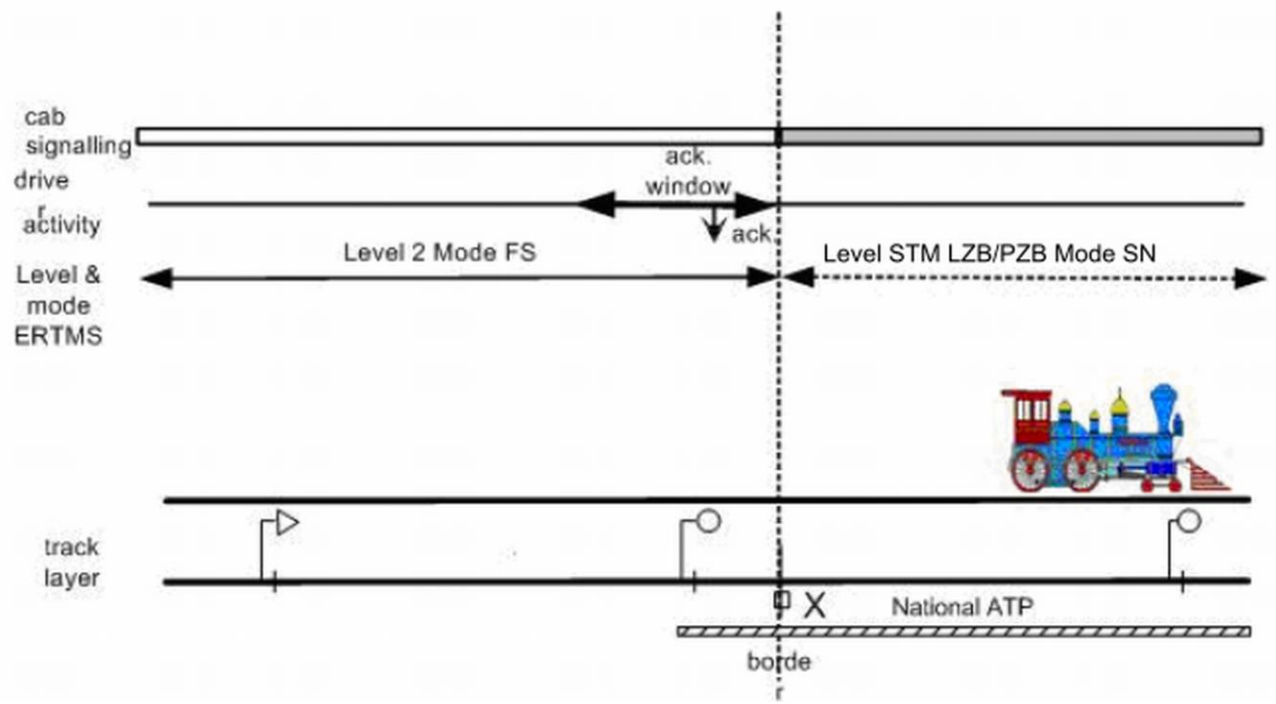
Status: freigegeben ROMIG_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern

Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Meldung "Com. termination not rec. after RBC area" (Ende Funkverbindung hinter RBC-Bereich nicht aufgez.). Die ETCS-Fahrzeugausrüstung trennt die Funkverbindung in diesem Fall einseitig, und das Symbol am Display erlischt. Die Textmeldung wird 60 Sekunden lang angezeigt.



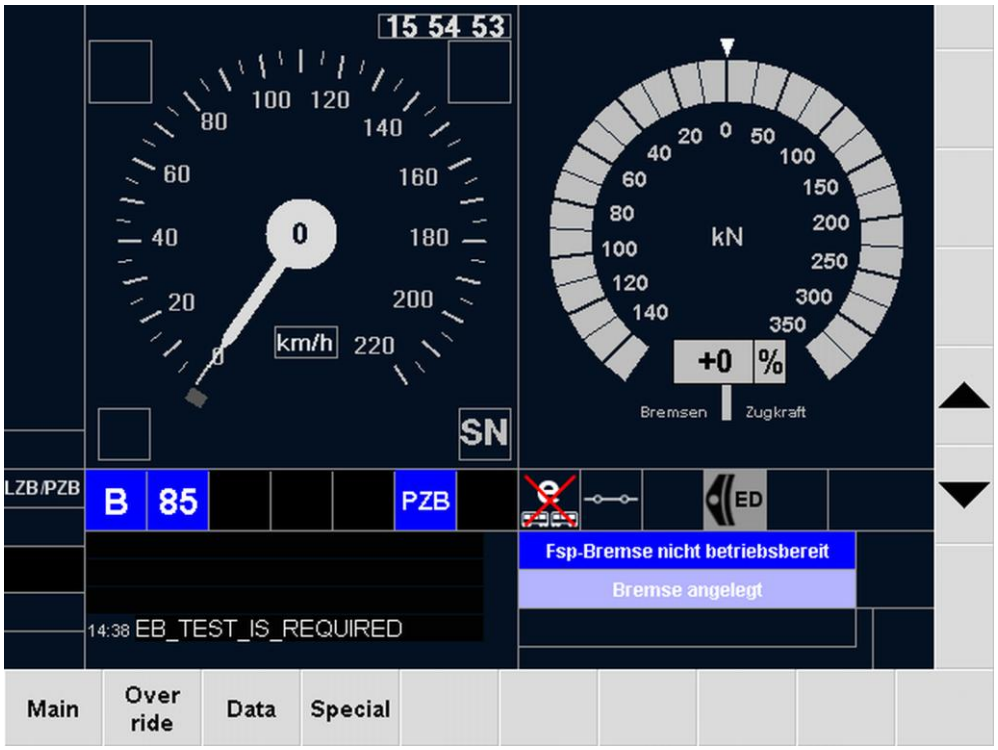


Abb. 3-163: Funkverbindung getrennt

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

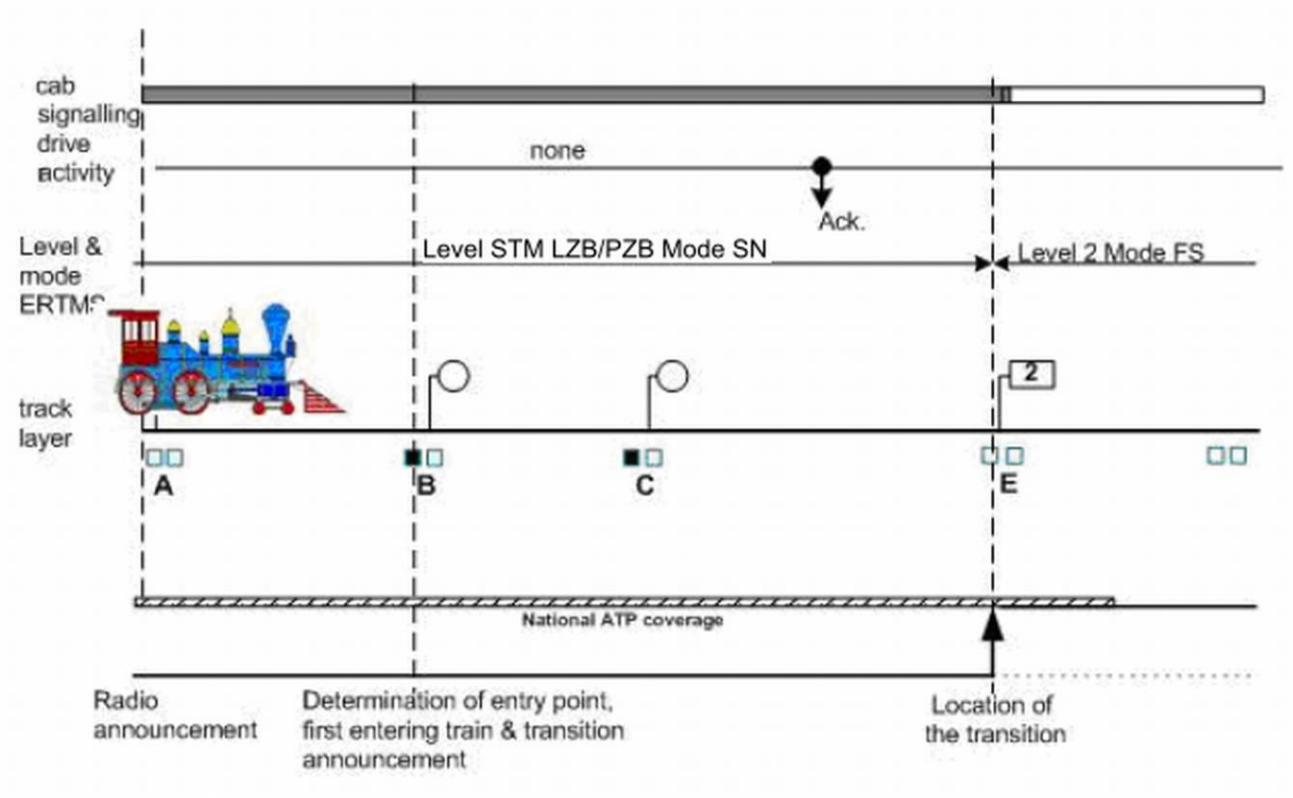
3.1.9.2.11.5 Übergang von Level STM in ERTMS L2

Der Ausgangs-STM-Level kann STM ATB, STM SCMT, STM KVB, STM RPS, STM TBL1+, STM SHP, STM LS, STM EVM oder STM PZB/LZB sein.

Die Abbildungen und Screenshots wurden im Rahmen eines Übergangs in den Bereich STM PZB/LZB aufgenommen, das Verhalten des ERTMS ist jedoch bei jedem Übergang gleich (es wird lediglich die STM-Bezeichnung durch den tatsächlichen STM-Level ersetzt).

3.1.9.2.11.6 Ankündigung über Funk (Balisengruppe A)

Der Übergang wird der Fahrzeugausrüstung über Funk von einer Balisengruppe (Balisengruppe A) angekündigt. Am DMI-Display erscheint das Symbol "Funkverbindung".



Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

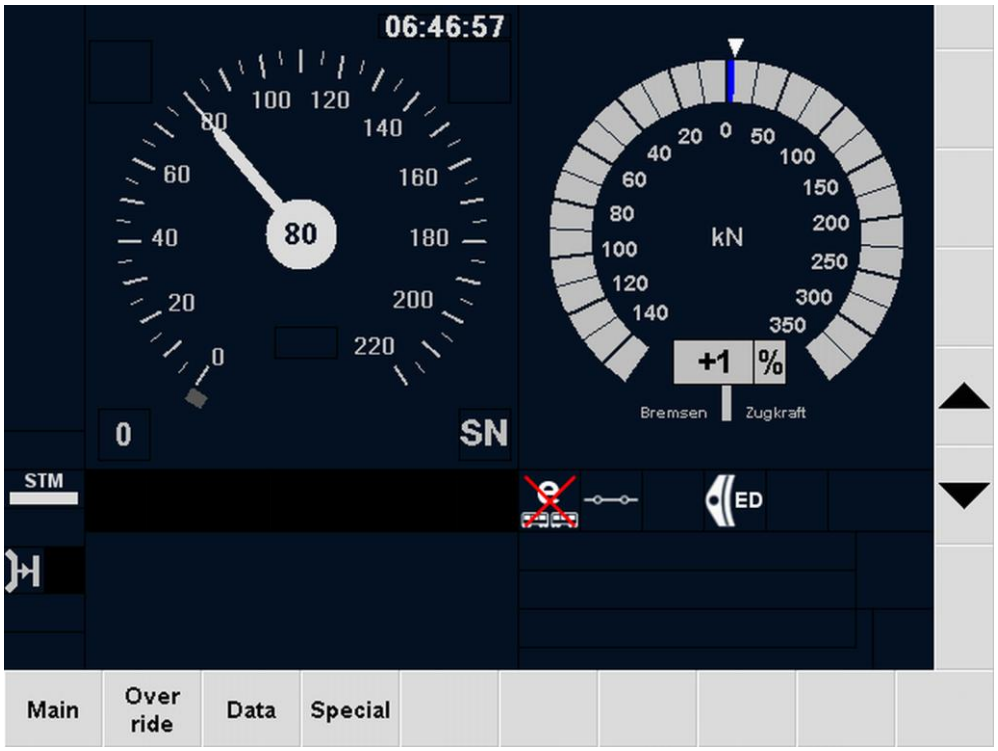


Abb. 3-164: Kontaktieren des RBC bei Annäherung an einen Level-2-Bereich

3.1.9.2.11.7 Aufbau der Funkverbindung

Die Fahrzeugausrüstung beginnt mit dem Aufbau einer Funkverbindung.

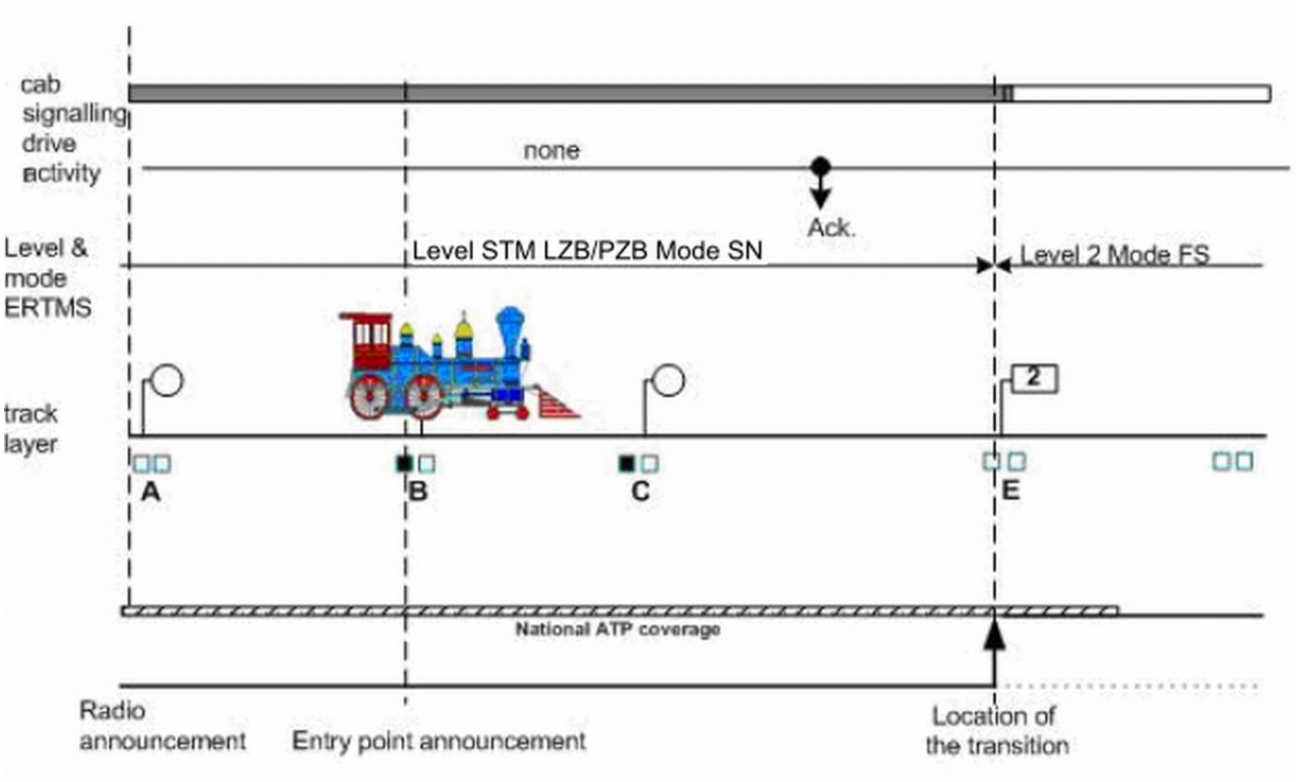
Die DMI-Anzeige bleibt mit der Ausnahme gleich, dass das Funkverbindungssymbol auf umschaltet, sobald die Verbindung steht.

3.1.9.2.11.8 Übergangsankündigung (Balisengruppe A)

Um die Level-2-Informationen entgegennehmen zu können, benötigt die Fahrzeugausrüstung eine Übergangsankündigung. Um dem Lokführer den Übergang anzukündigen, gibt die Fahrzeugausrüstung am DMI-Display die Meldung “Level 2 angekündigt" aus.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E



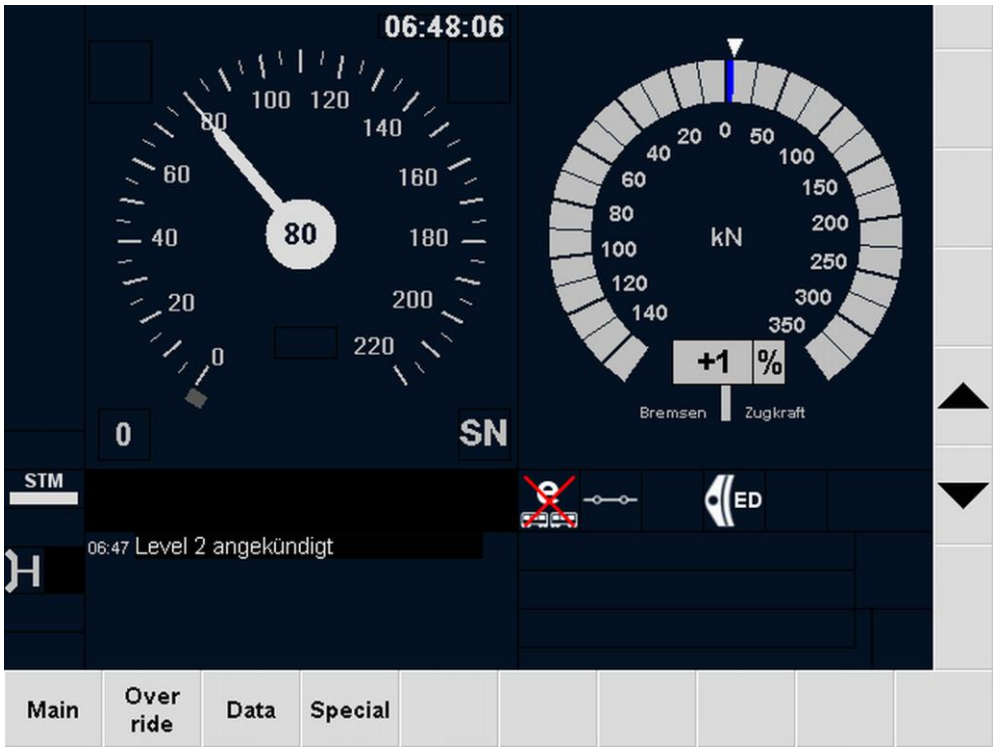


Abb. 3-165: Anzeige bei Ankündigung eines Übergangs in Level 2

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern

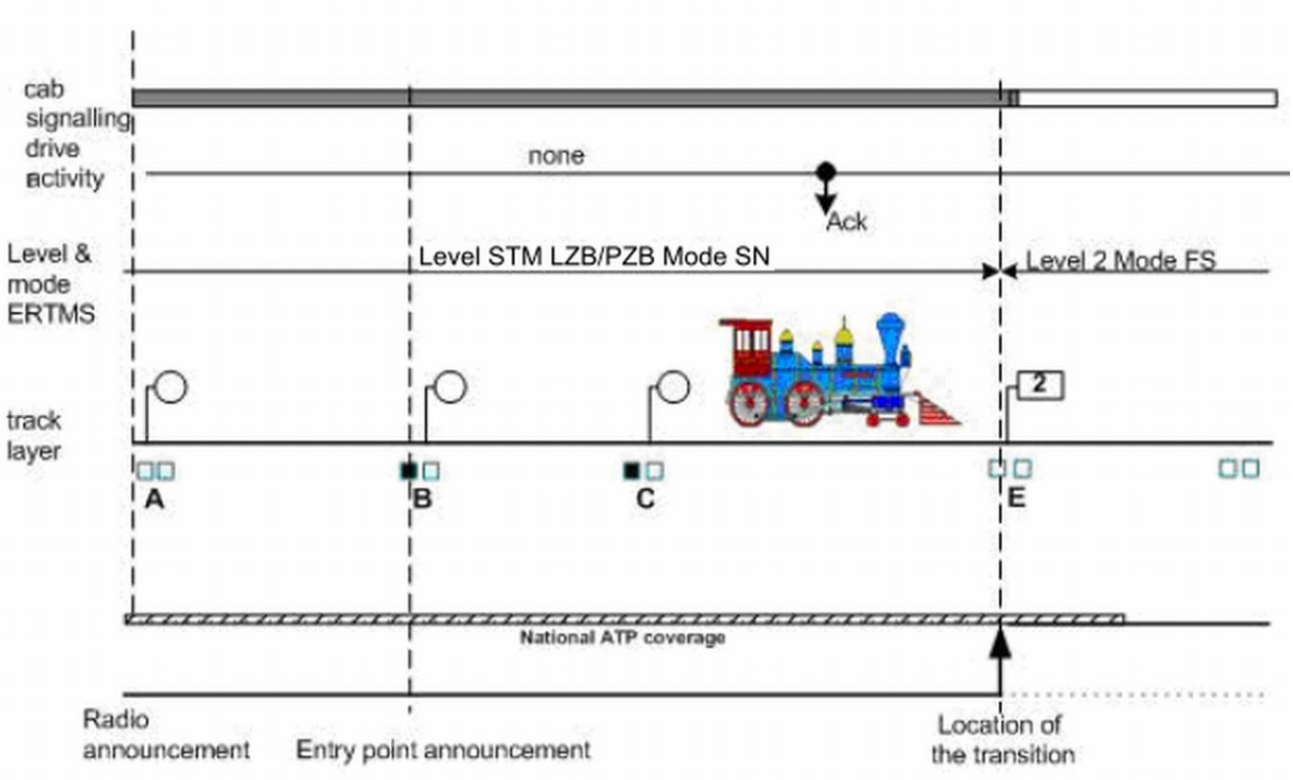
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.1.9.2.11.9 Quittieren des Level-Übergangs

Die Fahrzeugausrüstung zeigt die Quittiertaste an, sobald sie erkennt, dass sich der Zug im Quittierfenster befindet (als Teil der Ankündigung übermittelte Entfernung).

Am DMI-Display wird die Meldung "Übergang nach Level 2 bestätigen" angezeigt, um den Lokführer auf den Übergang in Level 2 hinzuweisen. Die Fahrzeugausrüstung zeigt die Quittiertaste an, sobald sie erkennt, dass sich der Zug im Quittierfenster befindet (als Teil der Ankündigung übermittelte Entfernung).

Die Meldung muss quittiert werden. Die Quittieraufforderung ist mit einer Zeitverzögerung verknüpft. Wird der gemeldete Level-Übergang nicht innerhalb dieses Zeitraums quittiert, löst die ETCS-Fahrzeugausrüstung eine Zwangsbremsung aus.



Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Abb. 3-166: Anzeige der Quittieraufforderung bei Übergang in Level 2

3.1.9.2.11.10 Übergang in ERTMS Level 2

Der Übergang von Level STM in Level 2 erfolgt automatisch durch die ETCS-Fahrzeugausrüstung bei Überfahren der Level-Grenze.

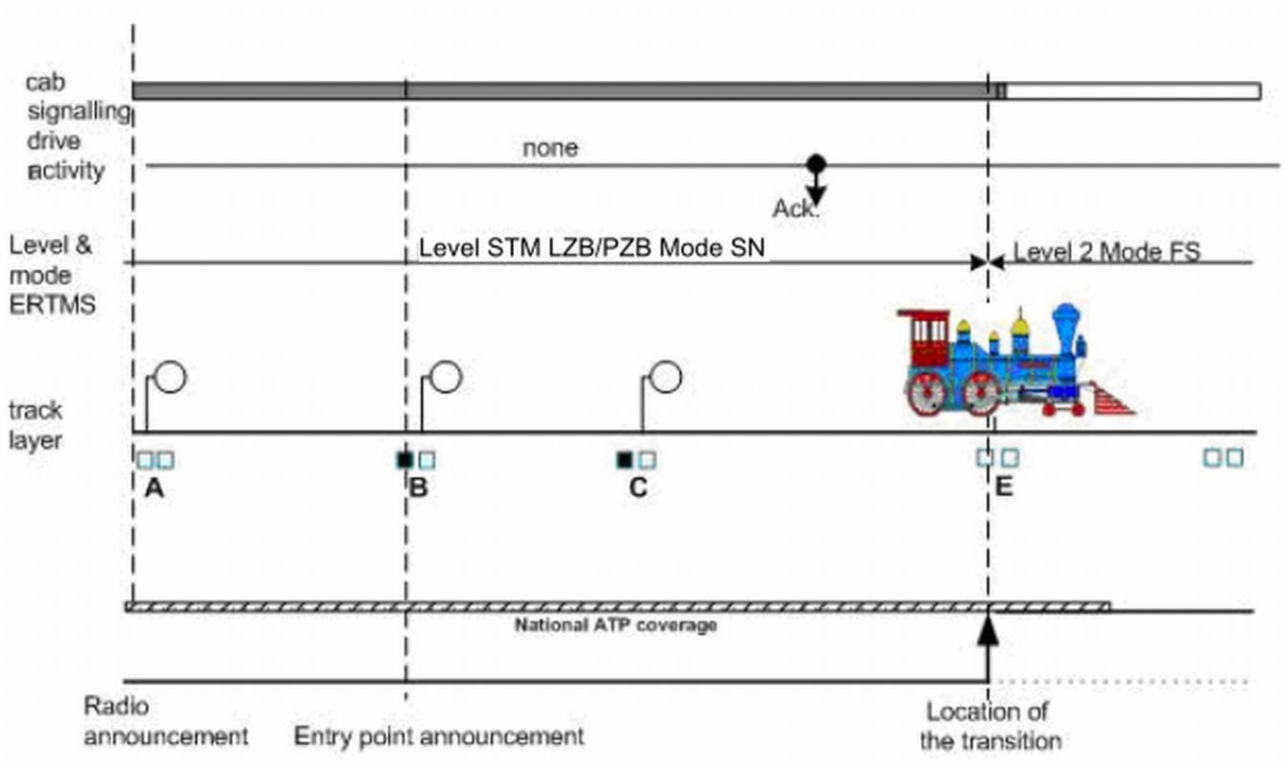
Gleichzeitig mit dem Wechsel von Level STM in Level 2 erfolgt ein automatischer Wechsel der Betriebsart SN (Level STM) in die Betriebsart FS (oder OS). Die nationale Zugsicherungsausrüstung bzw. das nationale STM wird abgeschaltet und überwacht den Zug somit nicht mehr. Anschließend wird die Führerstandsignalisierung aktiviert. Sobald die Fahrerlaubnis für Level 2 erteilt wird, wechselt die Fahrzeugausrüstung – je nachdem – in die Betriebsart FS oder OS (Je nach Fahrstraßeneinrichtung kann das RBC der Fahrzeugausrüstung eine Fahrerlaubnis für die Betriebsart "On Sight" erteilen (im ersten Streckenabschnitt des Level-2-Bereichs wurde die Fahrstraße auf "Fahren auf Sicht" gesetzt).

☞ ***Hinweis***

Achtung: die bei Überfahren der Übergangsgrenze zulässige Geschwindigkeit kann niedriger sein als die zulässige Streckengeschwindigkeit. Dies ist auf den Aufbau der ETCS-Fahrzeugausrüstung zurückzuführen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E



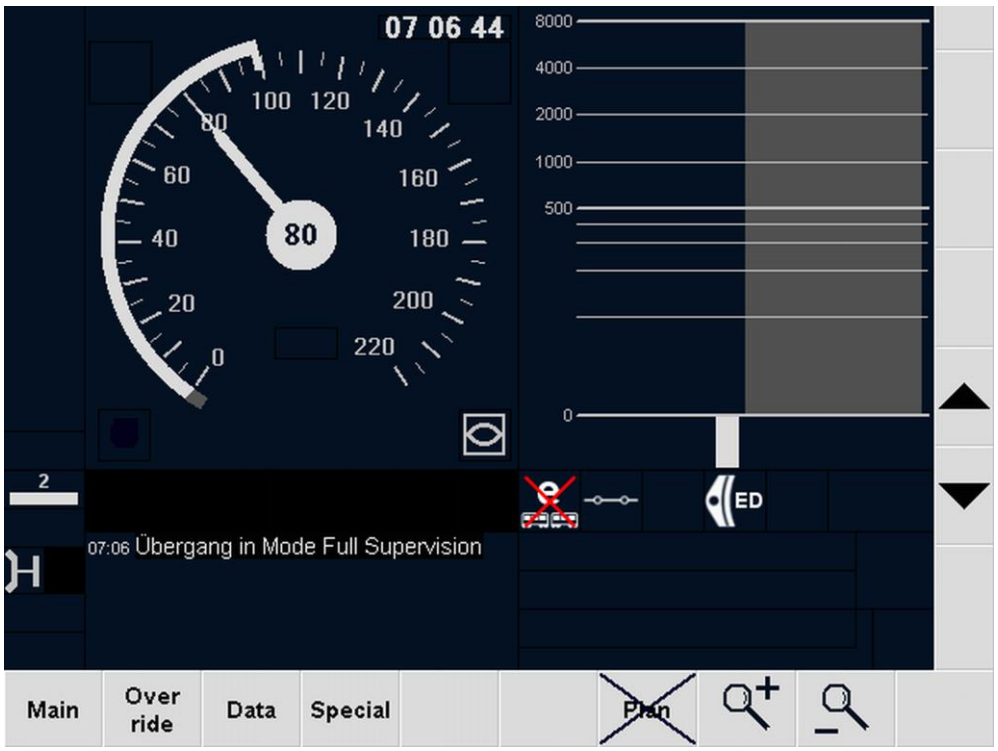


Abb. 3-167: Übergangsmeldung - Neuer Level verfügbar

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

3.1.9.2.12 Übergang von ERTMS L1 in Level STM

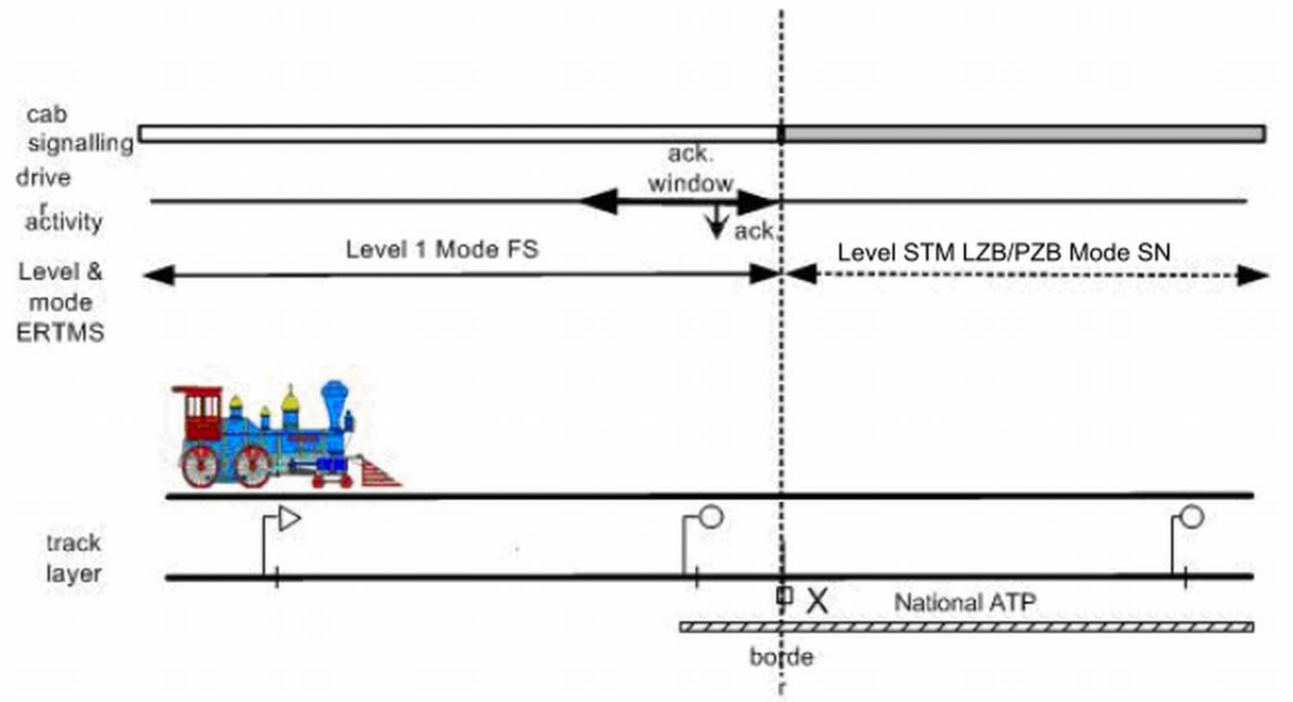
Der STM-Ziel-Level kann STM ATB, STM SCMT, STM KVB, STM RPS, STM TBL1+, STM SHP, STM LS, STM EVM oder STM PZB/LZB sein.

Die Abbildungen und Screenshots wurden im Rahmen eines Übergangs in den Bereich STM PZB/LZB aufgenommen, das Verhalten des ERTMS ist jedoch bei jedem Übergang gleich (es wird lediglich die STM-Bezeichnung durch den tatsächlichen STM-Level ersetzt).

3.1.9.2.12.1 Ankündigung

Die Streckenausrüstung sendet der Fahrzeugausrüstung übergangsbezogene Informationen, sobald erkannt wird, dass der Zug den Level1-Bereich verlässt.

Um dem Lokführer den Übergang anzukündigen, gibt die Fahrzeugausrüstung am DMI-Display die Meldung “Level STM angekündigt" aus.



Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

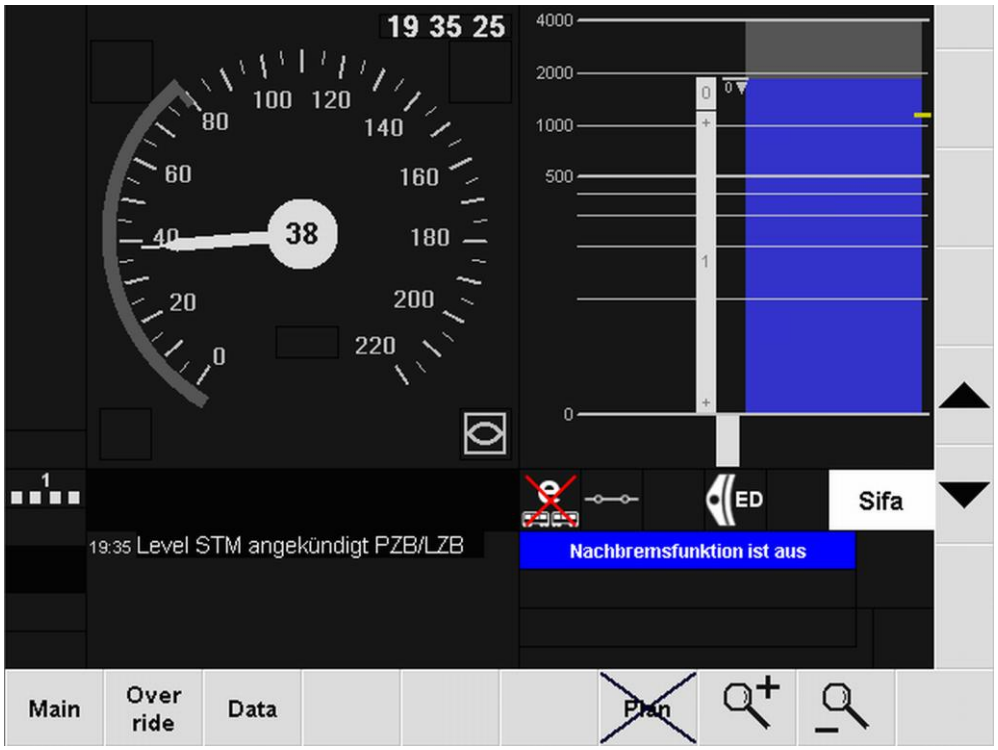


Abb. 3-168: Anzeige bei Ankündigung eines Übergangs in Level STM

3.1.9.2.12.2 Anzeige der Quittieraufforderung

Die Fahrzeugausrüstung zeigt die Quittiertaste an, sobald sie erkennt, dass sich der Zug im Quittierfenster befindet (als Teil der Ankündigung übermittelte Entfernung).

Am DMI-Display wird eine Quittieraufforderung “Übergang nach Level STM bestätigen" angezeigt, um den Lokführer auf den Übergang hinzuweisen. Die Fahrzeugausrüstung zeigt die Quittiertaste an, sobald sie erkennt, dass sich der Zug im Quittierfenster befindet (als Teil der Ankündigung übermittelte Entfernung).

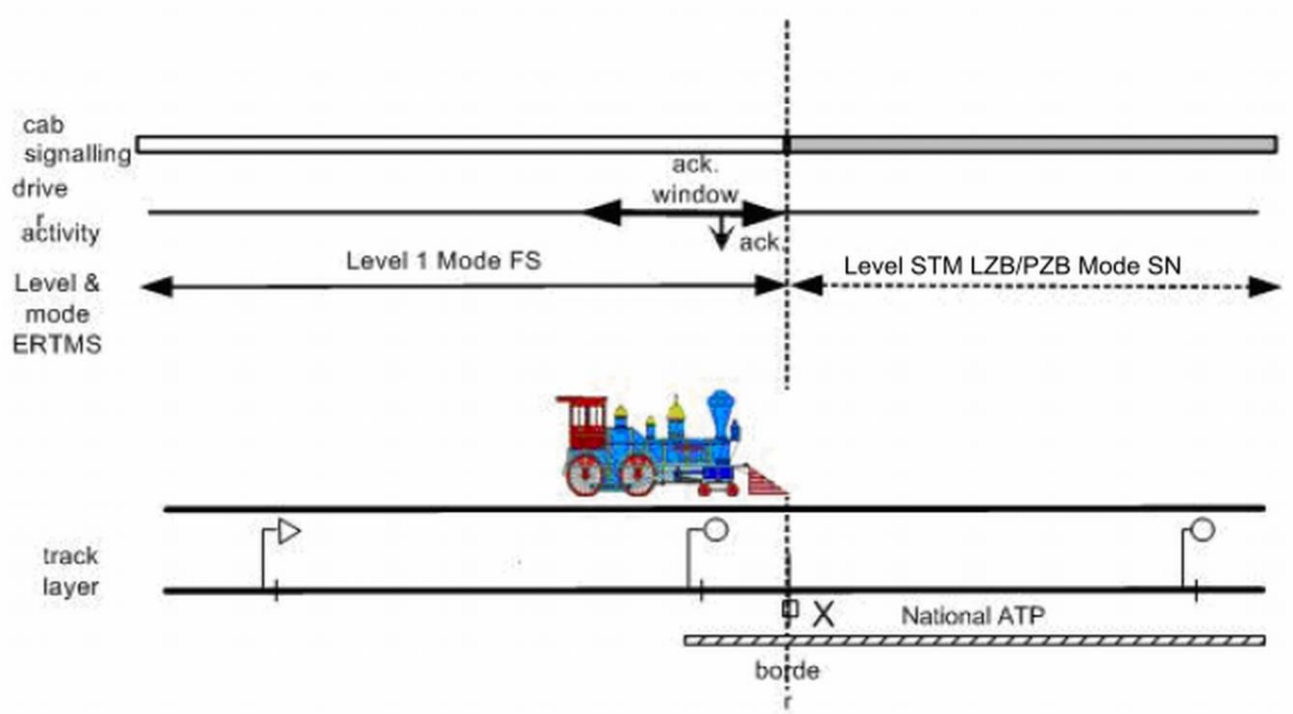
Die Meldung muss quittiert werden. Die Quittieraufforderung ist mit einer Zeitverzögerung verknüpft. Wird der gemeldete Level-Übergang nicht innerhalb dieses Zeitraums quittiert, löst die ETCS-Fahrzeugausrüstung eine Zwangsbremsung aus.

☞ ***Hinweis***

Achtung: die bei Überfahren der Übergangsgrenze zulässige Geschwindigkeit kann niedriger sein als die zulässige Streckengeschwindigkeit. Dies ist auf den Aufbau der ETCS-Fahrzeugausrüstung zurückzuführen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E



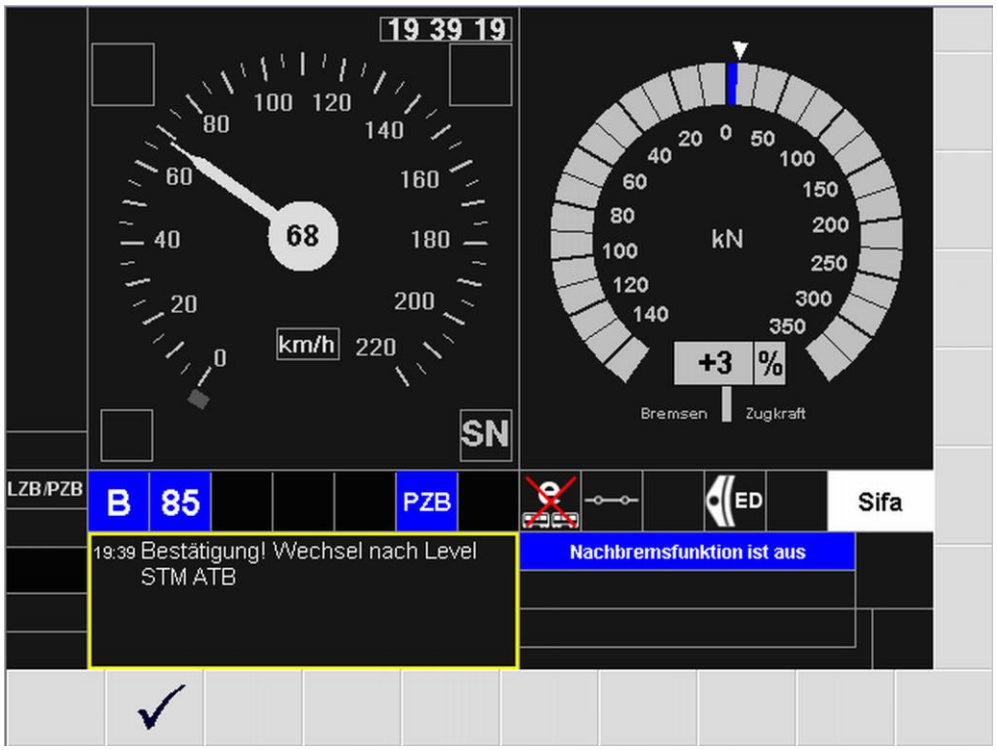


Abb. 3-169: Anzeige der Quittieraufforderung bei Übergang in Level STM

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

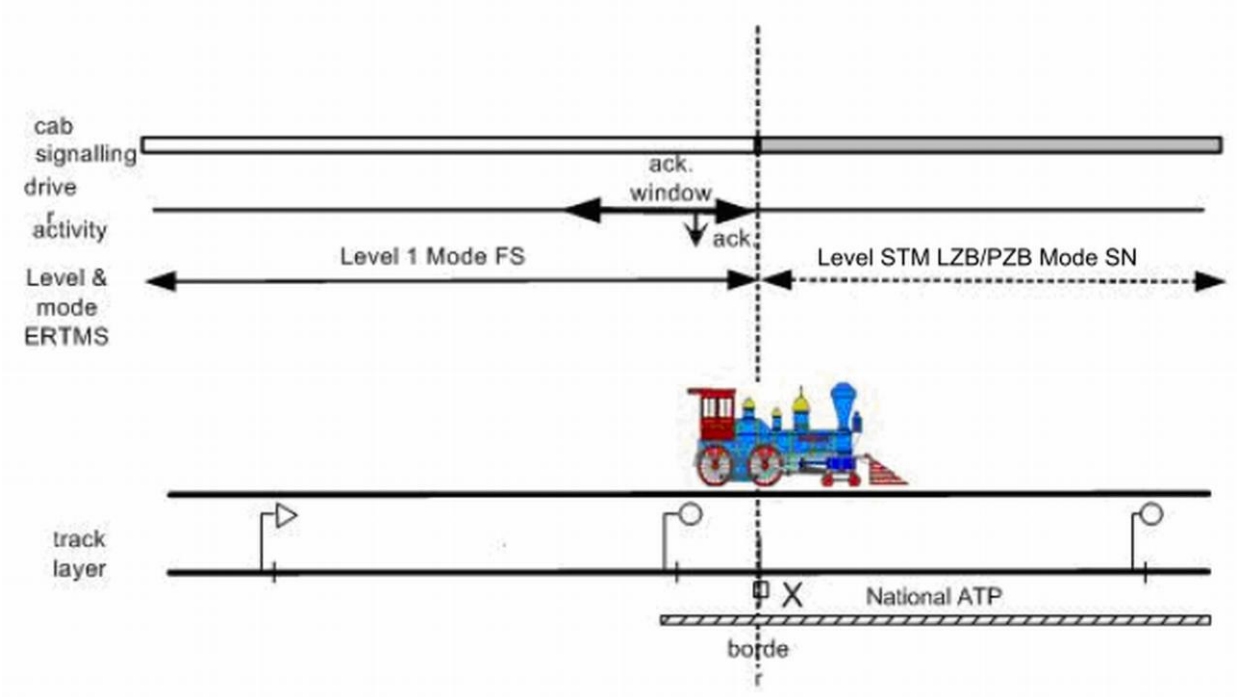
Intern

Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.1.9.2.12.3 Wechsel in die Betriebsart SN (nationales Zugsicherungssystem)

Die Fahrzeugausrüstung wechselt in die Betriebsart SN/Level STM, sobald die Zugspitze über Balise X die Level-Grenze passiert (Balise, welche die Ausfahrt und den Wechsel in STM PZB/LZB-Überwachung signalisiert).

Gleichzeitig mit dem Wechsel von Level 1 in Level STM erfolgt ein automatischer Wechsel der aktuellen Betriebsart in Level 1 in die Betriebsart SN.



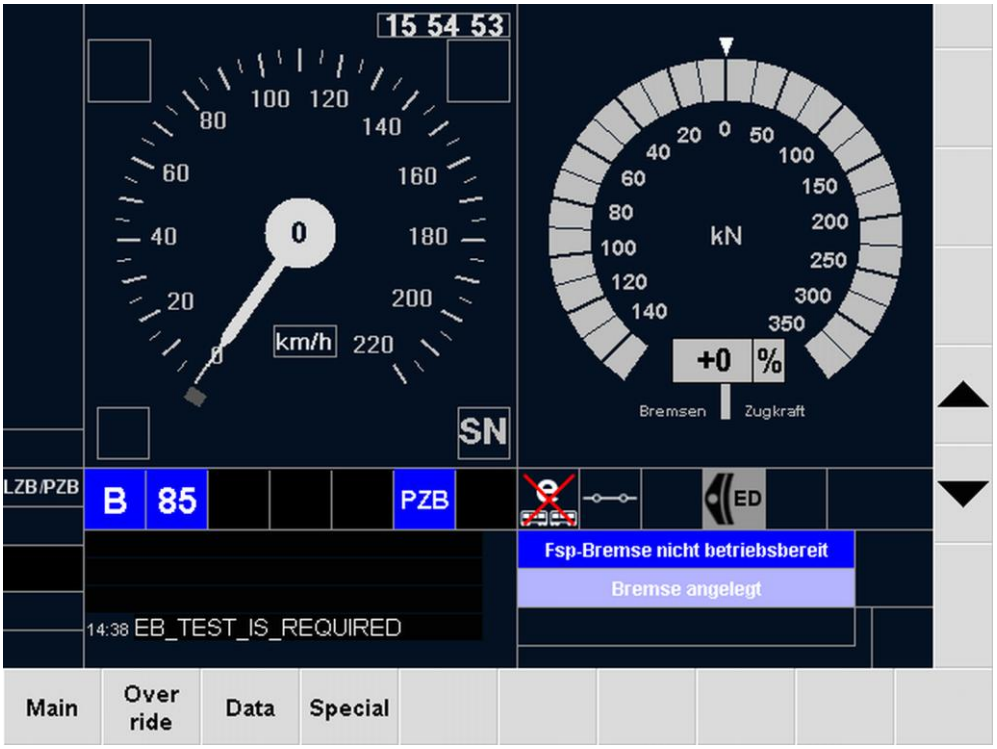


Abb. 3-170: Übergangsmeldung - Neuer Level verfügbar

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

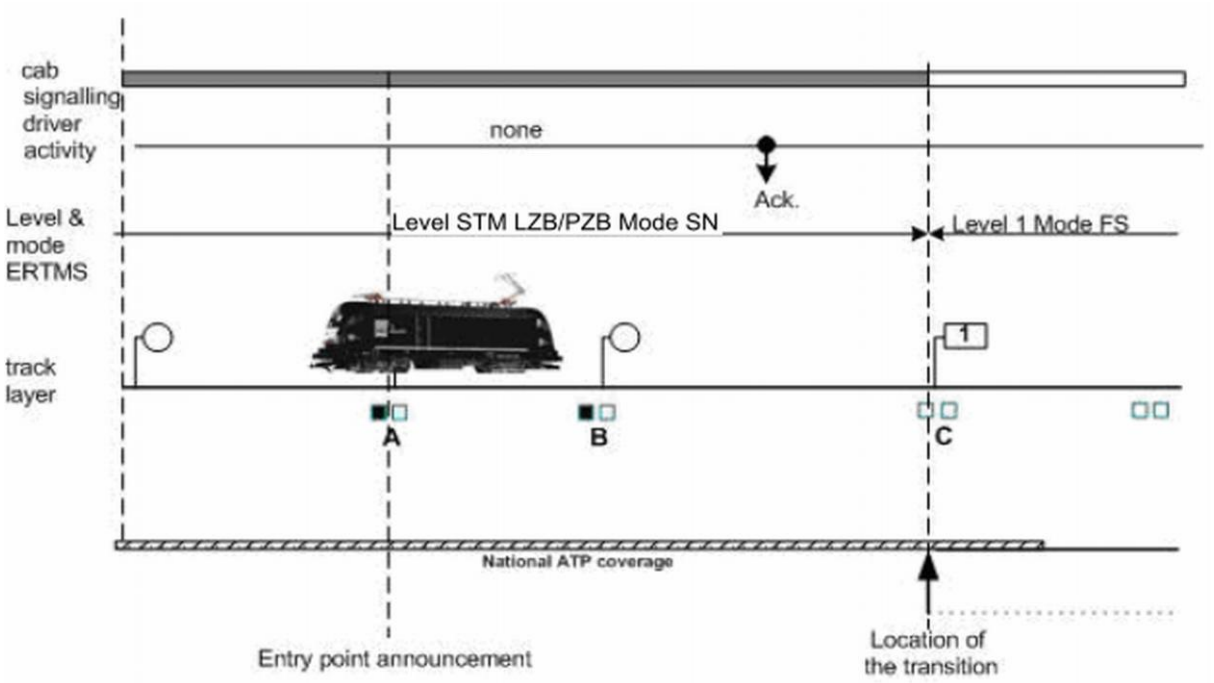
3.1.9.2.13 Übergang von Level STM in ERTMS L1

Der Ausgangs-STM-Level kann STM ATB, STM SCMT, STM KVB, STM RPS, STM TBL1+, STM SHP, STM LS, STM EVM oder STM PZB/LZB sein.

Die Abbildungen und Screenshots wurden im Rahmen eines Übergangs in den Bereich STM PZB/LZB aufgenommen, das Verhalten des ERTMS ist jedoch bei jedem Übergang gleich (es wird lediglich die STM-Bezeichnung durch den tatsächlichen STM-Level ersetzt).

3.1.9.2.13.1 Übergangsankündigung (Balisengruppe A)

Um die Level-1-Informationen entgegennehmen zu können, benötigt die Fahrzeugausrüstung eine Übergangsankündigung. Um dem Lokführer den Übergang anzukündigen, gibt die Fahrzeugausrüstung am DMI-Display die Meldung “Level 1 angekündigt" aus.



Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

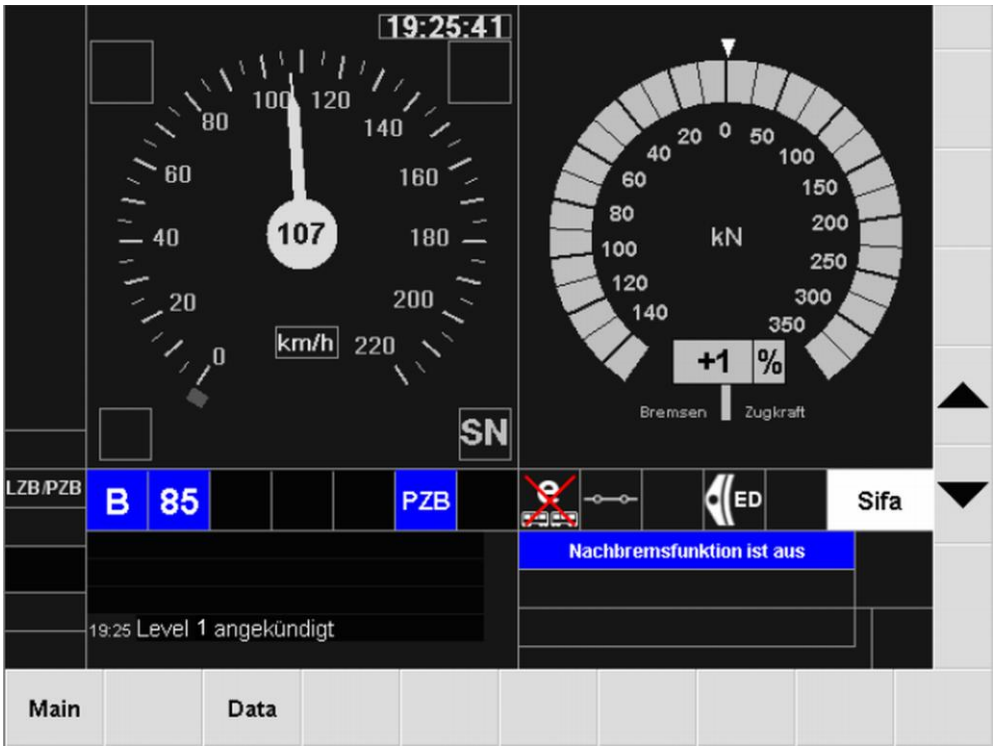


Abb. 3-171: Anzeige bei Ankündigung eines Übergangs in Level 1

3.1.9.2.13.2 Quittieren des Level-Übergangs

Die Fahrzeugausrüstung zeigt die Quittiertaste an, sobald sie erkennt, dass sich der Zug im Quittierfenster befindet (als Teil der Ankündigung übermittelte Entfernung).

Am DMI-Display wird die Meldung "Übergang nach Level 1 bestätigen" angezeigt, um den Lokführer auf den Übergang in Level 1 hinzuweisen. Die Fahrzeugausrüstung zeigt die Quittiertaste an, sobald sie erkennt, dass sich der Zug im Quittierfenster befindet (als Teil der Ankündigung übermittelte Entfernung).

Die Meldung muss quittiert werden. Die Quittieraufforderung ist mit einer Zeitverzögerung verknüpft. Wird der gemeldete Level-Übergang nicht innerhalb dieses Zeitraums quittiert, löst die ETCS-Fahrzeugausrüstung eine Zwangsbremsung aus.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

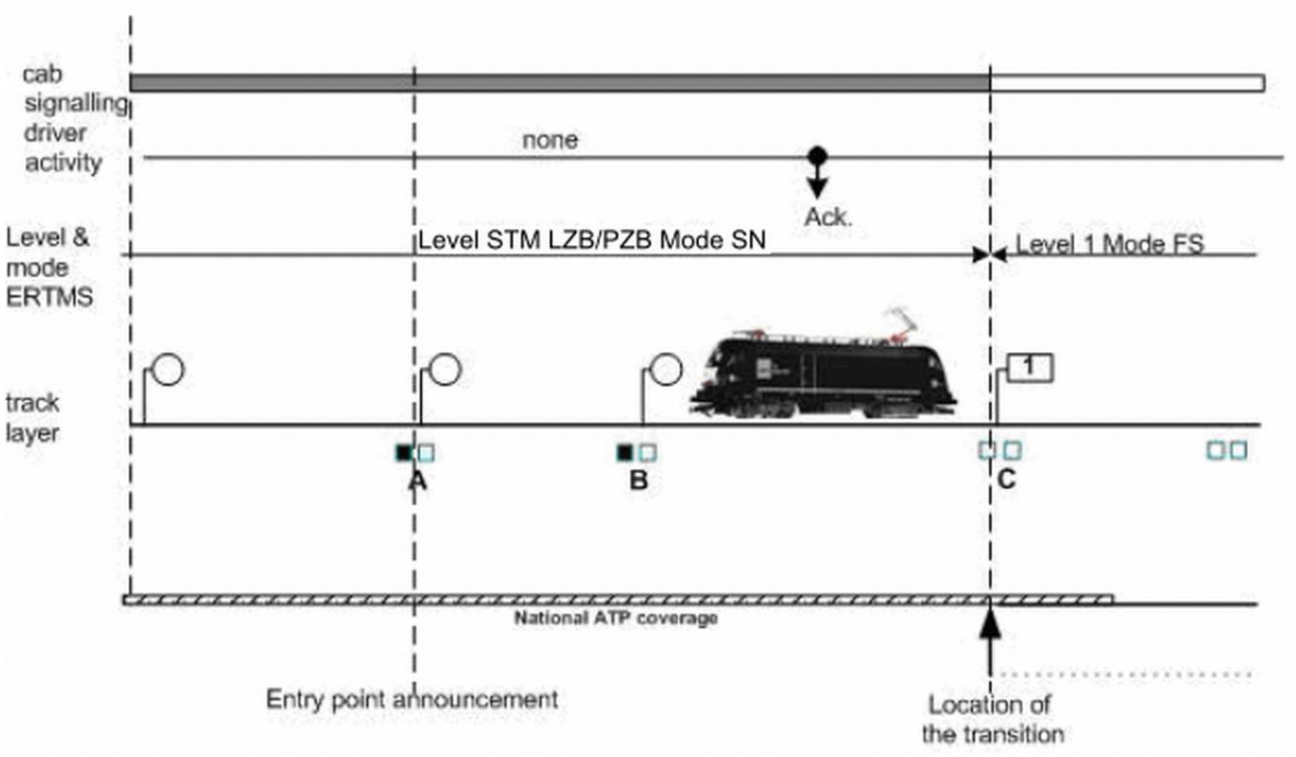


Abb. 3-172: Anzeige der Quittieraufforderung bei Übergang in Level 1

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern

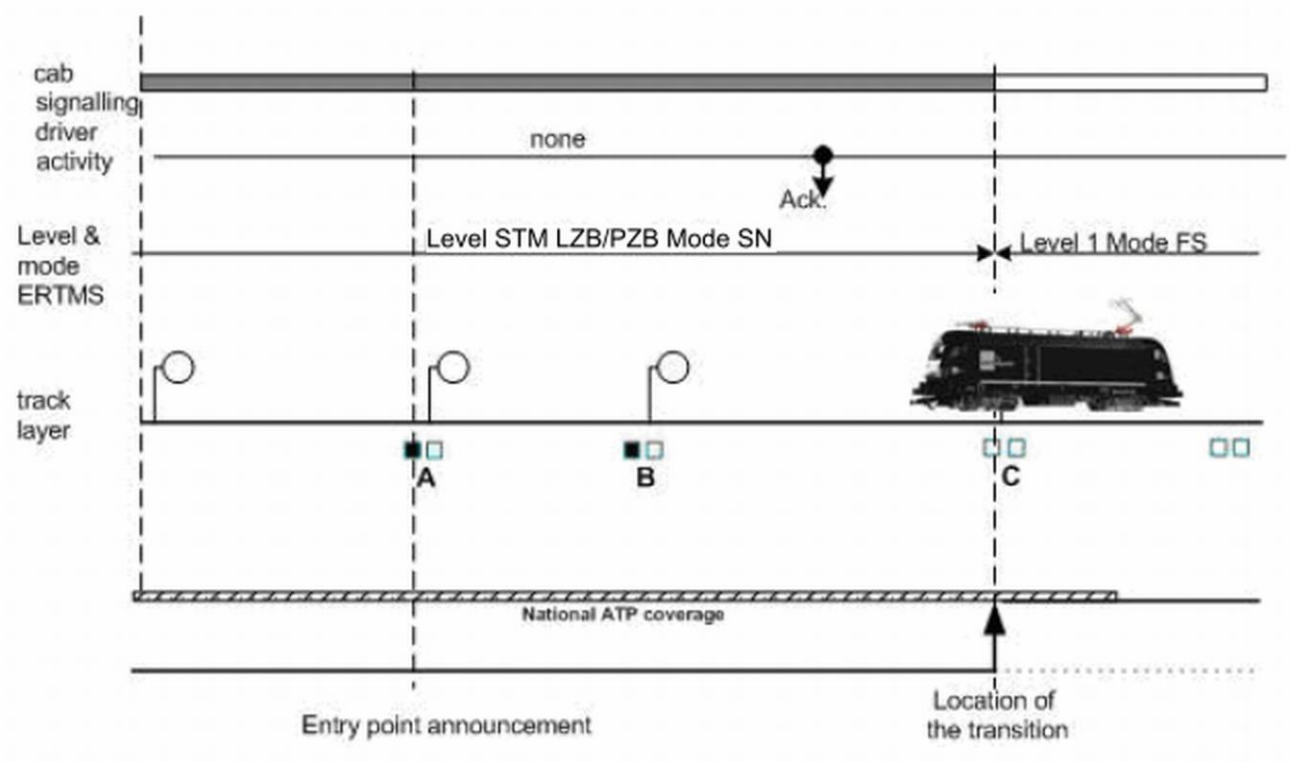
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.1.9.2.13.3 Übergang in ERTMS Level 1

Bei Erreichen der Level-Grenze wechselt der Zug von ERTMS Level STM PZB/LZB in ERTMS Level 1. Die entsprechende Führerstandsignalisierung wird aktiviert. Sobald die Fahrerlaubnis für Level 1 erteilt wird, wechselt die Fahrzeugausrüstung – je nachdem – in die Betriebsart FS oder OS (Je nach Fahrstraßeneinrichtung kann die Streckenausrüstung der Fahrzeugausrüstung eine Fahrerlaubnis für die Betriebsart "On Sight" erteilen (im ersten Streckenabschnitt des Level-1-Bereichs wurde die Fahrstraße auf "Fahren auf Sicht" gesetzt)).

☞ ***Hinweis***

Achtung: die bei Überfahren der Übergangsgrenze zulässige Geschwindigkeit kann niedriger sein als die zulässige Streckengeschwindigkeit. Dies ist auf den Aufbau der ETCS-Fahrzeugausrüstung zurückzuführen.



Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

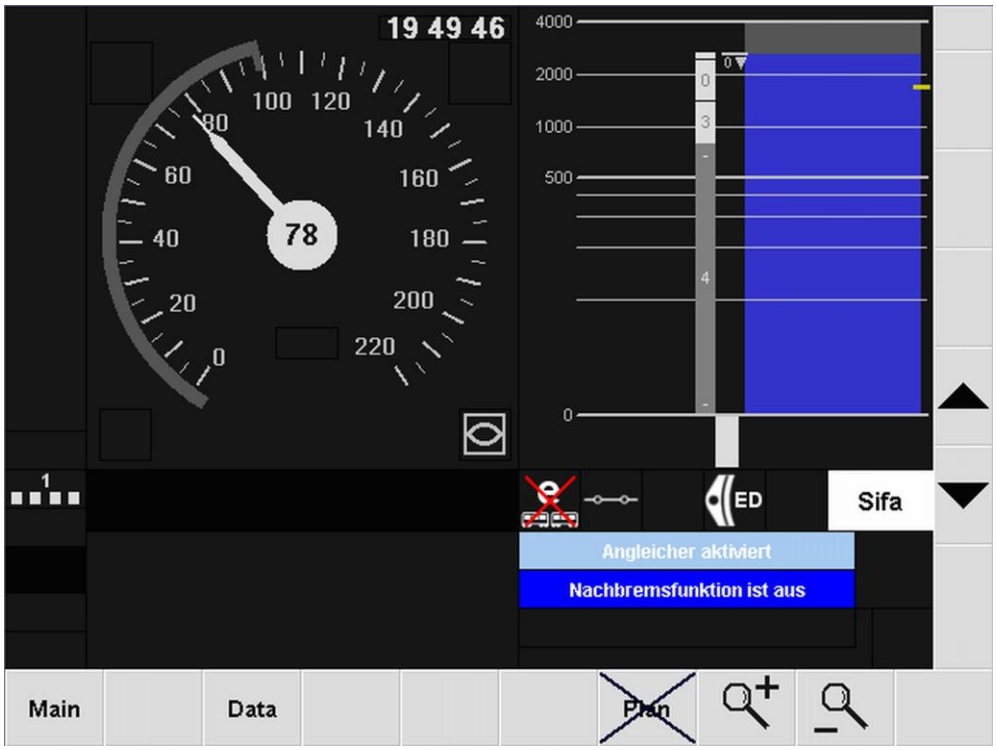


Abb. 3-173: Übergangsmeldung - Neuer Level verfügbar

3.1.9.2.14 Übergang von Level STMx in Level STMy

Der Ausgangs- bzw. Ziel-STM-Level kann STM ATB, STM SCMT, STM KVB, STM RPS, STM TBL1+, STM SHP, STM LS, STM EVM oder STM PZB/LZB sein.

Die Abbildungen und Screenshots wurden im Rahmen eines Übergangs in den Bereich STM ATB aufgenommen, das Verhalten des ERTMS ist jedoch bei jedem Übergang gleich (es wird lediglich die STM-Bezeichnung durch den tatsächlichen STM-Level ersetzt).

Der Übergang von Level STMx in STMy wird von einer ersten Balisengruppe angekündigt. Um dem Lokführer den Übergang anzukündigen, gibt die Fahrzeugausrüstung am DMI-Display die Meldung “Level STM angekündigt” aus.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

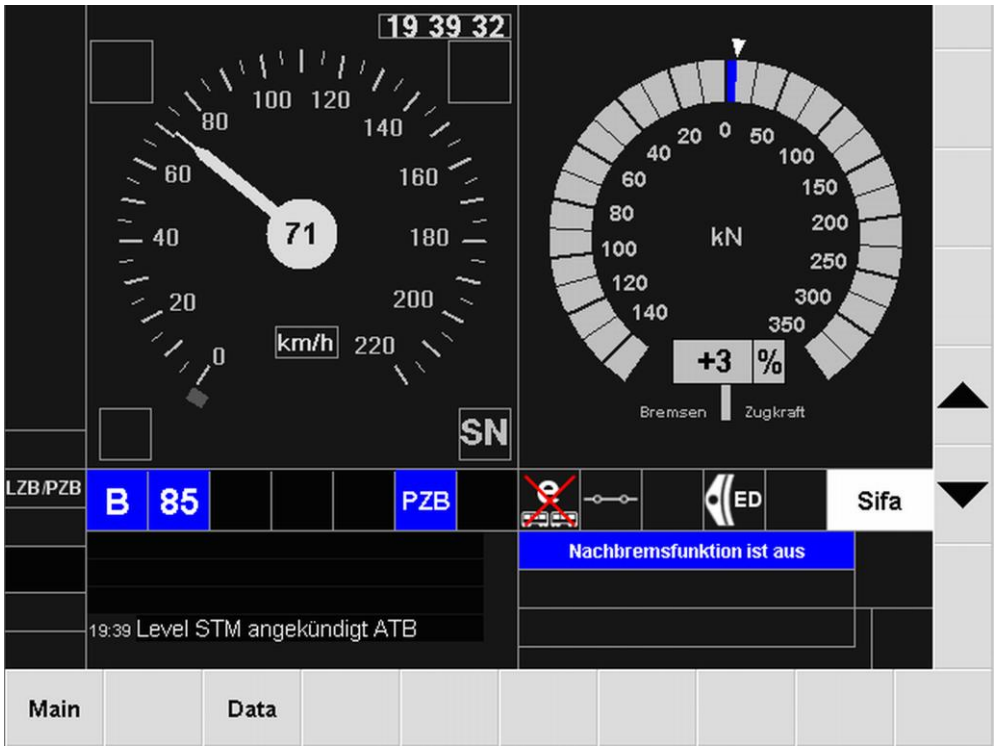


Abb. 3-174: Anzeige bei Ankündigung eines Übergangs in Level STMy

Der Übergang von Level STMx in Level STMy erfolgt automatisch durch die ETCS-Fahrzeugausrüstung bei Überfahren der Level-Grenze.

Beim Wechsel von Level STMx in Level STMy erfolgt ebenfalls ein automatischer Wechsel aus der Betriebsart SN Level STMx in die Betriebsart SN Level STMy. Die nationale Zugsicherungsausrüstung bzw. das nationale STM des vorangehenden Bereichs wird abgeschaltet und überwacht den Zug somit nicht mehr. Die nationale Zugsicherungsausrüstung bzw. das nationale STM für den aktuellen Bereich wird eingeschaltet und überwacht somit den Zug.

An der Übergangsgrenze wird am DMI-Display die Meldung "Bestätigung.Wechsel nach Level STM" angezeigt, um den Lokführer auf den Übergang in Level STMy hinzuweisen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

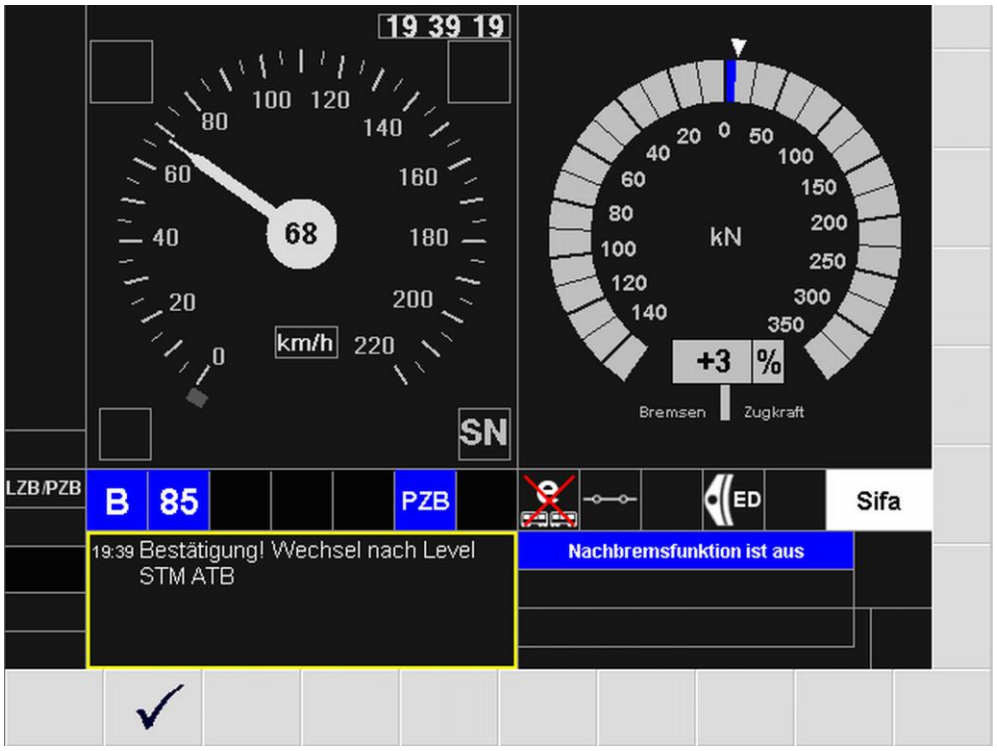


Abb. 3-175: Anzeige der Quittieraufforderung bei Übergang in Level STMy

Die Meldung muss entweder durch Drücken des Quittierbereichs am Display oder mit “Ack” (Quitt.) quittiert werden. Die Quittieraufforderung ist mit einer Zeitverzögerung verknüpft. Wird der gemeldete Level-Übergang nicht innerhalb dieses Zeitraums quittiert, löst die ETCS-Fahrzeugausrüstung eine Zwangsbremsung aus.

Achtung: die bei Überfahren der Übergangsgrenze zulässige Geschwindigkeit kann niedriger sein als die zulässige Streckengeschwindigkeit. Dies ist auf den Aufbau der ETCS-Fahrzeugausrüstung zurückzuführen. Sie kann so konfiguriert werden, dass bei einem Level-Übergang in Level STMy nur eine bestimmte Höchstgeschwindigkeit erlaubt ist.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern

Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.1.10 Störungsfälle

3.1.10.1 Einleitung

In diesem Kapitel des Bedienerhandbuchs sollen die verschiedenen Störungsfälle erläutert werden, die bei Betrieb des Systems auftreten können.

Die Einzelbeschreibungen konzentrieren sich hauptsächlich auf die Funktionen der Alstom-Ausrüstung (ERTMS, ATB, TBL1+, SCMT, KVB, RPS); Erläuterungen zu Ausrüstungsteilen, die nicht von Alstom stammen, werden lediglich zu Informationszwecken angeführt.

3.1.10.2 Allgemeine Systemsteuerung im Störungsfall

3.1.10.2.1 Betriebsabläufe nach Erhalt von Fehlermeldungen

Beim Hochfahren oder während des Betriebs kann die ERTMS-Funktion am ERTMS-Display einige Warnmeldungen anzeigen. Bei jeder Meldung sind spezifische Maßnahmen zu ergreifen.

3.1.10.2.1.1 Fehler Verbindungsinkonsistenz ("Linking inconsistency")

Meldet das DMI, dass aufgrund einer Verbindungsinkonsistenz ("Linking inconsistency") eine Zwangsbremsung ausgelöst wurde, sind die Betriebsbremsen im Stillstand zu lösen. Anschließend ist mit der Überbrückungsfunktion (Override) in die Betriebs SR (Staff Responsible) zu wechseln.

Gibt das RBC danach ein "TAF-Fenster", darf die TAF-Quittierung erst erfolgen, nachdem die nächste Balisengruppe überfahren wurde.

3.1.10.2.1.2 Notbremsentests nicht i.O. <SR>

Bei Anzeige einer Notbremsentestbezogenen Fehlermeldung ("Notbremsentests nicht i.O.") ist die IVC-Ausrüstung wie in §2.5 beschrieben zu isolieren.

Sollten die Notbremsentestergebnisse bzw. – bei Abbruch des Notbremsentests – die Meldung "Notbremsentest abgebrochen" (text_IDs 13, 14, 15 or 90) nicht angezeigt werden, ist die IVC-Ausrüstung zu isolieren (siehe §2.5).

3.1.10.2.1.3 JRU-Störung <SR>

Bei Anzeige einer JRU-bezogenen Störungsmeldung sind die Betriebsvorschriften für die entsprechende Strecke zu befolgen. Dies kann eine Isolierung der IVC-Ausrüstung erfordern (siehe § 2.5).

3.1.10.2.1.4 Externe Verfügbarkeit schlecht <SR>

Bei Anzeige einer Warnmeldung, die eine schlechte Verfügbarkeit signalisiert (Text-ID 61), kann der Zug gestartet und die Zugfahrt vollständig durchgeführt werden. Der Lokführer ist jedoch dafür verantwortlich, dass die Instandhaltung informiert und der Zug am Ende des Tages gewartet wird.

3.1.10.2.1.5 TIU-bezogene E/A-Fehler <SR>

Bei Anzeige einer E/A-bezogenen TIU-Fehlermeldung ist die IVC-Ausrüstung wie in §2.5 beschrieben zu isolieren.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.1.10.2.1.6 STM-Störung <SR>

Bei Anzeige einer STM-Störungsmeldung ist die entsprechende STM-Ausrüstung zu isolieren (siehe Kapitel 2.5).

In diesem Fall ist eigenverantwortlich ein anderer Level als der ausgefallene STM-Level anzuwählen.

3.1.10.2.1.7 Notbremsungsfehler

Bei Anzeige einer Notbremsungsfehlermeldung ist die IVC-Ausrüstung zu isolieren.

3.1.10.2.1.8 Traktionsabschaltungs-Fehler

Bei Meldung eines Traktionsabschaltungsfehlers ist die IVC-Ausrüstung zu isolieren.

3.1.10.2.1.9 Keine Verbindung zum EVC<SR>

Diese Meldung wird bei Ausfall der Verbindung zwischen DMI und IVC zeitweilig angezeigt.

3.1.10.2.1.10 KVB Notbremsen Rüsten <SR>

Nach einer Rüstanforderung muss das KVB abgetrennt werden, wenn die Notbremse angelegt bleibt. Das Fahrzeug ist nach den nationalen Vorschriften in eine Instandhaltungswerkstatt zu bringen.

3.1.10.2.1.11 Auswahl der Krokodil-Bürsten <SR>

Bei einem Widerspruch zwischen dem Anwahlbefehl der Krokodil-Bürsten und der entsprechenden Rückmeldung wird am DMI eine Textmeldung (Text-ID 107) angezeigt. Der Lokführer hat sich mit dem Fahrwegbetreiber in Verbindung zu setzen und sich über die weiteren Fahrvorschriften zu informieren.

3.1.10.2.2 DMI-Störungen

3.1.10.2.2.1 Allgemeine Fehler

Störung der DMI-Anzeige <SR>

Bei DMI-seitiger Anzeige unerwarteter Symbole, Anzeigestörungen oder falschen Bedienungsfehlermeldungen (Bedienung durch den Lokführer ist gar nicht erfolgt) ist das System wie folgt neu zu starten:

1.Bei Störungen im CCD zeigt das TDD die Mitteilungen an

2.Wenn das TDD keine Mitteilungen anzeigt, halten Sie den Zug an (sofern der Zug nicht bereits steht)

3.Schalten Sie das CCD mit dem LSS aus und prüfen Sie, ob am TDD die Mitteilungen angezeigt werden

4.Wenn das TDD die Mitteilungen immer noch nicht anzeigt, schalten Sie das Signalisierungssystem aus

5.Schalten Sie das Signalisierungssystem ein

Besteht der Fehler nach dem Neustart der Ausrüstung weiterhin, liegt ein Systemausfall vor und das System muss isoliert werden.

Status: freigegeben ROMIG_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.1.10.2.2.2 Zeitanzeige <SR>

Bei Normalbetrieb zeigt das ETCS-Display die Uhrzeit im Format HH:MM:SS in der unteren rechten Ecke an. Die Zeit wird zwischen Display und ZSG Steuereinheit aktualisiert. Das Trennzeichen zwischen Stunden, Minuten und Sekunden (Taktanzeige) blinkt mit dieser Frequenz.

Bei Trennung der Verbindung zwischen DMI und EVC (alle drei LEDs ON, T° und FAIL blinken gleichzeitig) friert die Zeitanzeige ein, d.h. die Taktanzeige blinkt nicht mehr. Nach einer vorbestimmten (einstellbaren) Zeit zeigt das CCD nicht länger die ETCS-Mitteilungen an. Kann zwischen TDD und EVC eine Verbindung hergestellt werden, werden am TDD-Bildschirm automatisch die ETCS-Mitteilungen angezeigt. Sollte die Verbindung zwischen TDD und EVC nicht einsatzfähig sein, geht das EVC in den Sicherheitszustand über.

Das Blinken des Trennzeichens ist in regelmäßigen Abständen zu überprüfen, insbesondere wenn ein eingefrorenes Display vermutet wird.

In diesem Fall wie folgt verfahren:

1.Bei Störungen im CCD zeigt das TDD die Mitteilungen an

2.Wenn das TDD keine Mitteilungen anzeigt, halten Sie den Zug an (sofern der Zug nicht bereits steht)

3.Schalten Sie das CCD mit dem LSS aus und prüfen Sie, ob am TDD die Mitteilungen angezeigt werden

4.Wenn das TDD die Mitteilungen immer noch nicht anzeigt, schalten Sie das Signalisierungssystem aus

5.Schalten Sie das Signalisierungssystem ein

Besteht der Fehler nach dem Neustart der Ausrüstung weiterhin, liegt ein Systemausfall vor.

3.1.10.2.2.3 Geschwindigkeitsanzeige <SR>

Bei Normalbetrieb zeigt das ERTMS-Display die Zuggeschwindigkeit auf zwei unterschiedliche Arten an:

- Digital
- Analog

Wird eine Abweichung zwischen den beiden Geschwindigkeitsanzeigen festgestellt, ist der Zug anzuhalten, da dies als eine Systemstörung zu betrachten ist.

3.1.10.2.2.4 Ausfall der Verbindung zwischen IVC und CPU des ERTMS-Displays

Siehe Kapitel "Zeitanzeige".

3.1.10.2.3 Ausfall der Verbindung zwischen EVC und RBC

Bei Ausfall der Verbindung zwischen ETCS-Ausrüstung und RBC in Level 2 ist in die Betriebsart SR zu wechseln und nach den Fahrdienstvorschriften der Strecke weiterzufahren.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.1.10.2.4 Fehlzwangsbremsung

Eine Fehlzwangsbremsung ist aus signaltechnischer Sicht eine unerwartete Notbremsung, die beispielsweise bei Ausfall eines Ausrüstungsteils auftreten kann.

3.1.10.2.4.1 Fehlzwangsbremsung durch ERTMS <SR>

Im Fall einer Fehlzwangsbremsung durch das ERTMS ist das IVC zu isolieren (siehe hierzu §2.5), wenn die Notbremse nicht mehr gelöst werden kann (zum Beispiel weil die IVC-Ausrüstung ausgefallen ist).

3.1.10.2.4.2 Fehlzwangsbremsung durch STM innerhalb des STM-Bereichs

Im Fall einer Fehlzwangsbremsung durch das STM ist die entsprechende nationale Ausrüstung zu isolieren, wenn die Notbremse nicht mehr gelöst werden kann (zum Beispiel weil die nationale Ausrüstung ausgefallen ist).

3.1.10.2.4.3 Fehlzwangsbremsung durch STM außerhalb des STM-Bereichs

Bei einer Fehlzwangsbremsung außerhalb des STM-Bereichs ist zu prüfen, welche Betriebsart und welcher Level am ETCS-DMI angezeigt wird.

Abweichender Level

Entspricht der angezeigte Level nicht dem Bereich, in dem sich der Zug befindet, sind die entsprechende Betriebsart und der entsprechende Level manuell wie folgt zu erzwingen:

- Halten Sie den Zug an (sofern der Zug nicht bereits steht).
- Schalten Sie die Ausrüstungsteile aus
- Erzwingen Sie den entsprechenden Level je nach Zugposition (siehe hierzu Kapitel "Level STM aus Level 0 oder 1 auswählen" unten)

Gleicher Level

Entspricht der angezeigte Level dem Bereich, in dem sich der Zug befindet, wird die Zwangsbremsung durch die ERTMS-Funktion für STM KVB, STM ATB, STM EVM, STM LS, STM SHP unterbunden.

In den meisten Fällen führt eine solche Zwangsbremsung zu einer unmittelbaren STM-Störung

Sollte ein Lösen der Notbremse nicht mehr möglich sein (zum Beispiel weil die nationale Ausrüstung ausgefallen ist), muss die entsprechende nationale Ausrüstung isoliert werden.

3.1.10.2.5 Isolierung (Ausrüstungsausfall) <SR>

Bei Ausfall einer Ausrüstung oder Fehlzwangsbremsung durch eine Ausrüstung muss diese isoliert werden.

Die Betätigung der Isolierschalter erfolgt unter Verantwortung des Lokführers und muss den nationalen Betriebsvorschriften entsprechen.

Eine eigenmächtige Abtrennung des IVC (oder ATB, KVB, TBL1+, RPS, MIREL, SHP bzw. PZB/LZB) durch den Lokführer gilt als unerlaubter Sabotageakt.

Eine einmal durchgeführte Isolierung kann nicht mehr durch den Lokführer aufgehoben werden. Die Isolierschalter können nur von einem Instandhalter wieder zurückgesetzt werden. Bei abge-

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

trenntem ETCS liegt die Abtrennung weiterer Zugsicherungssysteme (ATB, TBL1+, KVB, RPS, MIREL, LZB oder SHP) im Verantwortungsbereich des Lokführers.

Wird die vorgenommene Isolierung der entsprechenden Fahrzeugausrüstung von den Kontrolllampen nicht richtig angezeigt (d.h. keine ordnungsgemäße Anzeige des Zustands "isoliert"), ist die entsprechende Ausrüstung als isoliert zu betrachten.

Weiterhin ist durch entsprechende Verfahrensanweisungen zu verhindern, dass eine Fahrzeugausrüstung über längere Zeit isoliert bleibt (die Instandsetzung hat so schnell wie möglich zu erfolgen).

Bei isolierter Ausrüstung erfolgt die Fahrt in Verantwortung des Lokführers nach den geltenden Fahrdienstvorschriften.

3.1.10.2.5.1 Isolierung des ERTMS-Teilsystems

Die Isolierung der ERTMS-Funktion erfolgt durch Verstellen der folgenden Schalter:

- CEA-Schalter auf "ISOLIERT" ("X"): Isolierung der IVC-Ausrüstung
- TBL-Schalter auf "ISOLIERT" ("X"): Isolierung der TBL1+-Funktion der IVC-Ausrüstung (kann nicht mehr verwendet werden, da die IVC-Ausrüstung isoliert ist)
- STM KVB-Schalter auf "ISOLIERT" ("X"): Isolierung der STM KVB-Funktion (kann nicht mehr verwendet werden, da die IVC-Ausrüstung isoliert ist)

Nachdem die Schalter auf "ISOLIERT" gestellt wurden, stehen die ERTMS-, TBL1+- und KVB-Zugüberwachungsfunktionen nicht mehr zur Verfügung. Auf den entsprechenden Strecken erfolgt die Zugfahrt unter Verantwortung des Lokführers nach den geltenden Fahrdienstvorschriften.

3.1.10.2.5.2 Isolierung des SCMT-Teilsystems

Die Isolierung der SCMT-Funktion erfolgt durch Verstellen der folgenden Schalter:

- CEA-Schalter auf "ISOLIERT" ("X"): Isolierung der IVC-Ausrüstung
- TBL-Schalter auf "ISOLIERT" ("X"): Isolierung der TBL1+-Funktion der IVC-Ausrüstung (kann nicht mehr verwendet werden, da die IVC-Ausrüstung isoliert ist)
- STM KVB-Schalter auf "ISOLIERT" ("X"): Isolierung der STM KVB-Funktion (kann nicht mehr verwendet werden, da die IVC-Ausrüstung isoliert ist)

Nachdem die Schalter auf "ISOLIERT" gestellt wurden, stehen die ERTMS-, TBL1+- und KVB-Zugüberwachungsfunktionen nicht mehr zur Verfügung. Auf den entsprechenden Strecken erfolgt die Zugfahrt unter Verantwortung des Lokführers nach den geltenden Fahrdienstvorschriften.

3.1.10.2.5.3 Isolierung des ATB-Teilsystems

Zur Isolierung der ATB-Funktion muss der ATB-Schalter auf "ISOLIERT" ("X") gestellt werden. Damit wird die ATB-Ausrüstung isoliert.

Nachdem der Schalter auf "ISOLIERT" gestellt wurde, erscheint eine STM ATB-Störungsmeldung, die anzeigt, dass die ATB-Zugüberwachungsfunktion nicht mehr zur Verfügung steht. In Level STM ATB wird ebenfalls eine Notbremsung ausgelöst, um die Anwahl eines anderen Levels zu erzwingen.

Auf den entsprechenden Strecken erfolgt die Zugfahrt in einem anderen Level oder unter Verantwortung des Lokführers nach den geltenden Fahrdienstvorschriften.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.1.10.2.5.4 Isolierung des KVB-Teilsystems

Die Isolierung der KVB-Funktion erfolgt durch Verstellen der folgenden Schalter:

- STM KVB-Schalter auf "ISOLIERT" ("X"): Isolierung der STM KVB-Ausrüstung
- TACHY-Schalter auf "ISOLIERT" ("X"): Isolierung der Tachy-Funktion der ATESS-Ausrüstung (kann nicht mehr verwendet werden, da die STM KVB-Ausrüstung isoliert ist)

Nachdem der Schalter auf "ISOLIERT" gestellt wurde, erscheint eine STM KVB-Störungsmeldung, die anzeigt, dass die KVB-Zugüberwachungsfunktion nicht mehr zur Verfügung steht. In Level STM KVB wird ebenfalls eine Notbremsung ausgelöst, um die Anwahl eines anderen Levels zu erzwingen.

Auf den entsprechenden Strecken ist die Fahrt in Level STM RPS nach den geltenden Fahrdienstvorschriften fortzusetzen.

3.1.10.2.5.5 Isolierung des RPS-Teilsystems

Zur Isolierung der RPS-Funktion muss der RPS-Schalter auf "ISOLIERT" ("X") gestellt werden. Damit wird die RPS-Funktion der ATESS-Ausrüstung isoliert.

Nachdem der Schalter auf "ISOLIERT" gestellt wurde, erscheint eine RPS-Störungsmeldung, die anzeigt, dass die RPS-Zugüberwachungsfunktion nicht mehr zur Verfügung steht, jedoch ist die Fahrt in STB KVB-Level immer noch möglich.

3.1.10.2.5.6 Isolierung des TBL1+-Teilsystems

Zur Isolierung der TBL1+-Funktion muss der TBL-Schalter auf "ISOLIERT" ("X") gestellt werden. Damit wird die TBL1+-Funktion der IVC-Ausrüstung isoliert.

Nachdem der Schalter auf "ISOLIERT" gestellt wurde, erscheint eine STM TBL-Störungsmeldung, die anzeigt, dass die TBL1+-Zugüberwachungsfunktion nicht mehr zur Verfügung steht. In Level STM TBL wird ebenfalls eine Notbremsung ausgelöst, um die Anwahl eines anderen Levels zu erzwingen.

Auf den entsprechenden Strecken erfolgt die Zugfahrt in einem anderen Level oder unter Verantwortung des Lokführers nach den geltenden Fahrdienstvorschriften.

3.1.10.2.6 Fehler beim Hochfahren des IVC (Selbsttestphase)

3.1.10.2.6.1 Vollständige Entleerung der Hauptluftbehälterleitung beim Hochfahren des IVC

Die Hauptluftbehälterleitung wird vollständig entleert, der IVC führt keinen Selbsttest durch oder beendet diesen nicht. Es muss folgendermaßen vorgegangen werden:

1. Schalten Sie das Signalisierungssystem ein;

2. Prüfen Sie, ob alle Aufstartbedingungen erfüllt sind: Zug steht, Schutzschalter in den richtigen Schaltstellungen, Isolierschalter in rechter Schaltstellung, Druck in Hauptluftbehälterleitung ist hoch.

Besteht die Störung nach dem Neustart der Ausrüstung weiterhin, liegt ein Ausfall des ERTMS-Teilsystems vor.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.1.10.2.6.2 Fehleranzeige nach Ende des Selbsttests

Nach Ende des Selbsttests erscheint am DMI eine Fehlermeldung oder ein Fehlercode, die bzw. der angibt, welcher Fehler/Störung während des Selbsttests festgestellt wurde. In diesem Fall:

1. Schalten Sie das Signalisierungssystem ein;

2. IVC-System wieder einschalten

Liegt der Fehler nach einem Reset der Ausrüstung weiterhin vor, Fehlermeldung/-code notieren/am DMI quittieren und wie folgt weiterverfahren:

- Dateneingabe wenn möglich fortsetzen;
- andernfalls siehe §2.1 in diesem Kapitel;
- Ein Systemausfall liegt vor, wenn die Meldung nicht gefunden oder quittiert werden kann.

3.1.10.2.7 Fehler bei der Dateneingabe

3.1.10.2.7.1 Deaktivierte Taste/Tasten

Die DMI-Tasten werden grundsätzlich erst dann freigeschaltet, wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind. Beispiel: die Freischaltung der Taste "START" erfolgt, sobald die Dateneingabe erfolgreich abgeschlossen wurde.

Sind eine oder mehrere Tasten deaktiviert (keine Reaktion bei Betätigung), nachdem der erfolgreiche Abschluss des aktuellen Eingabevorgangs überprüft wurde, folgendermaßen vorgehen:

1. Fahren Sie das Bedienungspult herunter;

2. Fahren Sie das Bedienungspult wieder hoch.

Hiermit wird der Eingabevorgang für den Beginn einer Zugfahrt (Start of Mission) neu gestartet. Liegt der Fehler weiterhin vor, folgendermaßen vorgehen:

1.1. Bei Störungen im CCD zeigt das TDD die Mitteilungen an

2.Wenn das TDD keine Mitteilungen anzeigt

3.Schalten Sie das CCD mit dem LSS aus und prüfen Sie, ob am TDD die Mitteilungen angezeigt werden

4.Wenn das TDD die Mitteilungen immer noch nicht anzeigt, schalten Sie das Signalisierungssystem aus

5.Schalten Sie das Signalisierungssystem ein

Besteht der Fehler nach dem Neustart der Ausrüstung weiterhin, liegt ein Systemausfall vor.

3.1.10.2.7.2 Notbremsung mit Ausgabe der DMI-Meldung "Stillstandsüberwachung"

Folgendermaßen vorgehen:

1. Stellen Sie sicher, dass der Zug zum Stillstand gekommen ist;

2. Quittieren Sie die Nachricht mit der Taste;

3. Setzen Sie den ursprünglichen Eingabevorgang fort.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.1.10.2.7.3 Level STM aus Level 2 erzwingen

Nach Eingabe und Bestätigung der Lokführer-ID zeigt das System den gespeicherten Level an (Level, der beim Abrüsten des Zugs zuletzt aktiv war) und fordert dazu auf, diesen Level zu quittieren.

Handelt es sich beim gespeicherten Level um Level 2, stellt der EVC eine Verbindung mit der gespeicherten RBC-Nummer her; am DMI erscheint das Level-2-Symbol.

Anschließend ist folgendermaßen vorzugehen:

1.Rufen Sie “Main” im Hauptmenü auf;

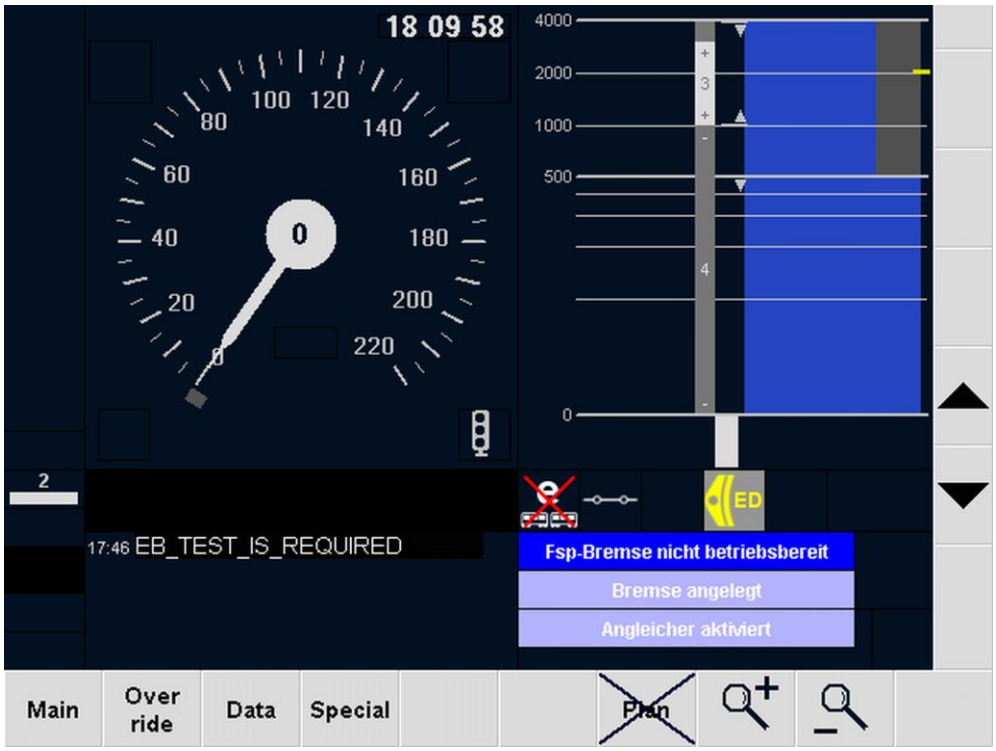


Abb. 3-176: Hauptbild

2.Wechseln Sie in Betriebsart NL ("Non Leading" - Nicht zugführend) Am DMI-Display erscheint das Symbol für "Non Leading";

3.Rufen Sie “Main” im Hauptmenü auf;

4.Drücken Sie die “Level change”-Taste (Levelwechsel) im “Main”-Untermenü;

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

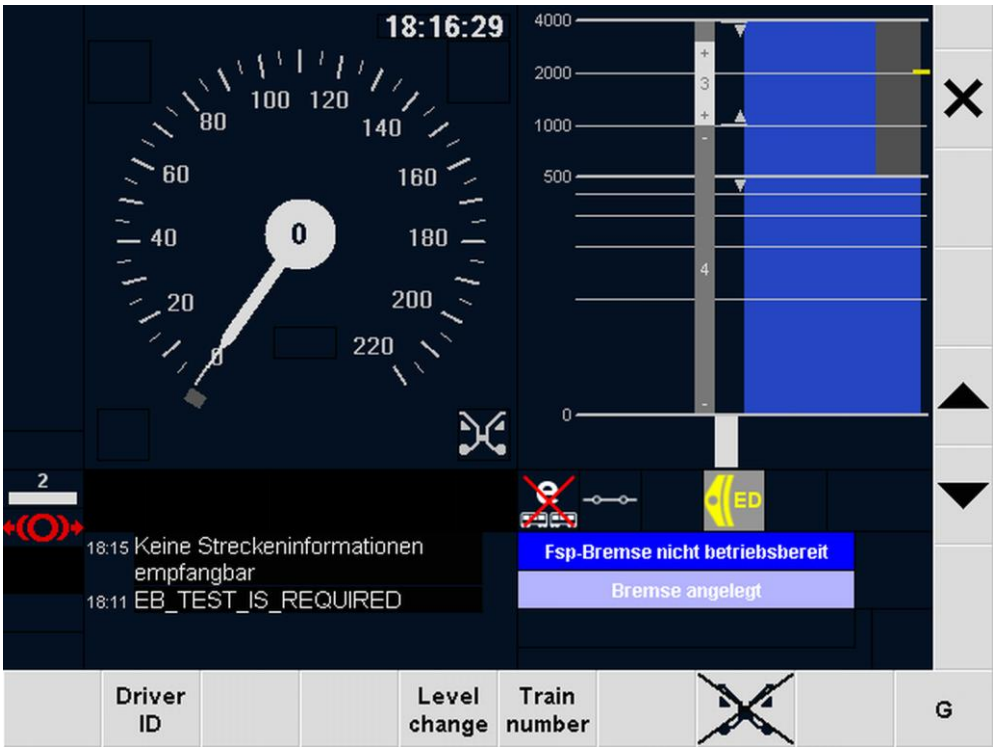


Abb. 3-177: Hauptmenü

5.Wählen Sie im “Level change”.Menü STM aus

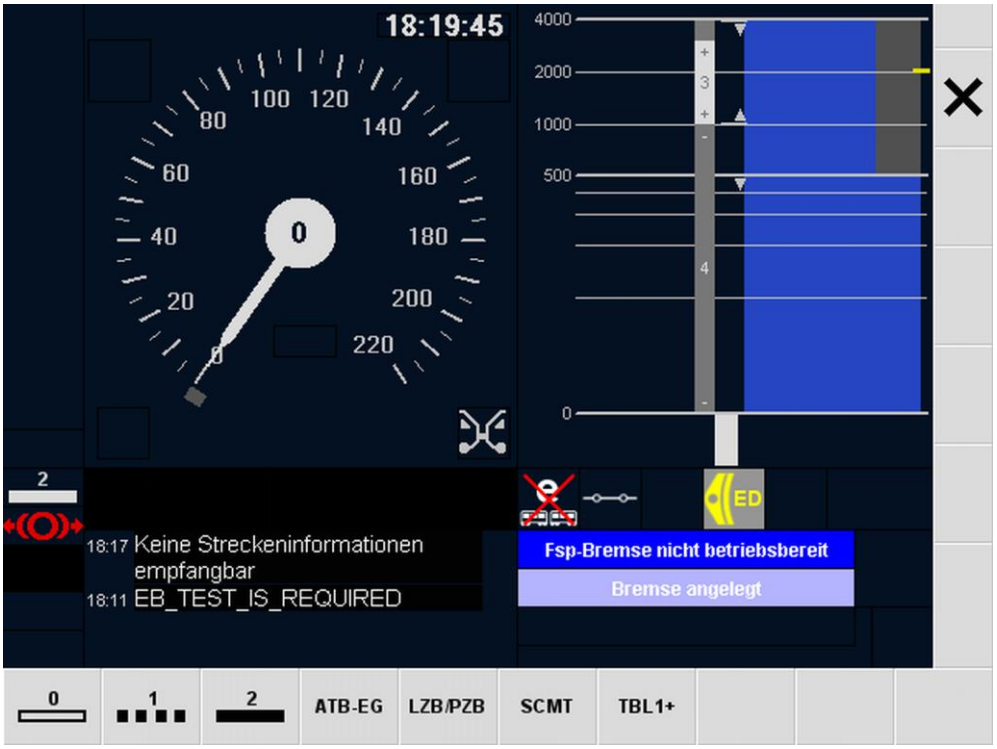


Abb. 3-178: Level-Menü

6.Fahren Sie das Bedienungspult herunter und wieder hoch.

7.Nehmen Sie die Dateneingabe normal vor.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.1.10.2.7.4 Level STM aus Level 0 oder 1 auswählen

Nach Eingabe und Bestätigung der Lokführer-ID zeigt das System den gespeicherten Level an (Level, der beim Abrüsten des Zugs zuletzt aktiv war) und fordert dazu auf, diesen Level zu quittieren. Bei gespeichertem Level 0 oder 1:

1.Drücken Sie die “X”-Taste;

2.Anschließend erscheint folgendes Bild:

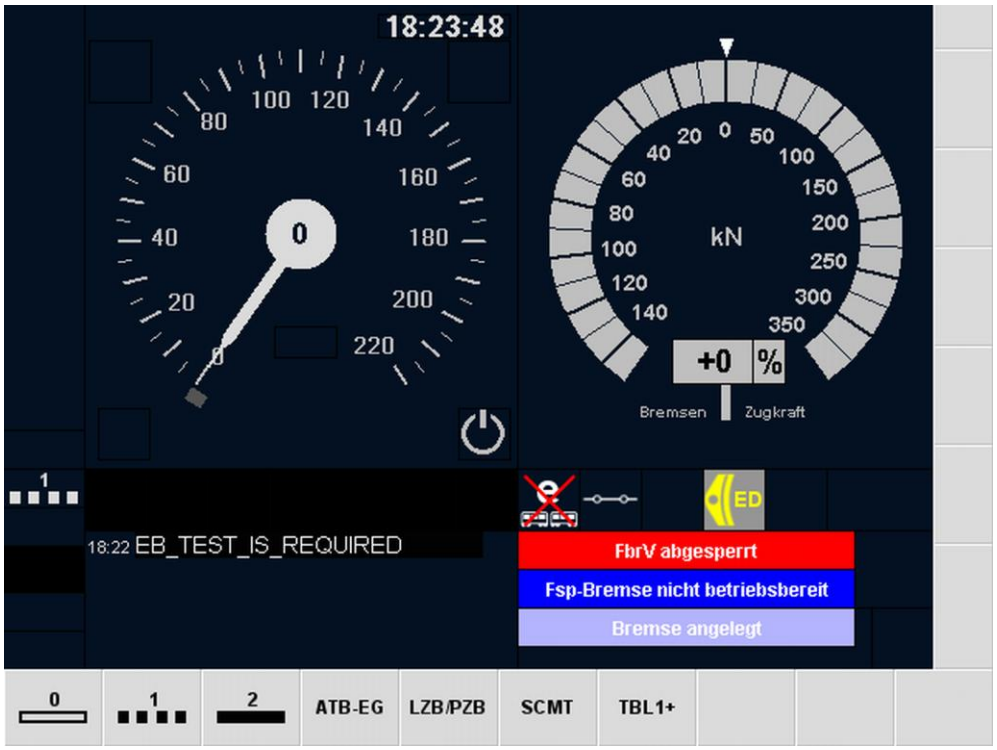


Abb. 3-179: Level-Menü-Auswahl

3.Wählen Sie das richtige STM aus der Liste aus;

3.1.10.3 SCMT spezifische Fehler

3.1.10.3.1 SCMT-MMI-Fehler

Zeigt das SCMT-MMI falsche Piktogramme bzw. Bedienungsfehlermeldungen an (Bedienung durch den Lokführer ist gar nicht erfolgt), folgendermaßen vorgehen:

- Zug anhalten (sofern der Zug nicht steht);
- Signalisierungssystem ausschalten
- Signalisierungssystem anschalten

Liegt der Fehler nach einem Reset der Ausrüstung weiterhin vor, muss ersatzweise das SCMT-MMI des anderen Führerstands eingewechselt werden.

MMI-Einwechselung wie folgt vornehmen:

- Signalisierungssystem ausschalten
- Frontplatte des SCMT-MMI abschrauben (4 Eckschrauben entfernen)
- SCMT-MMI herausziehen, bis die Rückseite zugänglich ist

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

- SCMT-MMI auf dem Bedienungspult ablegen und rückseitige Anschlussverbindung abschrauben
- SCMT-MMI im hinteren Führerstand auf gleiche Weise ausbauen
- SCMT-MMIs gegenwechseln
- Jedes SCMT-MMI auf der Rückseite wiederanschließen und Frontplatten wiederanschrauben (jeweils 4 Schrauben).

3.1.10.3.2 Isolierung (IVC-Ausfall)

Die Isolierung der IVC-Ausrüstung erfolgt auf Verantwortung des Lokführers. Die Isolierschalter können nur von einem Instandhalter wieder zurückgesetzt werden.

Bei isoliertem EVC oder isolierter nationaler Ausrüstung erfolgt die Fahrt in Verantwortung des Lokführers nach den geltenden Fahrdienstvorschriften.

Siehe Kapitel "Isolierung des ERTMS-Teilsystems" für die Beschreibung der IVC-Isolierung.

3.1.10.3.3 RSC-Ausfall

Beim Ausfall der RSC Funktion auf BACC Strecken, kann der Tf versuchen, den IVC durch aus/einschalten zu reseten.

3.1.10.3.4 Ausfall während einer Zugfahrt

3.1.10.3.4.1 Notbremsung bis zum Stillstand bei leuchtender RF-Taste

1) Lösen Sie die Bremsen mit der Taste RF am MMI;

2) Quittieren Sie den Fehler am MMI mit "RIC" und tragen Sie den Fehlercode im Logbuch ein.

3) Prüfen Sie am MMI, ob RSC und SCMT noch immer aktiv sind und stellen Sie den Systemzustand fest:

- Beide Funktionen (RSC und SCMT) sind aktiv (kein Fehlersymbol am MMI); keine weitere Bedienung erforderlich.
- Störung RSC-Funktion (gelbes RSC-Symbol durchgekreuzt); Zugfahrt unter Beachtung der Fahranweisungen bei RSC-Ausfall fortsetzen.
- Störung SCMT-Funktion (gelbes SCMT-Symbol durchgekreuzt); Zugfahrt unter Beachtung der Fahranweisungen bei SCMT-Ausfall fortsetzen.

3.1.10.3.4.2 Notbremsung bis zum Stillstand bei blinkender RF-Taste (Bremsen nicht zurückgesetzt, Zug gestoppt)

1) Fahren Sie das Bedienungspult herunter;

2) Schalten Sie das IVC-System aus (Schalter Pneumatikplatte auf "disinserita")

3. Fahren Sie das Bedienungspult wieder hoch;

4) Schalten Sie das IVC-System wieder ein (Schalter Pneumatikplatte auf "inserita")

Besteht der Fehler nach dem Neustart der Ausrüstung weiterhin, liegt ein Systemausfall vor.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.1.10.3.4.3 Notbremsung bei schwarzem DMI-Display und MMI-Meldung "NON CONNESSO"; der Zug wird angehalten, und die RF-Taste leuchtet auf (Bremsen zurückgesetzt)

1) Stellen Sie sicher, dass der Zug zum Stillstand gekommen ist;

2) Lösen Sie die Bremsen mit der Taste RF am MMI;

3) Quittieren Sie die Fehlermeldung am MMI mit der Taste RIC;

4) Das DMI schaltet sich wieder ein und zeigt das Dateneingabebild an.

3.1.10.3.4.4 Notbremsung bei schwarzem DMI-Display und MMI-Meldung "NON CONNESSO"; der Zug wird angehalten, und die RF-Taste blinkt (Bremsen nicht zurückgesetzt)

1) Fahren Sie das Bedienungspult herunter;

2) Schalten Sie das IVC-System aus (Schalter Pneumatikplatte auf "disinserita")

3. Fahren Sie das Bedienungspult wieder hoch;

4) Schalten Sie das IVC-System wieder ein (Schalter Pneumatikplatte auf "inserita")

Besteht der Fehler nach dem Neustart der Ausrüstung weiterhin, liegt ein Systemausfall vor.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern

Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.2 Zugbeeinflussungssystem PZB90 / LZB80

Die X4-Lokomotive kann mit der punktförmigen Zugbeeinflussung (PZB) und der linienförmigen Zugbeeinflussung (LZB) für den Einsatz in Deutschland, Österreich, Kroatien und Rumänien ausgerüstet werden.

3.2.1 PZB 90 (Punktförmige Zugbeeinflussung)

Die PZB hat die Aufgabe eine ungewollte vorbeifahrt an einem Halt zeigenden Signal zu verhindern. Dafür werden an der Strecke Induktionsspulen mit unterschiedlichen Frequenzen (1000, 500 und 2000Hz) verbaut, die auf dem Fahrzeug eine Zwangsbremsung auslösen, wenn ein Halt zeigendes Signal unberechtigt überfahren wird. Weiterhin wird überwacht, dass nach einer Vorankündigung (Halt aktiver 1000Hz Magnet) die Geschwindigkeit bis zum 500Hz Magneten reduziert wird. Die reduzierte Geschwindigkeit (55, 70, 85) ist von der eingestellten Zugart abhängig. Diese wird aus den eingegebenen Zugdaten ermittelt.

Die PZB, überwacht außerdem die Höchstgeschwindigkeit, die sich durch die eingegebenen Zugdaten ergibt. Dabei werden allerdings keine Geschwindigkeitsbeschränkungen der Strecke berücksichtigt.

Die Zugbeeinflussung PZB hat folgende Betriebszustände:

- Aus durch Störschalter
- Passiv durch ETCS oder durch den Vorspannschalter
- Auswertung des jeweilig zugehörigen Fahrzeugmagneten (in Fahrtrichtung rechts), falls ein Führerraum besetzt ist
- Keine Auswertung der Fahrzeugmagneten, falls kein Führerraum besetzt ist
- Überwachung der Höchstgeschwindigkeit (abhängig durch die Zugart)
- Startprogramm
- Restriktive Überwachung

Die Einrichtung auf dem Fahrzeug besteht im Wesentlichen aus:

- zwei Fahrzeugmagnete (jeweils einer pro Drehgestell),
- zwei Drehzahlgeber (je einer an Achse 2 und 3),
- Bedienelemente je 3 pro Führerraum (Frei, Wachsam und Befehl),
- Leuchtmelder im Display,
- Akustische Signale die durch das Display erzeugt werden,
- einem Schaltschrank mit dem Fahrzeuggerät.

3.2.2 LZB (Linienförmige Zugbeeinflussung)

Fährt ein Zug unter LZB Führung, übernimmt die Streckenzentrale die Überwachung der Zugfahrt. Diese ist, mittels des im Gleis verlegten Linienleiters, immer in Verbindung mit dem Zug. Über diese Verbindung werden Führungsgrößen zwischen den Fahrzeug und der Streckenzentrale ausgetauscht. Die Berechnung der neuen Führungsgrößen übernimmt die Streckenzentrale. Für die Einhaltung der Führungsgrößen ist die Fahrzeugausrüstung LZB verantwortlich. Werden Führungsgrößen überschritten, so kann die LZB ein Zwangsbremse auslösen und somit eine sicheres anhalten des Zuges gewährleisten.

Status: freigegeben ROMIG_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Folgende Führungsgrößen werden dem Lokführer am Display angezeigt.

- Soll- Geschwindigkeit (momentan gültige Höchstgeschwindigkeit
- Zielgeschwindigkeit (Höchstgeschwindigkeit am nächsten Geschwindigkeitswechsel)
- Zielentfernung (Entfernung bis zum nächsten Geschwindigkeitswechsel)

Die Sollgeschwindigkeit berücksichtigt dabei bereits eine gegebenenfalls notwendige Bremsung bei Annäherung an den Zielpunkt, sie fällt also bei Annäherung kontinuierlich ab, bis sie schließlich am Zielpunkt mit der Zielgeschwindigkeit identisch ist. Ein Halt zeigendes Signal ist dabei ein Zielpunkt mit der Zielgeschwindigkeit null.

Der nächste Zielpunkt wird – je nach genauer Ausführung – bis zu einer Entfernung von 38.000 m dargestellt, wird bis dorthin keine Restriktion gefunden, entspricht die Zielgeschwindigkeit der Höchstgeschwindigkeit der Strecke. Dem Triebfahrzeugführer wird also mit diesen Größen die Befahrbarkeit der folgenden Abschnitte ggf. mit Geschwindigkeitsbeschränkung dargestellt. Im konventionellen Signalsystem wären diese Angaben in den Begriffen mehrerer Vor- und Hauptsignale kodiert.

Die Zugbeeinflussung LZB hat folgende Betriebszustände:

- Aus durch Störschalter
- Passiv durch ETCS oder durch den Vorspannschalter
- Auswertung der Sende und Empfangsantennen wenn ein Führerraum aktiv ist
- Keine Auswertung der Antennen, falls kein Führerraum besetzt ist
- Überwachung der Höchstgeschwindigkeit (abhängig von den Führungsgrößen)

Die Einrichtung auf dem Fahrzeug besteht im Wesentlichen aus:

- zwei LZB-Sendeantennen (jeweils eine unter jedem Führerraum),
- zwei LZB-Empfangsantennen (jeweils eine unter jedem Führerraum),
- zwei Leuchtmelder „Ü“ (einer je Führerraum),
- zwei LZB – Nothaltschalter (einer je Führerraum),
- Bedienelemente je 3 pro Führerraum (Frei, Wachsam und Befehl),
- Leuchtmelder im Display,
- Akustische Signale die durch das Display erzeugt werden,
- zwei Drehzahlgeber (je einer an Achse 2 und 3)
- einem Schaltschrank mit dem Fahrzeuggerät.

Status: freigegeben ROMIG_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

3.2.3 AFB Betrieb unter LZB Führung

Mit Aufnahme des LZB-Betriebs wird bei aktiver AFB der AFB/LZB-Betrieb aufgenommen. Eine Quittierung der LZB-Einfahrt durch den Lokführer ist für die AFB nicht notwendig.

Der Geschwindigkeitssollwert wird durch eine kleiner Auswahl der Vorgabe des Lokführer und der Vsoll-Vorgabe der LZB gebildet. Ein unnötiges Hochbeschleunigen der AFB bei einer bereits angekündigten Geschwindigkeitsbeschränkung wird verhindert.

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Eine Zielgeschwindigkeitsvorgabe von 0 km/h durch die LZB wird zum Halt des Fahrzeugs und zum Einleiten des Haltebremsbetriebs führen, unabhängig von der vom Lokführer vorgegebenen Sollgeschwindigkeit.

Bei LZB-Bremsungen durch die AFB wird vorrangig die E-Bremse verwendet. Reicht diese nicht aus, aktiviert die AFB auch die Direkte Bremse. Ein erneutes Anfahren ist nur nach Signalfreigabe durch die LZB und eine Quittierung durch den Lokführer möglich.

Die Vsoll-Anzeige wird von der AFB bei Ende des LZB-Betriebes auf 0 km/h gestellt, bis der Lokführer das LZB-Ende quittiert hat. Solange durch den Lokführer keine Quittierung des LZB-Endes erfolgt, wird die letzte unter LZB-Betrieb gültige Sollgeschwindigkeit eingehalten. Dazu wird die AFB zunächst noch einen Traktionssollwert ausgeben.

Bleibt die Quittierung länger als 5 Sekunden aus, wird die AFB ihren Traktionssollwert auf 0 stellen, bis die Quittierung erfolgt. Zusätzlich wird dies dem Lokführer angezeigt. Die AFB geht bei einer "LZB-Zwangsbremsung" in den Bremsbetrieb mit Vsoll = 0 km/h über und wird keine Zugkraft mehr vorgeben.

3.2.4 Prüflauf

Über das Display kann ein Prüflauf für die LZB/PZB angesteuert werden. Dazu muss am CCD das Zugdatenübersichtsbild aufgerufen werden. Anschließend muss die ZuSi LZB/PZB mit Hilfe der Cursortasten angewählt werden. Wenn nun die betrieblichen Bedienungen vorhanden sind, wird der Softkey C9 „Test“ dargestellt. Durch Drücken des Softkey „Test“ wird der Prüflauf der LZB/PZB gestartet. Dies ist im aktiven oder passiven Zustand der LZB/PZB möglich. Während des Prüflaufes schaltet das Display automatisch die Anzeigen der LZB/PZB frei. Somit kann der Prüflauf auch durchgeführt werden, wenn ein anderer ETCS Level angewählt ist.

Dieser muss täglich oder vor Fahrtbeginn durchgeführt werden. Während der Prüfung darf das LZB80E-Fahrzeuggerät nicht in der LZB-Führung sein.

3.2.5 Zwangsbremsung

Wird von der LZB oder PZB eine Zwangsbremse angesteuert, so werden mehrere Wirkwege aktiviert.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.2.6 Bedienelemente

3.2.6.1 Störschalter LZB / PZB

Da bei der LZB80E die Funktionen LZB und PZB in einem Gerät vorhanden sind, wird beim einlegen des Störschalters PZB nur die Funktion PZB deaktiviert. Die Bremseingriffe und die LZB bleiben weiterhin aktiv. Es sind die Vorschriften des Betreibers zu beachten.

Beim Einlegen des Störschalters LZB wird nur die Funktion LZB deaktiviert. Die Bremseingriffe und die PZB bleiben weiterhin aktiv.

Werden die Störschalter ausgelegt, so muss der Lokführer die nationalen Vorschriften beachten.

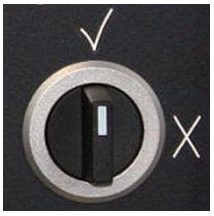


Abb. 3-180: Störschalter am Zugsicherungsschrank 3

(Siehe auch Band II, Kapitel Zugsicherungsschrank 3)

3.2.6.2 Vorspannschalter

Mit dem Vorspannschalter kann die LZB/PZB passiviert werden. Ein aktivier Vorspannbetrieb wird dem Lokführer am Display angezeigt.

Abb. 3-181: Anordnung LZB Vorspannschalter

(Siehe auch Band II, Kapitel Zugsicherungsschrank 3)

3.2.6.3 Leitungsschutzschalter (LSS)

Die Leitungsschutzschalter befinden sich unterhalb der Störschalter im Zugsicherungsschrank 3.

Mit dem LSS kann die LZB/PZB ausgeschalten bzw. eingeschalten werden. Zwischen Aus- und Wiedereinschalten muss eine Zeit von ca. 20 sek abgewartet werden.

3.2.6.4 Taster Frei, Wachsam und Befehl

Die Taster Frei, Wachsam und Befehl werden zur Bedienung der LZB/PZB benötigt.

Sie sind im Führertisch in der Bedientafel 5 und in beiden seitlichen Bedieneinrichtungen eingebaut.

3.2.6.5 LZB – Nothaltschalter

Der LZB – Notschalter ist im Führertisch in der Bedientafel 8 eingebaut.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.3 Zugbeeinflussungssystem Mirel (LS und EVM)

Das Zugbeeinflussungssystem MIREL VZ1 ist der mobile Teil der Zugbeeinflussungsanlage. Das Zugbeeinflussungssystem MIREL VZ1 ist im Einzelnen für nachfolgende Funktionen vorgesehen.

- Kontrolle der Wachsamkeit des Lokführers
- Signalzeichenübertragung aus dem Streckenteil auf die Ausgabeeinheit MIREL VZ1
- Überwachung der Höchstgeschwindigkeit
- Überwachung der festgelegten Geschwindigkeit der Lok
- Verarbeitung der aufgenommenen Informationen aus dem Streckenteil
- Beobachtung der Übereinstimmung der vorgewählten Fahrtrichtung und der Richtung der tatsächlich gefahrenen Strecke,
- Möglichkeit des „Fernanhaltens“ der Lokomotive.

Die Bedienung und Steuerung der Zugbeeinflussungsanlage erfolgt ausschließlich vom Führerstand aus, und zwar mit Hilfe der Signalwiederholer MIREL VZ1 und weiterer Bestandteile, wie der Wachsamkeitstaste und einiger Steuerelemente auf dem Pult der Lokomotive.

Bei der Bedienung der Zugbeeinflussung MIREL VZ1 ist kein Eingriff an im Maschinenraum angeordneten Komponenten erforderlich.

Das Zugbeeinflussungssystem MIREL VZ1 führt eine einmalige Eigendiagnose nach jedem Start sowie eine kontinuierliche Eigendiagnose durch. Hiermit wird die korrekte Funktion aller Komponenten der Zugbeeinflussung, sowie der beteiligten Aus- und Eingänge, geprüft.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

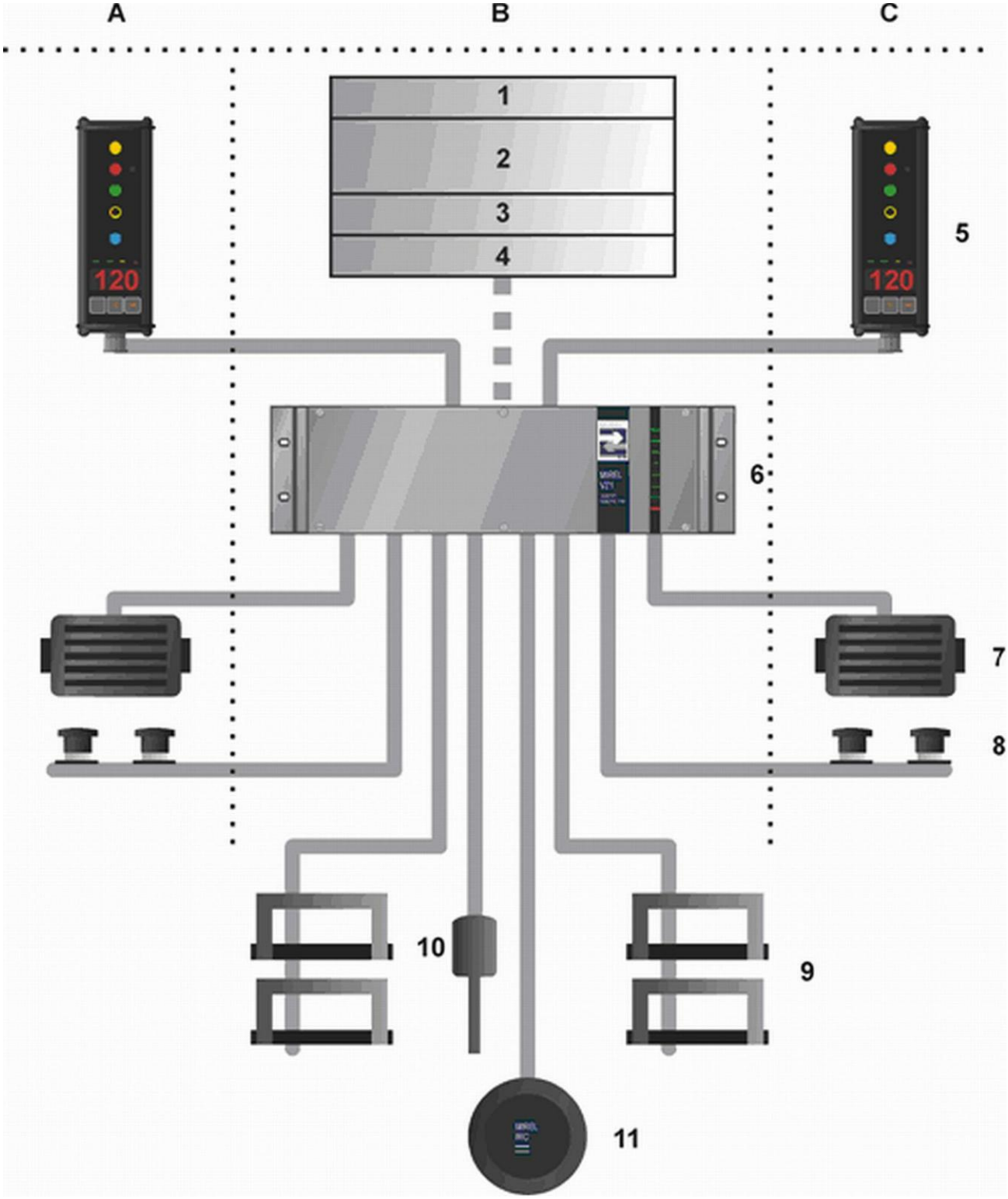


Abb. 3-182: Mirel – Aufbau der Anlage

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern

Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

1	Steuersystem
2	Automatische Geschwindigkeitsregelung
3	Geschwindigkeitsmesser
4	Funkgerät
5	Signalwiederholer MIREL VZ1
6	Basiseinheit
7	Hupe
8	Wachsamkeitstasten
9	Mirel-Antennen (Kodegeber)
10	Druckgeber
11	IRC (Drehzahlgeber)
A	Führerstand 1
B	Maschinenraum
C	Führerstand 2

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.3.1 Signalwiederholer MIREL VZ1

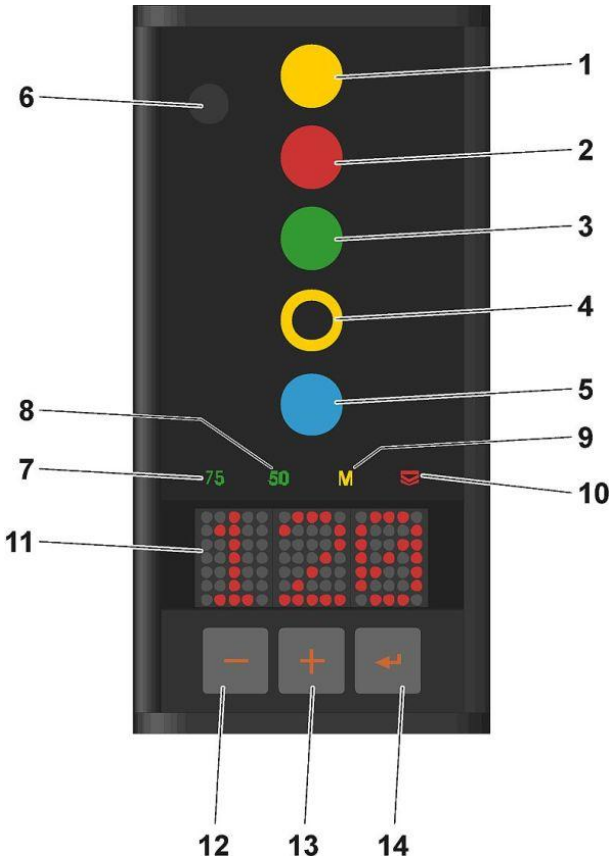


Abb. 3-183: Anzeige- u. Steuerelemente der Signalwiederholer MIREL VZ1

Die Signalwiederholer MIREL VZ1 sind im Führerraum auf der Bedientafel 3 verbaut.

1	Anzeige NO1, gelbes Signalzeichen
2	Anzeige NO2, rotes Signalzeichen
3	Anzeige NO3, grünes Signalzeichen
4	Anzeige NO4, Signalzeichen Zwischenkreis als Kreisring
5	Anzeige NO5, Bedienung der Zugbeeinflussung (blaues Licht)
6	Geber NO6, Geber der Beleuchtungsintensität
7	Anzeige NO7, Anzeige der 75 Hz Trägerfrequenz (Anzeige-LED)
8	Anzeige NO8, Anzeige der 50 Hz Trägerfrequenz (Anzeige-LED)
9	Anzeige NO9, Anzeige des MANUALS / MÁV (Anzeige-LED)
10	Anzeige NO10, Anzeige der Senkung der bewilligten Höchstgeschwindigkeit (Anzeige-LED)
11	Anzeige NO11, dreistelliges alphanummerisches Anzeige
12	NO12, Eingabedrucktaste MINUS
13	NO13, Eingabedrucktaste PLUS
14	NO14, Eingabedrucktaste Enter zur Bestätigung bzw. zum Ausführen von Befehlen

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.3.1.1 Mirel Hupe, Akustischer Alarm, Tonsignalisierung

Das akustische Signal wird in folgenden Fällen aktiviert:

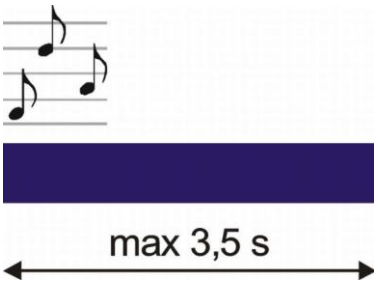


Abb. 3-184: Akustisches Signal ZS1

ZS1: Bedienpflicht – bei Übertragung des Signalbegriffs „FREI“ oder ohne Übertragung	
Signalstart:	3,5 s vor dem Ablauf des Wachsamkeitskontroll-Intervalls oder bei einer einmaligen Wachsamkeitsaufforderung
Signalende	nach Bedienung der Wachsamkeitstaste, oder nach Intervallablauf und Eingriff der Zugbeeinflussung
Tonart:	Dauerton

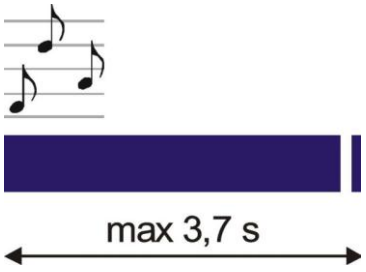


Abb. 3-185: Akustisches Signal ZS1A

ZS1A: Bedienpflicht – bei Übertragung des Signalbegriffs „WARNUNG“	
Signalstart:	3,5 s vor dem Ablauf des Wachsamkeitskontroll-Intervalls oder bei einer einmaligen Wachsamkeitsaufforderung
Signalende	nach Bedienung der Wachsamkeitstaste, oder nach Intervallablauf und Eingriff der Zugbeeinflussung
Tonart:	Dauerton mit 1 kurzen Nachimpuls (0,1 s)

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

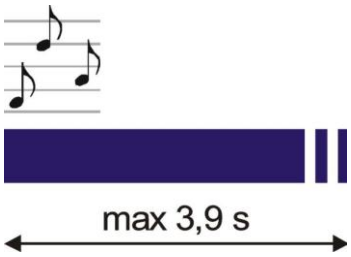


Abb. 3-186: Akustisches Signal ZS1B

ZS1B: Bedienpflicht – bei Übertragung des Signalbegriffs „40“ und erwartete Warnung	
Signalstart:	3,5 s vor dem Ablauf des Wachsamkeitskontroll-Intervalls oder bei einer einmaligen Wachsamkeitsaufforderung
Signalende	nach Bedienung der Wachsamkeitstaste, oder nach Intervallablauf und Eingriff der Zugbeeinflussung
Tonart:	Dauerton mit 2 kurzen Nachimpulsen (0,1 s)

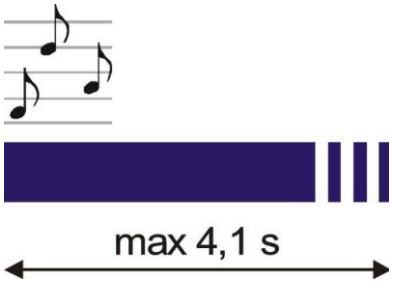


Abb. 3-187: Akustisches Signal ZS1C

ZS1C: Bedienpflicht – bei Übertragung des Signalbegriffs „HALT“	
Signalstart:	3,5 s vor dem Ablauf des Wachsamkeitskontrolle-Intervalls oder bei einer einmaligen Wachsamkeitsaufforderung
Signalende	nach Bedienung der Wachsamkeitstaste, oder nach Intervallablauf und Eingriff der Zugbeeinflussung
Tonart:	Dauerton mit 3 kurzen Nachimpulsen (0,1 s)

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

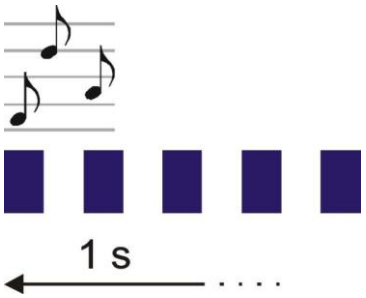


Abb. 3-188: Akustisches Signal ZS2

ZS2: Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit	
Signalstart:	Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit mit Toleranz 5 km/h, Überschreitung der modellierten Bremskurve ohne Toleranz
Signalende	Verzögerung unter die Grenze der zulässigen Höchstgeschwindigkeit + 5 km/h. Eingriff der Zugbeeinflussung infolge der Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit ist kein Grund zur Beendigung der Anzeige einer Höchstgeschwindigkeitüberschreitung.
Tonart:	unterbrochener Ton 2,5 Hz mit Taktverhältnis 1:1

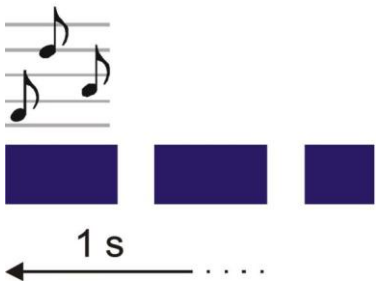


Abb. 3-189: Akustisches Signal ZS3

ZS3: Widerspruch in der vorgewählten und IST-Fahrrichtung, fehlende Abrollsicherung	
Signalstart:	Nach Befahrung von 3 m in der Richtung, die nicht am aktiven Führerstand vorgewählt ist, 15 s nach dem Lösen der Bremse der stehenden Lokomotive
Signalende	Nach Befahrung von 10 m in der Richtung, die nicht am aktiven Führerstand vorgewählt ist und nach dem Eingriff der Zugbeeinflussung oder nach Abstimmung der Fahrrichtung mit der vorgewählten Richtung 25 s nach dem Lösen der Bremse der stehenden Lokomotive, beim Anfahren oder wiederholtem Abbremsen
Tonart:	unterbrochener Ton 1,25 Hz mit Taktverhältnis 3:1

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

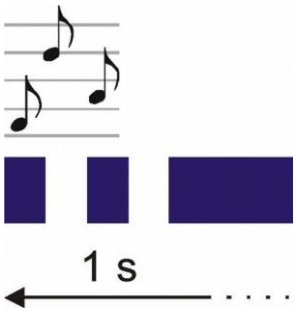


Abb. 3-190: Akustisches Signal ZS4

ZS4: Fernanhalten des Zuges mittels Funkstation	
Signalstart:	Nach dem Empfang eines Nothalt-Dispatcherbefehls über die Funkstation.
Signalende	Nach Beendigung des Nothalt-Dispatcherbefehls.
Tonart:	unterbrochener Ton – 3 Impulse (2,5 Hz, Taktverhältnis 1:1) und Pause (0,4 s)

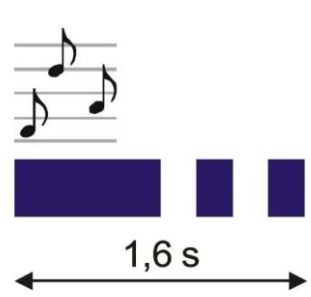


Abb. 3-191: Akustisches Signal ZS7

ZS7: Hinweis auf Änderung des Signalbegriffs	
Signalstart:	Bei Änderung des Signalbegriffs aus einem roten Signalbegriff oder vom Zustand ohne Übertragung in den Signalbegriff Zwischenkreis, gelb oder grün bei einer Geschwindigkeit der Lok unter 5 km/h.
Signalende	Es handelt sich um ein einmaliges akustisches Signal
Tonart:	unterbrochener Ton – 3 Impulse (0,7 s, 0,2 s, 0,2 s) mit zwei Pausen (0,2 s, 0,2 s)

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

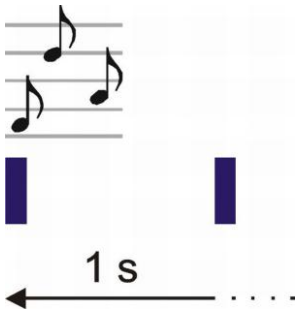


Abb. 3-192: Akustisches Signal ZS10

ZS10: Hinweis auf Möglichkeit der Hinausschiebung der D1-Autodiagnose	
Signalstart:	15 s vor Beginn der D1-Ausführung
Signalende	Ausführung oder Hinausschiebung der D1-Autodiagnose.
Tonart:	unterbrochener Ton – Impuls (0,1 s) mit Pause (0,8 s)

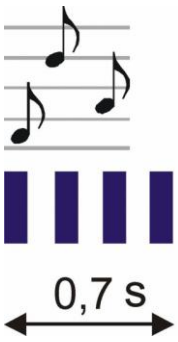


Abb. 3-193: Akustisches Signal ZS11

ZS11: Hinweis auf Ausführung der D1-Autodiagnose	
Signalstart:	Durch Ausführung der D1-Autodiagnose
Signalende	Es handelt sich um ein einmaliges akustisches Signal
Tonart:	unterbrochener Ton – 4 Impulse (0,1 s) mit Pausen (0,1 s)

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.3.2 Mirel Hupe

Die Paneelhupe Mirel VZ1 ist in der Führerraumdecke verbaut.

3.3.3 Mirel Antennen

Die Mirel Antennen befinden sich im Unterflurbereich unterhalb der Führerräume.

3.3.4 Funktionsbeschreibung / Betriebsarten

Die Zugbeeinflussung MIREL VZ1 wird durch Einschalten der Batteriequelle der Lokomotive in Betrieb gesetzt. Über das Display ist die entsprechende Länderauswahl oder die Auswahl des spezifischen ETCS Level/STM erforderlich.

Wenn kein STM Mirel oder keine entsprechende Länderkennung angewählt wurde, kann keine Anzeige der Betriebsart erfolgen.

Für die weitere Aktivierung sind keine weiteren Handlungen notwendig.

Nach der Aktivierung startet die Zugbeeinflussung im Betrieb nach der ŽSR/ČD-Spezifikation oder nach der MAV-Spezifikation.

Durch die Konfiguration der Anlage wird bestimmt, ob primär die Spezifikation nach ŽSR/ČD, nach MÁV oder die letzte aktive Spezifikation nach der ZB-Inbetriebsetzung startet. Falls die Anlage im Betrieb nach der ŽSR/ČD-Spezifikation startet, dann wird die Betriebsart ”POS” automatisch gewählt. Falls die Anlage im Betrieb nach der MÁV-Spezifikation startet, dann wird die Betriebsart ”TOL” automatisch gewählt. Nach der ŽSR/ČD-Spezifikation kann die Zugbeeinflussung MIREL VZ1 in folgenden Betriebsarten arbeiten:

- POS - Verschub
- PRE - Betrieb
- VYL – Sperre
- ZAV - Schleppen

Nach der MAV-Spezifikation kann die Zugbeeinflussung MIREL VZ1 in folgenden Betriebsarten arbeiten:

- TOL-Verschub
- MEN-Verschub

Die Wahl der Betriebsart führt der Lokführer am Signalwiederholer durch. Bei Umschaltung in die Betriebsart nach der ŽSR/ČD-Spezifikation muss die Lokomotive stehen. Übersicht der einzelnen Betriebsarten gibt die folgende Tabelle an:

Betriebsart	Betrieb (PRE)	Sperre	Verschub (POS)	Schleppen
Überwachung der konstruktiv max. Höchstgeschwindigkeit	Ja	Ja	Ja	Ja
Überwachung der festgelegten Geschwindigkeit	Ja	Ja	Nein	Nein

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Betriebsart	Betrieb (PRE)	Sperre	Verschub (POS)	Schleppen
Überwachung der Höchstgeschwindigkeit für die gewählte Betriebsart	Nein	Nein	40 km/h	Nein
Überwachung der Höchstgeschwindigkeit gemäß Signalbegriff	Ja	Nein	Nein	Nein
Überwachung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit	Ja	Ja	Ja	Nein
Zyklische Wachsamkeitsprüfung	in jeder Situation, außer in den folgenden 3 Fällen: - Lokomotive steht - Geschwindigkeit< 15 km/h-1 bei betätigter Zusatzbremse - Signalbegriffübertragung vorhanden und keine erhöhte Wachsamkeitskontrolle	in jeder Situation, außer in den folgenden 2 Fällen: - Lokomotive steht - Geschwindigkeit < 15 km/h-1 bei betätigter Zusatzbremse	bei Geschwindigkeit > 20km/h-1	Nein
Einmalige Wachsamkeitsprüfung	bei Bremskurvenmodellierung	Nein	Nein	Nein
Fahrtrichtungsüberwachung	Ja	Ja	Ja	Ja
Fernanhalten des Zuges	Ja	Ja	Ja	Ja
Signalbegriffübertragung	Ja	Nein	Nein	Nein
Automatische Detektion der Trägerfrequenz des Codes	Ja	Nein	Nein	Nein
Überwachung der Abrollsicherung	Ja	Ja	Ja	Nein

Abb. 3-194: Übersicht der Betriebsarten in MIREL

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.4 Zugbeeinflussungssystem ATC L10000

Das System ATC (Automatic train control) besteht im Wesentlichen aus folgenden Hauptkomponenten:

ATC Zentralgerät (Typ L10000) ANSALDO SIGNAL, SWEDEN

ATC Antennen

ATC Zwangsbremsventil

ATC-Service-Brake-Einheit

ATC-Display Panel (Anzeigeeinheit)

ATC Train Data Panel (Zugdatenterminal)

ATC Lautsprecher

3.4.1 Wirkungsweise der ATC

Die Grundfunktion des schwedischen Zugsicherungssystems ATC ist unter anderen die Überwachung der zulässigen Geschwindigkeit des Zugverbandes.

Dazu kann das Zugsicherungssystem ATC während der Fahrt im Zusammenspiel mit der streckenseitigen Ausrüstung Eingriffe in den Fahrzustand der Lokomotive vornehmen.

Die Signale werden induktiv auf die Sensoren (Elektromagnete) des Fahrzeuges übertragen. Durch das Gerät ATC erfolgt die weitere Aufbereitung und Auswertung der Signale.

Informationen werden durch ein Bedienpanel im Führerstand der Lokomotive angezeigt und durch akustische Signale ergänzt. Bei einem Fehlverhalten des Lokführers oder bei Nichtbeachtung von Signalen führt die Zugsicherungseinrichtung selbsttätig Betriebsbremsungen oder Zwangsbremsungen durch Entlüften der Hauptluftleitung aus.

Diese Entlüftung erfolgt entweder durch das Absenken des Druckes der HL mit dem ATC-Ventil (Betriebsbremsung) oder durch das ATC-Schnellbremsventil (Zwangsbremsung).

Das Zugsicherungssystem ATC hat u.a. folgende Betriebszustände:

- Auswertung der entsprechenden Antenne nachdem ein Führerraum besetzt ist
- Selbsttest
- Inaktivschaltung

3.4.1.1 Streckeneinrichtung

Die Streckeneinrichtungen bestehen aus einer Reihe von Decodern und Transpondern. Der Zustand des Streckensignals wird vom Dekodierer umgewandelt und zum Transponder geleitet.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

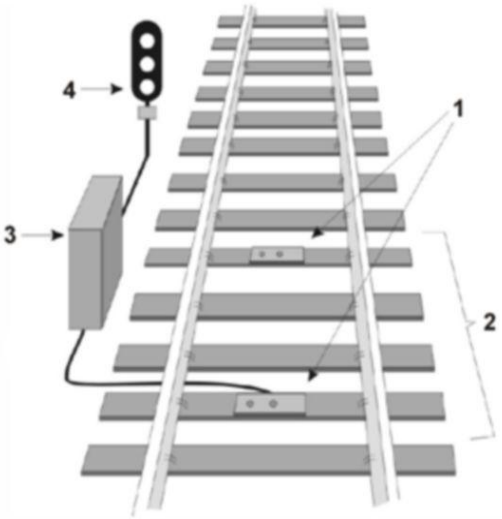


Abb. 3-195: Streckeneinrichtungen mit Decodern und Transpondern

Jeder Informationspunkt besteht aus mindestens 2 Transpondern (Nummer 1) zur:

- Sicherheit bei Ausfall eines Transponders,
- Erkennung der Fahrtrichtung an Hand der unterschiedlichen Kodierung,
- Erweiterung der übertragbaren Datenmenge.

Die Transponder werden vor Signalen (Nummer 4), Schildern und anderen Orten, an denen Nachrichten an die vorüberfahrenden Fahrzeuge übermittelt werden sollen, positioniert. Die Daten beinhalten auch Informationen zur Quelle des Signals.

Um Übertragungsfehler zu erkennen ist die Bitstruktur der Transponder-Telegramme nach R.W. Hamming kodiert. Jedes Telegramm beginnt und endet zudem mit einem Synchronisierwort.

3.4.1.2 Geschwindigkeitsüberschreitung

Das Zugsicherungssystem vergleicht permanent die aktuelle Geschwindigkeit mit der aktuell niedrigsten zulässigen Höchstgeschwindigkeit aus Zugdaten oder den Telegrammen der Signal- oder Geschwindigkeitstransponder.

In dem Fall einer Überschreitung werden folgende Maßnahmen ausgeführt:

- Überschreitung bis zu 5 km/h - keine Warnung
- Überschreitung von 6 - 9 km/h - Tonausgabe 400 Hz
- Überschreitung von 10 - 14 km/h - Betriebsbremse wird ausgelöst
- Überschreitung ab 15 km/h - Zwangsbremsung wird ausgelöst

3.4.1.3 Drucküberwachung Hauptluftleitung

Das Zugsicherungssystem überwacht permanent den Druck in der HL-Leitung über das Signal des ATC-Druckwächters.

Eine Zwangsbremsung wird vom ATP-System ausgelöst, wenn die ausgelöste Betriebs-Bremse nicht zu einer resultierenden Absenkung des HL-Drucks führt und so einen Betriebs-Brems-Fehler erzeugt.

Status: freigegeben ROMIG_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.4.2 Selbsttest der ATC

Nachdem der jeweilige Führerraum besetzt ist führt die ATC einen zweistufigen Selbsttest durch:

1. Test der Betriebsbremsung (Service-Bremsung)
2. Test der Zwangsbremsung

☞ ***Hinweis***

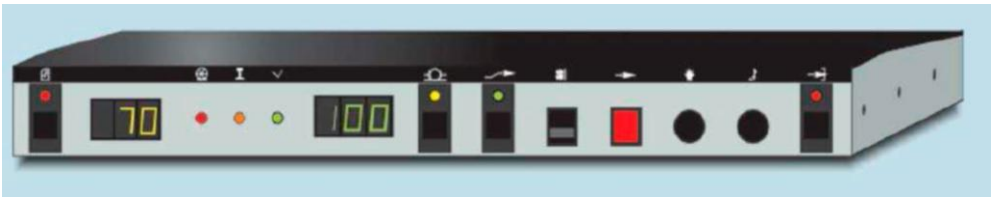
Bei Schritt 2 wird die Zeitdauer bis zum Erkennen der HL-Absenkung durch die ATC überwacht.

3.4.3 Bedienelemente

Im Führertisch sind die Anzeigeeinheit und das Zugdatenterminal eingebaut. Zusätzlich sind zwei Lautsprecher verbaut über die die Signaltöne der L10000 ausgegeben werden.

Abb. 3-196: Anzeigeeinheit und Zugdatenterminal

3.4.3.1 Anzeigeeinheit



Folgende betriebliche Anzeigen und Bedienungen (von links nach rechts) werden über das Gerät L10310 getätigt:

- Shunting
- Anzeige F Auxiliary Display (Zielgeschwindigkeit)
- LED 1 (rot) – Systemfehler
- LED 2 (orange) – Tranponder Failure
- LED 3 (grün) Speed too high

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

- Anzeige H Main Display (Maximalgeschwindigkeit)
- Release (Lösen)
- Reset Speed Limit
  - Switch 100/150kPa Braking / Soll bei schlechten Reibverhältnissen auf 100 eingestellt werden. Somit erfolgt ein Bremseingriff früher.
  - Pass stop (Halt überfahren)
  - Helligkeitsregler

Lautstärkeregler

3.4.3.2 Zugdatenterminal

Abb. 3-197: Zugdatenterminal ATC-L10311

Folgende Daten werden eingegeben (von links nach rechts):

- Zulässige Maximalgeschwindigkeit
- Zuglänge
- Bremsverzögerung
- Geschwindkeitsreduzierungsrate bei Vollbremsung
- Erlaubte Überschreitung der Geschwindigkeitsvorgabe für bestimmte Kurvenabschnitte

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.4.3.3 Störschalter und Leuchtmelder REC-Alarm

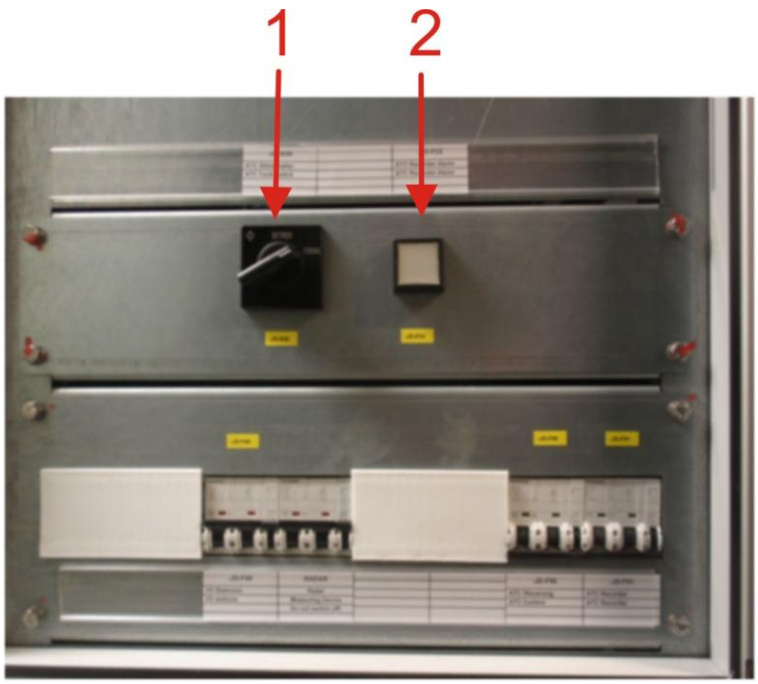


Abb. 3-198: Zugsicherungsschrank 3 mit ATC L10000 Ausstattung

Mit Hilfe des Störschalters (1) kann das System ATC deaktiviert werden. Dies ist zum Beispiel erforderlich, wenn eine Funktionsstörung innerhalb der L10000 vorliegt.

Befindet sich der Störschalter in der Stellung „Störung“ erfolgt keine Überwachung der Streckensignale und der maximalen Fahrzeuggeschwindigkeit.

☞ ***Hinweis***

Es sind dazu die nationalen Vorschriften zu beachten.

Leuchtmelder REC-Alarm

Der Leuchtdrucktasters (2) zeigt an ob der Datenrecorder der ATC betriebsbereit ist.

Bei einer Störung leuchtet der Taster auf.

☞ ***Hinweis***

Zum Prüfen des Leuchtmittels kann der Taster betätigt werden. Dabei leuchtet dieser, solange er betätigt wird.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Band IV

Störungssuche und Störungsabhilfe
(durch den Lokführer)

Vectron (X4-E-Lok)

Familie B

Urheber: 33	Zust. Stelle: IC RL LOC EN DD DOC	Dok.-Art: Bedienungsanleitung		Referenz-Kennzeichen: -TS_RA &ADC008		Siemens AG IC RL
Erstellt: Markus Jäger		X4ELFHB_Lokfuehrerhandbuch_B		Dok.-Status: freigegeben		
Geprüft: Tobias Zieringer				A6Z00033718675		
Freigegeben: Helga Romig		Dateiname: 04_X4ELFHB_FS-4_X4-B_de.docx		Index: E	Datum: 2014-04-25	Sprache: DE / Seiten: 1/25
Auftraggeber: Ident-Nr.:		Datum:	Genehmigt:	Ausgabe:		Datum:

Copyright © Siemens AG 2014. Alle Rechte vorbehalten
Intern

Status: freigegeben ROMIG_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument-ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Änderungsverzeichnis

Version	Datum	Änderungsgrund	Seiten
-	14-03-2013	Ersterstellung	Alle
A	23-05-2013	Titel von Band IV geändert	Deckblatt Band IV
		Kapitel ergänzt	Kap. 0.1
		Bildlegende und Bildbeschreibung angepasst	Kap. 2
		Kapitel "Federspeicherbremse Notlösen" komplett überarbeitet.	Kap. 3
		Kapitel "Führerbremsventilanlage auf Backup-Betrieb umschalten" neu erstellt.	Kap. 5
		Kapitel "Abschleppen der Lok" überarbeitet.	Kap. 6
		Kapitel überarbeitet	Kap. 8
B	09-08-2013	Formale überarbeitung	Alle
C	30-08-2013	Urheberrecht ergänzt	Band III
D	10-04-2014	Kap. 1 Schleppen oder Abschleppen der Lokomotive - Überarbeitung	7ff.
		Kap. 6 Ausfall der Signalbeleuchtung - Neuerstellung	17
		Kap. 7 Leuchtmitteltausch Signallicht - Neuerstellung	18
		Kap. 8 Mehrfachtraktionsfehlermeldungen - Neuerstellung	20
		Kap. 9 Abhilfe bei Ansprechen der Schleifleisten-Überwachung - Neuerstellung	21
E	25-04-2014	Formale Anpassung	Alle

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Siemens AG
Infrastructure and Cities Sector
Rail Systems Division
Locomotives and Components
Krauss-Maffei-Straße 2
D-80997 München

Urheberrecht
Dieses Dokument sowie die begleitenden Unterlagen geben Kenntnis von Sachverhalten und Gegenständen, die urheberrechtlich Eigentum der Siemens AG sind. Weder Erhalt noch Besitz dieses Dokumentes verleihen oder übertragen das Recht zur Weitergabe an Dritte, sowie seinen Inhalt als Ganzes oder teilweise, eine darin enthaltene Information sowie irgendwelche Gegenstände oder Vorrichtungen zu kopieren oder bekannt zu machen, sowie irgendwelche Methoden oder Prozesse anzuwenden, soweit dies nicht ausdrücklich und schriftlich durch die Siemens AG zugestanden wird. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte bleiben vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder der GmbH – Eintragung.

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Buch berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichenund Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften. Sollte in diesem Werk direkt oder indirekt auf Gesetze, Vorschriften oder Richtlinien (z. B. DIN, VDI, VDE) Bezug genommen oder aus ihnen zitiert worden sein, so kann die Siemens AG keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernehmen. Es empfiehlt sich, gegebenenfalls für die eigenen Arbeiten die vollständigen Vorschriften oder Richtlinien in der jeweils gültigen Fassung hinzuzuziehen.

In diesem Dokument wurden Informationen aus der Herstellerdokumentation des Unterlieferanten entnommen. Die Urheberrechte des Unterlieferanten an diesen Informationen bleiben durch die Nutzung der Siemens AG unberührt.

Copyright © Siemens AG 2014

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Inhaltsverzeichnis

0. ALLGEMEINE INFORMATIONEN 6
0.1 Übersicht Band IV 6
0.2 Beachtung der nationale Vorschriften 6
1. SCHLEPPEN ODER ABSCHLEPPEN DER LOKOMOTIVE 7
1.1 Vorbereitende Tätigkeiten zum „Schleppen“ 8
1.2 Vorbereitende Tätigkeiten zum „Abschleppen“ 10
2. NOTLÖSEN DER FEDERSPEICHERBREMSE 11
3. TECHNISCHE MAßNAHMEN AN EINER DEFEKTEN LOKOMOTIVE 13
3.1 Ausfall der Druckluftbremse 13
3.2 Bruch der Sekundärfedern 13
3.3 Bruch der Primärfedern 13
3.4 Bruch der Fahrmotor-Pendelaufhängung 13
3.5 Bruch eines Achslenkers 14
3.6 Vertikal- und Querdämpfer funktionsunfähig 14
3.7 Drehdämpfer blockiert 14
3.8 Blockierende oder beschädigte Radsätze 14
4. FÜHRERBREMSVENTILANLAGE AUF BACKUP-BETRIEB UMSCHALTEN 15
5. AUSFALL DES DISPLAYS 16
6. AUSFALL DER SIGNALBELEUCHTUNG 17
7. LEUCHTMITTELTAUSCH SIGNALLICHT 18
7.1 Zugang und Erreichbarkeit der Signalleuchten 18
7.2 Leuchtmittel austauschen (H1-Lampe) 18
8. MEHRFACHTRAKTIONSFEHLERMELDUNGEN 20
8.1 Mehrfachtraktionsfehlermeldungen im Stillstand 20
8.2 Mehrfachtraktionsfehlermeldungen während der Fahrt 20
9. ABHILFE BEI ANSPRECHEN DER SCHLEIFLEISTEN-ÜBERWACHUNG ... 21
10. AUSFALL DER SIFA 22
11. VERHALTEN IM BRANDFALL 23
12. ANHANG STÖRUNGSMELDUNGEN 24

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1-1: Absperrhahn B08/1 und Absperrhahn B08/2 8
Abb. 1-2: Anzeige Gleitschutz 8
Abb. 1-3: Beispiel für Außenanzeigen, Federspeicherbremse gelöst, pneumatische Bremse angelegt 9
Abb. 1-4: Absperrhahn B08/1 und Absperrhahn B08/2 10
Abb. 1-5: Bremsstatusanzeige bei abgesperrten Bremsen 10
Abb. 2-1: Betätigung der Notlöseeinrichtung 11
Abb. 2-2: Lösestift komplett heraus gezogen (Länge "A") 11
Abb. 7-1: Zugang und Erreichbarkeit der Signalleuchten 18

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

0. Allgemeine Informationen

Dieser Band beschreibt die Störungssuche und Störungsabhilfe durch den Lokführer.

WARNUNG

Sicherer Betrieb hat immer Vorrang vor Fehlersuche und Reparaturen.

Hinweis

Die nachfolgende Beschreibung kann nicht alle möglichen Situationen beschreiben oder wiedergeben. Sie erhebt somit nicht den Anspruch auf Vollständigkeit.

0.1 Übersicht Band IV

Folgende Themen werden im vorliegenden Band IV behandelt:

- Technischen Maßnahmen an einer defekten Lokomotive
- Mehrfachtraktionsfehlermeldungen
- Displaystörmeldungen mit entsprechenden Abhilfemöglichkeiten (im Anhang Störmeldungen).

0.2 Beachtung der nationale Vorschriften

Zusätzlich zu den in dieser Beschreibung genannten fahrzeugspezifischen Maßnahmen sind vom Personal die nationalen Richtlinien des jeweiligen Eisenbahnverkehrsunternehmens und des Netzbetreibers zu beachten!

WARNUNG

Die nationalen Richtlinien zur Arbeitssicherheit sind zu beachten.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

1. Schleppen oder Abschleppen der Lokomotive

Begriffsbestimmung:

SCHLEPPEN: Beförderung einer Lokomotive mit fremder Zugkraft als gebremstes Fahrzeug.

ABSCHLEPPEN: Beförderung einer Lokomotive mit fremder Zugkraft als ungebremstes Fahrzeug

Kann oder soll eine Lokomotive die Fahrt nicht mit eigener Antriebskraft durchführen, muss sie geschleppt werden. Zum Schleppen der Lokomotive als gebremster Wagen muss diese lediglich ausgeschaltet werden.

Wenn eine Lokomotive auf Grund eines schwerwiegenden Fehlers oder Unfalls die Fahrt nicht mit eigener Antriebskraft durchführen kann und die Lokomotive nicht durch die indirekte Bremse gebremst werden kann, muss sie ungebremst abgeschleppt werden.

Zum Abschleppen der Lokomotive müssen folgende Maßnahmen durchgeführt werden:

- Die abzuschleppende Lokomotive ist gegen Wegrollen in beiden Richtungen zu sichern.
- Die Bremsen der Lokomotive müssen abgesperrt und gelöst werden.

GEFAHR

Beim Abschleppen von ungebremsten Fahrzeugen sind die betrieblichen Vorschriften einzuhalten.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

1.1 Vorbereitende Tätigkeiten zum „Schleppen“

- Lokomotive über Batteriehauptschalter im Führerhausrückwandschrank ausschalten, falls diese noch eingeschaltet ist.
- Absperrhahn B08/2 „ETCS“ (gelb) (variantenabhängig), an der Bremsgerätetafel absperren (Stellung „0“). Den Absperrhahn B08/1 „Schnellbremsschleife“ (rot) nicht absperren (Stellung „1“).

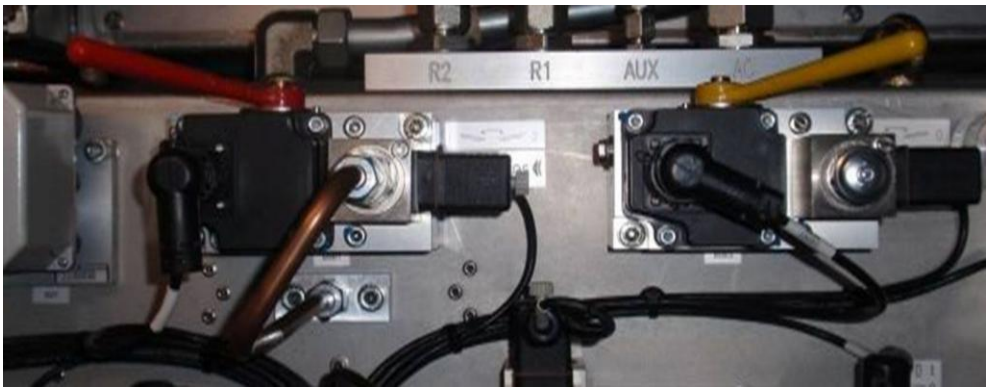


Abb. 1-1: Absperrhahn B08/1 und Absperrhahn B08/2

- Absperrhahn für SCMT absperren (variantenabhängig).

☞ ***Hinweis***

Nach dem Ausschalten der Batterie bleibt der Gleitschutz für noch 10 Minuten aktiv. Beim späteren Schleppen wird er durch den Lösedruck der HL wieder automatisch aktiv.

! **ACHTUNG**

Im Falle von Fehlern der Fahrzeugbatterie oder dem Schleppen einer schon lange abgestellten Lokomotive kann die Verfügbarkeit des Gleitschutzes nach dem Kuppeln und Füllen der Hauptluftleitung wie folgt geprüft werden:

Der Gleitschutzrechner befindet sich im E-Schrank Bremse. Er muss aktiv sein und den Code 99, 95 oder 128 anzeigen.

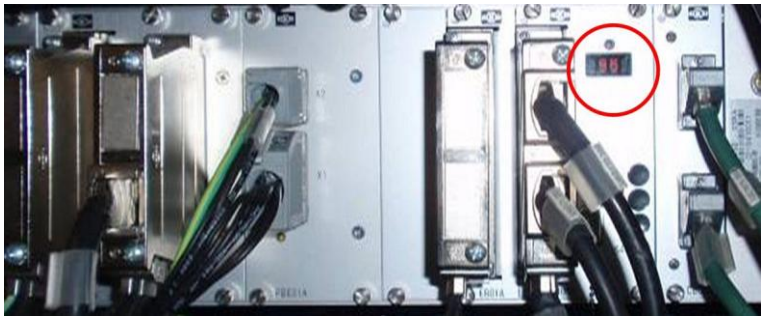


Abb. 1-2: Anzeige Gleitschutz

- Prüfen, dass sich der Bremsartenwahlhebel in der benötigten Bremsart „G“ oder „P“ befindet. Bei ausgeschalteter Lokomotive ist die Bremsart "R" nicht wirksam. In Stellung „R“ wirkt nur „P“.
- Lokomotive kuppeln und die Druckluftleitungen verbinden.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

- Betriebliche Bremsprobe durchführen und die Funktion der pneumatischen Bremse der Lokomotive anhand der Außenanzeigen kontrollieren.

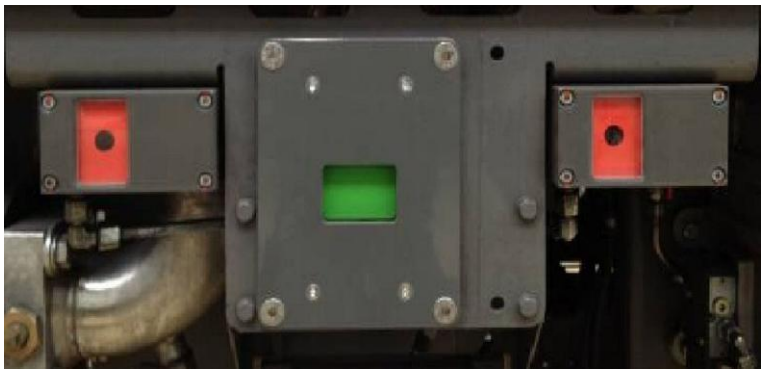


Abb. 1-3: Beispiel für Außenanzeigen, Federspeicherbremse gelöst, pneumatische Bremse angelegt

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

1.2 Vorbereitende Tätigkeiten zum „Abschleppen“

- Lokomotive über Batteriehauptschalter im Führerhausrückwandschrank ausschalten, falls diese noch eingeschaltet ist.
- Absperrhahn B08/2 „ETCS“ (gelb) (variantenabhängig), an der Bremsgerätetafel absperren (Stellung „0“). Den Absperrhahn B08/1 „Schnellbremsschleife“ (rot) nicht absperren (Stellung „1“).

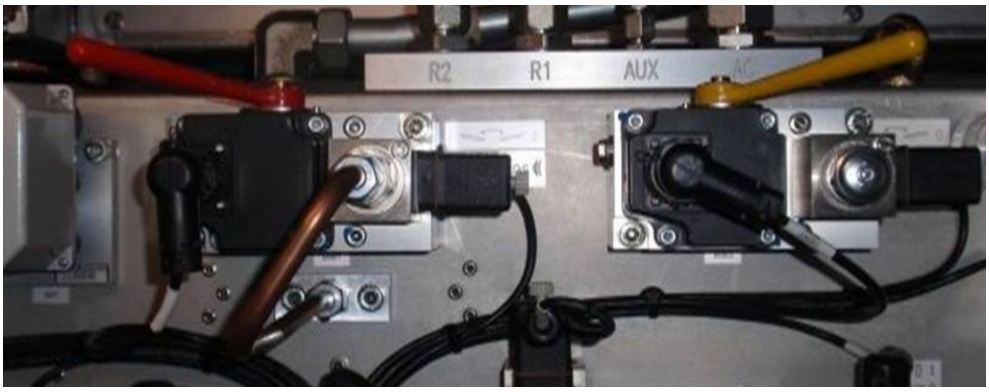


Abb. 1-4: Absperrhahn B08/1 und Absperrhahn B08/2

GEFAHR

Die abzuschleppende Lokomotive ist gegen Wegrollen in beiden Richtungen zu sichern.

GEFAHR

Beim Abschleppen von ungebremsten Fahrzeugen sind die betrieblichen Vorschriften einzuhalten.

- Absperrhahn Federspeicherbremse (B03) an der Bremsgerätetafel absperren (Stellung „0“)
- Absperrhähne Drehgestell 1 (B02.03/1) und Drehgestell 2 (B02.03/2) an der Bremsgerätetafel absperren (Stellung „0“)
- Außenanzeigen der Bremse kontrollieren (Federspeicherbremse zeigt „X“ und die Anzeigen für die Drehgestelle zeigen „grün“ an).

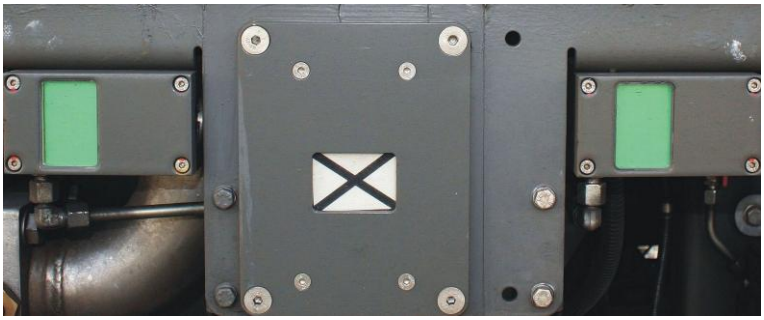


Abb. 1-5: Bremsstatusanzeige bei abgesperrten Bremsen

- Federspeicherbremse an allen 4 Achsen notlösen (siehe Band-IV, Kapitel „Notlösen der Federspeicherbremse“) und gelösten Zustand überprüfen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

2. Notlösen der Federspeicherbremse

Abb. 2-1: Betätigung der Notlöseeinrichtung

Für den Fall einer Störung der Federspeicherbremse, wie z.B. bei einem Schlauchbruch, kann die Federspeicherbremse außer Betrieb genommen und notgelöst werden. Hierzu muss der Federspeicherlösedruck mit dem Absperrhahn (B03.04) auf der Bremsgerätetafel abgesperrt und alle Federspeicherbremszylinder manuell notgelöst werden.

Zum Notlösen muss der Notlöseschlüssel direkt an der Bremszangeneinheit auf die Notlösevorrichtung aufgesteckt werden. Das mechanische Notlösen erfolgt durch ein vollständiges Herausziehen des Notlösebolzens. Dadurch wird die Federspeicherkraft des Bremszylinders entspannt.

☞ ***Hinweis***

Der Notlöseschlüssel liegt in der Bambino-Box im Rückwandschrank des Führerraums.

Wenn der dargestellte Abstand A von der oberen Nut des Lösestifts zur Unterkante der Federspeicherbremse ca. 0,5 cm beträgt, ist die Federspeicherbremse notgelöst.

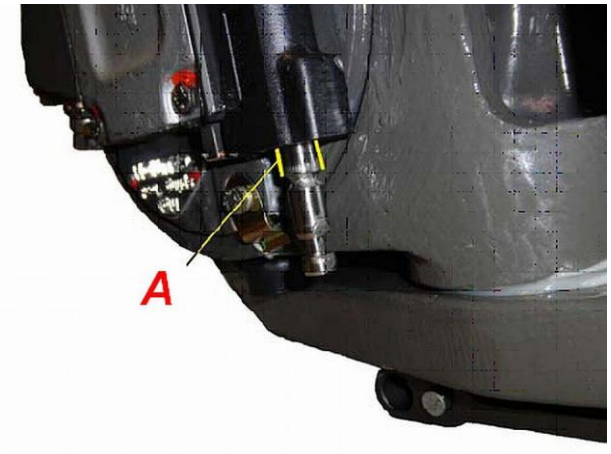


Abb. 2-2: Lösestift komplett heraus gezogen (Länge "A")

Die Betätigung der Notlöseeinrichtung erfolgt an jeder Federspeicherbremszange.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

ACHTUNG

Während die Federspeicherbremse notgelöst ist, ist sie nicht betriebsbereit. Die Lokomotive muss demzufolge entsprechend mit anderen Mitteln (z.B. Hemmschuhe) gesichert werden. Hierbei sind die örtlichen und betrieblichen Regelungen zu befolgen.

Der notgelöste Zustand bleibt solange erhalten, bis der Federspeicherbremszylinder wieder mit dem Lösedruck beaufschlagt wird. Um die Federspeicherbremse wieder in Betrieb zu nehmen, muss der Absperrhahn auf der Bremsgerätetafel wieder in Betriebsstellung gelegt werden und anschließend bei:

a) aufgerüsteter Lokomotive die Federspeicherbremse mittels Leuchtdrucktaster "Federspeicherbremse lösen" im Rückwandschrank des aufgerüsteten Führerraumes gelöst werden

oder bei

b) abgerüsteter Lokomotive die Federspeicherbremse mittels Füllen der Reservedruckbehälter aus der gekuppelten und gefüllten Hauptluftbehälterleitung oder Hauptluftleitung gelöst werden.

Die Prüfung des Zustandes erfolgt bei aufgerüsteter Lokomotive durch das Erlöschen des Leuchtdrucktasters "Federspeicherbremse anlegen".

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern

Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3. Technische Maßnahmen an einer defekten Lokomotive

3.1 Ausfall der Druckluftbremse

- Die Lokomotive muss als Leitungswagen abgeschleppt werden.
- Lokomotive im Zugverband kuppeln, sie darf keinesfalls als Schlussläufer eingestellt werden.
- Lokomotive an beiden Enden mit der durchgehenden Hauptluftleitung kuppeln.
- Federspeicherbremse und pneumatische Bremse beider Drehgestelle absperren.
- Federspeicherbremsen notlösen.

3.2 Bruch der Sekundärfedern

Sind an der Abstützung eine oder beide Flexicoilfedern gebrochen, darf mit eigener Kraft weitergefahren werden:

- Höchstgeschwindigkeit 30 km/h
- nur bis zum nächsten Bahnhof
- Weiterbeförderung nur durch Abschleppen.

3.3 Bruch der Primärfedern

Sind an einem Achslager eine oder beide Federn gebrochen, darf mit eigener Kraft weitergefahren werden.

- Höchstgeschwindigkeit 10 km/h
- nur bis zum nächsten Bahnhof
- Weiterbeförderung nur durch Abschleppen.

3.4 Bruch der Fahrmotor-Pendelaufhängung

Ist ein Pendel, oder sind dessen Befestigungsschrauben gebrochen, so stützt sich der Fahrmotor am Notanschlag ab. Folgende Handlungen sind auszuführen:

- Fahrmotor mit dem Motorschutzschalter (im Hilfsbetriebegerüst) des dazugehörigen Fahrmotorlüfters abschalten.
- Absperrhahn für die Druckluftbremse des entsprechenden Drehgestells schließen (B02.03/1 oder B02.03/2).

Danach ist die Weiterfahrt mit eigener Kraft möglich.

- Höchstgeschwindigkeit 30 km/h
- nur bis zur nächsten Werkstätte, wo der Schaden behoben werden kann.

Status: freigegeben ROMIG_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

3.5 Bruch eines Achslenkers

Bei Bruch eines Achslenkers oder dessen Befestigungsschrauben sind folgende Handlungen auszuführen.

- Den betreffenden Fahrmotor mit dem Motorschutzschalter (im Hilfsbetriebegerüst) des dazugehörigen Fahrmotorlüfters abschalten.
- Absperrhahn für die Druckluftbremse des entsprechenden Drehgestells schließen (B02.03/1 oder B02.03/2).

Danach darf mit eigener Kraft weitergefahren werden.

- Höchstgeschwindigkeit 10 km/h
- nur bis zum nächsten Bahnhof
- Weiterbeförderung nur durch Abschleppen.

3.6 Vertikal- und Querdämpfer funktionsunfähig

Werden Vertikal- oder Querdämpfer funktionsunfähig so kann mit eigener Kraft weitergefahren werden.

- Höchstgeschwindigkeit 100 km/h
- Fahrt bis zum Bestimmungsbahnhof möglich
- Nach Beendigung der Fahrt müssen die schadhaften Dämpfer ungedingt getauscht werden.

3.7 Drehdämpfer blockiert

Blockierende Drehdämpfer müssen sofort nach der Feststellung des Schadens vollständig abgebaut werden.

Danach ist die Weiterfahrt mit eigener Kraft möglich.

- Höchstgeschwindigkeit 100 km/h
- Fahrt bis zum Bestimmungsbahnhof möglich
- Nach Beendigung der Fahrt muss der Drehdämpfer unbedingt ersetzt werden.

3.8 Blockierende oder beschädigte Radsätze

Blockieren ein oder mehrere Radsätze z.B. wegen Getriebe- oder Radsatzlagerschaden, so darf die Lokomotive nicht mehr weiterbewegt werden.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

4. Führerbremsventilanlage auf Backup-Betrieb umschalten

Bei Störungen der Führerbremsventilanlage sperrt das Bremssteuergerät automatisch den Normalbetrieb der Führerbremsventilanlage. Es wird selbständig auf Backup-Betrieb umgeschaltet und der Lokführer per Diagnosemeldung darüber informiert.

Im Statusbild Bremse am TDD wird der Backup-Betrieb der HL-Steuerung angezeigt.

Bei Unregelmäßigkeiten im Betrieb der Führerbremsventilanlage oder auch zum Test des Backup-Betriebes kann dieser Betrieb durch den Lokführer aktiviert werden.

Das Aktivieren des Backup-Betriebes erfolgt durch folgende Handlungen:

- Anlegen der direkten Bremse
- Verlegen des Führerbremsventils in die Vollbremsstellung (max)
- Wahlschalter Führerbremsventilanlage auf der Bedientafel am E-Schrank-Bremse in Stellung BACKUP (Knebel waagerecht) schalten
- Indirekte Bremse durch Verlegen des Führerbremsventils im besetzten Führerraum lösen (Fahrtstellung 5 bar).

Im Statusbild "Bremse" am TDD wird der Backup-Betrieb der HL-Steuerung angezeigt. Die Hauptluftleitung lässt sich auf Lösedruck füllen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

5. Ausfall des Displays

Ist ein Display in einem der Führerstände ausgefallen kann dennoch weiter gefahren werden, da das zweite Display die Aufgabe des anderen Displays übernehmen kann (siehe Band II, Kapitel Display).

Im Falle, dass beide Displays ausgefallen sein sollten, das bedeutet die Displays bleiben dunkel, kann der Lokführer versuchen die Displays neu zu starten, so dass sie sich neu initialisieren.

Hierfür wird der entsprechende LSS für das Display (eingebaut im Führertisch linke Tür) ausgeschaltet. Nach einer Wartezeit von ca. 2 Minuten wird der LSS wieder eingeschaltet.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

6. Ausfall der Signalbeleuchtung

Ist die Signalbeleuchtung der Lokomotive ausgefallen, kann der Lokführer versuchen diese wieder neu zu starten.

Hierfür wird der entsprechende Leitungsschutzschalter (Führertisch linke Tür) für die Signalbeleuchtung ausgeschaltet. Nach einer Wartezeit von ca. 2 Minuten wird der Leitungsschutzschalter wieder eingeschaltet.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

7. Leuchtmitteltausch Signallicht

☞ ***Hinweis***

In der gesamten Leuchte werden Schrauben und Muttern aus Edelstahl verwendet. Werden Schraubverbindungen gelöst, müssen diese vor dem Zusammenschrauben mit einem reibungsminderndem Fett bestrichen werden. Anderenfalls lässt sich die Schraube nur schwer drehen und kann verhaken.

7.1 Zugang und Erreichbarkeit der Signalleuchten

Die obere Signalleuchte wird über die Führerraumdecke erreicht.

Die beiden unteren Signalleuchten werden durch Öffnen der Frontklappe im Frontend erreicht.

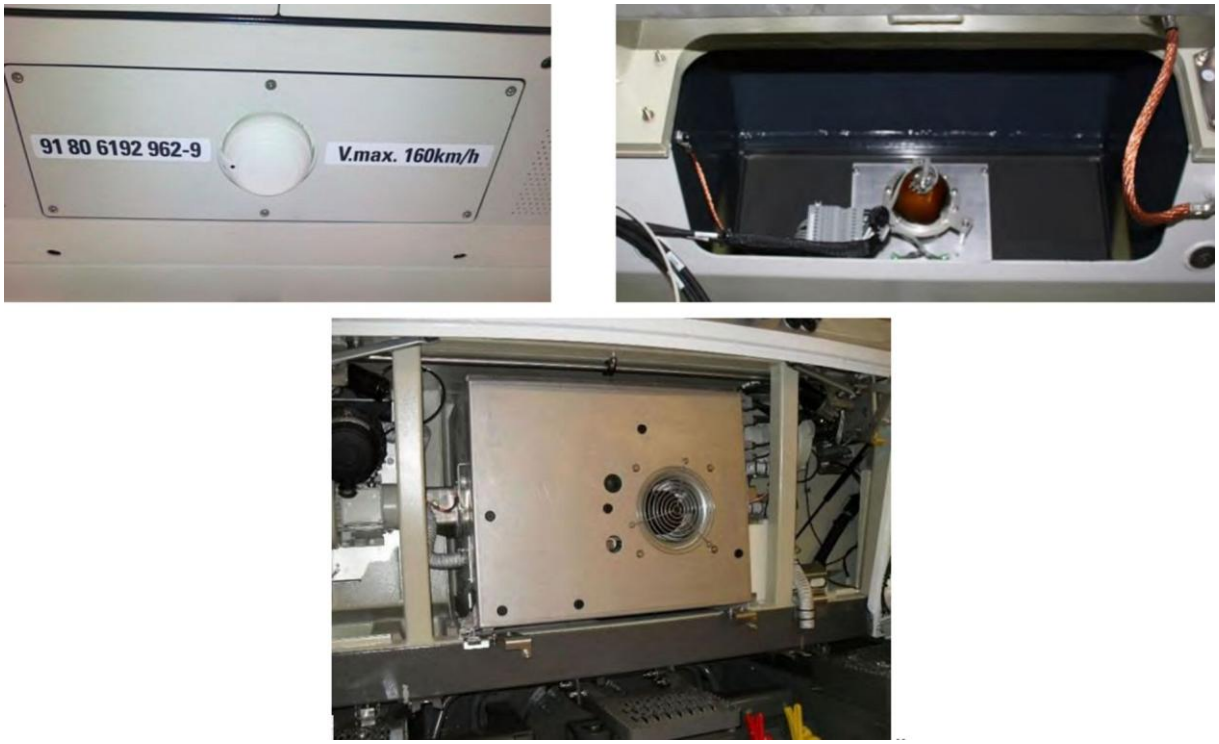


Abb. 7-1: Zugang und Erreichbarkeit der Signalleuchten

7.2 Leuchtmittel austauschen (H1-Lampe)

⚠ ***VORSICHT***

Vor Arbeiten an den Signalleuchten ist die Spannung abzuschalten.

☞ ***Hinweis***

Die Scheinwerfereinstellung wird bei Austausch des Leuchtmittels nicht verändert.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Leuchtmittel im DE-Scheinwerfer (Dreifach-Ellipsoid) austauschen (Signalleuchte oben)

- Klappe in der Führerraumdecke öffnen
- Flachsteckhülse von der H1-Lampe abziehen
- Haltefeder öffnen und defekte H1-Lampe entnehmen
- Neue H1-Lampe einsetzen

ACHTUNG

Glaskolben der H1-Lampe nicht mit bloßen Händen berühren, um spätere Fetteinbrennungen zu vermeiden.

- Haltefeder schließen, Flachsteckhülse aufstecken
- Spannung einschalten
- Funktion prüfen

Leuchtmittel im DE-Scheinwerfer oder Fernscheinwerfer austauschen (Signalleuchte unten)

- Zum Wechsel der Leuchtmittel können die Leuchtenkomponenten auf der Tragplatte geschwenkt und aus den Scharnieren ausgehängt werden.
- Frontklappe öffnen und sichern
- Haltegriff umfassen und die Platte mit dem Scheinwerfer aus dem Druckverschluß heraus schwenken. Wird eine bessere Zugänglichkeit benötigt, Platte aus den Scharnieren ziehen und die Leitung aus der Kabelhalterung nehmen. Komponente bis zur Frontklappenöffnung herausziehen.
- Flachsteckhülse von der H1-Lampe abziehen
- Haltefeder öffnen und defekte H1-Lampe entnehmen
- Neue H1-Lampe einsetzen

ACHTUNG

Glaskolben der H1-Lampe nicht mit bloßen Händen berühren, um spätere Fetteinbrennungen zu vermeiden.

- Haltefeder schließen, Flachsteckhülse aufstecken
- Platte wieder in die richtige Position zurückschwenken
- Flachsteckhülse aufstecken
- Spannung einschalten
- Funktion prüfen

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

8. Mehrfachtraktionsfehlermeldungen

8.1 Mehrfachtraktionsfehlermeldungen im Stillstand

Mehrfachtraktionsfehlermeldungen können unterschiedliche Fehlerursachen haben. Diese können aus Bedienfehlern, Hardwarefehler oder auch betrieblich bedingt sein. Eine Fehlerursache lässt sich technisch bedingt nicht eindeutig diagnostizieren.
Hier sind einige Fehlermöglichkeiten aufgelistet die in den unterschiedlichen Betriebsarten zu einer Fehlermeldung führen können:

- UIC Verbindungskabel gestört (nicht gesteckt oder defekt)
- Defekte Baugruppe auf einer geführten Lokomotive
- Überlagerung der Sendefrequenzen auf Grund falschen Busabschlusses
- Mehr als ein Führerstand besetzt (Masterkonflikt)
- Keine führende Lokomotive aktiv (kein Führerstand besetzt, dies kann betrieblich bedingt „Wenden“ auftreten)

ACHTUNG

Betrieblicher Hinweis:
Bei unplausiblen Fehlermeldungen bezüglich ZMS/ZDS im Stillstand, ist stets eine Neutaufe durchzuführen (Neubesetzen des Führerstandes).

Fehlermeldungen dürfen vor Fahrtantritt nicht ignoriert werden. Es wird empfohlen die TMC-Leitungen und die Einstellungen (Betriebsartenwahlschalter) auf „allen“ Lokomotiven zu überprüfen und dann den Führerstand auf der führenden Lokomotive neu zu besetzen.

Sollte der Fehler dann immer noch anstehen, so ist der Betriebsartenwahlschalter (ZMS/ZDS/ZWS/WTB/0) auf Stellung „Aus“ zu stellen. Die Fahrt kann dann mit der Lokomotive alleine fortgesetzt werden.

8.2 Mehrfachtraktionsfehlermeldungen während der Fahrt

Bei Unterbrechung der ZDS/ZMS - Kommunikation erfolgen entsprechende Meldungen zur Kommunikationsstörung.

ACHTUNG

Betrieblicher Hinweis:
Erscheint diese Meldung, hat der Lokführer an geeigneter Stelle, in jedem Fall vor Bereichen in denen der Stromabnehmer zu senken ist, anzuhalten.

Der Grund ist, dass in diesem Zustand der Lokführer keine Kontrolle über den Stromabnehmer der geführten Lokomotive hat. Darüber hinaus kann es je nach Ursache zum „Einfrieren“ der Displaydarstellungen der geführten Lokomotive kommen.

Im Fahren bei einer Geschwindigkeit von mehr als 10 km/h erfolgt ein automatisches Senken des Stromabnehmers auf der geführten Lokomotive, wenn eine dauerhafte Störung mehr als 10 Sekunden besteht.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

9. Abhilfe bei Ansprechen der Schleifleisten-Überwachung

Das Ansprechen der Schleifleisten-Überwachung führt unter bestimmten Bedingungen zu einer permanenten Traktionssperre.

Einfachtraktion

Beim Ansprechen der Schleifleisten-Überwachung muss der Lokführer nach der Beachtung und Durchführung der im Infotext und Abhilfetext genannten Maßnahmen bei Anstehen einer permanenten Traktionssperre den defekten Stromabnehmer über den Stromabnehmer-Wahlschalter im Maschinenraum deaktivieren. Das heißt bei vorhandener Ausstattung mit 2 baugleichen Stromabnehmern muss der andere Stromabnehmer fest ausgewählt werden.

Mehrfachtraktion

Wird von einem geführten Fahrzeug die Meldung "HS ist aus" gemeldet, , so muss zur Fehleranalyse auf das geführte Fahrzeug gewechselt werden, wenn das führende Fahrzeug und gegebenenfalls weitere geführte Fahrzeuge ein Einschalten des Hauptschalters zulassen.

Wird dort das Ansprechen einer Stromabnehmer-Schleifleisten-Überwachung festgestellt, so muss dieses Fahrzeug wieder fahrtauglich gemacht werden (siehe Einfachtraktion).

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

10. Ausfall der Sifa

Bei Ausfall der Sifa ist eine Überwachung der Handlungsfähigkeit des Lokführers nicht mehr gegeben. Es ist dann mit geeigneten Mitteln eine ständige Überwachung zu realisieren.

Ein Ausfall der Sicherheitsfahrschaltung liegt vor, wenn eine der folgenden Bedingungen zutrifft:

- bei Nichtbedienung (kein Sifa Bedienelement wird betätigt) erfolgt nach mehr als 5 Sekunden kein Bremseingriff mit Traktionsabschaltung
- bei Dauerbetätigung eines Sifa Bedienelements für länger als 35 Sekunden erfolgt kein Bremseingriff mit Traktionsabschaltung.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

11. Verhalten im Brandfall

GEFAHR

Die Vorschriften des Betreibers zum Verhalten im Brandfall sind zwingend einzuhalten.

WARNUNG

Rettung von Menschen hat Vorrang vor allen anderen Aufgaben.

Wird ein Brand bemerkt, so sind folgende Maßnahmen zu ergreifen:

- Ruhe und Besonnenheit bewahren
- Betriebsleitung benachrichtigen. Gleichzeitig an geeigneter und zugänglicher Stelle anhalten
- Den Zug sichern
- Das Zugpersonal informieren
- Zugsammelschiene ausschalten
- Hauptschalter ausschalten
- Stromabnehmer senken
- Batterie ausschalten
- Türen und Fenster möglichst geschlossen halten
- Innerhalb der spannungsführenden Gerüste keine Löschversuche unternehmen
- Bei Bränden im Führerraum kann versucht werden, mit Handfeuerlöschern die Brandbekämpfung vorzunehmen
- Den gelöschten Brandherd beobachten, insofern das gefahrlos möglich ist
- Nach der Brandbekämpfung den Brandort gründlich belüften, damit die entstandenen Gase entweichen können.

WARNUNG

Benutzte Handfeuerlöscher nicht wieder in die Halter einhängen. Sie sind durch neue Handfeuerlöscher zu ersetzen (Betriebervorschriften beachten).

Status: freigegeben ROMIG_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

12. Anhang Störungsmeldungen

Eventuell auftretende Unregelmäßigkeiten werden von der elektronischen Fahrzeugsteuerung erkannt und aufgezeichnet, so dass diese später durch das Servicepersonal z.B. bei Wartungsarbeiten mit einem Service PC ausgelesen werden können.

Der Lokführer wird beim Auftreten von Fehlern durch Diagnosemeldungen am Display informiert. Mögliche Maßnahmen zur Fehlerbehebung werden gleichzeitig angezeigt.

Die Abhilfemaßnahmen sind in zwei Gruppen unterteilt. Zum einen über Maßnahmen solange die Lokomotive fährt v>0 und Abhilfemaßnahmen wenn die Lokomotive steht v=0.

Der Anhang 1 „Störungsmeldungen“ ist ein separates Dokument und liegt zusammen mit dem Lokführerhandbuch auf der Lokomotive aus. Es dient als Zusatzinformation zur Behebung von Störungen mit Hilfe des Displays“.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Status: freigegeben ROMIC_HEL 25.04.2014
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 E

Ausstattungsliste

für

Vectron (X4 – E-Lok)

Familie A, B, C und D

Status: freigegeben ROMIG_HEL 23.04.2014
DCC: ADC062 OKZ Prod: TS_RA

Urheber: 33	Zust. Stelle: IC RL LOC EN DD DOC	Dok.-Art: Instandhaltungsanleitung		Referenz-Kennzeichen: -TS_RA &ADC062		Siemens AG IC RL
Erstellt: Markus Jäger		X4EVAR_Ausstattungsliste		Dok.-Status: freigegeben		
Geprüft: Tobias Zieringer				A6Z00034541195		
Freigegeben: Helga Romig		Dateiname: X4EVAR_Ausstattungsliste_DE.docx		Index: D	Datum: 23.04.2014	Sprache: DE	Seiten: 1/13
Auftraggeber: Ident-Nr.:		Datum:	Genehmigt:	Ausgabe:		Datum:	

Copyright © Siemens AG 2014. Alle Rechte vorbehalten **Intern**

Änderungsverzeichnis:

Version	Datum	Änderungsgrund	Seiten
-	28.03.2013	Erstausgabe	Alle
A	06.05.2013	Kapitel 1: Grundlegende Information ergänzt	6
B	08.08.2013	Änderung bei Bordbatterie (Nennspannung); Änderung bei Drehgestell (Treibraddurch-messer ergänzt, dafür als selbstständigen Punkt entfallen; Aufnahme der Redbox bei Zugsicherungs-systemen	7; 7 + 8; 10;
C	13.09.2013	Varianten ergänzt: B01-1a, B01-1b, B01-2c, B03-1a, B03-2b, B07, C07; Variante gelöscht: B08; Rangiermodul mit Dieselaggregat 180 kW hinzugefügt; Brandbekämpfungsanlage hinzugefügt	7 – 10; 7 – 10; 7; 9
D	23.04.2014	Abbildung 1.1 geändert und Legende hinzu-gefügt; Zuordnung Erdungskontakt für B07 und C07;	12; 9:

Status: freigegeben ROMIC_HEL 23.04.2014
DCC: ADC062 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern

Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00034541195 000 D

Siemens AG
Infrastructure & Cities Sector
Rail Systems Division
Locomotives and Components
Krauss-Maffei-Straße 2
D-80997 München

Urheberrecht
Dieses Dokument sowie die begleitenden Unterlagen geben Kenntnis von Sachverhalten und Gegenständen, die urheberrechtlich Eigentum der Siemens AG sind. Weder Erhalt noch Besitz dieses Dokumentes verleihen oder übertragen das Recht zur Weitergabe an Dritte, sowie seinen Inhalt als Ganzes oder teilweise, eine darin enthaltene Information sowie irgendwelche Gegenstände oder Vorrichtungen zu kopieren oder bekannt zu machen, sowie irgendwelche Methoden oder Prozesse anzuwenden, soweit dies nicht ausdrücklich und schriftlich durch die Siemens AG zugestanden wird. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte bleiben vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder der GmbH – Eintragung.

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Buch berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften. Sollte in diesem Werk direkt oder indirekt auf Gesetze, Vorschriften oder Richtlinien (z. B. DIN, VDI, VDE) Bezug genommen oder aus ihnen zitiert worden sein, so kann die Siemens AG keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernehmen. Es empfiehlt sich, gegebenenfalls für die eigenen Arbeiten die vollständigen Vorschriften oder Richtlinien in der jeweils gültigen Fassung hinzuzuziehen.

In diesem Dokument wurden Informationen aus der Herstellerdokumentation des Unterlieferanten entnommen. Die Urheberrechte des Unterlieferanten an diesen Informationen bleiben durch die Nutzung der Siemens AG unberührt.

Copyright © Siemens AG 2014

Status: freigegeben ROMIC_HEL 23.04.2014
DCC: ADC062 OKZ Prod: TS_RA

Inhaltsverzeichnis

1 AUSSTATTUNGSLISTE 7

Status: freigegeben ROMIC_HEL 23.04.2014
DCC: ADC062 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern

Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00034541195 000 D

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1-1: Übersicht der Antenneneinbauorte (Maximalbelegung)..... 12

Status: freigegeben ROMIC_HEL 23.04.2014
DCC: ADC062 OKZ Prod: TS_RA

Intern

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Benennung (deutsch)
HTG	Hilfsbetriebetrafogerüst
SR	Stromrichter
StHB	Steighöhenbegrenzung
BHR	Buchholzrelais
ETCS	European Train Control System
ZUB	Zugbeeinflussungssystem
Integra	Zugbeeinflussungssystem SBB (Schweizer Bundesbahn)
TBL	Transmission Balise-Locomotive
KVB	Zugbeeinflussungssystem Frankreich (Contrôle de vitesse par balises)
SCMT	Zugbeeinflussungssystem Italien (Sistema di Controllo della Marcia del Treno)
RPS	Krokodil Bürste (Répétition des Signaux)
ATB	Automatische Zugbeeinflussung (Niederlande) (Automatische treinbeinvloeding)
PZB	Zugbeeinflussungssystem (Deutschland) Punktförmige Zugbeeinflussung
LZB	Zugbeeinflussungssystem (Deutschland) Linienförmige Zugbeeinflussung
SHP	Zugsicherungssystem (Polen) Samoczynne hamowanie pociagu
ATC	Zugbeeinflussungssystem (Schweden) Automatic train control

Status: freigegeben ROMIC_HEL 23.04.2014
DCC: ADC062 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern

Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00034541195 000 D

1 Ausstattungsliste

Die Plattform wird in verschiedene Lokomotiv-Familien unterteilt, die sich in der Leistungsklasse und in der Anzahl und Art der befahrbaren Spannungssysteme unterscheiden.

Lokfamilie A	Mehrsystemlokomotive großer Leistung
Lokfamilie B	AC-Lokomotive großer Leistung
Lokfamilie C	DC-Lokomotive 3 kV mittlerer Leistung
Lokfamilie D	AC-Lokomotve mittlerer Leistung

In diesem Heft werden die verschiedenen Ausstattungsmerkmale der Lokfamilien A, B, C und D genannt und den einzelnen Varianten zugeordnet.

Es wurden nur die „Hauptkomponenten“ berücksichtigt wie z. B. Drehgestell oder Stromabnehmer. Gibt es bei kleineren Teilen in der Hauptkomponente auch Unterschiede, sind diese den einzelnen Instandhaltungsheften zu entnehmen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 23.04.2014
DCC: ADC062 OKZ Prod: TS_RA

Intern

Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00034541195 000 D

Ausstattungsmerkmale		A01	A02	B01	B01-1a B01-1b B01-2c	B03	B03-1a B03-2b	B07	B10	B99	C01 C01-a	C02	C04 C04-a	C07	D02
Spannungssysteme	AC 15 kV 16,7 Hz	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X
	AC 25 kV 50 Hz	X	X	X	X	X	X	X	X						X
	DC 3 kV	X	X								X	X	X	X	
	DC 1,5 kV		X												
Leistung am Rad (max.)	AC 15 kV, 6400 kW (Fahren und Netzbremse)	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
	AC 25 kV, 6400 kW (Fahren und Netzbremse)	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
	DC 3 kV, 6000 kW (Fahren und Netzbremse)	X	X												
	DC 1,5 kV, 3500 kW (Fahren und Netzbremse)		X												
	AC 15 kV, AC 25 kV und DC 3 KV, 2600 kW (Widerstandsbremse)	X	X												
	DC 1,5 kV, 2600 kW (Widerstandsbremse)		X												
	AC 15 kV und AC 25 kV, 2600 kW (Widerstandsbremse)			X	X	X	X	X	X	X					
	AC 15 kV, 6400 kW (Einsatz in Österreich bis max. 30 °C Umgebungstemperatur) (Fahren)	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
	AC 15 kV, 6000 kW (Einsatz in Österreich bis max. 35 °C Umgebungstemperatur) (Fahren)	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
	AC 15 kV, 5600 kW (Einsatz in Österreich bis max. 40 °C Umgebungstemperatur) (Fahren)	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
	DC 3 kV, 5200 kW (Fahren und Netzbremse)										X	X	X	X	
	DC 3 kV, 2600 kW (Widerstandsbremse)										X	X	X	X	
	AC 15 kV und AC 25 kV, 5600 kW (Fahren und Netzbremse)														X
Rangiermodul mit Dieselaggregat 180 kW	AC-Lok							X							
	DC-Lok													X	
Bordbatterie (Nennspannung)	24 V, 400 Ah	X	X	X	X	X	X	X	X		X		X	X	X
	96 V, 100 Ah									X		X			
Höchstgeschwindigkeit	200 km/h	X	X	X		X		X	X	X					
	160 km/h				X		X				X	X	X	X	X
Gesamtmasse (max.)	90 t	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X			
	80 t										X		X		
	84 t													X	X
Radsatzlast (max.)	22,5 t	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X			
	20 t										X		X		
	21 t													X	X
Drehgestell	SF4-01A/B (1250 mm / 1170 mm (neu / abgenutzt))		X												

Copyright © Siemens AG

Ausstattungsmerkmale		A01	A02	B01	B01-1a B01-1b B01-2c	B03	B03-1a B03-2b	B07	B10	B99	C01 C01-a	C02	C04 C04-a	C07	D02
	SF4-02A/B (1250 mm / 1170 mm (neu / abgenutzt))									X					
	SF4-03A/B (1250 mm / 1170 mm (neu / abgenutzt))											X			
	SF4-05A/B (1250 mm / 1160 mm (neu / abgenutzt))														X
	SF4-07A/B (1250 mm / 1170 mm (neu / abgenutzt))								X						
	SF4-08A/B (1250 mm / 1160 mm (neu / abgenutzt))			X	X										
	SF4-09A/B (1250 mm / 1160 mm (neu / abgenutzt))										X				
	SF4-10A/B (1250 mm / 1160 mm (neu / abgenutzt))												X		
	SF4-11A/B (1250 mm / 1160 mm (neu / abgenutzt))	X													
	SF4-12A/B (1250 mm / 1160 mm (neu / abgenutzt))					X	X								
Antrieb – Fahrmotor	Fahrmotor 1TB2723-0GA02	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Fahrmotor 1TB2723-0GB02														X
Antrieb – Getriebe	Getriebe R200 (Radsatzwelle ∅ 205 mm) (2LB8125-9CA47)		X						X	X		X			
	Getriebe R200N (Radsatzwelle ∅ 217 mm) (2LB8125-9CB47)	X		X	X	X	X	X			X		X	X	
	Getriebe R160N (Radsatzwelle ∅ 217 mm) (2LB8125-9CB58)														X
Erdungskontakt mit Geber-mitnehmer (Polax 3 Bürsten 20x40x52 06.21.0106.03)	Erdungskontakt 1, links	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Erdungskontakt 1, rechts	X	X												
	Erdungskontakt 2, links	X	X												
	Erdungskontakt 2, rechts	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Erdungskontakt 3, links	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Erdungskontakt 3, rechts	X	X												
	Erdungskontakt 4, links	X	X												
	Erdungskontakt 4, rechts	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Stromrichter	Traktionsstromrichter SIBAC E28-3000 A.1-1	X	X			X	X								
	Traktionsstromrichter SIBAC E28-3000 B.1-1			X	X			X	X	X					
	Traktionsstromrichter SIBAC E23-3000 C.0-1										X	X	X	X	
	Traktionsstromrichter SIBAC E23-1500 D.0-1														X
Kühlanlage 1	Kühlanlage STR-V2929 (große Leistung, ohne BHR)	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X
	Kühlanlage STR-S2187 (kleine Leistung, ohne BHR)										X	X	X	X	
Kühlanlage 2	Kühlanlage TR-V2787 (große Leistung, mit BHR)	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X
	Kühlanlage TR-S2186 (kleine Leistung, mit BHR)										X	X	X	X	
HTG	HTG AC 3 kV		X							X		X			
	HTG mit HBU-Transformator T-ABC	X		X	X	X	X	X	X		X		X	X	

Copyright © Siemens AG

Intern

Status: freigegeben ROMIG_HEL 23.04.2014 DCC: ADC062 OKZ Prod: TS_RA

Siemens IC; Dokument-ID: PM1 A6Z00034541195 000 D

Ausstattungsmerkmale		A01	A02	B01	B01-1a B01-1b B01-2c	B03	B03-1a B03-2b	B07	B10	B99	C01 C01-a	C02	C04 C04-a	C07	D02
	HTG mit HBU-Transformator T-D														X
Druckluftverarbeitungsgerüst	Druckluftverarbeitungsgerüst KNORR-Ausführung	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Druckluftversorgungsgerüst Faiveley-Ausführung		X												
Drucklufterzeugungsgerüst	Drucklufterzeugungsgerüst mit Kompressoraggregat TA18 (Al-mig), einschließlich Lufttrocknungsanlage		X								X	X	X	X	X
	Drucklufterzeugungsgerüst mit Kompressoraggregat VV270-T und Lufttrocknungsanlage LTZ2.2S-H/BS	X		X	X	X	X	X	X	X					
	Hilfslufttafel Faiveley		X												
	Hilfsluftpresser Modul MOH 14	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Hochspannungsgerüst	Hochspannungsgerüst DC	X	X								X	X	X	X	
	Hochspannungsgerüst AC	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X
Bremswiderstand	Bremswiderstand BWD 57	X	X								X	X	X	X	
Stromabnehmer Position A	Stromabnehmer SA AC1b (8WL0 189-6YH84-2)	X		X	X	X	X	X	X						X
	Stromabnehmer SA AC2b (8WL0 189-6YH86-2)		X												
	Stromabnehmer SA AC4k (8WL0 185-6YH88-9)									X					
Stromabnehmer Position B	Stromabnehmer SA DC1bC (8WL0 189-6YH36-2)		X										X	X	
	Stromabnehmer SA DC2bC (8WL0 189-6YH83)	X									X	X			
Stromabnehmer Position C	Stromabnehmer SA DC1bC (8WL0 189-6YH36-2)												X	X	
	Stromabnehmer SA DC2bC (8WL0 189-6YH83)	X									X	X			
	Stromabnehmer SA DC3aC (8WL0 189-6YH81-3)		X												
Stromabnehmer Position D	Stromabnehmer SA AC1b (8WL0 189-6YH84-2)	X	X	X	X	X	X	X	X						X
	Stromabnehmer SA AC4k (8WL0 185-6YH88-9)									X					
Ventiltafel 1	Ventiltafel für 1 SA Position A/D (8WY0 009-1YG-63)			X	X	X	X	X	X	X					X
	Ventiltafel für 1 SA Position B/C (8WY0 009-1YG-63-1)										X	X	X	X	
	Ventiltafel für 2 SA AC + DC (8WY0 009-1YG62)	X	X												
Ventiltafel 2	Ventiltafel für 1 SA Position A/D (8WY0 009-1YG-63)			X	X	X	X	X	X	X					X
	Ventiltafel für 1 SA Position B/C (8WY0 009-1YG-63-1)										X	X	X	X	
	Ventiltafel für 2 SA AC + DC (8WY0 009-1YG62)	X													
	Ventiltafel für 2 SA + StHB (8WY0 009-1YG-61)		X												
Haupttransformator	Viersystemtrafo große Leistung T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
	DC-Drossel mittlerer Leistung T6										X	X	X	X	
	Zweifrequenztrafo große, mittlere Leistung T7														X
Brandbekämpfungsanlage		X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X

Copyright © Siemens AG

Ausstattungsmerkmale		A01	A02	B01	B01-1a B01-1b B01-2c	B03	B03-1a B03-2b	B07	B10	B99	C01 C01-a	C02	C04 C04-a	C07	D02
Zugsicherungssysteme	ETCS Level 1 mit Euroloop	X	X	X	X	X	X	X	X						
	ETCS Level 2	X	X	X	X	X	X	X	X						
	ZUB 262 / Integra		X												
	TBL1+ /Memor		X												
	KVB / RPS / ATESS		X												
	ATB-EG vv		X												
	SCMT		X										X	X	
	PZB90 / LZB80	X	X	X	X	X	X	X	X						X
	SHP	X	X								X	X	X	X	
	MIREL (EVM)	X	X			X	X								
	MIREL (LS90)	X	X			X	X								
	ATC-2									X					
	REDBOXlog 1S3 fyga									X	X	X	X	X	X

Bei ausgeschalteter oder gestörter ETCS Fahrzeugeinrichtung ist ein Betrieb unter folgenden Zugbeeinflussungseinrichtungen nicht mehr möglich:

- SCMT
- TBL1
- Memor
- KVB

Bei ausgeschalteter oder gestörter ETCS Fahrzeugeinrichtung ist ein Betrieb der folgenden autarken nationalen Systeme weiterhin möglich:

- PZB60 / LZB80
- SHP
- Mirel (LS und EVM)
- ZUB262 / INTEGRA
- RPS
- ATB-EG

In der nachfolgenden Abbildung sind die Antenneneinbauorte farblich markiert. Dies ist die Ansicht bei Maximalbelegung.

Die tatsächliche Belegung hängt von der jeweiligen Variante ab mit dem jeweiligen Zugsicherungssystem!

Copyright © Siemens AG

Intern

Status: freigegeben ROMIG_HEL 23.04.2014 DCC: ADC062 OKZ Prod: TS_RA

Siemens IC; Dokument-ID: PM1 A6Z00034541195 000 D

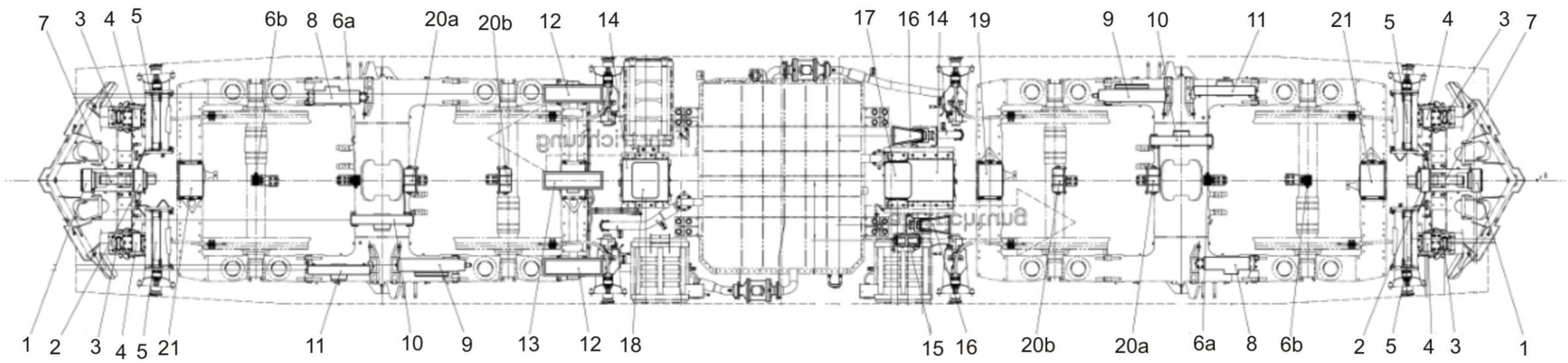


Abb. 1-1: Übersicht der Antenneneinbauorte (Maximalbelegung)

Nr.:	System / Benennung	Einstellwerte über Schienenoberkante (SOK)
1	LZB80E / LZB-Empfänger	185 mm – 5 mm
2	LZB80E / LZB-Sender	185 mm – 5 mm
3	SCMT / RS9C	180 mm + 5 mm
4	ATB-EG (ATB-PBA) / ATB-PBA (V-Antenne)	195 mm ± 5 mm
5	Mirel VZ1 / Mirel	205 mm + 5 mm
6a	Memor / RPS / Bürste (am RHA-DG)	65 mm ± 5 mm
6b	Memor / RPS / Büste (am HAR-DG)	65 mm ± 5 mm
7	Mirel VZ1 / Kompensationsspule	
8	SHP / ELM-2003	
9	PZB90 / INDUSI	145 mm – 5 mm
10	ZUB262ct / Zugkoppelspule	
11	ZUB123 / ZUB123	
12	INTEGRA / INTEGRA-Empfängermagnet	130 mm + 2 mm
13	INTEGRA / INTEGRA-Elektro-Erregermagnet	130 mm + 2 mm
14	L10000 (S-ATC) / S-ATC-Balisenantenne	215 mm ± 5 mm
15	LZB80E / SRRII-Radar (STS)	242 mm
16	ETCS SCMT / DRS05 Radar (Deuta)	300 mm ± 50 mm
17	KVB-STM ETCS SCMT TBL1+ / Eurobalisenantenne Alstom	195 mm – 10 mm

Copyright © Siemens AG

18	KVB-STM ETCS SCMT TBL1+ / Eurobalisenantenne Alstom	195 mm – 10 mm
19	EUROLOOP / Eurobalisenantenne ELBE5 oder ELBE5A	176 mm ± 10 mm
20a	Neutralsektion / Neutralsektion (am RHA-DG)	113 mm + 5 mm
20b	Neutralsektion / Neutralsektion (am HAR-DG)	113 mm + 5mm
21	ZUB262ct / ELBE5 oder ELBE5a	176 mm ± 10 mm

Copyright © Siemens AG

Intern

Status: freigegeben ROMIG_HEL 23.04.2014 DCC: ADC062 OKZ Prod: TS_RA

Siemens IC; Dokument-ID: PM1 A6Z00034541195 000 D